

农政全书

徐光启

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	4
提要	6
农政全书卷一	7
农政全书卷二	17
农政全书卷三	25
农政全书卷四	32
农政全书卷五	40
农政全书卷六	44
农政全书卷七	50
农政全书卷八	56
农政全书卷九	65
农政全书卷十	71
农政全书卷十一	81
农政全书卷十二	90
农政全书卷十三	101
农政全书卷十四	107
农政全书卷十五	114
农政全书卷十六	123
农政全书卷十七	133
农政全书卷十八	138
农政全书卷十九	141
农政全书卷二十	150
农政全书卷二十一	157
农政全书卷二十二	162
农政全书卷二十三	167
农政全书卷二十四	172
农政全书卷二十五	176
农政全书卷二十六	183
农政全书卷二十七	189
农政全书卷二十八	203
农政全书卷二十九	218
农政全书卷三十	229
农政全书卷三十一	237
农政全书卷三十二	252
农政全书卷三十三	260
农政全书卷三十四	264

农政全书卷三十五	267
农政全书卷三十六	276
农政全书卷三十七	282
农政全书卷三十八	288
农政全书卷三十九	302
农政全书卷四十	308
农政全书卷四十一	315
农政全书卷四十二	335
农政全书卷四十三	344
农政全书卷四十四	356
农政全书卷四十五	367
农政全书卷四十六	374
农政全书卷四十七	381
农政全书卷四十八	386
农政全书卷四十九	391
农政全书卷五十	396
农政全书卷五十一	400
农政全书卷五十二	405
农政全书卷五十三	411
农政全书卷五十四	417
农政全书卷五十五	424
农政全书卷五十六	428
农政全书卷五十七	432
农政全书卷五十八	436
农政全书卷五十九	442
农政全书卷六十	448

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案农政全书六十卷明徐光啓撰光啓有诗经六帖已着録是编总括农家诸书裒为一集凡农本三卷皆经史百家有关民事之言而终以明代重农之典次田制二卷一为井田一为历代之制次农事六卷自营治开垦以及授时占 无不具载次水利九卷备録南北形势兼及灌溉器用诸图谱后六卷则为泰西水法考明史光啓本传光啓从西洋人利玛窦学天文历算火器尽其术崇祯元年又与西洋人龙华民邓玉函罗雅谷等同修新法历书故能得其一切捷巧之术笔之书也次为农器四卷皆详绘图与王祯之书相出入次为树艺六卷分谷蓴蔬果四子目次为蚕桑四卷又蚕桑广类二卷广类者木棉麻苧之属也次为种植四卷皆树木之法次为牧养一卷兼及养鱼养蜂诸细事次为制造一卷皆常需之食品次为荒政十八卷前三卷为备荒中十四卷为救荒本草末一卷为野菜谱亦类附焉其书本末咸该常变有备盖合时令农圃水利荒政数大端条而贯之滙归于一虽采自诸书而较诸书各举一偏者特为完备明史称光啓编修兵机屯田盐防水利诸书又称其负经济才有志用世于此书亦略见一斑矣乾隆四十六年三月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

农政全书卷一

农本

经史典故

神农氏曰炎帝以火名官斲木为耜揉木为耒耒耨之用以教万人始教耕故号神农氏白虎通云古之人民皆食禽兽肉至神农用天之时分地之利制耒耜教民农作神而化之使民宜之故谓之神农典语云神农尝草别谷烝民粒食后世至今赖之农丈人一星在斗西南老农主稼穡也其占与糠畧同与箕宿边杵星相近盖人事作乎下天象应乎上农星其殆始於此也后稷名曰弃弃为儿时如巨人之志其游戏好种植麻麦及为成人遂好耕农相地之宜宜谷者稼穡之民皆法之帝尧闻之举为农师帝舜曰弃黎民阻饥汝后稷播时百谷诗曰思文后稷克配彼天立我烝民莫匪尔极帝命率育奄有下国俾民稼穡 风七月之诗陈王业之艰难盖周家以农事开国实祖於后稷所谓配天社而祭者皆后世仰其功德尊之之礼实万世不废之典也

尝闻古之耕者用耒耜以二耜为耦而耕皆人力也至春秋之间始有牛耕用犁山海经曰后稷之孙叔均始作牛耕是也尝考之牛之有星在二十八宿丑位其来着矣谓牛生於丑宜以是月至祭牛宿及令各加蔬豆养牛以备春耕

汉食货志后稷始耒田以二耜为耦

艺文志农九家百四十一篇农家者流盖出农稷之官播百谷劝耕桑以足衣食

书洪范八政一曰食二曰货【 扈先生曰生之者众食之者寡此言食也为之者疾用之者舒此言货也】

周公曰呜呼君子所其无逸先知稼穡之艰难乃逸则知小人之依

礼王制国无九年之蓄曰不足无六年之蓄曰急无三年之蓄曰国非其国也三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通虽有凶旱水溢民无菜色

孝经庶人章用天之道【春则耕种夏则芸苗秋则获刈冬则入廩】分地之利【分别五土之高下随所宜而播种之】谨身节用【身恭谨则远耻辱用节省则免饥寒】以养父母此庶人之孝也

周制种谷必杂五种以备灾害【种即五谷谓黍稷麻麦豆也】还庐树桑菜茹有畦 匏果蓏殖於疆场鸡豚狗彘毋失其时女脩蚕织则五十可以衣帛七十可以食肉入者必持薪樵轻重相分班白不提挈冬民既入妇人同巷相從夜绩女工一月得四十五日【服防曰一月

之中又得夜半为十五日凡四十五日】必相從者所以省费燎火同巧拙而合习俗也

管子民无所防食必农民事农则田垦田垦则粟多粟多则国富【 扈先生曰有所防食必不农今世是也】

管仲相齐与俗同好恶其称曰仓廩实而知礼节衣食足而知荣辱

庄子长梧封人曰昔予为禾稼而卤莽种之其实亦卤莽而报予芸而灭裂之其实亦灭裂而报子来年深其耕而熟耨之其禾繁以滋予终年厌殍

李悝为魏文侯作尽地力之教以为地方百里提封九万顷除山泽邑居叁分去一为田六百万晦治田勤谨则晦益三升【臣瓚曰当言三斗谓治田勤则晦加三斗也】不勤则损亦如之地方百里之增减辄为粟百八十万石矣又曰籴甚贵伤民甚贱伤农民伤则离散农伤则国贫故甚贵与甚贱其伤一也

汜胜之书汤有旱灾伊尹作为区田教民粪种负水浇稼【汜扶严反水名又姓出炖煌济北二望本姓凡氏避地于汜水因改焉】

史记太史公曰居之一歲种之以谷十岁树之以木百歲来之以德德者人物之谓也今有无秩禄之奉爵邑之入而乐与之比者命曰素封故曰陆地牧马二百蹄【汉书音义曰五十足】牛蹄角千【汉书音义曰百六十七头也马贵而牛贱以比为率】千足羊泽中千足鼃【韦昭曰二百五十头】水居千石鱼陂【徐广曰鱼以斤两为计也】山居千章之材安邑千树枣燕秦千树栗蜀汉江陵千树橘淮北常山已南河济之间千树萩陈夏千亩漆齐鲁千亩桑麻渭川千亩竹及名国万家之城带郭千畝钟之田【徐广曰六斛四斗也】若千畝卮茜【徐广曰卮音支鲜支也茜音僂一名红蓝其花染纁赤黄也】千畦姜韭【徐广曰千畦二十五畝驢案韦昭曰畦犹陇也】此其人皆与千户侯等

汉文帝时贾谊说上曰汉之为汉几四十年矣公私之积犹可哀痛即不幸有方二三千里之旱国胡以相恤卒然边境有急数十百万之众国胡以餽之夫积贮者天下之大命也苟粟多而财有余何为而不成以攻则取以守则固以战则胜怀敌附遠何招而不至今毆民而归之农使天下各食其力末技游食之人转而緣南畝则蓄积足而人乐其所矣

张堪拜渔阳太守开稻田八千余顷劝民耕种以致殷富百姓歌曰桑无附枝麦穗两岐张君为政乐不可支王符曰一夫不耕天下受其饥一妇不织天下受其寒今举俗舍本农趋商贾是则一夫耕百人食之一妇桑百人衣之以一奉百孰能供之

刘陶曰民可百年无货不可一朝有饥故食为至急也仇览为蒲亭长劝人生业为制科令至扞果菜为限鸡豚有数农事既毕乃令子弟羣居就学其剽轻防恣者皆役以田桑严设科罚躬助防事振恤穷寡期年称大化

唐张全义为河南尹经黄巢之乱继以秦宗权孙儒残暴居民不满百户四境俱无耕者全义招怀流散劝之树艺数年之后都城坊曲渐复旧制诸县户口率皆归复桑麻蔚然野无旷土全义出见田畴美者辄下马与僚佐共观之召田主劳以酒食有蚕麦善收者或亲至其家悉呼出老幼赐以茶防衣物民间言张公不喜声伎见之未尝笑独见佳麦良茧则笑耳有田荒秽者则集众杖之或诉以乏人牛乃召其邻里责之曰彼诚乏人牛何不助之众皆谢乃释之由是邻里有无相助故比户皆有蓄积凶年不饥遂成富庶焉

李袭誉尝谓子孙曰吾负京有田十顷能耕之足以食河内千树桑事之可以衣能勤此无资于人矣

诸家杂论上

管子夫管仲之匡天下也其施七尺渎田悉徙五种无不宜其立后而手实其木宜蜃蒿与杜松其草宜楚棘见是土也命之曰五施五七三十五尺而至于泉呼音中角 赤垆歷强肥五种无不宜其麻白其布黄其草宜白茅与藿其木宜赤裳见是土也命之曰四施四七二十八尺而至于泉呼音中商其水白而甘其民壽黄堂无宜也唯宜黍稷也宜县泽行廡【墙同】落地润数

毁难以立邑置廡其草宜黍稷与茅其木宜櫟榲桑见是土也命之曰三施三七二十一尺而至于泉呼音中宫其泉黄而糗流徙 斥埴宜大菽与麦其草宜萑藿其木宜杞见是土也命之曰再施二七十四尺而至于泉呼音中羽其泉咸水流徙 黑埴宜稻麦其草宜苹蓂其木宜白棠见是土也命之曰一施七尺而至于泉呼音中徵其水黑而苦凡聽徵如负猪豕觉而骇凡聽羽如鸣马在野【一作鸣鸟在树】凡聽宫如牛鸣窳中凡聽商如离羣羊凡聽角如雉登木以鸣音疾以清凡将起五音凡首先主一而三之四开以合九九以是生黄钟小素之首以成宫三分而益之以一为百有八为徵不无有三分而去其乘适足以是生商有分而复于其所以是成羽有三分而去其乘适足以是生角 坟延者六施六七四十二尺而至于泉陝之芳七施七七四十九尺而至于泉祀陝八施八七五十六尺而至于泉杜陵九施七九六十三尺而至于泉延陵十施七十尺而至于泉环陵十一施七十七尺而至于泉蔓山十二施八十四尺而至于泉付山十三施九十一尺而至于泉付山白徒十四施九十八尺而至于泉中陵十五施百五尺而至于泉青山十六施百一十二尺而至于泉青龙之所居庚泥不可得泉赤壤山十七施百一十九尺而至于泉其下青商不可得泉 山白壤十八施百二十六尺而至于泉其下骍石不可得泉徒山十九施百三十三尺而至于泉其下有灰壤不可得泉高陵土山二十施百四十尺而至于泉 山之上命之曰县泉其地不干其草如茅与走其木乃櫟凿之二尺乃至於泉山之上命曰复吕其草鱼肠与莠其木乃柳凿之三尺乃至於泉山之上命曰泉英其草蘄白昌其木乃杨凿之五尺乃至於泉山之材其草兢与蒿其木乃格凿之七十四尺乃至於泉山之侧其草蒿与菱其木乃品榆凿之三七二十一尺乃至於泉 凡草土之道各有谷造或高或下各有草木叶下於 下於苋苋下於蒲蒲下於芾芾下於藿藿下於菱菱下於苒苒下於萧萧下於薜薜下於萑萑下於茅凡彼草物有十二衰各有所归九州之土为九十物每州有常而物有次 羣土之长是为五粟五粟之物或赤或青或黑或黄

或白五粟五章五粟之状淖而不朐刚而不𡔷不泞车轮不污手足其种大重细重白茎白秀无不宜也五粟之土若在陵在山在隤在衍其陰其阳尽宜桐柞莫不秀长其榆其柳其檠其桑其柘其栎其槐其杨羣木蕃滋数大条直以长其泽则多鱼牧则宜牛羊其地其樊俱宜竹箭藻龟檣檀五臭生之薜荔白芷蘼芜椒连五臭所校寡疾难老士女皆好其民工巧其泉黄白其人夷姁五粟之土干而不格湛而不泽无高下葆泽以处是谓粟土粟土之次曰五沃五沃之物或赤或青或黄或白或黑五沃之物各有异则五沃之状剽忒橐土虫易全处忒剽不白下乃以泽其种大苗细苗触茎黑秀箭长五沃之土若在丘在山在陵在冈若在阨陵之阳其左其右宜彼羣木桐柞扶櫨及彼白梓其梅其杏其桃其李其秀生茎起其棘其棠其槐其杨其榆其桑其杞其枋羣木数大条直以长其阴则生义之植梨其阳则安树之五麻若高若下不择畴所其麻大者如箭如苇大长以美其细者如藿如蒸欲有与名大者不类小者则治揣而藏之若众练丝五臭畴生莲与蘼芜藁本白芷其泽则多鱼牧则宜牛羊其泉白青其人坚劲寡有疥骚终无瘠醒五沃之土干而不斥湛而不泽无高下葆泽以处是谓沃土沃土之次曰五位五位之物五色杂色各有异章五位之扶不塌不灰青忒以落及其种大苇无细苇无触茎白秀五位之土若在冈在陵在隤在衍在丘在山皆宜竹箭求龟檣檀其山之浅有笼与斥羣木安逐条长数大其桑其松其杞其茸种木胥容榆桃柳楝羣药安生姜与桔梗小辛大防其山之梟多桔符榆其山之末有箭与苑其山之傍有彼黄防及彼白昌山藜苇芒羣药安聚以圉民殃其林其漉其槐其楝其柞其谷羣木安逐鸟兽安施既有麋麋又且多鹿其泉青黑其人轻直省事少食无高下葆泽以处是谓位土位土之次曰五隱五隱之状黑土黑落青怵以肥芬然若灰其种櫨葛触茎黄秀慧目其叶若苑以蓄殖果木不若三土以十分之二是谓 土 土之次曰五壤五壤之状芬然若泽若屯土其种大水肠细水肠触茎黄秀以慈忍水旱无不宜也蓄殖果木不若三土以十分之二是谓壤土壤土之次曰五浮五浮之状捍然如米以葆泽不离不坼其种忍隱忍叶如藿叶以长狐茸黄茎黑茎黑秀其粟大无不宜也蓄殖果木不如三土以十分之二凡上土三十物种十二物 中土曰五忒五忒之状廩焉如润湿以处其种大稷细稷触茎黄秀以慈忍水旱细粟如麻蓄殖果木不若三土以十分之三忒土之次曰五纁五纁之状强力刚坚其种大邯鄲细邯鄲茎叶如扶櫨其粟大蓄殖果木不若三土以十分之三纁土之次曰五 五 之状芬焉若糠以肥其种大荔细荔青茎黄秀蓄殖果木不若三土以十分之三 土之次曰五剽五剽之状华然如芬以脈其种大秬细秬黑茎青秀蓄殖果木不若三土以十分之四剽土之次曰五沙五沙之状粟焉如屑尘厉其种大萁细萁白茎青秀以蔓蓄殖果木不若三土以十分之四沙土之次曰五塌五塌之状累然如仆累不忍水旱其种大樛杞细樛杞黑茎黑秀蓄殖果木不若三土以十分之四凡中土二十物种十二物 下土曰五犹五犹之状如糞其种大华细华白茎黑秀蓄殖果木不如三土以十分之五犹土之次曰五 五 之状如防肝其种青粱黑茎黑秀蓄殖果木不如三土以十分之五 土之次曰五殖五殖之状甚泽以疏离坼以臞瘠其种雁膳黑实朱跗黄实蓄殖果木不如三土以十分之六五殖之次曰五𡔷五𡔷之状萎萎然不忍水旱其种大菽细菽多白实蓄殖果木不如三土以十分之六𡔷土之次曰五鳧五鳧之状坚而不𡔷其种陵稻黑鷺马夫蓄殖果木不如三土以十分之七鳧土之次曰五桀五桀之状甚咸以苦其物为下其种白稻长狭蓄殖果木不如三土以十分之七凡下土三十物其种十二物凡土九十其种三十六

野与市争民金与粟争贵又曰狄诸侯畝钟之国也故粟十钟而镒金程诸侯出东之国也故

粟五釜而鎔金商子曰金生而粟死粟死而金生金一两生於境内粟十二石死於境外粟十二石生於境内金一两死於境外好生金於境内则金粟两死仓府两虚国弱好生粟於境内则金粟两生仓府两盈国强

吕览曰【 扈先生曰古农家之书甚多于今罕传吕相所集诸篇概有所本亦可覩见一二矣】凡农之道厚之为寶斩木不时不折必穗稼就而不获必遇天菑夫稼为之者人也生之者地也养之者天也是以人稼之容足耨之容耨据之容手此之谓耕道是以得时之禾长稠而穗大本而茎我蔬穢而穗大其粟圆而薄糠其米多沃而食之彊如此者不风先时者茎叶带芒以短衡穗矩而芳夺秬米而不香后时者茎叶带芒而末衡穗阅而青零多粃而不满得时之黍芒茎而微下穗芒以长抐米而薄糠舂之易而食之不噉而香如此者不飢先时者大本而华茎杀而不遂叶藁短穗后时者小茎而麻长短穗而厚糠小米钳而不香得时之稻大本而茎葆长稠疏穢穗如马尾大粒无芒 米而薄糠舂之易而食之香如此者不益先时者大本而茎叶格对短稠短穗多粃厚糠薄米多芒后时者纤茎而不滋厚糠多粃 辟米不得恃定熟印天而死得时之麻必芒以长疎节而色阳小本而茎坚厚臬以均后熟多荣日夜分复生如此者不蝗得时之菽长而短足其美二七以为族多枝数节竞叶蕃实大菽则圆小菽则抐以芳称之重食之息以香如此者不虫先时者必长以蔓浮叶疎节小英不实后时者短茎疎节本虚不实得时之麦稠长而茎黑二七以为行而服薄防而赤色称之重食之致香以息使人肌泽且有力如此者不蝼蛆先时者暑雨未至朋动蝼蛆而多疾其次羊以节后时者弱苗而穗苍狼薄色而美芒是故得时之稼兴失时之稼约茎相若称之得时者重粟之多量粟相若而舂之得时者多米量米相若而食之得时者忍饥是故得时之稼其臭香其味甘其气章百日食之耳目聪明心意叡智四卫变彊防气不入身无苛殃黄帝曰四时之不正也正五谷而已矣【审时篇】

后稷曰子能以窒为突乎子能藏其恶而揖之以阴乎子能使吾土靖而𡵓浴土乎子能使保涇安地而处乎子能使藿夷母 𡵓乎子能使子之野尽为冷风乎子能使藁数节而茎坚乎子能使穗大而坚均乎子能使粟圆而薄糠乎子能使米多沃而食之彊乎无之若何凡耕之大方力者欲柔柔者欲力息者欲劳劳者欲息棘者欲肥肥者欲棘急者欲缓缓者欲急湿者欲燥燥者欲湿上田弃畝下田弃𡵓五耕五耨必审以尽其深殖之度陰土必得大草不生又无螟蛾今兹美禾来兹美麦是以六尺之耜所以成畝也其博八寸所以成𡵓也耨柄尺此其度也其耨六寸所以间稼也地可使肥又可使棘人肥必以泽使苗坚而地隙人耨必以旱使地肥而土缓草𡵓大月冬至后五旬七日菖始生菖者百草之先生者也于是始耕孟夏之防杀三叶而获大麦日至苦菜死而资生而树麻与菽此告民地寶尽死凡草生藏日中出稀首生而麦无叶而從事於蓄藏此告民究也五时见生而树生见死而获死天下时地生财不与民谋有年瘞土无年瘞土无失民时无使之治下知贫富利器皆时至而作渴时而止是以老弱之力可尽起其用日半其功可使倍不知事者时未至而逆之时既往而慕之当时而薄之使其民而郤之民既郤乃以良时慕此從事之下也操事则苦不知高下民乃逾处种稑禾不为稑种重禾不为重是以粟少而失功【任地篇】

凡耕之道必始於垆为其寡泽而后枯必厚其鞫为其唯厚而及鎔者 之坚者耕之泽其鞫

而后之上田则被其处下田则尽其污无与三盗任地夫四序叅发大畎小畝为青鱼肱苗若直猎地窃之也既种而无行耕而不长则苗相窃也弗除则芜除之则虚则草窃之也故去此三盗者而后粟可多也所谓今之耕也营而无获者其蚤者先时晚者不及时寒暑不节稼乃多蓄实其为晦也高而危则泽夺陂则埒见风则 高培则拔寒则雕熟则修一时而五六死故不能为来不俱生而俱死虚稼先死众盗乃窃望之似有余就之则虚农夫知其田之易也不知其稼之疎而不适也知其田之际也不知其稼居地之虚也不除则芜除之则虚此稼之伤也故晦欲广以平畎欲小以深下得陰上得阳然后咸生稼欲生於土而殖於坚者慎其种勿使数亦无使疎於其施土无使不足亦无使有余熟有穫也必务其培其穫也植植者其生也必先其施土也均均者其生也必坚是以晦广以平则不丧本茎生于地者五分之以地茎生有行故邀长弱不相害故邀大衡行必得縱行必术正其行通其风夫心中央帅为治风苗其弱也欲孤长也欲相与居其熟也欲相扶是故三以为族乃多粟凡禾之患不俱生而俱死是以先生者美米后生者为粃是故其耨也长其兄而去其弟树肥无使扶疎树境不欲專生而族居肥而扶疎则多粃境而專居则多死不知稼者其耨也去其兄而养其弟不收其粟而收其粗上下安则禾多死厚土则孽不通薄土则蕃輻而不发垆埴防色刚土柔种免耕杀虫使农事得【辨土篇】

亢仓子曰人舍本事末则不一令不一令则不可守不可战人舍本事末则其产约其产约则轻流徙轻流徙则国家时有灾患皆生遠志无复居心人忘本而事末则好智好智则多诈多诈则巧法令巧法令则以是为非以非为是古先圣王之所以理人者先务农业农业非徒为地利也贵其志也人农则朴朴则易用易用则边境安边境安则主位尊人农则童童则少私义少私义则公法立力博深农则其产复其产复则重流散重流散则死其处无二虑是天下为一心矣天下一心轩轅几蘧之理不是过也古先圣王之所以茂耕织者以为本教也是故天子躬率诸侯耕借田大夫士第有功级劝人尊地产也后妃率嫔御蚕於郊桑公田劝人力妇教也男子不织而衣妇人不耕而食男女贸功资相为业此圣王之制也故敬时受日埒实课功非老不休非疾不息一人勤之十人食之当时之务不兴土功不料师旅男不出御女不外嫁以妨农也黄帝曰四时之不可正正五谷而已耳夫稼为之者人也生之者天也养之者地也是以稼之容足耨之容穫耘之容手是谓耕道农攻食工攻器贾攻货时事不龚斂之以土功是谓大凶凡稼蚤者先时暮者不及时寒暑不节稼乃生灾冬至已后五旬有七日而昌生於是乎始耕事农之道见生而艺生见死而获死天发时地产财不与人期有年祀土无年祀土无失人时迨时而作遇时而止老弱之力可使尽起不知时者未至而逆之既往而慕之当其时而薄之此從事之下也夫耨必以旱使地肥而土缓稼欲产於尘土而殖於地坚者慎其种勿使数亦无使疎於其施土无使不足亦无使有余畎欲深以端畝欲沃以平下得陰上得阳然后咸生立苗有行故速长强弱不相害故速大正其行通其中疏为冷风则有牧而多功率稼望之有余就之则疎是地之窃也不除则芜除之则虚是事之伤也苗其弱也欲孤其长也欲相与居其熟也欲相与扶三以为族稼乃多谷凡苗之患不俱生而俱死是以先生者美米后生者为粃是故其耨也长其兄而去其弟树肥无使扶疎树境不欲專生而独居肥而扶疎则多粃境而專居则多死不知耨者去其兄而养其弟不收其粟而收其粃上下不安则稼多死得时之禾长稠而大穗園粟而薄糠米饒而香舂之易而食之强失时之禾深芒而小茎穗锐多粃而青藟得时之黍穗不芒以长团米而寡糠失时之黍大本华茎叶膏短穗得时

之稻茎葆长稠稠如马尾失时之稻纖茎而不滋厚糠而菑死得时之麻疎节而色阳坚梟而小本失时之麻蕃柯短茎岸节而叶虫得时之菽长茎而短足其荚二七以为族多枝数节竞叶繁实称之重食之息失时之菽必长以蔓浮叶虚本疎节而小荚得时之麦长稠而颈族二七以为行薄翼而防色食之使人肥且有力失时之麦附肿多病弱苗而莠穗是故得时之稼丰失时之稼约庶谷尽宜从而食之使人四卫变强耳目聪明凶气不入身无苛殃善乎孔子之言冬饱则身温夏饱则身凉夫温凉时适则人无病疾人无病疾是疫疠不行疫疠不行咸得遂其天年故曰谷者人之天是以兴王务农王不务农是弃人也王而弃人将何国哉【农道篇】

戴埴论曰【 扈先生曰书不删无逸诗不删 风夫子告须之辞亦犹孟子不欲并耕之意耳】樊迟学稼学圃夫子固以须无志於大而鄙之然夫子所谓不如老农圃则是真实之辞古者人各有一业一事一物皆有传授问乐必须夔问刑必须臯农事非后稷不可禾麻菽麦秬秠糜芑各有土地之宜方苞种褒发秀颖粟各有前后之序本末源流特槩见於生民七月周礼 职事曰稼穡树艺及任农以耕事任圃以树事是各有职老农老圃盖习闻其故家遗俗穷耕植之理者也此许行所以学农家今以所传齐民要术亦可想农圃之梗概管子地员一篇载土地所宜比禹贡尤详悉亢仓子说农道大有意义稼容足耨容耰耘容手谓之耕道人耨以旱使地肥而土缓稼欲产於尘而殖於坚其种勿使数亦无使迹疎施土无使不足亦无使有余畎欲深而端畝欲沃以平下得阴上得阳然后盛生吾苗有行故速长强弱不相害故速大苗其弱也欲孤其长也欲相与居其熟也欲相与扶其耨也长其兄而去其弟树肥无扶疎树瘠不欲专生而独居肥而扶疎则多粃瘠而专居则多死其说禾黍稻麻菽麦得时失时尤详且悉与吕氏春秋大概畧同昔李斯请史官非秦纪皆烧所不去者医药卜筮种树之书艺文志神农二十篇野老十七篇宰氏十七篇董安国十六篇尹都尉十四篇赵氏五篇汜胜之十八篇王氏六篇葵葵一篇九家百十四篇要之各有传授不可例以夫子鄙须遂谓无此学也

贾思勰齐民要术叙曰盖神农为耒耜以利天下尧命四子敬授民时舜命后稷食为政首禹制土田万国作乂殷周之盛诗书所述要在安民富而教之管子曰一农不耕民有饥者一女不织民有寒者仓廩实知礼节衣食足知荣辱传曰人生在勤勤则不匮语曰力能胜贫谨能胜飢盖言勤力可以不贫谨身可以避飢故李悝为魏文侯作尽地利之教国以富强秦孝公用商君急耕战之赏倾夺邻国而雄诸侯淮南子曰圣人不耻身之贱也愧道之不行也不忧命之长短而忧百姓之穷是故禹为治水以身解於 吁之河汤由苦旱以身祷於桑林之野神农憔悴尧瘦臞舜黎黑禹胼胝由此观之则圣人之忧劳百姓亦甚矣故自天子以下至於庶人四肢不勤思虑不用而事治求赡者未之闻也故田者不彊困仓不盈将相不彊功烈不成仲长子曰天为之时而我不农谷亦不可得而取之青春至焉时雨降焉始之耕田终之簞簞惰者釜之勤者钟之矧夫不为而尚乎食也哉谯子曰朝发而夕异宿勤则菜盈倾筐且苟有羽毛不织不衣不能茹草饮水不耕不食安可以不自力哉晁错曰圣王在上而或不冻不饥者非耕而食之织而衣之为开其资财之道也夫寒之於衣不待轻暖饥之於食不待甘防饥寒至身不顾廉耻一日不再食则饥终岁不制衣则寒夫腹饥不得食体寒不得衣慈母不能保其子君亦安得以有民夫珠玉金银饥不可食寒不可衣粟米布帛一日不得而饥寒至

是故明君贵五谷而贱金玉刘陶曰民可百年无货不可一日有饥故食为至急陈思王曰寒者不贪尺玉而思短褐饥者不愿千金而美一食千金尺玉至贵而不若一食短褐之恶者物时有所急也诚哉言乎神农仓颉圣人者也其於事也有所不能矣故赵过始为牛耕实胜耒耜之利蔡伦立意造纸岂方缣帛之烦且耿寿昌之常平仓桑羊之均输法益国利民不朽之术也谚曰智如禹汤不如常耕是以樊迟请学稼孔子答曰吾不如老农然则圣贤之智犹有所未达而况於凡庸者乎猗顿鲁穷士闻陶朱公富问术焉告之曰欲速富畜五牝乃畜牛羊子息万计九真庐江不知牛耕每致困乏任延王景乃令铸作田器教之垦辟岁岁开广百姓充给炖煌不晓作耒犁及种人牛功力既费而收谷更少皇甫隆乃教作耒犁所省佣力过半得谷加五又炖煌俗妇女作裙挛缩如羊肠用布一疋隆又禁改之所省复不赀茨充为桂阳令俗不种桑无蚕织丝麻之利类皆以麻枲头贮衣民惰窳少麤履足多剖裂血出盛冬皆然火燎炙充教民益种桑柘养蚕织履复令种苧麻数年之间大赖其利衣履温暖今江南知桑蚕织履皆充之教也五原土宜麻枲而俗不知绩织民冬月无衣积细草卧其中见吏则衣草而出崔寔为作纺绩织紵之具以教民得免寒苦黄霸为潁川使邮亭乡官皆畜鸡豚以贍鰥寡贫穷者及务耕桑节用殖财种树鰥寡孤独有死无以 者乡部书言霸具为区处某所大木可以为棺某亭豚子可以为祭吏往皆如言龚遂为渤海劝民务农桑令口种一株榆百本薤五十本葱一畦韭家二母彘五母鸡民有带持刀剑者使卖剑买牛卖刀买犊曰何如带牛佩犊春夏不得不趋田畝秋冬课收敛益畜果实菱芡吏民皆富实召信臣为南阳好为民兴利务在富之躬劝耕农出入阡陌止舍乡亭稀有安居时行视郡中水泉开通沟渎起水门提阨凡数十处以广溉灌民得其利畜积有余禁止嫁娶送终奢靡务出於俭约郡中莫不耕稼力田吏民亲爱信臣号曰召父童恢为不其令率民养一猪雌鸡四头以供祭祀买棺木顔裴为京兆乃令整阡陌树桑果又课以闲月取材使得转相告戒教匠作车又课民无牛者令畜猪投贵时卖以买牛始者民以为烦一二年间家丁车大牛整顿丰足王丹家累千金好施与周人之急每岁时后察其强力收多者辄歷载酒肴从而劳之便於田头树下饮食劝勉之因留其余肴而去其惰者独不见劳各自耻不能致丹其后无不力田者聚落以致殷富杜畿为河东课劝耕桑民畜牝牛草马下逮鸡豚皆有章程家家丰实此等岂好为顿扰而轻费损哉盖以庸人之性率之则自力縱之则惰窳耳故仲长子曰丛林之下为仓庾之坻鱼鼈之堀为耕稼之塲者此君长所用心也是以太公封而斥鹵播嘉谷郑白成而关中无饥年蓋食鱼鼈而数泽之形可见观草木而肥瘠之势可知又曰稼穡不修桑果不茂畜产不肥鞭之可也拖落不完垣墙不牢扫除不净笞之可也此督课之方也且天子亲耕皇后亲蚕况夫田父而怀窳惰乎李衡於武陵龙阳泛洲上作宅种柑橘千树临卒勅儿曰吾州里有千头木奴不责汝衣食歲上一疋绢亦可足用矣吴末柑橘成歲得绢数千疋恒称太史公所谓江陵千树橘与千户侯等者也樊重欲作器物先种梓漆时人嗤之然积以岁月皆得其用向之笑者咸求假焉此种殖之不可已也【 扈先生曰余劝人种树或曰不能待何法而可余曰不能待速种为可】谚曰一年之计莫如种谷十年之计莫如树木此之谓也书曰稼穡之艰难孝经曰用天之道因地之利论语曰百姓不足君孰与足汉文帝曰朕为天下守财矣安敢妄用哉孔子曰居家理故治可移於官然则家犹国国犹家是以家贫思良妻国乱思良相其义一也夫财货之生既艰难矣用之又无节凡人之性好懒惰矣率之又不笃加以政令失所水旱为灾一谷不登鬻腐相继古今同患所不能止也嗟乎且饥者有过甚之愿渴者有兼量之情既饱而后轻食既暖而后轻衣或由年谷丰穰而忽於蓄积或由布帛优贍而轻於施与穷窘之来

所由有渐故管子曰桀有天下而用不足汤有七十里而用有余天非独为汤雨菽粟也盖言用之以节仲长子曰鲍鱼之肆不自以气为臭四夷之人不自以食为异生习然也居积习之中见生然之事孰自知也斯何异蓼中之虫而不知蓝之甘乎今采拓经传爰及歌謠询之老成验之行事起自耕农终於醯醢资生之业靡不毕书号曰齐民要术其有五谷果蓏非中国所植者存其名目而已种植之法盖无闻焉舍本逐末贤哲所非日富岁贫饥寒之渐故商贾之事阙而不录花草之流可以悦目徒有春花而无秋实匹诸浮伪盖不足存鄙意晓示家童未敢闻之有识故叮咛周至言提其耳每事指斥不尚浮辞览者无或嗤焉

齐民要术云淮南子曰夫地势水东流人必事焉然后水潦得谷行禾稼春生人必加功焉故五谷遂长听其自流待其自生大禹之功不立而后稷之智不用禹决江疏河以为天下兴利不能使水西流后稷辟土垦草以为百姓力农然而不能使禾冬生岂其人事不至哉其势不可也食者民之本民者国之本国者君之本是故人君上因天时下尽地利中用人力是以羣生遂长五谷蕃殖教民养育六畜以时种树务修田畴滋殖桑麻肥硲高下各因其宜丘陵阪险不生五谷者以树竹木春伐枯槁夏取果蓏秋蓄蔬食【菜食曰蔬谷食曰食】冬伐薪蒸以为民资是故生无乏用死无转尸故先王之政四海之云至而修封疆【四海云至之月也】虾蟇鸣燕降而通路除道矣【燕降二月】阴降百泉则修桥梁【阴降百泉十月】昏张中则务种谷【一月昏张星中於南方朱鸟之宿】大火中则种黍菽【大火昏中六月】虚中即种宿麦【虚昏中九月】昴星中则收敛蓄积伐薪木【昴星西方白虎之宿季秋之月收敛蓄积】所以应时修备富国利民霜降而树谷冰泮而求获欲得食则难矣又曰为治之本务在安民安民之本在於足用足用之本在於勿夺时【言不夺民之农要时】勿夺时之本在於省事省事之本在於节欲【节止贪欲】节欲之本在於反性【反其所受於天之所性也】未有能摇其本而静其末浊其源而清其流者也夫日回而月周时不与人遊故圣人不贵尺璧而重寸阴难得而易失也故禹之趋时也履遗而不纳冠挂而不顾非其争先也而争其得时也杨泉物理论曰种作曰稼收敛曰穡稼欲熟穡欲速此良农之务也汉书食货志曰种谷必杂五种以备灾害【师古曰歲田有宜及水旱之利也种即五谷谓黍稷麻麦豆也】田中不得有树用妨五谷【不有树而当五谷且倍焉蓰焉者乎齐桓公问於管子曰饥寒室屋漏而不治垣墙坏而不筑为之奈何管子对曰沐涂树之枝公令左右沐涂树之枝其年民被布帛治屋筑垣公问此何故管子对曰齐夷莱之国也一树而百乘息其下以其不稍也众鸟居其上丁壮者挟丸操弹居其下终日不归父老拊枝而论终日不去今吾沐涂树之枝日方中无尺阴行者疾走父老归而治产丁壮归而有业】力耕数耘收获如寇盗之至【恐为风雨所损也】还庐树桑菜茹有畦【还绕也】瓠果蓏殖於疆场鸡豚狗彘毋失其时女修蚕织则五十可以衣帛七十可以食肉入者必持薪樵轻重相分班白不提携冬民既入妇人同巷相從夜绩女工一月得四十五日【服防曰一月之中又得夜半为十五日凡四十五日也】必相從者所以省费燎火同巧拙而合习俗【师古曰省费燎火之费也燎所以为明火所以为温也】董仲舒曰春秋他谷不书至於麦禾不成则书之以此见圣人於五谷最重麦禾也赵过为搜粟都尉过能为代田一畝三耨歲代处故曰代田【此为代田岁易耨非岁易田也代田与区田同意】古法也苗生叶以上稍耨陇草因墮其土以附苗根故其诗曰或芸或耔黍稷薿薿芸除草也耔附根也言苗稍壮每耨辄附根比盛暑陇尽而根深能风与旱【能读曰耐】故薿薿而盛也其耕耘下种田器皆有便巧率十二夫为田一井一屋故畝

五顷【便巧之为利如此曷不为便巧】用耦犁二牛三人一歲之收常过缦田畝一斛以上善者倍之【善者之为利如此曷不善】过使教田太常三辅大农置功巧奴与從事为作田器二千石遣令长三老力田及里父老善田者受田器学耕稼养苗状【君臣之用心於民如此苏林曰为法意状也】民或苦少牛亡以趋泽【趋及也泽雨之润泽也】故平都令光教过以人挽犁过奏光以为丞教民相与庸挽犁【能者之虚心如此不虚不能不能不虚师古曰庸功也言换功其作也义亦与庸赁同】率多人者田日三十畝少者十三畝以故田多垦辟过试以离宫卒田其宫墾地【宫墾地谓外垣之内内垣之外也守离宫卒闲而无事因令墾地为田也此时未有形家者言幸不受其排摈生於郭璞之后者难矣】课得谷皆多其劳田畝一斛以上令命家田三辅公田【岂有无赏而能成所欲成者乎韦昭曰命家谓受爵命一爵谓父土以上令得田以田优之也师古曰令力成反】又教边郡及居延城【韦昭曰居延张掖县也时有田卒也】是后边城河东 农三辅太常民皆便代田用力少而得谷多

农政全书卷一

农政全书卷二

农本

诸家杂论下

阎闾序王祯农桑通诀曰巡抚山东右副都御史安州邵公得元王祯氏农书顾右布政使长兴顾公谓兹实大闢民事而政之首也当转写善本即布政使司刻之以广流布示吾民勤衣食之原而期享乐利之休盛心也刻半左布政使固始李公至乃趣完刻余为言以着公意言曰天之生也与以所长则限之以短其于人也赋性独灵而制生养之材甚艰人之欲生也固不待圣人有作孰不求所以自活而圣人者亦人之欲生者也今无论羲农轩尧以来想巢燧之初观时造始实求自永其生而天遂命之人遂宗之君臣道兴衣食之原渐以开矣是故耕获鉏报陰阳蚤莫之节宜顺也高下遘隰燥湿寒燠之气宜 也泄制生化土木金石之物宜悉也粪灌培蒔刚柔疏密之性宜辨也水旱虫盜捍御守视之役宜力也采摘修捋生熟急缓之度宜中也饮饲闲放好恶新故之情宜调也牝牡生息老嫩去留之班宜审也堆 摊晒风雨雾露之防宜豫也碾礱碓硃精麤籴簸之计宜準也仓窖转般防雀浥漏之虞宜际也积散出内盈缩低翔之数宜算也是故农事修则食用贏衣用裕器用精财用饶而生养遂矣是故天子则君人养人者也士以上皆裨君长民者也君不知稼穡逞欲殄物民因以极民火动而元命防医论且然况君以民为命者乎故君知稼穡则知惧长民而戮民事衣食县官不宣心力犹慵者懈主人将转雇君子当防勤自树忍以谷耻乎故仕知民事则知媿是故圣人之重衣食也王公躬借以先耕后夫人亲蚕以先织卿大夫士以及内子胥与事焉而治本重矣故曰民事不可缓也今简王氏书首以通诀继以器谱而终以诸种民事通诸上下者益备矣是故得嘉种而缺利器则难播与失种同制利器而昧要诀则逆时与无器同故得其诀器可假而使也利诸器种可采而下也度要诀以达冲和之化储利器以运制用之机富嘉种以取十千之报比屋上农矣吾又恐浮食末作未緣南畝艺将孰载方农之殷使輒不时则功孰与成今民不但六也尽归而农诚未即得盍若寬见农而不妨其务俾自趋利而乐生乎是故解内之遠重也防集之烦数也迎 之纷防也力役之勤悴也守戍之隔离也讞报之留滞也六者于古已然而害农一也呜呼是书据六经该羣史旁兼诸子百家以及殊方异俗咸着亦用心矣从政者无害农皆以此利农者训农则王氏撰述之初意邵公刊布之盛心当惠徧吾人岂有穷乎虽然以今昏旦之中考农祥则失度西凉白麦之熟较南夏则违时故雪而迅霆桃源之夫呼冻雷父椎牛骨而子渐之谿峒土人数十年而食假鬼或羸马驴耕或鸭羣鉏稻稻一熟也或三熟莽秋种也或春种是以有老媪插秧有少妇列肆有以蕨肥田又淋其灰汁作菹南河之南有车铁轮野马之川牛服鞍瓠越之徼涂篋釜或隔年见如树或二月食櫻桃蟹家于舟苗独藏穗關陇之野尚营窟而土处则九域民事物 固多端而难律也中土耕一犁三牛水田水牛故一犁一牛一牛三犁防犁也而载之垦耕篇则误矣王氏又谓余甘独泉产也往泛昆明则食之是犹贾勰要术附槃多摩厨徒示博耳故击壤食葵今俗所少葛笼牧笛取具事目闻之农老曰必母苍生炆下种则一年可耩之日少余亦尝曰必草人法粪田亦恐渴泽不得鹿坟壤之不得麋也故曰通其变使民不倦神而明之存乎其人真知农哉邵公名锡李公名绯顾公名应祥皆以进士显余往给事中邵公则都给事中云

王盘农桑辑要序曰圣天子临御天下使斯民生业富乐而永无饥寒之忧诏立大司农司不治他事而专以劝课农桑为务行之五六年功效大着民间垦辟种艺之业增前数倍农司诸公又虑夫田里之人虽能勤身从事而播殖之宜蚕缫之节或未得其术则力劳而功寡获约而不丰矣于是徧求古今所有农家之书披阅参考删其繁重摭其要切纂成一书曰农桑辑要凡七卷镂为板本以进呈毕将颁布天下属余题其卷首余尝论 诗知周家所以成八百年兴王之业者皆由稼穡艰难积累以致之读孟子书见论语王道丁宁反覆皆不出乎夫耕妇蚕五鸡二彘无失其时老者衣帛食肉黎民不饥不寒数十字而已大哉农桑真斯民衣食之源有国者富强之本王者所以兴教化厚风俗敦孝弟崇礼教致太平跻斯民于仁壽未有不权輿于此者矣然则二书之出其利益天下岂可一二言之哉于永清序 邝廷瑞便民圖纂曰昔汉天子家令晁错纤筹计邊事募民徙塞实广虚以威匈奴先为居室置田具器相其陰阳之和流泉之味土地之宜草木之饶使民乐其业有长居心无他使之也上谷云中壤接三辅辰汉控胡巍然西北重镇于今称絕塞焉虜款以来烽燧无警者二十余年矣完固阜殷宜益倍曩昔乃闲陌耗敝罄悬抒倚蒲羸被襖不给于南畝而庾黼韦复告匱于北山關以北石田敝土荒秽污莱无耕桑林泽之业一切机利悉倒制于借壤雁民白登于西计文澜满羸名规役租积逋且万计尺伍执殳之夫雕剝脱巾单产孱民飴堇荼練緼不铢于体乃裔徼习咎窳猥云输财効力疆腹殊共借令方内有数千里水旱之灾大庾之金不犂于塞林林寄生之众将安所哺啜防 慰啼号哉汜胜齐民之术顾安可置弗讲也邝廷瑞便民圖纂凡三卷分类凡一十有一列条凡八百六十有六自树艺占法以及祈涓之事起居调摄之节葛牧之宜微琐制造之事捆摭该备大要以衣食生人为本是故繪圖篇首而附纂其后歌咏嗟叹以劝勉服习其艰难一切日用饮食治生之具展卷胪列无烦咨諏所称便民者非耶虽然是便民者也非民所能自便者也长民者衣食县官受若值而斲民事不几以谷耻乎其务宣厥心力以惠绥拊循若人期防必审毋夺时征发有度毋尽力约束有章毋烦令故曰表地掩畝刺草殖谷农夫庶众之事也利济百姓使民不偷将率之事也农夫庶众之事圖纂既纒纒详之矣将率之事长人者其勗诸王祜农桑通诀孝弟力田篇曰孝弟力田古人曷为而并言也孝弟为立身之本力田为养身之本二者可以相资而不可以相离也圣人使天下之人莫不衣其衣而食其食亲其亲而长其长然其教之者莫先于士养之者莫重于农土之本在学学之本在耕是故士为上农次之工商为下本末轻重昭然可见者田有井党有庠遂有序家有塾新谷既入子弟始入塾距冬至四十五日而出聚则行乡饮正齿位读教法散则从事于耕故天下无不学之农诗曰黍稷薿薿攸介攸止烝我髦士即汉力田之科是已帝舜圣人也万世而下言孝者莫加焉而耕歷山伊尹之训曰立爱惟亲立敬惟长而耕于莘野其他如冀缺长沮桀溺荷蓀丈人之徒皆以耕为事故天下亦少不耕之士周官大司徒三歲大比考其德行道艺而先孝友即汉孝悌之科是已古者崇本抑末其教民也以孝弟为先其制形也亦以不孝不弟为重加意于立身之本如此当其生也宅不毛者有里布田不耕者出屋粟民无职事者出夫家之征及其死也不畜者祭无牲不耕者祭无盛不树者无椁不蚕者不帛不绩者不衰加意于养身之本又如此于斯时也家给人足上下有序亲疎有礼末作之流亦鲜矣又安有游惰者哉至于瘠聋跛躄断趾侏儒各以其器食之彼废疾之人犹有所事而后食况于手足耳目无故者哉汉代去古未遠立为孝弟力田之科高帝令贾人不得衣丝乘车重租税以困辱之惠帝虽稍弛商贾之禁然犹市井子孙不得为官仕皆所以崇本而抑末也至文帝时风俗之靡公私之匱贾谊尚以为言帝感其說乃开籍田尝诏曰孝弟天下之大顺也其遣谒者

劳赐又诏曰力田民生之本也其赐力田帛二匹而以户口率置力田常员各率其意以导民焉唐太宗亦诏民有见业农者不得转为工贾工贾有舍见业而力田者免其调夫末作之民尚有益于世用古人且若是抑之而况世降俗末又有出于末作之外者舍其人伦惰其身体衣食之费反侈于齐民以有限之物供无益之人上之人不惟不抑之反从而崇之何哉农人受饥寒之苦见游惰之乐反从而羨之至去陇畝弃耒耜而趋之是民之害也又岂特逐末而已哉

王祯农桑通诀地利篇曰周礼遂人以岁时稽其人民而授之田野教之稼穡凡治野以土宜教毗今去古已远江野散闲在上者可不稽诸古而验于今而以教之民哉夫封畛之别地势辽绝其间物产所宜者亦往往而异焉何则风行地上各有方位土性所宜因随气化所以远近彼此之间风土各有别也自黄帝画野分州得百里之国万区至帝营创制九州统领万国尧遭洪水天下分绝使禹治之水土既平舜分为十有二州防复为九州禹平水土可事种艺乃命弃曰黎民阻饥汝后稷播时百谷是水平之后始播百谷者稷也孟子谓后稷教民稼穡树艺五谷谓之教民意者不止教以耕耘播种而已其亦因九州之别土性之异视其土宜而教之欤今按禹贡冀州厥土惟白壤厥田惟中中兖州厥土黑坟厥田惟中下青州厥土白坟厥田为上下徐州厥土赤埴坟厥田为上中扬州厥土惟涂泥厥田惟下下荊州厥土惟涂泥厥田惟下中豫州厥土惟壤下土坟垆厥田惟中上梁州厥土青黎厥田惟下上雍州厥土黄壤厥田惟上上由是观之九州之内田各有等土各有差山川阻隔风气不同凡物之种各有所宜故宜于冀兖者不可以青徐论宜于荆扬者不可以雍豫拟【率人为惰者必此言也】此圣人所谓分地之利者也周礼保章氏掌天星以星土辨九州之地所封封域皆有分星今按淮南子中央曰钧天其星角亢氐东方曰苍天其星房心尾东北曰变天其星箕斗牵牛北方曰天其星须女虚危营室西方曰皓天其星胃昂毕西南方曰朱天其星觜参东井南方曰炎天其星舆鬼柳七星东南方曰阳天其星张翼轸【角亢氐郑兖州东郡入角一度东平任城山阴入角六度泰山入角十二度济北陈留入亢五度济阴入底一度东平入氐七度房心宋豫州颍川入房一度汝南入房二度沛郡入房四度梁国入房五度淮阳入心一度鲁国入心三度楚国入心四度箕尾燕幽州上谷入尾一度渔阳入尾三度右北平入尾七度西河上郡北地辽西东入尾十度涿郡入尾十六度渤海入箕一度乐浪入箕三度菟入箕六度广阳入箕九度凉入箕十度斗牵牛须女吴城扬州九江入斗一度庐江入斗六度豫章入斗十度丹阳入斗十六度防稽入牛一度临淮入牛四度广陵入牛八度泗水入女一度六安入女六度虚危齐青州齐国入虚六度北海入虚九度济南入危一度乐安入危四度东莱入危九度平原入危十一度蕃州入危十四度营室东壁卫并州安定入营室一度天水室八度陇西入营室四度酒泉入营室十一度张掖入营室十二度武都入东壁一度金城入东壁四度武威入东壁六度炖煌入东壁八度奎娄胃鲁徐州东海入奎一度琅琊入奎六度高密入娄一度城阳入娄九度胶枣入胃一度昂毕赵冀州魏郡入昂一度钜鹿入昂三度恒山入昂五度广平入昂七度中山入昂八度清河入昂九度信都入毕三度赵郡入毕八度安平入毕四度河间入毕十度真定入毕十三度觜参魏益州广汉入觜一度越隰入觜三度蜀郡入参一度犍为入参三度牂牁入参五度巴蜀入参八度汉中入参九度益州入参七度东井舆鬼秦雍州云中入东井一度定襄入东井八度雁门入东井十六度代郡入东井二十八度太原入东井二十九度上党入舆鬼二度柳七星张周三辅 农入

柳一度河南入七星二度河东入张一度河内入张九度翼軫楚荊州南阳入翼六度南郡入翼十度江夏入翼十二度零陵入軫十一度桂阳入軫六度武陵入軫十度长沙入軫十六度】其土产名物各有证验此天地覆载一定古今不可易者盖其土地之广不外乎是但所属邊裔不无辽絕若能自内而外求由近而及遠则土产之物皆可推而知之矣大抵风土之說总而言之则方域之多大有不同详而言之虽一州之域亦有五土之分似无多异周礼大司徒以土防之法辨五地之物生一曰山林二曰川泽三曰丘陵四曰坟衍五曰原隰以土宜之法辨十有二土之名物【十二分野之土各有所宜下其名谓白壤黑坟之类辨其物谓所生之物】以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鸟兽以育草木以任土事辨十有二壤之物而知其种以教稼穡树艺【遂以教民春耕秋穡】然稼穡树艺只有周礼草人掌土化之法以物土相其宜以为之种凡粪种驛刚用牛赤緹用羊坟壤用麋渴泽用鹿咸洧用貍勃壤用狐埴垆用豕疆防【坚也】用蕒轻𦉰【脆也】用犬【凡所以粪种者皆谓煮取汁也】此谓占地形色为之种者一取牛羊等汁以溲种而化之使美则得其宜矣若今之善农者审方域田壤之异以分其类参土化土防之法以辨其种如此可不失种土之宜而能尽稼穡之利是圖之成非独使民奉为训则抑亦望当世之在民上者按圖考传随地所在悉知风土所别种艺所宜虽万里而遥四海之广举在目前如指掌上庶乎得天下农种之总要国家教民之先务此圖之所以作也幸试览之

扈先生曰五地十二壤周官旧法此可通变用之者也若谓土地所宜一定不易此则必无之理立论若斯固后世惰窳之吏游闲之民媮不事事者之口实耳古来蔬果如颇棱安石榴海棠蒜之属自外国来者多矣今姜芋芥之属移栽北方其种特盛亦向时所谓土地不宜者也凡地方所无皆是昔无此种或有之而偶絕果若尽力树菽殆无不可宜者就令不宜或是天时未合人力未至耳试为之无事空言抵捍也第其中亦有不宣者则是寒暖相违天气所絕无關於地若荔枝龙眼不能逾岭橘柚橙柑不能过淮他若兰茉莉之类亦千百中之一二故此书载二十八宿周天经度甚无谓吾意欲载南北纬度如云某地北极出地若干度令知寒暖之宜以辨土物以兴树菽庶为得之

马一龙农說曰农为治本食乃民天天畀所生人食其力【周书无逸曰君子所其无逸爰知稼穡之艰难则知小人之依故圣人治天下必本于农神农之教厯山不改其业禹稷之后莘野犹振其风盖斯民之生以食为天而人无谷气七日则死者其天絕也天之生人必赋以资生之物稼穡是也物产于地人得为食力不致者资生不茂矣故世有游食之民则民穷而财尽况以供无厌之欲而欲天下安生乐业以无叛也得乎古者一夫受田百畝不夺其时仰事頽育皆有赖也其上不求其民不争以力足食而已至于后世人皆厌于力食而务以其力食人是以兽相食矣而犬下尝不治呜呼君以民为重民以食为天食以农为本农以力为功所因如此而司农之官教农之法劝农之政忧农之心见诸诗书者惓惓焉】力不失时则食不困知时不先终歲仆仆尔故知时为上知土次之知其所宜用其不可弃知其所宜避其不可为力足以胜天矣知不逾力者虽劳无功【此总言用力体要时言天时土言地脉所宜主稼穡力之所施视以为用不可弃若欲弃之而不可也亦然合天时地脉物性之宜而无

所差失则事半而功倍矣知其可不先乎】故畜阳不极发生乃微【此以下详說知时之义皆用不可弃避不可为之事上云时者主陰阳之 而言阳主发生陰主敛息物之生息随气生降故冬至之后一阳起于下则羣陰推而渐出寒凝固结于上所以遏其泄耳及阳气出地物生呈露流衍布获而不穷畜之盛大致然是以桃李冬花无冰不杀草春秋纪之以病愆阳农家者有云冬耕宜早春耕宜迟云早其在冬至之前云迟其在春分之后冬至前者地中阳气未生也春分后者阳气半于土之上下也其意皆在阳荣陰卫欲使微阳之气不泄求其壮盛而已于此不知所避一则初升而踣其踵一则方啓而裂其肤岂非童而牯未壮盛而先亢者乎亢则害牯则亡伤气殆尽其生安得不微乎畜阳之意不止于冬凡日为阳雨为陰和畅为阳沍结为陰展伸为阳敛拙为陰动为阳静为陰浅为阳深为陰昼为阳夜为陰繁殖之道惟欲阳含土中运而不息陰乘其外或恣而不出若阳泄于外则陰入其中生机转为杀机矣】凝陰在上其气固啬【歲久不耕之地纯陰固结非假太阳之力追摄何以和散又冬春二时不见天阳亦犹是耳今夫团埴之土未尝生物正以内不含阳陰不外固而火煨之地藏冰不融者絕其地脉而中无阳气来至也窃窥神化之妙阳根陰物之所以生也陰根yang物之所以成也生者谓之化成者谓之变 扈先生曰火煨藏冰别有理今藏热炭之瓮暑月可藏冰岂非絕地脉耶】阳自下起发其内之一本以出于外诸陰皆死者陰自下起敛其外之散齐以入于内诸阳皆生者【此盖言二气始终之定理也诸阳谓自复以至夬也复十一月之卦也夬三月之卦也十二月为临正月为泰二月为大壮复自坤中来一阳始生成位于冬至至泰而开开而壮壮而夬四月复全乎干矣诸陰谓自姤以至剥也姤五月之卦也剥九月之卦也六月为遯七月为否八月为观姤自干中来一陰始生成位于夏至至否而塞塞而观观而剥十月复全乎坤矣上下者乾坤分列之位升降者陰阳往来之气内外者神化合辟之妙敛发者万物生成之机出入者循环无穷之端一本散殊相禅以为始终者也大抵二气陰阳之至当主日月为义春秋二分尽夜相半气之平也春分后昼渐永日在地下之刻少秋分后夜渐永日在地下之刻多陰阳消长系于是矣】阳上而不抑遂以精洩陰下而不济亦难以形坚【损有余补不足则精不洩而形可坚矣天地之间阳常有余陰常不足然扶阳抑陰古圣至言易曰亢龙有悔又曰下济而光以是见阳之精洩由于不抑陰之形脆者由于无所济也今有上农土地饶糞多而力勤其苗勃然兴之矣其后徒有美颖而无实粟俗名肥 此正不知抑损其过而精洩者耳其法何以断其浮根剪其附叶去田中积污以燥裂其肤理则抑矣及其总结俱成农功已毕或土力既衰润滋不继 垔浊未去清气有伤此正不知补助故粒米有空头枯榦粉黛诸病也】是故含生者阳以陰化达生者陰以阳变察陰阳之故防变化之机其知生物之功乎【生则化成则变然必成而后有生阳根陰也生而后有成陰根阳也成者谓之变脱其本根易其故体生者谓之化融液所畜畅茂其绪故冬至之后生意皆含夏至之后生色皆达含者化之机达者变之渐陰阳互为其根求其所以然微妙而难悉也一化一变理不尽显物自相形机緘所存非审察防详则天地生物之功莫之有知矣夫含生者先天也以后天为之体达生者后天也以先天为之神养生家欲求先天之气当思化里一变非化不能变非变则化者终于化矣推之事理亦然凡事之立其始甚几微充广必盛大盛必衰衰必敝敝则变不变则毁毁则熄此知道者之所深忧乎圖善变而不毁者其诸取法于农】故圣人推日星定四时分节 而示民以则【陰阳列于四时早晚见于节 歲气系于日星期三百有六旬有六日也日穷于次月离于纪星回于天此一歲之终也日行速而月迟故有余日而以闰月收之天行健而日月不能及故有歲差而以六十年约之一歲之中春而夏

夏而秋秋而冬四时顺布也四时有八节立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至也冬至以后阳渐长立春阳之出也春分阳气之中也立夏得阳三之二至夏至而极矣夏至以后阴渐长立秋阴之出也秋分阴气之中也立冬得阴三之二至冬至而极矣尧命羲和日中星鸟以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虚以殷仲秋日短星昴以正仲冬不详其余者以一中一极前后测之耳冬至一阳生主生主长夏至一阴生主杀主成故曰生者阳也成者阴也 虽未见其生达虽未见其杀而几已在矣夫发其生者与其晚也宁早收其成者与其早也宁晚此阳进而前阴退而后之道也】众知膏瘠不如原隰众知芜平不如浅深【肥饶为膏砂瘦为瘠高者为原下者为隰芜荒而不治者也平成熟也农家栽禾启土九寸为深三寸为浅土之生物膏则茂瘠则不茂而人之相地成熟则美荒废则不美此皆易知而莫不知也至如地之高下有气脉所行而生气钟其下者有气脉所不钟而假天阳以为生气者故原之下多土骨而隰之下皆积泥启原宜深启隰宜浅深以接其生气浅以就其天阳盖土骨如人身之经络而积泥如人身之余肉耳经络者气血流行之所余肉者块然附赘之区也】常治者气必衰再易者功必倍患因无备命在有滋将衰而沃之助其力也欲倍而壮焉收其全矣沃莫妙于滋源壮须求其固本【此因土材而以人力辅相之衰者土力衰也倍者所获倍也患言水暵虫伤之类沟堰陂洫桔槔蓑苴润燥以时济及浚筑制造为之预者则有备而无患矣命言生发收藏之元所滋之事有二以人力者灌溉锄耘涂荡也以物力者泥粪灰粃稿卉也禾苗资土以生土力乏则衰沃之所以助土力之乏易田并两岁之力不壮则不能兼收所生以致倍然沃助其衰壮求其倍势也犹有不待其衰未禾而先沃之白块之间者此素问所谓滋化源之意耳滋其衰者过滋或至于不能胜而病矣滋源则无是也固本者要令其根深入土中法在禾苗初旺之时断去浮面丝根略燥根下土皮俾顶根直生向下则根深而气壮可以任其土力之发生实颖实粟矣】亢而过泄者水夺【此谓独阳不长者济之以阴也何谓亢如既获之后犁土在田冬春二时皆无雨雪太阳燥烈破块之间尽为枯体阴不外周阳不内畜气之过泄矣水夺者以水夺之也夺其过泄之阳借其润泽之液包含融结以成发生之功盖天一生水水为阴气之微遇火俱化化则合并为用不惟不为害而反为利焉故君子贵不骄富不侈贤智不先人处崇高而忧履盛满而戒不待以水夺之而自然不至于亢也】敛而固结者火攻【此谓独阴不生者济之以阳也何为敛失于锄垦芜翳蔽其天阳污浊其肤理阴沍久而不开生意塞而不达气之固结矣火攻者以火攻之也攻其故结之阴假其焚燎之力疏道蒸腾以宣发育之气盖地二生火火为阳气之微遇水俱变变则转易死气以为生亦不害矣水云夺者必久浸而后夺火云攻者必猛烈而后夺然夺之欲其过泄于外者返而攻之欲其固结于内者去也阴阳善恶其用舍去留之分有不可诬者如此】磁防寸隙不立一毛郁蒸所至并钟五贼【此又揭工力时气所害为甚者言也磁防寸隙垦之不遍也虽所余径寸他日禾根适当之则诘屈不入叶虽丛生亦必以渐消尽而至于濯濯然今俗云缩科是已故犁锄者必使翻抄数过田无不耕之土则土无不毛之病五贼食禾之虫也热气积于土块之间暴得雨水酝酿蒸湿未经信宿则其气不去禾根受之遂生蠹烈日之下忽生细雨灌入叶底留注节 或当昼汲太阳之气得水激射热与湿相蒸遂生蟹朝露浥日蒙雨日中防缀叶间单则化气合则化形遂生蟠热踵于下湿行于稿爽日与雨外薄其肤遂生螟岁交热化不雨不暘昼晦夜喝而风气不行遂生 五贼不去则嘉禾不兴故灌田者先须以水遍过收其热气旋即去之然后易以新水栽禾无害不过一遍易去者虽久浸不见日中雨露或以长牵或以疎卤披拂勿以凝着则虫不生近者田家治虫之法多以石灰桐油布于叶

上亦可杀也】知天之时识地之宜昧其苞命亦无以善其后【此承上以起下也苞命见下】故祖气不足母胎有亏其踵不踵胎气不完其胎不胎虽成必败盖亲下之本既久去地而伤母之体岂能全天哉【祖气主谷子之在秸者言也母胎主谷子之脱秸者言也祖气不足谓未及冬至而先刈者其一成之气既未充足以之为种母胎有亏矣草木之生其命在土生成化变不离土气踵踵相接生生无已焉若脱土久气不连属生之虽具于胎成之则不全其数或半途而剥或成穗而秕故收种者当于冬至之后热治高土散布其上覆以疎草障蔽鸟雀壅以灰滋润燥枯至清明时沃之使芽除草溲粪频助其长此第一义也其次草裹美种县之风檐季春之始置诸深汪勿令近泥半月气足布地而芽此虽不伤已落第二义矣但世俗浸种昼沉夜防酿郁蒸逼之使速胎中受病防不可去长芽嫩脆抛撒下田跌蹶折损种种不免迷而不悟不知何见耳】夫善本者斯圖末虑终者贵谋始推陈而致新气以交并积盛脱胎而洗髓精以剥换化生【上言天时土性人力种谷备矣此下言治禾也种得水始芽芽得土始苗移苗置之别土二土之气交并于一苗生气积盛矣然其始不脱则陈腐之体犹存髓不洗则浊氲之气终在欲其稚而壮壮而盛盛而不衰也得乎故天地之间气之积盛者力在交并精之化生者功在剥换不然同类而异形一本而殊末果何在哉此在交并与剥换者得不得之差耳】达顺则丰覆逆乃稿纵横成列纪律不违密为俦尺寸如范【栽苗者当如是也先以一指搪泥然后以二指嵌苗置其中则苗根顺而不逆纵横之列整则易于耘荡疎密各因其地之肥瘠为俦疎者每畝约七千二百科密则数逾于万地肥而密所收倍于疎者矣○地肥更不宜密农书曰瘠田欲稠】但害生于莠法谨于芟耘与其滋蔓而难圖孰若先务于决去故上农者治未萌其次治已萌矣已萌不治农其农何【莠恶草之害苗者芟耘皆去草之事蔓草之延生也恣益甚也蔓难圖也出左氏皆务决去而求必得之亦古语引此以见恶不可纵渐不可长之意上农深于农理勤于农事者也未萌根株在土也上农者智力兼至知莠之害苗不惟不容其延蔓于根芽未萌之时先有以治之矣是以用力少而成功多不使其害及于苗所养至而所以生全者大也已萌而治之其功次于是矣已萌而不治者必至于蔓而不可圖为农也何以谓之农哉叹而哀之之词知道者可以深长思也】夫薙草之法数与草齐南梗北黍天所生地所宜人所赖以养者种之良也物之良者必贵贵非贱等良畏恶朋【薙治也恶草之害苗者不可胜数而其为物也尤易生焉所治之法不多则不可去天生五谷所以养人可贵之物也贵者难成而易伤贱者易起而难制于此辨之不早俟其潜滋暗长而后治之则其根株深固枝叶畅茂盘结而辅翼者势盛于苗矣虽其上农其无如之何】故农家者流思其力不足以尽圖之备假诸物其始也直木而耒其次也横木而耜又其次编木而齿曲木末而铲凿木首而锄继之以掇终之以涂无不加以铁焉以直木而鋏坚也攻之无遗类矣【草之滋生无穷而人之用力有限不能不假于物以为力胜之具耳今之耒而耨者有大耨小耨阙挑耨抡大抵勤与惰之殊也翻抄遍过之說已见于前其耨者亦多不求细熟平整粗块臃泥凸则曝日先燥洼则注水过深是以一耨之间禾之丰瘠顿异且又妙在旋抄旋耨旋耨旋耨则燥湿和均浑水澄泥聚于根坎有壅培之力也多苗新土黄色转青乃用搗荡搗荡虽以去草实以面苗盖田之浮泥易行横根而下之实土难入顶本顶本入土不深横根布于泥面则得土之生气不厚枝叶虽繁抽心不茂矣搗欲断其泥面横根使其顶根入土深受积厚多生之气其后抽心始高而结穗长硕也铲锄皆削草器掇以手拾去余草涂以泥壅蔽田皮既掇则泄去多水留少水在田夹泥为涂涂时以手捻去禾心宿水田中有燥裂即上水灌之禾心宿水既去燥时免其湿酿渍入新水又助润滋清气矣

养苗至此除草已尽物不能再假力不能再加然意外之虞尚不保其无也 扈先生曰至哉言矣锄棉锄桑断其横根皆此理也說者谓种树不实断其直根非也正宜留直根去横根耳但树大者宜渐去之】如是而犹存者可不畏夫【此又申言 莠之难去可畏之甚也盖恶草贱而易生有一根踵遗于地忽不觉其蔓矣】卫生固难成功亦不易华而欲实风雨不作时将获矣燥则多损侵以成腐【此言养之系于人而成之系于天也稻花必在日色中始放雨入则闭其窍而不花风烈则损其花而不实二者皆秕谷之患也及其成谷将获土太燥则米粒干损水多而过浸则斑黑成腐二者又皆毁成之病也陰晴燥湿是岂人力可致哉农家至此犹不得自尽况以委之芟斨而求其不败也可乎】故可贵之物不产非时不安非类欲其至足以遂斯民之天而农也如之何不力【此总结通篇防意盖谷不足则食不足食不足则民之所天不遂物之可贵如此苟非顺时调护何以得之农者当知自力矣】

农政全书卷二

农政全书卷三

农本

国朝重农考

冯应京曰昔黄帝画井分疆依神农耒耨之教导生民之利稼穡为寶所从来矣尧谨授时禹勤沟洫稷播嘉种 配天之烈而邠风陈诗于耜耨趾筑场纳稼之间王化基焉周官体国经野安扰邦国辨以土宜分为井牧有径畛涂道以正其疆界有沟洫浚川以宣其水泽安厖以田里利厖以兴锄劝厖以时器任厖以疆理而帝王所为因天规地率育羣生之良法于是乎大备秦开阡陌而井制废【 扈先生曰商鞅相秦专以农战强国读开塞耕战书可见矣而谓其废先王井田疆理沟洫道涂之制可乎后世不晓以为广地计也不知废此古制地则荒矣世有若是之愚商君乎夫鞅之开阡陌者古者一夫受田百畝皆有限制鞅尚首功得五甲首而隶五家又制为武功爵使有功者田连阡陌废先王百畝限田之法耳太史病之以是为并兼之始也岂谓其铲平疆理废先王之径畛沟洫而变为平原广隰乎哉】汉去古未远文帝有其时而不为唐太宗銳意复古可为而无其臣新莽非其人周世宗非其时而王道卒不可复矣三代以后善法古而师其意惟是皇祖二百年来籍余烈以休养庶几登平上理矣而迹乃财殫民穷谁独无根本之虑书不云乎法祖攸行皇祖宵旰民依垂宪万世芳躅固班班可述也而列宗踵武恤民亦各有懿政在谨用扬励綴以诸臣未议备考镜焉繫我太祖高皇帝天纵圣神悯元政之昏虐日擊羣雄无救民者亲提一劒拯元元于水火诸艰凶疾厄之苦业身尝在田间复与众英贤深究民生利病故注意于农事者独详渡江初即以康茂才为营田使谕之曰比兵乱隄防颓圯民废耕作而军用浩殷理财莫先于务农故设营田司命尔此职巡行隄防水利之事俾高无患干卑不患潦务以时蓄泄毋负委托已又以茂才所屯田积谷独充仞而他将皆不及申令各督率军士及时开垦以收地利又下令田五畝至十畝者栽桑麻木棉各半畝十畝以上倍之有司亲临督劝惰不如令者罚谓中书省臣曰为国以足食为本大乱未平民多转徙失本业而军国费悉自民出今春和时宜令有司劝农事勿夺其时仍观其一歲中之收获多寡立为劝惩吴元年冬祀圜丘世子从上命左右导之徧歷农家观其居处饮食器用还谓之曰汝亦尝知吾农民之劳苦至此乎夫农树艺五谷身不离泥涂手不释耒耜而茅茨草榻簋衣粢饭其以供国家经费甚苦故令汝一知之欲汝常念农劳取用有节使不至于饥寒也上自举义旗以来兵革倥偬百务草创未遑独计所为救宁吾民以厚其生盖不啻勤摯如此矣比登大寶洪武元年即诏遣周等百六十四人往浙西覈田畝经理以实闻毋妄有增损为民病二年二月上躬享先农以后稷氏配遂耕籍田于南郊又命皇后率内外命妇蚕北郊供郊庙衣服如仪自是歲为常是歲五月驾幸钟山由独龙冈步至淳化门乃骑而入谓侍臣曰朕不歷农畝者久适见田者冒烈暑而耘心惻然悯之不觉徒步至于此农为国本百需皆所出而苦辛若是为司牧者亦尝悯念之乎三年以中原久被兵田多荒芜命省臣议计民授田设司农司掌其事夏久不雨乃择六月朔四鼓帝素服草履徒步诣山川坛躬祷设藁席露坐昼暴于日夜卧于地皇太子捧榼进农家食凡三日已而大雨霑足中书省臣奏言太原等卫屯田宜税上曰邊军劳苦能自给足矣其勿征四年兴广西水利修治兴安县马援故所筑灵渠三十六陡水可溉田万顷已又命工部遣官往广东买耕牛给中原

诸屯种之民有司考课令必书农桑学校之绩违者罚【今皆纸上栽桑矣】闻士卒有馈运渡辽海溺死者终夕不寐乃命羣臣议屯田法以圖长久十四年上加意重本抑末下令农民之家许穿细纱绢布商贾之家止许穿布农民之家但有一人为商贾者亦不许穿防纱着大诰言古田井于官验丁给民士农工各有专务商出于农贸易于农隙朕思治穷源与民约告凡邻里互相知丁互知务业絕不许有逸夫二十年上又念民贫富不均富者畏避差役往往以田产诡寄飞洒奸弊百出有司至莫能诘而贫者益困乃遣国子生武淳等随所在税粮多寡定为九区设粮长四人集耆民履畝丈量图其田之方圆曲直美恶寬狭若丈尺书主名及田四至如鱼鳞相比次彙为册谓之鱼鳞圖册上之而经界于是乎始正先是诏兵兴来所在流徙所弃田许诸人开垦业之【果行此二百年百倍富于文景矣】即田主归有司于附近拨给耕作不聽争惟坟墓房舍还故主不聽占已又诏陕西河东山东北平等处民间田土聽所在民尽力开垦为永业母起科二十一年戶部郎刘九臯言古狭乡民迁于寬乡欲地不失利民有恒业也河北诸处自兵后田荒居民少宜徙山东西之民往就耕上曰山东多旷土不必迁迁山西潞泽民无田者往业之令耕种蠲繇仍户给钞二十錠备农具焉冬下令五军都督府谓养兵而不病于农莫若屯田若但使兵坐食于农农必敝其令天下各卫所督兵屯种以舒国用已又命移湖杭温台苏松诸郡无田之民往耕淮河迤南滁和等处闲田仍为蠲赋给钞諭戶尚书杨靖曰国家使百姓衣食足给不过因其利而利之要在处置得宜母使有司为侵扰也武定侯郭英请筑鲁王瑩所享堂周垣上曰使民以时奈何当耕种之日急筑垣以夺农时乎止之二十七年令戶部移文天下课百姓植桑枣里百戶种秧二畝始同力运柴草烧地已乃耕比三烧三耕已乃种秧高三尺分植之五尺阔为垅每百戶初年课二百株次年四百株三年六百株栽种讫具如日报违者谪戍邊又以湖广辰永寶衡等处宜桑而种者少命于淮徐取桑种二十石送其处给民种之防遣监生人材詣天下督吏民修农田水利而具勅天下诸陂塘湖堰可瀦畜旱防宜泄泻防霖潦者各因地修治母怠亦母得妄兴工役疲吾民二十八年防下戶尚书言百戶为里春秋耕获之时一家无力百家代之又命天下乡置一鼓遇农月晨鸣鼓众皆防及时力服田其惰者里老督并之不率者罚里老惰不督劝亦罚盖当是时榛莽之地在在禾麻游散之民人人钱簿每月旦召京师父老躬諭以力田敦行于都哉高皇帝之为烈也体天地养万物之心师帝王经井牧之意仁义既效乐利无穷而犹蠲租之诏无歲不下遣賑之使有玩必诛恒若饥寒之迫吾民注望子臣之继厥志至今读嘉一贊虽千万世休忘劝农之句而情见乎词矣则岂非世世率繇之盛轨哉建文帝嗣极之元年即下养老垦田賑贫減租之诏而方孝孺志恢王道谓井田为必可行虽当羽檄旁午一时君若臣然不忘保民之思焉文皇帝入繼大统乃命寶源局铸农器给山东等诸被兵处征耕牛于朝鲜送至万头每头酌以绢一疋布四疋以其牛分给辽东诸屯土当谓戶尚书曰近因兵戈蝗旱民流徙废业不及今劝相使尽力农畝将不免有失所者其蚤遣人督劝母忽首命靖安侯王忠往北平安屯田军民整理屯种已又允工尚书黄福奏给陕西行都司所所属屯田牛具如北平例諭令宁夏各屯于四五屯内择一屯有水草者四围浚濠广丈五尺深如广之半筑土城高二丈开八门以便出入而聚旁近四五屯輜重粮草于此俾无警各分屯耕牧有警则驱牛羊入保持援兵使寇至无掠又命各都司摘差官军给牛种耕闲田视歲收之数定考较法谓之樣田除官收正粮及种子外余粮悉以与军广东奏蕃夷入贡方物请运民力接运上曰为君务养民今番贡无定期而农民少暇日假令自春至秋入贡不絕皆役民岂不妨农事其俟十一月农毕乃令接运闻柳州自正月至六月不雨忧形于色乃命戶部亟遣人

往视之又下诏中外军民子弟自削髮冒为僧者并其父兄发五台山输作毕日就北京为民种田车驾北征有告军士取民田谷饲马者面责之曰农终岁胼胝以供国用汝独不念耶斩以徇文皇帝躬亲戎马者四五载念民劳止时加抚绥已复三犁殊庭司农拮据不遑惟是留意边计所画屯田法甚具斯亦厚农裕国一长略矣昭皇帝当监国时台州啓修复河道谕工部以春秋而讥不时可令农隙修筑尝赴召过邹县道逢饥民惻然下马入民舍视民男女皆衣百结灶釜倾仆叹曰民瘼不上闻至此乎召父老问所苦赐以尚食复责山东布政使石执中曰民穷若此动念否执中以奏免田租对曰民饥且死尚及征租耶速发官粟赈之人六斗毋惧擅发吾见上自奏也及登极诏下言郡县水旱缺食有司即体勘赈济其民流徙田土抛荒者为覈实际豁召别佃中官田听照民田例起科已谕户部令天下卫所屯田军士不许擅差妨其农务违者处重法工给事中郭永清疏乞令有司如旧制严督里老百姓以时辟田园修陂堰种桑枣从之上尝促诏赈淮徐山东饥言救困穷当如拯焚溺不可缓其重民命如此伏睹寶箴所载云上嗣位每曰为人君止于仁故 施霈泽询民隱急农事日以恤人为务在位仅十月而德政加多庙号曰仁允矣哉章皇帝旧劳于外知小人之依礼部进籍田仪注上览之谓侍臣曰先王制籍田以奉粢盛以率天下务农所贵有实心耳诚体祖宗之心念创业艰难忧恤苍生使明德至治达于神明则黍稷之荐不待亲耕诚轻徭薄赋使之以时而贵农重谷禁止游食则人咸趋稼不待劝率斯盖识礼之意矣已因春雨频降令户部移文郡县均征徭劝农桑贫不给者发仓赈之时有建言洪武中命天下栽桑枣今砍伐殆尽有司不督民更栽致民无所资上曰古宅不毛者罚里布祖宗养民意甚重其申令郡县督民以时栽种仍遣官巡视尝谒陵道中悯耒耨者为赐钞因御制耕夫记识不忘又尝谕吏部臣以欲使农民得所在择贤守令因出御制悯农诗一章示之而喜雨则有诗织妇则有诗 风圖则又有长诗令揭便殿资勸励又令北直 地方照洪武二十八年山东河南事例民间新垦田地无多寡不起科有气力者尽力种【率此言也以至于今乐利遍天下矣】盖尝反覆章皇帝养民懿政而深有味乎其言也曰朕祇奉祖宗成宪诸司事有奏请者必考旧典兢兢民事斯固其法祖大端云明兴七十载于兹高皇帝深仁厚泽业奠不拔之基而农业艰辛载在皇陵碑记且务本之训傳自文皇鋤禾日当午之诗授于仁庙休养生息堂构相承天下方脱锋鏑汤火之苦守令尚保举久任肃法字下役简赋薄安堵蕃富号称治平比英庙冲齡嗣位临以太皇太后犹袭余庥无忘民瘼杨士奇等上言太祖笃意养民备荒有制又开濬陂塘修筑圩坝以备水旱歲久弊滋水利多湮请遣京廉干者往督有司平糴备荒修复陂塘圩坝即用以殿最有司得旨令亟行之盖本朝高章一创一守光禹汤而迈成康其传家经国惟是重农为启佑而亿万载无疆惟休厥有本矣景泰间商学士辂陈邊务言口外田地极广其附城堡膏腴先经在京勋臣等家占作庄田其余闲田又被镇守总参等官占为业军士无近便田地可耕下所司查议繇成迄私蓄积寢寡而盜寢繁乃下令申飭洪武中预备四仓之制【先政荡然矣】括鍰金糴粟及劝借里户以备旱涝已又招民输粟补官暨赎罪而督有司积粟视州邑大小有差法具备乃贵戚内臣则往往有庄田又有皇庄田仿宋季公田租课典以中官所侵夺邻近民家业甚横赖敬皇帝仁明稍裁以法一时贵戚近幸敛手不敢肆云当 治初上允户尚书请令礼部于耕籍仪注内增上中下农夫各十人服常服执农器引见行礼乃令终畝人赐布一疋又允抚臣言疏治河南彰德等府州县渠堰凡王府屯官之兼并豪右碾磨之侵据悉厘正之防又遣工侍郎濬吴淞白茅港以泄积水当是时上方锐意圖治农桑不扰蠲恤频行十八年培植深固延至正德之季犹能挹无缺之金瓯以付肃皇夫亦孝庙之不忘国恤所

貽者遠也肅皇帝起自潛邸適公私蠹耗之后御宇二十年以前軫念民事尤切允給事中底蘊言改皇庄为官田禁諸勲戚家不許濫陳乞一掃中葉來畿甸民之扰害又下詔言衣食所出王政之首務也各該撫巡所屬官帶農田衙者不許營別差委務督令舉職循行勸課其原未設官者委佐貳主之歲課其殿最其土田為水冲沙塞江海坍塌者節有豁除所司不能究宣獨優富家不及貧弱加之攤派包賠細民滋困其擇防節官勘覈豁除之九年建先蚕壇于北郊十年行祈谷禮于大祀殿已而召翟學士鸞等偕往西苑視收获帝御邠風亭諭諸臣曰農之勞苦親見為真我聖祖嘗有訓曰衣帛當思織婦之勞食粟當念農夫之苦以此觀之委為粒粒辛苦也又建無逸殿書周書無逸篇于其壁題其旁亭曰省耕曰省斂倉曰恒裕刻興獻考審制農家忙律于殿壁御為文記之意念遠矣十八年還自顯陵途中為賦麥浪詩十九年禱雨宮中有應二十年禱雪有應皆為賦詩志喜時蓋 修未后嚴嵩未柄用南北兵戈未熾而上所為垂章光于郤屋洒露潤于窮甿蓋猶有恭儉之思焉穆皇帝清淨化民寬仁馭下二年之耕籍三年之賑災休有烈光雖非久上賓貽謀 遠矣嗣我皇上天挺英睿防始勵精萬厯初允輔臣議清丈均賦者用蘇民困非盡地利求增稅也恩意深篤一時府州縣無敢不行丈量法者撫按官督課嚴核其清強敏鏈撫字忠愛之吏因得自効而諸方田法令纖悉明具人習步算而賦均異時虛糧貽累之弊盡汰【步算乃待此時習耶且亦何能習也】十三年春久不雨屢禱未應命禮部具躬禱南郊儀以聞上曰朕步行不乘輦百官隨行天象災旱朕為黎庶祈禱豈憚途勞乃齋居夙戒擇四月十七昧爽步詣郊壇祭禱如儀上于幄次諭輔臣等曰天時亢旱雖由朕不德亦因天下有司多貪暴為民害干天和自今其慎選毋忽仍步還官浹旬乃大雨是舉也宛然高皇帝忧旱芳規矣已因中州大飢特出內帑遣鍾御史化民持節往賑而慈聖宮中宮各為捐助費不下數十萬中外莫不歌舞皇仁乃頃者征繕日煩茧絲遍天下議者惓惓罢升 譬病痼疽不遑念元氣借使應砭而愈正費調治臣請言調治之方則無如重農矣【公出獄余晤之未及勞苦輒道此數語甚切又亟與余索江南農師以治江北之田仁人之言哉】國家奠鼎燕京即勝國之故都也國當泰定時翰林學士虞集議以為京師東瀕海數千里北極辽海南濱青齊皆萑苇之所生也海潮日至紆為沃壤謂宜用浙江之法筑堤捍水為之田聽富民愿耕者合其眾分授以地定其等為之疆畔能以萬夫耕者授以萬夫之田為萬夫之長能以千百夫耕者亦如之十年后田成有積蓄命以官高者佩印符許傳子孫如軍官之法則近可以民兵十萬以卫京師御島夷遠可紆東南万里航海饋運之危難而江海游食輕剽之民亦率有歸議中格后竟以海运不繼亟為海口萬戶之設大都本集言然已無及矣本朝海运既廢軍國大命獨倚重于漕儲頃復黃淮梗塞轉運艰阻且倉庾無二年之蓄水旱有不时之忧而三輔顧多旷土海壩率成沮洳在在可耕可凿嘉靖中給事中秦鏊詹事霍韬皆扼腕言之近年給事中徐貞明念西北水利事裊糧从二三屬吏解事者經度之信其必可行以為京東輔郡皆負山控海負山則泉深而土澤控海則潮淤而壤沃諸州邑泉从地涌一決即通水与田平一引即至具可疏凿成田如密云之燕乐庄平峪之水峪寺及龍家务庄三河之唐防庄順庆屯地皆其著者薊州城北則有黃厓營城西則有白馬鎮鎮國庄城东則有馬伸橋夾林河而下城南則有別山鋪反夾陰流河而下至于陰流瀆疏渠皆田也遵化西南平安城夾运河而下及沙河鋪地方又鉄廠涌珠湖以下至韭菜沟上素河下素河百余里夾河皆可田迁安北徐流營山下涌出五泉合流入桃林河又三里橋涌泉流入滦河又蚕姑庙涌泉成河夾河皆可田卢龙燕河營涌泉成河及營东五泉涌漫四出至張家庄抚宁西台頭營河流亦自燕河營涌泉而來皆可田丰潤南則大寨及刺榆柁

史家河大王庄东则榛子镇西则鸦洪桥夹河五十余里皆可田玉田清庄坞导河可田后湖庄疏湖可田三里屯及大泉小泉引泉可田其间有民弃不业之地有屯地有牧地民弃不业者召民业之助其力屯牧地属官者辟其芜而收其入先之京东数处兆其端而畿内列郡可渐行也先之畿内列郡引其绪而西北之地可渐行也在邊陲则先之蓟镇而诸镇可渐行至濒海则先之丰润而辽海以东青徐以南皆可渐而行也乃陈兴水利十四便益言甚悉又谓行水之地高则开渠卑则筑围急则激取缓则疏引其最下者遂以为受水之区势固不可强如懷庆当丹沁下流而真定尤滹沱所必冲安能久而无患今致力当先于水源先其源则流微而易御田其上流则水杀而无冲激泛滥之虞疏上竟沮浮议不果行先是台臣周用因河数冲淤议及东省水利以为治河垦田事相表里田不治则水不可治运河以东济南东昌兖州三府州县虽有汶沂洸泗等河与民间田地曾不相贯注每年泰山徂徕山水骤发则漫为巨浸溃决城郭漂没庐舍与河无异一值旱则又故无陂塘渠堰蓄水以待急遂致齐鲁之间方四五千里之地一望赤地蝗蝻四起草谷俱尽此皆沟洫不修之故今欲修沟洫非谓一如古也【古人原是如此】但各因水势地势之宜纵横曲直随其所向自高而下自小而大自近而远盈科而进委之于海莫若正疆理以稽工程集人力以助夫役蠲荒粮以复流移专委任以责成功持定论以察羣议毋以欲速而辙更张毋以小利而生沮挠则治河裕民之计也事需后张瀚之请垦凤淮田地疏称两府地广人稀一望黄茅红蓼多不耕之地间有耕者又苦旱涝雨多则横潦弥漫无处归束无雨则任其焦萎救济无资是以饥馑窘迫烟稀土旷此地界连萧碣汝颖逋逃之藪积久不无隐忧宜得专官教民稼穡夫水土不平耕作无以施方必先度量地势高下跟防水所归宿濬河以受沟之水开沟渠以受横潦之水官道之冲设大堤以通行偏小之村亦增卑以成径惟欲于道傍多开沟洫使接续通流水由地中行不占平地又度低洼处所多开塘堰以潴蓄之夏潦之时水归沟塘亢旱之日可资引溉高者麦低者稻平衍地多则木棉桑柰皆得随宜树艺土本膏腴地无遗利遍野皆衣食之资矣次则招抚流移宽慰安插量拨地土处给牛种蠲逋负缓起科又或招致江南客戸或劝谕本土地邻或审拟徒夫无力者令供役开濬有力者出资给食皆金事可得专行议既允惜其时不讲于任官之道而猥以委之贪秽之史臬金竟令以人废盛举也若东南水利吕光洵条议特详谓三吴古称泽国其西南翕受太湖阳城诸水形势尤卑而东北际海冈陇之地视西南特高高者田常苦旱卑者田常苦涝昔人治之高下曲尽其致既于下流之疏为塘浦导诸湖之水由北以入于江由东以入于海而又畝引江潮流行于冈陇之外【冈陇海涘也冈陇之外则海矣】是以潴泄有法而水旱皆不为患近来纵浦横塘多湮塞不治惟二江颇通曰黄浦曰刘家河然太湖诸水源多而势盛二江不足以泄而冈陇诸支河【此处实非冈陇盖近海之地比下乡稍高耳如吾松之称沙冈竹冈者皆是也】又多壅绝无以资灌溉于是上下俱病而歲常告灾治之之法当自要害始先治淀山等处一带茭芦之地导引太湖之水散入阳城昆承三泖等湖又开吴淞江并太盈赵屯等浦泄淀山之水以达于海濬白茆港并鮎鱼口等处泄昆承之水以注于江开七浦盐铁等塘泄阳城之水以达于江又导田间之水悉入于小浦小浦之水悉入于大浦使流者各有所归而潴皆有所泄则下流之地治而涝无所忧矣凡冈陇支河湮塞不治者皆濬之深广使复如旧则上流之地亦治而旱无所忧矣此三吴水利之大经也潘凤梧有言水利微妙通知者少自非殫思熟见鲜能究其源委试举嘉湖余可类推夫防护修葺之法小民最无知全赖上人真知而禁之如湖州之圩低其港常阔人惮于增外仅为修内故水益阔易冲而湖州多淹崇桐之土高其港常窄人惮于开外日为填出故水益

窄易涸而崇桐多干此其言盖与光洵议互相发云【湖州地下无土崇桐地高土多无土者将何增外土多者其傍河之田不肯增土以为冈陇凡高下乡皆然低乡筑圩高乡开河如是而已】中州瀕河之区歲苦冯夷冲啮顾以全河建瓴而下当秋水时至百川灌河方数千里之水曾无一沟一浍为之停蓄以故频受其患而不获资尺寸之利若乃邳之漳水南阳之钜卢陂昔人率用以广灌溉宋于河北诸州水所积处兴堰六百里置斗门引定水灌田民赖其利何至于今皆没没也關中引泾通渭故有郑国渠白渠诸迹可防并州西南若汾若沁尽可引注为农田用李冰为蜀守壅江水作壩穿二江通舟楫因以溉诸郡今陆海固在也三楚汉沔西来大江中贯洞庭浩淼诚尽力沟洫开渠建闸在在腴壤何至如今之卤莽而获广南沿海多淤沙饶沃容有未兴之利八闽江右亩窄人稠乃中原迤北之境则极目荒莽水无向导田不垦发小人之情安土重迁宁就饥馁终无适乐土之虑故民之为言瞑也谓瞑瞑无知犹羣羊聚畜然须牧者之所置之置之茂草则肥泽繁息置之硗卤则零耗善乎崔实之言之也我高皇帝深维理道数徙民就业寛乡移人通财以贍蒸黎犹彷彿乎井授遗意而嗣后絶未有踵行之者何哉若屯放梳爬非不严也而托名逃荒巧为影占者弊仍未易究诘乃邊镇如辽东如宣大如甘肃视国初屯粮之原额今且不啻损十之五即虽叅罚之例故未尝废亦惟是较多寡于催科曾未闻有以抚流移辟草莱上功幕府者又何暇责以建阡陌浚沟洫导利于非常之原乎昔有为行经界寓地网之议者以为敌骑利在平旷易为驰突今邊塞率平原旷野险阻实稀宜因屯田定其经界开为沟洫就用田者之力每一里共濬一沟界如古井田之制一可以息争端二可以备旱潦三可以阻敌骑四者或我兵车御敌即可依此为常阵免临时掘堑之劳此盖本吴玠在天水军制金骑遗法也今井制堙废久矣闻山东登莱犹存畎浍而边骑竟以势难逾越不敢犯宁夏多水田有沟堑夏月种作则塞马不能来故称安宁以斯知广亩濬川所以兴利厚农亦以设险守国且也计口授田俾有恒产庶人人乐本业而安为黔首即有豪杰难以率乱故三代盛时人必里居地必井画帝王治天下之大经大法率不外此方正学有言流俗谓井田不可行者以吴越言之山溪险絶而人民稠也夫山溪之地虽成周之世亦用贡法而岂强欲堙卑夷高以尽井哉但使人人有田田各有公田通力趋事相救相恤不失先王之道则可矣而江汉以北平壤千里尽而井之甚易为力也嗟乎自限田名田之议先汉不即行而贫富益遠唐李翱宋林勳仿古井田意分劈讲画作平赋政本二书甚具而宋儒张子厚有买田一方画为数井之思且讲求法制以为不刑一人而可复时皆不售淳熙中朱文公熹知漳州欲行经界独丈量隱税令贫富得以实自占非复若限田均田之难而亦竟为豪家猾吏所排沮所以深致慨于井田之未易复也生民之计将无已遂穷乎亦惟是我高皇帝宸虑精详时时体田遗意即召人垦荒亦必验丁拨给限定田亩不许抛荒流移而御制大诰续编且惓惓以田不井授为憾诸所为农田计久遠者酌古准今足为万世法程至明也【余尝谓夏后五十殷人七十非厚民而多予之田乃限民不得多种也吾高皇帝真得此意矣故曰剏明主意见自然到此不可学不必学也】当其时三尺新悬有司奉行惟谨未尝特为农事设专官人尽农官也以农桑责之郡县以屯种责之卫所非农事修举不得注上考【官愈增事愈废矣何也事废而后增官官增谓事举矣而其实不能举事也】盖设官分职原以为民孔曰富之孟曰制田里教树畜舍此更何事事哉嗣后不察而增设府州县劝农佐贰设屯田水利臬臣又或特遣重臣诸牧民之长其贤者亦或体上爱养至意不然者且见以为业有专官而已可弛担也先臣吴世忠尝咄嗟道之矣曰臣任给事中时具言水利为农田急务幸准覆行及备员湖藩而所属陂塘池堰湮塞如故为豪家填占迷失者在在有之

有塘寬十百余畝无勺水可资【若占塘为田则豪家也塘寬而无勺水可资则非豪家也】召里老咨问云往朝廷重农州县以水利为急差官清理歲有修筑于时豪强不敢填占民以实保结故亢旱而农田有救百姓有所赖也迩年州县官惟勾摄词讼之为急其余塘堰册报类非覈实豪强填占又置不问虽奉勘合行视特科索里户供应而去初曷尝一至郊野见所谓隄塘渠堰为何若哉及亢旱无收恩防蠲免则已先期督征入官民未沾惠而国用不足往往又额外科征之此狱讼所以日繁而盗贼滋有也呜呼自昔而已然矣将何以挽其流乎古天子巡狩入其境田野辟受上赏荒芜不治防显罚近世设按察司察此务分巡御史巡此务也窃查宪纲一款农桑乃生民衣食之源仰本府州县行移提调官常用心劝谕农民趁时种植仍将种过桑麻等顷田畝计料丝绵等项分豁旧有新收数目开报先臣霍韬发愤言此乃巡按御史急务也今则徒为文具而已旌举守令何曾称某守某令兴过若干水利劝过若干农桑乞勅都察院举行其在陝西山西北直 河南尤为至急而迩年都御史孙丕扬请以保民实政五事课有司庶几申明高皇帝要束奈何率弁髦之也守令分符而治一方俨然古封建侯伯之尊昔尼父孜孜矻矻无一同一旅以抒其猷士抱遗经遇主辄提千里之封乃民事不以關心而一任蒿莱之弥望谓诵法何【富教先劳亦私议于车尘马足之间而已痛哉可为恸哭者也】赵邦清之为滕县也均田治水储粟赈灾怨劳有所不避此有司之则也

农政全书卷四

田制

扈先生井田攷

周礼小司徒经土地而井牧其田野九夫为井四井为邑四邑为丘四丘为甸四甸为县四县为都以任地事而令贡赋

王禋曰按古制井田九夫所治之田也乡田同井井九百畝井十为通通十为成成十为终终十为同积万井九万夫之田也井间有沟成间有洫同间有浚所以通水于川也遂人尽主其地岁出税各有等差以治沟洫

陈祥道曰三屋为井井方一里九夫四井为邑邑方二里三十六夫十六井为丘丘为四里百四十四夫六十四井为甸甸方八里五百七十六夫二百五十六井为县县方十六里二千三百四夫一千二十四井为都都方三十二里九千四百十六夫

考工记匠人为沟洫耜广五寸二耜为耦一耦之伐广尺深尺谓之畎田首倍之广二尺深二尺谓之遂九夫为井井间广四尺深四尺谓之沟方十里为成成间广八尺深八尺谓之洫方百里为同同间广二防深二仞谓之浚专达于川凡天下之地势两山之间必有川焉大川之上必有涂焉

注曰三夫为屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出赋税共治沟也方十里为成成中容一甸甸方八里为甸甸中容四都六十四成方八十里出田税缘边十里治浚

遂人凡治野夫间有遂遂上有径十夫有沟沟上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有浚浚上有道万夫有川川上有路以达于畿

注曰十夫二隣之田百夫一鄹之田千夫二鄙之田万夫四县之田遂沟洫浚皆所以通于川也万夫者方三十三里少半里九而方一同以南畝图之则遂从沟横洫从浚横九浚而川周其外焉去山陵林麓川泽沟渎城郭宫室涂巷三分之制其余如此以至于畿则中虽有都鄙遂人尽主其地

司马法六尺为步步百为晦晦百为夫夫三为屋屋三为井井十为通通十为成十成为终十终为同

书曰予决九川距四海濬畎浍距川

左氏传曰少康之在虞思有田一成有众一旅

按蔡氏注书畎浍之制但据周礼言之盖虞夏之制已无所考然少康有田一成有众一旅与一甸六十四井五百一十二家之数畧同则田制亦不甚异也

孟子曰夏后氏五十而贡殷人七十而助周人百畝而彻其实皆什一也

陈祥道曰夏商周之授田其畝数不同何也禹贡于九州之地或言土或言作或言义盖禹平水土之后有土见而未作有作焉而未义则于是时人工未足以尽地力故家五十畝而已防歷商周则田浸辟而法备矣故商七十而助周百畝而彻诗曰信彼南山维禹甸之畇畇原隰曾孙甸之我疆我理南东其畝则法畧于夏备于周可知矣

刘氏曰王氏谓夏之民多家五十畝而贡商之民稀家七十而助周之民尤稀家百畝而彻熊氏谓夏政寛简一夫之地税五十畝商政稍急一夫之地税七十畝周政极烦一夫之地尽税焉而所税皆十一贾公彦谓夏五十而贡据一易之地家二百畹而税百畝也商七十而助据六遂上地百畝菜五十畝而税七十五畝也周百畝而彻据不易之地百畝全税之如三子之言则古之民常多而后世之民愈少古之税常轻而后世之税愈重古之地皆一易而后世之地皆不易其果然哉

扈先生曰按三代制产多寡不同诸家之說互异刘氏一首疑之夫谓古民多后世之民少必不然也生人之率大抵三十年而加一倍自非有大兵革则不得减唐虞至周养民几二千年虽其间兼并者岁有度不能减生人之半二代革命所杀甚少春秋时所杀亦少直至战国乃杀人以数十万计此皆唐虞之代所留也度殷时人当数十倍于夏周时数十倍于殷耳安得谓古时人多而后世少乎且禹驱蛇龙以居人谓人多而田少欲多授而不足无是理也谓古税轻后税重此无从辨其然不然但如熊氏之說则夏商皆二十税一矣乃既赋田于民又有税有不税而所税者必于十一此成何政体乎亦无是理也谓古地一易而后世之地不易此于理宜有之何者人少地多则岁易人多地少则不易耳但如贾公彦之說则夏实二百畝而贡殷实百五十畝而助即岁易者以二当一亦当言百畝奈何二百畝而反谓五十畝乎亦无是理也三家之言大都曲說刘氏之疑民多少是也而疑岁易之田亦误以愚意言之此其间有一可论有一不可论尝考尺度畝法周之百畝当今田二十四畝五分有奇而已若夏尺夏畝与周等者其五十畝当今田十二畝有奇而已而谓足以食八口之家乎且圣王制产必度民之力可治必度民之用可足何至夏周之间所差一倍非夏之民勤于食则周之民勤于力矣此其尺度畝法必有异同乃夏商之故今不可考也此所谓不可论者也其可论者则三代圣王所为厚于民者非以多予之田为厚而以少与之田为厚譬食小儿者非以多予之食为爱而以少予之食为爱也语曰务广地者荒诗曰无田甫田惟莠骄骄故后稷为田一畝三畝伊尹作为区田负水浇稼古之治田者尽力尽法而不务多大禹时稷为农师未久也于是洪水初治作义之土甚多深恐其民务于广地以致荒芜故限田五十不得逾制而使精于其业人人用后稷之法即此五十之田可以足八口之食矣治田既少业既耑精积久之后因生便巧如后稷之耕两耜为耦其孙叔均遂作牛耕是也便巧既多人力有余至于殷周遂以渐

加多而其田亦治故由七十而至于百畝要使人之力足以治田田之收足以食人必不至于务广而荒耳然周人治田既稍广畜积必倍多故周礼能以九年耕余三年之食矣今世贫人无卓锥而广虚之地数口之家辄田二三百畝鹵莽灭裂丰年则为薄收水旱则尽荒矣此上之无法以教之无制以限之故也

考尺度按古者度以丝起隋志曰蚕所吐丝为忽十忽为秒十秒为毫十毫为厘十厘为分考工记玉人璧羨度尺好三寸以为度好三寸所以为璧也【好璧之孔也】裁其两旁以益上下所以为羨也袤十寸广八寸所以为度尺也则是十寸八寸皆为尺矣以十寸之尺起度则十尺为丈十丈为引以八寸之尺起度则八尺为防倍防为常此周制也自汉以来世无正尺律度量衡靡有子遗度无自起儒先所谓子谷秬黍中者徒有空言了无实验心竭于思口弊于议不能决也惟晋大始中中书监荀勗尺按古物七品多合一曰姑洗玉津二曰小吕三曰西京铜望臬四曰金错望臬五曰铜斛六曰古钱七曰建武铜尺依尺铸律时得汉时故钟吹律命之皆应然时好推迁诸代异制隋书载尺十有五等以荀尺为本大槩周尺汉刘歆尺建武铜尺宋祖冲之所传尺皆与荀氏一体他如晋田父玉尺汉官尺魏杜夔尺晋后尺魏前尺中尺后尺东魏后尺银错铜龠尺后周玉尺宋氏尺万寶常水尺刘曜浑仪尺梁朝俗间尺各与荀互异自隋以来荀尺亦莫传用唐有张文收律尺有景表尺五代有王朴律尺宋则太府寺有尺四等又高若讷尝按古尺十五等李照胡翼之邓保信各有黍尺崇宁中魏汉津乞用圣上指尺又绍兴中内出金字牙尺二十八遂以其中皇祐二年所造大乐中黍尺作景钟然不知以何法累黍程正叔定周尺以为当省尺五寸五分弱而省尺之度卒难攷详朱元晦家礼载司马氏及攷定雅乐黄钟尺不明言长短则周尺之制迄无成說独丁度建言歷代尺度屢改惟刘歆铸铜斛之世所铸错刀大泉五十王莽天鳳中铸货布货泉之类不闻后世有铸者遂以此四物参按分寸正同况经籍制度皆起周世刘歆术业之博祖冲之筭数之妙晋荀氏之详密既合姬周之尺则最可法者焉但惜其事防罢竟不施用今试以诸品泉刀攷之按汉志王莽更铸大钱径寸二分文曰大泉五十天鳳五年作货布长二寸五分广一寸首长八分有奇广八分其圜好径二分半足枝长八分间广二分其文右曰货左曰布货泉径一寸文右曰货左曰泉以货布一分为率防较其首身足枝长广之数以为尺又以大泉之寸二分货泉之径寸较之彼此毫厘无差足明丁之议为至当而丁尺荀尺汉尺周尺一然无异诸家影响之說悉可废矣蓋古人制度必征实乃信非可以揣摩定非可以口舌争不见古物而欲知古人之制自不可得荀丁二氏躐实之见千载同符今荀氏所攷古物七事多不可得而汉钱传于世者则往往有之据此以求周汉之度以防昔人定律制器营室分田之数殆为灼然无疑者也

计周尺一尺当今浙尺八寸当今织染所钦降金星牙尺六寸四分自后田畝俱以周尺计定别用今尺準之

司马法六尺为步

每步积三十六尺

司马法步百为畝

考工记匠人为沟洫耜广五寸二耜为耦一耦之伐广尺深尺谓之

古者耜一金两人并发之其垄中曰畝畝上曰伐伐之言发也 与伐高深广各尺一畝之中
三 三伐广六尺长六百尺以此计畝故曰终畝曰竟畝郑注畝方百步者非是

每一畝积三千六百尺

古之一畝以尺计得面方六十尺自之得积三千六百尺【以下畝法俱折方取易筭故】

以步计得面方十步自之得积百步

今时畝法以步计得面方十五步四分九厘一毫九丝三忽二微零自之得积二百四十步为
畝

六尺为步以尺计得面方九十二尺九寸五分一厘六毫零自之得积八千六百四十尺为畝
以三十六尺而一得积二百四十步

五尺为步以尺计得面方七十七尺四寸五分九厘六毫零自之得积六千尺为畝以二十五
尺而一得积二百四十步

以丈计畝得面方七丈七尺四寸五分九厘六毫自之得积六十丈为畝以二尺五寸而一得
积二百四十步

古之一畝以今法準之每浙尺八寸準古一尺得面方四十八尺自之得积二千三百零四尺
以今畝法八千六百四十尺而一得田二分六厘六毫六丝六忽零

以六尺为步计之得面方八步自之得积六十四步以今畝法二百四十步而一得田二分六
厘六毫六丝六忽零【后言浙尺準古其尺法步法畝法俱仿此】

若以牙尺六寸四分準古一尺得面方三十八尺四寸自之得一千四百七十四尺五寸六分
以今畝法六千尺而一得田二分四厘五毫七丝六忽

以五尺为步计之得面方七步六分八厘自之得积五十八步九分八厘二毫四丝以今畝法
二百四十步而一得田二分四厘五毫七丝六忽【后言牙尺準古其尺法步畝法俱仿此】

司马法畝百为夫

周礼遂人凡治野夫间有遂遂上有迳

攷工记匠人为沟洫广尺深尺谓之田首倍之广二尺深二尺谓之遂

径广二尺

每百畝积得一万步三十六万尺

面方六百尺加遂径八尺共六百零八尺自之得三十六万九千六百六十四尺内夫积三十六万尺为田百畝遂迳积九千六百六十四尺得二畝六分八厘四毫一六

古之百畝今浙尺畝法算得二十六畝六分六厘六毫六丝六忽一六

遂径七分一厘六毫

今牙尺算得二十四畝五分七厘六毫

遂径六分五厘九毫七丝

司马法夫三为屋

屋具也一井之中三三相具出赋税共治沟也屋之广长或傍遂沟洫浚不同今以两濶加沟畛两长一作沟畛一作遂径计之

长一千八百二十四尺濶六百十二尺自之得积一百一十一万六千二百八十八尺共三百十畝七厘九毫三六

若以两濶加沟畛两长加遂径计之

长一千八百一十六尺濶六百十二尺自之得积一百一十万九千七百八十二尺共三百零八畝三分七厘三毫一二

司马法屋三为井

井方一里九夫

遂人十夫有沟沟上有畛

考工记匠人为沟洫九夫为井井间广四尺深四尺谓之沟

畛广四尺

一井之田面方一千八百尺加沟畛遂径方一千八百二十四尺自之得积三百三十二万六千九百七十六尺

内九夫积三百二十四万尺为田九百畝

沟畛积五万七千八百五十六尺

遂径积二万九千一百二十尺二积共二十四畝一分六厘

小司徒四井为邑

邑方二里三十六夫

一邑之田面方三千六百尺加沟畛遂径面方三千六百四十尺自之得一千三百二十四万九千六百尺

内田积一千二百九十六万尺为田三千六百畝沟畛遂径积二十八万九千六百尺得八十畝四分四厘四毫一六

小司徒四邑为丘

丘方四里十六百百四十四夫

一丘之田面方七千二百尺加沟畛遂径七十二尺其面方七千二百七十二尺自之得积五千二百八十八万一千九百八十四尺

内田积五千一百八十四万尺得一万四千四百畝沟畛遂径积一百零四万一千九百八十四尺得二百八十九畝四分四厘

小司徒四丘为甸

司马法井十为成

遂人百夫有洫洫上有涂

匠人方十里为成成间八尺深八尺谓之洫

成方十里成中容一甸甸方八里出田税沿边一里治洫四井为邑四登于甸甸方八里旁加一里故方十里甸之八里开方计之八八六十四井五百七十六夫出税旁加一里通廉隅三十六井三百二十四夫治洫

涂亦广八尺

一成之田面方一万八千尺加洫涂沟畛遂迳一百八十四尺共一万八千一百八十四尺自之得积三亿三千零六十五万七千八百五十六尺内积三亿二千四百万尺为田九万畝余积六百六十五万七千八百五十六尺得洫涂沟畛遂迳共一千八百四十九畝四分四毫一六

一甸之田面方一万四千四百尺自之得积二亿零七百三十六万尺为田五万七千六百畝廉隅积一亿一千六百六十四万尺为田三万二千四百畝共得出税田九万畝

小司徒四甸为县

县方二十里四百井三千六百夫

一县之田面方三万六千尺加洫涂沟畛遂迳三百五十二尺共面方三万六千三百五十二尺自之得积一十三亿二千二百四十六万七千九百零四尺内积一十二亿九千六百万尺为田三十六万畝余积二千六百四十六万七千九百零四尺得洫涂沟畛遂迳共七千三百五十二畝一分九厘五毫二

小司徒四县为都

都方四十里一千六百井一万四千四百夫

面方四十里为都一都之田面方七万二千尺加洫涂沟畛遂迳六百八十八尺共面方七万二千六百八十八尺自之得积五十二亿八千三百五十四万五千三百四十四尺内积五十一亿八千四百万尺为田一百四十四万畝余积九千九百五十四万五千三百四十四尺得洫涂沟畛遂迳共二万七千六百五十一畝四分八厘四毫一六

遂人千夫有浍浍上有道

匠人方里为同同间广二防深二仞谓之浍专达于川同方百里同中容四都方八十里出田税沿边十里治浍四甸为县四登于同同方八十里旁加十里故方百里同之八十里开方计之八八六十四成六千四百井五万七千六百夫出税旁加十里通廉隅三十六成三千六百井三万二千四百夫治浍

浚达于川川者大水通流非人力所治

道广二防

井田之制备于一同

一同之田面方一十八万尺加浚道六十四尺洫涂一百四十四尺沟畛七百二十尺遂迳八百尺共得面方一千七百二十八尺六而一得三万零二百八十八步自之得积九亿一千七百三十六万二千九百四十四步以畝法积百步而一得九百一十七万三千六百二十九畝四分四厘内六十四成积五亿七千六百万步为田五百七十六万畝廉隅三十六成积三亿二千四百万步为田三百二十四万畝共得出税田九百万畝浚道洫涂沟畛遂迳共一十七万三千六百二十九畝四分四厘

若以面方一十八万一千七百二十八尺自之得积尺三百三十亿零二千五百零六万五千九百八十四尺以畝法三千六百尺而一得田数与前术同今时浙尺八寸当古一尺六尺为步二百四十步为畝算得田二百四十四万六千三百零一畝一分八厘四毫牙尺六寸四分当古一尺五尺为步二百四十步为畝算得田二百二十五万四千五百一十一畝一分七厘一毫一丝七忽

古之九百万

今浙尺二百四十万畝

今牙尺二百二十一万一千八百四十畝

古之浚道等十七万三千六百二十九畝四分四厘今浙尺四万六千三百零一畝一分八厘四毫今牙尺四万二千六百七十一畝一分七厘一毫一丝七忽

农政全书卷四

农政全书卷五

田制

农桑诀田制篇

王祯曰器非农不作田非器不成周礼遂人凡治野以土宜教氓稼穡而后以时器劝氓命篇之义遵所自也夫禹别九州其田壤之法固多不同而稷教五谷则树艺之方亦随以异故皆以人力器用所成者书之各有科等用列诸篇之右

王祯曰按旧説区田地一畝阔一十五步每步五尺计七十五尺每一行占地一尺五寸该分五十行长一十六步计八十尺每行一尺五寸该分五十四行长阔相乘通二千七百区空一行种于所种行内隔一区种一区除隔空外可种六百七十五区每区深一尺用熟粪一升与区土相和布谷匀覆以手按实令土种相着苗出看稀稠存留锄不厌频旱则浇灌结子时锄土深壅其根以防大风摇摆古人依此布种每区收谷一斗每畝可收六十六石今人学种可减半计【 扈先生曰当攷古今度量】又叅攷汜胜之书及务本书谓汤有七年之旱伊尹作为区田教民粪种负水浇稼诸山陵倾阪及田丘城上皆可为之其区当于闲时旋旋掘下正月种春大麦二三月种山药芋子三四月种粟及大小豆八月种二麦豌豆节次为之不可贪多夫俭丰不常天之道也故君子贵思患而预防之如向年壬辰戊戌饥歉之际但依此法种之皆免饥殍此已试之明效也窃谓古人区种之法本为御旱济时如山郡地土高仰岁岁如此种莧则可常熟惟近家濒水为上其种不必牛犁但鋤耨垦斷又便贫难大率一家五口可种一畝已自足食家口多者随数增加男子兼作妇人童稚量力分工定为课业各务精勤若粪治得法沃灌以时人力既到则地利自饶虽遇灾不能损耗用省而功倍田少而收多全家岁计指期可必实救贫之防法备荒之要务也诗云昔闻伊尹相汤日救旱有方由圣智限将一畝作田规计区六百六十二星分碁布满方畴参错有条相列次耕畜元不用牛犁短锄长镰皆佃器粪腴灌溉但从宜庾坂穷原俱美地举家计口各输力男女添工到童稚坎余种耨非重劳日课同趋等娱戏菽粟藿芋杂数品办作储粮接充饷岁余五口尽无饥倍种兼收仍不啻久知丰歉岁不常大抵古今同一致

贾思勰曰区田以粪气为美非必须良田也诸山陵近邑高危倾阪及丘城上皆可为区田区田不耕旁地庶尽地力凡区种不先治地便荒地为之以畝为率今一畝之地长十八丈广四丈八尺当横分十八丈作十五町町间分为十四道以通人行道广一尺五寸町皆广一尺五寸长四丈八尺尺直横鑿町作沟沟一尺深亦一尺积穰于沟间相去亦一尺尝悉以一尺地积穰不相受令 作二尺地以积穰种禾黍于沟间夹沟为两行去沟两边各二寸半中央相去五寸旁行相去亦五寸一沟容四十四株一畝合万五千七百五十株种禾黍令上有一寸土不可令过一寸亦不可令减一寸凡区种麦令相去二寸一行一沟容五十二株一畝凡四万五千五百五十株麦上土令厚二寸凡区种大豆令相去一尺二寸一沟容九株一畝凡六千四百八十株【禾一斗有五万一千余粒黍亦少此少许大豆一斗一万五千余粒】区种荏令相去三尺胡麻相去一尺区种天旱常溉之一畝常收百斛上农夫区方深各六寸间相

去九寸一畝三千七百区一日作千区区种粟二十粒美粪一升合土和之畝用种二升秋收区别三升粟畝收百斛丁男长女治十畝十畝收千石岁食三十六石支二十六年中农夫区方九寸深六寸相去二尺一畝千二十七区用种一升收粟五十一石一日作三百区下农夫区方九寸深六寸相去二尺一畝五百六十七区用种六升收二十八石一日作二百区【谚曰顷不比畝善谓多恶不如少善也】区中草生拔之区间草以划划之若以锄锄苗长不能耘之者以防比地刈其草薺

又曰兖州刺史刘仁之昔在洛阳于宅田以七十步之地域为区田收粟三十六石然则一畝之收有过百石矣少地之家所宜遵用也

扈先生曰区收一斗畝六十六石即区田一畝可食二十许人矣盖古今斗斛絶异周礼食一豆肉饮一豆酒中人之食也孔明每食不过数升而仲达以为食少事烦若如今斗则中人岂能顿尽孔明数升已自不少而廉颇五斗得无太多计如今之畝若斗则每畝可收数石可食两人以下耳见文学张言有粪壅法即今常种稻田亦可得谷畝二十许斛也近年中州抚院督民凿井灌田窃意远水之地自应种旱谷若凿井以为水田此令民终岁也若云救旱谷则炎天燥土一井所灌其润几何必须教民为区田家各二三畝以上一家粪肥多在其中遇旱则汲井溉之此外田畝听人自种旱谷则丰年可以两全即遇大旱而区田所得亦足免于饥窘比于广种无收效相远矣

圃田种蔬果之田也周礼以塲圃任园地注曰圃树果蓏之属其田缭以垣墙或限以篱塹负郭之间但得十畝足贍数口若稍远城市可倍添田数至半顷而止结庐于上外周以桑课之蚕利内皆种蔬先作长生韭一二百畦时新菜二三十种惟务多取粪壤以为膏腴之本虑有天旱临水为上否则量地凿井以备灌溉地若稍广又可兼种麻苧果谷等物比之常田岁利数倍此园夫之业可以代耕至于养素之士亦可托为隐所因得供贍又可宦游之家若无别墅就可栖身驻迹如汉陰之独力灌畦河阳之闲居鬻蔬亦何害于助道哉

围田筑土作围以绕田也盖江淮之间地多藪泽或濒水不时淹没妨于耕种其有力之家度视地形筑土作堤环而不断内容顷畝千百皆为稼地后值诸将屯戍因令兵众分工起土亦仿此制故官民异属复有圩田谓叠为圩岸捍防外水与此相类虽有水旱皆可救御凡一熟余不惟本境足食又可瞻及邻郡实近古之上法将来之永利诗云度地置围田相兼水陆全万夫兴力役千顷入周旋俯纳环城地穹悬覆幕天中藏仙洞秘外绕月宫圆蟠亘防淮甸纡回际海壖官民皆纪号远近不相缘守望将同井寬平却类川隰桑宜叶沃堤柳要根骈交往无多迢高居各一防偶因成土著元不畏民编生业团乡社嚣尘隔市廛沟渠通灌溉埽埂互连延俱乐耕耘便犹防水旱偏翻车能沃稿瀆穴可抽泉拥绿秧锄后均黄刈获前总治新税籍素表屡丰年黍稌及亿秭仓箱累万千折偿依市直输纳带逋悬岁计仍余羨牙商许懋迁补添他郡食贩入外江船课最司农绩治优都水权

架田架犹筏也亦名葑田集韵云葑菰草也葑亦作葑江东有葑田又淮东二广皆有之东坡请开杭之西湖状谓水涸草生渐成葑田【扈曰东坡所云与此异】考之农书云若深水

藪泽则有葑田以木缚为田坵浮系水面以葑泥附木架上而种菽之其木架田坵随水高下浮泛自不淹浸周礼所谓泽草所生种之芒种是也芒种有二义郑 谓有芒之种若今黄穆谷是也一谓待芒种节过乃种今人占 夏至小满至芒种节则大水已过然后以黄穆谷种之于湖田然则有芒之种与芒种节 二义可并用也黄穆谷自初种以至收刈不过六十七日亦以避水溢之患窃谓架田附葑泥而种既无旱暵之灾复有速收之效得置田之活法水乡无地者宜效之

柜田筑土防田似围而小面俱置漕穴如此形制顺置田段便于耕蒔若遇水荒田制既小坚筑高峻外水难入内水则车之易涸浅浸处宜种黄穆稻【周礼谓泽草生种之芒种穆黄稻是也黄穆稻自种至收不过六十日则熟以避水溢之患】如水过泽草自生粳稗可收高涸处亦宜陆种诸物皆可济饥此救水荒之上法一名坝水溉田亦曰坝田与此名同而实异诗曰江边有田以柜称四起封围皆力成有时卷地风涛生外御冲荡如严城大至连顷或百畝内少塋埂殊寬平牛犁展用易为力不妨陆耕及水耕

梯田谓梯山为田也夫山多地少之处除磊石及峭壁例同不毛其余所在土山下自横麓上至危颠一体之间裁作重磴即可种菽如土石相半则必叠石相次包土成田又有山势峻极不可展足播殖之际人则伛偻蚁沿而上耨土而种蹶坎而耘此山田不等自下登陟俱若梯磴故总曰梯田上有水源则可种 秔如止陆种亦宜粟麦蓋田尽而地地尽而山山乡细民必求垦佃犹胜禾稼其人力所致雨露所养不无少获然力田至此未免艱食又复租税随之良可悯也诗云世间田制多等夷有田世外谁名题非水非陆何所兮危巔峻麓无田蹊层磴横削高为梯举手扪之足始跻伛偻前向防颠挤佃作有具仍兼携随宜垦斲或东西知时种早无噬脐穉苗亟耨同高低十九畏旱思云霓凌冒风日面且黧四体臞瘠肌若剗冀有薄获胜稗莠力田至此嗟彼啼田家贫富如云泥贫无锥置富望迷古称井地今可稽一夫百畝容可栖余夫田数犹半圭我今岂独非黔黎可无片壤充耕犁

涂田书云淮海惟扬州厥土惟涂泥夫低水种皆须涂泥然濒海之地复有此等田法其潮水所泥沙泥积于岛屿或垫溺盘曲其顷亩多少不等上有咸草丛生 有潮来渐惹涂泥初种水稗斥卤既尽可为稼田所谓浮斥卤兮生稻粮盈边海岸筑壁或树立桩橛以抵潮泛田边开沟以注雨潦旱则灌溉谓之甜水沟其稼收比常田利可十倍民多以为永业又中土大河之侧及淮湾水涯之地与所在陂泽之曲凡潢污洄互壅积泥滓退皆成淤滩亦可种菽秋后泥干地裂布扫麦种于上其所收比淤田之效也夫涂田淤田各因潮涨而成以地法观之虽若不同其收获之利则无异也诗云书称淮海惟扬州厥土涂泥来已久今云海峤作涂田外拒潮来古无有霖潦渗漉斥卤尽沆 已丰三载后又有河淤水退余禾麦一收仓廩阜昔闻汉世有民歌泾水一石泥数斗且溉且粪长禾黍衣食京师亿万口稔知燕地多陂渠【后魏裴延隽为幽州刺史修复燕地故戾陵诸碣及范阳督亢渠溉田万余顷为利十倍】粪溉膏腴倍常亩若云是地可涂田先愿滋培根本厚阙政今知水利先【昔司马温公言今阙政水利居其一】天下岂无霖雨手【 扈先生曰温公亦解此但令王介甫为之便不是东坡辈又附会而排竿之何哉】

沙田南方江淮间沙淤之田也或濱大江或峙中州四围芦苇骈密以防堤岸其地常润泽可保丰熟普为塍埂可种稻林间为聚落可菽桑麻或中贯湖沟旱则平溉或傍绕大港涝则泄水所以无水旱之忧故胜他田也旧所谓坍江之田废复不常故亩无常数税无定额正谓此也宋乾道年间近习梁俊彦请税沙田以助军饷既施行矣时相叶颙奏曰沙田者乃江濱出沒之地水激于东则沙涨于西水激于西则沙复涨于东百姓随沙涨之东西而田焉是未可以以为常也且比年兵兴两淮之田租并复至今未征况沙田乎其事遂寢时论是之今吾国家平定江南以江淮旧为用兵之地最加优恤租税甚轻至于沙田听民耕垦自便今为乐土愚尝客居江淮目击其事辄为之贊云江上有田总名曰沙中开畎亩外绕蒹葭耐经水旱遠际云霞耕同陆土横亘水涯内备农具傍泊鱼杈易胜畦埂肥渍落华普宜稻可殖桑麻种则杂错收则倍加潮生上溉水夹分叉涝须浚港旱或戽车地为永业姓随某家三时力穡多稼逾耗公私彼此横纵迤遐租赋不常丰稔惟嘉 扈先生曰肥积落华此四字弗轻诵过是粪壤法也今瀕湖人漉取苔华以当粪壅甚肥不可不知王君既作贊而粪壤篇又不尽着其法此为不精矣余读农书谓王君之诗学胜农学其农学絕不及苗好谦畅师文輩也

又曰苔华壅田惟瀕湖之北者乃可夏月苔乘风则聚于北岸故也

农政全书卷五

农政全书卷六

农事

营治上

齐民要术曰凡人家营田须量己力宁可少好不可多恶假如一防牛总营得小亩三顷据齐地大亩一顷三十五亩也每年一易必须频种其杂田地即是来年谷资欲善其事先利其器悦以使人人忘其劳且须调习器械务令快利秣饲牛畜常须肥健抚恤其人常须欢悦观其地势干湿得所凡秋收了先耕荞麦地次耕余地务遣深细不得趣多看干湿随时盖磨着切见世人耕了仰着土块并待孟春盖若冬乏水雪连夏亢阳徒道秋耕不堪下种无问耕得多少皆须旋盖磨如法如一防牛两个月秋耕计得小亩三顷经冬加料餵至十二月内即须排比农具使足一入正月初未开阳气上即更盖所耕得地一遍凡田地中有良有薄者即须加粪粪之其踏粪法凡人家秋收后治粮场上所有穰谷等并须收贮一处每日布牛脚下三寸厚每平旦收聚堆积之还依前布之经宿即堆聚计经冬一具牛踏成三十车粪【扈先生曰不止牛也凡猪羊皆仿此作而以灰及杂草蔽布之】至十二月正月之间即载粪粪地计小亩亩别用五车计粪得六亩匀摊耕盖着未须转起自地亢后但所耕地随向盖之待一段总转了即横盖一遍计正月二月两个月又转一遍然后看地宜纳粟先种黑地微带下地即种糙种然后种高壤白地其白地寒食后榆莢盛时纳种以次种大豆油麻等田然后转所粪得所耕五六遍每耕一遍盖两遍最后盖三遍还纵横盖之昏房心中下黍种无问谷小亩一升下子则稀概得所黍粟苗未与垆齐即锄一遍黍经五日更报锄第二遍未蚕老毕报锄第三遍如无力即止如有余力秀后更锄第四遍油麻大豆并锄两遍止亦不厌旱锄谷第一遍耕科定每科只留两茎更不得留多每科相去一尺【扈先生曰古一尺大约今一尺三寸有余后齐民要术中尺寸仿此】两垆头空务要深细第一遍锄未可全深第二遍唯深是求第三遍较浅于第二遍第四遍较浅

齐民要术耕田篇曰田陈也树谷曰田象形从口从十阡陌之制也耕种也从来井声一曰古者井田刘熙释名曰田填也五谷填满其中犁利也利发土絶草根耨似鉏以耨禾也斲诛也主以诛鉏根株也凡开荒山泽田皆七月芟艾之草干即放火至春而开垦其林木大者杀之叶死不扇便任耕种三歲后根枯茎朽以火烧之耕荒毕以鐵齿耨再遍杷之漫掷黍稷劳亦再徧明年乃种为谷田凡耕高下田不问春秋必须燥湿得所为佳若水旱不调宁燥不湿【燥虽耕块一经得雨地则粉解湿耕坚垆洛数年不佳谚曰湿耕泽锄不如归去言无益而有损湿耕者白背速耨之亦无伤否则大恶也】春耕寻手劳【古曰耨今曰劳說文曰耨摩田器今人亦名劳曰摩】秋耕待白背劳【秋多风若不寻劳地必虚燥秋田防实防劳令地硬谚曰耕而不劳不如作暴盖言泽难遇喜天时故也桓寬盐鐵论曰茂木之下无丰草大块之间无美苗】凡秋耕欲深春夏欲浅犁欲防劳欲再【犁防耕细牛复不疲再劳地熟旱亦保泽也】秋耕防青者为上【比至冬月青草复生者其美与小豆同也】初耕欲深转地欲浅【耕不深地不熟转不浅动生土也】营茅之地宜纵牛羊践之【践则浮根】七月耕之则死【非七月复生矣】凡美田之法绿豆为上小豆胡麻次之悉皆五六月中防【

美懿反漫种也】种七月八月犁防杀之为春谷田则亩收十石【农桑辑要曰一石大约今二斗七升十石今二石七斗有奇也后齐民要术中石斗仿此】其美与蚕矢熟粪同凡秋收之后牛力弱未及即秋耕者谷黍稷梁秫茭之下即移羸速锋之也恒润泽而不坚硬乃至冬初尝得耕劳不患枯旱若牛力少者但九月十月一劳之至春种亦得魏文侯曰民春以力耕夏以锄耘秋以收敛杂陰阳书曰亥为天仓耕之始吕氏春秋曰冬至后五旬七日莒生莒者百草之先生者也于是始耕【高诱注曰莒莒蒲水草也】淮南子曰耕之为事也劳织之为事也扰扰劳之事而民不舍者知其可以衣食也人之情不能无衣食衣食之道必始耕织之物若耕织始初甚劳终必利也众又曰不能耕而欲黍粱不能织而喜缝裳无其事而求其功难矣汜胜之书曰凡耕之本在于趣时和土务粪泽旱锄获春冻解地气始通土一和解夏至天气始暑陰气始盛土复解夏至后九十日昼夜分天地气和以此时耕田一而当五名曰膏泽皆得时功春地气通可耕坚硬强地黑垆土輒平摩其块以生草草生复耕之天有小雨复耕和之勿令有块以待时所谓强土而弱之也春地气始通防櫟木长尺二寸埋尺见其二寸立春后土块散上没櫟陈根可防此时二十日以后和气去即土刚以此时耕一而当四和气去耕四不当一杏始华荣輒耕轻土弱土望杏花落复耕耕輒藺之草生有雨泽耕重藺之土甚轻者以牛羊践之如此则土强此谓弱土而强之也春气未通则土歷适不保泽终歲不宜稼非粪不解慎无旱耕须草生至可种时有雨即种土相亲苗独生草秽烂皆成良田此一耕而当五也不如此而旱耕块硬苗秽同孔出不可锄治反为败田秋无雨而耕絕土气土坚垆名曰脂田及盛冬耕泄陰气土枯燥名曰脯田脯田与脂田皆伤田二歲不起稼则一歲休之凡爱田常以五月耕六月再耕七月勿耕【扈先生曰古治田者歲易故可夏耕今居广虚之地者宜仍用古法若麦田种秋苗自然五六月耕不待论也】谨摩平以待种时五月耕一当三六月耕一当再若七月耕五不当一冬雨雪止輒以藺之掩地雪勿使从风飞去后雪复藺之则立春保泽冻虫死来年宜稼得时之和适地之宜田虽薄恶收可畝十石崔寔四民月令曰正月地气上腾上长冒櫟陈根可防急菑强土黑垆之田二月陰冻毕泽可菑美田缓土及河渚水处三月杏华胜可菑沙白轻土之田五月六月可菑麦田崔寔政论曰武帝以赵过为搜粟都尉教民耕殖其法三犁共一牛一人将之下种挽耒皆取备焉日种一顷至今三辅犹赖其利今辽东耕犁辕长四尺回转相妨既用两牛两人牵之一人将耕一人下种二人挽耒凡用两牛六人一日才种二十五畝其悬絕如此【按二犁共一牛若今三脚耒矣未知耕法如何今自济州迤西犹用长辕犁两脚耒长辕耕平地尚可于山涧之间则不任用且回转至难费力未若齐人蔚犁之柔便也两脚耒种垆概亦不如一脚耒之得中也】农桑通诀垦耕篇曰垦耕者农功之第一义也垦除荒也耕犁也【古文耕作畊盖古井田之制今从耒井声故作井】凡垦辟荒地春曰燎荒【如平原草莱深者至春烧荒趣地气通闰草芽欲发根茭柔脆易为开垦】夏曰防青【夏曰草茂时开谓之防青可当草粪但根须壮密须籍强牛乃可蓋莫若春为上】秋曰芟夷【其次秋暮草木丛密时先用防刀徧地芟倒暴干放火至春而开垦乃省力】如泊下芦苇地内必用一刀引之犁铧随耕起拔【音伐】特易牛乃省力沾山或老荒地内科木多者必须用铧斲去余有不尽根科【俗谓之埋头科也】当使熟鐵煨成铧尖【套于退旧生鐵铧上】纵遇根株不至擘缺妨误工力或地段广濶不可徧斲则就斫枝茎覆于本根上干焚之其根即死而易朽又有经暑雨后用牛曳礮礮或辊子之所斫根查上和泥碾之干则挣死一二歲后皆可耕种其林木大者则杀之【谓剥断树皮其树立死】叶死不扇便任种蒔三歲后根株茎朽以火烧之则通为熟田矣周礼雍氏

掌杀草春始生而萌之夏日至而夷之秋绳【去声】而芟之冬日至而耜之【书雍作夷谓芟草也】又柞氏掌攻草木及林麓夏日至令刊阳木而火之冬日至令剥阴木而水之注云刊剥谓斫去次地之皮即此谓除木也诗曰载芟载柞其耕泽泽盖谓芟草除木而后可耕也大凡开荒必趁雨后又调停犁道浅深麓细浅则务尽草根深则不至塞壅麓则贪生费力细则贪熟少功唯得中则可耕荒毕以铁齿 过漫种黍稷或脂麻绿豆耙劳再徧明年乃中为谷田今汉沔淮颍上率多创开荒地当年多种脂麻等种有痛收至盈溢仓箱速富者如旧稻塍内开耕毕便撒稻种直至成熟不须罅防縁新开地内草根既死无荒可生若诸色种子年年拣净别无稗莠数年之间可无荒蕨所收常倍于熟田盖旷闲既久地力有余苗稼鬯茂子粒蕃息也谚云坐贾行商不如开荒言其获利多也除荒垦辟之功如此若夫耕犁之事又有本末上古圣人制耒耜以教耕耨三代以上皆耦耕谓两人合二耜而耕之诗曰亦服尔耜十千维耦者此也春秋之时后稷之裔孙叔均始作牛耕至汉赵过增其制度三犁一牛则力省而功倍今之耕者大率祖此【 扈先生曰三犁一牛者耨犁非耕犁也】周礼遂人治野以时器劝甿言农夫之耕当先利其器也故诗曰三之日于耜四之日举趾又曰有略其耜俶载南畝周礼车人为耒耜耜有三等今易耒耜而为犁不问地之坚强轻弱莫不任使欲浅欲深求之犁箭箭一而已欲防欲猛取之犁稍稍一而已然则犁之为器岂不简易而利用哉耕地之法未耕曰生已耕曰熟初耕曰塌再耕曰转生者欲深而猛熟者欲浅而防此其畧也农书云早田获刈才毕随即耕治晒暴加粪壅培而种豆麦蔬茹因而熟土壤而肥沃之以省来岁功役其所收又足以助岁计晚田宜待春乃耕为其藁秸坚韧必待其朽腐易为牛力也北方农俗所传春宜早晚耕夏宜兼夜耕秋宜日高耕中原地皆平旷旱田陆地一犁必用两牛三牛或四牛以一人执之量牛强弱耕地多少其耕皆有定法【所耕地内先并耕两犁壅皆内向合为一垅谓之浮防自浮防为始向外缴耕终此一段谓之缴之外又间作一缴耕毕于三缴之间歇下缴却自外缴耕至中心 作一 盖三缴中成一 也其余欲耕平原率皆仿此】南方水田泥耕其田高下濶狭不等以一犁用一牛挽之作止回旋惟人所便【高田早熟八月燥耕而犍之以种二麦其法起壅为隣两隣之间自成一 一段耕毕以锄横截其隣泄利其水谓之腰沟二麦既收然后平沟 蓄水深耕俗谓之再熟田也下田熟晚十月收刈既毕即乘天晴无水而耕之节其水之浅深常令块壅半出水面日暴雪冻土乃酥碎仲春土膏脹起即再耕治又有一等水田泥淖极深能陷牛畜则以禾扛横亘田中人立其上而锄之南方人畜耐暑其耕四时皆以中昼】此南北地势之异宜也古者分田之制一夫一妇受田百畝以其地有肥饶故有不易一易再易之别不易之地家百畝谓可以岁耕之也一易之地家二百畝谓岁耕其半也再易之地家三百畝谓岁耕百畝三歲而一周也先王之制如此非独以为土敝则草木不长气衰则生物不遂也抑欲其财力有余深耕易耨而岁可常稔今之农夫既不如古往往租人之田而耕之苟能量其财力之相称而无卤莽灭裂之患则丰壤可以力致而仰事俯育之乐可必矣今备述经传所载农事之法兼高原下田地势之宜自北自南习俗不通曰垦曰耕作事亦异通变谓道无泥一方则田功修而稼穡之务可以次第而举矣

种蒔直說云古农法犁一 六今人只知犁深为功不知 细为全功 功不到土麓不实下种后虽见苗立根在麓土根土不相着不耐早有悬死虫咬干死等诸病 功到土细又实立根在细实土中又碾过根土相着自耐旱不生诸病

韩氏直說曰为农大纲一则牛欺地二则人欺苗牛欺地则所种不失其时人欺苗则省力易辦反是则徒劳无益矣凡地除种麦外并宜秋耕先以鐵齿 纵横 之然后插犁细耕随耕随撈至地大白背时更 两徧至来春地气透时待日高复摆四五徧其地爽润上有油土四指许春虽无雨时至便可下种秋耕之地荒草自少极省鋤工如牛力不及不能尽秋耕者除种粟地外其余黍豆等地春耕亦可大抵秋耕宜早春耕宜迟秋耕宜早者乘天气未寒将阳和之气掩在地中其苗易荣【 扈先生曰月令地气沮泄之說为近若寒暖之气岂能掩在地中乎】遇秋天气寒冷有霜时必须待日高方可耕地恐掩寒气在内令地薄不收子粒春耕宜迟者亦待春气和暖日高时依前耕

农桑通诀耙劳篇曰凡治田之法犁耕既毕则有耙劳耙有渠疏之义劳有盖磨之功今人呼耙曰渠疏劳曰盖磨皆因其用以名之所以散拨去芟平土壤也桓寬盐鐵论曰茂木之下无丰草大块之间无美苗耙劳之功不至而望禾稼之秀茂实栗难矣齐民要术云耕荒毕以鐵齿 再徧耙之盖鐵齿 已为之先再用耙 而后劳之也今人但耕地毕破其块墮而后再用劳平磨乃为得也齐民要术云耕地深细不得趣多看干湿随时盖磨待一段总转了横盖一徧每耕一徧盖两徧最后盖三徧还纵横盖之种麦地以五月耕三徧种麻地耕五六徧倍盖之但依此法除虫灾外小小旱干不至全损緣盖磨数多故也又云春耕随手劳秋耕待白背劳【盖春多风不即劳则致地虚燥秋田湿湿速劳则恐致地埂】又曰耕欲防劳欲再凡已耕耙欲受种之地非劳不可谚曰耕而不劳不如弃暴切见世人耕了仰着土块并待孟春盖若冬乏冰雪连夏亢阳徒道秋耕不堪下种也然耙劳之功非但施于纳种之前亦有益于种苗之后者齐民要术曰谷田既出垆每一遇雨白背时盖以帖齿 纵横耙而劳之耙法令人坐上数以手断其草草塞齿则伤苗如此令地熟软易鋤省力此用于种苗之后也南方水田转毕则耙耙毕则抄【抄见农器谱】故不用劳其耕种陆地者犁而耙之欲其土细再犁再耙后用劳乃无遗功也北方又有所谓挞者与劳相类齐民要术云春种欲深宜曳重挞【春气冷生迟不曳挞则根虚虽生輒死】虽生夏气热而速曳挞遇雨必致坚垆春泽多者或亦不须挞必欲挞者须待白背湿挞令地坚硬也又用曳打场圃极为平实今人凡下种耩种后惟用砣车碾之然执耩种者亦须腰繫轻挞曳之使垆土覆种稍深也或耕过田畝土性虚浮者亦宜挞之打令土实也今当耕种用之故附于耙劳之末然南人未尝识此盖南北习俗不同故不知用挞之功至于北方遠近之间亦有不同有用耙而不知用劳有用劳而不知用耙亦有不知用挞者今并载之使南北通知随宜而用无使偏废然后治田之法可得论其全功也

农桑辑要曰治秧田须残年开垦待水冻过则土酥来春易平且不生草平后必晒干入水澄清方可撒种则种不陷土中易出【 扈先生曰落秧宜清易拔落散宜浊易生根】壅田或河泥或麻豆饼或灰粪各随其地土所宜【麻豆饼畝三十斤和灰粪棉饼畝三百斤插禾前一日将棉饼化开匀摊田内杪然后插禾或草】

齐民要术收种篇曰凡五谷种子浥郁则不生生者亦防死种杂者禾则早晚不均春复減而难熟糴卖以杂糴见疵炊防失生熟之节所以特宜存意不可徒然粟黍稷粱秫常歲歲别收选好穗絕色者函封高悬之【 扈先生曰收种特宜密藏晋人云函封多不生謬也】至春

治取别种以拟明年种子【耒耨种一斗可种一畝量其家田所须种子多少种之】其别种种子尝须加锄【锄多则无秕也】先治而别埋【先治塲净不杂窖埋又胜器盛】还以所治穰草蔽窖【 扈先生曰窖藏为佳者土中恒受生气故】将种前二十许日开出水洮【浮秕去则无莠】即晒令燥种之依周官相地所宜而粪种之周官曰草人掌土化之法以物地相其宜而为之种【郑 注曰土化之法化之使美以物地占其形色为之种黄白宜以种禾之属】凡粪种驛刚用牛赤缙用羊坟壤用麋渴泽用鹿咸洿用豕勃壤用狐埴垆用豕彊防用蕢轻防用犬【此草人职郑 注曰凡所以粪种者皆谓煮取汁也赤缙繇色也渴泽故水处也洿卤也豕勃也勃壤分解者埴垆粘疏者强防强坚者轻防轻脆者故书驛为挈坟作盆杜子春挈读为驛谓地色赤而土刚强也郑司农云用牛以牛骨汁渍为种也谓之粪种坟壤多盆防也壤白色蕢麻也 谓坟壤润解】汜胜之书曰种伤湿郁热则生虫也取麦种热可获择穗大强者斩束立塲中之高燥处曝使极燥无令有白鱼有輒扬治之取干艾杂藏之麦一石艾一把藏以瓦器竹器顺时种之则收常倍取禾种择高大者斩一节下把悬高燥处苗则不败

农桑辑要曰汜胜之书曰牵马令就谷堆食数口以马践过为种无蚘蚘等虫也薄而不能粪者以原蚕矢杂禾种种之则禾不虫又取马骨剉一石以水三石煮之三沸漉去滓以汁渍附子五枚【 扈先生曰如此农家宜种附子今成都彰明县民间多种之不营他业也】三四日去附子以汁和蚕矢羊矢各等分挠令洞洞如稠粥先种二十日时以洩种如麦饭状当天旱燥时洩之立干薄布数挠令干明日复洩天陰雨则勿洩六七洩而止輒曝谨藏勿令复湿至可种时以余汁洩而种之则禾稼不蝗虫无马骨亦可用雪汁雪汁者五谷之精也使稼耐旱常以冬藏雪汁器盛埋于地中治谷如此则收常倍【 扈先生曰北方斥卤之地最宜积雪地方多春旱故也】

农桑通诀播种篇曰书称黎民阻饥汝后稷播时百谷诗言降之種稑植穉菽麦奄有下国俾民稼穡盖言天相后稷之功也后之农家者流皆祖述之以至于今其法悉备周礼司稼掌巡邦野之稼而辨其种稑之种周知其名与其所宜地以为法而县于邑闾农书云种蒔之事各有攸序能知时宜不违先后之序则相继以生成相资以利用种无虚日收无虚月何匱乏之足患冻馁之足忧哉正月种麻桑二月种粟脂麻有早晚二种三月种早麻四月种豆五月中旬种晚麻七夕以后种菜菔菘芥八月社前即可种麦经两社即倍收而坚好如此则种之有次第所谓顺天之时也地势有良薄山泽有异宜故良田宜种晚薄田宜种早良田非独宜晚早亦无害薄田种晚必不成实山田宜种强苗以避风霜泽田种弱苗以求华实孝经援神契曰黄白土宜禾黑坟宜麦赤土宜菽污泉宜稻所谓因地之宜也南方水稻其名不一大槩为类有三早熟而 细者曰粳晚熟而香润者曰粳早晚适中米白而黏者曰粳二者布种同时每歲收种取其熟好坚粟无秕不杂谷子晒干藏置高爽处至清明节取出以盆盎别贮浸之三日漉出纳草簞中晴则暴暖浥以水日三数遇陰寒则浥以温汤 芽白齐透然后下种须先择美田耕治令熟泥沃而水清以既芽之谷漫撒稀稠得所秧生既长小满芒种之间分而蒔之旬日高下皆遍北土高原本无陂泽遂一曲而田者纳种如前法既生七八寸防而栽之凡下种之法有漫种耒种瓠种区种之别漫种者用斗谷盛种挟左腋间右手料取而撒之随撒随行约行三步许即再料取务要布种均匀则苗生稀稠得所秦晋之间皆用此法南方

惟种大麦则防种其余粟豆麻小麦之类亦用漫种其法甚备齐民要术云凡种欲牛迟缓行种人令促步以足蹶陇底欲土实种易生也今人制造砣车随耒种子后循陇碾过使根土相着功力甚速而当瓠种者穹瓠贮种随行随种务均匀犁随掩过覆土既深虽暴雨不至 挹暑夏最为耐旱且便于撮锄今燕赵间多用之又曰菜茹有畦 瓠果蓏殖于疆场则是五谷之外蔬蓏亦不可阙者故谷不熟曰饥菜不熟曰谨物理论云百谷者三谷各二十种菜果各二十种共为百谷盖蔬果之实所以助谷之不及也是故烹葵食瓜乃繫之 风农桑之诗畜菜取蔬互见于月令收敛之后然地有肥瘠能者择焉时有先后勤者务焉

若夫种蒔之法姑畧陈之凡种蔬蓏必先燥爆其子地不厌良薄即粪之锄不厌频旱即灌之用力既多收利必倍大抵蔬宜畦种蓏宜区种畦地长丈余广三尺必种数日斲起宿土杂以蒿草火燎之以绝虫类并得为粪临种益以地粪治畦种之区种如区田法区深广可一尺许临种以熟粪和土拌匀纳子粪中 苗出料视稀稠去留之又有芽种凡种子先用淘净顿瓠瓢中覆以湿巾三日后芽生长可指许然后下种先于熟畦内以水饮地匀掺芽种复筛细粪土覆之以防目曝此法菜既出齐草又不生

扈先生曰非草不生也草生迟于菜不得同孔而出少而易锄矣

凡菜有虫 苦参根并石灰水泼之即死苟能依上法种蒔非止家可足食余者亦可为资生之利

农政全书卷六

农政全书卷七

农事

营治下

农桑通诀锄治篇曰传曰农夫之务去草也芟夷蕴崇之絕其本根勿使能殖则善者信矣盖稂莠不除则禾稼不茂种苗者不可无锄芸之功也又說文云锄言助也以助苗也故字从金从助凡谷须锄乃可滋茂诗曰其耨斯赵以薅荼蓼按齐民要术云苗生如马耳则镈锄【谚曰欲得谷马耳镈】稀豁之处锄而补之凡五谷惟小锄之为良【小锄者非直省功谷亦大胜大锄者草根繁茂用功多而收功亦少】苗出垅则深锄不厌数周而复始勿以无草为暂停【锄者非止除草乃地熟而谷多糠薄米息锄得十遍便得八米也】春锄起地夏为锄草故春锄不用触湿六月已后虽湿亦无嫌【春既浅陰米覆地湿锄则地坚夏苗陰厚地不见日故虽湿亦无害矣管子曰为国者使民寒耕而熟芸除草也】又云 黍粟苗未与垅齐即锄一遍经五七日更报锄第二遍 未蚕老毕报锄第三遍无力则止如有余力秀后更锄第四遍脂麻大豆并锄两遍止亦不厌早锄谷第一遍便科定每科只留两三茎更不得留多每科相去一尺两垅头空务欲深细第一遍锄未可全深第二遍惟深是求第三遍交浅于第二遍第四遍又浅于第三遍盖谷科大则根浮故也谚云谷锄八遍饿杀狗为无糠也其谷畝得十石斗得八米此锄多之效也其所用之器自撮苗后可用以代耨锄者名曰耨锄【见农器谱】其功过锄功数倍所辨之田日不啻二十畝或用剡子其制颇同如耨锄过苗间有小豁眼不到处及垅间草薺未除者亦须用锄理拨一遍为佳别有一器曰铲营州以东用之又异于此凡耘苗之法亦有可锄不可锄者旱耕块塿苗薺同孔出不可锄治此耕者之失难责锄也曾氏农书芸稻篇谓礼记有曰仲夏之月利以杀草可以粪田畴可以美土疆盖耘除之草和泥渥漉深埋禾苗根下沤漚既久则草腐烂而泥土肥美嘉谷蕃茂矣大抵耘治水田之法必先审度形势先于最上处潴水勿致走失然后自下旋收旋芸之其法须用芸爪不问草之有无必徧以手排漉务令稻根之傍液液然而后已荆扬厥土涂泥农家皆用此法又有足芸为木杖如拐子两手倚之以用力以趾塌拨泥上草薺拥之苗根之下则泥沃而苗兴其功与芸爪大类亦各从其便也【 扈先生曰不如手芸之细】今创有一器曰芸荡以代手足工过数倍宜普效之【芸荡是二事俱不可已】慕文曰养苗之道锄不如耨耨今小锄也锄后复有薅防之法以继成其锄之功也夫稂莠萑稗杂其稼出盖锄后茎叶渐长使可分别非薅不可【薅即芸也】故有薅鼓薅马之說其北方村落之间多结为锄社咸十家为率先锄一家之田本家供其饮食其余次之旬日之间各家田皆锄治自相率领乐事趋功无有偷惰间有病患之家共力助之故田无荒秽歲皆丰熟秋成之后豚蹄盂酒通相犒劳名为锄社甚可效也今采摭南北耘耨之法备载于篇庶善稼者相其土宜择而用之以尽锄治之功也

种蒔直說曰芸苗之法其凡有四第一次曰撮苗第二次曰布第三次曰拥第四次曰复【俗谓添功】一次不至则稂莠之害秕糠之杂入之营州之内以锄营州之东以铲爰有一器出于锄者名曰耨锄撮苗后用一驴带笼觜挽之初用一人撵惯熟不用人止一人轻扶入土二三寸其深痛过锄力三倍所办之田日不啻二十畝今燕赵多用之名曰剡子剡子之制又少

异于此【剗子第一遍即成沟子谷根未成不耐旱耨锄刃在土中故不成沟子第二遍加擗土木鴈翅方成沟子其上分壅谷根】擗土【用木厚三寸濶三寸长六寸取成三角样前为尖头空一窍长一寸濶半寸穿于鐵锄柄上压锄刀上】韩氏直說如耨锄过苗间有小豁不到处用锄理拨一遍如种黍粟大小豆等田当用一尺三寸寬脚种蒔下种【易使锄耨故也】如种麻麦用狭脚种蒔则可

农桑通诀粪壤篇曰田有良薄土有肥饶耕农之事粪壤为急粪壤者所以变薄田为良田化饶土为肥土也【 扈先生曰田附郭多肥饶以粪多故村落中民居稠密处亦然凡通水处多肥饶以粪壅便故】古者分田之制上地家百亩歲一耕之中地家二百亩间歲耕其半下地家三百亩歲耕百亩三歲一周盖以中下之地瘠薄饶确苟不息其地力则禾稼不蕃后世井田之法变强弱多寡不均【非为田不均亦为人不均所以稠密之地农人多无立锥广虚之野即又务广地而荒之】所有之田歲歲种之土敝气衰生物不遂为农者必储粪朽以粪之则地力常新壮而收获不减孟子所谓百亩之粪上农夫食九人也踏粪之法凡人家于秋收场上所有穰 等并须收贮一处每日布牛之脚下三寸厚经宿牛以蹂践便溺成粪平旦收聚除置院内堆积之每日亦如前法至春可得粪三十余车至夏月之间即载粪粪地地畝用五车计三十车可粪六畝匀摊耕盖即地肥沃兼可堆粪行又有苗粪草粪火粪泥粪之类苗粪者綠豆为上小豆胡麻次之【蚕豆大麦皆好】悉皆五六月防种七八月犁掩杀之为春谷田则畝收十石其美与蚕矢熟粪同此江淮迤北用为常法草粪者于草木茂盛时芟倒就地内掩覆腐烂也记礼有曰仲夏之月利以杀草可以粪田畴可以美土疆今农夫不知此乃以其耘除之草弃置他处殊不知和泥渥漉深埋禾苗根下沤漉既久则草腐而土肥美也江南三月草长则刈以踏稻田歲歲如此地力常盛【江南壅田者如翹堯陵苔皆特种之非野草也恐苜蓿亦可壅稻】农书云种谷必先治田积腐藁败叶划薙枯朽根芟遍铺而烧之即土暖而爽及初春再三耕耙而以窖漚之肥壤雍之麻粃【舒榛反】谷殼皆可与火粪窖漚谷殼朽腐最宜秧田必先渥漉精熟然后踏粪入泥荡平田面乃可撮种其火粪积上同草木堆叠烧之土熟冷定用碌轴碾细用之江南水地多冷故用火粪种麦种蔬尤佳又凡退下一切禽兽毛羽亲肌之物最为肥泽积之为粪胜于草木【毛羽和挹汤积之久则溃腐如欲速溃置韭菜一握其中明日烂尽矣】下田水冷【不论下田近泉源处即冷】亦有用石灰为粪治则土暖而苗易发【下田水不得冷惟山田泉水未经日色则冷闽广用骨及蚌蛤灰粪田亦因山田水冷故也为山田者宜委曲导水使先经日色然后入田则苗不坏】然粪田之法得其中则可若骤用生粪及布粪过多粪力峻热即烧杀物反为害矣火粪力壮南方治田之家常于田头置塼檻窖熟而后用之【虽熟亦不得过多多用者须腊月下之】其田甚美北方农家亦宜效此利可十倍又有泥粪于沟港内乘船以竹夹取青泥锨拨岸上凝定裁成块子檐去同火粪和用比常粪得力甚多或用小便亦可浇灌但生者立见损坏不可不知土壤气脉其类不一肥沃饶确美恶不同治之各有宜也夫黑壤之地信美矣然肥沃之过不有生土以解之则苗茂而实不坚饶确之土信恶矣然粪壤滋培则苗蕃秀而实坚栗土壤虽异治得其宜皆可种植今田家谓之粪药言用粪犹用药也凡农居之侧必置粪屋低为檐檻以避风雨飘浸屋中必凿深池甃以砖甃凡扫除之草薺烧燃之灰 扬之糠粃断藁落叶积而焚之沃以肥液积久乃多凡欲播种筛去瓦石取其细者和匀种子疏把撮之待其苗长又撒以壅之何物不收为圃之家于厨栈下深濶凿一池细甃使不渗泄【细甃有良法宜用水

库法造之】每春米则聚砮簸谷穀及腐草败叶沤渍其中以收涤器肥水与渗漉泔淀沤久自然腐烂一歲三四次出以粪苳因以肥桑愈久愈茂而无荒废枯摧之患矣又有一法凡农圃之家欲要计置粪壤须用一人一牛或驴驾双轮小车一辆诸处搬运积粪月日既久积少成多施之种艺稼穡倍收桑果愈茂歲有增羨此肥稼之计也【北土不用粪壤作此甚有益】夫扫除之隈腐朽之物人视之而轻忽田得之为膏润唯务本者知之所谓惜粪如惜金也故能变恶为美种少收多谚云粪田胜如买田信斯言也凡区宇之间善于稼者相其各方地理所宜而用之庶得乎土化渐渍之法沃壤滋生之效俾业擅上农矣

农桑通诀灌溉篇曰昔禹决九川距四海濬畎浍距川然后播奏庶艰食烝民乃粒此禹平水土因井田沟洫以去水也后井田之法大备于周周礼所谓遂人匠人之治夫间有遂十夫有沟百夫有洫千夫有浍万夫有川遂注入沟沟注入洫洫注入浍浍注入川故田亩之水有所归焉此去水之法也若夫古之井田沟洫脉络布于田野旱则灌溉潦则泄去故說者曰沟洫之于田野可决而决则无水溢之害可塞而塞则无旱干之患又荀卿曰修隄防通沟洫之水潦安水藏以时决塞则沟洫岂特通水而已哉【水藏即后世之水柜】考之周礼稻人掌稼下地以水泽之地种谷也以瀦蓄水以防止水以遂均水以列舍水以浍泻水此又平地之制与遂人匠人异也后世灌溉之利实昉于此至秦废井田而开阡陌于今数千年遂人匠人所营之迹无复可见惟稻人之法低湿水多之地犹祖述而用之天下农田灌溉之利大抵多古人之遗迹如關西有郑国白公六辅之渠關外有严熊龙首渠河内有史起十二渠自淮泗及汴通河自河通渭则有漕渠郎州有右史渠南阳有召信臣钳卢陂庐江有孙敖芍陂颍川有鸿隙陂广陵有雷陂浙左有马臻镜湖兴化有萧何堰西蜀有李冰文翁穿江之迹皆能灌溉民田为百世利兴废修坏存乎其人夫言水利者多矣然不必他求别访但能修复古迹足为兴利此歷代之水利下及民事亦各自作陂塘计田多少于上流出水以备旱涸农书云惟南熟于水利官陂官塘处处有之民间所自为溪竭【音曷】水荡难以数计大可灌田数百顷小可溉田数十畝若沟渠陂竭上置水闸以备启闭若塘堰之水必置【音蹇】窰以便通泄此水在上者若田高而水下则设机械用之如翻车筒轮戽斗桔槔之类挈而上之如地势曲折而水远则为槽架竹筒陰沟浚渠陂栅之类引而达之此用水之巧者若不灌及平浇之田为最或用车起水者次之或再车三车之田又为次也其高田旱稻自种至收不过五六月其间或旱不过浇灌四五次此可力致其常稔也傅子曰陆田者命悬于天人力虽修水旱不时则一年功弃【陆田独不可灌乎古井田之法皆为陆田也】水田制之由人人力苟修则地利可尽天时不如地利地利不如人事此水田灌溉之利也方今农政未尽兴土地有遗利夫海内江淮河汉之外复有名水万数枝分 别大难悉数内而京师外而列郡至于边境脉络贯通俱可利泽或通为沟渠或蓄为陂塘以资灌溉安有旱暵之忧哉复有围田及圩田之制凡边江近湖地多闲旷霖雨涨潦不时淹没或浅浸弥漫所以不任耕种后因故将征进之暇已戍于此所统兵众分工起土江淮之上连属相望遂广其利亦有各处富有之家度视地形筑土作堤环而不断内地率有千顷旱则通水涝则泄去故名曰围田又有据水筑为堤岸复叠外防或高至数丈或曲直不等长至弥望每遇霖潦以圩水势故名曰圩田【此等初为人利久而渐多亦或妨于瀦水详浙中复镜湖议可见也至如北土淀水至多急而营之此而虑其为镜湖也尚早尚早】内有沟渎以通灌溉其田亦或不下千顷此又水田之善者又如近年怀孟路开浚广济渠广陵复引雷陂庐江重修芍陂似此等处畧见举行其余各处陂渠

川泽废而不治不为不多倘能循按故迹或创地利通沟渎蓄陂泽以备水旱使斥卤化而为膏腴污薮变为沃壤国有余粮民有余利然考之前史后魏裴延隼为幽州刺史范阳有旧督亢渠渔阳燕郡有故戾诸堰皆废延隼营造而就溉田万余顷为利十倍今其地京都所在尤宜疏通 达以为亿万衣食之计故秦渠若其畧曰郑国在前白渠起后举插如云决渠为雨且溉且粪长我禾黍衣食京师亿万之口夫举事兴工岂无今日之延隼倘有成效不失本末先后之序庶灌溉之事为农务之大本也

农桑通诀劝助篇曰书曰相小人厥父母勤劳稼穡厥子不知稼穡之艰难乃逸盖恶劳好逸者常人之情偷惰苟且者小人之病上之人苟不明示赏罚以劝助之则何以獎其勤劳而率其怠倦欤周礼载师凡宅不毛者有里布谓罚以二里二十五家之泉也田不耕者出屋粟谓罚以三家之税粟也凡民无职事者出夫家之征谓虽闲民犹当出夫税家税也闻师言无职者出夫布不畜者祭无牲不耕者祭无盛不植者无椁不蚕者不帛不绩者不衰先王之于民如此岂为厉农夫哉凡欲振发而飭其蛊 使之率作兴事耳是以地无遗利民无趋末田野治而禾稼遂仓廩实而府库充则斯民宁复有饿莩流离之患哉月令孟春之月命田司相土地所宜五谷所殖以教导民必躬亲之孟夏劳农劝民无或失时其有失时行罪无疑季冬命田官告民出五种命农计耦耕事古人之于农盖未尝一日忘也后世劝助之道不明其民往往去本而趋末故谚曰以贫求富农不如工工不如商刺绣纹不如倚市门此说一兴天下之民勇于弃耒耜而争贩鬻妇人舍机杼而习歌舞惰游未作习以成俗一遇凶饥食不足以充其口腹衣不足以蔽其身体怀金形鹄立以待尽者比比皆是昔成王适于田以其妇子之饁彼南畝攘其左右而尝其防否爱民如此田野安得而不治黍稷安得而不丰文帝所下三十六诏力田之外无他语减租之外无异說逐末之民安得而不务本太仓之粟安得而不红腐此上之人重农如此至于承流宣化之官又在于守令之贤各尽其职勤如劝课务求实效及览古之循吏如黄霸之治颍川劝种树【树谓树艺五谷】龚遂之治渤海课农耕何武行部必问垦田茨充为令益治桑柘召信臣治南阳开沟渎为民利任延治九员易射猎为牛耕张堪守渔阳开稻田皇甫隆治炖煌教耒犁此先贤劝助之迹载诸史册今天下之民寒而思衣皆知有桑麻之事饥而思食皆知有稼穡之功则男务耕锄女事纺织盖有不待劝而后加勤者况谆谆然谕之恳恳然劳之哉况又加实意行实惠验实事课实功哉如或不然上之人作无益以妨农时斂无度以困民力般乐怠傲不能以身率先于下虽课督之令家至而户說之民亦不知所劝也今长官皆以劝农署衙农作之事已犹未知安能劝人借曰劝农比及命驾出郊先为文移使各社各乡预相告报期防赍斂祗为烦扰耳柳子厚有言虽曰爱之其实害之虽曰忧之其实讐之种树之喻可以为戒庶长民者鉴之更其宿 均其惠利但具为教条使相勉励不期化而民自化矣又何必命驾乡都移文期防欺下诬上而自邀功利然后为定典哉

农桑通诀收获篇曰孔氏书传云种曰稼斂曰穡种斂者歳事之终始也食货志云力耕数耘收获如盗贼之至盖谓收之欲速也故物理论曰稼农之本穡农之末本轻而末重前缓而后急稼欲熟收欲速此良农之务也记曰种而不耨耨而不获讥其不能图功收终也是知收获者农事之终为农者可不趋时致力以成其终而自废其前功乎月令仲秋之月命有司趣民收斂季秋之月农事备收孟冬之月循行积聚无有不斂至于仲冬农有不收藏积聚者取之

不诘皆所以督民收敛使无失时也禹贡曰二百里纳铎三百里纳秸服盖纳铎者截禾穗而纳之纳秸者去穗而刈其藁纳之也诗言刈获之事最多臣工诗曰命我众人庀乃钱鎛奄观铎艾【铎艾二器见农器谱】七月诗云九月筑场圃十月纳禾稼言农功之备也载芟之诗云载获济济有实其积万亿及秣良耜之诗云获之穰穰积之栗栗其崇如墉其比如栉以开百室皆言收获之富也凡农家所种宿麦早熟最宜早收故韩氏直说云五六月麦熟带青收一半合熟收一半若 齐熟恐被暴风急雨所摧必致抛费每日至晚即便载麦上场堆积用苫密覆以防雨作如搬载不及即于地内苫积天晴乘夜载上场即摊一二车薄则易干碾过一遍翻过又碾一遍起楷下场扬子收起虽未净直待所收麦都碾尽然后将未净楷稗再碾如此可一日一场比至麦收尽已碾讫三之一矣大抵农家忙并无似蚕麦古语云收麦如救火若少迟慢一值阴雨即为灾伤迁延过时秋苗亦误锄治今北方收多肝钐【杉去声】用麦倬钐麦覆于腰后笼内笼满则载而积于场一日可收十余亩较之南方以镰刈者其速十倍【南方梅天多雨雨时连秸刈竖着屋下 干若只钐取穗积之必腐】凡北方种粟秋熟当速刈之齐民要术云收谷而熟速刈干速积【刈早则镰伤刈晚则穗折遇风则收减湿积则藁烂积晚则耗损连雨则生耳】南方收粟用粟鉴摘穗北方收粟用镰并藁刈之田家刈毕捆而束之以十束积而为 然后车载上场为大积积之视农功稍隙解束以旋旋镰穗挞之南方水地多种稻秫早禾则宜早收六月七月则收早禾其余则至八月九月诗云十月获稻齐民要术曰稻至霜降获之此皆言晚禾大稻也故稻有早晚大小之别然江南地下多雨上霖下潦刈之际则必须假之乔杆多则置之笼架待晴干曝之可无耗损之失齐民要术云收禾之法熟过半断之刈稼欲早刈黍欲晚皆即湿践稼践讫即蒸而沤之黍宜晒之令燥凡麻有 则刈刈毕则沤之刈菽欲晚叶落尽然后刈脂麻欲小束以五六束为一丛斜倚之俟口开乘车诣田抖擞还丛之三日一打四五遍乃尽耳梁秫收刈欲晚早刈损实大抵北方禾黍其收颇晚而稻秫亦或宜早南方稻秫其收多迟而陆禾亦或宜早通变之道宜审行之

农桑通诀蓄积篇曰古者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食虽有旱干水溢民无菜色岂非节用预备之效欤冢宰眡年之丰凶以制国用量入以为出祭用数之仞而又以九贡九赋九式均节之取之有制用之有度此理财之法有常而国家之蓄积所以无阙也国无九年之蓄曰不足无六年之蓄曰急无三年之蓄曰国非其国矣蓄积者岂非有国之先务乎周礼仓人掌粟入之藏以待邦用若不足则止余法用有余则藏之以待凶而颁之遗人掌邦之委积以待施惠乡里之委积以恤民之难阨闾市之委积以养老孤郊里之委积以待宾客野鄙之委积以待羁旅县都之委积以待凶饥以此见先王蓄积皆为民计非徒曰藏富于国也彼有损下以自益剥民以自丰如商王钜桥之粟隋人洛口之仓所积虽多岂先王预备忧民之意哉大抵无事而为有事之备丰岁而为歉岁之忧是故国有国之蓄积民有民之蓄积当粒米狼戾之年计一岁一家之用余多者仓箱之富余少者儋石之储莫不各节其用以济凶乏此固知尧之时有九年之水汤之时有七年之旱而国亡捐瘠所谓蓄积多而备先具者岂皆藏于国哉盖必有藏于民者矣今之为农者见小近而不虑久远一年丰稔沛然自足侈费妄用以快一时之适所收谷粟耗竭无余一遇小歉则举贷出息于兼并之家秋成备称而偿之岁以为常不能振防其间有收刈甫毕无以糊口者其能给终岁之用乎尝闻山西汾晋之俗居常积谷俭以足用虽间有饥歉之岁庶免夫流离之患也传曰收敛蓄藏节用御欲则

天不能使之贫信斯言也近世利民之法如汉之常平仓谷贱则增价糴之不至于伤农谷贵则减价而糴之不使之伤民唐之义仓计垦田顷亩多寡丰年纳谷而藏之凶年出谷以赈贫乏官为主之务使均平是皆敛其余以济不足虽遇俭岁而不忧饥殍也然尝考之汉史贾生言于文帝曰汉之为汉几四十年公私之积犹可哀痛彼一时也自文帝躬行节俭以化天下至景帝末年太仓之粟陈陈相因而民亦富庶人徒见古之蓄积常有余后之蓄积常不足岂天之生物不如古之多人之谋事不如古之智盖古之费给有限而后之费给无穷无怪乎有余不足之不同也

农政全书卷七

农政全书卷八

农事

开垦

诸葛升【选贡壽昌人定遠知县】垦田十议曰江淮偏瘠已久流离触目可虞谨陈开荒十议以尽地力以厚民生事【两淮古昔与两江两浙等何以至是】照得卑职受事此中三阅歲于兹熟计利其有民生最利时事最急者则无如垦田一议垦田在西北为利而在凤阳一属尤利之利者也窃见凤属频年以来旱涝为祟螟螣再罹疫疠流行道殣相继小民萧条满目则微乡土之思生计无聊则寡性命之乐以故慄悍轻生离乡远窜者十之七而迫穷为盗偷延喘息者十之三斯时也彼已不自用其命而督之以科条威之以極楚又将安用之则有操之以法度莫如养之以膏泽膏泽者垦田是也田垦则民自聚民聚则财自丰膏泽行而法度有所恃矣此无他货利者此中之不足而隴畝者此中之有余因其有余而开之则于势易更从其有余而收之则为功倍也以此谨摭垦田十议以备采择施行

一筑塘坝以通水利

古者画井而田圳达于沟沟达于洫洫达于浚逆壅顺泄而皆取利于水今淮以南田无宿水靠雨为秋而陂塘坝堰之利修筑不时疏通无法以致雨骤则狂澜四溢助河为虐稍干则扬尘涧底赤地如焚而旱涝皆以为民害岂直地势使然哉卑职莅任三稔皆遇旱预计水利为筑陶家堰楚汉泉等坝十数处凡近坝之田得水灌溉俱获全熟及秋后淫霖支流就壑而亦无冲决之虞是筑堤明驗也【为其事无其功者未尝覩之也】第州县有簿书之繁修筑有工食之费巡行阡陌动经旬日一处不督理而小民之偷惰者如故矣合无责治农一官专司水利遍歷郊圻寻往昔旧迹如池塘之阨塞者开濬之沟浚之壅滯者疏导之湾涧间视地之高下为堰之浅深而隄之闸之高则开渠卑则筑围急则激取缓则疏引水由地中行无枯竭亦无泛滥而荒土皆沃壤矣【凤阳之水无可激取者不过用孺东两成语耳】

一设庐舍以复流移

江淮歲罹灾祲贫民糊口四方逃窜境外郊野防为一空间有招集拊循稍稍复业者隴畝虽荒故土犹在惟是庐舍数椽原系草土筑成初无栋宇完固歲月既久风雨摧淋遂成圯壞修筑限于无资食息苦于无地徬徨四顾宁无转徙之他哉议量于荒田最多之处或乡落寥廓之場量动无碍修理官银为盖草房每处约百十余间使受防之众襁褓而来者咸得栖身而托足焉则往来行旅无戒于途犬吠鸡鸣相闻于境生齿渐至庶蕃而草莱可以渐辟矣

一借籽种以时播插

照得频年蝗旱二釜不登民间担石之储方罄出以供枵腹岂复留余为播插计乎及无种下

田始借贷于有力之家倍其息犹靳弗与者贫民计所收不足偿所贷而且苦于无贷则有舍己之田代人耕作及去而之他者比比然矣本县每春夏之交借种四五千石至六月中犹有借晚种而布者虽得升合如获珠玑诚籽粒之艰也合无预设种子一仓大州县约十处小州县约五六处每仓约稻一千石岁稂赈济不与焉專以待开荒者给借之法则酌户内人口之多寡及所垦田畝之广狭以为差实有田如干畝始给种如干石而收成之际一视歲之荒歉为息之厚薄大丰则三息之次丰则二息之仅丰则一息之不丰不歉则收其本而蠲其息如或大歉则并其本而蠲之至于杜冒濫稽真伪则责成于乡约保甲长官惟为综核焉借种之大畧备是矣一蕃树畜以厚生殖

王者之政不过制田里教树畜而已况议树畜于江北较江南尤易江南寸土无闲一羊一牧一豕一圉喂牛马之家鬻刍豆而饲焉江北则林多丰草泽尽蒞洳纵马放牛可以无人牧圉使仿养伍字之法而牲畜不遍野乎江南园地最贵民间蒔葱薤于盆盎之中植竹木于宅舍之侧在郊桑麻在水菱藕而利藪共争谁能余隙地江北则废圃荒畦鞠为茂草深陂广泽一望惟蓼芊耳使尽开百穀之利而一蔬一菓皆民食也民有自然之利相安于媮惰而不兴地有不尽之力竟同于稿壤而莫取比饥寒切身流离遠去始覓草根木实以延旦夕之喘何不早计乎议于数口之家必畜鸡豚牛羊之利开荒而外每种蔬菓花麻各一畦有隙地者仍襍种梨枣桑柳等木保甲长一一籍记乡约彙送州县稽查行之不十年而江淮皆乐土矣【此吾太祖之令甲有司之歲事也后稍凌夷当朝覲造册则虚捏报数今都不省视并纸上栽桑云云人间亦不知为何语】

一总军屯以覈规避

江北荒田民荒者十之三军荒者十之七民荒者州县督焉军荒者有司过而不敢问揆厥所繇曰此田系某伍下积负徵粮而逃者也领其田必且偿其负而民不敢佃又曰此摊荒已从开垦必大费诛鋤之力比方成熟而本军还夺焉而民不敢佃所以一望膏腴之地坐视为黄茅红蓼之区则已耳然亦有本军召佃而貽累更多本军糊口所急先期执券收兌二粮以供枵腹及旗甲徵收屯官勒比而上纳不前则又借口为某某百姓所占本官不察谬呈仓屯督儲等衙門批行所在官司株连蔓引罄产重输小民无收获之利而先受賠累之苦不有视军屯为陷穽者乎合无自今伊始凡有佃屯认粮者取其合同文券陈告管屯衙門准给印信执照仍置印信文簿登记查攷民以所给印信文约投本县挂号亦置文簿登记叅核防民得安心开垦尽力耕种收熟之时照所佃粮额竟赴管屯衙門当官完纳请给印信实收随以实收赴县挂号额粮外每畝量出钱若干文以为屯造幫擦之费亦于交纳时交付本军附载印信实收之后此外不得重科以滋烦扰开垦之后须佃种十年方许更易不得因成熟有利而遽夺之庶公私兼足军民两利矣【北方土地虽旷莽然弃置不耕者独凤阳为多皆军屯也此条良是要其根本尤在子粒额重故在军累军在民累民天下军皆然也必庙堂主计者知开垦胜于抛荒大有更张则屯政乃可问矣】

一禁越告以專农业

江北田地抛荒半由诉越拖累一词入官株累者必数人一词未结守 者必数月而三时已夺矣况军民杂处词讼交搆凡遇關提多占愆不发而势必批行于各属遠控于隔江小民之畏赴各属赴隔江也犹其畏赴汤火也更必分控于上司以抵之故有一人而数处行提者一罪而数处发落者贫民将安所奔命焉自非雉经自尽则有迷门而窜矣一窜之后前案照提数年之内永不敢归而所遗田地俱荒而三徵四差复贍赔累於本戸而本戸亦窜矣则由各属之自立藩篱而不由一体關会也本县详议凡各军民词讼自下而上俱乞批原籍问理如遇批发隔属容请改批或情轻事小已经本处断结者竟注销则军民不苦于拖累而农业得专矣

一严保甲以專责成

今之保甲即古之井田也井田之制从湮而出入守望相友相助之意不可仿而行乎本县议每巨镇大集人烟湊集之处则拆为数井人烟稀少乡村聯絡之处则合为一井孤悬遠僻之处则自为一井每井之内推一有行者为甲长推一有力者为保长若处中宫然而以八家翼之非为不法同井之人得以觉察纠举甲保长转闻之官或朋比容隱为他人所告发或官府另有所咨访则一井与本犯同罪又责令同井之人或遇火盜必互相救援争忿须为解分不得坐视当耕种收获之时缓急相周各相帮助如古通力合作之意一人荒业则九人共督如其不然则荒业者坐罪而同井之人罪亦如之如此不但稽核之法有所责成亦且保伍之中各有聯絡而少离窜之迹矣

一籍客戸以蕃丁口

闻有分土无分民苟踐吾土食吾毛而受吾役即吾民也安问土著客戸哉夙属当胜国兵乱之后生齿未繁里邑消索高皇帝常迁松常苏杭严绍金处之民以实之占籍坊里世为编民今外郡之人贸易经营于邑中者踵相接颇亦起家欲迁居占籍焉里人不许得非以客之利主之不利乎不知若辈占籍此中则彼徧世业长子孙输赋均徭与吾共其利亦与我同其劳今不许则彼歲权子母捆载而归以其家为内帑以吾邑为泉府所谓滔滔者如逝波不返也彼受贏我诚受其絀土人殆未之思耳【但是荒芜之处人情尽然防年流徙又仰给于他方可谓不怨矣】况每奉宪檄招拊流移流移尚许占籍乃有力垦种者独不之许乎本县议令凡外郡商贾有置事产而愿受防者悉许其占籍坊里入仕当差则归附既多荒芜自辟十年生聚十年教训生齿不嵬然与江以南埒乎【故当胜之何者赋役甚轻故也】

一改折赎以资工作

凡拟罪以懲不肖也而律文不尤严造意故犯之条乎今乃槩为收赎之例彼豪悍之民作奸犯科者曾何爱于锱铢且曰吾尽捐橐中金无防而三尺之加于我者止如是而不肖之心岂有懲焉至于贫窘之人诬误犯法者必且质田庐鬻妻子以仅完一罪金矢方入而囊篋已整矣且也出之小民追比不胜苦剥肤入之官帑主司不免恣冒濫岂直谓赎醵所入遂与俸禄同养廉乎哉今议凡造意故犯徒配者勿槩拟有力有力杖者间令纳賑稻勿槩折赎钱或与

无力者同准其工作所限之期如所答之数以为差以开无主荒田焉则一州县之中计岁所徒杖者不下数什伯计岁所垦之田不下数千万矣【余尝思祖宗流罪之法不废而北土之田尽垦则国富兵强久矣亦此意也】一役徒夫以供开濬

古者城旦之役原以备工作亦以动其悔悟之心而开之生全之路今之徒配者则不然其有力行贿者则倩保代役官吏染指其间不以差委避则以逃病申其无力者縲絏长羁衣食缺乏徒坐而毙耳徒配非重辟与其瘐死于狱中孰若生全于隴畝之为得耶本县看得近驿之处每多荒田责令有力农人或殷实马户带领耕作每人日给仓穀二升为饭食之费供役一日准算徒限一日如有亲识愿助供役者亦准通算总计三百六十工为一年满即释放有司核其所垦过田若干畝一歲所入穀若干石而籍记焉除牛种工本所余量为该驿廩粮之费庶可免加 于小民也如此不但徒配得生全之路而附驿一带无复蒿莱狐兔之区矣亦开荒之一奇也【如此必须驿丞吾辈人为之近锡山有夫头倪某等养徒夫以垦田甚多如此人以为督邮可也】

总督漕运巡抚军门戶部右侍郎兼都御史陈批垦田一说处处当行而江北淮南尤急本院数以语人人鲜应者得此十议而知天下事任之在人非其人不能任即非其人不能言也【亦有非其人而言者知言者乃能辨之】该县有此识见当遂力行以奠一方之生以为各属之望本院将乐观其成焉【当世寧有防人非无其人也上无其所求不存焉故也】

扈先生曰凡开垦必当告明屯院行文道府出示禁约庶无阻挠北人不知垦田有利于彼以我南人异乡不无嫌忌南北初交定生矛盾四五年后或亲或友可无争鬪涿州可为验矣

凡买地必得成段方圓庶可筑围打埂随高就低耙平成田畜水耕种有奸狡之辈不云侵占地畝则云淹坏田禾易起争端水沟必得买通庶无阻塞如垦新城地原有徐尚寶开成沟迹但得府道明文立碑为记可永无阻塞之病矣招来佃户量其财力拨田少给牛种近地卜居搭桥建闸使居民便于行走此要务也明年开田今年先收买粮食庶佃户归心人众则无余地也汪应蛟海濱屯田疏曰海濱屯田试有成效酌议留军并悬召民兼种以资兵饷以永固重地臣窃见天津葛沽一带咸谓此地从来斥卤不耕种间有近河滋润种艺豆者每畝收不过二斗臣窃以为此地无水则鹹得水则润若以闽浙濒海治地之法行之穿渠灌水未必不可为稻田而一时文武将吏诸人无肯应命者至今春始买牛制器开渠筑堤一时并举计葛沽白塘二处耕种共五千余畝内稻二千畝其粪多力勤者畝收四五石余三千畝或种蜀豆或旱稻蜀豆得水灌溉粪多者亦畝收一二石惟旱稻竟以鹹立槁臣近巡歷天津亲诣查勘据副总兵陈燮稟称水稻约可收六千余石蜀豆可收四五千石于是地方军民始信闽浙治地之法可行于北海而臣与各官益信斥卤可尽变为膏腴也夫天津当河海咽喉为神京牖戶自倭警震隣开府设镇署将增兵而其地益重今鲸波虽息内备未忘矧中原多事之秋尤未雨彻桑之日现在水陆两营兵尚存四千人歲费饷六万余两原无请给内帑俱加 民间欲留兵不免于病民欲恤民无以给兵臣尝早夜熟思惟有屯田可成斯得足食长防然召募之兵非有室家妇子之助计一夫不过耕种四五畝即畝收三石不过六万石而可垦荒田连壤接畛奚啻六七千顷若尽依今法为之开渠以通蓄泄为之筑堤以防水涝每千顷各致穀

三十万石以七千顷计之可得穀二百余万石非独天津六万金之饷可以取给即以充近镇之年例省司农之转馈无不可者且地在三岔河外海潮上溢取以灌溉于河无妨白塘以下多地原无粮差白塘以上为静海县民或五畝十畝而折一畝粮差不过一分八厘民愿卖则给价不愿则田仍给种于民情无拂就中经理得宜行之从速可不谓国家万世之利哉惟是地广则垦治之难田多则耕种之难又招徕数千家而后能任数千顷之地必羣聚数万之人而后能供数十万畝之耕如地方十里为田五百四十顷一面滨河三面开渠与河水通深广各一丈五尺四面筑堤以防水涝高厚各七尺又中间沟渠之制条分缕析大约用夫六十万入而后可以成功【河中起土筑堤之余四倍于堤又四十九分堤之五不知安在何处】无论北人慵惰惮于力作即有南方善耕之人谁能集众裹粮百十为羣越数千里以从难成之役其富商大贾衣轻乘肥操奇赢坐收三倍又谁肯捐数万金之资以劳形哉此辟地生财之说虽屡厪庙议而未睹成绩也臣今为计惟有用军垦田以田分民军能垦而不能尽种民能种而不必自垦军有月粮而无雇值之费民无劳役而享可耕之田然后趋之若流水应之如赴声防无便于此者然非见在水陆两营之兵所能独成也彼以四千之众勤力于二万畝之耕又三农之余无废其坐作击刺之条其操畚鍤而從事于濬筑所就能防何哉【欲成此非劝诱富民不可此禹旧法也军垦民种而大半收之此为何法哉】臣请以防海官军用之于海滨垦地计左右两营军共六千并水陆两营之兵总得万人除人各耕种外每歲开渠筑堤可成田数百顷一面召募邊地殷实居民及南人有资本者聽其分领承种少或五十畝多不过一二顷悉令仿照南方取水种稻本年开耕姑免起科以偿其牛种器具之费次年每畝定收稻米五斗以后永为世业其军兵自种五畝每名定收稻米一石五斗【如此重税民必不来则军为徒劳矣】其有父兄子弟愿领种余田聽各营中军总哨及天津三卫官舍有率其子弟童仆愿领者聽【谁愿领者固宜旋举旋废】总之多不许过二顷数年之后荒地渐辟各军兵且屯且练民间可省养兵之费重地永资保障之安邊境狼烽长静两营官军常留屯可也万一边衅可虞复调春秋通防可也至于米粟渐多可支邊镇之年例民居渐广可实海邑之版图并一切署置调度事宜容职次第区画具奏非可以一端尽也先是二十五年春戶部奏覆天津巡抚万世德题天津开田一事查山东之长岛辽东之千家庄俱系海墩旷地【此皆海岛而讳言之曰海墩其实海岛何妨屯守哉】近因倭警拨调军士且耕且防不逾年而各获万计又查得天津沿海一带节该科臣戴士衡徐元正并题胶河水淡可树嘉禾抚按设法招垦【此防良是胜汪公遠矣】祇因连值兵荒官无余饷民无余力坐是因循日久竟未奏效合 命下本部移咨天津海防巡抚都御史督行各该兵备道即将各哨上环海荒田地南自静海北至直沽永平等处并谕遠近军民人等各自备工本尽力开种官给印照世为己业成熟三年之后方许收税酌量本地所获花利每畝上地纳谷一斗中地六升下地三升另项收贮專备海防饷费此外不许别项科扰如有力大能开垦凿池濬沟筑堤建闸并随便经理不相牵制每岁终抚臣躬亲巡督果有成效如长山岛千家庄之补助军饷者即分别垦田多寡输饷厚薄酌议赏格径自举行至于有力大能捐本倡率者另题优叙庶防人自劝勉地辟而根益增兵农兼济上下相资计无善于此矣

沈一贯山东营田疏曰臣闻军国之需最先足食生财之道贵在聚民顷因倭氛飈起海防戒严创设天津登莱巡抚以图战守更责内地巡抚计处兵食器械以资接济今山东巡抚缺防特允以尹应元往彼整饬之臣查其旧勅山东巡抚原有营田一事后亦具文而不行今日时

务特宜重此臣请皇上于勅书内特许便宜则可望山东一省不请户部不派小民而自裕其海防之资臣惟山东古齐鲁地春秋时管仲拥鱼盐之利通财积货独称富强至今举臂胜事无不服借辅其君桓公尊王室攘夷狄为五霸首【自秦皇帝则挽黄睡负海之粟矣今登莱则古黄睡也其菽粟狼戾苦无所泄民甚病之】延至汉时尚称十二之国饷馈闕中冠带天下何其雄也乃今则仅仅裁自给而司农悉仰之江南该省甫一防海輒告不足甘弃沃饶坐视匱乏此岂无土哉无人故耳该省六府大抵地广民稀而迤东海上尤多抛荒谓宜脩管子之法管子曰凡有地牧民者务在四时守在仓廩国多财则远者来地辟举则民留处今日之事宜令巡抚得自选廉干官员【吏部所选何官其官所干何事】将该省荒芜土地逐一查覈顷畝的数多方招致能耕之民如江西福建浙江山西及徽池等处不问远近凡愿入籍者悉许报名择便官为之正疆定界署置安插辨其衍沃原隰之宜以生五谷六畜之利语云荒田不耕才耕便争必严辑土人而告戒之母阻母争凡抛荒积逋一切蠲贷与之更始或听和买或听分种其新籍之名则为编户排年为里为甲循阡履畝劝耕劝织或又听其寄学应举量增解额以作兴之听其试武科充吏役纳粟官以荣进之母借为兵以骇其心母重其课以竭其财有恩造于新附而无侵损于土著务令相安相信相生相养既有余力又为之淘濬沟渠内接漕流以轻其车马负担之力使四方辐辏于其间米多价平则鸣吠相应不烦远输而获利已多海渠交通则商贾坌来鱼盐肆出而其利益广不出数年可称天府夫本地自称富庶足以省司农请发之烦免百姓加派之苦纾九重东顾之忧增环海长城之重矣今第有司安循常而惮改作居民席世业而患分授必且曰地皆主籍原无抛弃田皆耰锄曾何荒芜而不知东人之习为惰农也已久即所谓主籍耰锄者悉皆卤莽灭裂而与荒芜正等耳【海内尽然即南人亦未免此】高允有言方一里田三万七千顷若劝之则畝益三升不劝则畝损三升乃百里损益之率为粟三百二十万斛况其广者乎东土之货弃于地东人之力藏于身安能如新集者勤而相劝以复周汉之齐鲁哉是事也宜专责巡抚之力担勇任而令巡按以时稽察之且重司道之选如近日霍鹏之在肃州以垦田间岂乏其人可令各举而用之以为率且精有司之选如先年申其学赵蛟杨果辈皆勤敏精干治邑如家岂乏其人宜不限科贡异流而器使以为长不必别立农官就府县见职可以责任不许别请钱粮就本省仓库可以通融事本不难得人即易数年前郑汝璧巡抚此地有其志矣而被流言以去美业不终臣甚惜之皇上奋诛岛夷海内方喁喁向风乐趋王事况招狭乡之民以就宽乡之地人心所欲因民之利而利事亦不劳管仲之事功虽不足为天下士大夫愿而姑取救时亦当有奋然而任者【思文后稷亦不足愿欤】且闻江北畿南可垦甚多又不特山东为然也以此风之利可益开矣奉圣防今财匱饷艰公私俱困地方官只图那借别省搜索穷民全不讲求地利生财之法览卿奏具见谋国忠猷务本正论便行与山东巡抚督率有司着实修举还着巡按御史稽查勤惰以行赏罚都添入勅内永远遵行

附耿橘开荒申曰常熟县为设法开垦荒田以裕民生以裨国计事窃照本县坐滨江海田地高下不齐肥脊叅半兼以赋役繁重民生游惰以故田多荒芜萧条满野然非土性之荒也水利未修旱涝无备荒者且歲有益焉则熟之难流移未还劳来未至则熟之难积逋未豁原告争民虽有欲垦之心鲜不蛇豕视则熟之难风俗頹败邪行交作民不务本则熟之难卷查万曆二十八九两年间前任赵知县清勘坍荒有二项焉一曰板荒一曰坍江闔县四百八十四里内勘出旧板荒田地一万二千四十三畝一分九厘八毫于内芦苇荒田地七百一十九

畝六厘四毫茭草荒田地四千八百六十七畝六分九厘九毫又新荒田地一万九千二百五十二畝九分八毫又勘出坍江田地并高明坍沙二万三百五十八畝七分五厘坍江沈沦遂将槩县存留米抵补板荒隰畛具存复熟有待第入未限缓征芦苇则每已米一石祇征银二钱五分茭草每已米一石祇征银一钱二分五厘并不派其本色已经详允立石矣卑县自愧绵才无能仿佛万一而民生国计攸關不敢不尽其犬马之愚试以荒田言之本县钱粮太重催徵属第一难事但有缓之一字即断防乎不可徵矣自二十九年勘缓之后及今又四阅防矣不闻有荒者之复熟第见有熟者之告荒何耶一冒荒名幸脱徵输视其田为身外之物频年莽莽而弗之恤即草泽之利窃取私收犹畏乎人知而稼穡之事东作西成遂絕于南畝年复一年人效其人将安所穷耶卑县查勘水利遍诣各乡遂设为方畧招民开垦一如左列欸断不少变毫芒此令一申未及半月即据二十五等都七等畧民陈福黄表等来告共愿垦田俱发开荒多者念畝少者十畝最少者五畝俱注名荒田册中嗣今已往将开垦之人日益众荒芜之地日益开民生国计两有裨乎至于坍江一顷虽粮经豁免而土之在水原无丧失有坍则有涨此坍则彼涨其常理也合无清查沿江自白茆一带凡有新涨之田俱令计畝陞科若荒田中果有沙瘠不堪耕种者即以此粮补之而荒粮即与豁除期于不失原额而已【坍者熟田涨者白涂渐以成荡故抵补不尽】

一招抚流移入戶

钱粮之重也差役之繁也水旱之无救也民未有不流徙他方者田地抛荒职此之由合无利刻告示遍揭各乡令其宗族亲戚里排公正人等转相告布招致归耕归者必曲为安全务防得所

一尽豁积逋

查得荒田一项戶系逃絕粮从缓征自二十九年勘缓以至于今实未尝有厘毫之输纳也二十九年以上又可知矣积欠如是民虽有告垦之心实有所惧而不敢前即本县谕以免追亦有所疑而不敢信是荒田无复熟之期即粮无可完之日矣合无明给帖文凡荒粮在二十九年勘缓之列者今以往尽免追征今而后照开垦事例三年半税五载全科乃大张告示防百姓家喻戶晓如是则疑惧释而胼胝集矣

一酌给牛种

小民应诏来耕也有有牛种者亦有无牛种者乃济农仓谷当此春日正出陈易新之会也合无畧仿古人补助之遗意查开垦小民委无工本及无大戶借给者许赴县告济量其垦田多寡工力难易酌给济农仓谷作牛种之资仍令该区大戶保领至秋成后祇照原数还仓不追耗利

一矜免杂差

告认告垦之民悉蠢愚孱弱可矜之民也其里排总甲塘图等项杂役本县防不差用而里排总甲塘图等役奸民不无乘机索诈者如解军巡逻挑河筑岸诸名色是已合无明给帖文为照一切杂差悉从矜免如有前项人等欺其愚弱或劳其筋力或科其毫厘者许执帖赴县口稟即将前项人等从重究拟

一禁絕豪强兼并

荒田之为荒也从矣原戸何在而任其莽莽若是积欠若是夫荒而弃之熟而收之人任其劳已享其利此奸民故智而告垦者之所以不来也合无大张告示令新旧板荒各原戸赴县告认要将某区坵原田若干自某年抛荒今来认垦某年半税某年全征一一认明以后按所认年分催科其无人告认者许别戸告垦要将某区某坵某业戸田若干一向抛荒今来告垦某年半税某年全科一一告明给帖为照发该区公正督领开垦以后照所垦年分催科如是而成熟之后复有原戸告争告絶告赎者即豪强兼并之徒也此法立而崇本务实之人将安心芟柞草其有垦乎

一禁占芦苇茭草微利

板荒荒也芦苇茭草犹之乎荒也乃有等惰民懶戸不为从遠长虑逐茭芦之微利弃稼穡之大寶不惟自不力垦抑又忌人之垦究其心不过借荒名以追钱粮挟小利而懷苟安致令土田渐蹙于石版闕闕日入于萧条国计岁亏乎正额如之何其可者合无大张告示凡芦苇茭草等地悉令开垦复熟即有原戸私占者并许别戸告垦有原戸恃顽不容别戸告垦者许该区公正呈举究治

一明定税期

三年半税五载全科凡开荒者类然而吏书作弊或未及应税之期而出帖勘查良民受其扰及其逾应税之期而沈匿不举奸民專其利合无于帖文内刊载五等年分照依原来斗则填注某年免税某年起税某年免税若干某年起税若干某年全科若干一樣二纸合同用印一给业戸备照一落该房粘卷仍挨顺年月编成字号以便查考使小民知税科一定奸者不得幸免良者无他烦费各各安心毕力也【更宜议寬寬则胜於从荒万万矣】一分任各区公正

公正者粮长之别名一区之领戸也前官查理坍荒及催徵钱粮率用此辈此辈亦稔熟土性民情况且保惜身家每规画调度小民视以为从违故开荒之事非责成此辈不可合无将各区荒田以十分为率分别难易着该管公正分投督开或以身先或借工本或多方招徕每年限田若干务在开完三年之后必于无荒凡告认告垦告讨牛种之真 与夫开垦之虚实及秋后还仓等事一一委之有能尽心竭力悉辟荒芜者本县量行獎赏若玩愒不忠及有虚冒情 者定按法究治一驱打行恶少归农

打行之风本县颇盛凡愚民有报讐复怨之事争投其党查得此辈皆系无家恶少东奔西趋之徒合无密拏渠魁及被人告发者枷示之后发于各区开荒仍着该区公正收管季终赴县通改行徙善结状仍随乡约防听讲夫枷示以杀其飘扬跋扈之气开荒务使有恒产恒心之归此变易风俗之一道而草亦有垦矣【但以重农之意复祖宗流罪之法则此数辈皆可归农否者则空言也】

一驱赌博游手归农

赌博之事荡败之媒盗之胚胎也本县此风颇盛合无密拏开场者相客者枷示及被人告发者悉发各区开荒仍着大戸收管季终赴县通改行徙善结状仍随乡约防听讲夫重惩开场相客则勾引无人而又并驱归农以约其散漫之身而抑其狂惑之志庶此风可变而草亦有垦矣

一驱贩盐无借归农

本县地滨江海兼以白茆浒浦福山三丈诸港与通泰海门各盐场径对风帆一指俄顷可达且于彼每盐一觔价不过一厘几毫于此则五六厘矣且于彼衣布米荳之属咸可相贸于此则银钱始售矣无耕耨获刈之劳而立享数倍之利此贩盐者之所以纷纷也卑县除一面责令巡盐主簿巡捡司巡捡以至本县练兵福山把总等官各严缉拏外除拒捕者斩绞列械者追配毫无姑息外其小船无械与无船有盐等小贩合无杖之以惩其过发之开荒以遂其生仍令该区公正收管季终赴县通改行徙善结状仍随乡约防听讲夫大贩必除小贩归耕日渐月化草亦有垦矣

一驱讼师扛棍归农

俗之敝也讼师扛棍互相为市此辈多系无家穷棍合无惩创之后发于各区开荒着落公正收管每季终赴县通改行徙善结状仍随乡约防听讲夫重之刑威以革其面驱之耕种以物其身刁狡无良之念将销镕于南畝而草亦有垦矣【按耿橘号蓝阳万厯三十四年任常熟知县水利荒政俱为卓絶】

农政全书卷八

农政全书卷九

农事

开垦

扈先生垦田疏曰京东水田之议始于元之虞集万厯间尚寶卿徐贞明踵行之今良涿水田犹其遗泽也职广其说为各省直防行垦荒之议然以官爵招致狭乡之人自输财力不烦官帑则集之策不可易也集之言曰京师之东濒海数千里北极辽海南滨青齐萑苇之場也海潮日至淤为沃壤用浙人之法筑堤捍水为田聽富民欲得官者合其众分授以地官定其畔以为限能以万夫耕者授以万夫之田为万夫之长千夫百夫亦如之三年后视其成以地之高下定额以次渐征之五年有积蓄命以官就所储给以禄十年不废得世袭如军官之法职按集所言海滨之地今斥鹵难用其可用者或窒碍难行而海内荒芜之沃土至多弃置不耕坐受匱乏殊非计也职故祖述其说稍觉未安者别加裁酌期于通行无滞今并条议事宜列欸如左一垦荒足食万世永利而且不烦官帑招徠之法计非武功世职如虞集所言不可或疑世职所以待军功今输财力以垦田而得官与事例何异则职尝辩之矣唐虞之世治水治农禹稷两人耳而能平九州之水土粒天下之烝民当时之经费何自出乎蓋皆用天下之巨室使率众而各效其力事成之后树为五等之爵以酬之禹贡一篇所以不言经费第于则壤成赋之后终之曰锡土姓而已故曰建万国以亲诸侯若必以军功封则生民之初何所事而得万诸侯乎后来兼并之世乃以武得官则生人而封比之杀人而封者犹古也况虞集尚言世袭如军官之法职所拟者不管事不陞转不出征空名而已田在爵在去其田去其爵矣即世袭又空名也名为给之禄禄其所自垦者犹食力也事例之官为天下之最大害者为其理民治事筦财耳卫所之空衔安得与事例比乎今之事例歲不过六十万此法行不数年而公私并饶即事例可罢欲重名器尤宜出此但恐空衔无实人未乐趋故必以空衔为根着而又使得入籍登进以示劝凡狭乡之人才必众进取无因以此歆之自然磨集又疑土著之民不能相容则另立屯额科举乡试不与土人相参也以此均民而实广虚甚易矣或又疑举额加增则仕途壅滞不知今之壅仕途者非科贡也事例也今垦田入学其中式以渐增加若增至百名则垦田已得千万畝歲入至轻亦得百余万石而藏富于民者更不可数计矣此时渐革事例以举人入选犹患其少耳何壅滞之有

一或疑均民之說以为人各安其居乐其业足矣何事纷纷率天下而路乎不知徙遠方之民以实广虚汉人有此法矣自汉以来永嘉之乱靖康之乱中原之民倾国以去所存无几耳南之人众北之人寡南之土狭北之土芜无恠其然也司马迁曰本富为上末富次之奸富为下北人居闲旷之地衣食易足不务畜积一遇歲祲流亡载道犹不失为务本也南人太众耕垦无田仕进无路则去而为末富奸富者多矣末富未害也奸富者目前为我大蠹而他日为我隱忧长此不已尚忍言哉今均民之法行南人渐北使末富奸富之民皆为本富之民民力日纾民俗日厚生息日广财用日寬唐虞三代复还旧观矣若均浙直之民于江淮齐鲁均八閩之民于两广此于人情为最便而于事理为最急者也一虞集言三年之后视其成以地之高下定其额以次渐征之职今言开垦之月即定歲入之米何也祖宗朝有开荒永不起科之例

不行从矣必于三年之后即目前无定则之田人将恫疑而不就也职今拟定上田每畝一斗下田照本地科则折筭名为一斗以半为其俸入实出五升而已其止于五升者板荒无粮之地向来弃置而尽力垦治为费已多畝出五升不为薄也其半荒者原有本地粮额决不可少正额之外加出五升亦不轻矣且今日之大利在田垦而粟贱和籴易而畜积多耳不在多取也况有歲入之米为据即可以定其所垦之田即可以定其入籍之人彼应募者又何吝此两年之入乎

一耕垦武功爵例

二人耕水田十畝入米一石二十人耕百畝入米十石为小旗内以五石为本名粮余半纳官小旗给帖许立籍广种

五十人耕二百五十畝入米二十五石为总旗内以十二石五斗为名粮余半纳官总旗许嫡男一名考县童生

一百人耕五百畝入米五十石为试百户内以二十五石为俸余半纳官试百户许县考童生二人一百五十人耕七百五十畝入米七十五石为百户内以三十七石五斗为俸余半纳官百户许县考童生三人

二百人耕一千畝入米一百石为副千户内以五十石为俸余半纳官副千户许县考童生四人

二百五十人耕一千二百五十畝入米一百二十五石为正千户内以六十二石五斗为俸余半纳官正千户许县考童生五人

三百人耕一千五百畝入米一百五十石为指挥僉事内以七十五石为俸余半纳官指挥僉事许县考童生六人

三百五十人耕一千七百五十畝入米一百七十五石为指挥同知内以八十七石五斗为俸余半纳官指挥同知许县考童生七人

四百人耕二千畝入米二百石为指挥使内以一百石为俸余半纳官指挥使许县考童生八人

一凡应募者不论南北官民人等但各自备工本到闲旷地方或认佃无主荒田或自买半荒堪垦之田即于本处报官府县即与查勘丈量明白编立步口号开造鱼鳞图册类报本道就令开垦成田入米之后该道仍亲诣丈勘申详题请给劄俱准世袭职衔与卫所官一体行事仍给劄文令嫡亲子孙侄考试有司照验帖文事理仍准同官五员连名保结即与收考其以他人冒顶幸进者依冒籍律同保连坐向后如阙田阙米本身及幸进子弟俱追劄革职除

名或虽纳米而无实垦田畝者罪同其自副千戶以上本身愿改文官职衔者或文官已经休致而愿进阶及加衔加服色者咨送吏部酌量相应职级奏请定夺若勋戚大臣虽不以卫所职衔为重而能为国为民将自已庄田开垦成熟者聽其推及族姓或自愿请给恩典者该部代为陈奏取自上裁

一凡垦田者若买到有主半荒之田此田原有本地粮差俱要于本等粮差之外另自纳米为水田歲入之数其负欠本等粮差者先 纳米扣足后算歲入

一所垦之田若是板荒地土未入粮额者聽憑告官开垦水旱耕种止纳余米官民军灶人等不许生端科索扰害若是民田抛荒无主者聽其告官佃种止完承佃之后本地应出粮差有司不得指以旧逋勒令赔纳开垦成熟原主复来争业者遵奉恩诏事例断给荒田价值

一凡垦田必须水田种稻方准作数若以旱田作数者必须贴近泉溪河沽 泊朝夕常流不竭之水或从流水开入腹里沟渠通达因而畦种区种旱稻二麦棉花黍稷之属仍备有水车器具可以车水救旱筑有四围堤岸可以捍水救潦成熟之后勘果水旱无虞也依后开法例准折水田一体作数若不近流水无法可以通濬而能凿井起水区种畦种成熟者用力为艰定以一畝准水田一畝其以若干畝准一畝者止纳一畝余米旱田余米除旱稻小麦准作米数外有以黍稷豆等上纳者照依时价加添作数

一旱田通水灌溉者即古人井田之制损地愈多其田愈沃今定准折之数除有见成河沽泉溪 泊之外其以实地开作渠沟塍岸者每百畝损田十畝即准水田百畝损田五畝准作五十畝损田三畝准作三十畝损田二畝准作二十畝二畝以下不准作数

一凡实地种水田须多开沟浚作径畛费田二十分之一以上方为成田近大川者减三之一宁可过之无不及焉若平原漫衍无径涂沟洫望幸天雨水旱无备者谓之不成田不准作数勘时全要备细查明造册其成田入米授职考试之后复有水旱灾伤以致抛荒不能遽复者许告明于别处垦补其抛荒不报止以纳米搪塞者事发本身子弟俱行削革余田没官另募垦种有首告者以半充赏

一凡水行地皆可灌凡地得水皆可佃故地须水灌必委曲用其水水须地行必委曲用其地凡应募人众或买或佃或认开积荒所承地土倘去江河溪涧稍远中间开通沟洫畜泄水道须从隣田经过要从附近人户买田开濬者须憑地方人等议同和买比于时值量加半倍多至一倍为止垦戶不得以应募为辞抑勒强买田主亦不得以方圆为辞高求价值违者许各具情赴官聽 裁断

一垦田用水其间开塞筑治之事有与地方官民相关者或和害互相争执工费互相推调院道宜选委贤能官员亲诣查勘斟酌调停务期两利无害一切兴修工费有应属原系官民者有应属垦田官民者有共利共害应均摊出办者俱须从公裁处无得曲徇一面之词致有偏累亦无得因其互争槩从废阁以致有害不除有利不举两下亦宜平心聽处如有偏执成心

理屈求伸者合行尽法究罪

一垦田去处有大工作如开河渠造插坝等有肯一力造办者有集合众力造办者俱报官勘明兴工功成报勘如费银一千两准作水田一千畝一体授职入籍但无入米亦无官俸此外本人别有开垦地畝照数纳米给俸

一邊方 急去处于耕种地所造如式吊角空心敌台一座约用银一千两者准水田一千畝更高大多费者勘实通加准田之数但造台受职者止许受职入籍亦无入米无官俸此外开垦田畝照常入米给俸其所造敌台平时即与本官居住仍令于台上各备大小火銃药弩等件遇有边警集户下壮丁于台上射打若杀贼数多获有功级照依边方事例一体给赏其能自备马匹盔甲军火器械本官率领户下壮丁遇有零犯大举与官军犄角杀贼获有功级而愿陞者于屯卫职级之外另陞职级悉依军政事例给黄世袭此项职级与耕垦无与不在阙田阙米革除职名之限愿赏者聽一冲边要地人人憚往独能筑治台堡开垦地畝者与内地难易迥絕应照辽东诸生顺天乡试事例特立边字号令其中式稍易以示激励

一今抚按司道职掌勅中皆带营田官不须揣设第人情各是所习各安所近须择其耑意明农者使居其任可矣独府州县佐宜归并他务选用一员專理以便责成

一开垦去处所选用司道府县正佐聽在京九卿科道访实保举通知农田水利及有志富民足国者从优选授或未防保举而自愿告就查无规避情繇者聽果有成绩从优陞迁或加衔管事其任从功多者破格超迁以示优异或就于本处超迁以便责成

一议者言荒地有司多有隱匿私税者故以荒为利最忌开垦此或未必尽充囊橐即以给官中公用或抵补荒粮亦属非法且境内之土尽辟人必聚何虑无财用今后功令既颁就垦既众若犹仍故习生端借口或诡言境无荒芜或禁止和买或抑勒承佃如此沮人心挠成议者该抚按司道访实防处

一新授指挥以下官员俱用附近卫所名色别称屯田职衔如附近某卫者即衔称某卫屯田指挥使位本官之下如指挥使即序本卫指挥使之下本卫指挥同知之上也若此地官员既多愿自于 要去处设立屯卫衙门及屯学者聽其行移文案若闕职级等事俱经繇本卫印官申详院道若田土钱粮事宜经繇府州县申详或有迫切及枉抑难明事情径自陈告院道不关本卫所之事

一屯卫所官员除有军功世袭外其余但以耕垦入米为事不在征调之限其户下丁夫除自愿应募充兵者聽其余不计边方将官用强勒充家丁以致人心不安良法沮壞如有故违者许被害人轻则陈告重则奏请处治因而煽诈者计赃论罪

一凡以垦田授职者通不许私自顶名代职违者以假官论子弟考试者以冒籍论其田没入官另行召募耕种首告者以没田一半充赏

一生员入学俱于附近卫府州县总计与考童生二十名进学一名生员五名科举一名科举计二十五名即题准加额中式一名俟本学生员满二百名别立屯学设廩膳十名增广十名四年一贡满三百名各设十五名三年一贡满四百名各设二十名二年一贡廩生止用名目捱贡其廩膳银姑俟成功之日财用充足另与设处贡生举人进士牌坊银两俱照京府事例行文原籍支給

一乡场中另立屯字号不论京省每科举二十五名中式一名防場不必遽加甲科之额防場脚色要开见在某处屯卫原籍某处硃墨卷要照原籍地方开填南北中字样不得用屯卫地方开写骤侵北土之额后果鄉试中式数多聽 临期另行题请定夺

一若止愿垦田不愿入籍登仕者或于授官入籍额外多垦者皆免其歲入余米止完本田上粮差

一开垦成熟之田不许地方豪右用强夺占用价勒买违者赴合于上司陈告处治其垦田纳米之外获有余米许依时价棗卖各衙门不许指以官价为名减值勒买违者亦聽被害人陈告处治如衙门人役指官抑买者告发计赃论罪

一各省直漕粮江南民运白粮耗费最为烦苦自今垦田以后屯卫所官员人等有于近京去处收获余米自出脚力搬运到来白粮于戶部光祿寺等衙门漕粮于戶部仓場总督等衙门告明即许将合式粮米照例上纳给与印信仓收执照类总移文彼处漕运巡抚等衙门转下所司照数给与应解正耗贴役等米石车水脚等银两免其解运其民户情愿扣除本名及子壻族亲名下应纳银米者聽其尽数扣除有司不得留难抑勒重复徵收违者许被害人径赴合于上司陈告参处在京各衙门仍照军民粮运见行规则刊刷易知单册给与纳户以便交纳扣除

一律法有流罪三等从废不行大率比附军徒引例拟断推原其故当因杖流人犯二三百里之外了无拘管亦无资借势难存立不若军徒既有卫所驿遞官长铃束新军亦有月粮三斗徒犯亦有站银二分少资糊口故流罪废而比附军徒势不得已也今既设立屯卫官员皆在广虚之地若将流罪人犯解赴收管令作佃徒以当差操摆站即得服田食力务本营生以此聚人辟土正合古人徙民之意亦不至牵合比拟使罪不丽法法不当罪矣犯人本身除有血战功级照例升赏外其余垦田虽多终身不得除罪受职其子弟以垦田顷畝入米考试上进者聽

一既垦成熟而弃去者如未授职名另募人耕种已授者革职除名遗下田畝亦另募耕种所在有司军卫盐司等衙门不得指以义田贴役养廉草束产盐条鞭等项名目勒作官田以致逆沮人心弃置永利其另募者无开垦之劳本身授职与子弟考试准其半给半给者如耕二千畝原该指挥使子弟八人与考今止授副千户四人与考也若委系邊地危險或兵荒倥偬而能应募补缺者仍准全给

农政全书卷九

农政全书卷十

农事

授时

农桑通诀曰授时之说始于尧典自古有天文之官重黎以上其详不可得闻尧命羲和厯象日月星辰考四方之中星定四时之仲月南方朱鸟七星之中殷仲春则厥民析而东作之事起矣以东方大火房星之中正仲夏则厥民因而南讹之事兴矣以西房虚星之中殷仲秋则厥民夷而西成之事举矣以北方昴星之中正仲冬则厥民隩而朔易之事定矣然所谓厯象之法犹未详也舜在璿玑玉衡以齐七政说者以为天文器后世言天之家如洛下閎鲜于妄人辈述其遗制营之度之而作浑天仪厯家推步无越此器然而未有图也盖二十八宿周天之度十二辰日月之防二十四气之推移七十二 之迁变如环之循如轮之转农桑之节以此占之四时各有其务十二月各有其宜先时而种则失之太早而不生后时而蓺则失之太晚而不成故曰虽有智者不能冬种而春收农书天时之宜篇云万物因时受气因气发生时至气至生理因之今人雷同以正月为始春四月为始夏不知陰阳有消长气 有盈缩冒昧以作事其克有成者幸而已矣此图之作以交立春节为正月交立夏节为四月交立秋节为七月交立冬节为十月农事早晚各疏于每月之下星辰干支别为圆图使可运转北斗旋于中以为准则每歲立春斗构建于寅方日月防于营室东井昏见于牛建星辰正于南由此以往积十日而为旬积三旬而为月积三月而为时积四时而成歲一歲之中月建相次周而复始气 推迁与日厯相为体用所以授民时而节农事即谓用天之道也夫授时厯每歲一新时图常行不易非厯无以起图非图无以行厯表里相参转运而无停浑天之仪粲然具在是矣然按月农时特取天地南北之中气立作标准以示中道非胶柱鼓瑟之谓若夫遠近寒暖之渐殊正开常变之或异又当推测晷度斟酌先后庶几人与天合物乘气至则养之节不至差谬此又图之体用余致也不可不知务农之家当家置一本考厯推图以定种蓺如指诸掌故亦名曰授时指掌活法之图

冯应京曰按天地气 南北不同也广东福建则冬木不凋而其气常暖如北之宣大则九月服纊而天雪矣乃草木蔬谷自闽而浙自浙而淮则二 每差一旬至于徐鲁之间则五月萌芽方茁是则此图当以活法参之盖不可胶议以求效也

孟春立春节气首五日东风解冻次五日蛰虫始振后五日鱼上冰次雨水中气初五日獭祭鱼次五日雁 北后五日草木萌动次仲春惊蛰节气初五日桃始华次五日仓庚鸣后五日鹰化为鸠次春分中气初五日 鸟至次五日雷乃发声后五日始电次季春清明节气初五日桐始华次五日田防化为鶯后五日虹始见次谷雨中气初五日萍始生次五日鸣鸠拂其羽后五日戴胜降于桑凡此六气一十八 皆春气正发生之令

月令曰孟春之月日在营室昏参中旦尾中其日甲乙其帝太皞其神勾芒其虫鳞其音角律中太簇其数八其味酸其臭羶其祀户祭先脾东风解冻蛰虫始振鱼上冰獭祭鱼鸿雁来是

月也天子乃以元日祈谷于上帝乃择元辰天子亲载耒耜措之于参保介之御间帅三公九卿诸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿诸侯九推反执爵于太寝三公九卿诸侯大夫皆御命曰劳酒是月也天气下降地气上腾天地和同草木萌动王命布农事命田舍东郊皆修封疆审端径术善相丘陵阪险原隰土地所宜五谷所殖以教道民必躬亲之田事既飭先定準直农乃不惑是月也乃修祭典命祀山林川泽牺牲毋用牝禁止伐木毋覆巢毋杀孩虫胎夭飞鸟毋麝毋卵毋聚大众毋置城郭掩骼埋胔若孟春行夏令则雨水不时草木蚤落国时有恐行秋令则其民大疫飗风暴雨总至藜莠蓬蒿并兴行冬令则水潦为败霜雪大挚首种不入

元日五更鸡鸣时防火把照桑枣果木等树则无虫以刀斧班驳敲打树身则结实此谓之嫁树是日用尖刀刮破桃树皮

是月命女工趋织布典馈酿春酒是月十五日贱 廩炒令焦和谷种子

是月教牛修农具筑墙园开沟渠修蚕室整屋漏织蚕箔

此月栽树为上时上半月栽者多结子南风不可栽

下子 茄 瓜 薏苡 诸般花子 葫芦匏

扦插 杨柳 石榴 梔子

栽种 松 桑 榆 柳 枣 防 葵 韭 麻 胡桃 榛子 松子 杏子 椒 牛蒡子 菠菜竹【宜初二日】
杂树木【宜上日】 木棉花 苦蕒 山药 冬瓜【宜初十日】 黄瓜 莴苣生菜 四月芥
种蕈种芋

接换 梨子 林檎 枣 柿 栗 桃 梅 李 李【以上并雨后】

浇培 石榴 梨子 海棠 栗 枣 柿 梅 桃

杏 林檎 胡桃【以上并下旬】

收藏 无灰腊糟 蒸臈酒 合小豆酱

杂事 接诸般花木果树 移诸般花木果树 垆瓜地 修诸色果木 修接桑树
骗诸色树木【骗与嫁同】

月令曰仲春之月日在奎昏弧中旦建星中其日甲乙其帝太皞其神勾芒其虫鳞其音角律中夹钟其数八其味酸其臭羶其祀户祭先脾始雨水桃始华仓庚鸣鹰化为鸠是月也日夜分雷乃发声始电蛰虫咸动啓户始出先雷三日奋木铎以令兆民曰雷将发声有不戒其容止者生子不备必有防灾日夜分则同度量钧衡石角斗甬正权概是月也耕者少舍乃修阖扇寝庙毕备毋作大事以妨农之事是月也毋竭川泽毋漉陂池毋焚山林天子乃鲜羔开水

仲春行秋令则其国大水寒气总至寇戎来征行冬令则阳气不胜麦乃不熟民多相掠行夏令则国乃大旱暖气早来虫螟为害齐民要术曰二月顺阳习射以备不虞春分中雷乃发声先后各五日寝别内外蚕事未起命缝人浣冬衣彻复为袷其有羸帛遂供秋服【凡浣故帛用灰汁则色黄而且肥 小豆细末下绢徒投汤中以洗之洁白而柔韧胜皂荚矣】可柴粟黍大小豆麻麦子等收薪炭【炭聚之下碎末勿令弃之 篋煮浙米泔搜之更 令熟丸如鸡子曝干以供笼炉种火之用辄得達曙坚实耐久愈炭十倍】

初二日东作兴俗谓上工日田家雇佣工之人俱此日执役之始故名上工

泥蚕室 春百果木根则子牢 此月雨水中埋诸花树条则活 中旬种稻为上时

下子 麻子 红花 山药 白扁豆 桑椹

扦插 蒲桃 石榴

栽种 槐 谷楮 粟 松 银杏 枣 皂荚 菊 茶 薤 木瓜 桐树 决明 百合 胡麻

黄精 木槿 茨菰 甘蔗 杂菜 藕 芋【宜雨多】竹 茄 莧 枸杞 萱草 苍术 芭蕉 莴苣 紫苏 乌豆 豌豆 茱萸 韭 夏萝

卜 茗帚 大葫芦 菰菜 大婢豆

压条 桑条

接换 柑 橘 柿 枣 橙 柚 杏 栗 桃 梅 梨 李 胡桃 银杏 杨梅 枇杷 沙柑 石榴 紫丁香【以上春分前后皆可】

浇培 柑 橘 橙 柚 蒲萄

收藏 百合曲 槐牙 皂角 新茶

杂事 移诸般花果【并忌南风火日】 理蚕事 春耕宜迟恐阳气未透 插诸色树木 解树上束缚 二月二日取枸杞菜煮汤沐浴令人光泽不老不病

月令曰季春之月日在胃昏七星中旦牵牛中其日甲乙其帝太皞其神勾芒其虫鳞其音角律中姑洗其数八其味酸其臭羶其祀户祭先脾桐始华田防化为鴛虹始见萍始生天子荐鮪于寝庙乃为麦祈实是月也生气方盛阳气发泄勾者毕出萌者尽达不可以内是月也命司空曰时雨将降下水上腾循行国邑周视原野修利隄防道達沟瀆开道路毋有障塞田猎置罟罗网毕翳餒兽之药毋出九门是月也命野虞母伐桑柘鸣鳩拂其羽戴胜降于桑具

曲植籩筐后妃斋戒亲东乡躬桑禁妇女毋观省妇使以劝蚕事既登分茧称丝効功毋有敢惰是月也命工师令百工审五库之量金铁皮革筋角齿羽箭干脂胶丹漆毋或不良百工咸理监工日号毋悖于时毋或作为淫巧以荡上心是月也乃合累牛腾马游牝于牧牺牲驹犢举书其数命国雉九门磔攘以毕春气行冬令则寒气时发草木皆肃国有大恐行夏令则民多疾疫时雨不降山林不收行秋令则天多沉阴淫雨早降兵革并起

齐民要术曰是月也蚕农尚闲可利沟渎葺治墙屋修门户警设守备以御春饥草窃之寇是月尽夏至暖气将盛日烈暎燥利用漆油作诸日煎药可巢黍买布四月茧既入簇趋燥剖线具机杼敬经络草茂可烧灰是月也可作弃蛹以御宾客可采面及大麦弊絮

下子 茨菰【宜谷雨日】 麻子

栽种 菉豆 茶【宜陰地】 粟 谷 大豆【宜上旬】 秣黍 石榴 松 百合 山药 黄瓜 紫草 红花 甘蔗 菱 早芝蔴 鸡头 丝瓜儿【宜社日】 葵菜 姜 香菜 早稻【宜上旬】 地黄 梔子 蓝紫苏 茭白 芋 绵花 杏 瓠子 菠菜【宜月】

【末】 葫芦 桑葚 纒蔴

收藏 芥菜 桐花 毛羽衣物 清明醋 次茶书画入焙中 又可栽茶【宜陰地】 诸般 【宜初三日或辰戌日】 葫芦【宜清明日】

移植 椒 茄秧 枸杞苗 蒲百合 柚 橘 橙

柑

接换 杨梅 橙 柑 枣 栗 柿 枇杷

杂事 犁秧田 梅上接杏 杏上接梅 埋楮树 收菌 开沟 修墙 防雨 浸谷种 修蜜

孟夏立夏节气初五日蝼蛄鸣次五日蚯蚓出后五日王 生次小满中气初五日苦菜秀次五日靡草死后五日麦秋至次仲夏芒种节气初五日螳螂生次五日鵙始鸣后五日反舌无声次夏至中气初五日鹿角解次五日蜩始鸣后五日半夏生次季夏小暑节气初五日温风至次五日蟋蟀居壁后五日鹰始鸇次大暑中气初五日腐草为萤次五日土润溽暑后五日大雨时行凡此六气一十八 皆夏气正长养之令

月令曰孟夏之月日在毕昏翼中旦婺女中其日丙丁其帝炎帝其神祝融其虫羽其音征律中仲吕其数七其味苦其臭焦其祀灶祭先肺蝼蛄鸣蚯蚓出王瓜生苦菜秀是月也继长增高毋有坏堕毋起土工毋发大众毋伐大树是月也天子始絺命野虞出行田原为天子劳农劝民毋或失时命司徒循行县鄙命农勉作毋休于都是月也驱兽毋害五谷毋大田猎农乃

登麦是月也聚畜百药靡草死麦秋至孟夏行秋令则苦雨数来五谷不滋四鄙入保行冬令则草木蚤枯后乃大水败其城郭行春令则蝗虫为灾暴风来格秀草不实防有露伤麦但有沙雾用 麻散絰长绳上侵晨令两人对持其绳于麦上牵拽抹去沙雾则不生防

是月收诸色菜子斫倒就地晒打收之用瓶罐盛贮标记名号 是月收蜜蜂 此月伐木不蛀

下子 芝麻

扦插 梔子

栽种 椒 松 大豆 紫苏 麻【宜夏至前十日】 晚黄瓜 葵 莲 菘豆 白苋
荷根【宜立夏前三日】 梔子

枇杷

收藏 丝绵 大麦 干菰 蒿芥 盐春菜 萝卜子 笋干 芋魁 蚕豆 蚶菜干 晚菜干

杂事 晒白菜 移茄 包梨 锄防芋 斫竹月令曰仲夏之月日在东井昏亢中旦危中其日丙丁其帝炎帝其神祝融其虫羽其音征律中防宾其数七其味苦其臭焦其祀灶祭先肺小暑至螳螂生鵙始鸣反舌无声天子命有司为民祈祀山川百源祀百辟卿士有益于民者以祈谷实是月也农乃登黍天子乃以雒尝黍羞以含桃令民毋艾蓝以染毋烧灰毋暴布门闾毋闭闾市毋塞挺重囚游牝别羣则絜腾驹班马政是月也日长至陰阳争死生分君子斋戒处必掩身毋躁止声色毋或进薄滋味毋致和节嗜欲定心气鹿角解蝉始鸣半夏生木槿荣是月也毋用火南方可以居高明可以遠眺望可以升山陵可以处台榭仲夏行冬令则雹冻伤谷道路不通暴兵来至行春令则五谷晚熟百螬时起其国乃饥行秋令则草木零落果实早成民殃于疫

齐民要术曰五月芒种节后阳气始亏陰慝将萌暖气始盛蛊蠹并兴乃弛角弓弩解其徽张竹木弓弩弛其 以灰藏旃裘毛毳之物及箭羽以竿挂油衣勿辟藏霖雨将降储米谷薪炭以备道路陷滞不通是月也陰阳争血气散夏至先后各十五日薄滋味勿多食肥醲距立秋无食煮饼及水引饼【夏月食水时此二饼得水即坚强难消不幸便为宿食伤寒病矣试以此二饼置水中即可驗惟酒引饼入水即烂矣】可巢大小豆胡麻粿穰大小麦收 絮及布帛至后巢防 曝干置甕中密封【使不生虫】至冬可养马 十三是竹醉日可移竹下子夏菘菜 夏萝卜

栽种 插稻秧 晚大豆 晚红花 香菜

收藏 豆酱 乌梅 豆 木绵 菜子 蚕种 豌豆 红花 白酒 芝麻 槐花 小麦 大蒜 蓝青 槲子 萝卜子

杂事 斫苙 埋桃杏李梅核在牛粪内尖向上易出浸蚕种 斫桑
芒种后壬日入梅梅日种草无

不活者 五月五日莠苙成片放厨柜内辟虫蛀衣帛等物收莠苙叶亦得

月令曰季夏之月日在柳昏火中旦奎中其日丙丁其帝炎帝其神祝融其虫羽其音征律中
林钟其数七其味苦其臭焦其祀灶祭先肺温风始至蟋蟀居壁鹰乃学习腐草为萤天子命
渔师伐蛟取鼃登 取鼃命泽人纳材苇是月也命四监大合百县之秩刍以养牺牲令民无
不咸出其力以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗庙社稷之灵以为民祈福是月也命
妇官染采黼黻文章必以法故无或差贷黑黄苍赤莫不质良毋敢诈伪以给郊庙祭祀之服
以为旗章以别贵贱等级之度是月也树木方盛命虞人入山行木无有斩伐不可以兴土功
不可以合诸侯不可以起兵动众毋举大事以摇养气毋发令而待以妨神农之事也水潦盛
昌神农将持功举大事则有天殃是月也土润溽暑大雨时行烧薶行水利以杀草如以热汤
可以粪田畴可以美土疆季夏行春令则谷实鲜落国多风欬民乃迁徙行秋令则丘隰水潦
禾稼不熟乃多女灾行冬令则风寒不时鹰隼蚤鸷四鄙入保

齐民要术曰六月命女工织缣练【绢及纱縠之属】可烧灰染青紺杂色七 此月斫竹不蛀

扦插 杨柳

栽种 小蒜 冬葱 油麻【宜上旬日】 白茎秋葵 葵菜 林檎 萝卜 菘豆 胡萝卜 晚 蔓菁

收藏 米麦醋 三黄醋 豆豉 醬 干 割蔴 紫草 绵丝 萝卜 楮实 白术 雨衣麻皮
麴【宜伏中】 七寶瓜 酒药 鯀鱼 槐花二麦 椒

杂事 洗甘蔗 锄竹园地 染水蓝 培灌橙橘斫柴 做冰梅 打炭塹 打粪塹 耕麦地 耘稻 锄芋
是月饭不馊法用生苋菜薄铺在上蓋之过夜则不至馊壞

立秋之节首五日凉风至次五日白露降后五日寒蝉鸣次处暑气首五日鹰乃祭鸟次五日
天地始肃后五日禾乃登次仲秋白露之节首五日鸿雁来次五日 鸟归后五日羣鸟养羞
次秋分气初五日雷乃收声次五日蛰虫坏户后五日水始涸次季秋寒露之节初五日鸿雁
来宾次五日雀入大水为蛤后五日菊有黄花次霜降气初五日豺乃祭兽次五日草木黄落
后五日蛰虫咸俯凡此六气一十八 皆秋气正收敛之令月令曰孟秋之月日在翼昏建星
中旦毕中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其虫毛其音商律中夷则其数九其味辛其臭腥其
祀门祭先肝凉风至白露降寒蝉鸣鹰乃祭鸟是月也农乃登谷天子尝新命百官始收敛完
隄防谨壅塞以备水潦修宫室坏墙垣补城郭孟秋行冬令则陰气大胜介虫败谷戎兵乃来
行春令则其国乃旱阳气复还五谷无实行夏令其国多火灾寒热不节民多疟疾

齐民要术曰七月四日命置麴室具箔槌取净艾六日饌治五谷磨具七日遂作麴及曝经书

与衣作干糗 蒹耳处暑中向秋节浣故制新作舍薄以备始凉棗大小麦豆收缣练

栽种 荞麦 蒿菜 葱 苜蓿 萝卜 菠菜 【宜月末日】 赤豆 姜 菜 蔓菁 早菜 冬葵
芥菜 【立秋前】

收藏 采松子 割蓝 米醋 咸豉 茄干 干 种 蒂 紫苏 地黄 角蒿 【可辟蛀】 花椒 荆芥
松栢子 糟茄 糟 酱 荷叶

楮子 芙蓉叶 【治肿】

杂事 斫伐竹木 分薶 剥枣 刈草 作淀 耕菜地 秋耕宜早恐霜后掩入陰气
收黄葵花 【治汤火伤】 七月七日晒曝革裘无虫

月令曰仲秋之月日在角昏牵牛中旦觜觿中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其虫毛其音商律中南吕其数九其味辛其臭腥其祀门祭先肝盲风至鸿雁来 鸟归群鸟养羞是月也养衰老授几杖行糜粥饮食乃命司服具饬衣服文绣有恒制有小大度有长短衣服有量必循其故冠带有常是月也可以筑城郭建都邑穿窬窖修囷仓乃命有司趋民收敛务畜菜多积聚乃劝种麦毋或失时其有失时行罪无疑是月也日夜分雷始收声蛰虫坏户杀气浸盛阳气日衰水始涸日夜分则同度量平权衡正钧石角斗甬是月也易关市来商旅纳货贿以便民事四方来集远乡皆至则财不匮上无乏用百事乃遂仲秋行春令则秋雨不降草木生荣国乃有恐行夏令则其国乃旱蛰虫不藏五谷复生行冬令则风灾数起收雷先行草木蚤死

齐民要术曰八月暑退凉风戒寒趣练缣帛染防色擘丝治絮制新浣故及韦履贱好预买以备冬寒刈萑苇葛菱凉燥可上弓弩缮理檠锄正缚铠 遂以习射弛竹木弓弧棗种麦黍黍

栽种 大蒜 罌粟 寒豆 苦荚 苧麻 蔓菁 诸般菜 葱子 大麦 牡丹 芍药 分韭根芥子 丽春
小麦 菱 芋根 木 花椒

收藏 醋姜 茄酱 茄干 糟茄 枣子 淹韭晚黄 地黄酒 芝麻 栗子 柿子 韭花柿漆 斫竹

移植 早梅 橙橘 枇杷 牡丹

杂事 踏麪 锄竹园地 是月防雾伤枣枣熟着雾则多损纒麻散絰于树枝上则可辟雾气或用楷秆于树上四散絰缚亦得

月令曰季秋之月日在房昏虚中旦柳中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其虫毛其音商律中无射其数九其味辛其臭腥其祀门祭先肝鸿雁来宾雀入大水为蛤菊有黄华豺乃祭兽戮禽是月也申严号令命百官贵贱无不务内以防天地之藏无有宣出乃命冢宰农事备收举五谷之要藏帝籍之收于神仓祇敬必饬是月也霜始降则百工休乃命有司曰寒气总至民

力不堪其皆入室是月也大飨帝尝牺牲告备于天子合诸侯制百县为来歲受朔日与诸侯所税于民轻重之法贡职之数以遠近地土所宜为度是月也草木黄落乃伐薪为炭蛰虫咸俯在内皆墜其户乃趨狱刑毋留有罪收禄秩之不当供养之不宜者是月也天子乃以犬尝稻先荐寝庙季秋行夏令则其国大水冬藏殃败民多 噫行冬令则国多盜賊边境不宁土地分裂行春令则暖风来至民气解惰师兴不居

齐民要术曰九月治 圃涂困仓修窰窖繕五兵习战射以备寒冻穷厄之防存问九族孤寡老病不能自存者分厚彻重以救其寒

栽种 椒 菊 茱萸 地黄 蚕豆 牡丹 水仙【宜月初】 柿 蒜 萱草 芥菜 苡麦 芍药 罌粟【九日】 诸般冬菜

分栽 櫻桃 桃 杨

移植 枇杷 橙 杂果木

收藏 栗 诸色豆秆 五谷种 油麻 甘蔗 梔子 紫苏 木 韭子 牛蒡子 冬 子 菉豆 茄种 栗子 枸杞 榧子 皂角 黄菊 槐子 蟹殼【治产后儿枕疼】 茶子 紫草子

杂事 掘姜出土 草包石榴橘栗蒲萄 采菊 筑墙圃 斫竹木 斫苙 收鸡种

立冬之节首五日水始冰次五日地始冻后五日雉入大水为蜃次小雪中气初五日虹藏不见次五日天气上腾地气下降后五日闭塞而成冬次仲冬大雪节气初五日鸛鳴不鸣次五日虎始交后五日荔挺出次冬至中气初五日蚯蚓结次五日麋角解后五日水泉动次季冬小寒节气初五日雁北乡次五日鹊始巢后五日雉始雊次大寒中气初五日鸡始乳欸冬华次五日征鸟厉疾后五日水泽腹坚凡此六气一十八 皆冬气正养藏之令

月令曰孟冬之月日在尾昏危中旦七星中其日壬癸其帝颡顓其神 防其虫介其音羽律中应钟其数六其味咸其臭朽其祀行祭先肾水始冰地始冻雉入大水为蜃虹藏不见是月也天子始裘命有司曰天气上腾地气下降天地不通闭塞而成冬命百官谨蓋藏命有司循行积聚无有不斂坏城郭戒门閭修键闭慎管籥固封疆备邊境完要塞谨關梁塞徯徑飭防纪辨衣裳审棺槨之厚薄莹丘垅之大小高卑厚薄之度贵贱之等级是月也天子乃祈年于天宗大割祠于公社及门閭腊先祖五祀劳农以休息之是月也乃命水虞渔师收水泉池泽之赋毋或敢侵削众庶兆民以为天子取怨于下其有若此者行罪无赦孟冬行春令则冻闭不密地气上泄民多流亡行夏令则国多暴风方冬不寒蛰虫复出行秋令则雪霜不时小兵时起土地侵削齐民要术曰十月培筑垣墙塞向墜户上辛命典馈漬麴釀冬酒作脯腊先冰冻作凉飴煮曝飼可折麻缉绩布缕作白履不借【草履之贱者曰不借】 卖缣帛 絮采栗 豆麻子移植 橙 柑 橘

栽种 大小豆 春菜 生姜 萝卜

收藏 地黄 苕菜 天萝卜 茶子 橘皮 天豆 栗子 薏苡 椒 冬 子 芙蓉条 石橘萝卜 山药 枸杞 皂角 苙

杂事 移葵 接花果 浇灌花木 获稻 纳禾稼 开砖 煮胶 收炭 造牛衣 修牛马 塞北

户 用葢炉 石塔砌 收二桑叶 壅苙麻 耘麦地 收猪种 泥饰牛马屋 压桑

月令曰仲冬之月日在斗昏东辟中旦轸中其日壬癸其帝颡顓其神 防其虫介其音羽律中黄钟其数六其味咸其臭朽其祀行祭先肾水益壮地始坼鸛鳴不鸣虎始交天子命有司曰土事毋作慎毋发葢毋发室屋及起大众以固而闭地气沮泄是谓发天地之房诸蛰则死民必疾疫又随以防命之曰畅月是月也命奄尹申宫令审门闾谨房室必重闭省妇事毋得淫虽有贵戚近习毋有不禁乃命大酋秫稻必齐麴蘖必时湛炽必洁水泉必香陶器必良火齐必得兼用六物大酋监之毋有差贷天子命有司祈祀四海大川名源渊泽井泉是月也农有不收藏积聚者马牛畜兽有放佚者取之不诘山林薮泽有能取蔬食田猎禽兽者野虞教道之其有相侵夺者罪之不赦是月也日短至陰阳争诸生荡君子斋戒处必掩身身欲宁去声色禁嗜欲安形性事欲静以待陰阳之所定芸始生荔挺出蚯蚓结麋角解水泉动日短至则伐木取竹箭是月也可以罢官之无事去器之无用者涂阙廷门闾筑圉圉此以助天之闭藏也仲冬行夏令则其国乃旱氛雾防 雷乃发声行秋令则天时雨汁瓜瓠不成国有大兵行春令则蝗虫为败水泉咸竭民多疥疔

齐民要术曰冬十一月陰阳争血气散冬至日先后各五日寝别内外可釀醢粢杭稻粟豆麻子 此月如有雪则收贮雪水埋地中混谷种倍收不怕

栽种 小麦 油菜 茼蒿 桑

移植 松栢 桧

收藏 盐水萝卜 牛蒡子 豆饼 水果子 盐菜【宜冬至前】

浇培 石榴 柑 橘 橙 柚 梨 栗 枣 柿杂事 做酒药 接杂木 造农具 夹笆篱 浇菜伐木 斫竹 打豆油 置碎草牛脚下 春粪田 蠶芙蓉条 试谷种 锄油菜

月令曰季冬之月日在婺女昏娄中旦氐中其日壬癸其帝颡顓其神 防其虫介其音羽律中大吕其数六其味咸其臭朽其祀行祭先肾雁北乡鴈始巢雉雊鸡乳是月也命渔师始渔天子亲往乃尝鱼冰方盛水泽腹坚命取水冰以入令告民出五种命农计耦耕事修耒耜具田器乃命四监收秩薪柴以共郊庙及百祀之薪燎是月也日穷于次月穷于纪星回于天数将几终歲且更始专而农民毋有所使天子乃与公卿大夫共飭国典论时令以待来歲之宜

凡在天下九州之民者无不咸献其力以共皇天上帝社稷寢庙山林名川之祀季冬行秋令则白露早降介虫为妖四鄙入保行春令则胎夭多伤国多固疾命之曰逆行夏令则水潦败国时雪不降水冻消释

齐民要术曰十二月休农息役惠必下浹遂合耦田器养耕牛选任田者以俟农事之起去猪盍车骨【后三歲可合疮膏药】及腊日祀炙【一作蕙烧饮治刺入肉中及树田中四角去防虫】

栽种橘松花树麦【宜臈日】桑 𦵏 蕪

收藏腊米腊水臈酒腊肉腊葱风鱼脯腊腊糟猪脂冰

杂事造农具舂米舂粉浸米【可止防痢】浸灯心剥桑压果木添桑泥墩牡丹土合腊药扫以猪脂防马腊水作麪糊標背【不蛀】伐竹

木

农政全书卷十

农政全书卷十一

农事

占候

正月凡春雷和而反寒必多雨谚云春寒多雨水元宵前后必有料峭之风谓之元宵风

凡春有二十四番花信风梅花风打头楝花风打末

上八日宜晴此夜若雨元宵如之谚云上八夜弗见参星月半夜弗见红灯上元日晴春水少括云上元无雨多春旱清明无雨少黄梅夏至无云三伏热重阳无雨一冬晴雨水后陰多主少水高下大热谚云正月罌坑好种田二月十二日夜宜晴可折十二夜夜雨二月最怕夜雨若此夜晴虽雨多亦无所妨【越人陈元义云二月内得十二个夜晴则一年雨晴调匀更十二夜中又雨爲水潦年岁矣】十夜以上雨水乡人尽叫苦初四有水谓之春水

初八日前后必有风雨谚云清明断雪谷雨断霜言天气之常东作既兴早起夜眠春间最爲要古语云一年之计在春一日之计在寅三月清明晒得杨柳枯十只粪缸九只浮

清明无雨少黄梅雨打纸钱头麻麦不见收雨打墓头钱今年好种田

清明午前晴早蚕熟午后晴晚蚕熟

清明日喜晴谚云檐头插柳青农人休望晴檐头插柳焦农人好作娇

若清明寒食前后有水而浑主高低田禾大熟四时雨水调

谷雨日雨主鱼生谚云一防雨一个鱼

谷雨前一两朝霜主大旱是日雨则鱼生必主多雨二麦红腐不可食用月内有暴雨谓之桃花水则多梅雨无涝亦无干雪不消则九月霜不降雷多歲稔虹见九月米贵

四月以清和天气爲正必作寒数日谓之麦秀寒即月令麦秋至之后

夏至日风色看交时最要屡驗月中防鱼散子占水黄梅时水邊草上看散子高低

以卜水增止立夏日看日晕有则主水谚云一番晕添一番湖塘是夜雨损麦谚云二麦不怕神共鬼只怕四月八夜雨大抵立夏后夜雨多便损麦蓋麦花夜吐雨多花损故麦粒浮秕也月内日暖夜凉主少水谚云日暖夜寒东海也干虹见米贵

五月谚云初一雨落井泉浮初二雨落井泉枯初三雨落连太湖又云一日值雨人食百草又云一日晴一年豐一日雨一年歉立梅芒种日是也宜晴陰阳家云芒后逢壬立梅至后逢壬梅断或云芒种逢壬是立霉按风土记云夏至前芒种后雨爲黄梅雨田家初插秧谓之发黄梅逢壬爲是芒后半月内西南风谚云梅里西南时里潭潭但此风连吹两日雨立至畏雷谚云梅里雷低田折舍回言低田巨浸屋无用也甚验或云声多及震响反早往往经试才有雷便有雨遍插秧之患大抵芒后半月谓之禁雷天又云梅里一声雷时中三日两立梅日早雨谓之迎梅雨一云主旱谚云雨打梅头无水饮牛雨打梅额河底开坼一云主水谚云迎梅一寸送梅一尺杂占云此日雨卒未晴试以二日比较近年才是无雨虽有黄梅亦不多不可不知也重五日只宜薄陰但欲晒得蓬【步结切枯病也】便好大晴

主水雨主丝绵贵大风雨主田内无邊带风水多也至后半月爲三时头时三日中时五日末时七日时雨中时主大水若末时纵雨一善括云夏至未过水袋未破谚云时里一日西南风准过黄梅两日雨又云时雨西南老龙奔潭皆主旱全不应晚转东南必晴谚云朝西暮东风正是旱天公 末时得雷谓之送时主从晴谚云迎梅雨送时雷送去了便弗回

谚云黄梅天日几番颠

冬青花占水旱谚云黄梅雨未过冬青花未破冬青花已开黄梅雨不来

夏至端午前义手种年田 夏至日雨落谓淋时雨【主从雨】其年必豊

夏至有云三伏热如吹西南风急吹急没慢吹慢没 黄梅寒井底干 端午日雨来年大熟 分龙之日农家于是日早以米饰盛灰籍之纸至晚视之若有雨防迹则秋不熟谷价高人多闭柴 五月二十日大分龙无雨而有雷谓之锁雷门 田家五行曰至正壬辰春末夏初水至既非桃花亦非黄梅去而复来进退不已余家所种低田数多正苦于插种过时田中积水车浚未有干期此日尚且勉强督工喜晴固好然八风周旋正不知吉凶如何至申时忽东南阵起见挂帆雨随有雷三四声方且惊愕忽见一老农拱手仰天且连称惭愧不已因问其故答云今日无雨而有雷谓之锁龙门复拱手相贺喜跃或问此处无雨他处却雨如何老农云晴雨各以本境所致为占候也幼闻父老言前宋时平江府昆山县作水灾隣县常熟却称早上司谓接境一般高下之地岂有水旱如此相背之理不准后申其里人直赴于朝防诸史丞相丞相怪问亦然众人因泣下而告曰昆山日日雨常熟只闻雷丞相谓有此理悉聽所陈至今吴中相传以爲古谚又谚云夏雨隔田晴又云夏雨分牛脊又云龙行熟路正此谓也其年果熟晴多雨少自此日至立秋止雨两番 月内虹见麦贵有三卯宜种稻有应时雨

谚云二十分龙廿一雨破车阁在弄堂里二十分龙廿一蜚拔起黄秧便种豆

六月初头一剂雨夜夜风潮到立秋 六月蓋夹被田里不生米

六月西风吹遍草八月无风秕子稻 处暑雨不通白露枉相逢

三伏中大热冬必多雨雪螳螂蝉叫稻生芒

六月有水谓之贼水言不当有也小暑日晴雨亦要看交时最 六月初三日畧得

雨主秋旱收干稻苏秀人云此日畧得雨则西山及南海不斫篙竿

初三日雨难稿稻谚云六月初三晴山篠尽枯零六月初三一阵雨夜夜风潮到立秋 小暑日雨名黄梅颠倒转主水东南风及成块白云起至半月舶棹风主水退兼旱无南风则无舶棹风水卒不能退谚云舶棹风云起旱魃精空欢喜仰面看青天头巾落在麻圻里东坡诗云三时已断黄梅雨万里初来舶棹风正此日也 谚云六月不热五谷不结老农云三伏中稿稻天气又当下壅时最要晴晴则熟故也又云六月蓋夹被田里无张屁言凉冷则雨多雨多则水大没田无疑矣月令云季夏行秋令则丘□水潦禾稼不熟又云伏里西北风腊里船不通主冬冰坚秋稻秕又云六月无蝇新旧相登米价平 夏秋之交稿稻还水后喜雨谚云夏末秋初一剂雨赛过唐朝一囤珠言及时雨絶胜无价寶也

谚云秋前生虫损一茎发一茎秋后生虫损了一茎无了一茎螟螣蛄贼是也

七月秋蒔到秋六月秋便罢休 朝立秋凉飕飕夜立秋热到头

立秋日天晴万物少得成熟小雨吉大雨主伤禾齐民要术云晴主歲稔未详孰是

有雷损晚稻谚云秋霹雳损晚谷大抵秋后雷多晚稻少收非但忌此日
喜西南风主田禾倍收谚云三日三石四日四石
七月有雨名洗车雨主八月有蓼花谚云七月七无洗车八月八无蓼花

八月早禾怕北风晚禾怕南风朔日晴主冬旱宜姜略得雨宜麦一云风雨宜麦主布贵麻子
贵十倍又云凡朔要晴唯此月要雨好种麦白露雨爲苦雨稻禾霑之则白颯蔬菜霑之则味
苦谚云白露日个雨来一路苦一路又云白露前是雨白露后是鬼其时之雨片云来便雨稻
花见日吐出陰雨则收正吐之时暴雨忽来卒不能收遂致白颯之患若连朝雨反不为灾不
免担阁吐秀有皮殼厚之病秋分要防雨或陰天最妙主来年高低田大熟喜雨谚云麦秀风
摇稻秀雨浇此言将秀得雨则堂肚大谷穗长秀实之后雨则米粒圆见收数
畏旱谚云田怕秋干人怕老穷秋热损稻旱则必热

怕秋水撩稻谚云雨水淹没产全收不见半八月又作新凉谚云处暑后十八盆汤
又云立秋后四十五日浴堂干中旬作热谓之潮热又名八月小春
十八日潮生日前后有水谓之横港水九月初有雨多谓之秋水

早稻岚晚稻岚落幔天蓼花水浴车岚路雨中气前后起西北风谓之霜降信有雨谓之湿信
未风先雨谓之料信雨霜降前来信易过善后来信了信必严毒此信干湿后信必如之谚云
霜降了布衲着得言已有暴寒之色重九日晴则冬至元日上元清明四日皆晴雨则皆雨又
主灶荒括云重阳无雨一冬晴详上元下谚云九日雨米成脯又云重阳湿漉漉穰草千钱束

十月立冬晴则一冬多晴雨则一冬多雨亦多陰寒谚云卖絮婆子防冬朝无风无雨哭号咷
立冬日西北风主来年旱天热晴过寒谚云立冬晴过寒弗要□柴积又主有鱼
雨主无鱼谚云一防雨一个模鱼防冬前霜多主来年旱冬后多晚禾好十六日为寒

婆生日晴主冬暖此說得之崇德举人徐伯和自江东石洞秩满而归云彼中客旅远出專看
此日若晴暖则但随身衣服而已不必他备言极有准也月内有雷主灾疫谚云十月雷人死
用耙推有雾俗呼曰沫露主来年水大仍相去二百单五日水至老农咸谓极驗或云要看雾
着水面则轻离水面则重谚云十月沫露塘濫十一月沫露塘干冬初和暖谓之十月小春又
谓之晒糯谷天渐见天寒日短必湏夜作谚云十月无工只有梳头吃饭工又云河东西好使
犁河射角好夜作立冬前后起南北风谓之立冬信月内风频作谓之

十月五风信谚云冬至前后鸿水不走

十一月冬至古语云明正暗至又谚云晴干冬至湿一年二說相反谚曰干冬湿年坐了种田
又云閤热冬至冷淡年蓋无人尚冬欲晴故也或云冬至雨年必晴冬至晴年必雨此說颇准
至后九九气谚云一九二九相唤弗出手三九廿七离头吹霽策四九三十六夜眠如露宿五
九四十五太阳开门戶六九五十四贫儿争意气七九六十三布衲担头担八九七十二猫狗
寻陰地九九八十一犁耙一齐出沈存中笔谈云是月中遇东南风谓之歲露有大毒若饥感
其气开年着瘟病又云风色多与下年夏至相对农桑辑要云欲知来年五谷所宜是日取诸
种各平量一升布囊盛之埋窖陰地后五日发取量之息多者岁所宜也月内雨雪多主冬春

米贱有雷主春米贵冬至前米价长后必贱落则反贵谚云冬至前米价长贫儿受长养冬至前米价落贫儿转萧索有雾主来年旱谚云一日折过十月内三日【阙】风雨来春少水

十二月立春在残年主冬暖谚云两春夹一冬无被暖烘烘至后第三戌爲腊腊前三两番雪谓之腊前三白大宜菜麦谚云若要麦见三白又云腊雪是被春雪是鬼又主来年豐稔谚云一月见三白田翁笑吓吓又主杀蝗子 占风谚云今夜东北明年大熟
月内有雾主来年有水风雨主来年六月七月内横水 十二月里雾无水做酒库雾主半月旱准十月内五日雾冰结后水落主来年旱冰结后水涨名上水冰主水若 厚来年大水
十二月谓之大禁月忽有一日稍暖即是大寒之候谚云一日赤膊三日齷齪
谚云大寒須守火无事不出门 又云大寒无过丑寅大热无过未申

论日 日晕则雨谚云月晕主风日晕主雨 日脚占晴雨谚云朝又天暮又地主晴反此则雨
日没后起清白光数道下狭上阔直起亘天此特夏秋间有之俗呼青白路主来日酷热 日生耳主晴雨谚云南耳晴北耳雨日生双耳断风截雨若是长而下垂通地则又名白日幢主从晴 日出早主雨出晏主晴老农云此特言从陰之余夜雨连旦正当天明之际云忽一扫而卷即光日出所以言早少刻必雨立验言晏者日出之后云晏开也必晴亦甚准蓋日之出入自有定刻实无早晏也愚谓但当云晴得早主雨晏开主晴不当言日出早晏也
日外自云障中起主晴谚云日头 云障晒杀老和尚 日没返照主晴俗名为日返坞一云日没胭脂红无雨也有风【 扈先生曰日返坞明朝水没路日打洞明朝晒背痛】或问二候相似而所主不同何也老农云返照在日没之前胭脂红在日没之后 谚云乌云接日明朝不如今日又云日落云没不雨定寒又云日落云里走雨在半夜后已上皆主雨此言一朵乌云渐起而日正落其中者 谚云日落乌云半夜枵明朝晒得背皮焦此言半天元有黑云日落云外其云夜必开散明必甚晴也又云今夜日没乌云洞明朝晒得背皮痛此言半天上虽有云及日没下去都无云而见日状如岩洞者也 已上皆主晴甚驗

论月 月晕主风何方有阙即此方风来

论旬中尅应 新月下有黑云横截主来日雨谚云初三月下有横云初四日里雨倾盆 月尽无雨则来月初必有风雨谚云廿五廿六若无雨初三初四莫行船廿五日谓之月交日有雨主从陰廿七日最宜晴谚

云交月无过廿七晴 廿七廿八交月雨初二初三勿肯晴

论星 谚云一个星保夜晴此言雨后天陰但见一两星此夜必晴 星光闪烁不定主有风
夏夜见星密主热 谚云明星照烂地来朝依旧雨言从雨正当黄昏卒然雨住云开便见满天星斗岂但明日有雨当夜亦未必晴
黄昏上云半夜消黄昏消云半夜浇若半夜后雨止云开星月朗然则必晴无疑

论风 夏秋之交大风及有海沙云起俗呼谓之风潮古人名之曰 风言其具四方之风故名

风有此风必有霖。至大雨同作甚则拔木偃禾坏房室决堤堰其先必有如防虹之状者见名曰 母航海之人见此则又名破帆风 凡风单日起单日止双日起双日止谚云西南转西北搓绳来绊屋又云半夜五更西天明防树枝又云日晚风和明朝再多又云恶风尽日没又云日出三竿不急便宽大凡风日出之时必畧静谓之风讓日大抵风自日内起者必善夜起者必毒日内息者亦和夜半息者必大冻已上并言隆冬之风

谚云风急雨落人急客作又云东风急被簑笠风急云起愈急必雨

谚云东北风雨大公言良方风雨卒难得晴俗名曰牛筋风雨指丑位故也

谚云行得春风有夏雨言有夏雨应时可种田也非谓水必大也经验 谚云春风踏脚报言易转方如人转报不停脚也一云既吹一日南风必还一日北风答报也二说俱应

谚云西南早到晏弗动草言早有此风向晚必静

谚云南风尾北风头言南风愈吹愈急北风初起便大 春南夏北有风必雨

冬天南风三两日必有雪 大凡喜忌风雨在得中为准假如此一时即占候喜何方风得此风色为正防和极应若是颠狂大作则反为凶又云好此一时即忌何方风遇此风防最矣若得大作反不为灾占雨亦然也往往歷试甚验盖亦过犹不及之理也琴瑟 索调得极和则天道必是一望畧无纖毫方能如是若是调卒不齐则必陰雨之变盖亦气候所到而然也若高洁之 忽自宽则因琴床润湿故也主陰雨之象春初夏末天气暴暄凡庭柱与板壁之类温润如流汗主有阵头雨至田蚕火占水旱之事烧生炭盆中法并同俱载十二月之内

母船上人名曰破蓬挂盖言见此物蓬必为风所破矣

天气湿热鬱蒸主有风古语云热极则生风 语云东南风跳擲三日退一尺

论雨 谚云雨打五更日晒水坑言五更忽然雨日中必晴甚验 晏雨不晴

雨着水面上有浮泡主卒未晴

谚云一防雨似一个钉落到明朝也不晴一防雨似一个泡落到明朝未得了

谚云天下太平夜雨日晴言不妨农也 谚云上牵昼下牵斋下昼雨咿咿谚云病人怕肚胀雨落怕天亮亦言从雨正当昏黑忽自明亮则是雨候也 雨夹雪难得晴

谚云夹雨夹雪无休无歇 谚云快雨快晴道德经云飘风不终朝骤雨不终日 凡雨喜少恶多凡从雨至午少止谓之遣昼在正午遣或可晴午前遣则午后雨不可胜灶灰带温作块天将变作雨兆 斋前风昼后雨并言难止

雨怕天亮是天明时忽雨此日不得晴也若昏黑忽明亮反是雨候则何时晴耶

论云 云行占晴雨谚云云行东雨无踪车马通云行西马溅泥水没犁云行南雨潺潺水涨潭云行北雨便足好晒谷 上风虽开下风不散主雨 谚云上风皇下风隘无蓑衣莫出外

云若炮车形起主大风 云起下散四野满日如烟如雾名曰风花主风起

谚云西南阵单过也落三寸言云阵起自西南来者雨必多寻常陰天西南障上亦雨 谚云太婆年八十八弗曾见东南阵头发又云千歲老人不曾见东南阵头雨没子田言云起自东南来者絕无雨 凡雨阵自西北起者必云黑如泼墨又必起作眉梁阵主先大风而后雨终易晴天河中有黑云生谓之河作堰又谓之黑猪渡河黑云对起一路相接亘天谓之女作桥雨下阔则又谓之合罗阵皆主大雨立至少顷必作满天阵名通界雨言广阔普遍也若是天陰之际或作或止忽有雨作桥则必有挂帆两脚又是两脚将防之兆也不可一例而取 谚云早年

只怕防江跳水年只怕北江红一云太湖晴上文言亢旱之年望雨如望恩才是四方远处云生阵起或自东引而西自西而东所谓防江跳也则此雨非但今日不至必每日如之即是从旱之兆也涝年每至晚时雨忽至云稍浮北似霞非霞红光曜日雨必随作当主夜夜如此直至大暑而后已谓之北江红此吴语也故指北江为太湖若是晚霁必兼西天但晴无雨谚云西北赤好晒麦 陰天卜晴谚云朝要天顶穿暮要四脚悬又云朝看东南暮看西北 谚云鱼鳞天不雨也风颠此言细细如鱼鳞斑者一云老鲤斑云障晒杀老和尚此言满天云大片如鳞故云老鲤往往试验各有准 秋天云陰若无风则无雨 冬天近晚忽有老鲤斑云起渐合成浓陰者必无雨名曰防霜天谚云识每防霜天不识每着子一夜眠

论雾 庄子云腾水上溢为雾尔雅云地气上天不应曰雾凡重雾三日主有风谚云三朝雾露起西风若无风必主雨又云雾露不收即是雨

论霞 谚云朝霞暮霞无水煎茶主旱此言从晴之霞也 谚云朝霞不出市暮霞走千里此皆言雨后乍晴之霞暮霞若有火焰形而干红者非但主晴必主从旱之兆朝霞雨后乍有定雨无疑或是晴天隔夜虽无今朝忽有则要看颜色防之干红主晴间有褐色主雨满天谓之霞得过主晴霞不过主雨若西天有浮云稍厚雨当立至

论虹俗呼曰蜃 谚云东蜃晴西蜃雨谚云对日蜃不到昼主雨言西蜃也若蜃下便雨还主晴

论雷 谚云未雨先雷船去步来主无雨

谚云当头雷无雨卯前雷有雨凡雷声响烈者雨阵虽大而易过雷声殷殷然响者卒不晴雷初发声微和者歲内吉猛烈者凶 雪中有雷主陰雨百日方晴 东州人云一夜起雷三日雨言雷自夜起必连陰

论电

夏秋之间夜晴而见远电俗谓之热闪在南主从晴在北主便雨谚云南闪一年北闪眼前北闪俗谓之北辰闪主雨立至谚云北辰三夜无雨大怪言必有大风雨也

论冰 冰后水长名长水冰主来年水冰后水退名退水冰主旱若冰坚可履亦主水

论霜

每年初下只一朝谓之孤霜主来年歉连得两朝以上主熟上有鎗芒者吉平者凶春多主旱毛头霜主明日风雨

论雪

其详在十二月下霁而不消名曰等伴主再有雪从经日照而不消亦是来年多水之兆也

论山 远山之色清朗明爽主晴岚气昏暗主作雨起云主雨收云主晴寻常不曾出云小山忽然云起主大雨 从雨在半山之上山水暴发一月则主山崩却非寻常之水

论地 地面湿润甚者水珠出如流汗主暴雨若得西北风解散无雨 石礫水流亦然
四野鬱蒸亦然论水 夏初水中生苔主有暴雨谚云水底起青苔卒逢大水来
水际生靛青主有风雨谚云水面生青靛天公又作变

谚云大水无过一周时言天道从雨山泽发洪水横流江河陡涨之易也 谚云大旱不过周
时雨大水无非百日晴言天道从晴是水方能退也故论潮者云晴干无大汛合而言之
可见水涨之易退之难也如此 凡东南风退水西北反尔此理盖只是吴中大湖东南之常事
往来初冬大西北风湖水泛起吴江人家皆惧浸水中风息复平谓之翻湖水才是南风连吹
半月十日便可退水三二尺又不还涨水边经行闻得水有香气主雨水骤至极验或闻水腥
气亦然 河内浸成包稻种既没复浮主有水

论草 草得气之先者皆有所验芥菜先生岁欲甘葶苈先生岁欲苦藕先生岁欲雨蒺藜先生
岁欲旱蓬先生岁欲流水藻先生岁欲恶艾先生岁欲病孟月占之五谷草占稻色草有五穗
近本茎为早色腰末为晚

禾随其穗之美恶以防丰歉未必极验但其草每年根根相似
茆荡内春初雨过菌生俗呼为雷蕈多则主旱无则主水
草屋从雨菌生其上朝出晴暮出雨谚云朝出晒杀暮出濯杀
看窠草一名干戈谓其有刺故也芦苇之属丛生于地夏月暴热之时忽自枯死主有水 谚云
头苳生子没杀二苳二苳生子没杀三苳菱草水草也村人尝剥其小白尝之以卜水旱味

甜主水已来亦未止味馊气主旱已来亦已定

论花 梧桐花初生时赤色主旱白色主水 匾豆五月开花主水 杞夏月开结主水
藕花谓之水花魁开在夏至前主水 野蔷薇开在立夏前主水 麦花昼夜主水
扁豆鳳仙花开在五月主水 槐花开一遍糯米长一遍价

论木 杂陰阳书曰禾生于枣或杨大麦生于杏小麦生于桃稻生于柳或杨黍生于榆大豆生
于槐小豆生于李麻生于杨或荆 师旷占术曰杏多实不虫者来年秋禾善五木者五谷之先
欲知五谷但视五木择其木盛者来年多种之万不失一也 凡竹笋透林者多有水
杨树头并水际根干红者主水此說恐每年如此不甚应

论潮 每半月逐日候潮时有诗诀云午未未申申寅寅卯卯辰辰巳巳午午半月一遭轮夜潮
相对起仔细与君论

十三二十七名曰水起是为大汛各七日二十初五名曰下岸是为小汛亦各七日
谚云初一月半午时潮又云初五二十夜岸潮天亮白遥遥又云下防三潮登大汛
凡天道从晴虽当大汛水亦不长谚云晴干无大汛雨落无小汛

论飞禽 谚云鸦浴风鹊浴雨八哥儿洗浴防风雨鸪鸣有还声者谓之呼妇主晴无还声者谓
之逐妇主雨鹊巢低主水高主旱俗传鹊意既预知水则云终不

使我没杀故意愈低既预知旱则云终不使我晒杀故意愈高朝野金载云鹊巢近地其年大水 海燕忽成群而来主风雨谚云乌肚雨白肚风

赤老鸦含水叫早主雨多人辛苦叫晏晴多人安闲农作次第

夜间听九逍遥鸟叫卜风雨谚云一声风二声雨三声四声防风雨 鸛鸟仰鸣则晴俯鸣则雨 鹊噪早报晴明日干鹊 冬寒天雀群飞翅声重必有雨雪 鬼车鸟北人呼为九头虫夜聽其声出入以卜晴雨自北而南谓之出窠主雨自南而北谓之归窠主晴古诗云月黑夜深闻鬼车吃鷄叫主晴俗谓之卖蓑衣 叫谚云朝 晴暮 雨

夏秋间雨阵将至忽有白鹭飞过雨竟不至名曰截雨 家鸡上宿迟主陰雨

燕巢做不干净主田内草多 母鸡肯负鸡雏谓之鸡跔儿主雨

吃井水禽也在夏至前叫主旱谚云夏前吃井叫有车个恰吃无车个嘯 鵞鵝一名淘河鵞鵝之属其状异常每来必主大水近至正庚寅五月十八日方梅水涨忽见此怪数十自西而东众谓没田先兆一老农云不妨夏至前来曰犁湖至后曰犁途以其嘴之形状相似湖言水深途言水浅今至后八日此后两脚防水退矣虽然疑信不决后果天晴高下皆得成熟若此至前至后便分祸福两端可谓奇验占候者慎之【 扈先生曰凡异常禽鸟至皆大水徵】

论走兽 獭窟近水主旱登防主水有验 围塍上野防爬泥主有水必到所爬处方止 防咬麦苗主不见收咬稻苗亦然【倒在根下主吝下米贵衔在洞口主困头米贵】 狗爬地主陰雨每眠灰堆高处亦主雨狗咬青草吃主晴 狗向河邊吃水主水退

鐵防其臭可恶白日衔尾成行而出主雨 猫儿吃青草主雨 丝毛狗褪毛不尽主梅水未止

论龙 龙下便雨主晴凡见黑龙下主无雨纵有亦不多白龙下雨必多水乡谚云黑龙防世界白龙讓世界龙下频生旱谚云多龙多旱 龙阵雨始自何一路

只多行此路无处絕无谚云龙行熟路

论鱼 鱼跃离水面谓之秤水主水涨高多少增水多少 凡鲤鱼在四五月间得暴涨必散子散不尽水未止盛散水势必定夏至前后得黄鲢鱼甚散子时雨必正虽散不甚水终未定最

车沟内鱼来攻水逆上得鮎主晴得鲤主水谚云鮎干鲤湿又云鲫鱼主水鲢鱼主晴 黑鲤鱼脊翼长接其尾主旱 夏初食鲫鱼脊骨有曲主水 渔者网得死鳊谓之水恶故鱼着网即死也口开主水立至易过口闭来迟水旱不定鰕笼中张得 鱼风水 夏至前田内晒死小鱼主水口开即至易过闭反是

论杂虫 水蛇蟠在芦青高处主水高若干涨若干回头望下水即至望上稍慢

水蛇及白鳗入虾笼中皆主大风水作 春暮暴暖屋木中出飞蚁主风雨平地蚁阵作亦然 螯探头占晴雨谚云南望晴北望雨田角小螺儿名曰鬼蛸浮于水面主有风雨

石蛤虾蟆之属叫得响亮成通主晴谚云杜恰叫三通不用问家公言报晚晴有准也

田鸡喷水叫主雨

蚱蜢蜻蜓黄防等虫在小满以前生者主水俗呼是鱼口中食谓其才经风雨俱死于水故也 黄梅三时内虾蟆尿曲有雨大曲大雨小曲小雨 二蚕初出变化得多主水

蚯蚓俗名曲蟾朝出晴暮出雨 夏至日蟹上防夏至后水到岸

农政全书卷十一

农政全书卷十二

水利

总论

荒政要览论禁淤湖荡曰古之立国者必有山林川泽之利斯可以奠基而蓄众川主流泽主聚川则从源头達之泽则从委处蓄之川流淤阻其害易见人皆知濬治者万顷之湖千亩之荡堤岸頽壤鲜知究心甚有纵豪强阻塞规觅小利者不知泽不得川不行川不得泽不止二者相为体用易卦坎为水坎则泽之象也为上流之壑为下流之源全系乎泽泽废是无川也况国有大泽涝可为容不致骤当冲溢之害旱可为蓄不致遽见枯竭之形必究晰于此而水利之說可徐讲矣荒政要覽曰水利之在天下犹人之血气然一息之不通则四体非复为有矣故大而江河川泽微而沟洫亩浚其小大虽不同而其疏通利不可使一息壅阏则一也故成周沟洫之制与井田并行匠人之职方井之地广四尺者谓之沟十里之成广八尺者谓之洫百里之同广二寻者谓之浚夫自四尺之沟积而至于二寻之浚其捐膏腴之地以为沟洫者凡防也小司徒经土地而井牧其田野說者谓田税之所出则百井之地出田税六十有四而三十六井则治洫也万井之地出田税者四千九十有六井而五千有奇则治沟与洫也夫自一成之地积而至于一同万夫之众其捐赋税之入以治沟洫者凡防也成周之君岂不爱膏腴之地赋税之入而弃以为无用之沟洫哉诚以所弃者小而所利者大也然其所以得沟洫之利者治之者非一官领之者非一人营沟行水之制则职之匠人俾任浚之功止水蓄水之令则领之稻人俾专储蓄之利夫既有以浚之又有以积之此所以旱涝均无患也自经界之不明而先王沟洫之制漫无可考至于后世与水争地贪尺寸之利而遂遗无穷之害矣

荒政要览曰按地平天成禹锡圭后毕世经营只是濬渠筑岸以养稼穡夫子称之曰卑宫室而尽力乎沟洫此论王夏之日也或疑言疏濬不兼言封筑则堤岸似属余事不知井田之制百步为亩深尺广尺为田间水道而不立封限百亩为遂遂上有径十夫有沟沟上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有浚浚上有道万夫有川川上有路言致力沟洫则畛涂在其中禹贡称九泽必曰既陂是彭蠡震泽之底定亦借陂障围濬成泽开濬封筑信非两事也于此想见唐虞三代之用民力专用之于此而已【扈先生曰商君传曰为田开阡陌封疆而赋税平必非破壞而平夷之也】

西北水利

郭守敬传曰守敬字若思顺德邢台人习水利巧思絕人世祖召见面陈水利六事其一中都旧漕河东至通州引王泉水以通舟岁可省顾车钱六万缗通州以南于藺榆河口径直开引由防村跳梁务至杨村还河以避浮鸡盘浅风浪遠转之患其二顺德达泉引入城中分为三渠灌城东地【海内如是者甚多】其三顺德泮河东至古任城失其故道没民田千三百余顷此水开修成河其田即可耕种自小王村径滹沱合入御河通行舟楫其四磁州东北溢

漳二水合流处引水由潞阳邯鄲洺州永年下经鸡泽合入泮河可灌田三千余顷其五懷孟沁河虽浇灌犹有漏堰余水东与丹河余水相合引东流至武陟县北合入御河可灌田二千余顷其六黄河自孟州西开引少分一渠经由新旧孟州中间顺河古岸下至温县南复入大河其间亦可灌田二千余顷每奏一事世祖叹曰任事者如此人不为素餐矣授提举诸路河渠四年加授银符副河渠使至元元年复张文谦行省西夏先是古渠在中兴者一名唐来其长四百里一名汉延长二百五十里他州正渠十皆长二百里支渠大小六十八灌田九万余顷兵乱以来废壞淤浅【古今之际可恨如此】守敬更立牐堰皆复其旧二年授都水少监守敬言舟自中兴沿河四昼夜至东胜可通漕运及见查泊兀郎海古渠甚多宜加修理又言金时自燕京之西麻峪村分引芦沟一支东流穿西山而出是谓金口其水自金口以东燕京以北灌田若干顷其利不可胜计兵兴以来典守者惧有所失因以大石塞之今若按视故迹使水得东流上可以致西山之利下可以广京畿之漕又言当于金口西预开减水口西南还大河令其深广以防涨水突入之患帝善之十二年丞相伯颜南征议立水站命守敬行视河北山东可通舟者【不行视谁则知之非其人若何行视】自陵州至大名又自济州至沛县又南至吕梁又自东平至纲城又自东平清河逾黄河古道至与御河相接又自卫州御河至东平又自东平西南水泊至御河乃得济州大名东平泗汶与御河相通形势为圖奏之二十八年有言滦河自永平挽舟逾山而上可至开平有言芦沟自麻峪可至防麻林朝廷遣守敬相视滦河不可行芦沟舟亦不通守敬因陈水利十有一事【一相视即言者莫敢妄言不相视而直指为妄言即郭生亦无由自见第非郭生固不谙相视耳】其大都运粮河不用一亩泉旧原别引北山白浮泉水西折而南经瓮山泊自西水门入城环漚于积水潭复东折而南出南水门合入旧运粮河每十里置一牐比至通州凡为牐七距牐里许上重置斗门互为提閘以通舟止水帝览奏喜曰当速行之于是复置都水监裨守敬领之帝命丞相以下皆亲操畚牐倡工待守敬指授而后行事置牐之处往往于地中偶值旧时輶木时人为之感服船既通行公私省便先是通州至大都陆运官粮岁若干万石方秋霖雨驴畜死者不可胜计至是皆罢之三十年帝还自上都过积水潭见舳舻蔽水大悦名曰通惠河守敬又言于澄清牐稍东引与北坝接且立牐丽正门西令舟楫环城往来志不就而罢大德二年召守敬至上都议开铁幡竿渠守敬奏山水频年暴下非大为渠堰广五七十步不可执政吝于工费以其言为过缩其广三之一【俗吏之为害如此】明年大雨山水注下渠不能容漂没人畜庐帐几犯行殿成宗谓宰臣曰郭太史神人也【自然之理何神之有哉】守敬在西夏常挽舟溯流而上究所谓河源者又尝自孟门以东循黄河故道纵广数百里间各为侧量地平或可以分杀河势或可以灌溉田土具有圖志又尝以海而较京师至汴梁地形高下之差谓汴梁之水去海甚遠其流峻急而京师之水去海至近其流且缓其言信而有徵此水利之学其不可及者也

丘濬曰井地之制虽不可行而沟洫之制则不可废【北方正可井田正可如古人之制但不必限田耳】今京畿之地地势平衍率多洿下一有数日之雨即便淹没不必霁潦之从輒有害稼之苦农夫终岁勤苦盼盼然而望此麦禾以为一年衣食之计赋役之需垂成而不得者多矣良可悯也北方地经霜雪不甚惧旱惟水潦之是惧十岁之间旱者什一二而潦恒至六七也【旱非不惧其所伤不如潦多耳旱而蝗大可惧也而蝗又生于潦也】为今之计莫若少仿遂人之制每郡以境中河水为主又随地势各为大沟广一丈以上者以达于大河又各

随地势各开小沟广四五尺以上者以达于大沟又各随地势开细沟广二三尺以上者委曲以达于小沟其大沟则官府为之小沟则合有田者共为之细沟则人各自为于其田每岁二月以后官府遣人督其开挑而又时常巡视不使淤塞如此则旬月以上之雨下流盈溢或未必得其消涸【下流何故盈溢乃可不为措置】若夫旬日之间纵有霖雨亦不能为害矣朝廷于此又遣治水之官疏通大河使无壅滞又于夹河两岸筑为长隄高一二丈许则众沟之水皆有所归不至溢出而田禾无淹没之苦生民享收成之利矣是亦王政之一端也

徐贞明请亟修水利以预储蓄疏曰臣惟神京巩据上游以御六合兵食厥惟重务宜近取诸畿甸而自足乃食则转漕兵则清勾皆若取给于东西不可一日缺者岂西北古称富强之地不足以裕食而简兵乎夫赋税所出括民脂膏而军船之费夫役之烦常以数石而转一石东南之力竭矣而河流多变运道时梗忠于谋国者镜胜国之往事以虑变于将来窃有隐忧焉是竭东南之力而不能保国计于无虞此西北水利所当亟修者也军丁遣戍虽有骨肉而军装出于户丁帮解出于里递每军不下百金东南之民困而军非土著志不永安輒赂卫官以私回卫官利其初见之赂又可以顶军而冒粮也輒纵之而使回又皆冒支存恤月粮是困东南之民而不能使军政之有赖此东南军勾所当议停者也臣待罪该科水利修举职攸关前任山陰时于军勾之苦又尝目击敢竭愚衷为皇上陈之西北之地夙号沃壤皆可耕而食也惟水利不修则旱潦无备旱潦无备则田里日荒遂使千里沃壤莽然弥望徒枵腹以待江南非防之全也臣闻陝西河南故渠废堰在在有之山东诸泉可引水成田者甚多今且不暇遽论即如都城之外与畿辅诸郡邑或支河所经或涧泉所出可皆引之成田北人未习水利惟苦水害而水害之未除者正以水利之未修也盖水聚之则为害而散之则为利【弃之则为害用之则为利】今顺天真定河间等处地方桑麻之区半为沮洳之場揆厥所由以上流十五河之水而泄于猫儿一湾欲其不泛滥而壅塞势不能也今诚于上流疏渠濬沟引之成田以杀水势下流多开支河以泄横流其淀之最下者留以潴水淀之稍高者皆如南人圩岸之制则水利兴而水患亦除矣此畿内之水利所宜修也臣又尝考元史学士虞集建议欲于京东濒海地方如浙人筑塘捍水成田惜其议中格及末年海运不继始有海口万户之设已无救于元事矣臣尝临文叹惋恨集言不早售于当时今自永平滦州以抵沧州庆云之境地皆萑苇土实膏腴集议断然可行当全盛之时河漕歲通而思患预防纷然献议独于集议尚废焉未讲若仿其意招抚南人筑塘捍水虽北起辽海南濱青齐皆可成田有不烦转漕于江南而自足者其思患预防之深意又不止于开河通漕而已此濒海之水利所宜修也议者或以水利久废骤而行之必役重而民扰势逆而功难臣以为不然盖施为缓急在当时酌而行之耳民所素业者姑置勿问而荒芜不治人所共弃者而经畧其端则不弃者羣起以效力矣功力难施者姑置勿问而势顺费省功力易成者从而经畧其端则难成者以渐而就绪矣顺民之情因地之势亦何惮而不为哉伏乞勅下工部酌议覆请特命宪臣实心为国为民者假以事权不沮浮议需以岁月不求近功将畿辅诸郡及京东濒海水利相度土宜率先修举或抚穷民而给其牛种或任富室而缓其科税或选健卒而分建屯管或招南人而许其占籍诸凡招徕劝相俱许便宜行事俟行之稍有成绩次及山东河南陝西等处地方将江南岁运酌量改折助其费而究其功东南之岁运渐减西北之储蓄常裕不惟民力可纾而国计永保于无虞矣东南之民素称柔脆本不宜于遠戍也勾补无用莫不知之而军伍日渐虚耗又不能举其法而尽废今徒致严于勾补之中而不议处于勾补之外非计之得也各处军戸除戸絕

法当除豁及户内消耗止有老弱不堪法当纪录外其有应解军户丁田众多不愿远戍者如匠班事例量徵军班行分其户为三等而上下其班行上户若干中户若干下户若干俱解赴应戍之所以资召募班行既定可免岁岁清勾军户无远戍之苦里通免解送之劳此班行之有益于民所当议者也岁徵班行或类解京师或转发该卫就便召募土著则可拣择壮丁不至老弱充数得备御之实用土著安居永无逃亡之患存恤月粮又可裁革并资召募此班行之有益于国所当议者也议者或以清勾则解丁永戍班行则每岁诛求似于军政有碍臣以为不然夫所裨于军政者不当于勾补之虚数当求召募之实用耳今军班岁出不甚多然积数岁以通募则一军之班虽募两军可也军户畏于军补渐脱户而隐丁若止徵班行军户必无隐脱则一时之召募遂为经制可也较之清勾有虚数而无实用所得不又倍哉伏乞勅下兵部酌议覆请查照先年匠班事例将应解军丁免其解补每年量徵班行以资召募将存恤月粮裁革以杜虚冒使南北之勾补永罢西北之行伍渐充不惟民困获苏而军政坐见其有赖矣又照畿内诸郡邑统辖既分事多牵制先因亟拯民溺以奠内地事宜议欲专遣宪臣一员竟以畿内差多未经允行臣以为水利重务必专其事权方克有济各省清军先有专差近浙江南直云贵四川因先差御史养病陞任停差令各巡抚御史兼摄惟湖广广东广西江西福建尚有专差是以政体未一伏乞勅下都察院酌议覆请专差老成宪臣一员经畧畿内水利如畿内差多则裁减别差并归水利亦便将前各省清军御史取回别差俱令巡按御史兼摄则水利之事权专而清军之政体一矣【岂有一年一差而能经畧此事者若从任按臣又不可盖此抚院之事所宜从任而责成功焉耳但得其人又何烦别设耶】

徐贞明西北水利议【即潞水客谈】

徐子徵入谏垣居无何以罪逐客有晤于潞水之湄者见徐子屏居野寺中读书意适无怵色则数徐子曰子以外吏一朝列侍从之班际圣明在上固希世之遇也曾不能卑节驯行效尺寸以图报塞乃抱衅而往将自弃于明时且子尝欲乞身以奉菽水使子亟成其志宁有今日哉奔走窜逐间负国恩而违亲养忠孝两无当也予窃为子悲之徐子闻言零泪缘缨坐客而与之语曰客之数予予则悲矣客亦恶知予哉予始待罪垣中首疏西北水利事水衡当事者迂其言置不省予乃抚膺而叹曰当今经国訏谟其大且急孰有过于西北水利者乎虽然概而行之则效远而难臻骤而行之则事骇而未信盖西北皆可行也盍先之于畿辅畿辅诸郡皆可行也盍先之于京东永平之地京东永平之地皆可行也盍先之于近山濒海之地近山濒海之地皆可行也盍先之数以示可行之端则效近而易臻事狎而人信又恐其难于遥度也则又畏粮属二三解事者走永平濒海近山之境相度而经畧之既得其水土之性疆理之详始信其事之必可行而犹冀其言之获售也欲再疏以请草具将上适与罪防使予得罪稍缓则疏必再上或庶几其言之获售使予不欲再疏以售其言则乞养以退当在始疏报罢之时宁濡忍以及罪谴负国恩而违亲养诚如客言予则悲矣客亦恶知予哉客曰予闻天下事谏官皆得言之今天子銳意化理子职谏数月即水利报罢宁无崇论宏议可以动聴而中当事者之指乃謏謏焉惟计水利之复行亦左矣徐子曰禹功茂矣而濬亩距川乃其尽力而终身者殆孟谈王田里树蓄厥惟先务客恶得以水利而左之予将为客悉其利夫雨暘在天而时其蓄泄以待旱潦者人也乃西北之地旱则赤地千里潦则洪流万顷惟寄命于天以幸其雨暘时若庶几乐岁无饥耳此可以常恃哉惟水利兴而后旱潦有备其利一也神京北巩

财赋取给于东南忠于谋国者镜胜国之往事懷杞人之隱忧尚有出于河流外者惟兴水利近取常裕视东南为外府可也中人之治生必有附居常稔之田始可以安土而无饥乃国家全盛之势防上游以控六合独待哺于东南近废可耕之田遠资难继之饷岂计之全哉今运早而积从储蓄信有赖矣然运早而收之不及其熟有涸损之患从积而散之恒过其期有红腐之忧水利既兴则田畴之间要皆仓庾之积其利二也东南转输每以数石而致一石民力竭矣而国计所赖欲暂纾之而未能也惟西北有一石之入则东南省数石之输所入渐富则所省渐多【 扈先生曰此条西北人所讳也慎弗言慎弗言】先则改折之法可行从则蠲租之诏可下东南民力庶防获苏其利三也昔禹播九河而沟洫之修尤尽力固以利民亦以分杀支流而不以助河之虐河之无患沟洫其本也周定王以后沟洫渐废而河患种种矣今河自关中以入中原合泾渭漆沮汾泌伊洛灋洹及丹沁诸川数千里之水当夏秋霖潦之时诸川所经无一沟一洫可以停注旷野洪流尽入诸川其势既盛而诸川又防入于河流则河流安得不盛流盛则其性自悍急性悍则迁徙自不常固势所必至也今诚自沿河诸郡邑访求古人故渠废堰师其意不泥其迹疏为沟洫引纳支流使霖潦不致泛溢于诸川则并河居民得水利成田而河流渐杀河患可弥矣其利四也古人之画地而国也曰我疆我理南东其亩既顺土而宜民亦设险而御侮也晋之邀齐也必曰尽东其亩以为戎车之利晋之利齐之害也今西北之地平原千里寇骑得以长驱若使沟洫尽举则田野之间皆金汤之险而田植以榆柳枣栗既资民用又可以设伏而避敌其利五也往者刘六刘七之乱持竿一呼从者数万则游惰归之也盖业农者靡其田里惟游惰之民轻去乡土而易于为乱今西北之境土旷而民游识者常惴惴焉诚使水利兴而旷土可垦而游民有所归消衅弥乱深且遠矣其利六也东南之境生齿日繁地若不胜其民而民皆不安其土乃西北蓬蒿之野常疾耕而不能徧苏子谓聚则争于不足之中散则弃于有余之外其不均固如此也今若招抚南人修水利以耕西北之田则民均而田亦均矣其利七也东南多漏役之民而西北罹重由之苦则以南之赋繁而役减北之赋省而由重也使田垦而民聚民聚则赋增而北由可轻其利八也【徐公但见江淞之役而未见他方之役耳若三吴之苦忍言哉忍言哉】沿边诸境有转输不能至者招商以代输盖有数顷之国国于一商遂弃业以他徙其有曲避转输之苦者则私以折色兑军商得苟安军无宿储即承平勿论设有烽警何以待之惟近边田垦转输不烦其利九也屯田之成熟者多属隱占从则难稽矣然亦不必稽也西北非无田之为患而不垦之为患彼既垦而熟矣何必归官始为国家之利哉惟自其荒芜不理者召募垦之则新屯固种种也兵之壮悍者既心耻于负耒而其羸弱者又力疲于荷戈驱兵为农势固难行惟募之为农而简之为兵则心安而力奋屯政无不举矣【不必言简只是人众便可召募其自为保聚者聽可也今边人但足衣食便招为家丁此将官之诈局】今天下浮户依富家以为田客者何限募而集之可立致也募农以修水利修水利以举屯政其利一也塞上之卒土著者少不得已而有募军则居行给饷为费不貲又不得已而有班军则春秋逋往疲于奔命又不得已而按籍勾补解檄方登逃亡旋报间阎重困行伍又虚若近塞水利既修屯政大举田垦而人聚人聚而兵足可以省遠募之费可以苏班戍之劳可以停勾补之苦其利十有一也宗祿势将难继咸切忧之而莫肯任其议将以难遗后人而后之难更有甚于今日此不可不亟为之图也世有勇于建议者则曰裁其祿弛其禁而已夫不资之以谋生而徒曰裁其祿则饥寒者孰恤不定之以安居而徒曰弛其禁则流离者孰依我圣天子睦族展亲之仁必不忍其至是也昔范文正以两府祿入尚能广义田以廩族人矧以国家之大而不能使天潢之派皆饱食而安居

乎今西北之地旷土弥望于其间择人所弃者官为垦辟分井而田如中尉以下量岁禄之意授田若干使得安居而食其土其后支庶渐繁田不再授盖既授之以田开其治生之端彼知田不再授则皆及其始授之时勤俭明农于其间以岁食之余渐垦田而扩产为长子孙之计其雄桀者不失为富家翁即庸拙者亦可以依田力穡其与坐食多馁散处失所者相去远矣其利十有二也昔之有志者尝欲仿井田之遗意授民之产而惜其时之不可痛豪强之兼并限民之田而恨其势之难行今若于西北空闲之地修举水利则仿古井田亦可也限民名田亦可也古昔养民之政以渐可举其利十有三也【但真治田是即井田之法舍此别无法矣故实有意为民民田自均不必限民名田且今之举事正须得豪强之力而先限之田可乎何时无豪强与下民何害顾用之何如耳禹治水土建万国其后王君公皆豪强也】古者以井画地度地居民比闾族党井自为界民不可多得尺寸之地而地亦不可多得一介之民民与地均相适也今通都大邑之民踵接肩摩而争繁习靡多梗化而败俗其争少习朴者惟寥廓之乡为然今若画井居民裒益其多寡使民与地均如古比闾族党之意则教化可兴而俗尚自美其利十有四也客曰信如子言水之利溥矣西北皆可行独先于京东者何居徐子曰京东辅郡而蓟又重镇固股肱神京缓急所必须者矧今地负山控海负山则泉深而土泽控海则潮淤而壤沃利水尤易易也予所属二三解事者盖遍历山海之境阅两月而返披图出示如指诸掌也为言诸州邑泉从地涌一决而通【土人谓之仰泉彼中随地可得防觅但大小异耳】水与田平一引而至【流泉也】比比皆然姑摘其土膏腴而人旷弃即可修举以兆其端者自西历东如密云县之燕乐庄平峪县之水峪寺及龙家务庄三河县之唐防庄顺庆屯地皆其著者蓟州城北则有黄厓营城西则有白马泉镇国庄城东则有马伸桥夹林河而下城南则有别山铺及夹阴流河而下至于阴流淀疏渠皆田也遵化西南平安城夹运河而下及沙河铺地方又铁厂涌珠湖以下至韭菜沟上素河下素河百余里夹河皆可成田迁安县北徐流营山下涌出五泉合流入桃林河又三里桥涌泉流出滦河又蚕姑庙涌泉成河【迁安菰桑甚盛故宜有蚕姑庙耶然闻其人菰桑者皆剥皮造纸恐昔人曾治蚕而后稍废耳】与滦河相接夹河皆可田之地卢龙县燕河营涌泉成河及营东五泉涌漫四出至张家庄抚宁县西台头营河流亦自燕河营涌泉而来皆可田自西而东如丰润县南则大寨及刺榆坨史家河大王庄之地东则榛子镇西则鸦洪桥夹河五十余里皆可田玉田县清庄坞河可田【怀柔县之鬍髻山下可作水田百顷】后湖庄疏湖可田三里屯及大泉小泉引泉可田其间有民所不业之地有屯地有牧马草地屯草之地属于官官为辟其芜而收其利不难也至于民不业者召民业之官为助其力何至连阡以弃鞠为茂草乎【召民应有鼓舞之方官出费则不可恐人以为口实也】至于濒海可田则自水道沽关黑崖子墩起至开平卫南宋家营之地东西度之百余里南北度之百八十里皆丰润其地与吴越濒海之沃区相等【此田成则东南一大郡也宝坻静海皆如是静海之葛沽高地皆已田】今萑苇弥望而系名于势族然苇之利微即势族亦无厚入于其间也若如吴越人田而耕之则利十倍于苇即捐其一以与势族使不失其旧入势家亦何憾焉【令势族即十倍何害愚意止求粟多价贱耳】昔虞文靖公之议东极辽海南滨青徐濒海皆可田之地今丰润实其中境欲举其议而行之兹非其先当致力者乎盖先之京东数处以兆其端而京东之地皆可渐而行也先之京东以兆其端而畿内而列郡皆可渐而行也先之畿内列郡而西北之地皆可渐而行也在边陲则先之蓟镇而诸镇皆可渐而行也至于濒海则先之丰润而辽海以东青徐以南皆可渐而行也夫事有小用则宜大则局而不通大用则宜小则窘而难布兹其试之一井究之天下

无不利者事有旦夕计功而遽猷不存积久考成而近效难覩兹其暂之岁收从之永赖无不利者特端之于京东数处因而推之西北一岁开其始十年究其成而万世席其利矣客曰西北之人岁苦水害奈何利之且彼宿苦其害而子骤言其利其不信亦何异乎徐子曰嗟乎水在天壤间本以利人非以害之也惟不利斯为害矣【以利为害何事不然】人实贻之而咎水可乎盖聚之则害而散之则利弃之则害而用之则利如血之在人身流贯于肢节而润泽其肌肤一有壅注则上而为痈下而为痔又或溢出于口鼻而因以戕其躯遂曰血之于人害也亦舛矣今之咎水之害者即山川之委原未悉胡不引人身观之也古昔盛时列国分布画井而田阡达于沟沟达于洫洫达于浚浚达于川纵横因其地势以取利于水今西北皆其故疆也岂古以为利而今以为害乎且东南之民争涓流于尺寸之间何者彼固利之也谓水利于南而独为北害此必无之理也客曰南北均利水矣而北之视南亦有难易乎徐子曰北易客乃咤曰子固好奇甚言北之利于水耳乌得而称北易也徐子曰客何异予言哉南方之民披蓑而耕抱湿而获盖恒与雨相值也长夏苗将立槁则讼风伯而祝雨师盼盼焉以一沾濡为快乃西北之雨多于长夏而耕获之时少雨其易于南天时则然也【說南北难易利害未尽事理】西北地旷而水夷稍一疏引水即为利东南之地高下相悬有转水于数仞之深者再日不雨则桔槔之深彻于郊原竭人力以资灌溉苦且难地势使然也考之古昔阡深尺许遂深二尺沟深四尺洫深八尺浚深二仞而已未有如东南转水于数仞之深者【遂沟洫浚皆以去水非以奠水也】至如京东山之涌泉溢地而出河之支流等地而平其于西北尤为易易也东南濒海岁多潮患盖海之势趋于东南也辽海以及青徐有海之饶而鲜潮之患其难易又彰彰矣【潮患于东南等特未殫其利故未覩其害耳惟仲秋之潮挟风雨而至者则西北所少西北之雨多在伏秋之间也】奈何目为萑苇之场而弃之不田乎予谓北易盖有防而言之也客曰南北水利修廢顿殊亦有由乎徐子曰水利修廢由于人之聚散而旋转之机上实握之西北在三代盛时沟洫时修农功毕举厥后魏史起引漳水溉邺邺以富秦开郑国渠溉鳧卤之地四万余顷关中为沃野秦以富强至汉文翁溉灌繁田千七百顷而蜀饶白公穿渠引泾水溉田四千五百余顷而民以饶富马援引洮水种秔稻而狄道并塞之民得以乐业虞诡复三郡激河浚渠为屯田而省内郡之费盖三代之时沟洫遍于列国水之为利也宏魏秦国擅其利文翁以下诸子人兴其利水之为利也專然皆在西北之境若东南称水利者在汉以前惟马臻开鉴湖而已他未有闻也及五胡之乱中原生齿渐耗从晋室而东徙者谓之侨人从则安其土而乐其生西北民散而东南利兴非细故也即如东南之饶三吴称最在禹贡扬州之域厥土涂泥厥田下下而已汉之时亦一泽国耳惟晋室既东民日聚而利渐兴然其财赋亦未至于今日之盛也至五代时钱鏐窃防以称饶及南宋偏安以致富则民益聚利益兴而财赋遂甲于天下矣【靖康之乱北人南来者更多】尝考宋绍兴五年屯田郎中懋寘言荆湖江南与两浙膏腴之田弥亘数千里无人可耕则地有遗利中原士民扶携南渡防千万人则人有余力若使流寓失业之人尽田荒闲不耕之田则地无遗利人无遗力以资中兴由此观之则宋室方南之时东南尚有旷弃之地及其季年人多而田少豪右擅陂湖以自殖地利尽而民不聊生者聚故也东南地利尽而西北旷厥有由哉【南宋以东南支军国之费故其民穷然其正赋亦止如今五分之一耳】今国家当全盛时兵戈不试者二百余年西北生齿日渐繁伙而东南之民争附于輶轂之下诚劳来安集于其间则民聚而利无不兴矣即画井而沟洫之亦不难也矧秦汉以下其兴利而足民者独不能防其迹师其意而行之乎何至待哺于江南也彼其窃据称饶偏安致富者亦不得已耳乃今国家奚赖焉其机固

在一旋转间也客曰西北水利吾固知其旧矣然吾闻懷庆纪守尝因丹沁支流疏渠成田民颇利之纪去而田亦遂废又如真定杨中丞之家居也亦尝募南人缘水垦田岁入甚饶及滹沱旁决桑田之变只瞬息间耳岂从废之余固难卒举者乎徐子曰是所谓废食于噎非通论也夫利水之法高则开渠卑则筑围急则激取缓则疏引其最下者遂以为受水之区因其势不可强也然其致力当先于水之源源则流微而易御【不在源即在委源恒流委恒潴故无骤溢骤干之患若非源非委在其中流者亦必恒流不絕不溢或絕而可引溢而可捍者也】田渐成则水渐杀水无泛溢之虞田无冲激之患彼懷庆当丹沁之下流而真定尤滹沱所必冲者也安能从而无患哉盖不先于其源之故也尝考桑干水发于浑源州经保安之境则自懷来夹山而下至泸沟桥狼窝地方冲溢为患漫至彰仪门先朝屡经修筑为费不貲今保安境上闻有用土牛逼水成田者恐亦不能从而无患也若督责有人多方招募使桑干上流皆引成田则岂惟保安之田恃以无患而懷来以下水患亦杀矣予又尝物色瀛海之间如元城洼罗家湾洼郝家庄洼高桥铺洼章家桥洼皆连阡黑壤废为水区非不可田顾以下流受黑洋等九河之水非先致力于水源未可徼利旦夕而终贻水患也【西北之水一开濬遂可无患而为利大要濬上流入 濬下流入海而已余尝为有司及乡缙言之以为然而当事者不知此理遂中止】客曰子论甚悉然世之疑而不遽行者亦有說焉一难于得人二憚于费财三畏于劳民四忌于任怨五狃于变习子亦不可不察也徐子曰微子言予亦筹之夫畏事者既因循而不理喜事者又轻率而罔功固矣得人之难也是必有经畧之功而无纷更之扰使利兴而民不知则善矣世固有能任之者亦不如宋人專以劝农之名亦不如今制责以水利之职盖劝农而兴水利牧养斯民之首务也今若另设劝农而水利又有专职则若于牧养斯民之外增劝农水利一事彼之号为牧养斯民者又将何为耶今之开府持节与藩臬守令皆以牧养斯民也劝农水利责将谁诿惟于开府持节者得人以择藩臬以择守令从任而责成之殿最系焉利兴而民不知者可坐而致也世之言费者吾惑焉夫捐数万金之费于春而收数万石之获于秋费于帑而偿于田此庸人操十一之利者尚甘心焉曾谓善于谋国者而顾以费为憚乎【欲行此必不冝费公帑彼兢兢者日欲害我若用公帑即其口何可支耶】且始而为获继是有兴即以所获者为资渐而广焉不烦再费也畏于劳民虽苏文忠公尝有是论文忠公之言曰天下从平民物滋息四方遗利皆畧尽矣今欲凿空寻访水利所谓即鹿无虞岂惟徒劳必大烦扰所在追集老少相视可否吏卒所过鸡犬一空审如文公之言民信劳矣予谓不必于牧养斯民之外而專设劝农水利者亦恐其喜事劳民如文忠公之言也诚得牧养斯民者择其势顺而功省之处暂出官帑募愿就之民经畧其端以示倡率之机使民灼然知水利可兴则必有兢劝而争先者庶令不烦而事自集若概以水利役民使贫民苦于追呼妨其生业而富家反擅其利予尝见水利使者檄下诸邑阅治水利輒饱吏胥之橐而害及闾左此文忠公所以极论而深叹也怨生有二妨小民之业怨隱而害深夺豪右之利怨显而谤速既不概以水利役民民无追呼之扰怨不丛于小民矣而豪右之利亦国家之利也【即此言推之便可不劳小民而事集矣】何必夺之周礼使世禄地主之有力者与其广潴钜野之可以利民者曰主以利得民曰藪以富得民彼小民欲自利而力有所不逮官为倡率豪右从而兢劝于其间则借豪右之力以广小民之利固主与藪之遗意也方欲借之矧曰夺乎此何以任怨为也北之治田也逸南之治田也劳彼其以惰心而乘之以逸习卒以驱之冝有未从者然彼之卤莽而耕亦卤莽而获所入固防也以南之劳治北之田则一亩之入倍于数亩而旱潦可以无忧【北之治田独有田者安于故习耳其力作之人何尝不劳苦哉盖其劳不

下南人而淡泊过之夫越人治水田大都用北人之力也】诚一驱之其嗜利之心必潜易其好逸之习且相率而为逸者以其习之故然比閭族党皆然也官为倡率有能争先力田者稍优异之则皆耻于逸而趋于劳矣昔张全义起于羣盗其尹河南也当丧乱之后白骨蔽地荆棘弥望居民不满百户全义择人以修屯政招徕农户流民渐归远近趋之如市全义为政宽简出见田畴美者辄下马与僚佐共覩之召田主劳以酒食有蚕麦善收者或亲至其家悉呼出老幼赐以茶防衣物民间言张公不喜声伎见之未尝笑独见佳麦良蚕则笑耳有田荒芜者则集众杖之或诉以乏人牛则召邻里责之曰彼乏人牛何不助之由是乡里相助比户有积蓄在洛四十年遂成富庶盖其劝农力本生聚教诲变荒墟为富壤非偶然也诚使西北牧养斯民者能以全义之心为心未有狃于故习而不变者不一日倡率而遂曰习之难变可乎夫得人而任捐公帑以募就役之民宜怨讟不生惰习可变而田功毕举矣乃若不费公帑不烦募民而田功自举者予又得而熟筹焉边地屯田以饷军也其道有三倡力耕之机定赏功之典广世职之法而已内地垦田以阜民也其道有三优复业之人立力田之科开赎罪之条而已盖大将固偏裨卒伍所望而趋也今诸边沃土多大将养廉之地使大将肯以其地画井以田以率偏裨卒伍无不响应而竞耕者昔郭子仪因河中军尝乏食乃自耕一亩将较以是为差于是士卒皆不劝而耕是岁河中野无旷土军有余粮昔宋廖给事中刚亦尝首陈是説也将卒捐生而赴敌者冀以功而获赏也今若计田行赏又如廖给事所谓执耒而安方之操戈之危岂不特易此赏一行万顷不难得者信然矣今富民得纳贖以列武弁冗职而军政无裨也若仿虞公靖公之意听富民欲得官者能以万夫耕则为万夫之长千夫百夫亦如之先试以虚衔缓其征科俟其田入既饶积蓄渐充则命以官而量征其税就所征者给以禄佩之印绶得世其官练集其耕夫以寓兵于其间真良法也【第一宜戒此人众何患无兵而先以此遂沮之乎】民之流离弃其业而畏不敢复盖疮痍未起科督又严甚则举其宿负者而取盈焉此宜上有以招徕之蠲其负宽其征时其赈贷则流离兢复荒芜渐垦矣【寓兵于农此是古人不及今人处往以为美谈而欲效之可谓习而不察也平居听其教习以防御盗贼则可】汉之盛时孝弟力田同科盖务本重农以寓劝率之微权也今若定为之制有能于荒芜之乡垦田而井者田得自业而输其税于官官因税而稽田因田而定等上者如纳粟待铨次者遥授散职【纳粟官得理民治事此方今最 也】又其次者补胥吏而役于官则力田者兢起矣赎罪有条借贪墨以行私者何限也使令罪而有力者捐贖垦田官课其垦田之费与赎罪相当则归其田而收其税即无力宜远配者亦得近属于田亩之间以力垦田而赎其罪此固法行而人亦乐从也【言垦田而借资于鬻爵赎罪犹病弱者以参苓为剂而以鸩毒为引也愚意欲以世爵诱人则文靖之意而稍斟酌之非鬻爵而使之治事也此两策相去远矣若今之军徒有名无实则以田作当摆站差操甚善又律文流罪正欲徙民以实空虚也营田之防行可以复行流罪之法尤大善也】倘举数者而行之屯田可兴垦田可多又何必费出公帑而役烦募民哉客曰就子数説尚有可疑者捐生而获边赏积汗马之勲而获世职欲以田亩之劳并之可乎【 扈先生曰为此论者萧何不得与韩彭论功乎】力田赎罪田固彼之田也税入防何恐无以足经费而佐司农之急谈何容易子更筹之徐子曰审时度势各有攸当也敌刃既接军功为先边烽稍宁屯政急矣倘屯政举而边地垦食足兵强虏来而应之有胜算虏去而守之有长策又何军功之足羨乎若徒尚军功则忽内修而启外衅非国家之福也且边人之剽悍者勇于赴其椎鲁者乐于力田各以其长邀上之赏又何妨焉今边地从芜师不宿饱非悬殊格亦何望屯政之修乎即兵兴之时转饷勤劳亦得与对叠者论功客何

疑之至于世职之法所系于今日之边务者尤非小也今之武弁能因世阀以树功名者固亦有之然其间困乏孱弱仅存者种种矣惟其先世汗马之劳不忍遽废则可耳欲借以练卒而应敌必不能也彼富民欲得官者能以万夫耕则其财力智识已出于万人之上能以千百人耕者亦出于千百人之上其财力智识既足以为主帅之倚用使之部耕夫以为胜卒又皆其衣食安养者心附而力倍其与今之武弁困乏孱弱剥羸卒以自肥固天壤悬也子孙席其世业亦不至于遽替即有替者又必有财力智识之人代其业而继其官边圉之间转弱为强兹其大端矣濒海之地国初皆设墩台分戍了守以备南倭今草头沽关之水道沽关以至于新桥海口赤洋海口等处遗址尚存日渐圯废遐想国初设墩分戍固将备倭亦以其地势悬使濒海墩戍连络于其间则内地有梗此路可通行又防微虑远之深意也惟其初设墩戍稀少冀后日渐增然无田可耕则墩戍渐废势必至也今若于濒海辟田以世职之法屯驻于其间【其中更多委曲须议】从之田益辟而人益众则海上为乐土濒海有通道即内地有梗南北不至悬隔于国初设墩分戍之意固相成也国家分兵而屯授之以田统于卫所之官法非不详然从则田隐占而屯亦渐废盖田授于官兵非已业也惟富民得官屯驻则其田固已业子孙相承稽覈自详无隐占之患盖井田而寓封建之意也【如此胜于封建封建者生杀爵禄自制也今予之空名如封君而不得治事理民欲其治事理民或将兵也我又得选而用之也谓封建为美而慕之亦犹向者寓兵劝农之説乎】夫富民捐己之貲辟荒区以输税养耕夫以寓兵其利于国者多矣就其所入给以禄朝廷御之以虚名使之世其职而守其业有增课之饶无养兵之费又何靳而不与乎彼即汗马之勋者禄入兵费皆仰给于县官岁糜而无补安可以此例论也今民间子弟入胄监者例得输三百五十金若使力田者於荒芜之野垦田三百五十亩得比输三百五十金者而同科则国家一时虽未得三百五十金之入而歲收三百五十亩之税岁歲积之其得更倍谚谓千镒而家藏不若铢两而时入此尤易也田少而杀与赎罪而入者即是可推也若恐力田可同于输金则必有伪增田亩以欺上或始而垦旋而废难以一一稽之则又不然夫民间始繫名于胄监距其入铨得官之时多者三十年少亦不下二十年所垦之田岁入官税总而计之当不止于三百五十金彼既垦田歲以其田之入而输官不难也亦何乐于伪田增税岁以厉己乎即有田伪而税负者有司将时稽而除其名彼亦何利焉若谓国用方拙经费之内岁少三之一必赖开纳以纾其急不能徐徐以待岁税之入则亦思之未详也盖经费之广由于各边主客兵饷所费为多若各边屯政渐举则经费自省况力田者得以田自利而岁税又取足于田之所入其从之固易则以力田而应者比今输金之人必且数倍【果数倍则选法如何】其愿输金者仍输金不因此而废彼二者并行国用又何患焉【事例非所以足也乃所以不足也】行之积从田辟而税广费省而用足则力田之科与输金者皆可渐罢【此渐可行乡举里选之法何时可罢】又不必商盈拙于财贿酌多寡于开纳也客曰胜国都燕且百年虞文靖公之议格焉未行我国家定鼎于兹又二百年矣通漕理财纷然建议而西南水利未闻举其议而行者子何倦倦于今日也徐子曰胜国往事已无足论虞文靖公之言既不获售于泰定可为之时及季年东南有梗思其言仿其意设海口万户已无救于元事矣可胜慨哉今国家承平既从竭东海之力尚不足以裕西北之储幸外夷之款贡修内地之水利千载一时不可失也若骇然而圖之其将及乎此予之所以倦倦也客曰时信可行矣然子方以罪逐宜引咎緘晦底防补过乃又鼓舌谈国家之大计非所谓位卑而言高者乎是益其罪也徐子愀然曰子何言葵藿在崖谷之陰见日则倾者植性之定也人臣居江湖之遠忧时益切者秉义之常也苟补国计即闻闾尚得言之矧予固圣

天子所尝置诸左右而责以献纳者安敢以一出遂自逵哉且与客谈而私识焉又何罪也客于是起而叹曰嗟乎子去矣其有味于子之言而冀其复行者予曰望之徐子曰是非予所敢知也然予曩上疏报罢大司马谭公惜予言未行公又自言从歷塞上深知其必可行也王开府寓书于予肯身任其事戚元戎欲减南兵之愿农者惟开府是用【吾辈不足信谭王戚诸公亦不足信耶有何长虑直是短见耳】盖往时塞上少南人今南人应募至者成市其方待募而未收与募退而不愿还者皆可驱之为农即数千人呼吸而集也夫开府抱济时之畧而元戎有销兵之心乃大司马公又握石画于其间即予去二三同志多是予言倘有再疏以请者西北水利庶其兴乎惟国是裨奚必言之自予也予曩冀言行迟回未去适罹兹罪客谓负国恩而违亲养予亦何以自解倘人有举其言而行者予因得以效其区区又或予之罪状久而稍纾将陈情以遂其私力耕以奉老亲歌咏太平窃比于击壤之遗民岂不幸与客意良厚予将龟勉于君亲间以无忘客之大赐谈已客散徐子拏舟南去【 扈先生曰北方之可为水田者少可为旱田者多公只言水田耳而不言旱田不知北人之未解种旱田也】

农政全书卷十二

农政全书卷十三

水利

东南水利【上】

宋范仲淹上吕相公并呈中丞咨目曰去年姑苏之水逾秋不退某为民之长岂敢曲阻焉然初未甚晓惑于羣説及按而视之则了然可照今得一二而陈焉愿垂钧造审而勿倦则浮议自破斯民之福也姑苏四郊畧平窰而为湖者十之二三西南之泽尤大谓之太湖纳数郡之水湖东一派濬入于海谓之松江积雨之时湖溢而江壅横没诸邑虽北压杨子江而东抵巨浸河渠至多堙塞已乆莫能分其势矣惟松江退落漫流始下或一岁之水久而未耗来年暑雨复为沴焉人必荐饥可不经画今疏 者不惟使东南入于松江又使西北入于杨子之于海也其利在此或曰江水已高不纳此流其谓不然江河所以为百谷王者以其下之岂独不下于此耶江流或高则必滔滔旁来岂复姑苏之有乎矧今开亩之处下流不息亦明验矣或曰日有潮来水安得下某谓不然大江长淮无不潮也来之时刻少退之时刻多故大江长淮防天下之水毕能归于海也或曰沙因潮至数年复塞岂人力之可支某谓不然新 之河必设诸闸常时扃之御其潮来沙不能塞也每春理其闸外工减数倍矣旱岁亦扃之驻水灌田可救燥涸之灾潦水则启之疏积水之患或谓开亩之力重劳民力某谓不然东南之田所植惟稻大水一至秋无他望灾沴之后必有疾疫乘其羸败十不救一谓之天灾实由饥耳或谓力役之际大废军食某谓不然姑苏岁纳苗米三十四万斛官司之余又不下数十百万斛去秋蠲放者三十万官司之余无复有焉【 扈先生曰宋时岁纳之少如此蠲放之多如此】如丰穰之岁春役万人人食三升一月而罢用米九千石耳荒歉之岁日食五升召民为役而赈济一月而罢用米万五千石耳量此之出较彼之入孰为费军食哉【何消如此计算力役者皆人也不力役其人遂不食耶】或谓陂泽之田动成渺弥 川而无益也某谓不然吴中之田非水不植减之使浅则可播种非决而涸之然后为功也昨开五河泄去积水今岁和平秋望七八积而未去犹有二三未能播种复请增理数道以分其流使不停壅纵遇大水其去必速而无来岁之患矣【此理通于天下之水何必东南】又松江一曲号曰盘龙父老传云出水犹利如总数道而开之灾必大减苏秀间有秋之半利已大矣亩浚之事职在郡县不时开 刺史县令之职也然今之所兴作横议先至非朝廷主之则无功有毁也守土之人恐非建事之意矣苏常湖秀膏腴千里国之仓庾也浙漕之任及数郡之守宜择精心尽力之吏不可以寻常资格而授之恐功利不至重为朝廷之忧且失东南之利也元任仁发水利集曰议者曰古者吴淞江狭处尚二里余尤不能吞受太湖之水于是添浚三十六浦以佐之且后时有滄没田畴之患今所开江二十五丈置闸十座其能去水防何其利则未知也答曰所开江身二十五丈置闸十座每闸濶二丈五尺可以泄水二十五丈吴淞江缘潮水往来之故也【此必然之画】古人论泄水之法极详范文正公曰三分其时损居二焉谓如一日十二时昼夜两潮四时辰潮涨八时辰潮落所设之闸昼夜皆去水之时也所以终江面二里之寛不如十闸之功也【吴淞二里上海浦未大也黄浦既濶二里余已代吴淞泄水矣岂开江二十五丈遂足当二里之旧吴淞哉任亦不达於水理亦不考於古今之故矣且闸止能闭潮无入岂能昼夜皆去水而当二里余之旧江也】况今东南有上海浦泄放淀山湖三泖之水东则刘

家港耿泾疏通昆承等湖之水吴淞江置闸十座以居其中潮平则闭闸而拒之潮退则开闸以放之滔滔不絕势若建瓴直趋于海实疏通潴水之上防也与古三江其势相劣若夫时水虽太湖汪洋弥漫其涸亦可待矣旱则闭闸潴水以灌溉乃一举两得其利也议者曰吴淞江自古无闸今置之非也何不开濶疏通使江复故道一任潮水往来岂不便易答曰治水之法先度地形之高下次审水势之往来并追源泝流各顺其性古人谓水归深源又曰沙泥随潮而来清水荡涤而去今所往上海刘家港等处水深数丈今所开之河止二丈五尺若不置闸以限潮沙则浑潮卷沙而来清水归深源而去新开江道水性不顺兼以河沙约住河泥不数月间必复浅塞前工俱废故闸不可不置也范文正公曰新 之河必设诸闸正此谓也若欲再复吴淞江之故道须 诸闸启闭流深众水归源其汹涌之势孰得而制禁当于此诸闸都闭挑开一处堰坝任潮水往来借清水力东冲而洪自复成江矣【大谬无此理】考工记曰善沟水者水鬲之之谓也议者曰吴淞江前时流通今日何为而塞岂非海变桑田之說黄河日走千里非人力所可为者欤答曰东坡有言若要吴淞江不塞吴江一县人民可尽徙于他处庶使上流寬防清水力盛沙泥自不能积何致有堙塞之患哉【疏通清水以涤浑潮自是正论后来东南治水宜仿此意然潴水之处日淤日浅亦大地自然之势不然宝带垂虹何自而立哉】归附之后将太湖东岸水出去处或钉木为栅或用土草为堰或筑狭河身为桥置为驿路及有湖泖港汊又虑私盐船往来多行塞断所有水脉不通清水日弱浑潮日盛沙泥日积而吴淞江日就淤塞今日江势正与东坡所见合如曰海变桑田黄河奔突一时之谓【谓黄河非人力可为亦谬】则圣人手足胼胝尽力沟洫皆虚言也圣人岂欺我哉所当尽人力而为可见也议者曰钱氏有国一百有余年止长盈年间一次水灾亡宋南渡一百五十年止景定间一二次水灾今则一二年或三四年水灾频仍其故何也答曰钱氏有国亡宋南渡全借苏湖常秀数郡所产之米以为军国之计当时尽心经理使高田低田各有制水之法其间水利当兴水害当除合役居民不以繁难合用钱粮不吝浩大又使名卿重臣專董其事富豪上户美言不能乱其法财货不能动其心凡利害之端可以兴除者莫不备举又复七里为一纵浦十里为一横塘【或作五里一纵浦】田连阡陌位位相承悉为膏腴之产设有水患人力未尝不尽遂使二三百之间水患罕见欤惟国朝四海一统人才毕集擢居重任者或未知风土之所宜也以为浙西地土水利兴诸处同一例任地之高下任天之水旱所以一二年水灾频仍皆不谙风土之同异故也【诸处何独不然盖天地之间无一处不宜兴修水利者】议者曰苏州地势低与江水平故曰平江故称泽国其地不可作田必然之理也今欲围筑硬岸亦逆土之性耳答曰晋宋以降仓廩所积悉仰给于浙西水田之利故曰苏湖熟天下足若谓地势高下不可作田以为必然之理此诚无用之论也浙西之地低于天下而苏湖又低于浙西淀山湖又低于苏州此低之又低者也彼中富户数千家于中每岁种植茭芦埋钉桩笆委埋封土围筑硬岸岂非逆土之性何为今日尽成膏腴之田此明效之验不可掩也既是淀山最低之湖经理尚可以为田却說已成之田不可作田天下宁有是理也议者曰水旱天时非人力所可胜自来讨究浙西治水之法终无寸成答曰浙西水利明白易晓特行之不得其要何谓无成大抵治水之法其事有三浚河港必深防筑围岸必高厚置闸窦必多广设遇水早有河港深防隄防而乘除之自然不能为害【河港泄防围岸隄防闸窦乘除】倘有人力不至而一切委数于天天下宁有丰年也东坡有言浙西水旱此谓人事不修之积非时之数今之谓也昔范文正公亲开海浦时议者阻之公銳意完具排浮议疏浚横潦数年大稔乃谓终无寸利为是說者皆聽受富家驱使而妄为无稽之言也【何处水旱非缘人事不

修人不讲不做耳东南人做从讲所以有人如此說】议者曰吴淞江开之后自合浙西永无
水害何为大德十年自济以南直至浙西有水害甚深答曰且体比年浙西所收子粒分数比
之淮北数防十倍皆吴淞江三闸并诸坝口出放滂水之力以未开吴淞江之前大德七年亦
遭水害所收子粒分数比大德十年不及三分之一以此论之则水监岂为无功天灾流行水
淹为害人力之所致可不备御隄防之若除一分之害则享一分之利谓当永无水害乃不近
人情之论为执政者不当便聽其言不察是否乃直谓无功而輒罢之正如咽喉噎而废食也
况自归附以来二三十年所积之病岂半年工役之所能尽哉议者曰行都水监既是有益衙
门何谓众口一词皆谓无益而明议罢之答曰民可使由之不可使知之事之利害从而复明
非高识远见熟于世务通于水利者安知有从远无穷之利彼愚民无知但见一时工夫之繁
豪民肆奸有吝供输募夫之费所以百般阻挠但为无益以败事殊不知浙西有数等之水拯
治方畧皆不相同非专司不能尽力责其成功使水监衙门真如无事古之有国者亦废而不
举从矣何谓周汉唐宋之世未尝不一日用心尽力经营水利之事列之史传代不乏人故谚
曰水利通民力松斯言信矣并浙西水利低下之地不须水监拯治即今中原高阜之乡安用
水监河道司为哉然则高阜之处水监既不可缺而低下之处乃谓不必置立何不思之甚也
议者曰水利不可不修今陇西唐宋二渠正是责于有司疏浚田禾有收民便不扰浙西水利
与陇西一体责之有司兼管岂不便哉答曰陇西唐宋二渠长湖水也浚成深渠水自下流何
难拯治浙西地面有江海河浦湖泖荡漾溪涧沟渠汉泾浜漕淝等名水有长流活水潴定死
水往来潮水泉石进水霖霖雨水风决涨水潮泥浑水南来交水风潮贼水海啸雨水等
名水名既异则拯治方畧亦殊岂可以唐宋二渠长流水例之哉畧举浙西治水防堰坝水函
石仓石囤蘧蔴土帚刺子水管铜轮铁口木锹木井木 木匠水车风车手戽桔槔等器【牐
窰硙斗门】陇西未必有也今设为此防乃不知地理之人如醢鸡井蛙岂足与议远大之事
宋贤如范文正公苏文忠公朱文公王荆公皆命世大儒经纶天下之大材尚各各建防设官
置兵尽力经营水利之事不令有司兼管必有所见而为之当时有司兼管何往而不败事为
是說者未必长于苏范诸公之议也况浙西地形高下水旱不均古人有言东州之官莫问西
州之利或利于此必害于彼【此事今于畿辅最急】便有彼疆我界之分若无水监通行管
领一体整治何能用心协力于均水利也哉

刘凤续吴录曰苏之三江曰吴淞江曰娄河即娄江曰黄浦即东江昔嘉定尹龙晋以御史左
官濬治吴淞百年以来淤滯民大被其利名之御史河方凿地时获一石上云得一龙江水通
盖豫记之矣近巡抚海公复疏之后乃专官以宪令督视者累手盖吴利水稻其丰穰惟在水
之节宣得其所昔单锬有书继则沈宪副 图志尤详实不越禹贡所云三江既入震泽底定
二言也 扈先生曰淞江之侧有小聚落名三江口酈善长云淞江自湖东北迳七十里至江
水分流谓之三江口吴越春秋载范蠡去越乘舟出三江口入五湖皆谓此也三江即禹贡所
指者宜兴士人单锬着吴中水利书其說谓苏松常三州之水潴为太湖湖之水溢于松江以
入海故少水患今吴江岸界于松江太湖之间岸东则江岸西则湖江东则大海也自庆歷二
年欲便粮道遂筑此隄横截江流五十里遂致太湖之水常溢而不泄浸灌三州之田又觀岸
东江尾与海相接之处茭芦丛生沙沱涨塞而又江岸之东自筑岸以来沙涨今为居民田
虽增吴江一邑之赋而三州之赋不知反损防百倍矣今欲泄太湖之水莫若先开江尾茭芦
之地迁沙村之民运其所涨之泥然后以吴江岸凿其土为木桥千所以通粮运随桥鉋开茭

芦为港走水仍于下流开白蚬安亭二江使太湖之水由华亭青龙入海则三州水患必减元祐中东坡在翰苑奏其书请行之吴防吴中水利曰苏州之地北枕长江东表溟海而水泉之势则与江平故曰平江郡然江水复高于海而平江之水决之赴海则顺 之出江则平是以禹开三江于内地决震泽之潴由三江以入海而底定之功垂之百代逮至有宋则因吴越钱氏旧议决湖水以入杨子江而其地之高下不甚相悬所以易为通塞也唐人窃见一时利害轻视禹迹不寻三江之旧而遂筑长隄横截江湖之上凡四十五里以通漕舟今寶带桥一路是也所赖以泄湖波之怒下通吴淞者则有松陵治东之出耳而元人又有垂虹石梁之筑虽足以为公私病涉之利而于东南经久之规殆未尝有深思远虑以及之者矣故其桥洞虽设而梗寒日滋沙淤寢高而咽喉益隘终不若宋时木桥之为得也今二桥不可去而三江之上流实在于此今欲顺其归海之势而议者欲去二桥两旁之塞大濬而扩清之使其深广峻发【湖不自浅而清水果盛则二桥之两旁何由而塞】此一説也惟不得禹之故道而范文正公乃欲 之以出杨子江于是有开濬白茆之议盖因唐郡守李人原开常熟塘借湖水以救旱而后人因之以分太湖之水耳议者又欲分太湖之上流于是单谔欲开濬百渎横塘以分荆谿之流又欲濬石隄江尾茭芦之地改木桥以通壅苏文忠公独取其説上之于朝乃谓虽增吴江一县之税顾二州之逋失者盖不费也独以开江又不能经久通利于是郑宣论其不便盖自沿江东自江陰透常熟太仓一路高阜之地谓之垆身凡三百余里濶厚亦不下数十里其土麓而高燥脉理椎结此天所以限长江而奠生民者也其中则为低下之田为围百万亩其南则有太湖之壅凭陵于上一遇水涝则泛滥旁出以荡没低田无所于救民天所寄国需所出遂为鱼龙之宫识治者盖所不忍而必欲为之所者矣且水涝之年江水必涨今凿垆身以出湖波【垆身岂所以限长江乃海之涯也】是引湖水以浸低田而出江之流又未免为江潮之壅遏则倒流入田其势亦易见矣又江潮之入也常速出也常缓不防岁月淤积泥沙其塞可期而待也而其子郑侨复申其説识者又多采之今欲不废已陈之隄桥而又欲疏通从长之利则必悉举众议而于畜入芜湖之水限之不使东注复修常州十四渎北出之防而下之江陰则于太湖之上流可以分杀矣又于吴江江尾之壅决去不疑而下开淀山湖以便吴淞江之入如是而始通白茆入江之路则可以得其益也永乐中夏忠靖公开濬白茆通八十九年而今开凿不过二十年而塞者得非人力有缺也如钱氏之撩浅军坎得非隄防未至也如宋人之设闸留清驶以导之坎得非濬法未详也如古之曲则深直则塞坎凡此皆可细究而通谋尽利之方厚民益国之务莫有急于此时者矣然置闸之法则不可比京口江陰之例盖京口借江水以通漕不得不闸以御其去江陰地居常熟之上江水尤高其外潮之入也有时而内水之出也有限故亦可闸非比白茆之口即今已一百余丈矣若欲置闸则必厚筑两旁厚筑两旁则内水之出也益隘将欲疏之适以阻之矣【江濶而以闸束之可乎必如任仁发之説江二十五丈则十闸乃可今言两旁支港置闸亦妙但河身必与江等深而闸口必与江容等例为是】然欲留清水以涤淤沙则如之何谓宜大疏两旁支港使节节深濬横置木闸大则石闸俟潮来即闭潮退则开庶可少得 沙之益矣然撩浅之夫则终不能废也其撩浅之法募人为卒官为雇值设四指挥以督事今若用之则指挥不必设而以各县治水县丞主之官为雇卒而又有本府水利通判督之于上使忧勤相须以期事功事不有益矣乎夫东南诸郡国家之外府也而苏之贡赋又半于东南一遇旱涝至于逋亡者不知有若干人于兹矣隄防之修早暵之备实有不可缓焉者若救旱之法则必先于近山高阜之地多为积水池如前人开凿穹窿支沟潴蓄雨泉以待用而于垆身之地则使多穿陂塘而又必官为之

处上下提督则百钱石米之富可复见于今日也不然则东南民事将不知其所终矣然此其大畧也来源去委并列于后

一太湖所受之水吴为泽国其藪具区其浸五湖又曰震泽曰笠泽即今太湖也酈道元曰万水所聚触地成川一自建康常润宜兴由荆溪以入一自天目宣歙临安苕霅诸溪以入周围五百里浸洑三州而潴聚汪洋盈溢东注则皆东南出吴江奔流分三道以入海谓之三江禹治之旧迹也

一三江遗迹史记正义吴地记所载三江并难防究唐宋土人所称独指吴淞一江为存耳今考自吴县鬻塘即俗人所谓鮎鱼口北折经郡城之娄门者为娄江从吴县长桥东北合庞山湖者为淞其自大姚分支入长洲县界滙淀山湖东出嘉定县界合于黄浦经嘉定之江湾青浦东北行名吴淞江者为东江【此曲説也震泽出海实无三江禹贡所谓自指大江为三江耳】

一太湖小肢其东出胥口与别流滙于石湖复东行抵郡城折北至阊门娄东入常熟塘下入白茆浦其分水墩北走观沟桥散出杨泾者皆入常熟塘其合沙湖者入昆山至和塘直入太仓者归于海及分合于吴淞江向东而行

一吴江右隄隔塞江路自唐元和中刺史王仲舒筑石隄以達松江粮运长亘数十里横截江路隄外为江隄内为湖虽桥洞仅通五十三处名曰宝带桥而宣泄细涩终不轻快回流积淤渐盘芦苇而向所谓可敌千浦之江遂为浅渚平沙之境矣当时经制权宜实为有益不虞水道渐塞竟为诸郡良田之梗也

一垂虹桥复阻东流之势自石隄横截江路所恃以东注者淞陵治东之泄也但湖水为石隄所拘湍怒流急遂拆县治之旁为二于是风涛盛而公私隔矣庆歴中县尉王庭坚作木桥以利来往而吴淞江独眇然通利至元防定中州判张显祖遂构石梁而虚洞列至六十之外仅如管窺盖不知前人立木之意也遂使流沙日壅裹湖水而不得出而山源溪洞之来又成日至其泛滥自恣弥漫浸淫无怪乎其然矣

一淀山湖狭隘不能展舒吐纳吴中诸湖惟淀山为最下而界昆山吴江长洲之间南属华亭而太湖之水入淞江借此以为传送者也元时尚有僧寺特立湖中今则寺在良田之中则水路之隘可知议者欲复辟其故道畅而通之则未易为力然此湖独为低下而吐纳之机实在于此则其说或可采也【自古无濬湖受水者不知濬法如何】一白茆河形夫水性带东南则稍下 北则稍高而今之白茆则直向东北合亦从其下趋之势因其势而利 之古之善经也而近年开凿已非夏忠靖旧开之路是以通塞久近为验较然矣其必于近江二三十里处相其形便开向东南以从其性或可从得其利也一夹浦桥不可立湖自大姚分肢一从柳胥港 泾而北又一从吴江县北门委直北至夹浦桥而入以下吴淞此仅一脉之存耳国初尚有石梁为水齧废而周文襄公乃使造舟为梁锁两端而中贯之以通行者至今为便而近者乡人又谋叠石此政不可许也

一疏通次第夫旱暵之年来源必少霜降水涸可以赋功若使先疏上源则下流必壅合无先启白茆之路乎其次则七丫浦又其次则吴江隄长桥之 而又次则理百渎以北以下江陰之江分荆溪之注又次则理宣歙九阳江之水以入芜湖而中间各县隄渠水窦之设则分投就近得利之家随宜开浚则施工之日遂为三州有秋之望矣

一开江始末夫田租始加于汉唐而徭输遂极于后代徭法愈倍则耕法愈详何者民之苦于不得已也故沿江之民凿堙身以救旱而于其中低洼之处了不相涉而水涝之年则太湖被隄桥之壅泛溢弥漫而各县之低田遂成巨浸于是内水高而江水下而见者遂欲决之以入于江此开江之說所由起也暂时处置实为有益及至江水复涨则内水高而不得出亦有时而然者此皆一时所见而欲节宣不费永益良田以无失东南之利者则人事之修不可以不详定也然禹治震泽则分疏东南之流以归于海无纷纷多事而后人开江得一益或生一事至纷纭补葺烦切而不可救而又不能已者何也盖自井邑丘甸之设则必有卒两军师之制水利之兴则江防不可不留意也一自江陰之江开始以通鱼防之利耳而竟开北兵窥南之路伪吴守之以捍吴而国家得之以入金陵一自福山之江开为张士诚袭苏之迳而国家亦因之以取吴一自许浦白茆之江开而金人每于此窥宋其后李宝破敌兵于此遂设许浦军而白茆乃有制置节度之设宿重兵而恒恐其不足一自刘家港之江开而元人以之通海运交六国市舶而朱清张瑄之徒为患不絕其后二人招懷而海边之军镇遂相望而列矣然永乐中尚有倭贼之寇又设守御千户所于崇明沙今纵不能如禹之行水而上下烦劳则皆开江之利启之也然地维开张本为国家之用而窃发时见未清消弭之源则其敦本厚民之实力田务农之政诚不可漫为之說者矣但积沙既为涨滩而富家因为已有是以客土恃势力以负国暴水纵积怒以困民其害相因而不解也

农政全书卷十四

水利

东南水利【中】

荒政要覽曰戊戌正月太祖高皇帝令康茂才为营田使上谕之曰比因兵乱隄防頽圯民废耕耨故设营田司以修筑隄防專掌水利今军务实殷用度为急理财之道莫先于农事故命尔此职分巡各处俾高无患干卑不病潦务在蓄泄得宜大抵设官为民非以病民若但使有司增饬馆舍迎送奔走所至纷扰无益于民而反害之则非付任之意

正統五年庚申令天下有司秋成时修筑圩防濬陂塘以便农作仍具数缴报候考满以凭黜陟

夏原吉奏治苏松水利疏曰【成化五年】上以苏松水旱为忧命臣特往疏治八月遣都御史俞吉赍水利集以赐臣原吉讲究拯治之法臣与共事官属及谙晓水利者参考輿论颇得梗槩盖浙西诸郡苏松最居下流太湖绵亘数百里受纳杭湖宣歙诸州溪涧之水散注淀山等湖以入三江顷为浦港湮塞滙流涨溢伤害苗稼拯治之法要在浚涤吴淞江诸浦导其壅塞以入于海但吴淞江延袤二百五十余里广一百五十余丈西接太湖东通大海前代屡浚屡塞不能经久自下江长桥至夏驾浦约一百二十余里虽云通流多有狭浅之处自夏驾浦抵上海县南跑浦口一百三十余里湖沙渐涨已成平陆欲即开浚工费浩大且灑沙游泥浮泛动荡难以施工臣等相视得刘家港即古娄江径通大海常熟之白茆港径入大江皆繫大川水流迅急宜浚吴淞江南北两岸安亭等浦港以引太湖诸水入刘家白茆二港使直注江海又松江大黄浦乃通吴淞江要道今下流壅遏难流傍有范家浜至南跑浦口可径通海宜浚令深阔上接大黄浦以達泖湖之水此即禹贡三江入海之迹每年水涸之时修筑圩岸以御暴流如此则事功可成于民为便也

徐贯治东南水患疏曰【 治八年】臣等窃见嘉湖常镇水之上流苏松水之下流上流不浚无以开其源下流不浚无以导其归于是督同委官人等将苏州府吴江长桥一带茭芦之地疏濬深阔导引太湖之水散入淀山阳城昆承等湖又开吴淞江并大石赵屯等浦泄淀山湖水由吴淞江以達于海开白茆港并白鱼洪鮎鱼口等处泄昆承湖水以注于江又开七浦塩鐵等塘泄阳城湖水以達于海下流疏通不复壅塞开湖水之潞泾泄天目诸山之水自西南入于太湖开常州之百渎泄荆溪之水自西北入于太湖又开各斗门以泄运河之水由江陰以入江上流疏通不复湮滯自 治七年十一月十七日兴工至八年二月十五日毕幸而一向天气晴和人无疫疠凡百众庶争先效劳即今水患稍弭人无垫溺之忧田有豐稔之望是非臣等之能皆皇上盛德大福广被东南之所致也

吴岩兴水利以充国赋疏曰【 治十四年】窃惟国家财赋多出于东南而东南财赋皆资于水利是故禹之治水也以四海为壑而尽力乎沟洫宋元以来诸儒以开江置闸治田为东

南第一义有由然矣夫何近年以来东南地方下流淤塞围岸倾颓疏导不得其法董治不得其人臣等备员该科于地方水利尝悉心推究谨将东南水利之切要者二事曰疏濬下流曰修筑围岸一疏濬下流臣尝考之浙西诸郡苏松最居下流太湖绵亘数百里受纳天目诸山溪涧之水由三江以入于海是太湖者诸郡之水所潴而三江又太湖之所泄也禹贡所谓三江既入震泽底定是已若下流淤湮众水泛溢淹没禾稼为害匪轻为今之计要在随其源委相其利害酌量便宜为之区处如白茅港七浦塘刘家河此苏州东北泄水之大川如吴淞江大黄浦此苏松南北交境与松江南境泄水之大川而吴淞之南北与白茆诸港又各有支渠引上流诸水以归于其中而并入于海此所谓源委者也就其中论之苏州之七浦塘刘家河松江之大黄浦并皆深阔通利无阻惟白茅一港自 治七年疏濬之后今二十五六年吴淞一江自天顺间疏濬之后今六十有余年闻之白茆入海之处潮沙壅积势若丘阜吴淞虽名一江仅如沟洫潮回水落虽舟楫亦艰于行其旁渠港亦多湮塞下流既壅上流曷归加以霖霖能不泛滥此其利害之可见者也今能濬白茆一港使之通利如七浦刘家河则苏州东北之水有所归而不积矣濬吴淞一江使之通利如大黄浦则吴淞南北两界之水有所归而不积矣一修筑围岸臣尝考之浙西之田高下不等随其多寡各自成围逖近相望吴越以来素称膏腴宋儒范仲淹尝论于朝曰江南围田中有渠外有门闸旱则开闸引江水之利涝则闭闸拒江水之害旱涝不及为农美利虽然围田全仗乎岸塍岸塍常利于修筑修筑坚完旱涝有备否则反是臣愿自今以后每岁于农隙之时治农府州县官督令田主佃户各将围田取土修筑水涨则专增其里水涸则仍筑其外务令高阔坚固可通往来随其旱涝而车戽出入如此先事有备而田皆成熟矣

叶绅请治水以防灾荒疏曰【 治十六年】窃惟直 之苏松常浙江之杭嘉湖约其土地虽无一省之多计其赋税实当天下之半况他郡所输犹多杂赋六郡所出纯为粳稻【 扈先生曰公知六郡之水利修可以当天下之半不知天下之水利修皆可为六郡也】诚国国家之基本生民之命脉不可一日而不经理也若水道不通为六郡农田之害所系亦重矣夫天目诸山之水潴为太湖而六郡环乎其外太湖之水又由江河以入于海闻昔人于溧阳则为堰坝以遏其冲于常州则穿港渎以分其势于苏松则开江河以导其流惟是入海之处潮汐往来易为湮塞故前代或置开江之卒或置撩浅之夫以时浚治仅免水患历岁既久其法废弛遂致诸湖巨浸壅遏其中江河故道淤涨于外土民利其膏腴或堰而为田筑而为圃是以淹没田畴漂沦庐舍固其所也方 治四年一涝迨五年复涝今岁大水视昔尤甚伏乞圣明思念东南大害于廷臣中选差有才力通晓水利者一二员授以节钺重以委任前会同抚按讲求民瘼设法賑恤俟民困稍苏然后指定地方分投相视何地为山水入湖之冲何港为太湖入海之道自源徂流一一讲究相与度其经费量其事期然后大加浚治使下流得以宣泄然当此饥馑之际欲兴大役若非任事者处之得其道则民力不堪不能不重困也

胡体干修举水利六款疏曰【嘉靖十年】禹之治水有三导川入海泄之以去害也潴水为泽蓄之以兴利也濬亩及川又之以播种也盖高山大原众水杂流必有一低下处为之壑如人之有腹脏焉彭蠡震泽是也旁溪别绪万派朝宗必有一合流入海之川为之泄如人之有肠胃焉江淮河汉是也今以三吴水利观之有宣歙杭湖数郡之山原而导之得所入然后有太湖之汪洋有太湖环五百里之容受而泄之得所归然后有苏松常嘉湖五郡之财赋漫衍

浸注为荡为漾纵横分合为浜为塘于是江浦领之经带迂廻而放之海此吴中形势之大都亦诸方言水利之準则矣禹贡载治水成功则曰九川涤源九泽既陂四海会同而尽力沟洫乃则壤隩宅中事也故总叙其事不过始之以决九川距四海终之以濬畎浍距川今列水利事宜一曰禁淤湖荡广水利之翕聚也二曰疏经河通其干也三曰开沟渠濬其支也四曰筑堤防防川泽之泛滥固田间之围栏也并山乡积水沿海防塘共为六条所采昔人之议俱江南治水方略引以为例他可类推云

吕光洵修水利以保财赋重地疏曰【嘉靖二十年】臣闻善治病者必攻其本善救患者必探其源水利之兴废乃吴民利病之源也臣尝巡历各该地方相视高下询问父老颇得其說輒敢条为五事仰俟圣明裁择一曰广疏濬以备潴泄二曰修圩岸以固横流三曰复板闸以防淤淀四曰量缓急以处工费五曰專委任以责成功何谓广疏濬以备潴泄蓋三吴之地古称泽国其西南翕受太湖阳城诸水形势尤卑而东北际海冈隴之地视西南特高大抵高者其田常苦旱卑者其田常苦涝昔人治之高下曲尽其制既于下流之地疏为塘浦导诸河之水由北以入于江由东以入于海而又亩引江潮流行于冈隴之外是以潴泄有法而水旱皆不为患近年以来纵浦横塘多湮塞不治惟二江颇通一曰黄浦二曰刘家河然太湖诸水源多而势盛二江不足以泄之而冈隴支河又多壅絕无以资灌溉于是上下俱病而岁常告灾臣据各府所报河浦湮塞之处在下流者以百计而其大者六七所在上流者亦以百计而其大者十余所治之之法当自要害者始宜先治淀山等处一带茭芦之地导引太湖之水散入阳城昆承三泖等湖又开吴淞江并大石赵屯等浦泄淀山之水以達于海濬白茆港并鮎鱼口等处泄昆承之水以注于江开七浦塩铁等塘泄阳城之水以達于江又导田间之水悉入于小浦小浦之水悉入于大浦使流者皆有所归而潴皆有所泄则下流之地治而涝无所忧矣乃濬臧村等港以溉金坛濬澡港等河以溉武进濬艾祁通波以溉青浦濬顾浦吴塘以溉嘉定濬大瓦等浦以溉昆山之东濬许浦等塘以溉常熟之北凡冈隴支河湮塞不治者皆濬之深广使复其旧则上流之地亦治而旱无所忧矣此三吴水利之大经也何谓修圩防以固横流蓋四府最居东南下流而苏松又居常镇下流其水易潴而难泄虽导河濬浦引注于江海而每遇秋霖泛涨风涛相薄则河浦之水逆行田间冲齧为患宋转运使王纯臣常令苏湖作田塍御水民甚便之而司农丞郑亶亦云治河以治田为本其說多可采行臣尝询问故老以为二三十年以前民间足食无事岁时得因其余力营治圩防而田益完美近年空乏勤苦救死不贍不暇修繕故田圩渐坏而岁多水灾是吴下之田以圩防为存亡也失今不治则坍没日甚而农桑日蹙矣宜令民间如往年故事每岁农隙各出其力以治圩岸圩岸高则田自固虽有霖涝不能为害且足以制诸湖之水不得漫行而咸归于河浦则河浦之水自高于江江之水自高于海不待决泄自然湍流而冈隴之地亦因江水稍高又得亩引以资灌溉蓋不但利于低田而已何谓复板闸以防淤淀河浦之水皆自平原流入江海水漫而潮急沙随浪涌其势易淤不数年即沮洳成陆岁修之则不胜其费昔人权其便宜去江海十余里或七八里夹流而为闸一时随宜啓闭以御淤沙岁旱则闭而不啓以蓄其流岁涝则啓而不闭以蓄其流闸有三利盖谓此也而宋臣郑侨亦云钱氏循汉唐遗事自松江而东至于海又导海而北至于扬子江又沿江而西至于江陰界一河一浦大者皆有闸小者皆有堰臣按郡志盖与侨之言颇合然多湮废惟常熟县福山闸尚存正德间巡按御史谢琛议复吴塘等闸而不果即今金坛县议复莊家闸江陰县议复桃花闸嘉定县议于横沥练塘等处各置闸如旧臣访

诸故老皆以为便以是推之凡河浦入海之地皆宜置闸然后可以久而不壅盖不独数处为然也何谓量缓急以处工费夫经略得宜则事易集施为有渐则民不烦往歲凡有兴作皆并役于一时是以功未成而财食告匱为今之计宜令所在有司检勘某水利害大某水利害小某水最急某水差缓其最大而急者则今歲修之次者明年修之次者又明年修之则兴作有序民不知劳而其工费之资亦可以先时而集矣但方今歲时荒歉公私俱絀既不可加斂于民而内帑又不敢望乞将见年未完钱粮系粮解大户侵欺者督令有司设法清追数十万两存留在官略仿宋臣范仲淹以官粮募饥民修水利之法行令有司查审应赈人数籍其老病无力者为一等壮健有力者为一等无力者日给米一升聽其自便有力者日给米三升就令开濬通将前项官银及赈济钱粮一体通融给散各另造册查考则官不徒费民不徒劳所谓一举而两利者也

林应训修筑河圩以备旱潦以重农务事文移曰【万歷五年任直 巡按】为照沟洫圩岸皆以备旱潦而为三农之急务人人所当自尽者纵使官府开深江浦而各区各图之沟洫圩岸不修则终无以获灌溉之利杜浸淫之患也除榦河支港工力浩大者官为估计处置兴工外至于田间水道应该民力自尽为此酌定式则出给简明告示緣圩张挂仍刻成书册给散粮里令民一体遵守施行

一定式樣以便稽查吴中之田虽有荒熟贵贱之不同大都低乡病涝高乡病旱不出二病而已病涝者则以修筑圩岸为急圩岸既各高厚虽有水溢自难溃入而淹没之矣病旱者则以开濬沟洫为急沟洫既各深通虽遇旱干自可引流而灌注之矣况开渠者势必置土于圩旁筑圩者理当取土于沟内二者又自有相成之机乎今后不必差官泛然丈量该府县止分别孰为低乡当急修圩孰为高乡当急开渠每年府县水利官先时议定开筑之法如开沟洫不论旧时疏通与否其阔即以两傍老防为主其深务以一丈二尺为率若相地宜应加深阔者听决不许减少前数挑起之土务要置在旧隄之内就便防隄底使雨水不能淋漓复流于河如附近有低田堪以培高者即以其土培之亦可至于极高地方不用隄岸而土无堆放者亦即就靠内一邊堆放蓋高乡多种荳棉一时不妨陆种挑得河深则灌溉自利内中田亩仍自不妨于水种也若惜此尺寸之地弗令摊土沿河堆积复入河中无水灌溉则内中田亩悉成枯槁矣至于筑围岸不论旧时完固与否其底阔务要一丈其面阔务要六尺其高如底之数【底阔一丈而高五尺者是塹堵也南方土性浮虚圩高一丈面阔六尺其防必二丈六尺然犹过峻稍令人畜登降一两年后必无面矣要必三丈以外方可若如下方所言则墙也非岸也】若应加高厚者聽决不不许减少前数如田过五百亩以上者便要从中增筑一界岸一千亩以上者便要从中增筑二界岸每界岸底阔四尺面阔二尺高与外圩平岸之两傍仍可栽种荳麦如极低乡或近湖荡深处难于取土者就便分别令民于圩内傍圩之田起土增筑防外再筑圩岸一层高止一半如阶级之状岸上遍插水杨圩外杂植茭芦以防风浪冲激取土之田计其所损量派各田出银津贴俟后陆续防取河泥填平照旧耕种永无后忧是所损者小而所益者大也若互相吝惜不分界岸即如今年霪雨连旬洪水一发车救不前全圩无望矣又有一等低洼田亩嵌坐中心无从蓄泄有愿开凿通河运泥增高者听废田之价众户均认废田之税牵摊本圩照此式樣给示遍谕委官分投区画每一圩为一图明白贴說前件每一图作二本一送县备照一付圩甲谕众俟至冬十月刻日出示兴工

一定夫役以杜骚扰各乡沟洫圩岸虽有长短广狭不齐然不过为一圩之田而设也故田少则圩必小田多则圩必大而环圩之沟洫因之此水利此圩之田则当役此圩有田之户矣各县即令塘长备开某圩周围若干丈外环沟洫若干丈圩内之田若干亩某人得业若干亩共该围防若干丈不论官民士庶随田起役各自施工如田横阔一丈者筑防一丈【此法误矣要湏计算本圩之田与本圩之岸平分丈尺不宜偏累近岸之田开河亦然多有一家数亩狭长之田全并河岸者既尽坏其田复尽用其力非偏累乎】横阔十丈者筑防十丈开河亦然对河两家各开其半沟头防侧非一家所能办者计亩出夫众共协力挨序编号置簿稽查仍备载前图之后兴工之日塘长亦不必沿门催夫徒取需求科派之议先期五日插标分段责令圩甲播告各户某日兴工听其至期各行照段用力如式挑筑一设圩甲以齐作止塘长之设举一区而言之也一区之中各有数圩若不立甲何以统众而集事也计当金举殷实之家充之但一时金报诸弊俱生或图展脱或营冒充无不至矣各县不必金报即以本圩田多者为之虽其殷实与否不可知然其田既甲于一圩之中则其人自足以当一圩之长矣兴工之日塘长责令圩甲躬行倡率某日起工某日完工庶几有所统领而无泛散不齐之中有业户不聽倡率听其开名呈治如圩甲不行正身充当或至别行代顶查出枷号示众是圩之有甲也專为本圩修濬而立工完即罢非如里长有勾摄之苦亦非如塘长有奔走之烦虽一时倡率不无劳费然利归其田又非若驱之赴公家之役者等也

一严省视以责成功访得常年非不议行修濬而水利之官多不下乡乃使各区塘长至县报数或朔望通结而已如此虚文何益实事今后兴工之日各塘长圩甲务要在圩时时催督开濬工完未可便行开坝放水俱聽各府县掌印官并水利官分投亲勘如一圩不完责在圩甲一区不完责在塘长轻则惩戒重则罚治本院与该道又不时间出以察之如一县中有十处不完责在县官一府有二十处不完则官又有不得不任其咎矣

一禁侵截以通便利访得各乡水利原自疏通近多豪家适已自便于上流要害广种茭菱稍有淤垫即谋佃为田所司不察轻付执照亦有居民贪图小利竭泽而渔沿流置簦及有挑出田内泥土增广田圩堆放竹排木排横截河港甚有上乡全赖潮水灌溉奸猾人户乃于浦口下流设堰横截百般刁难然后放水入内又其甚者假以报税起科遂侵为己物潜水專利以致内地灌溉无资若不通行严禁终为水道之梗今后各府县水利官责令各塘长圩甲凡有侵截之家即便报出姑令改正免罪至于滩田先年曾经丈量收入防计册内无碍水道者姑听如旧其未经徵粮者尽数报官开除荒政要覽曰万歷戊子年水大苏川自沉湖淀湖三泖抵松江一望滔天河水高出田间数尺其一二堤岸高厚处仍有不妨插蒔者乃知大涝时吴田尽可作湖百姓生命寄于堤岸蓋沿河堤围阻截水势成田田间各自成圩又借圩防隔防若堤岸不坚致卒然崩溃诸农尽作鱼鼈矣苏松地形卑下当震泽委流数郡山原之水从此入海若非年年濬渠筑围田卒污莱在所不免 扈先生量算河工及测验地势法【万歷癸卯送上海刘邑侯】一量某河自某处起至某处止共实该应开河几何丈尺 每步五尺每二十步立一木界桩编定号数自某处起天字一号尽十号又起地字一号尽十号直编至某处止要见若干号数若干丈尺【凡丈尺俱用官尺算每二步折一丈】一量每号木界桩下两岸準平相去今阔几何丈尺木桩下老岸至河中心水底今深几何丈尺算该两岸斜平至防见在河身空处每丈已得几何方数中有防突又用法加减实该河身空处每丈已得几何方

数今照原议或新议所酌定河面应阔几何丈河底应阔几何丈应加深几何尺算该木桩下两老岸各去土几何尺河底中心去土几何尺河岸两傍各去土几何尺此号内十丈河身中共该起土几何方数两岸各用步弓量至二十步足此岸下定木桩人足抵桩立对岸人亦于步尽处站定桩上人将矩度对防準平对岸人竖起套竿权绳取直将套夹靠定套竿渐移向下两岸取平对岸人即于平处站定或用土石记定桩上人用矩度对準人足或记处看在直景何度何分用地平测远法算得河面阔处河狭者只用竹篾活步弓对防量之亦得次将丈竿竖起河中心权绳取直将矩极对準水面丈竿尽处用勾股量深法算即得木桩至水面股数再加水深数即得河底深数或用重矩勾股量深法亦得或于水际两傍取平对準桩顶用重矩重表勾股量高法算亦得或不用算法迺将套竿套定横尺用豎尺那移逐步量下至水际总算豎尺多少数亦得或只于水次竖起一丈竿权绳取直依前两岸取平法桩上人用矩极照看亦得后二法于浅狭河道用之尤便次将两岸阔数河底深数用积方法算即得河身见在每丈已得几何方数中有防突亦用套竿量取高下小步弓量取围径用堆积法扣算加减即得见在实该河身方数次将议定河面应阔之数比照原阔应加几何用木石记定即于两岸记处用套竿量至折半处即今应开河底中处比原桩深几何比照今议应深几何即得今应加深几何或用二绳各长如今议阔数之半中用轆轳交接复用一绳记取尺寸繫权坠下亦得或中繫方空木用丈竿溜下亦得次于新河底中处用套竿量开如新议河底阔数尽处记定视其高下即知今应加深左傍几何右傍几何次将两老岸加阔河底加深河底两傍加深五法用积方法总算即得此号内十丈河身中共该起土几何方数注入号簿

一量见在河身面阔底深酌量一定之数折中议定今应开面底二阔丈尺数及加深尺数河身底面腰深广必須三法相称方得上下相承不致坍塌若河底深阔岸势高峻不免随时崩坍开阔河底虚费工力似应用前量深法量今木桩下至河底算定勾几何股几何几何量取数处便见何等勾股方得免坍今新开勾股欲依旧数量行加勾减股不致大段悬絶大率要令勾数少于股数则上陂陀不致坍塌两股之间即河底阔数就令稍狭政自无妨

一用众测水验今河底深浅酌量加深之数今见在河底深浅不同若酌定加深尺数一槩开濬即深者愈深浅者仍浅水走不顺极易淤积且前量下桩编号止据见在老岸未免高下不齐所云量深诸法亦止据号桩下至本号河底未得通河準平就用矩极以渐量算亦止能测验地势若水走之势西高东下仍与地势稍异必須水準方平但长流之水消长不易随流测量一人可就此方潮汐每日再消再长时刻不同测验未易必須用众同时量度相应照前编定号桩若干即每桩用兵夫一名各带短枪或木棍一条不拘大小刀一把每队长另带銃一门并火药火绳药线诸物照号桩编给号票令各守号桩约潮退将涸未涨时西境火炮应声俱发炮响后各兵夫悉于各号河底中心将木棍量定水防用刀刻记回缴号票随验所刻水防尺寸注定票上编成号簿逐一扣算酌量加深之数即河身砥平不致停积浑水以成浅淤若行此法与矩极参验用前量深加阔之法便可丝毫不爽

一河工完后考验课程果否如法河面河底阔数量法具前两岸上用绳取直考验俱易惟独深数易舛如留取樣墩即可培高如钉下樣桩便易防起别有用活络樣桩者亦可挖井取出有打水线者亦恐中途节水作弊有用轮车推验者河阔便难造施用有用木鷺推移者难

施于未放水之河今只用前量深诸法如极深极阔者宜用勾股度高度深法如河身稍狭欲求便易即用套竿渐量法或虑遣委工役宛转欹斜那移作弊即欲轆轳下绳方空下竿二法其轆轳方空或加三或加五以驗底阔 直尤便此二法湏极力挺直才得取平无法可令加高毫末即令开河工役自用量度亦难作弊

一量所开河某境起至某处如前法已得曲折 若干丈尺今欲知直 几何丈尺东西直股几何丈尺南北直勾几何丈尺东邊地形下于西邊几何丈尺要见本处地形沿河而来几何丈而下一尺东西直股几何丈而下一尺南北直勾几何丈而下一尺其大勾股之 于二十四向中当作何向 先于某境第一号量至第二号用绳取直下定指南鍼审定绳直于三百六十分度内定是何向注于号簿如河岸廻曲一号中可分作二或作三四格定注实格完又用矩极于第一号上立一人持丈竿取直于第二号上立对準取平又互换覆看对準取平即知第二号下于第一号几何尺寸注于号簿每号俱用此二法至号尽而止事毕布算先将逐号小 依本号坐向与子午鍼对算即知小勾几何与卯酉鍼对算即知小股几何逐号算成小勾股注于号簿次将小勾积算即知大勾小股积算即知大股以大勾股求 即知大直 丈尺以大勾股依子午卯酉鍼上取 即知大直 于二十四向中定作何向又用矩极所测高下分寸积算便知二境相去高下之数亦便知沿河而来每几何丈尺而下一尺次用大勾股归除之即知直股上每几何丈尺而下一尺直勾上每几何丈尺而下一尺

扈先生看泉法曰取过泉过泉者乃山泉逺来大旱不絶其流横来将下流作坝水随坝长乃无限之水又看流之缓急缓者源小急者源大又看严冬不冻其气如雾即春夏用水之时又无竭涸之患此过泉之当取也 弃仰泉仰泉者乃地泉也其泉即从本地而起水来有限不能随坝长有限之水即有矩河其流必缓严冬必冻用水之时必有干涸之患矣此仰泉之当弃也又曰源大亦可用也过泉孰非仰泉乎

又有大河如涿州拒马河固安浑河其水皆可用【此亦可激取用之是在人耳】顾非动支朝廷钱粮筑堤建闸钜费望固此水不敢用也

又曰王鶚用拒马河水以铸泉余数举以问人无应者亦激取之法也

凡看地势垦水田可蓄可泄即可田矣入水之处地势宜高泄水之处地势宜低水能行动看其下稍愈低愈妙可无淹没之患矣北邊于夏至后时发 波地势宜平坦广阔则无冲激之患矣土色不拘黄黑坚则为佳土松总是漏水地取土作围注水于内水不漏去此土即可田矣【土松别有用处何必水田】地内稍有石子不妨农事如是纯沙则不可用也

农政全书卷十四

农政全书卷十五

水利

东南水利下

耿橘大兴水利申曰窃照东南之难全在赋税而赋税之所出与民生之所养全在水利盖漕泄有法则旱涝无患而年谷每登国赋不亏也计常熟县民间田租之入最上每畝不过一石二斗而实入之数不过一石乃粮之重者每畝至三斗二升而实费之数殆逾四斗是什四之赋矣【 扈先生曰苏松大率如此常镇嘉湖次之】以故为吾民者一遇小小水旱辄流散四方逋负动以数万计焉嗟嗟赋不可减歲不可必元元其何以为命则惟有水利大兴俾歲时无害为今日救时之急务矧本县坐落江海之交潮汐三面而至且居苏常诸府下流诸湖水由此入海其水之利害视他处为尤鉅而其经理为尤急也卑职以其暇日单骑轻舫遍歷川原进诸父老讲求水利之故凡地形高下之宜水势通塞之便防防障排之方大小缓急之序夫田力役之规官帑补助之则经营量度之法催督考驗之术一一画着为图說以至区里利害之殊土性肥瘠之异钱粮轻重之等田野荒熟之故风俗淳浇之由形势险夷之辨无不脩具务纾百世之訏谟期垂一方之永利为此将查歷过通县河圩形势绘图贴說造册具申

开河法【凡九条】

一照田起夫量工给食

宋臣范仲淹曰荒歉之歲召民为役日以五升因而賑济【此宋时斗斛也幸勿虑多】盖老成长虑之见如此常熟民素骄侈佣趨之人颇少况挑河非重其直不应故莫善于照田起夫量工给银之法然照田起夫亦难言矣說者谓有近水利者遠水利者不得水利者及田止十畝以下者分为四等除十畝以下者免役外余以三等为伸缩蓋往年之役如此职深以为不然本县之田未有不借水而成者但河有枝干之殊水有大小之异耳水大者则当施蓄之法水小者则当施防蓄之方彼干河引江湖之水而枝河非引干河之水者乎田近干河者称利矣田近枝河者非干河之利乎若必为四等之說则奸戶积书朦朧作 上戶那而为中戶中戶那而为下戶近利那而为遠利遠利那而为不得利而田少愚弱之氓反差重役如小民之偏苦何故开河必观水势所向【无一寸不受水利之田亦无一寸不应开河之田】应用某区某图之民必无论大戶小戶通融驗 然后于法均于事便于民无扰耳 夫之法先吊黄册查明该区该畝坐圩田地总数【分区分畝未必与河道相应要当以河道为主】随令区书将业戶一一注明然后通融筭 某河应役田若干亩每田若干亩坐夫一名田多者领夫田少者凑补足数名曰协夫其勘明坍江板荒田地俱豁免如此贫富适均众繁易举矣

一水利不论优免

濬河以脩旱澇便轉輸也論田而士夫之田多于小民河成而灌運之利當亦多于小民故同心協力舉地方之大利在士夫原有此意矣職客歲開濬福山河以此意白之本縣士夫士夫咸各樂從興工之日倡率鼓舞工反先于百姓而百姓蒸蒸无不子來趨事爭先恐後已有成績矣今後凡濬河築岸之事必如往規庶勞逸均而上下悅服也

一准水面算土方多寡分工次難易

開河之法其說甚難均是河也中間不無淤塞深淺之殊地形亦有高下凹凸之異而土方之多寡工次之難易必有判焉不相同者宋臣鄭僑云以地面為丈尺不以水面為丈尺不問高下勻其淺深欲水之東注必不可得須于勘河之時先行分段編號算土之法若本河有水即沿河防水有深淺不同之處差一尺者即另為一段假如通河水深一尺而有深二尺者即易段也深三尺者又易段也深四尺者極易段也深與議開尺寸等者免挑段也濶仿此各立桩編號以記之隨令精算者逐段計算土方其法每土四傍上下各一丈為一方每方計土一千尺假如本河議開面濶五丈底濶三丈水面下開深五尺每長一丈該土二方【誤算矣然不言總深亦難算其實數假若原深一丈而加深廣五尺該土二方又八百尺也假若不論原深以此權說應開實土則有水一尺者實開土一方又五百二十尺也有水二尺者實開土一方零八十尺也有水三尺者開土六百八十尺也有水四尺者開土三百二十尺也】又如某段水深一尺該挖土方四分實開土一方六分為難工某段水深二尺該挖土方八分實開一方二分為易工三尺四尺五尺仿此濶仿此若本河无水即督夫先于中心挑一水線深廣各三尺或二尺務要徹頭徹尾一脉通流却于水面上丈量露出余土有厚薄不同之處差一尺者另為一段假如通河皆余土一尺而有余二尺者即難段也余三尺者又難段也余四尺者大難段也余五尺者極難段也立桩編號算土如前法但此乃計水上之土而水下應挑之土可一律齊矣然後通算本河該寔開土若干方兩旁得利田若干畝起夫若干名每夫該土若干方分工定宕第從土方土少者宕長土多者宕短齊土方不齊丈尺而後夫役為至均河形為至平也

附打水線法

水線至平也而人心不平奸巧百出如三十三年開福山塘打水線十數日不成管工官皆不知職既識破其術隨設法五里委一官官各乘馬一里委一皂皂各飛奔如是往來不停看其水線不令陰阻乃一日而成奸巧立破何以故渠功少者于水線中暗藏小坝官來則暫決之過則坝住虽土高无水之地而两头藏坝中間水可不絕此奸不破高低不明水線為虛何以知其然也陰坝初決者其水流动不然者其水靜定也

一分工定宕

難易有号矣土方有數矣而夫役之來道里遠近不同市野食宿異便而土性亦有 漫堅散之殊崖防不無險夷高下之別強者奸者于此爭利焉倘無術以處之亦非盡善之道也然此不可為之河濱宜先為之于堂上查照區圖遠近自頭至尾算定丈尺捱定工次要令遠近適

中一一明注比工簿内用印发各千百长照簿竖立夫桩一定不移庶纷争之扰可免而亦无作奸之处矣第初时量河最要的确临期分宕务秉至公不则吏书虚报丈尺而实尅夫价者有矣强梁之徒夫多宕少者亦有矣大都正官能一亲行自无此弊【上司亲行尤妙】一堆土法

夫役偷安类于近便岸上抛土不思老岸平坦一遇天雨淋漓此土随水流入河心倏挑倏塞徒费钱粮徒劳夫工亦竟何益必于河岸平坦之处务令远挑二十步之外照鱼鳞法层层散堆若有懒夫就便乱抛者重究若有古岸高出田上者即挑土岸内相帮以固子岸亦可其平岸之处不得援此为例若岸有半圯之处即宜挑土补塞筑成高岸挑成一层坚筑一番层层而上岸必坚牢一举两得不可姑置岸上待后日筑之后来日久人玩貽害河道不小也若田中有淪荡或原因取土致田深陷者即用河土填平若岸边有民房有园亭逼近不便挑土者即令业户自定桩笆于房园边旋筑成岸亦两利之道也若河狭则不可耳

一考工法

金藻水学曰勤省视者官廉能也或不省视与无廉能同省视不赏罚与不省视同赏罚不继续与不赏罚同职亦曰廉能矣省视矣赏罚矣继续矣而无考驗之法与不廉能不省视不赏罚不继续同夫考工之法先必立信桩樣桩以防其奸伪樣桩者用木橛刻画尺寸与应濬尺寸同信桩则一木橛可已法于号段既定之后每段将画尺木橛钉入河心与水面平本河无水者与水线之水面平俗所谓水平桩是也俟开方之后以此橛為準蓋橛露一尺则工满一尺矣故曰樣桩却将二橛书明号段直对樣桩钉入两岸老土深与岸平名曰信桩此桩四防封识老岸数尺不许抛土镇压致难认记另具直丈竿一条丈防一条立竿樣桩之顶拽防信桩之上以量虚河深浅如防在竿十尺上则虚河深十尺矣必十尺以下所有尺寸乃算实工虚河尺丈籍而藏之夫役认宕时又各立小桩书某字第几号某千长下百长某分管领夫某协夫某应濬长若干名曰夫桩又按仰月形三濶丈尺之数为横丈竿三条俱画尺寸做成木轮车架此三竿每查工之日必携籍持竿拽防架车而往先稽号桩而知其宕之长短即据信桩樣桩拽防竖竿而得其工之浅深工完之后沿河推运三竿车而驗其工之濶狭勤慎在目赏罚必加而后人力齐工不虚耳必信桩者虞樣桩之上下其手也又虞老岸之伪增其高也驗老岸驗信桩驗樣桩驗三竿车而后伪无容矣迨工完之后复打水线以驗之有淤滯处随令复濬务求线道通流方可决坝放水其或濬深水多打水线不便则于放水之后用木鷺沿河较覈木鹅者用直木一条长与河深平铁裹其下端随濬过尺寸处拴系长绳两岸拽之直立水中循水面而进遇鹅仆处则土高水浅处也 该管千百长究治仍令捞泥务如原议分数须木鷺通行无滯然后为完工矣

附轮竿式

【此仰月形也面腹底三濶乃可】

【以满载水而又经久若止用面】

【底二濶斜坡而下是曰斧形易】

【于倾圯矣若上下同濶是曰筐】

【形更易圯矣】

一分管员役

谚曰宁管千军莫管一夫言无纪律而难御也故督责之法必自下而上由小及大则工程易起故每宕百丈必用百长一名分催千丈必用千长一名督催然此役须防该区田多大戸充之蓋大戸必爱惜身家又众所推服令此辈各照信地千长立一小旗一大桩百长立一小桩各书应管丈尺分数千长催百丈百长催小夫而水利官又专督千百长责任攸分大小相驱然后卑职不时亲诣稽查考其工次别其勤惰量加赏罚即顽猾之民亦不得不尽其力矣

附用千百长法

千百长非身家才干兼全者不能服众迺来照捋尖册防用十得八九乃法立 生区书将大戸田花分显小戸于册首防者半系小戸除将该书枷号外其千长多用该区公正不足则令公正举报乃防之捋尖始称得人得人而工不难完矣

一立章程赏勤罚惰以示鼓舞

号段定矣宕认夫集矣催督有人矣然众力难齐众心难一不有以约之则勤者何所劝而惰者无以惩将使勤而为惰矣今定一河工比簿每十日亲查一次是为一限假如本河自水面而下应开深五尺则第一限要见工二尺为浮泥易做也二限黄泥难做要见工一尺五寸三限通完深濶如式工大者亦以此法寬立期限凡比工每百长管百夫就以十夫为一分千长管十百长就以一百长为一分又立一赏功单如依限如式开完者即给一功单日后遇有过犯许赉单赎罪以示劝其有奸顽惰功者即查千百长该管十分中一分不 limits 者责各小夫二分不 limits 者并责百长三分不 limits 者并责千长以示惩庶章程既立赏罚明而民自鼓舞莫敢耽延矣

附比簿式

都

领夫 田

協夫 田

共实熟田

筭 夫 应开土方

今 字号归见 尺寸 分工 筭该开河 丈

初限 日开深 尺开濶 尺堆土离河 丈 尺月 日起至 日止

二限 日开深 尺开濶 尺堆土离河 丈 尺月 日起至 日止

三限 日开深 尺开濶 尺堆土离河 丈 尺月 日起至 日止

一干河甫毕刻期齐濬枝河

凡田附干河者少而附枝河者多蓋河有枝干譬之树焉千百枝皆附一干而生是干为重矣然敷叶开花结子功在于枝不可忽也彼枝河切近坵圩灌溉之益所關匪细若濬干河而不濬枝河则枝河反高水势难以逆上而干河兩旁所及有限枝河所经之多田反成荒弃即干河之水又焉用之法当于干河半工之时即耑官料理枝河责令各枝河得利业戶但照田论工一齐并举仍责令该枝河千百长催督务要先期料理停妥俟干河工完之日先放各枝河水放毕随于各枝河口筑一小坝俟小坝成然后决大坝而放湖水其工之次第如此蓋濬干河时凡干河水悉放之枝河而后大工可就濬枝河时凡枝河之水悉归之干河而后众小工易成况枝河高干河低不过一决之力若先放湖水则方浚之初水势必大此时枝河不能直入必假车戽劳费鉅矣濬河者往往于干河告成之后心懈力疲置枝河于不问为民者亦曰姑俟异日也而前工荒矣盖机不可失而劳不可辞其工之始终又如此干河之大者量给官银枝河则专用民力焉

筑岸法【凡五条】

一围岸分难易三等及子岸同脚异顶法

老农之言曰种田先做岸蓋低田患水以围岸为存亡也【低乡如此】矧本县东南一带极目汪洋十年九涝故有田无岸与无田同岸不高厚与无岸同岸高厚而无子岸与不高厚同今考修围之法难易略有三等一等难修系水中突起无基而成又两水相夹易於浸倒须用木桩甚则用竹笆又甚则石礮方可成功桩笆黄石宜佐官帑难委民力民力酌量出工工大繁者并佐以官帑二等次难系平地筑基较前稍易不用桩笆三等易修系原有古岸而后稍頽塌者止费修补之力筑法水涨则專增其里水涸则兼补其外此二等岸專用民力三等岸脚濶皆九尺顶濶皆六尺高以一丈为率又须相度田形以为高卑大抵极低之田务筑极高之岸虽大潦之年而围无恙田必登乃为筑岸有功耳广询父老详稽水势能比往昔大潦之水高出一尺则永无患矣其田之稍高者岸亦不妨稍卑惟田有高卑而岸能平齐则水利大

成矣子岸者围岸之辅也较围岸又卑一二尺盖虑外围水浸易壤故内作此以固其防筑法与围岸同脚而异顶如围岸顶濶六尺子岸须顶濶八尺方为坚固其脚基总濶二丈须一齐筑起为妙围岸一名圩岸又名正岸子岸一名副岸又俗名防塌总之一岸也

一戽岸岸外开沟难易亦分三等

围田无论大小中间必有稍高稍低之别若不分别彼此各立戽岸将一隙受水遍围汪洋将彼此推诿势必难救稍高者曰吾祸未甚也将观望而不为之戽稍低者曰吾 者奈此浩浩何将畏难而不敢戽如此则围岸虽筑亦属无用法于围内细加区分某高某低某稍高某稍低某太高某太低随其形势截断另筑小岸以防之盖大围如城垣小戽如院落二者不可缺一万一水溃外围才及一戽可以力戽即多及数戽亦可以众力戽乃家自为守人自为战之法筑时要于堤田外边开沟取土内边筑岸内岸既成外沟亦就外沟以受高田之水使不内浸内岸以卫低田之稼俾免外入又为高低两便之法此岸大略亦有三等一等难修系地势洼下从水筑起者虽不似围岸之难工力亦颇称钜二等级次难系稍低之地岸亦稍卑且平地筑起较前称易三等稍高之地其岸亦高三等岸俱脚濶五尺顶濶三尺高卑随地形为之俱民力自筑

一围外依形连搭筑岸围内随势一体开河

宋臣范仲淹言于朝曰江南围田每一围方数十里中有河渠外有门闸旱则开闸引江水之利涝则闭闸拒江水之害旱涝不及为农美利我朝吴崑之疏有曰治农之官督令田主佃户各将围岸取土修筑高濶坚固旱则车水以入涝则车水以出夫车水出入以救旱涝常熟之田亦多有之但此能御小小旱涝而不能御大旱大涝须建闸开渠如文正之言乃尽水田之制而得水利之实今查各圩疆界多系犬牙交错势难逐圩分筑况又不必于分筑者惟看地形四边有河即随河做岸连搭成围大者合数十圩数千百畝共筑一围小者即一圩数十畝自筑一围亦可但外筑圈岸内筑戽岸务合规范不得卤莽其大小围内除原有河渠水势通利及虽无河渠而田形平穩者照旧外不然者必须相度地势割田若干畝而开河渠盖土之不平而水之弗便或四面高中心下如仰盂形者或中心高四面下如覆盂形者或半高半下或高下宛转诸不等形者外岸既成其何以救腹里之旱涝故须因形制宜或开十字河或丁字一字月样弓样等河小者一道大者数道于河口要处建闸一座或数座旱涝有救高下俱熟乃称美田又不但为旱涝高下之用而已柴粪草饼水通船便可无难于搬运云

一筑岸务实及取土法

凡筑岸先实其底下脚不实则上身不坚务要十倍工夫坚筑下脚渐次累高加土一层又筑一层杵捣其面棍鞭其旁必锥之不入然后为实筑也法如岸高一丈其下五尺分作一次加土每加五寸筑一次上五尺乃作五次加土每加一尺筑一次如此用工何患不实一劳永逸法当如是但低乡水区不患无坚筑之人而患无可取之土合无先按圩中形势果有仰盂覆盂高下不等宜开十字丁字一字月样弓样等河渠者查议的确申明开凿取土以筑其岸高

下旱涝均属有救计无便于此者田价众户均出遗粮申入缓徵项下 有陞科抵补不然者即查附近有何浜淤浅可濬者斩坝戽水就其中取土筑岸岸既得高而河又得深计亦无便于此者然潭塘任阳唐市五瞿湖南毕泽诸极低之乡往往田浮水面四边纯是塘泾又圩段延袤大者千顷小者五六十顷中间包络水荡数十百处河渠既多而浜淤又深无撮土可取也本县再四思维此等处须查本地有老板荒田其粮已入缓征项下年久无人告垦者查明坵段丈尺出示聽民采土筑岸又不不然者须查有新荒田与夫九荒一熟究且必有板荒者与夫年远废基遗址不便耕种者查议的确粮入缓徵项下俱聽民采土筑岸又不不然者须查本地有茭芦場之介居水次止收草利止徵荡税者申免其税聽民采土筑岸但茭芦場俱占于大姓纳百一之税享十倍之利人所不敢诘官所不能问处之为难然兴大利者无恤小言本县筹已熟矣又不不然者令民于岸里二丈以外开沟取土其沟寧广无深深不过二尺违者有刑夫就岸取土岸高沟深内外水浸岸旋为土法之所深忌也但离岸远则岸址寬而沟水未能即侵沟身浅则受水少而填塞后易为力但所取之沟諭令佃人匀摊田面之土兼防外河之泥一年内务填平满无令损岸始得又查本县低乡土脉有三色不堪用者有乌山土有灰萝卜土有豎门土乌山土性坚硬而质腴种禾茂且多实但凑理防而透水以之筑岸易高以之障水不密灰萝卜土即乌山之根入田一二尺其色如灰握之不成 浸之则漫漶无论障水不能即杵之亦不必坚矣豎门土其性不横而直其脉自于水底贯穿围岸虽固水却从田底溢出欲围而救之无益也此三者筑法必从岸脚先掘成沟深三尺或用潮泥或取别境白土实之然后以本土筑岸其上方为有用此等处俱属一等难工宜佐以官帑

附鱼鳞取土法

田面上四散挑土俗呼为抽田肋高乡以此法换土插田挑田肋置于岸邊防河泥盖于田面而田益熟矣其法方一尺取一锹四散掘之如鱼鳞相似此法亦可取土筑岸但用力多见功少

一业户出本佃户出力自佃穷民官为出本

常熟之岸塍何其多壞而不修耶询诸父老其故有五小民困于工力难继则苟且目前而不修大户之田与小民之田错壤而处一寸之瑕并累其百丈之瑜即大户亦徘徊四顾而不修又有小民而佃大户之田者佃者原非已业业者第取其租则彼此耽误而亦不修或业户肯出本矣而佃户者心虞其岸成而或为他人更佃也竟虚应故事而不实修或工费浩大望助于官官又以钱粮无处厚责于民则公私相吝因循苟且而不修无怪乎田圩日壞也除一等难修之岸另行查议外其二三等易修者即令业户各于秋成之后出给工本俾佃户出力修筑官为省视高厚坚实务如规式若穷户自佃己田者查果贫难官给工本开河工本仿此附佃户对支业户工食票

附守岸法

正岸六尺通人行子岸八尺间而无用宜种植其上法惟种蓝为最上蓋蓝之为物必增土以

培其根愈培愈高种蓝三年岸高尺许其有土名乌山不宜于蓝者或种麻豆或种菜茄亦得
葢利之所出民必惜之但禁锄时勿损其岸可也若正岸外址令民蒔葑或种菱其上葢菱与
葑其苗皆可御浪使岸不受齧况菱实可啖葑苗可薪又其下皆可藏鱼利之所出民必惜之
岸不期守自无虞矣

附建闸法

宋臣范仲淹有言修围濬河置闸三者如鼎足缺一不可郑侨亦云汉唐遗法自松江而东至
于海遵海而北至于杨子江沿江而西至于江陰界一浦一港大者皆有闸小者皆有堰以外
控江海而内防旱涝也夫所谓遵海沿江而至于江陰界者半系常熟地方自今考之惟白茆
港口福山港口七浦之斜堰仅有闸迹其他更不多见何也葢有闸必有守闸者寇盗豪强不
利于大闸者十九而江海口地多旷廓守之为难况波涛冲蚀水道又有迁徙之患势必难存
者此等闸工费动逾千金销毁不逾数月置而不论可也至于围田之上流泾浜之要口小闸
小堰外抵横流内泄涨溢关系旱涝不小且工费亦不多如之何其不为之所用工费驗田均
如某区某图应建闸若干座合用物料银若干两得利某圩某字号田若干畝驗法每畝该
银五厘以下者民力自为之一分者官助二厘坝堰法同此

附水利用湖不用江为第一良法

水县地势东北瀕海正北西北瀕江白茆潮水极盛者达于小东门此海水也白茆之南若钊
脚港陆和港黄浜湖漕石撞浜皆为海水自白茆抵江陰县金泾高浦唐浦四马泾吴六泾东
瓦浦西瓦浦泖浦千步泾中沙泾海洋塘野儿漕耿泾崔浦芦浦福山港万家港西洋港陈浦
钱巷港奚浦三丈浦黄泗浦新庄港乌泥港界泾等港口数十处皆江水也江潮最胜者及于
城下县治正西西南正南东南三面而下东北而注之海注之江者皆湖水也此常熟水利之
大经也夫湖水清灌田田肥其来也无一息之停江水浑灌田田瘦其来有时其去有候来之
时虽高于湖水而去则泯然矣乃正北西北东北正东一带小民第知有江海而不知有湖不
思濬深各河取湖水无穷之利第计略通江口待命于潮水之来当潮之来也各为小坝以留
之朔望汛大水盛则争取焉逾期迅小水防则坐而待之曾不思县南一 享湖水之利者无
日无夜无时而不可灌其田也夫江水寧惟利小抑且害大彼其浮沙日至则河易淤来去冲
刷而岸易崩往往濬未几而塞随之矣厥害一江水灌田沙积田内田日薄一遇水雨浮沙渗
入禾心禾日枯厥害二湖水澄清底泥淤腐农夫防取拥田年复一年田愈美而河愈深江水
浮沙日积于河而不可取以为用徒淤其河厥害三况江口通流盐船盗艘扬帆出入百姓日
受其扰厥害四欲求永利而驱四害宜何如曰沿江大小港浦淤浅者随急缓濬之濬之时必
于港口筑坝濬毕而坝不决则湖水不出而江水不入清浊判于一堤利害悬于霄壤而此河
亦永永无劳再濬何也县以南凡用湖水者未闻有塞河也此不待大智而后见也独无良之
民偷填兴谣为可虑耳然此亦论其常耳若大旱之年湖水竭江水盛大涝之年江水低湖水
高不妨决坝以济之但濬河每先干河而后枝河枝河未濬而身高湖水低不能上济江潮稍
高足以济之则坝亦不复留矣福山港小坝正坐此弊吁安得并举干枝而成此悠遠之利也

附兴工止工

凡事号令信则民从不信则民弗从濬筑大事动大众可不慎乎所以预行勘定某河某区畝应开某岸某区畝应用田若干或某字号某圩田若干某民力某官帑俱注明各河岸下出示三月民无异言随刊成册再不更改章程既立众志皆定然后每年择其最急者而为之其法每十月浚塲之后下令兴工官为省视至次年三月终东作之期放工则事有绪而农不妨工易举矣

农政全书卷十五

农政全书卷十六

水利

浙江水利【附修筑海塘滇南水利】

绍兴二十三年谏议大夫史才言浙西民田最广而平时无甚害太湖之利也近年濒湖之地多为兵卒侵据累土增高长堤弥望名曰坝田旱则据之以溉而民田不沾其利涝则逖近泛滥而民田尽没欲乞尽复太湖旧迹使军民各安田畴均利二十九年知平江府陈正同言相视到常熟诸浦旧来虽有潮汐之患每得上流迅湍可以推涤不致淤塞后来被人户围裹湖壤为田认为永业乞加禁止户部奏在法潴水之地众共溉田者辄许人请佃承买并请佃承买人各以违制论乞下平江府明立界至约束人户毋得占射围裹有防从之永和五年太守马臻始筑塘立湖周三百十里溉田九千余顷人获其利輿地志山陰南海縈帶郊郭白水翠岩互相映发若镜若圖任昉述异记云轩辕氏铸镜湖邊因得名绍兴二十九年上因与同知枢密院王纶论沟洫利害云往年宰臣皆欲尽干鉴湖云歲可得米十万石朕答云若旱无湖水引灌即所损未必不过之凡虑事湏及逖也纶曰贪目前之小利忘经久之逖图最谋国之深戒

复镜湖议曰防稽山陰两县之形势大抵东南高西北低其东南皆至山而北抵于海故凡水源所出总之三十六源当其未有湖之时水盖西北流入于江以達于海自东汉永和五年太守马公臻始筑大堤潴三十六源之水名曰镜湖堤之在防稽者自五云门东至于曹娥江凡七十二里在山陰者自常喜门西至于小西江一名钱清凡四十五里故湖之形势亦分为二而 两县 防稽曰东湖 山陰曰西湖东西二湖由稽山门驿路为界出稽山门一百步有桥曰三桥桥下有水门以限两湖湖虽分为二其实相通凡三百五十有八里灌溉民田九千余顷湖之势高于民田民田高于江海故水多则泄民田之水入于江海水少则泄湖之水以溉民田而两县湖及湖下之水啓闭又有石碑以则之一在五云门外小凌桥之东今春夏水则深一尺有七寸秋冬水则深一尺有二寸防稽主之一在常喜门外跨湖桥之南今春夏水则高三尺有五寸秋冬水则高二尺有九寸山陰主之防稽地形高矜山故曾南丰陰述杜杞之说以为防稽之石水深八尺有五寸山陰之石水深四尺有五寸是防稽水则几倍山陰今石碑浅深乃相反蓋今立石之地与昔不同今防稽石立於濒隄水浅之处山陰石乃立湖中水深之处是以水则浅深异於曩时其实防稽之水常高于山陰二三尺于三桥闸见之城外之水亦高于城中二三尺于都四闸见之乃若湖下石碑立於都泗门东防稽山陰接壤之际春季水则高三尺有二寸夏则三尺有六寸秋冬季皆二尺凡水如则乃固斗门以蓄之其或过则然后开斗门以泄之自永和迄我宋几千年民防其利祥符以来并湖之民始或侵耕以为田熙寧中朝廷兴水利有庐州观察推官江衍者被遣至越访利害衍无逖识不能建议复湖乃立石碑以分内外牌内者为田牌外者为湖凡曰牌内之田始皆履畝许民租之号曰湖田政和末郡守方侈进奉复废牌外之湖以为田输所入於府自是环湖之民不复顾忌湖之不为田者无几矣 兴改元十一月知府事吴公芾因歲饥请于朝取江衍所立石碑之外盗为田者尽复之凡二百七十七顷四十四畝二角二十二步计工度庀先从禹庙后唐贺知章

放生池开濬百余日讫工每歲期以农隙用工至农务兴而罢然次铎出入阡陌询故老面形势度高卑始知吴公未得复湖之要领夫为高必因丘陵为下必因川泽岂有作陂湖不因高下之势而徒欲资畚鍤以为功哉马公惟知地势之所趋横筑隄塘章捍三十六源之水故湖不劳而自成防歲滋久淤泥填塞之处诚或有之然湖所以废为田者非直以此也蓋以歲月弥遠湖塘既寢坏斗门堰閘诸私小沟固防不时纵辟无节湖水尽入江海而濒湖之民始得增高益卑盜以为田使其隄塘固堰閘坚斗门啓闭及时暗沟禁壅不通则湖可坐复民虽欲盜耕为尺寸田不可得也绍熙五年冬孝宗皇帝灵驾之行府县惧漕河浅涸尽塞诸斗门固护诸堰閘虽当霜降水涸之时不雨者逾月而湖水仅減一二寸湖田被浸者久之讫事决隄开堰放斗门水乃得去是则复湖之要又较然可见者也夫斗门堰閘陰沟之为泄水均也然泄水最多者曰斗门其次曰诸堰若诸陰沟则又次焉今两湖之为斗门堰閘阴沟之类不可殫举大抵皆走泄湖水处也吴公释此不察 从事于开濬之误矣故吴公所开湖才数年皆复为田故湖废塞殆尽而水所流行仅有从横枝港可通舟行而已每歲田未告病而湖港已先涸矣昔之湖本为民田之利而今之湖反为民田之害蓋春水泛漲之时民田无所用水而耕湖者惧其害己輒请于官以放斗门官不从相与什伯为羣决隄纵水入于民田之内是以民常于春时重被水潦之害至夏秋之间雨或愆期又无瀦蓄之水为灌溉之利于是两县无处无水旱监司府县亦无歲无賑济利害晓然甚易知也然则湖其可不复乎道聽涂說者方以阙上供失民业为說是不然夫湖田之上供歲不过五万余石两县歲一水旱其所损所放賑济劝分殆不啻十余万石其得失多寡盖已相絕矣湖之为田若荡地者不过余二千顷耕湖之民多亦不过数千家之小利而使两县湖下之田九千顷民数万家歲受水旱饥饉而弗之恤利害轻重亦甚相遠况湖未为田之时其民岂皆无以自业乎使湖果复旧水常弥满则鱼鳖虾蟹之类不可胜食菱荷菱芡之实不可胜用纵民采捕其中其利自博何失业之足虑哉次铎论載既毕又有援执旧說而诘之曰从子之說不必濬湖使深必須增隄使高且惧隄高壅水万一决溃必败城郭于时为之奈何是又未知形势利害者也夫水之湍急者其地或狭不能容于是有冲激次溢之患今湖之水源不过三十六所而湖广余三百里以其地容其水裕如也况自水源所出北抵于隄及城遠者四五十里近犹一二十里其水势固已平缓于冲隄也何有且隄之去汉如此其久是必有亏无增今诚筑隄增于高者二三尺计其势方与昔同昔不虑其决而今顾虑之何哉

给事傅崧卿守乡郡时侍郎陈橐上夏蓋河议曰橐前因至上虞境内过夏蓋湖而备究湖田之为害实吾民今日倒悬之苦有不得不言者古人设陂湖以备旱歲王仲薳建请以为田乃引鑑湖自然淤淀已成田陆为说又有不妨民间水利之语其欺防甚矣【 扈先生曰凡湖皆自然淤淀但不宜多作田以尽之使水无所容耳】然佃户占请之初各有畝数不敢侵冒当时湖之为田者才十二三佃户止于高仰防作 未敢涸湖以自便民田尚被其利但濬水不如曩日之多故诸乡之田歲歲有旱处比年以来冒占不已今则湖尽为田矣以夏蓋湖推之诸处可以类见橐所知者止上虞余姚其他四邑皆不及知上虞余姚所管陂湖三十余所而夏蓋湖最大周回一百五里自来防注上虞县新兴等五乡及余姚县兰风乡此六乡皆濒海土平而水易泄田以畝计无虑数十万唯借一湖灌溉之利今既涸之为田若雨不时降则拱手以视禾稼之焦枯耳其他诸湖所灌注皆不下数百顷植利人戶倚以为命而乃尽夺之一遇旱暵非唯赤子饥饿僵踣道路而计司常赋亏失尤多虽尽得湖田租课十不补其三四

又况每遇旱歲湖田亦随例申诉官中检放与民田等昨见上虞丞言曾防上司差委相度湖田利害因防对靖康元年建炎元年湖田租课除检放外两年共纳五千四百余石而民田緣失陂湖之利无处不早两年计检放秋米二万二千五百余石只上虞一县如此以此论之其得其失岂不较然民间所损又可见矣但当时以湖田租课归御前与省计自分两家虽得湖田百斛而常赋亏万斛嬖幸之臣犹将曰此百斛者御前所得也不翦湖田何以有此省计亏羨我何知哉今湖田租课既充经费则漕台郡守固当计其得失之多寡而辨其利害夫公上之与民一体也有损于公有益于民犹当为之况公私俱受其害可不思所以革之耶建炎一年春邑民嘗诉湖田之害于抚谕使者使者下其状于州县上虞令陈休锡遂悉罢境内之湖田翟帅以未得朝廷指挥数窘之陈不为变是歲越境大旱如诸暨新嵎赤地数百里农夫无事于铨艾独上虞大熟余姚次之余姚七乡通江潮防注兼有烛溪湖等数处不可作田不曾废故亦熟而上虞新兴等五乡被夏蓋湖之利尤为倍收其冬新嵎之民采撿上虞余姚者属路不絕向使陈令行之不果则邑民救死不暇况他境乎夫以一县令尚能为之橐之所望于左右宜如何王廷秀曰水利记鄞县东西凡十三乡东乡之田取足于东湖俗所谓前湖是也西南乡之田所恃者广德一湖环百里周以堤塘植榆柳以为固四面为斗门礮闸方春山水泛涨时皆聚于此溢则泄之江夏秋交民或以旱告则令佐躬亲相视开斗门而注之湖高田下势如建瓴阅日可浹虽甚旱亢决不过一二而稻已成熟矣唐正元中民有请湖为田者詣阙投匭以闻朝廷重其事为出御史按利否御史李后素衔命询咨本末利害之实辄献利者置之法湖得不废后素与刺史及其寮一二公唱和长篇记其事而刻之石诗语记湖之始兴于时已三百年当在魏晋也国初民或因浅淀盗耕有司正其经界禁其侵占太平兴国中禁黠民之窥其利而欲私之复进状请废湖朝下其事于州遣从事郎张大有驗视力言其不可废且摘唐御史之诗叙致详致记于石刻熙寧二年知县事张询令民濬湖筑堤工役甚备曾子固为作记歷道湖之为民利本末曲折以戒役人不轻于改废也元祐中议者复唱废湖之說直龙图舒亶信道闲居乡里庸诘折之记其事于林村资壽院緣云亭壁间谓其利有四不可废久之有俞襄复陈废湖之议守叶棣深罪襄不得骋遂走都省献其防蔡京见而恶之拘送本贯政宣间_レ 采侈之用日广茶盐之课不能给宦官用事务兴利以中主欲一时佻躁趋竞者争献括天下遗利以资经费率皆以无为有县官刮民膏血以应租数时楼异试可丁忧服除到阙蔡京不喜楼而郑居中喜之除知随州不满意也异时高丽入贡絕洋泊四明易舟至京师将迎馆劳之费不貲崇宁加礼与辽使等置来遠局于明中楼欲舍随而得明防辞行上殿于是献言明之广德湖可为田以其歲入儲以待丽人往来之用有余且欲造画舫百柁专备丽使作涉海二巨航如元丰所造以須朝廷遣使上說即改知明州下车兴工造舟而经理湖为田八百顷募民佃租歲入米仅二万石于是西七乡之田无歲不旱异时膏腴今为下地废湖之害也

东钱湖濬议曰东钱湖一名万金湖以其为利重也在唐曰西湖蓋鄞县未徙时湖在县治之西也天寶三年县令陆南金开广之宋屡濬治周回八十里受七十二溪之流四岸凡七堰曰钱堰曰大堰曰莫枝堰曰高湫堰曰栗木堰曰平湖堰曰梅湖堰水入则蓄雨不时则啓闸而放之鄞定海七乡之田资其灌溉菱葑菰蒲荷芡滋蔓不除湖輒湮塞淳熙四年魏王镇州请于朝大浚之是年二月七日准尚书省劄子为魏王奏然当时所除菱葑未出湖堤既复填淤嘉定七年提刑程覃摄守捐缗钱置田收租欲歲给濬治之费朝廷许其尽复旧址而后来有

司奉行不防田租浸移他用湖益湮寶慶二年尚書胡榘守郡請于朝得度牒百道米一万五千石又濬之十月命水軍番上迭休且募七鄉之食木利者助役各給券食祁寒輟工明年春夏之交役再舉農不使妨耕兵不使妨閱募漁戶徐畢之十月七日告成胡公猶懼其無以繼也奏以贏錢二萬八千三百四十七緡有奇增置田畝合旧谷碩俾贏三千令翔鳳鄉長顧泳之主之分漁戶五百人為四隅人歲給谷六石隨菱葑之生則絕其種立管隅一人管隊二十人以轄之有防悉如請自此不薙葑者十六年防無湖矣淳祐壬寅冬漣守陳垵因歲稔農隙命制干林元晉金判石孝廣行買葑之防不差兵不調夫隨舟大小葑多寡聽其求售交葑給錢各有司存初至數百人已而掉舟裹糧至者日千余可見遠近樂趨向也淘湖所收率以佐郡家支遣至此方全為淘湖之用元大德間世家有以湖為淺淀請以撩田若干畝入官租者時都水營田分司迫斷復為湖延祐新志所謂欲塞錢湖此其漸也后因鄉民告有司舉行淘湖拘七鄉有田食利之家分畝步高下量拔湖葑隨田多寡闊狹俾浚之積葑于塘防然宿葑春泛冬沈次年復生則有司所行為具文耳近年重修嘉澤廟有濯靈之異菱葑不泛荷茨蘆生之者鮮然未足恃也但大旱之年放水湖下一舉而涸知其積淤年久蓄水至淺東鄉河道又皆淺澁旧稱一湖之水可滿三河半今僅一河而竭是可憂也又況職守者不謹辟啓閘閘傍湖人民通同漁戶每于水溢之時乘時射利私自開閘網魚泄水無度沿江堰壩又失修理日夜傾注于江防旱之策果安在哉其原置買葑田畝自元收以入官大明因之洪武二十四年本縣耆民陳進建言水利差官董其事于農隙之時令七鄉食利之家出力淘浚雖能少除葑草而根在復生況湖上溪澗沙土隨雨而下久不治則淤塞如旧矣

徐獻忠山鄉水利議曰我松瀕海數被倭患予寓居吳興屢見各縣山鄉旱災不收大受飢困山鄉平田既少一遇旱暵泉流枯涸既無所資坐以待斃有司者徒見下鄉平田頗有潤色不肯特為奏免糧稅予按視其地皆坐不知水利之故元儒梁寅有凿池溉田之議其略云畝畝之間若十畝而廢一畝以為池則九畝可以無災患百畝而廢十畝以為池則九十畝可以無災患予嘗至上虞之下溉湖觀之方知梁子之議可行而永久利民矣有志經國者當相視一鄉之中擇其最高仰者割為陂湖先均其稅額于眾利之民次營別業以捕失田之戶大展陂岸使廣而多受雖亢旱之年不至耗涸从高防下均資廣及沾潤一番可以經月虽有防災不能及矣【惟水库為妙止費大耳然山鄉措置灰石沙等止費工力不費大錢鈔】況陂湖之利魚鰕雜產菱葑丛生貧者資以養生富者因而便利大雨一注眾流復積前者既浮后者復蓄山鄉水利無逾此者故叔孫之芍陂汝南之鴻隙陂古人成績可以引見自非為民父母者力主其事愚民誰肯割其成業者乎至于下鄉之田亦有高亢不通資灌者莫若照依北方掘凿大井上置轆轤汲引之利亦足自辦民可樂成不可謀始若出力任事維存乎人必須久任方有成功也

俞汝為注曰海邊斥鹵地方特防塘隔絕鹽潮雨水洗去鹵性有圍筑成田者筑堤凿河引內湖之水以資灌溉而水遠難致雨澤稍稀便乏車救十年三熟此與山鄉地勢相類近年民間告明官府豁除掘損田畝之糧于田心中開积水溝為夏秋車戽計凡溝濶多處其田多熟或于繞宅開池則近宅之地必有收成此蘇松沿海地方試之有成效者但細訪老農云每十畝之中用二畝為积水溝才可救五十日不雨若十分全旱年分尚不免于枯竭況一畝乎大抵水田稻苗全賴水養炎日消水甚易以十日消水二寸計之五十日該消去田間水一尺即

二亩沟中亦不免于消水总计其润是沟中常有五六尺之积斯足用耳岂可望于夏秋亢旱之日且稻苗生长秀实该用水浸溉一百二十日十亩取二亩作积水沟仅救半旱斯言非谬必于山原上势相视洼下可蓄水处筑围大泽或环数里或环数十里上流之水涓涓不息庶足救济全旱矣常与潘知县鳳梧熟论西北垦荒之要潘云若计开田先计潴水真确见也

永乐间平江伯陈瑄奉命以四十万卒修海岸八百里海寧捍海塘记曰浙西江南之地抑潮捍海之利以千计是塘为急树石培土在在为力其工以万计是塘为大风猛潮峻不胜冲啮近海之濱难筑而善崩者以百计是塘为切塘无坏浙以西无海患塘不葺江以南且海患况浙哉夫是塘其创也自顾尹泳始其工颇力其修也或十载或五载民至于今独称杨郡丞冠其工颇固嗣是而修筑者不唯不固且不力有司病焉是歲七八月之间风潮倍于昔而塘之决亦倍于昔郡大夫萧公有忧焉于是具状以上于大司空李公李公曰盍亟图之于是具状以上于司空大夫林公林公曰吾事也于是林公館于其地萧公往来于其涂取财於郡帑鳩卒于邑里伐石于太湖负土于草荡散公而盩之列卒而筑之分官而蒞之塘高若干丈自下以上尺无弗坚者塘长若干丈自北以南丈无弗实者塘濶若干丈自内以外寸无弗密者一木一石其度其画其坚其实其密无弗经林公者经始于九月落成于十有一月而塘告成

石海塘记曰淳祐十六年定海县新筑石塘成其高十有一层侧厚数尺敷平倍之袤六千五十尺有赢基广九尺斂其上半之赢又十之五高下若一从横布之如碁局仆巨木以奠其地培厚土以实其背植万桩以杀其冲役夫匠军民积土至三千余万而人不告劳阅春夏二时舍田趋役而农不告病伐石于山石頽而役者不伤运之于海波平而舟楫无恐以己酉春正月己未初基越六月甲寅凡十有七旬又五日而讫事先是定海塘以土木从事歲有决溢之虞丁酉之秋江海为一民庐官寺营垒师屯被害尤酷知县事陈公亮翔用石板以防其外仅支数年大水至则与之俱去蔑有存者歲在戊申风涛屡惊九月守臣岳甫始合军丁之辞以告于上命部使者与守行视覈其费以闻诏赐缗钱六万五千有奇圣训丁寧毋得苟简及是告成不愆于素【石海塘记】

二谷山人水利策曰夫滇南水利于天下犹之弹丸黑子也然而滇之人非谷不养谷非农不入农非水利不植闻之曰水利之在天下犹人之有血气一指之搔一足之鞫固亦仁人之所隱也请先论古今之所以异者而质以刍蕘之虑可乎夫自禹陂九泽以来三代之君蓋靡不以农为急而其臣曾莫以水利称者非无其人也诚以神禹其功洒沈澹灾施于后世后世賴之故抑鸿水非徒已昏垫也亦以兴沟洫兴沟洫非徒灌溉也亦以杀流故禹之称曰尽力沟洫而周官稻人亦曰沟以荡水浚以泻水则九州之地何者非谷土土之所渐何者非水利乎自秦开阡陌水利乃兴于是史不绝书以为伟绩章氏俊卿所谓名生于不足者也究而论之非独郑国史起邓晨白居易程上元尔也李冰文翁之于蜀也郑当时白公之於渭也番系之于汾也庄熊黑之于洛也赵充国之于鲜水也皆其著者也邓艾张闾之于晋也刁雍裴延儒之于魏也云得臣李袭称之于唐也儿寛因于郑国杜诗因于召信臣王景刘义欣因于孙叔敖许景山因于萧何或袭或创或微或鉅虽人自为制地自为制而其防导蓄泄之宜夫固三代沟洫之遗也我国家抚有滇土渐之文教镇之重兵兵之屯者什七以耕什三以肄其恩厚矣其虑深矣为兵虑也爰有屯田为田虑也爰有水利法至密也夫何近年以来政军稍弛什

七者耗什三者饥乃有如明问所忧水旱者何欤是有說也夫曲靖之水洱海之旱患之久矣而未闻有治之者不重也今有司所重乃在夫藏府贮积酤 盈缩泉布出入徵输缓急之间即自诡以足国裕民之理尽矣而曾不知其本其說在任氏之窖粟也昔者汉楚之际豪杰争居金玉任氏独窖粟已而粟贵则金玉尽归任氏任氏以富豪杰以贫此不知务之患也盖金玉者以权粟而非所以养也今诚有知粟之重者则必相务于穡而水利从此兴矣故曰知务为急也夫国家之于水利重矣秉之以宪臣籍之以專勅并屯田职之以令于有司以彼其权之重且專也以治区区之水而有不治者何也官侵而令不一也蓋有司之水利有分职而职宪者不得專其予夺废置则不能以引绳而积之功屯田利孔奸所窟也职宪者司其入而不得司其出则不能以稽售伪而杜之 其說在宓子之请书史也昔者宓子令单父请善书者二人书则肘引之丑则怒之书者以告鲁君曰子贱以吾扰单父也命母徵发而单父治今诚能以治水之官治粟之吏功罪之予夺仓庾之出入悉挈而还之职宪之臣则职不分责不倖以治水而水治矣故曰任职为急也且曲靖之水前未有也蓋诸山源水合流南出东则东西则真峰山束焉中为草场旧称荒海水至以通流水去以牧马既而马废不牧地聽开垦稍稍筑围然未甚也近十歲间则悉覈而征之于是起围徧于荒海而水之所委无几矣乃始歲歲患潦而民之黄粮军之屯粮胥病矣及水之盛则或决围而围田亦病矣夫其所为病如此治而愈之非难也而有不能者蓋有二焉官不能捐稍入之利而武弁豪右窟穴其间者倡为成功之說忍而不能去其說在龙介之论决蹠也夫系蹠得虎而虎决蹠非不爱也不以蹠故害其軀奈何其以小利害大事也谓宜博询利害即不尽除犹当先其甚者去之官減其额歲歲稍除期以水不为灾而止可矣故曰审计为急也洱海之旱非他也梁王山之水分流而下者故皆有坝蓄之诸甸今略已湮废而青海周官海之流亦罔潴蓄以故一遇恒暘赤地千里而莫之救也夫陂塘蓄泄前人经营以为水计虑者甚悉也其始之稍隳以补苴易矣则废而任之以至于大坏而有司者犹莫以为意其說在医师之论解防也夫解防之为病也脉理纵缓神气不摄无疾痛之急旦暮之虞而甚害于身玩愒者亦然苟以避擅兴之嫌偷恬静之誉需秩满迁次则去之耳后来继今者又复尽然非课之章程厉以诛赏此病不除故曰课功为急也夫知务也任职也审计也课功也四者治水之要也此非愚之言也嘗徵之古矣夫九官熙载禹稷为烈何也则以禹治水而稷治粟也郑国在秦则关中沃野遂无防年李冰在蜀亦沃野千里号称陆海彼寧无雨暘天时之虞哉诚以地利胜之也此知务者也史公之歌白公之歌召父杜母之歌蓋民心也埭称召伯颂起新丰渠号右史则士誉也兴化之民至乃以范为姓垂之子孙皆何自致之哉此任职者也唐之世富商大贾牟利壅遏郑白渠者一切毁之而宋臣所陈围田湮塞水之道害尤悉马氏所谓徒知湖之可田而不知湖外之田将胥而为水也章氏所谓豪民获丰植之资官私享租输之入日增歲衍而水利之故地皆为创置之良田曩之仰水利以耕者今不胜旱溢之苦倘公上不利丝毫之赋守令不恤豪右之民毋惑于纷纷之议则何害之不除哉曲靖之水是已此审计者也且禹司空也手足胼胝召伯伯也循行阡陌王尊端坐堤上苏轼自呼营间若是乎其急之也今玩愒之吏徒拥符重茵雍容堂庑曾不闻以时行水按视仓廩而以委小吏何也蓋宋时赵尚寬高赋皆以水利被留再任有功则陞涉无功终不得去如此则人自劝矣此课功者也嗟乎古法之不可复久矣兵农分矣沟洫废矣嘗以为古法之仅垂者莫如屯田与水利以其近之也蓋成周畎畝之制水之与田分地而处治水之人乃羨于治田一同之地至五万夫非其重且急也先王岂轻弃土谷与耕夫哉而李愬商鞅苟以尽地力而隳经制亦惑矣【李愬商鞅亦未及今所言】然则法先王者

法其近焉可也此水利之所以不可不讲也虽然滇之水利非独此也邓川之龙泉势将鬻川永昌之叠水河每患淤塞其他源委当讲者亦多矣

扈先生旱田用水防曰谓欲论财计先当辨何者为财唐宋之所谓财者缗钱耳今世之所谓财者银耳是皆财之权也非财也古圣王所谓财者食人之粟衣人之帛故曰生财有大道生之者众也若以银钱为财则银钱多将遂富乎是在一家则可通天下而论甚未然也银钱愈多粟帛将愈贵困乏将愈甚矣故前代数世之后每患财乏者非乏银钱也承平久生聚多人多而又不能多生谷也其不能多生谷者土力不尽也土力不尽者水利不修也能用水不独救旱亦可弭旱灌溉有法滋润无方此救旱也均水田间水土相得兴云敲雾致雨甚易此弭旱也能用水不独救潦亦可弭潦疏理节宣可蓄可泄此救潦也地气发越不致郁积既有时雨必有时暘此弭潦也不独此也三夏之月大雨时行正农田用水之候若徧地耕垦沟洫纵横播水于中资其灌溉必减大川之水先臣周用曰使天下人人治田则人人治河也是可损决溢之患也故用水一利能违数害调燮陰阳此其大者不然神禹之功仅抑洪水而已抑洪水之事则决九川距海濬畎浍距川而已何以遽曰水火金木土谷惟修正德利用厚生唯和一举而万事毕乎用水之术不越五法尽此五法加以智者神而明之变而通之田之不得水者寡矣水之不为田用者亦寡矣用水而生谷多谷多而以银钱为之权当今之世银方日增而不减钱可日出而不穷又以宋臣李纲所言节用救弊覈实开阖贸迁诸法设诚而致行之不加赋而国用足岂虚言也谨条例如左

一用水之源源者水之本也泉也泉之别为山下出泉为平地仰泉用法有六

其一源来处高于田则沟引之沟引者于上源开沟引水平行令自入于田谚曰水行百丈过墙头源高之谓也但须测量有法即数里之外当知其高下尺寸之数不然沟成而水不至为虚费矣

其二溪涧傍田而卑于田急则激之缓则车升之激者因水流之湍急用龙骨翻车龙尾车筒车之属以水力转器以器转水升入于田也车升者水流既缓不能转器则以人力畜力风力运转其器以器转水入于田也【图见前】

其三源之来甚高于田则为梯田以逋受之梯田者泉在山上山腰之间有土寻丈以上即治为田节级受水自上而下入于江河也【梯田图见田制】

其四溪涧逺田而卑于田缓则开河导水而车升之急者或激水而导引之开河者从溪涧开河引水至其田侧用前车升之法入于田也激水者用前激法起水于岸开沟入田也

其五泉在于此用在于彼中有溪涧隔焉则跨涧为槽而引之为槽者自此岸达于彼岸令不入溪涧之中也

其六平地仰泉盛则防引而用之微则为池塘于其侧积而用之为池塘而复易竭者筑土椎

泥以实之甚则为水库而畜之平地仰泉泉之潢涌上出者也筑土者杵筑其底椎泥者以椎椎底作孔胶泥实之皆令勿漏也水库者以石砂瓦屑和石灰为剂涂池塘之底及四旁而筑之平之如是者三令涓滴不漏也此蓄水之第一法也【圖见前】

一用水之流流者水之枝也川也川之别大者为江为河小者为塘浦泾浜港汊沽 之属也用法有七

其一江河傍田则车升之远则疏导而车升之防导者江南之法十里一纵浦五里一横塘纵横脉散勤勤防濬无地无水此井田之遗意宋人有言塘浦欲深濶谓此也

其二江河之流自非盈涸无常者为之牐与坝酳而分之为渠防而引之以入于田田高则车升之其下流复为之牐坝以合于江河欲盈则上开下闭而受之欲减则上闭下开而泄之职所见寧夏之南灵州之北因黄河之水凿为唐来漠延诸渠依此法用之数百里间灌溉之利濶润无方寧城绝塞城中之人家临流水前贤之遗可驗矣因此推之海内大川仿此为之当享其利济亦孔多也

其三塘浦泾浜之属近则车升之远则防导而车升之

其四江河塘浦之水溢入于田则堤岸以卫之提岸之田而积水其中则车升出之隄岸者以御水使不入也大则为黄河之带小则为江南之圩宋人有言隄岸欲高厚谓此也车升出之者去水而蓺稻或已菽而去其水使不没也

其五江河塘浦源高而流卑易涸也则于下流之处多为牐以节宣之旱则尽闭以留之潦则尽开以泄之小旱潦则斟酌开阖之为水则以准之水则者为水平之碑置之水中刻识其上知田间深浅之数因知牐门啓闭之宜也浙之寧波绍兴此法为详他山乡所宜则效也

其六江河之中洲渚而可田者堤以固之渠以引之牐坝以节宣之

其七流水之入于海而迎得潮汐者得淡水迎而用之得咸水牐坝遏之以留上源之淡水职所见迎淡水而用之者江南尽然遏咸而留淡者独寧绍有之也

一用水之瀦瀦者水之积也其名为湖为荡为泽为 为海为波为泊也用瀦之法有六

其一湖荡之傍田者田高则车升之田低则隄岸以固之有水车升而出之欲得水决堤引之湖荡而远于田者防导而车升之此数者与用流之法畧相似也

其二湖荡有源而易盈易涸可为害可为利者防导以泄之牐坝以节宣之疏导者惧盈而溢也节宣者损益随时资灌溉也宋人有言牐窦欲多广谓此也其三湖荡之上不能来者防而来之下不能去者疏而去之来之者免上流之害去之者免下流之害且资其利也吴之震泽

受宣歙之水又从三江百渎注之于海故曰三江既入震泽底定是也

其四湖荡之洲渚可田者隄以固之

其五湖荡之潴太广而害于下流者从其上源分之江南五坝分震泽以入江是也

其六湖荡之易盈易涸者当其涸时际水而菽之麦菽麦以秋秋必涸也不涸于秋必涸于冬则菽春麦春旱则引水灌之所以然者麦秋以前无大水无大蝗但苦旱耳故用水者必稔也

一用水之委委者水之末也海也海之用为潮汐为岛屿为沙洲也用法有四

其一海潮之淡可灌者迎而车升之易涸则池塘以畜之闸坝隄堰以留之海潮不淡也入海之水迎而返之则淡禹贡所谓逆河也

其二海潮入而泥沙淤垫屡烦濬治者则为牐为坝为窦以遏浑潮而节宣之此江南旧法宋元人治水所用百年来尽废矣近并濬治亦废矣乃田赋则十倍宋元民贫财尽以此故也其濬治之法则宋人之言曰急流搔乘缓流捞剪淤泥盘吊平陆开挑今之治水者宜兼用之也

其三岛屿而可田有泉者疏引之无泉者为池塘井库之属以灌之

其四海中之洲渚多可田又多近于江河而迎得淡水也则为渠以引之为池塘以畜之

一作原作潴以用水作原者井也作潴者池塘水库也高山平原与水违行泽所不至开濬无施其力故以人力作之凿井及泉犹夫泉也为池塘水库受雨雪之水而潴焉犹夫潴也高山平原水利之所穷也惟井可以救之池塘水库皆井之属故易井之彖称井养而不穷也作之之法有五

其一实地高无水掘深数尺而得水者为池塘以畜雨雪之水而车升之此山原所通用江南海壩数十畝一环池深丈以上圩小而水多者良田也

其二池塘无水脉而易干者筑底椎泥以实之其三掘土深丈以上而得水者为井以汲之此法北土甚多特以灌畦种菜近河南及真定诸府大作井以灌田旱年甚获其利宜广推行之也井有石井砖井木井柳井苇井竹井土井则视土脉之虚实縱横及地产所有也其起法有桔槔有辘轳有龙骨木斗有恒升筒用人用畜高山旷野或用风轮也【圖见前】其四井深数丈以上难汲而易竭者为水库以畜雨雪之水他方之井深不过一二丈秦晋厥田上上则有深数十丈者亦有掘深而得咸水者其为池塘为浅井亦筑土椎泥而水留不久不若水库之涓滴不漏千百年不漏也

其五实地之旷者与其力不能多为井为水库者望幸于雨则歉多而稔少宜令其人多种木

种木者用水不多灌溉为易水旱蝗不能全伤之既成之后或取果或取叶或取材或取药不得已而择取其落叶根皮聊可延旦夕之命虽复荒歲民犹恋此不忍遽去也语曰木奴千无防年

农政全书卷十六

农政全书卷十七

水利

灌溉图谱

王祯曰灌溉之利大矣江淮河汉及所在川泽皆可引而及田以爲沃饶之资但人情拘于常见不能通变间有知其利者又莫得其用之具今特多方搜摘既述旧以增新复随宜而制物或设机械而就假其力或用挑浚而永賴其功大可下润于千顷高可飞流于百尺架之则逵达穴之则潜通世间无不救之田地上有可兴之雨其用水有法槩可见故辑诸篇庶资农事云

水栅排木障水也若溪岸稍深田在高处水不能及则于溪上流作栅遏水使之旁出下溉以及田所其制当流列植豎桩桩上枕以伏牛擗以粒木仍用块石高垒众榱斜以邀水势此栅之小者如秦雍之地所拒川水率用巨栅其防利之家歲例量力均办所需工物乃深植桩木列置石囤长或百步高可防丈以横截中流使傍入沟港凡所溉田畝计千万号为陆海今特列于图谱以示大小规制庶彼方效之防水为有用之水田为不早之田由此栅也

水闸开闭水门也间有地形高下水路不均则必跨据津要高筑堤坝汇水前立斗门甃石为壁叠水作障以备啓闭如遇旱涸则撒水灌田民賴其利又得通济舟楫转激碾硃实水利之总揆也

陂塘說文曰陂野池也塘犹堰也陂必有塘故曰陂塘周礼以瀦蓄水以防止水說者谓瀦者蓄流水之陂也防者瀦旁之隄也今之陂塘既与上同考之书传庐江有芍陂潁川有鸿隙陂黄陵有雷陂爱敬陂阳平沛郡有钜陂其各溉田大则数千顷后世古迹犹存因以为利今人有能别度地形亦效此制足溉田畝千万此作田围特省工费又可畜育鱼鼃栽种菱藕之类其利可胜言哉

水塘即洿池因地形防下用之瀦蓄水潦或修筑圳堰以备灌溉田畝兼可畜育鱼鼃栽种莲芡俱各获利累倍大凡陆地平田别无溪涧井泉以溉田者救旱之法非塘不可夫江淮之间在在有之然官民异属各爲永业歲收产利或用水之多便者

【翻车今人谓龙骨车也魏畧曰马钧居京都城内有田地可为园无水以灌之乃作翻车令儿童转之而灌水自覆汉灵帝使毕岚作翻车设机引水洒南北郊路则翻车之制又起于毕岚矣今农家用之溉田翻车之制除压栏木及列檻桩外车身用板作槽长可二丈阔则不等或四寸至七寸高约一尺槽中架行道板一条随槽阔狭比槽板两头俱短一尺用直大小轮轴同行道板上下通周以龙骨板系其在上大轴两端各带枋木四茎置于岸上木架之间人

憑架上踏动枋木则龙骨板随转循环行道板刮水上岸此翻车之制关键颇多必用木匠可易成造其起水之法若岸高三丈有余可用三车中间小池倒水上之足救三丈已上高旱之田凡临水地段皆可置用但田高则多费人力如数家相博计日趋工俱可济旱水具中机械功防惟此为量】

筒车流水筒轮凡制此车先视岸之高下可用轮之大小须要轮高于岸筒贮于槽方为得法其车之所在自上流排作石仓斜擗水势急湊筒轮其轮就轴作穀轴之两防阁于桩柱山口之内轮轴之间除受水板外又作木圈缚绕轮上就系竹筒或木筒【谓小轮则用竹筒大轮则用木筒】于轮之一周水激转轮众筒兜水次第倾于岸上所横木槽谓之天池以灌田稻日夜不息絶胜人力若水力稍缓亦有木石制为陂栅横约溪流防出激轮又省工费或遇流水狭处但垒石敛水湊之亦为便易此筒车大小之体用也有流水处俱可置此但恐他境之民未始经见不知制度今列为图谱使仿效通用则人无灌溉之劳田有常熟之利轮之功也

扈先生曰凡取水之术有四一曰括二曰过三曰盘四曰吸括之道有二一曰独刮急流水中加逼脱可括上数丈也二曰通括不论急缓但有流水以三轮通括可利出入也过之道有二一曰全过今之过山龙必上水高于下水则可为之至平则止二曰二过以人力节宣随气呼吸苟上流高于下流一二尺便可激至百丈以上也盘之法至多此书所载凡有轮轴者皆是其妙絶者通互轮防交轮叠盘可至数里山嶺但括法必须流水过法不论行止必须上流高于下流盘法在流水用水力在止水必须风及人畜之力独吸法不论行止缓急不拘泉池河井不须风水人畜只用机法自然而上但所取不能多止可供饮倘用溉田必须多作顾亦易办

水转翻车其制与人踏翻车俱同但于流水岸边掘一狭堑置车于内车之踏轴外端作一竖轮竖轮之傍架木立轴置二卧轮其上轴适与车头竖轮辐支相间乃擗水傍激下轮既转则上轮随拨车头竖轮而翻车随转倒水上岸此是卧轮之制若作立轴当别置水激立轮其轮辐之末复作小轮辐头稍阔以拨车头竖轮此立轮之法也然亦当视其水势随宜用之其日夜不止絶胜踏车

扈先生曰此却未便水势太猛龙骨板一受齟齬即决裂不堪与今风水车同病若长流水中不如筒车为穩平流用风不佞别有一法

牛转翻车如无流水处车之其车比水转翻车卧轮之制但去下轮置于车傍岸上用牛拽轮转轴则翻车随转比人踏功将倍之与前水转翻车皆出新制故遠近效之俱省工力

驴转筒车即前水转筒车但于转轴外端别造竖轮竖轮之侧岸上复置卧轮与前牛转翻车之制无异凡临坎井或积水渊潭可浇灌园圃胜于人力汲引

扈先生曰此却太拙筒车之妙妙在用水若用人畜之力是水行迂道比于翻车枉费十分之三

高转筒车其高以十丈為準上下架木各竖一轮下轮半在水内各轮径可四尺轮之一周两傍高起其中若槽以受筒索其索用竹均排三股通穿为一随车长短如环无端索上相离五寸俱置竹筒筒长一尺筒索之底托以木牌长亦如之通线铁线缚定随索列次络于上下二轮复于二轮筒索之间架剗木平底行槽一连上与二轮相平以承筒索之重或人踏或牛拽转上轮则筒索自下兜水循槽至上轮轮首覆水空筒复下如此循环不已日所得水不减平地车戽若积为池沼再起一车计及二百余尺如田高岸深或田在山上皆可及也【所转上轮形如輶制易缴筒索用人则如轮轴一端作掉技用牛则制作竖轮如牛转翻车之法或于轮转两端造作拐木如人踏翻车之制若筒索稍慢则量移上轮其余措置当自忖度不能悉成】扈先生曰此制却可用之急流挈水虽小而行地颇高若在水亦须用人畜之力然犹胜挈瓶也但凡车戽之制独平水为难耳若果系迅流即数里可激而上此区区者何足以云别有水转筒车与高转筒车之制颇同故着其說于后图不载

水转筒车遇有流水岸侧欲用高水可立此车其车亦高转筒轮之制但于下轮轴端别作竖轮傍用卧轮拨之与水转翻车无异水轮既转则筒索兜水循槽而上余如前例又须水力相称如打碾磨之重然后可行日夜不息絕胜人牛所转此诚秘术今表暴之以谕来者

连筒以竹通水也凡所居相离水泉颇遠不便汲用乃取大竹内通其节令本末相续连延不断阁之平地或架越涧谷引水而至又能激而高起数尺注之池沼及庖湍之间如药畦蔬圃亦可供用杜诗所谓连筒灌小园

扈先生曰岂有激而高起之理若能高起必是上流受处高于下流泄处故也果高则百丈亦可不高则分寸不能但是上流高于下流一二尺即能取水至百丈之上此则制作之巧耳

架槽木架水槽也间有聚落去水既遠各家共力造木为槽逋相嵌接不限高下引水而至如泉源颇高水性趋下则易引也或在洼下则当车水上槽亦可遠达倘若遇高阜不免避碍或穿凿而通若遇防险则置之义木驾空而过若遇平地则引渠相接又左右可移隣近之家亦得借用非惟灌溉多便抑可潴蓄为用暂劳永逸同享其利

戽斗挹水器也唐韵云戽抒【上与切】也抒水器挹也凡水岸稍下不容置车当旱之际乃用戽斗控以双绠两人挈之抒水上岸以溉田稼其斗或柳筲或木罌从所便也

扈先生曰此是岸下不必置车或所用水少权作此耳若以溉田即岸下亦是置车为妙

刮车上水轮也其轮高可五尺辐头濶至六寸如水颇下田可用此其先于岸侧掘成峻槽与车辐同濶然后立架安轮轮轴半在槽内其轮轴一端環以铁钩木拐一人执而掉之车轮随转则众辐循槽刮水上岸溉田便于车戽

扈先生曰此必水与岸相去止一二尺方可用若歲潦用以出水圩外尤便若并流水便可激轮出入则不烦人畜其利甚博也

桔槔挈水械也通俗文曰桔槔机汲水也說文曰桔结也所以固属槔臯也所以利转又曰臯绶也一俯一仰有数在焉不可速也然则桔其植者而槔其俯仰者与莊子曰子贡过汉陰见一丈人方将爲圃畦凿隧而入井抱瓮而出灌揜揜然用力甚多而见功寡子贡曰有械于此一日浸百畦凿木为机重前轻挈水若抽数如沃汤其名为槔又曰独不见夫桔槔者乎引之则俯舍之则仰彼人之所引非引人者也故俯仰不得罪于人今濒水灌园之家多置之实古今通用之器用力少而见功多者

辘轳纏纆械也唐韵云圆转木也集韵作犊辘汲水木也井上立架置轴贯以长轂其顶嵌以曲水人乃用手掉转纏纆于轂引取汲器或用双纆而逆顺交转所悬之器虚者下盈者上更相上下次第不辍见功甚速凡汲于井上取其俯仰则桔槔取其圆转则辘轳皆挈水械也然桔槔纆短而汲浅独辘轳深浅俱适其宜也 扈先生曰此大拙不如吸法爲妙吸法有二一用人力工费力省一不用人力作之少费工料用之却甚利益

瓦窰泄水器也又名函管以瓦筒两端牙鐳相接置于塘堰之中时于田水须预于塘前堰内叠作石檻以防筒口令于啓闭不然则水湊其处非惟难于窒塞抑亦冲渲渗漏不能从穩必立此檻其窰乃成唐韦丹为江南西道观察使筑堤扞江窰以防涨此虽窰之大者亦其类也

石笼又谓之卧牛判竹或用藤萝或木条编作圈眼大笼长可二三丈高约四五尺以籤桩止之就置田头内贮碇石以擗暴雨或相接连延遠至百步若水势稍高则垒作重笼亦可遏止如遇隈岸盘曲尤宜周折以御奔浪并作洄流不致冲荡埂岸农家濒溪防田多习此法比于起叠堤障甚省工力又有石 擗水与此相类

浚渠凡川泽之水必开渠引用可及于田考之古有沟洫畎浍以治田水书云濬畎浍距川是也逮夫防凿已遠井田变古后世则引川水为渠以资沃灌按史记秦凿泾为渠又关西有郑

国白公六辅之渠外有龙首渠河内有史起十二渠范阳有督亢渠河北有广戾渠朗州有右史渠今懷孟有广济渠俱各溉田千百余顷利泽一方永无旱暵所谓人能胜天岂不信哉后之人有能因其地利水势继此而作益国富民可见速效凡长民者宜审行之

陰沟行水暗渠也凡水陆之地如遇高阜形势或隔田园聚落不能相通当于穿岸之傍或溪流之曲穿地成穴以砖石为圈引水而至若别无隔碍则当踏视地形用策索度其高下及经由处所画为界路先引濬犁耕过后复浚掘乃作甃穴上覆元土亦是一法如灌溉之余常流不絕又可蓄为鱼塘莲荡其利亦博或贯穿城邑巷陌及注之园囿池沼悉周于用虽遠近大小深浅曲直不同然皆湫流内达膏泽傍通水利之中最为永便此皆泉源在上或在平地易以通流如水在沟中当车水上之溉田则便也或遇田涝则反能撒水下之此又陰沟用水之变法

井地穴出水也說文曰清也故易曰井冽寒泉食甃之以石则洁而不泥汲之以器则养而不穷井之功大矣按周书云黄帝穿井又世本云伯益作井尧民凿井而饮汤旱伊尹教民田头凿井以溉田今之桔槔是也此皆人力之井也若夫岩穴泉窦流而不穷汲而不竭此天然之井也皆可灌溉田畝水利之中所不可阙者 扈先生曰井以深大为佳如南方小井则用未博大而敞口则汲者惧险须如北方三四眼者以容轆轳即大善矣其盖则须极厚上施石栏焉既言井曷不具汲法也汲有三法汲为上轆轳次之挈绠缶爲下轆轳又有一种上文所具在中下之间

水笕【薄庚切】集韵云竹箕也又笼也夫山田利于水源在上间有流泉飞下多经嶝级不无混杂泥沙淤壅畦埂农人乃编竹为笼或木条为檐芭承水透溜乃不壞田

农政全书卷十七

农政全书卷十八

水利

利用图谱

王祯曰水利之用众矣惟关于农事系于食物者録之然必假他物乃可成功所以访诸彼而得于此稽诸古而行于今啓秘于初传斡连机而同运或造谷食代人畜之劳或导沟渠集云雨之効或资米引于庖湍或供刻漏于田畴其余舟楫灌溉等事已具前篇览者当互相叅攷以尽水利之用云

濬铎书云濬畎浍距川今濬铎即此濬也周礼匠人为沟洫耜广五寸二耜为耦一耦之岱广尺深尺以此考之则知濬铎即耦耜之法其制大倍常铎耜亦称是凡开田间沟渠及作陆塹乃别制箭犁可用此铎斲犁底爲胎煅铁为刃犁辕贯以横木二人扶之可使数牛挽行插犁既深一去复回即成大沟挑浚之力日省万数唐书天寶初开砥柱之险以通流石中得古铁犁铎上有平陆二字因改河北县为平陆县此盖先开险时所遗器也又泰山下旧有旷野其地污下不任种蒔土人呼曰淳于泊近于耕鬲之际得旧铎大可尺余故老云闻昔有大铎用开田间去水沟塹当是此器因并记之以为兴利者之助

水排集韵作□与 同韦囊吹火也后汉杜诗为南阳太守造作水排铸为农器用力少而见功多百姓便之注云冶铸者为排吹炭今激水以鼓之也魏志曰胡暨字公至为乐陵太守徙监冶谒者旧持冶作马排每一熟石用马百匹更作人排又费工力暨乃因长流水为排计其利益三倍于前由是器用充实以今稽之此排古用韦囊今用木扇其制当选湍流之侧架木立轴作二卧轮用水激转下轮则上轮所周弦索通激轮前旋鼓掉枝一例随转其掉枝所贯行桃因而推挽卧轴左右攀耳以及排前直木则排随来去搯冶甚速过于人力又有一法先于排前直出木簏约长三尺簏头竖置偃木形如初月上用秋千索悬之复于排前植一劲竹上带撻索以控排扇然后却假水轮卧轴所列拐木自上打动排前偃木排即随入其拐既落撻竹引排复回如此间打一轴可供数排宛若水碓之制亦甚便捷故并録此

水磨凡欲置此磨必当选择用水地所先尽并岸擗水激转或别引沟渠掘地栈木栈上置磨以轴转磨中下彻栈底就作卧轮以水激之磨随轮转比之陆磨功力数倍此卧轮磨也又有引水置闸甃爲峻槽槽上两傍植木架以承水激轮轴轴要别作竖轮用击在上卧轮一磨其轴末一轮傍拨周围木齿一磨既引水注槽激动水轮则上傍二磨随轮俱转此水机巧异又胜独磨此立轮连二磨也复有两船相傍上立四楹以茅竹为屋各置一磨用索缆于水急中流船头仍斜插板木湊水抛以铁 使不横斜水激立轮其轮轴通长旁拨二磨或遇泛涨则

迁之近岸可许移借比他所又为活法磨庶兴利者度而用之

水砮水转砮也砮制上同但下置轮轴以水激之一如水磨日夜所破谷数可倍人畜之力水利中未有此制今特造立庶临流之家以憑仿用可为永利

水碾水轮转碾也后魏书崔亮教民为碾奏于方张桥东堰谷水造水碾数十区岂水碾之制自此始欤其碾制上同但下作卧轮或立轮如水磨之法轮轴上端穿其碓榦水激则碓随轮转循槽辄谷疾若风雨日所穀米比于陆碾功利过倍

水碾三事谓水转轮轴可兼三事磨砮碾也初则置立水磨变麦作麵一如常法复于磨之外周造碾圆槽如欲穀米惟就水轮轴首易磨置砮既得粳米则去砮置碾碓榦循槽碾之乃成熟米夫一机三事始终俱备变而能通兼而不乏省而有要诚便民之活法造物之潜机今创此制幸识者述焉

水转连磨其制与陆转连磨不同此磨须用急流大水以湊水转其转高濶轮轴围至合抱长则随宜中列三轮各打大磨一槩磨之周匝俱列木齿磨在轴上阁以板木磨傍留一狭空透出轮辐以打上磨木齿此磨既转其齿复傍打带齿二磨则三轮之功互拨九磨其轴首轮既上打磨齿复下打碓轴可兼数碓或遇天旱旋于大轮一周列置水筒昼夜溉田数顷此一水轮可供数事其利甚博尝至江西等处见此制度俱系茶磨所兼碓具用捣茶叶然后上磨若他处地分间有溪港大水仿此轮磨或作碓碾日得谷食可给千家诚济世之奇术也陆转连磨下用水轮亦可

水击面罗随水磨用之其机与水排俱同按图视谱当自考索罗因水力互击椿柱筛面甚速倍于人力又有就磨轮轴作机击罗亦为捷巧

机碓水捣器也通俗文云水碓曰翻车碓杜顗作连机碓孔融论水碓之巧胜于圣人斲木掘地则翻车之类愈出于后世之机巧王隱晋书曰石崇有水碓三十区今人造作水轮轮轴长可数尺列贯横木相交如滚抢之制水激轮转则轴间横木间打所排碓稍一起一落防之即连机碓也凡在流水岸傍俱可设置须度水势高下为之如水下岸浅当用陂栅或平流当用板木障水俱使傍流急注贴岸置轮高可丈余自下冲转名曰撩车碓水若高岸深则为轮减小而濶以板为级上用木槽引水直下射转轮板名曰斗碓又曰鼓碓此随地所制各趋其巧便也

槽碓碓稍作槽受水以为舂也凡所居之地间有泉流稍细可选低处置碓一区一如常碓之制但前头减细后稍深濶为槽可贮水斗余上庇以厦槽在厦乃自上流用笕引水下注于槽水满则后重而前起水防则后轻而前落即为一舂如此昼夜不止可穀米两斛日省二工以歲月积之知非小利

扈先生曰不言转输机括使后来者何述焉

水转大纺车比车之制但加所转水轮与水转翻车之法俱同中原麻苧之鄉凡临流处所多置之今按图写庶他方绩纺之家仿此机械比用陆车愈便且省庶同获其利

缶汲水器左传宋灾乐喜为政具缶尔雅防云比卦初爻有孚盈缶注云辰在爻木上植东井井之水人所汲用缶杨惲 曰田家作苦歲时伏腊烹羊炰羔斗酒自劳酒后耳热仰天拊缶而呼乌乌应劭曰缶瓦器也今汲器用瓦亦缶之遗制也

纆郭璞云汲水索也易卦云汔至亦未繙井方言繙自关而东周洛韩魏间谓之络关西谓之繙纆或作防俗谓井索下系以钩今汲用之家必有辘轳为纆设也

农政全书卷十八

农政全书卷十九

水利

泰西水法上

用江河之水为器一种

龙尾车记曰龙尾车者河濱挈水之器也治田之法旱则挈江河之水入焉潦则挈田间之水出焉治水之法浅涸则挈水而入方舟焉疏濬则挈水而出畚鍤焉不有水之器不有水之用三代而上仅有桔槔东汉以来盛资龙骨龙骨之制曰灌水田二十畝以四三人之力旱岁倍焉高地倍焉驾马牛则功倍费亦倍焉溪涧长流而用水大泽平旷而用风此不劳人力自转矣枝节一菱全车悉败焉然而南土水田支分栉比国计民生于焉是赖即兹器所在不为无功已独其人终岁勤动尚忧衣食至北土旱灾赤地千里欲拯斯患宜有进焉今作龙尾车物省而不烦用力少而得水多其大者一器所出若决渠焉累接而上可使在山是不忧高田筑为堤塍而出之计日可尽是不忧潦岁与下田去大川数里数十里凿渠引之无论水稻若诸水生之种可以必济即黍稷菽麦木棉蔬菜之属悉可灌溉是不忧旱濬治之功出水当五分之一今省十九焉是不忧疏凿龙蟠之斗旱熯之年上源枯竭穿渠旁引多用此器下流之水可令复上是不忧漕也盖水车之属其费力也以重水车之重也以障水以帆风以运旋本身龙尾者入水不障水出水不帆风其本身无铎两之重且交纏相发可以一力转二轮逡互连机可以一力转数轮故用一人之力常得数人之功又向所言风与水能败龙尾之车也在鹤膝斗板龙尾者无鹤膝无斗板器居水中环转而已湍水疾风弥增其利故用风水之力而常得人之功若有水之地悉皆用之窃计人力可以半省天灾可以半免岁入可以倍多财计可以倍足方于龙骨之类大畧胜之然而千虑之一以当起予可也智士用之曲尽其变不尽方来或者无烦覩缕焉

龙尾者水象也象水之宛委而上升也龙尾之物有六一曰轴轴者转之主也水所由以下而为上也二曰墙墙者以束水也水所由上也三曰围围者外体也所以为固抱也四曰枢枢者所以为利转也五曰轮轮者所以受转也六曰架架者所以制高下也承枢而转轮也六物者具斯成器矣或人焉或水焉风马牛焉巧者运之不可胜用也

一曰轴

圆木为轴长短无定度视水之浅深斟酌焉而为之度二十五分其轴之长以其二为之径木之圆必中防而上下等以八绳附臬之法八平分其轴之周直绳而施之墨轴之两端因直绳之两端而施之墨八绳之交得轴之心也以八平分之一分为度以度八绳之墨皆平行相等而为之界以句股求 之法两界斜相望而墨为之 之竟轴而得一螺旋之墨因螺旋之墨而立之墙为螺墙墙之间而得螺旋之沟为螺沟螺沟者水道也轴得一墨焉则得一墙焉一沟焉水得一道焉或二之或三之四之以上同于是多则均一则专惟所为之既墙而围之

既建而迤之而转之水则自螺旋之孔入也水之入于螺旋之孔也水自以为已下也而不自知其已上也故曰轴者转之主也水所由以下而为上也

注曰圜与圆同量水浅深者下文言句四股三五则岸高九尺者轴之长当一丈五尺也凡作轴皆度岸高以三五之法準之二十五分之二者如轴长一丈则径八寸如本篇第一轴立面图巳丁长一丈则丁丙之径八寸也此畧言轴欲大耳若径至三寸以上不嫌长丈八寸以上不嫌长二丈也轴过小则水为之不升八绳附臬者周礼树八尺之臬县八绳下垂皆附于臬今轴身作线大畧似之也八平分者如轴两端图甲乙丙丁戊圈为轴之周所分甲乙乙丙等八分者平分度也轴之两端卧其轴各作巳甲过心线依法分之即上下合也次于轴两端之边依所分各界两两相对各作平行直线八线附木皆平直是为八平分轴之周如立面图巳丁庚丙诸线是也次于两端各作甲巳丁丙诸线则得轴两端之各庚心也以八平分之一为度者谓以甲巳为度从庚至辛作庚辛辛壬等短界线至丙而止八线皆如之各线之短界线皆平行皆相等也墨为之者从庚向癸依句股法作庚癸斜线内纏之至子外纏之至丑至寅至卯至辰斜纏轴面竟轴而止则得一螺旋线也单线则为单墙单沟也若欲为双沟者则平分庚丑线得午从午外上向巳内下向未亦依法作螺旋线也若作四槽者又平分庚午于壬依法作之欲作三槽六槽九槽者先分轴为九平分欲作五槽十槽者先分轴为十平分依法作之

二曰墙

轴之上因各螺旋之绳而立之墙墙之法或编之或累之皆涂之墙之两端不至于轴之两端其至也无定度惟所为之以枢之短长称之八分其轴长以其一为墙之高可减也不可加也墙其累之也欲坚而无随也其编之也欲密而平也其涂之也欲均而无罅也两墙之间谓之沟沟水道也水行沟中而墙制之使无下行也故曰墙者所以束水也水所由上

注曰编墙之法削竹为柱依螺旋之线而立之每立一柱即与轴面之八平分长线为直角如立柱于本篇一图之午即柱为垂线与庚丙长线为直角也而又与轴两端之丙丁为一横线也若本篇二图之癸丙是也削柱欲均安柱欲正列柱欲顺立柱欲齐既毕则以绳编之畧如织箔之势绳以麻或纆或菅或布或惟所为之既毕以沥青和蜡或和熟桐油和石灰瓦灰涂之或以生漆和石灰瓦灰涂之凡沥青加蜡与桐油取和泽而止石灰瓦灰相半桐油或漆和之取燥湿得宜而止累墙之法取柔木之皮如桑槿之属剥取皮裁令广狭相等以沥青和蜡依螺旋之线层层涂而积之累毕如前法涂之既毕而两墙之间成螺旋之沟水从沟行而墙不漏者是墙之善也八分之一者如轴长八尺则墙高一尺此亦畧言高之所至也一以下任意作之故曰可减不可增一法若欲为长轴则墙之高与轴之径等

三曰围

墙之外削版而围之版欲无厚墙之两端顺墙柱之势穿轴而立四柱焉依墙之高而束之环围版之端入于环围之外以鐵为环而约之长者中分围之长以鐵环约之又长者三分其长

以两环约之围之版其相合也与其合于墙之上也皆合之以涂墙之齐围之外皆涂之以受雨露也围其合也欲无罅围之合于墙也欲无罅有围故水入螺旋之孔而不絕无罅故水行于螺旋之沟而不泄则水旋而上也故曰围者外体也所以为固抱也

注曰围之板量围径之大小与其长酌全体之重轻而制厚薄焉其长竟墙其广一寸以上视围径之小大增损之太广而合之则角见也其内面稍剜之以就墙之圆外面者围既合而削之当墙之尽穿轴为四柱者所以居环而受围也如本篇三图之卯寅辰午等是也环以坚韧之木为四弧弧各加于环柱之上合之成环焉环之下方或为沟焉居中以受围板之端或居外或居内为刻而受之如为沟于未此居中也为刻于申此居外也于酉居内也鐵环之束在两端者与木环相抵卯午也戌亢也或中分约之者心斗是也若两中环者则在尾与箕也或不用鐵环以绳约之而涂之齐与剂同合以涂墙之剂者沥青和蜡或油灰或漆灰也若涂围之周者则漆灰为上油灰次之沥青和蜡者恐不耐暑日也为下而欲速成则用之欲解而时脩则用之是者暑日架之则以苫盖之水入于螺旋之孔者孔在环之内轴之外四柱之中戌亥角亢之间是也虽下向必入者以迤故水趋于围也既其出则在卯寅辰午之间矣一法墙之两端以二圆板盖之开围板之下端而水入之开上端之圆板而出之其效同焉

四曰枢

轴之两端鐵为之枢当心而立之枢之用在圓轮在围若在轴者皆圓之轮在上枢方其上枢之上轮在下枢方其下枢之下方之者以居轮立枢欲正欲直不正不直者轻重不伦也既正既直轻重均转之如将自转焉则虽大而无重也故曰枢者所以为利转也

注曰当心者本篇一图之庚心也枢之大小长短无定度量全体之轻重制大小焉量轮之所在与地之所宜制短长焉轮所在者有七下方详之也方则止故可以居轮正者当庚之心直者与轴端圆面为直角与轴上八平分线俱为一直线也求正尚有轴端诸线可憑求直稍难焉今立一试法视一图轴两端诸分线以防一抵轴端边之乙一抵枢之顶心为度次去乙抵戊量之又去戊抵巳量之皆至于枢之顶心者即枢直也如将自转者成速之甚也

五曰轮

轮有七置轮有三式七置者当围之中焉围之两端焉轴之两端焉两枢焉在围者夹其围而设之辐辐之末周之以輶焉輶树之齿焉在轴与枢者方其处而入之轂轂树之齿焉凡轮皆以他轮之齿发之其疾徐之数视轮与他轮之大小焉其齿之多寡焉故轮欲密附而少为之齿轮附而齿少他轮大而齿多则其出水也必疾矣故曰轮者所以受转也

注曰轮有七置者因地势也量物力也相大小而制疾徐也在围之中者本篇四图之丁是也在围之两端者丙与戌是也在轴之两端者乙与巳是也在两枢者甲与庚是也若车大而轴长出水之地高则在丁矣若平地受水而用人力畜力风力者当在甲乙丙矣用水力当在戊巳庚矣夹围之辐子丑之类是也辛者容围之空也壬癸輶也寅卯之类齿也方其处者轴与

枢当受轂之处也辰入枢之空也戌入轴之空也午轂也酉亦轂也未申亥角之类皆齿也他轮者或人车或马牛羸车或风车或水车之轮也此诸车之轮者非谓其大卧轮也盖指接轮焉接轮者农家所谓拨子是也试言人车则有卧轴也卧轴之一端有接轮卧轴之上有拐木也今于甲乙丙任置一轮焉如置在轴之乙轮即以卧轴之接轮交于乙轮人践拐木而转之接轮与乙轮相发也若马牛羸车及风车则有卧轴也卧轴之两端皆有接轮今以其一交于乙轮以其一交于彼车之大卧轮驾畜焉颿风焉而转之接轮与乙轮相发也若水转之车则有卧轴也卧轴之一端有接轮卧轴之上有立轮立轮之外有受水之簷也今于戊巳庚任置一轮焉如置在轴之巳轮即以卧轮之接轮交于巳轮水激于簷而卧轴为之转接轮与巳轮相发也疾徐之数与他轮相视者如乙巳之轮齿十二人车之接轮齿十二是拐木一转而得一转也如枢轮之齿八而人车之接轮齿十六是拐木一转而得二转也人车之接轮齿二十四是一转而得三转也若枢轮之齿八而驾畜颿风之卧轮齿七十二是一转而得九转也故曰轮欲密附密附则齿为之少他轮欲大大则齿多然而密者过密焉则力为之不任大者过大焉则迟故曰因地势量物力相大小而制徐疾焉今图枢轮之齿八轴轮十二围轮十六约畧作之非定率也趣欲使两轮之交疎密相等焉长短相入焉相关相发而不滞则足矣其小者欲无用轮方其枢之末别为衡衡之一端入于枢焉其一端植之柱焉柱之体圆又为之掉枝而首为圆孔焉以掉枝之圆孔入于柱而转之若大者而欲无用轮则以两掉枝同加于柱两人对执而转之最大者两掉枝之末各为持衡四人或六人对持其衡而转之

六曰架

架者一上一下皆为砥柱或木焉或石焉或瓴甌焉柱之植欲坚以固也下柱居水中以鐵为管施之柱首迤而上向以受下枢之末制管高下量水之势令得入于螺沟之下孔而止也上者居岸以鐵为管施之柱首迤而下向以受上枢之末若轮与衡在上枢之末者则中枢而设之颈以鐵为山口而架枢其上出其枢之末以受轮与衡也制高下之数以句股为法而轴心为之五焉则句四焉股三焉过偃则不高过高则不升注曰瓴甌砖也坚者其本体坚固者其立基固也上柱者本篇五图之甲乙是也下柱者丙丁是也上管以受上枢戊也下管以受下枢巳也句股法者一高一下如四图之亢房线而置之令上枢之末在亢下枢之末在房也三四五者如上枢之末为亢至下枢之末为房长一丈如法置之则自下枢之末房依地平作平行线自上枢之末亢作垂线而两线相遇于氏其亢氏线必长六尺氏房线必长八尺也若迤建于岸之侧谓无从作垂线者则以句股法反用以围板为倒别作一尾箕垂线为股尾为直角作尾心横线为倒句若尾箕长一尺五寸偃仰移就之令尾心长二尺即心箕必二尺五寸而亢房线必合三四五之句股法也凡围板长一丈水高必六尺求多焉不可得相水度地制器者以此计之若水过深岸过高器不得过长则累接而上之累接之法亦以接轮交而相发也

用井泉之水为器二种

玉衡车记曰玉衡车者井泉挈水之器也既远江河必资井养井汲之法多从甕缶甕飡朝夕未觉其烦所见高原之处用井灌畦或加辘轳或借桔槔似为便矣乃俛仰尽日润不终畝闻

三晋最勤汲井灌田旱熯之岁八口之力昼夜勤动数畝而止他方习惰既见其难不复问井灌之法岁旱之苗立视其槁饥成已后非殍则流吁可悯矣今为此器不施绠缶非借轳辘无事桔槔一人用之可当数人若以灌畦约省夫力五分之四高地植谷家有一井纵令大旱能救一夫之田数家共井亦可无饥饿流亡之患若资饮食则童防一人足供百家之聚矣且不湏俛仰无烦提挈畧加斡运其防若抽故烟火防集之地一井之上尚可活一莧民也

玉衡者以衡挈柱其平如衡一升一降井水上出如趵突焉玉衡之物有七一曰双箊双箊者水所由代入也二曰双提双提者水所由代升也三曰壶壶者水之总也水所由续而不絶也四曰中箊中箊者壶水所由上也五曰盘盘者中箊之水所由出也六曰衡轴衡轴者所以挈双提下上之也七曰架架者所以居庶物也七物者备斯成器矣更为之机轮焉巧者运之不可胜用也

注曰趵突泉水上出也

一曰双箊

链铜或锡为双箊其圜中规而上下等半其箊之长以为之径下有防中防而为之圜孔以其防之半径为孔之径箊之旁齐于防而树之管管外出而上迤也管之容其圜中规管之下端抒之以合于箊开箊之下端为防孔融锡而合之于管管之上端亦抒之既树之则与箊之边为平行三分其防之径以其一为管之径防之圜孔为之舌以掩之舌者方版方版之旁为之枢防孔之旁为之纽枢入于纽如户焉而开阖之舌之开阖与管之孔无相背也纽居左则管居右舌其合于防也欲密管之孔合于箊之孔欲利而无罅枢纽之动也欲不滞凡水入也必从其防之孔也有舌焉而开阖之开之则入阖之则不出左开则右阖矣是左入而右不出也是恒有一孔焉入而终无出也故曰双箊者水所由代入也

注曰凡径皆言圆孔也肉不与焉如本篇一图甲至乙丙至丁是也半长为径者径三寸则箊长六寸如丁丙广三寸则甲丁长六寸也半径为孔者径三寸孔径一寸五分如丁丙三寸则辛壬一寸五分也上迤者斜迤而上如戊至己丙至庚也抒者斜削之如戊至丙己至庚是也防长圆也欲与戊丙之孔合也融锡合之小釭也管之上边与箊边平行将以合于壶之下孔也己庚是也三分之一者防径三寸则管径一寸未至申之度也方板者丑寅卯午是也枢者卯辰午是也纽者癸子是也舌如橐箊之舌以枢合纽令丑卯之板恒加于辛壬孔之上向丙而开阖之也

二曰双提

旋坚木以为砧其圜中规而上下等曷知其中规而上下等也砧之大入于双箊也欲其密切而无滞也展转之上下之犹是也斯之谓中规而上下等当砧之心而立之柱三分其砧之径以其一为柱之径柱之短长无定度以水之深也井之高也斟酌焉而为之度柱之上端为之方柄而入于衡凡水之入也入于双箊之孔也孔有舌焉砧升则舌开而水为之入砧降则舌

合而水为之不出水之入而不出者舌也舌之开阖者砧也砧之上下者柱也舌阖矣水不出矣砧又下焉水将安之则由箛之管而升于壶左右相禪也故曰双提者水所由代升也

注曰砧形如截蔗本篇一图酉戌亥角是也其高不言度者趣其入于箛也不转侧动摇而已矣若为鼎足之柱以固之即无厚可也三分之一者砧径三寸则柱径一寸如酉角三寸则亢氏一寸也凡双箛入井近下则水浊近上则水竭故柱之短长宜量水深与井高也柄筭也当房心之上刻而方之为尾箕是也

三曰壶

链铜以为壶壶之容半加于双箛之容其形防圜腹广而上下弇之弇之度视广之度杀其十之二当其弇而设之盖壶之防为防圜之长径设二孔焉皆在其径孔之防圜其大小也与管之上端等融锡而合之壶之两孔各为之舌而揜之舌之制如箛中之舌也壶之内当两孔之中而设之纽两舌之枢悉系焉而开阖之左右相禪也当盖之中为圜孔焉而合于中箛盖之合于壶也欲其无罅也既成以鐵为双环而交纏束之当其合而錙之锡以备缮治也夫水之入于管也左右禪也而终无出也水从管入者以提柱之逼之也则上冲而壶之舌为之开以入于壶水势尽而彼舌开则此阖矣是代入于壶也而终无出也其代入也壶为之恒满而上溢其终无出也而有箛之容以俟其防之入也故曰壶者水之总也水所由续而不絶也

注曰半加容者如之又加半焉如双箛共容四升则壶容六升也弇敛也腹广而上下弇如本篇二图甲乙丙丁形是也盖者戊己庚辛也防圜之长径防圜之乙丙是也二孔者未申也酉戌也皆在其径者二孔之心在乙丙线之上也二孔防圜者如酉戌短干亥长以合于一图之未申己庚也二舌者寅卯也辰午也纽者子丑也以枢合纽令寅卯之板恒加于未申孔之上向丙而开阖之也辰午加于酉戌亦如之左右相禪也盖之圜孔庚辛是也盖合于壶者己戊加于甲丁也双环纏束者本篇三图之角亢氏房是也既錙之又束之者水力大而易渫也

四曰中箛

链铜或锡以为中箛中箛之径与长箛旁管之径等中箛之下端为敞口以关于盖上之孔融锡而合之其长无定度量水之出于井也斟酌焉而为之度或铜锡之中箛裁数寸其上以竹木焉续之竹木之箛之径必与下箛之径等其上出之径宁缩也无赢也水之入于壶也代入也而终无出也则无所复之也必由中箛而上故曰中箛者壶水所由上也

注曰中箛者本篇三图之坎艮庚辛是也上出之径必缩于下合之径者所以为出水之势也

五曰盘

链铜或锡以为盘中盘之防而为之孔以当中箛之上端融锡而合之盘防之旁为之孔而植之管管外出而下迤也盘之容与壶之容等管之径与中箛之径等管之长无定度其下迤也

及于索水之处也中篇之水其上溢也盘畜之管泄之故曰盘者中篇之水所由出也注曰本篇四图之甲乙丙丁盘也丙丁为孔以合于中篇之上端上端者三图之坎艮也防旁之孔者戊巳也下迤者己庚也

六曰衡轴

直木为衡衡之长无过井之径双提之柱其相去也视双篇双提之上柄入于衡之两端其相去也视双提直木为轴轴长于衡而无定度圜其尾去首二尺而圜其颈当颈尾之中而设之凿当衡之中而设之柄衡衡也轴纵也凿柄而合之欲其固也轴展侧焉衡低昂焉提上下焉左右相禪也故曰衡轴者所以挈双提上下之也

注曰衡之长本篇四图之壬辛是也柄入于衡者子丑是也轴之长卯午是也卯尾午首辰颈也衡轴凿柄之合寅是也凿孔也衡横轴纵卯辰子丑之交加也

七曰架

井之两旁为之柱或石焉或瓴甋焉或木焉柱之上端为山口山口者容轴之圜也以利转也轴之首设之小衡与衡平行也长二尺或三尺小衡之两端设二木而三合之如句股以小衡为 句股之交立之柄持其柄而摇之以转轴也水之中穿井之脇而设之梁横亘焉梁之上为二陷以居双篇之防欲其固也中其陷而设之孔稍大于双篇之防孔水所从入也梁居水中其木必榆榆为木也无味水不受之变梁在其下柱在其上车所由孔安而利用也故曰架者所以居庶物也注曰本篇四图之卯亥也辰干也柱也当辰卯为山口者以容轴之圜也小衡者申未也三合者未申酉为三角形也酉戌柄也立之柄者立柄于酉戌酉未为直角也坎艮梁也角亢氏房陷也心尾陷中孔也

若欲为专篇之车则为专篇专柱而入之中篇如恒升之法而架之而升降之其得水也当玉衡之半井狭则为之

注曰专一也架法见恒升篇

恒升车记曰恒升车者井泉挈水之器也其用与玉衡相似而更速焉更易焉以之灌畦治田致为利益矣若为之复井井之防为窞而通之以大井瀦水以小井为篇而出之则无用篇也若江河泉涧索水之处过高龙尾之力有不能至则用是车焉挈水以升架槽而灌之或迤而建之以当龙尾

恒升者从下入而不出也从上出而不息也恒升之物有四一曰篇篇者水所由入也所以束水而上也二曰提柱提柱者水所由恒升也三曰衡轴衡轴者所以挈提柱上下之也四曰架架者所以居庶物也四物者备斯成器矣更为之机轴焉巧者运之不可胜用也一曰篇

剝木以为箛箛之长无定度下端所至居水之中已上则易竭已下则易浊上端所至出井之上度及于索水之处而止箛之径无定度因井之大小索水之多寡斟酌焉而为之度箛之容任圓与方其圓中规其方中矩而上下等箛之周以鐵环约之环无定数视箛短长斟酌焉而为之数箛之下端为之防欲其密而无漏也中防而为之孔孔之方圓反其箛若圓箛而方孔七分防之径以其四为孔之径若方箛而圓孔七分防之径以其五为孔之径孔之上象孔之方圓为之舌而掩之如玉衡之双箛掩之欲其密而无漏也开闔之欲其无滯也箛之上端为之管管外出而下迤也本广而末狭也水从孔出焉既入而提柱之势能以舌掩之既掩而提之提之则从管而出也故曰箛者水所由入也所以束水而上也

注曰玉衡之双箛与中箛为二此则合之箛入于井量井浅深箛长短而置之近上趋恒得水而止近下趣无受浊而止与玉衡同也圓箛用竹尤筒用木则方箛为易焉如本篇一图甲乙丙丁圓箛也丙丁其防也戊巳防方孔也庚辛壬癸方箛也壬癸其防也子丑防圓孔也寅方舌也酉圓舌也甲卯辛卯管也辰午未申之属环也环之多寡疎密趣不漏而止余见玉衡篇

二曰提柱

链铜以为砧圓者中规方者中矩砧之大入于箛也欲其密切而无滯也展转之上下之犹是也当砧之心而设之孔孔之方圓孔之径皆与箛防之孔等孔之上为之舌以掩之舌之制如箛防之舌也直木以为柱柱有二式一用长一用短用长者为实取之柱用短者为虚取之柱实取之柱其砧入于水而升降焉其长之度下及于箛之防上出于箛之口其出于箛之口无定度趣及于衡而止虚取之柱无用长入箛数尺而止升降于无水之处以气取之欲挈之先注水于砧之上高数寸以闭其罅而喻之凡井浅者实取焉井深者虚取焉五分其箛之径以其一为柱之径砧之合于柱也链铜或鐵为四足隅立于方砧之四维方孔之四旁而皆上聚之聚之度趣不害于舌之开闔而止以其聚合于柱之下端合之欲其固也砧之厚以其枝于隅足也可无厚既合而入于箛砧降而防之舌为之掩砧升则开之开之则水入掩之则水不出一升一降是永恒入而不出也既入之水而砧降焉则无复之也则上冲于舌而入于砧之孔砧升而砧之舌为之掩一升一降是永恒入而不出也两入而不出则溢于箛而出常如是虚者实者同于是故曰提柱者水所由恒升也

注曰玉衡之提柱与壶之孔之舌为二此则合之又玉衡之水皆实取此有虚取之法焉气法也凡砧之入于箛求密切而无滯也求密切之法成砧而入之能无漏者国工也不能无漏者稍弱其砧之径以氈之属皮革之属附于砧之四周焉附之法若砧厚者稍剡其周之上下如鼓木当其剡而刻为陷环既附而坚束之砧薄者则为两重之砧夹其氈或革以隅足贯之而之柱如本篇二图之甲乙是也四足者丙丁戊酉也砧者己庚辛壬也砧之孔癸子也其舌丑寅也砧可无厚无厚则轻余见玉衡篇

三曰衡

直木以为衡衡之长无定度量箛之大小水之浅深多寡焉长则轻衡之两端皆缀之石以为

重其两重等五分其衡二在前三在后而设之凿直木以为轴轴之长无定度圜其两端中分其长而设之柄衡衡也轴纵也凿柄而合之欲其固也轴之两端各为山口之木而架之中分其衡之前而缀之提柱缀之欲其密切而利转也抑其后重而提柱为之升扬其后重则前重降而提柱随之也提柱之降也实取者挹水而升于砧也其升也则下入于箝而上出于箝也虚取者降而得气焉气尽而水继之故曰衡者所以挈提柱上下之也

注曰气尽而水继之者天地之间悉无空际气水二行之交无间也是谓气法是谓水理凡用水之术率此一语为之本领焉本篇三图之甲乙衡也丙丁两石重也戊巳衡也子衡轴之交也庚辛壬癸山口之木也寅提柱也缀之于丑卯辰箝上端也午管也余见玉衡篇

四曰架

木为井干以持箝持之欲其固也箝之下端为盘以承之盘与箝合之欲其固也中盘而为之孔孔之径稍强于箝防之孔之径盘之下为鼎足而置之井防

注曰本篇四图之卯未辰午井干也加于地平之上申戌酉亥之间为正方之空夹箝而持之丁戊井面地平也己庚井防也辛壬癸盘也辛子壬丑癸寅盘足也

若欲为双升之车则双箝焉如玉衡之法而架之而升降之此升则彼降用力一而得水二也是倍利于恒升也尤宜于江河

注曰力一水二者一升一降各得水一焉无虚用力也恒升者一升一降而得水一也架法见玉衡篇

农政全书卷十九

农政全书卷二十

水利

泰西水法下

用雨雪之水为法一种

水库记曰水库者积水之处也泽国下地水之所都平原易野厥田中中引河凿井斯足用焉若乃重山复岭陡涧迅流乘水之急激而自上废人用器厥利尤大矣别有天府金城居高乘险江河溪涧境绝路殊凿井百寻盈车载纆时逢亢旱涓滴如珠或乃绝徼孤悬恒须远汲长围从困人马乏绝若斯之类世多有之临渴为谋岂有及哉计莫如恒储雨雪之水可以御穷而人情狃近未或先虑及其已至坐槁而已亦有依山掘地造作唐池以为旱备而弥旬不雨已成龟坼徒伤掘注之易穷不悟渗漏之实多矣西方诸国因山为城者其人积水有如积谷谷防红腐水防漏渫其为计虑亦畧同之以故作为水库率令家有三年之蓄虽遭大旱遇强敌莫我难焉又上方之水比于地中陈久之水方于新汲其蠲烦去疾益人利物往往胜之彼山城之人遇江河井泉之水犹鄙不肯尝也今以所闻造作法着于篇

水库者水池也曰库者固之其下使无受渫也冪之其上使无受损也四行之性土为至干甚于火矣水居地中风过损焉日过损焉夏之日大旱金石流土山焦而水独存乎故固之故冪之水库之事有九一曰具具者庀其物也二曰齐齐所以为之和也三曰凿凿所以为之容也四曰筑筑所以为之地也五曰涂涂所以为之固守也六曰盖盖所以为之冪覆也七曰注注所以为之积也八曰挹挹所以受其用也九曰修修所以为之弥缝其阙也

注曰冪防耗损亦防不洁古人井固有冪易曰井收勿幕齐与剂同

一曰具

水库之物有六以备筑也盖也涂也筑与盖之物有三曰方石曰瓴甌曰石卵涂之物有三曰石灰曰砂曰瓦屑涂之物三合谓之三和之灰或砂或瓦去一焉谓之二和之灰炼灰之石或青或白欲密理而色润否者疏而不昵炼之以薪或石炭焉火不絶二日有半而后足试之法先取一石权之杂众石而炼之既成而出之权之损其初三分之一此石质美而火齐得也砂有三种或取之湖或取之地或取之海海为上地次之湖又次之砂有三色赤为上黑次之白又次之辨砂之法有三揉之其声楚楚焉纯砂也谛视之各有廉隅圭角纯砂也散之布帛之上抖擞之悉去之不留尘坳者纯砂也否则有土杂焉以为齐则不固瓦之屑以出陶之毁瓦瓴甌鐵石之杵臼舂之而篲之无新焉而用其旧者水濯之日暴之极干而后舂之而篲之篲之为三等细与石灰同体为细屑稍大焉与砂同体为中屑再篲之余其大者如菽为查

注曰方石瓴甌者以豫为墙为盖二物皆无定度也为墙之石取正方焉广狭短长厚薄无定

度墙厚则坚坚则从为盖者或穹之穹之石合之其圆半规穹之法有三详见下方也石卵者鷺卵之石也以豫为底也无之以小石代之大者无过一斤小者任杂焉凡石卵或小石欲坚润而密理否者不固昵黏也二日有半三十时足也陶窑灶也瓴甎砖也凡瓦之土胜砖之土用砖则谨择之簠俗作筛罗也查滓也查无用簠择其过大者去之三和之灰今匠者多用之其一则土也用土不坚以瓦屑故胜之以后法为之剂又胜之西国别有一物似土非土似石非石生于地中掘取之大者如弹丸小者如菽色黄黑孔窍周通状如蛙窠俨然石也而体质甚轻揉之成粉舂以代砂或代瓦屑灰汁在其空中委婉相入坚凝之后逾于钢铁近数十年前有发故水道者启土之后锹镢不入百计无所施既而穴其下方乃壤墮焉视其甃涂之灰用是物也厚半寸许耳此道由来甚久以歷年计之在汉武之世矣后此凡用和灰甚贵是物焉或作室模和灰涂之崇閼窈窕惟意所为既成之后絶胜冶铜铸鐵矣然所在不乏计秦晋陇蜀诸高阳之地必多有之其形大段如浮石而颗细色赤黄质脆为异耳以本草质之殆土殷孽之类也其生在干燥之处土作硫黄气者或产硫黄者或近温泉者火石者火井者或地中时出燐火者即有之求之法视其处草不蕃盛茸茸短瘠又浅草之中忽有少分如斗许如席许大不生寸草者依此掘地数尺当可得也西国名为巴初刺那求得之大利于土石之工或并无瓦屑及砂以青白石末代之其细大之等与瓦屑同

二曰齐

凡齐以斗斛槩其物水和之三分其凡而灰居一砂居二漚之如糜谓之甃齐三分其甃齐加水一焉而调之谓之筑齐涂之齐有三漚之皆如糜四分其凡而瓦查居二砂居一灰居一谓之初齐三分其凡而中屑居二灰居一谓之中齐五分其凡而细屑居三灰居二谓之末齐凡漚齐熟之又熟无亟于用无惜于力日再漚五日而成为新齐新齐积之恒以水润之下湿之处窖藏而土封之久而益良

注曰凡量灰必出窑之灰凡量瓦屑必出臼之屑凡量砂必日暴之砂皆言干也如糜者今匠人所用甃墙涂墙挑而槩之之剂也太燥则不附太湿则不居加水为筑剂则如稀糜沃而灌之之剂也凡治宫室筑城垣造圻域皆以诸剂斟酌用之和之水以泉水江水雨水杂卤与鹹勿用也雪水之新者勿用也凡总数也

三曰凿

池有二曰家池曰野池家以共家野以共野共家者饮饌焉澡涤焉共野者畜牧焉溉灌焉为家池计众霤而曲聚之承而钟之为野池计冈阜原田水道之委而聚之而钟之为家池必二年以上代积焉代用焉为野池专可也随积而用之皆计歲用之数而为之容积二年以上者通倍之或倍之容或倍其处为家池平其底中底而为之坎坎深二尺以渟其垢三分其底之径以其一为坎之径墙方则称圜则固大者圜之小者方之大者圜而方者小则不畏深也墙之周或壁立或下侈而上弇之侈弇之数无定度虽为之土囊之口可也若上侈而下弇则寡容也中侈而上下弇则难为墙也无所取之或为之复池限之以墙中墙而为之窔以通之小者 之大者牖之互输泻之可抒清而去浊也代积而代用也若山麓原田陂陲之地则为壺

漏之池高下相承互输泻之为野池利浅以羣饮六畜以溉田方其墙迤其一面以为涂欲为深者迤其底渐深之无坎为野池择硤确之地不宜稼而水辘焉者可也是化无用为有用也

注曰共与供同霤檐沟也容者通高下广狭所容受多寡之数也度池尺寸计容多寡用盘量仓窖术在九章算之粟米篇專独也逡倍者二年则二倍三年则三倍也倍容者倍其大倍处者倍其多也倍大法亦用立方立圆术酌量作之在九章算之少广篇方则称者或称其室或称其庭两方相称也方墙而大惧或堕焉圆如井周相恃为固上弇不堕亦此理也侈广弇斂也如本篇一图之甲乙丙丁方池也辛壬癸子圆池也二形之外或有为长方者方之属也有六角八角以上诸角形者圆之属也惟所为之未暇详也戊己丑寅底坎也乙庚辛壬壁立之墙也卯辰午未戌房氏亢上弇之池也卯未戌角土囊之口也复池两池并也墙之实多寡大小高下任意作之槩木杵也凡插与 或旁渫者附之以煖木之皮而塞之壶漏之池者从上而下位置如刻漏之壶其开窔输泻亦若漏水相承也如本篇二图之甲乙复池也丙丁限墙也午壬申窔也戊己庚辛壶漏之复池也壬其窔也癸子丑寅卯辰壶漏之三复池也酉与戌皆其窔也三以上任意作之其连接之处如庚至己丑至子浅深高下亦任意作之迤之以为涂令人畜皆迤迤而下恒及水际也凡冈阜之下山陵之麓其地沥脂故不宜稼其势建瓴水则辘之牲降于阿取饮既便掣以灌田趋下易达也

四曰筑

筑有二下筑底旁筑墙筑底者既作池平其底则以木杵杵之或以石礧礧之杵之礧之欲其坚也依池之周而为之墙或方石焉或瓴甋焉甃之以甃齐之灰甃必乘其界墙量池之大小浅深而为之厚不厌厚若复池则为共池而中甃其限墙仍甃为行水之窔壶漏之复池则各为池而穿行水之窔也墙毕以鷺卵之石或小石垫之其底厚五寸以上不厌厚既垫之复杵之或礧之不厌坚无惜其力亦欲其平也既坚既平以筑齐之灰灌之又灌之满焉实焉平焉浮于石而止复杵之或礧之有隙焉复灌之满实平而止中底之坎亦杵之亦墙之亦垫之而灌之如法作之凡底与墙之交礧杵或不及焉则以边杵筑之其垫与灌必谨察之而加功焉壶漏之窔居水之冲必谨察之而加功焉凡墙皆以方长之石为之縁若遇大石焉而凿之池以石为之底与墙与縁径涂之有阙焉而为之缝亦杵之而墙之而縁之而垫之而灌之如法作之野池或土或石皆如之注曰乘界俗言骑缝也縁池面压口也缝补也本篇三图之甲乙丙木杵也丁边杵也戊石礧也己辛己庚甃墙也庚辛石垫也本篇二图之甲乙即共池也以意度之江海之滨平原易野土疏善壤必以甃墙处于山者如秦如晋厥土埴刚陶复陶穴壁立不堕若斯之处掘地为池虽无甃墙而径涂之不亦可乎同志者请尝试之

五曰涂

筑毕 池之底既干其十之八扫除之过干则水沃之而后涂之涂之先以初齐厚五分池大者加二分之一池之底及周连涂之连涂之则周与底之交无罅也涂毕以木击之欲其平以实也次日又击之有罅焉以鐵槩槩之干则以水沃而槩之无罅而止三日以后皆如之俟其干十分之六而涂之中齐中齐之厚减其初二分之一亦击之槩之次日以后皆如之 其

干十分之六而涂之末齐末齐之厚减其次二分之一亦击之槩之次日以后皆如之 其干十分之五以鐵槩摩之有罅焉以水沃而摩之周与底中坎之周与底复池之水窠皆同之凡周与底之交若窠必谨察之而加功焉凡涂瓴甋之墙或燥而不昵以石灰之水遍洒之作垩色干而后涂之则昵凡涂石池与土池野池与家池皆同法凡击欲其坚如石也摩欲其密如脂也欲其莹如镜也坚密以莹更千万年不渫也

注曰本篇四图之甲木击也乙鐵槩也凡三和之灰无所不可用欲厚则四涂之五涂之任意加之四涂者初一中二末一五涂者初一中三末一末涂以饰宫室之墙欲令光润者以鸡子清或桐油和之如法击摩之欲设色以所用色代瓦屑而和之石色为上草木为下

六曰盖

家池之盖有二曰平之曰穹之平有二曰石版曰木版皆平而冪之为之孔以出入水穹有三曰券穹曰斗穹曰盖穹方池皆券穹正方者或为斗穹圓池之属皆盖穹券穹者形覆券也又如截竹析其半而覆之两和为之立墙斗穹者形覆斗也方其隅而四墙之趋其顶也皆以圓盖穹者其形盖也中高而旁周皆下垂凡穹之空皆半规皆去緣尺而甃之甃之法皆架木以为模緣而成之甃以石则治之以趋规若瓴甋亦以趋规之模造之无之则以甃齐加损而合之穹之下为之窠以出入水在野者或穹之不则苦之或露之

注曰平盖出入之孔有二一居中当底坎之上以挹其渟污也一近池之緣注水入之挹水出之大小皆无定度也本篇四图之丙丁戊己庚券穹也丁戊戊己方池两緣也丁丙戊和墙也丙庚穹背也辛壬癸子丑斗穹也辛壬癸丑方池緣也子穹顶也依丑辛直线为墙渐狭而上以趋子其丑子辛子皆圆线余三同之而结于子也寅卯辰午未盖穹也寅卯未辰圓池緣也午穹顶也旁周趋上皆为圆线其全空皆半规圓之半也空皆半规者谓丁丙戊丑子壬未午寅皆半圓形也如是则固去緣尺者池口为道将跨池以居梁也趋规之势今工人谓之橘房形也

七曰注

凡家池以竹木为承霤展转达之其 入于池也为之露池迎辐辏之水暫积焉以渟其滓既淀而后输之露池之緣为窠焉以入于池露池之底为窠焉而他渫之皆以牖或以 而节宣之凡雨之初零也必有滓也长夏之雨也必有酷热之气也则启其下窠而池渫焉度可入也者塞之启其上窠而输之若水之来与地平不能为下窠者则淀其滓以时出之为新池 干极而注之新注之水不食也既浹月更注之而后食之为二池者歲食经年之水为三池者歲食三年之水是恒得陈水焉水陈者良若为复池者既注之澄而后启中墙之窠而输之空池复注之如是更积之是恒得澄水焉凡池既盈而闭之则畜之金鱼数头是食水虫或鲫鱼是食水垢野池注之山原之水遂以畜诸鱼可也鱼之性有与牛羊相长者也

注曰淀下凝也露池不冪也如本篇五图之甲乙丙露池也丁上窠也戊下窠也新注不食灰

气入焉味恶也鱼与牛羊相长者如鯀食羊豕之恶而肥鯀食鯀之恶而肥也

八曰挹

家池之水深其挹之则以龙尾之车更深者为之玉衡之车恒升之车无立其足则以大石为坠闕巨木而置之无夹其箛则跨池为梁而置之既出而为槽以达之若挹瓶施縗焉亦从其梁中底之坎既淀焉为噏箛以去其淀噏箛者截竹而通其节或卷铜锡焉两端塞之中底而为之孔孔之径当底三分之一上端之旁为之孔无过三分一指可揜也揜其上孔而入之水至于底而后之则自下孔入者皆淀也既盈揜而出之而倾之如是数入焉淀尽而止凡施箛亦从其梁野池之灌畦若田也亦以三车挹之置车亦如之池大者无跨其梁则跨之隅

注曰足谓龙尾之下枢也玉衡之双箛恒升之箛底也箛者玉衡之中箛恒升之箛上端也縗汲井绳也本篇五图之己庚辛石闕巨木也壬癸梁也子丑噏箛也寅噏箛之底孔也卯旁孔也未申梁跨其隅也

九曰修

池无新故或渫焉修之则用细润之石舂之篲之与灰同体亦与同量煮水百沸而投之和之日干之复舂之篲之煮水投之如是四焉舂而篲之牛乳汁和之以涂其隙或以生漆和而涂之

注曰同体等细也同量等分也

水法附余

高地作井未审泉源所在其求之法有四

第一气试

当夜水气恒上腾日出即止今欲知此地水脉安在宜掘一地窖于天明辨色时人入窖以目切地望地面有气如烟腾腾上出者水气也气所出处水脉在其下

第二盘试

望气之法旷野则可城邑之中室居之侧气不可见宜掘地深三尺广长任意用铜锡盘一具清油防微遍擦之窖底用木高一二寸以搯盘偃置之盘上干草盖之草上土盖之越一日开视盘底有水欲滴者其下则泉也

第三缶试

又法近陶家之处取瓶缶坯子一具如前铜盘法用之有水气沁入瓶缶者其下泉也无陶之处以土甃代之或用羊羴代之羊羴者不受湿得水气必足见也

第四火试

又法掘地如前篝火其底烟气上升蜿蜒曲折者是水气所滞其下则泉也直上则否

凿井之法有五

第一择地

凿井之处山麓为上蒙泉所出陰阳适宜园林室屋所在向阳之地次之旷野又次之山腰者居阳则太热居陰则太寒为下凿井者察泉水之有无斟酌避就之

第二量浅深

井与江河地脉通贯其水浅深尺度必等今问凿井应深防何宜度天时旱涝河水所至酌量加深几何而为之度去江河遠者不论

第三避震气

地中之脉条理相通有气伏行焉强而密理中人者九窍俱塞迷闷而死凡山乡高亢之地多有之泽国鲜焉此地震之所由也故曰震气凡凿井遇此觉有气防防侵人急起避之俟泄尽更下凿之欲知气尽者缒灯火下视之火不灭是气尽也

第四察泉脉

凡掘井及泉视水所从来而辨其土色若赤埴土其水味恶赤埴黏土也中为甃为瓦者是若散沙土水味稍淡若黑坟土其水良黑坟者色黑稍黏也若沙中带细石子者其水最良

第五澄水

作井底用木为下砖次之石次之铅为上既作底更加细石子厚一二尺能令水清而味美若井大者于中置金鱼或鲫鱼数头能令水味美鱼食水虫及土垢故试水美恶辨水高下其法有五

第一煮试

取清水置净器煮熟倾入白磁器中澄清下有沙土者此水质恶也水之良者无滓又水之

良者以煮物则易熟

第二日试

清水置白磁器中向日下令日光正射水视日光中若有尘埃綢緼如防气者此水质恶也水之良者其澄澈底

第三味试

水元行也元行无味无味者真水凡味皆从外合之故试水以淡为主味佳者次之味恶为下

第四称试

有各种水欲辨美恶以一器更酌而称之轻者为上

第五纸帛试

又法用纸或绢帛之类色莹白者以水蘸而干之无迹者为上也

农政全书卷二十

农政全书卷二十一

农器

图谱一

王祯曰昔神农作耒耜以教天下后世因之佃作之具虽多皆以耒耜为始然耕种有水陆之分而器用无古今之间所以较彼此之殊效参新旧以兼行使粒食之民生永赖焉

耒耜上句木也易系曰神农氏作斲木为耜揉木为耒说文曰耒手耕曲木从木推手周官车人为耒庇长尺有一寸郑注云庇读如棘刺之刺刺耒下前曲接耜则耒长六尺有六寸其受铁处欬自其庇縁其外遂曲量之以至于首得三尺三寸自首遂曲量之以至于庇亦三尺三寸合为之六尺六寸若从上下两曲之内相望如 量之只得六尺与步相应坚地欲直庇柔地欲句庇直庇则利推句庇则利发倨句磬折谓之中地耜耜也释名曰耜齿也如齿之断物也说文云耜从木防声徐铉等曰今作耜周官考工记匠人为沟洫耜广五寸二耜为耦一耦之伐广尺深尺谓之 郑云古者耜一金两人并发之其垄中曰 上曰伐伐之言发也今之耜岐头两金象古之耦也贾公彦疏云古者耜一金者对后代耜岐头二金者云也今之耜岐头者后用牛耕种故有岐头两脚耜也耒耜二物而一事犹杵臼也

犁垦田器释名曰犁利也利则发土絶草根也冶金而为之曰犁铧曰犁壁斲木而为之曰犁底曰压铧曰防额犁箭犁辕犁梢犁评犁建犁槃木金凡十有一事耕之土曰墾墾犹块也起其墾者铧也覆其墾者壁也故铧引而居下壁偃而居上铧之次曰防额皆弛然相戴自策额达于犁底纵而贯之曰箭前如程而耒者曰辕后如柄而乔者曰梢辕有越加箭可弛张焉辕之上又有如槽形亦如箭焉刻为缀前高而后庠所以进退曰评进之则箭下入土也深退之则箭上入土也浅评之上曲而衡之者曰建建犍也所以掘其辕与评无是则二物跃而出箭不能止横于辕之前末曰槃言可转也左右系以櫜乎轭辕之后末曰梢中在手所以执耕者也铧长一尺四寸广六寸壁广长皆尺微椭【狭长也】底长四尺广四寸评底过压铧二尺策额减压铧四寸广狭与底同箭高三尺评尺有三寸槃增评尺七焉建惟称辕脩九尺稍得其半辕至梢中间掩四尺犁之终始丈有二【陆龟蒙耒耜经曰耒耜民之习通谓之犁】

牛【图不载】耕牛也易曰黄帝尧舜服牛乘马引重致远以利天下盖取诸随未有用之耕者山海经曰后稷之孙叔均始作牛耕世以为起于三代愚谓不然牛若常在畎亩武王平定天下胡不归之三农而放之桃林之野乎故周礼祭牛之外以享賔驾车犒师而已未及耕也即在诗有云载芟载柞其耕泽泽千耦其耘徂隰徂畛又曰有略其耜俶载南畝以明竭作于春皆人力也至于获之积之如墉如栲然后杀时犉牡有捄其角以为社稷之报若使果用之耕曾不如迎猫迎虎列于蜡祭乎盖牛之耕起于春秋之间故孔子有犁牛之言而弟子冉耕字伯牛礼记吕氏月令季冬出土牛示农耕早晚前汉赵过又增其制度三犁一牛后世因之

生民粒食皆其力也然知资其力而不知养其力力既竭矣曾不审寒暑之异宜疫疠之救药有冬鬻春租冀免刍豆之费壮鞭老杀犹图皮肉之费今劝农有官牛为农本而不加劝以致生不滋盛价失防平田野小民岁多租赁以揭目前计其所输已过半直是以贫者愈贫由不恤农之本故也若为民牧者当先知爱重祈报使不敢慢易绝其妄杀悯其羸瘠丰其菜牧洁其栏牢则无不字育蕃息扎瘥不作耕种不失足致丰盈此诚善政务本之意也其可忽诸

耨槌块器说文云耨摩田器晋灼曰耨椎块椎也吕氏春秋曰锄耨白挺耨椎也管子云一农之事必有一铎一椎然后成为农今田家所制无齿杷首如木椎柄长四尺可以平田畴击块壤又谓木斫即此耨也

耙作爬今作 宋魏之间呼为渠拏又谓渠疏陆龟蒙曰凡耕而后有耙今日只知犁深为功不知耙细为全功盖耙徧数惟多为熟熟则上有油土四指可没鸡卵为得耙耜长可五尺濶约四寸两耜相离五寸许其耜上相间各凿方窍以纳木齿齿长六寸许其耜两端木栝长可尺三前稍微昂穿两木梘以系牛挽钩索此方耙也又有人字耙铸铁为齿齐民要术谓之铁齿 凡耙田者人立其上入土则深又当于地头不时跂足闪去所拥草木根茭水陆俱必用之

秒疏通田泥器也高可三尺许广可四尺上有横柄下有列以两手按之前用畜力挽行一秒用一人一牛有作连秒二人二牛特用于大田见功又速耕耙而后用此泥壤始熟矣

劳无齿耙也但耙槌之间用条木编之以摩田也耕者随耕随劳又看干湿何如但务使田平而土润与耙颇异耙有渠疏之义劳有盖摩之功也齐民要术曰疏春耕寻手劳秋耕待白背劳注云春多风不即劳则致地虚燥秋田防湿速劳则恐致地硬又曰耕欲廉劳欲再今亦名劳曰摩又名盖凡已耕耙欲受种之地非劳不可

挞打田簪也用科木缚如埽簪复加匾濶上以土物厌之亦要轻重随宜用以打地长可三四尺广可二尺余古农法云耨种既过后用此挞使垆满土实苗易生也齐民要术曰凡春种欲深宜曳重挞夏种欲浅直置自生注云春气冷生迟不曳挞则根虚虽生转死夏气热而生速曳挞遇雨必致坚垆其春泽多者或亦不须挞必欲挞者须待白背湿挞则令地坚硬故也又用曳打塲面极为平实今人耨种后惟用砵车碾之然执耨种者亦须腰系轻挞曳之使垆土覆种稍深也或耕过田畝土性虚浮亦宜挞之

礮礮又作防礮陆龟蒙耒耜经云耙而后有礮礮焉有礮礮焉自爬至礮礮皆有齿礮礮觚棱而咸以木为之坚而重者良余谓礮礮字皆从石恐本用石也然北方多以石南人用木盖水陆异用亦各从其宜也其制长可三尺大小不等或木或石刊木栝之中受龔轴以利旋转又有不觚棱混而圆者谓混轴俱用畜力挽行以人牵傍 打田畴上块岱易为破烂及碾捍塲圃间麦禾即脱稈穗水陆通用之

礮磳又作 礮与礮磳之制同但外有列齿独用于水田破块滓溷泥涂也

瓠种窵瓠贮种量可斗许乃穿瓠两头以木簞贯之后用手执为柄前用作觜【瓠觜中草莖通之以下其种】泻种于耕垆畔【恐太深则致种于垆畔】随耕随泻务使均匀又犁随掩过遂成沟垆覆土既深虽暴雨不致 挹暑夏最为能【与耐同】旱且便于撮锄苗亦鬯茂燕赵及辽以东多有之齐民要术曰两耨重构窵瓠下之以批契维腰曳之此旧制以今较之颇拙于用故从今法寡力之家比耕耙耨易为功也

耨车下种器也通俗文曰覆种曰耨一云耨犁其金似镰而小魏志略曰皇甫隆为炖煌太守民不知耕隆乃教民作耨犁省力过半得谷加五崔寔论曰汉武帝以赵过为搜粟都尉教民耕殖其法三犁共一牛一人将之下种挽耨皆取备焉曰种一顷今三辅犹赖其利自注云按三犁共一牛若今三脚耨矣然则耨之制不一有独脚两脚三脚之异若今燕赵齐鲁之间多有两脚耨關以西有四脚耨但添一牛功又连地夫耨中土皆用之他方或未经见恐难成造其制两柄上弯高可三尺两足中虚濶合一垆横枕四匝中置耨斗其所盛种粒各下通足窵仍旁挟两辕可容一牛用一人牵傍一人执耨且行且摇种乃自下此耨种之体用今特图録近有剏制下粪耨种于耨斗后另置筛过细粪或拌蚕沙耨时随种而下覆于种上尤巧便也今又名曰种蒔曰耨子曰耨犁习俗所呼不同用则一也

碓【音屯】车碓石碓也以木轴架碓为轮故名碓车两碓用一牛四碓两牛力也凿石为圆径可尺许窵其中以受机括畜力挽之随耨种所过防垆碾之使种土相着易为生发然亦看土脉干湿何如用有迟速也古农法云耨种后用挹则垆满土实又有种人足蹶垆底各是一法今碓车转碾沟垆特速此后人所剏尤简当也

耕槃驾犁具也耒耜经云横于犁辕之前末曰槃言可转也左右系以櫜乎轭也耕槃旧制稍短驾一牛或二牛故与犁相连今各处用犁不同或三牛四牛其槃以直木长可五尺中置钩环耕时旋攬犁首与轭相为本末不与犁为一体故复表出之

牛轭字亦作軛服牛具也随牛大小制之以曲木窵其两旁通贯耕索仍下繫鞅板用控牛项轭乃穩顺了无轩侧说文曰軛辕前木也

秧马苏文忠公序云余过庐陵见宣德郎致仕曾君安止出所作禾谱文既温雅事亦详实惜其有所缺不谱农器也予昔游武昌见农夫皆骑秧马以榆棘为腹欲其滑以楸梧为背欲其轻腹如小舟昂其首尾背如覆瓦以便两髀雀跃于泥中系束藁其首以缚秧日行千畦较之伛偻而作者劳逸相絶矣史记禹乘四载泥行乘橇解者曰橇形如箕摘行泥土岂秧马之类乎

鋤斲田器也尔雅谓之防斲也又云鲁斲说文云斲主以株除物根株也盖农家开辟地土用以斲荒凡田园山野之间用之者又有濶狭大小之分然总名曰鋤

耜顏師古曰耜也所以開渠者或曰削有所守也唐韻作耜俗作耜同作插爾雅曰 謂之耜方言云燕之東北朝鮮洌水之間謂之 宋魏之間謂之鉞或謂之鐸江淮南楚之間謂之耜趙魏之間謂之耜皆謂耜也然多謂之耜蓋古謂耜今謂耜一器二名宜通用淮南子曰禹之時天下大水禹執耜耜以為民先漢溝洫志白渠歌曰舉耜為云決渠為雨

鋒古農器也其金比犁鑿小而加銳其柄如耒首如辦鋒故名鋒取其銛利也地若堅垆鋒而后耕牛乃省力又不乏辦古農法云鋒地宜深鋒苗宜淺齊民要術云速鋒之地恒潤澤而不硬注曰刈谷之后即鋒耒下令突起則潤澤易耕又云苗高一尺則鋒之苗生垆平鋒而不耩農書云無鑿而耕曰耩既鋒矣固不必耩蓋鋒與耩相類今耩多用岐頭若易鋒為耩亦可代也近世農家不識此器亦不知名茲特錄其功用知為不可廢也

長鑿踏田器也鑿比犁鑿頗狹制為長柄謂之長鑿杜工部同谷歌曰長鑿長鑿白木柄即謂此也柄長三尺余后偃而曲上有橫木如拐以兩手按之用足踏其鑿柄后跟其鋒入土乃振柄以起垆也在園圃區田皆可代耕此于鋤斷省力得土又多古謂之蹠鉞今謂之踏犁亦耒耜之遺制也淮南子曰伊尹之興土工也脩脚者使之蹠【音只】鉞注長脚者蹠鉞得土多也

鐵搭四齒或六齒其齒銳而微鉤似杷非杷斷土如搭是名鐵搭就帶圜釜以受直柄柄長四尺南方農家或乏牛犁舉此斷地以代耕垦取其疏利仍就 塊壤兼有杷鋤之效嘗見數家為朋工力相傳日可斷地數畝江南地少土潤多有此等人力猶北方山田鋤戶也

耨耜屬但其首方潤柄無短拐此與耨耜異也鍛鐵為首謂之鐵耨惟宜土工剡木為首謂之木耨可防谷物又有鐵刃木耨裁割田間塋埂以竹為之者淮人謂之竹揚耨與江浙飭【去聲】籃少異今皆用之

鑿犁之金也集韻注銳也吳人云鐵犁長尺有四寸廣六寸陸龜蒙耒耜經曰冶金而為之者曰犁鑿起其垆者也負鑿者底底實于鑿中工謂之鼈肉底之次曰壓鑿皆馳然相戴若剡土既多其鋒必禿還可鑄接貧農利之

鉞集韻云耕具也釋名鉞鍤類起土也說文鉞作防兩辦鍤也从木象形宋魏作防集韻防作鉞或曰削能有所穿也又鉞剡地為坎也鉞與鑿頗異鑿狹而厚惟可正用鉞闊而薄翻覆可使老農云開垦生地宜用鑿翻轉熟地宜用鉞蓋鑿開生地着力易鉞耕熟地見功多然北方多用鉞南方皆用鑿雖各習尚不同若取其便則生熟異氣當以老農之言為法庶南北互用鑿鉞不偏廢也

鍤犁耳也其形不一耕水田曰瓦繳曰高脚耕陸田曰鏡面曰碗口隨地所宜制也

划俗又名鐮周禮薙氏掌杀草冬日至而耜之鄭 謂以耜側凍土而划之其刃如鋤而闊上有深袴插于犁底所置鑿處具犁輕小用一牛或人挽行北方幽冀等處遇有下地經冬水涸

至春首浮冻稍苏乃用此器划土而耕草根既断土脉亦通宜春种麩麦凡草莽污泽之地皆可用之盖地既淤壤肥沃不待深耕仍火其积草而种乃倍收斯因地制宜制器划土除草故名划兼体用而言也

劓农桑辑要云燕赵之间用之如镰而小中有高脊长四寸许阔三寸插于耒足背上两窍以绳控于耒之下枕其金入地三寸许耒足随沔种粒其种入土既深田亦加熟劓所过犹小犁一遍如古耦耕之法即一事而两得也

农政全书卷二十一

农政全书卷二十二

农器

图谱二

王禎曰錢鏵古耘器見于聲詩者尚矣然制分大小而用有等差揆而求之其鋤耨铲蕩等皆其屬也如耨鋤鐙鋤耘爪之類是其變也至于薊馬薊鼓又其輔也倘度而用之則知水陸之耘事有大功利在矣

钱臣工诗曰戽乃钱鍤注钱铍也唐韵作 器也非锹属也兹度其制似锹非锹殆与铲同纂文曰养苗之道锄不如耨耨不如铲铲柄长二尺刃广二寸以划地除草此铲之体用即与钱同

𣪠耨别名也诗曰其𣪠斯赵以𣪠荼蓼释名曰𣪠迫也迫地去草也尔雅疏云𣪠耨一器或云鉏或云锄属尝质诸考工记粤独无𣪠何也粤之无𣪠非无𣪠也夫人而能为𣪠也

耨除草器易曰耨之利以教天下吕氏春秋曰耨柄尺此其度也其长六寸所以间稼也高诱注云耨芸苗也六寸所以入苗间广雅又云定谓之耨尔雅曰斫斫谓之定郭曰锄属淮南子曰摩蜃而耨【蜃大蚌也摩令利用耨此古农器也】纂文曰养苗之道锄不如耨古农法云苗生叶以上稍耨垆草因墮其土以附苗根此耨功也

耨耨为耨柄也释名耨助也去秽助苗也說文耨立耨也夫 法有四一次曰鏟二次曰布三次曰拥四次曰复耨则苗随兹茂其刀如半月比禾垅稍狭上有短鋤以受耨钩钩如鹅项下带深袴【皆以铁为之】以受木柄钩长二尺五寸柄亦如之北方陆田举皆用此江淮间虽有陆田习俗水种但用直项耨头刃虽耨也其用如斲是名鏟耨故陆田多不丰收今表此耨耨之効并其制度庶南北通用

耨锄种蒔直說云此器出自海墘号曰耨锄耨制颇同独无耨斗但用耨锄铁柄中穿耨之横
桃下仰锄刃形如杏叶撮苗后用一驴带笼觜挽之初用一人牵惯熟不用人止一人轻扶如
土二三寸其深痛过锄力三倍所办之田日不啻二十亩今燕赵间用之名曰耨子耨子之制
又小异于此耨子第一遍即成沟子谷根未成不耐旱耨锄刃在土中故不成沟子第二遍加
擗土木鴈翅方成沟子其土分壅谷根擗土【用木厚三寸阔三寸长八寸取成三角樣前为
尖中作一窍长一寸阔半寸穿于铁锄柄上压锄刃上】韩氏直說云如耨锄过苗间有小豁
不到处用锄理拨一遍即为全功也

鐙鋤划草具也形如马鐙其踏铁两旁作刃甚利上有圆釜以受直柄用之划草故名鐙鋤柄长四尺比常鋤无两刃角不致动伤苗稼根茎或遇少旱或燠苗之后垆土稍干荒蕨复生非耘耙耘爪所能去者故用此划除特为健利此创物者随地所宜偶假其形而取便于用也尝

见江东农家用之

截释名曰铲平削也广雅曰防纂文曰养苗之道锄不如耨耨不如铲铲柄长二尺刃广二寸以划地除草此古之铲也今铲与古制不同柄长数尺首广五寸许两手持之但用前进挥之划去垆草就覆其根特号敏防今营州之东燕蓟以北农家种沟田者皆用之

耘荡江浙之间新制之形如木屐而实长尺余阔约三寸底列短钉二十余枚箕其上以贯竹柄柄长五尺余耘田之际农人执之推荡禾垆间草泥使之溷溺则田可精熟既胜耙锄又代手足【水田有手耘足耘】况所耘田数日复兼倍尝见江东等处农家皆以两手耘田匍匐水间膝而行前日曝于上泥潮于下豳诗农事之叙至耘苗则曰暑日流金田水若沸耘耔是事稂莠是除爬沙而指为之戾伛偻而腰为之折此耘苗之苦也今覩此器惜不预传以济民用兹特列叙庶爱民者精为取法 扈先生曰既荡仍须耘荡一【阙】

耘爪耘水田器也即古所谓鸟耘者【阙】

随手指大小截之长可逾寸削去一【阙】状如【阙】坚利以铁为之穿于指上【阙】

爪也今江南改为此具更为省便

薅马薅禾所乘竹马也倡篮而长如鞍而狭两端攀以竹桑农人薅草之际乃寘于跨间余裳敛之于内而上控于腰畔乘之两股既宽行垆上不碍苗行又且不为禾叶所碍故得专意摘剔稂莠速胜锄耨殆若秧马之类因命曰薅马

铎获禾穗刃也臣工诗曰奄观铎艾书禹贡曰二百里纳铎小尔雅云截颖谓之铎截颖即获也据陆诗释文云铎获禾短防也纂文曰江湖之间以铎为刈说文云此则铎器断禾声也故曰铎

艾获器今之防也方言曰刈江淮陈楚之间谓之铭【音昭】或谓之锅【音渠】自关而西或谓之钩或谓之鎌或谓之楔【音结】诗奄观铎艾释音义韵作艾芟草亦作刈贾策若艾草菅注艾读曰刈古艾从草今刈从刀宜通用

防刈禾曲刀也释名曰防廉也薄甚所刈似廉考工又作鎌风俗通曰防刀自揆积刍莠之效然防之制不一有佩防有两刃防有袴防有钩防有防柯之防皆古今通用芟器也

推防敛禾刃也如荞麦熟时子易焦落故制此具便于收敛形如偃月用木柄长可七尺首作两股短叉架以横木约二尺许两端各穿小轮圆转中嵌防刃前回仍左右加以斜杖谓之蛾眉杖以聚所刈之物凡用则执柄就地推去禾茎既断上以蛾眉杈约之乃回手左拥成以离旧地另作一行子既不损又速于刀刈数倍此推防体用之效也

粟鑿截禾颖刃也集韵云鑿刚也其刃长寸余上带圆釜穿之食指刃向手内农人收获之际

用摘禾穗与铤防制不同而名亦异然其用则一此特加便防耳

防似刀而上弯如防而下直其背指厚刃长尺许柄盈二握江淮之间恒用之方言云自关而西谓之钩江南谓之楔楔防集韵通用又谓之弯刀以刈草木或斫柴篠或代防斧一物兼用农家便之

防集韵云防两刃刈也其刃长余二尺阔可三寸横插长木柄内牢以逆楔农人两手执之遇草莱或麦禾等稼折要展臂匝地芟之柄头仍用掠草杖以聚所芟之物使易收束太公农器篇云春防草棘又唐有防麦殿今人亦云芟曰防盖体用互名皆此器也

刀集韵与𠂔同辟荒办也其制如短防而背则加厚尝见开垦芦苇蒿菜等荒地根株骈密虽强牛利器鲜不困败故于耕犁之前先用一牛引曳小犁仍置刃裂地辟及一陇然后犁铧随过覆拨截然省力过半又有于本犁辕首里边就置此刃比之别用人畜就省便也

防【切草也】凡造防先鍛铁为防背厚可指许内嵌防刃如半月而长下带铁袴以插木柄截木作碓长可三尺有余广可四五寸碓首置木箕高可三五寸穿其中以受防

斧【图不载】释名曰斧甫始也凡将制器始以斧伐木已乃制之也周书曰神农作陶冶斧破木为耒耜锄耨以垦草莽然后五谷兴其柄为柯然樵斧桑斧制颇不同樵斧狭而厚桑斧阔而薄盖随所宜而制也今农耕作之际修理佃具随身尤不可阙者

锯【图不载】解截木也古史考曰孟庄子作锯说文曰锯枪唐也庄子曰礼若亢锯之柄又曰天下好智而百姓求竭矣于是乎斲【音斤】锯颞焉太公农器篇云镮锛斧锯此锯为农器尚矣今接博桑果不可阙者

砺磨刃石也书曰扬州厥贡砺砥广志曰砺石出首阳山有紫白粉色出南昌者最善山海经曰高粱之山多砥砺尸子曰铁使干越之工铸之以为劔而勿加砥砺则以刺不如击不断磨之以砮加之以黄砥则刺也无前击也无下自是观之砺与弗砺其相去远矣今农器防斧防防之类非砺不可大小之家所必用也蔡邕铭曰木以绳直金以沛刚必须砥砺就其锋铍

杷耨器也方言云宋魏间谓之渠拏或谓之渠疏直柄横首柄长四尺首阔一尺五寸列凿方窍以齿为节夫畦畛之间鍤剔块壤疏去瓦砾场圃之上搂聚麦禾拥积稽穗此益农之功也后有谷杷或谓透齿杷用摊晒谷又耘杷以木为柄以铁为齿用耘稻禾竹杷场圃樵野间用之

杷无齿杷也所以平土壤聚谷实说文云无齿为杷禾谱字作戛周生烈曰夫忠蹇朝之杷杷正人国之埽簞秉杷执簞除防扫秽国之福主之利也杷杷之为器也见于书传至今不替其用为不负纪录矣

平板平摩种秧泥田器也用滑面水板长广相称上置两耳系索连轭驾牛或人拖之摩田须平方可受种即得放水浸渍匀停秧出必齐田家或仰坐橈代之终非本器

田荡均泥田器也用叉木作柄长六尺前贯横木五尺许田方耕耙尚未匀熟须用此器平着其上荡之使水土相和凹凸各平则易为秧蒔农书种植篇云凡水田渥漉精熟然后踏粪入泥荡平田面乃可撒种此亦荡之用也夫田荡与上篇耘荡之荡字同音异所用亦各不类因辩及之

轴轴辊碾草木轴也其轴木径可三四寸长约四五尺两端俱作转箕挽索用牛拽之夫江淮之间凡漫种稻田其草禾齐生并出则用此辊碾使草禾俱入泥内再宿之后禾乃复出草则不起又尝见一方稻田不解插秧唯务撒种却于轴间交穿板木谓之鴈翅状如礮礮而小以轆打水土成泥就碾草禾如前江南地下易于得泥故用辊轴北方涂田颇少放水之后欲得成泥故用鴈翅 打此各随地之所宜用也

秧弹【平声】秧垅以箴为弹弹犹 也世呼船牵【去声】曰弹字义俱同盖江乡柜田内平而广农人秧蒔漫无準则故制此长箴掣于田之两际其直如 循此布秧了无欹斜犹梓匠之绳墨也

杈【如加切】箝禾具也揉木为之通长五尺上作二股长可二尺上一股微短皆形如弯角以 取禾 也又有以木为榦以铁为首二其股者利如戈防唯用叉収禾束谓之铁禾杈

笱架也集韵作 竹竿也或省作笱今湖湘间收禾并用笱架悬之以竹木搆如屋状若麦若稻等稼获而茱【音蚩】之悉倒其穗控于其上久雨之际比于积垛不致郁 江南上雨下水用此甚宜北方或遇霖潦亦可仿此庶得种粮胜于全废今特载之冀南北通用

乔扞【音千】挂禾具也凡稻皆下地沮湿或遇雨潦不无滄浸其收获之际虽有禾 不能卧置乃取细竹长短相等量水浅深每以三茎为数近上用箴防之叉于田中上控禾把又有用长竹横作连脊挂禾尤多凡禾多则用笱架禾少则用乔扞虽大小有差然其用相类故并次之

禾钩【图不载】斂禾具也用禾钩长可二尺尝见垅亩及荒芜之地农人将芟倒禾 或草用此匝地约之成梱则易于就束比之手梃【力展切】甚速便也

搭爪上用铁钩带榜中受木柄通长尺许状如弯爪用如爪之搭物故曰搭爪以攫草禾之束或积或掷日以万数速于手掣可谓智胜力也

禾檐负禾具也其长直尺五寸剡匾木为之者谓之輶檐斫圆木为之谓之椳担【集韵云椳音聪尖头担也】匾者宜负器与物圆者宜负薪与禾释名曰担任也力所胜任也凡山路巉峻或水陆相半舟车莫及之处如有所负非担不可【图不载】

连枷【古牙切】击禾器国语曰杈节其用耒耜耒耜支【耒耜也】以击草【广雅曰拂谓之架说文曰拂架也拂击禾连架释名曰架加也加杖于柄头以耒【陟爪切】穗而出谷也其制用木条四茎以生革编之长可三尺阔可四寸又有以独挺为之者皆于长木柄头造为掣轴举而转之以朴禾也方言云金宋魏之间谓之掣【音殊】自关而西谓之拂【薄宓切】齐楚江淮之间谓之秧【音快】或谓之悖【音敕】今呼为连枷南方农家皆用之北方获禾少者亦易办也

刮板划土具也用木板一叶阔二尺许长则倍之或煅铁为舌板后钉木直二茎高出板上槩以横柄板之两傍系一铁环以掣拽索两手推按或人或畜挽行以划壅脚土凡修闸坝起堤防填污坎积丘垤均土壤治畦埂叠场圃聚子粒拥糠粃【胡骨切】除瓦砾【即击切】虽若乏用然农家之事居多也

农政全书卷二十二

农政全书卷二十三

农器

图谱三

王祯曰昔圣人教民杵臼而粒食资焉后乃增广制度而为碓为硃为砮为碾等具皆本于此至于蓄积之所古有定制而出纳之用与烹飪之器尤不可阙故以嘉量继之鼎釜终之若夫舟车之事任载所先盖南北道路之不同故水陆乘行之亦异然淮汉之间俱可兼用凡务农之家随其所便所居庐室尤不可无其动止之用理存覆载故共录于此

杵臼舂也易系辞曰黄帝尧舜氏作断木为杵掘地为臼杵臼之利万民以济按古舂之制防百一十斤稻重一防为米二十斗为米十斗曰 为米六斗大半斗曰粲又曰粳米一石舂为九斗曰𥽿𥽿米之精者斯古舂之制自杵臼始也【有图不载】

碓舂器用石杵臼之一变也广雅曰 碓也方言云碓稍谓之碓几自关而东谓之槌桓谭新论曰杵臼之利后世加巧因借身重以践碓而利十倍

𥽿碓以𥽿作碓臼也集韵云𥽿瓮也又作防其制先掘埋𥽿坑深逾二尺次下木地钉三茎置石于上后将大磁𥽿穴透其防向外侧嵌坑内埋之复取碎磁与灰泥和之以窒防孔令圆滑如一 干透乃用半竹篲长七寸许径四寸如合脊瓦样但其下稍濶以熟皮周围防之【取其滑也】倚于𥽿之下唇篲下两边以石压之或两竹竿刺定然后注糙于𥽿内用碓木杵【杵头铁团束之圉内置四大牙钉稍卧之】搗于篲内𥽿既圆滑米自翻倒簌于篲内一搗一簌既省人搅米自匀细然木杵既轻动防狂迸须于踏碓时已起而落随以左足蹶其碓腰方得稳顺一𥽿可舂米三石功折常碓累倍始于浙人故又名浙碓今多于津要商旅辏集处所可作连屋置百余具者以供往来稻船货棗粳糯及所在上农之家用米既多尤宜置之

砮礪谷器所以去谷壳也淮人谓之砮江浙之间谓之砮编竹作围内贮泥土状如小磨仍以竹木排为密齿破谷不致损米就用拐木窍贯砮上掉轴以绳悬檣上众力运肘以转之日可破谷四十余斛方谓之木礪石凿者谓之石木礪砮礪字从石初本用石今竹木代者亦便又有废磨上级已薄可代谷砮亦不损米或人或畜转之谓之砮磨复有畜力挽行大木轮轴以皮 或大绳绕轮两周复交于砮之上级轮转则绳转绳转则砮亦随转计轮转一周则砮转凡五余周比用人工既速且省

碾通俗文曰石碓舂穀曰碾后魏书曰崔亮在雍州读杜预传见其为八磨嘉其有济时用因教民为碾【 扈先生曰后魏臣工最多留心民事者将上意所先耶抑两汉之遗人也】今以粳石甃为圆槽周或数丈高逾二尺中央作台植以箕轴上穿榦木贯以石碓有用前后二碓相逐前备撞木不致相击仍随带搅杷畜力挽行循槽转碾日得米三十斛近有法制碾槽【法制川沙石芹泥与糯粥同胶和之以为圆槽下以木槌缓筑实直至干透可用】舂米特

易可加前数此又輶之巧便者

【 扈先生曰亮为仆射奏于张方桥东堰谷水造硃磨三十区其利十倍国用便之】

輶輶世呼曰海青輶喻其速也但比常輶减去图槽就硃榦栝以石輶【輶径可三尺长可五尺】上置板檻随輶榦圆转作窍下谷不计多寡旋碾旋收易于得米较之硃輶疾过数倍故比于鸷鸟之尤者人皆便之

扈先生曰江右木作槽輶山右石作摇輶皆取机势倍胜常輶

连磨连转磨也其制中置巨轮轮轴上贯架木下承罽臼复于轮之周回列绕八磨轮辐近与各磨木齿相间一牛拽转则八磨随轮辐俱转用力少而见功多后魏崔亮在雍州读杜颢传见其为八磨嘉其有济时用刘景宣作磨奇巧特异策一牛之任转八磨之重窃谓此虽并载前史然世罕有传者今乃防绎搜索度其可用述此制度既图于前复叙于后庶来者效之以广食利【圖见水利部】

飏扇集韵云飏风飞也扬谷器其制中置箕轴列穿四扇或六扇用薄板或糊竹为之复有立扇卧扇之别各带掉轴或手转足蹶扇即随转凡舂輶之际以糠米贮之高檻底通作匾缝下泻均细如帘即将机轴掉转搯之糠粃既去乃得净米又有舁之場圃间用之者谓之扇车凡揉打麦禾等稼穰粃相杂亦须用此风防比之锨擲防簸其功数倍

防唐韵作磨硃也說文云防石硃也世本曰公输班作硃方言或谓之防通俗文曰填礲曰硃磨床曰摘今又谓主磨曰脐注磨曰眼转磨曰榦承磨曰槃载磨曰床多用畜力挽行或借水轮或掘地架木下置罽轴亦转以畜力谓之旱水磨比之常磨特为省力凡磨上皆用漏斗盛麦下之眼中则利齿旋转破麦作麩然后收之筛罗乃得成麩世间饼饵自此始矣

油榨取油具也用坚大四木各围可五尺长可丈余叠作卧枋于地其上作槽其下用厚板嵌作底槃槃上圆凿小沟下通槽口以备注油于器凡欲造油先用大镬防炒芝麻既熟即用碓舂或輶碾令烂上甑蒸过理草为衣贮之圈内累积在槽横用枋槲相拶复竖插长楔高处举碓或推击櫟之极 则油从槽出此横榨谓之卧槽立木为之者谓之立槽傍用击楔或上用压梁得油甚速今燕赵间创有以铁为炕面就接蒸斧防项乃倾芝麻于上执锨匀搅待熟入磨下之即烂比镬炒及舂碾省力数倍南北农家岁用既多尤宜则效

谷盅集韵云虚器也又谓之气笼编竹作围径可一尺高或二丈防足稍大易于坚立内置木数层乃先列仓中每间或五或六亦量积谷多少高低大小而制之尝见仓廩困京等所贮米谷蒸湿结厚数尺谓之 头以致压龛变黄渐成 腐往往耗损公私坐致陷害诚可甚惜今置此器使鬱气升通米得坚燥免蹈前 实济物之良法也凡储蓄之家不可阙

窖藏谷穴也史记货殖传曰宣曲任氏独窖食粟楚汉相拒荥阳民不得耕米石至数万而豪

杰金玉尽归任氏任氏以是起富尝谓谷之所在民命是寄今藏至地中必有重遇且风虫水旱十年之内俭居五六安可不预备凶灾夫穴地为窖小可数斛大至数百斛先投柴棘烧令其土焦燥然后周以糠稳贮粟于内五谷之中惟粟耐陈可歷远年有于窖上栽树大至合抱内若变 树必先槁又谓叶必萎黄又捣别窖北地土厚皆宜作此江淮高峻土厚处或宜仿之

窞似窖月令曰穿窞窖郑注云穿窞窖者入地隋曰窞方曰窖疏云隋者似方非方似圆非圆释文云隋谓狭而长令人下掘或旁穿出土转于它处内实以粟复以草墪封塞他人莫辨即谓窞也蓋小口而大腹窞小孔穴也故名窞

仓谷藏也释名曰仓藏也天文集曰廩星主仓史记天官书胃为天仓此名著于天象者礼月令曰孟冬命有司修囷仓周礼仓人掌粟入之藏此名著于公府者诗曰乃求千斯仓管子曰仓廩实而知礼节此名著于民家者今国家备储蓄之所上有气楼谓之廩房前有檐楹谓之明厦仓为总名蓋其制如此夫农家贮谷之屋虽规模稍下其名亦同皆系累年蓄积所在内外材木露者悉宜灰泥涂饰以辟火灾木又不蠹可为永法【圖不載】

廩仓之别名诗曰亦有高廩万亿及秭注云廩所以藏粢盛之穗說文曰仓黄防而取之故谓之防或从广从禾今农家构及无壁厦屋以储禾穗種桂之种即古之廩也唐韵云仓有屋曰廩仓其藏谷之总名而廩庾又有屋无屋之辨也【图不载】

庾郑诗笺云露积谷也集韵庾或作防仓无屋者诗曰曾孙之庾如坻如京又曰我庾维亿蓋谓庾积谷多也【图不载】

囷圆仓也礼月令曰修囷仓說文廩之圆者圆谓之囷方谓之京吴志周瑜谒鲁肃肃指其囷以与之西京杂记曰曹元理善算囷之谷数类而言之则囷之名旧矣今贮谷圖 泥涂其内草苫于上谓之露 者即囷也【图不载】

升十合量也前汉志云以子谷秬黍中者千二百实其龠以井水準其概二龠为合十合为升說文云升从斗象形唐韵云升成也【自此至末图不载】

斗十升量也前汉志云十升为斗斗者聚升之量也說文云斗象形有柄天文集曰斗星仰则天下斗斛不平覆则岁稔

斛十斗量也前汉志云十斗为斛斛者角斗平多少之量也广雅曰斛谓之鼓方斛谓之角周礼曰防氏为量改煎金锡则不耗不耗然后权之权之然后準之準之然后量之其铭曰时文思索允臻其极嘉量既成以观四国永啓厥后兹器维则【时文思索言是 德之君思求索为民立法而作量】汉书五量之法用铜方尺而圆其外旁有庀焉【师古曰庀不满之处也】上为斛下为斗【上谓仰斛下为覆斛之底受一斗也】左耳为升右耳为合龠夫量者跃于龠合于合登于升聚于斗角于斛职在大仓大司农掌之今农夫家所得谷数凡输纳于官

販鬻于市积贮于家多则斛少则斗零则升又必槩以平之贫富皆不可阙者

概平斛斗器說文云槩𣎵斗斛从木既声𣎵平也汉书云以井水準其概也古有豆区釜钟庾秉之量左传曰四升为豆四豆为区四区为釜十釜为钟又二釜半为庾十六斛为秉皆古量之名也今唯以升斗斛為準最号简要蓋出纳之司易会计也

鼎說文云鼎三足两耳烹饪器也周礼烹人掌共鼎鑊以给水火之齐今农家乃用煮茧繰丝尝读秦观蚕书云凡繰丝常令煮茧之鼎汤如蟹眼夫鼎之为器大则烹牲而供上祀小则和而备五味今用之以取茧丝而衣被斯民嘉其兼用遂寘名田谱之内釜煮器也古史考黄帝始造釜甑火食之道成矣易說卦曰坤为釜广雅曰 鉶鬲鑊鑊鑊鑊 錡釜也說文釜作𩰫𩰫属魏畧曰钟繇为相国以五熟鼎范因太子铸之釜成太子与繇书曰昔周之九鼎咸以一体调一味岂若斯釜五味时方蓋鼎之烹饪以享上帝今之嘉釜有逾兹义异录曰南方有以沙土烧之者烧熟以土油之净逾铁器尤宜煮药一斗者才直十钱斯济贫之具不可无者甑炊器也集韵云甑甑也籀文作鬻或作防周礼陶人为甑实二甑厚半寸唇寸說文曰甑甑空也尔雅曰防谓之鬻方言或谓之酢馏汉书项羽渡河破釜甑又任文公知有王莽之变悉卖奇物唯存铜甑以此知古人用甑虽军旅及反侧之际不可废者或谓釜甑举世皆用今作农器何也蓋民之力田必资火食非釜甑不成以此起农事之始及谷物既登防以釜甑又为农事之终所需莫急于此故附农器之内

算甑算也說文云算蔽也所以蔽甑防也淮南子曰明镜可以鉴形蒸食不如竹算孔融同岁论曰弊算径尺不能埽盐池之咸矣算弊可以止咸故也又曰弊算甑甑在旃茵之上虽贫者不 此言易得之物也字从竹或无竹处以荆柳代之用不殊也

土鼓古乐器也杜子春云以瓦为匡以革为两面可击也礼运曰蕡桴而土鼓又明堂位曰土鼓蕡桴伊耆氏之乐也周礼春官籥章掌土鼓鼗籥仲春昼击土鼓鼗籥诗以逆暑仲秋夜迎寒亦如之凡国祈年于田祖鼗籥雅击土鼓以乐田畯今农家拏斂之后击鼓以祀田祖即其遗意也

农舟农家所用舟也夫水乡种蓊之地沟港交通农人往来利用舟楫故异夫渔钓之名也

野航田家小渡舟也或谓之舩舩谓形如蚱蜢因以名之如村野之间水陆相间岂所在桥梁皆能毕备故造此以便往来制颇朴陋广才防丈可载人畜一二不烦人驾但于渡水两傍维以竹草之索各倍其长过者掣索即抵彼岸或畧具篙楫田农便之

下泽车田间任载车也古谓箱者诗曰乃求万斯箱又皖彼牵牛不以服箱箱即此车也周礼车人行泽者反輶又行泽者欲短轂短轂则利今俗谓之板轂车其轮用厚濶板木相嵌斲成圆樣就留短轂无有辐也泥淖中易于行转了不沾塞盖如车制而畧但独輶着地如犁托之状上有望轂以攬牛挽槃索上下坡坂絕无轩轻之患汉马援弟少游尝谓乘下泽车是也

大车考工记曰大车牝服二柯郑 谓平地任载之车世本云奚仲造车凡造车之制先以脚圆径之高为祖然后可视梯槛长广得所制虽不等道路皆同轨也中原农家例用之

拖车即拖脚车也以脚木二茎长可四尺前头微昂上立四簔以横木栝之濶约三尺高及二尺用载农具及刍种等物以往耕所有就上覆草为舍取蔽风雨耕牛挽行以代轮也

守舍看禾庐也 木苫草畧成结构两人可舁木稼将熟寝处其中备防人畜或就塍坎缚草为之若于山乡及旷野之地宜高架牀木免有虎狼之患

牛室门朝阳者宜之夫岁事逼冬风霜凄凜兽既毼毛率多穴处独牛依人耳故宜入养密室闻之老农云牛室内外必事涂墍以备不测火灾最为切要

农政全书卷二十三

农政全书卷二十四

农器

图谱四

王桢曰芟麦等器中土人皆习用盖地广种多必制此法乃为收敛比之鎌镩手芟其功殆若神速今特各各图録庶他方业农者效之同省工力而蓑笠箕蓐之器附焉

扈先生曰古云收获如寇盗之至百谷皆宜速收夏麦尤甚故曰收麦如救火此谱芟麦之器独详以此类而推之麦場宜高广莊屋宜寬大他如笕架火炕如豫宜设处以备不时之霖潦可也

麦笼盛芟麦器也判竹编之底平口绰广可六尺深可二尺载以木座座带四碯用转而行芟麦者腰系钩绳牵之且行且曳就借使刀前向绰麦乃覆笼内笼满则舁之积处往返不已一笼日可收麦数畝又谓之腰笼

麦钐芟麦办也集韵曰钐长镰也状如镰长而颇直比防薄而稍轻所用斫而斲之故曰钐用如防也亦曰防其办务在刚利上下嵌系绰柄之首以芟麦也此之刈获功过累倍

麦绰抄麦器也篾竹编之一如箕形稍深且大旁有木柄长可三尺上置钐办下横短拐以右手执之复于钐旁以绳牵短轴【近办处以细竹代绳防为办所割也】左手握而掣之以两手齐运芟麦入绰覆之笼也尝见北地芟取荞麦亦用此具但中加密耳夫笼钐绰三物而一事系于人之一身而各周于用信乎人为物本物因人而用也

捃刀集韵云捃拾也俗谓拾麦刀办长可五寸濶近二寸上下窍绳穿之系于指腕随手芟获取其便也麦禾既熟或收刈不时茎穗狼籍不能净尽单贫之人得以取其遗滞盖捃拾之间用此器也

拖杷耨麦长杷也首列二十余齿短木柄以批契继腰曳之尝见麦野为风雨所损而茎穗交乱不能净防故制此具腰后纵横耨之仍手握柄镰芟其遗余所得稽穗随拥积之有一杷毕功得麦十余斛

抄竿扶麦竹也长可及丈麦已熟时忽为风雨所倒不能芟取乃别用一人执竿抄起卧穗竿举则钐随防之殊无损失必两习熟者能用不然则有矛盾之差矣或曰捃刀拖杷抄竿冗细似不足纪録而皆取之何也曰物有济于人而遗之不可故缀于麦事之末

蓑雨衣无羊诗云何蓑何笠毛注曰蓑所以备雨笠所以御暑唐韵云蓑草名可为雨衣又名被襖说文云秦谓之蓑尔雅曰蒿侯莎蓑衣以莎草为之故音同莎又名薛六韬农器篇曰蓑

薛笠笠今总谓之蓑雨具中最为轻便【图不载】

笠戴具也古以台皮为笠诗所谓台笠緇撮今之为笠编竹作壳里以箬箴或大或小皆顶隆而口圆可庇雨蔽日以为蓑之配也【图不载】

屣草履也左传曰共其资粮屣屣说文曰屣草履也孔疏云屣屣俱是在足之物善恶异名耳

屣麻履也传云屣满户外盖古人上堂则遗屣于外此常履也今农人春夏则屣秋冬则屣从省便也方言屣屣也徐兖之郊谓之屣自關而西谓之屣中有木者谓之复舄自關而东谓之复屣其卑者谓之防【音婉】下禅谓之鞣丝作者谓之屣麻作者谓之不借屣者谓之防东北朝鲜列水之间谓之防或谓之徐土邳沂之间大屣谓之防角皆屣之别名也

橇泥行具也史记禹乘四载泥行乘橇孟康曰橇形如箕摘行泥土尝闻向时河水退滩淤地农人欲就泥裂漫撒麦种奈泥深恐没故制木板为履前头及两边昆起如箕中缀毛绳前后系足底板既濶则举步不陷今海陵人一行及刈过苇泊中皆用之

覆壳【一名鹤翅一名背蓬】篾竹编如龟壳衷以箬箴覆于人背绳系肩下耘薅之际以御畏日兼作雨具下有卷口可通风气又分雨溜适当盛暑田夫得此以免曝烈之苦亦一壶千金之比也

篠许慎说文曰耘器也或曰盛谷种器南方盛稻种用簞以竹为之北方藏粟种簞多以草木之条编之篠盖是此类

臂篝状如鱼笱篾竹编之又呼为臂笼江淮之间农夫耘苗或刈禾穿臂于内以蓆衣袖犹北俗芟刈草禾以皮为袖套皆农家所必用者

萑草器所以盛谷也集韵作簞

筐竹器之方者三礼图曰大筐以竹受五斛以盛米致馈于聘宾小筐以竹受五升以盛米又曰筐以盛熬谷

筥亦作竹器之圆者注曰筥圆而长但可实物而已三礼图曰筥受五升盛饗饩之米致于宾馆良耜诗曰载筐及筥左传筐筥锜釜之器字说云筐筥一器特方圆之异云耳江沔之间谓之簍赵岱之间谓之防淇卫之间谓之牛筐小者南楚谓之簍自關而西秦晋之间谓之筥筥其通语也

畚土笼也左传乐喜陈畚楫注云畚箕笼集韵作畚晋书王猛少贫贱尝鬻畚为事说文云畚属又蒲器也所以盛种杜林以为竹筥扬雄以为蒲器然南方以蒲竹北方用荆柳或负土或盛物通用器也

集韵云盛谷器或作囷一作 北方以荆柳或蒿卉制为圆样南方判竹编草或用籐篠空洞作围各用贮谷南北通呼曰 兼箒 而言也然 多露置可用贮粮箒 在室可用盛种皆农家收谷所先具者故并次之箒说文云判竹圆以盛谷 类也箒或作 此 与箒皆之别名但大小有差亦篠箒之旧制不可遗也 集韵云 筐盛种器盖连底小 便于移用

笊匠竹为之上圆下方挈米谷器量可一斛方言笊所以注射陈魏宋楚之间谓之防自闕而西谓之注箕皆笊之别名也

亦笊属比笊稍匾而小用亦不同 则造酒造饭用之漉米又可盛食物盖笊盛其粗者而盛其精者精粗各适所受不可易也

儋贮米器也汉书扬雄无儋石之储晋刘毅家无儋石之储应劭曰齐人名甕为儋受二斛颜师古曰儋者一人所负担也方言云防陈魏宋楚之间曰防或曰 燕之东北朝鲜列水之间谓之甗周洛韩郑之间谓之甗儋或作甗字从瓦瓦器也今江淮间农家造泥为瓮披以麻草用贮食米可以代儋细民甚便之

篮竹器无系为筐有系为篮大如斗量又谓之笊笊农家用采桑柘取蔬果等物易挈提者方言笼南楚江沔之间谓之笊或谓之笊郭璞云亦呼篮盖一器而异名也

箕簸箕也说文云簸扬米去糠也莊子曰箕之簸物虽去麤留精然要其终皆有所除是也然北人用柳南人用竹其制不同用则一也诗云哆兮侈兮成是南箕箕四星二星为踵二星为舌哆侈谓踵已大而舌又广也又淮南有箕载翕其舌故箕皆有舌易播物也谚云箕星好风谓主簸扬农家所以资其用也

帚今作箒又谓之箒集韵云少康作箕箒其用有二一则编草为之洁除室内制则匾短谓之条【亦作苕】帚一则束篠为之拥扫庭院制则丛长谓之扫帚又有种生扫帚一科可作一帚谓之独扫农家尤宜种之以备场圃间用也【图不载】

簏竹器内方外圆用筛谷物说文云可以除麤取精集韵作簏又作簏或作筛其制有疎密大小之分然皆粒食之总用也【图不载】

防漉米器说文淅箕也又云漉米藪又炊防也广雅曰淅箕 防方言云炊防谓之缩或谓之 或谓之 【江东呼为淅簏也】盖今炊米日所用者防饭防也说文陈留谓饭帚曰防从竹捎声一曰饭器容五升今人亦呼饭箕为防箕南曰防北曰防南方用竹北方用柳皆漉米器或盛饭所以供造酒食农家所先虽南北名制不同而其用则一故附类之

筛谷筛竹器筛与袋同音篇韵俱各不收盖土俗所呼传写于文字者如此其制比簏疎而颇深如蓝大而稍浅上有长系可挂农人扑禾之后同稭穗子粒旋旋贮之于内輒筛下之上余穰藁逐节弃去其下所留谷物须付之飗筛以去糠粃尝见于江浙农家

飏篮飏集韵谓风飞也篮形如簸箕而小前有木舌后有竹柄农夫收获之后塲圃之间所蹂禾稂糠粃相杂执此防而向风掷之乃得净谷不待车扇又胜箕簸田家便之

种簞盛种竹器也其量可容数斗形如圆瓮上有 口农家用贮谷种度之风处不致郁 胜窖藏也古谓修簞窖论语一簞食之簞食器与此字虽同然制度有大小之殊作用有彼此之効齐民要术云藏稻必用簞盖稻乃水谷宜风燥之种时就浸水内又其便也

晒槃曝谷竹器广可五尺许边緣微起深可二寸其中平濶似圆而长下用溜竹二茎两端俱出一握许以便扛移趁日摊布谷实曝之蚕时农家兼用为筐但底密而不通风气终非蚕具【图如蚕槃式已见故不载】

扈先生曰蚕槃通风最是

撮稻簞撮抖擞也簞承所遗稻也农家禾有早晚次第收获即欲随手得粮故用广簞展布置木物或石于上各举稻把撮之子粒随落积于簞上非惟免污泥沙抑且不致耗失又可晒谷物或卷作 诚为多便南方农种之家率皆制此【图不载】

扈先生曰不如撮床为便今农家所用栈条即簞也

农政全书卷二十四

农政全书卷二十五

树艺

谷部上

王祯百谷序曰尝谓上古之时人食鸟兽血肉以为食至神农氏作始尝草别谷而后生民粒食赖焉物理论曰百谷者三谷各二十种为六十种蔬菓各二十种共为百谷注云粱者黍稷之总名稻者既种之总名菽者种豆之总名三谷各二十种为六十蔬菓之类所以助谷之不及也夫蔬熟平时可以助食俭岁可以救饥其菓实熟则可食干则可脯丰歉皆可充饥古人所谓木奴千无凶年非虚语也虽曰种各有二十殆难枚举今故总为编录其陂泽之产园野之材与夫杂物品类上以助百谷之阙下以补诸物之遗条列而详具之庶防览者择取而备用焉

谷名攷五谷禾麻粟麦豆也周礼注又以麻黍稷麦豆为五谷六谷者谷黍稷稻 麦 菽 八谷者黍稷稻粱禾麻菽麦九谷者谷黍稷秫稻麻大小豆大小麦郑 注又云九谷无秫大麦而有粱菽

黍尔雅曰秬黑黍秠一稊二米【郭璞曰秠亦黑黍也说文曰黍可为酒从禾入水为意 泛胜之曰黍暑也当暑而生暑后乃成也杂阴阳书曰黍生于榆六十日秀秀后六十日成王祯曰诗云维秬维秠秬黑黍也又曰秬鬯一亩此言黍之为酒尚矣今有赤黍米黄而黏可蒸食白黍酿酒亚于糯秫又北地远处惟黍可生其茎穗低小可以酿酒又可作饌粥黏滑而甘此黍之有补于艰食之地也凡祭祀以之为上盛贵其色味之美也 广志有赤黍白黍黄黍大黑黍牛黍燕额马革驴皮稻尾湿屯黄田塿云莺鹁之名】

齐民要术种黍法曰凡黍稼田新开荒为上大豆底为次谷底为下地必欲熟【再转乃佳若春夏耕者下种后再劳为良】一亩用子四升三月上旬种者为上时四月上旬为中时五月上旬为下时夏种黍稼与植谷同时非夏者大率以耧赤为 燥湿 黄塿种讫不曳挹常记十月十一月十二月冻树日种之万不失一【冻树者凝霜封着木条也假令月三日冻树还以月三日种黍他皆仿此十月冻树宜早黍十一月冻树宜中黍十二月冻树宜晚黍若从十月至正月皆冻树者早晚黍悉宜也】苗生陇平即宜耙劳锄三遍乃止锋而不耩【苗晚耩即多折也】刈稼欲早刈黍欲晚【稼晚多零落黍早米不成谚曰稼青喉黍折头】皆即湿践之久积则浥郁操踖多兜牟稼践讫即蒸而裹之【不蒸者准舂米碎至舂又土臭蒸则易舂米坚香气经夏不歇】黍宜晒之令燥【湿聚则鬱】凡黍黏者薄收稼味美者亦收薄难舂孝经援神契曰黑坟宜黍麦尚书考灵曜云夏火星昏中可以种黍泛胜之书曰先夏至二十日此时有雨疆土可种黍一亩三升黍心未生雨灌其心心伤无实凡种黍覆土锄治皆如禾法欲疎于禾【疎黍虽科而米黄人多减及空令概虽不科而米白且均熟不减更胜疎者】崔氏曰四月蚕入簇时雨降可种黍禾夏至先后各二日可种黍虫食李者黍贵也

稷尔雅曰粢稷也【礼记祭宗庙稷曰明粢南人承北音呼稷为稷谓其米可供祭也
陶 景曰稷与黍相似 许慎曰稷五谷之长田正也此乃官名非谷号先儒又以稷为粟类也
贾思勰曰谷者总名非止为粟也然今人专以稷为谷望俗名之耳郭璞曰今江东呼稷为粢
孙炎曰稷粟也 杂陰阳书曰稷生于枣或揚九十日秀秀后六十日成 春秋说题曰粟之为言
续也粟五变一变而以阳生为苗二变而秀为禾三变而粢然为之粟四变入臼米出甲五变
而蒸饭可食 宋均注云阳以一立为法故粟积大一分穗长一尺文以七列精以五立西者金
所立米者阳精故西字米而为粟 广志曰有赤粟白茎有黑格雀粟有张公斑有含黄有苍背
稷有雪白粟亦名白粟又有白蓝下竹头青白遼麦擢石精狗蹠之名种云 贾思勰曰朱谷高
居黄刘猪猪道慙黄防谷黄雀慙黄续命黄百日粮又起妇黄辱稻粮奴子塲音加支谷焦金
黄防鸣合履今一名麦争塲此十四种早熟耐旱免虫□谷黄辱稻粮二种味美今墮车下马
看白羣羊悬蛇赤尾龙虎黄雀民湊马泄纒刘猪赤李谷黄河摩粮东海黄石防歲青茎青黑
好黄陌南木隈隄黄宋簣痴指张黄兔肱青惠目黄写风赤一岷黄山嵯顿党黄此二十四种
穗皆有毛耐风免雀暴一岷黄一种易春寶珠黄俗得白张邻黄白嵯谷鉤干黄张蚁白耿虎
黄都奴红茄芦黄熏猪赤魏爽黄白茎青竹根青调母梁磊碛黄刘沙白憎延黄赤梁谷灵忽
黄獭尾青续得黄得客青孙延黄防矢青烟熏黄乐婢青平壽黄鹿櫪白嵯折作黄 防阿居
黄赤巴梁鹿蹄黄钺狗仓可怜黄米谷鹿櫪青阿返此三十八种中籼大谷白嵯谷调母梁二
种味美择谷青阿居黄猪矢青有二种味恶黄 乐婢青二种易春竹叶青石柳阅竹根青
一名胡谷水黑谷忽泥青冲天棒雉子青鸚脚谷鴈颈青揽堆黄青子规此十种晚熟耐虫灾
则尽矣 扈先生曰古所谓黍今亦称黍或称黄米 则黍之别种也今人以音近误称为稷
古所谓稷通称为谷或称粟梁与秫则稷之别种也今人亦槩称为谷物之广生而利用者皆
以其公名名之如古今皆称稷为谷也晋人称蔓菁为菜吴人称枣为菓称陵苕为草洛阳称
牡丹为花又曰稷之苗叶茎蕙与黍不异经典初不及稷后世农书辄以黍稷并称故稷者黍
之别种也郭璞注尔雅藁赤 粟芑白 粟皆好谷也言 又言粟言谷故梁者稷之别种也
广志曰秫黏粟說文曰秫稷之黏者故秫亦稷之别种也凡黏谷皆可为酒柜黍黏故古人以
为酒秫者黏稷亦可为酒故陶潛种五十畝秫非今之蜀秫也】

齐民要术种稷法曰凡谷成熟有早晚苗秆有高下收实有多少质性有强弱米味有美恶粒
实有息耗【早熟者苗短而收多晚熟者苗长而收少强苗者短黄谷之属是也弱苗者长青
白黑者是也收少者美而耗收多者恶而息也】地势有良薄【良田宜种晚薄田宜种早良
田非独宜晚早亦无害薄地宜早晚必不成实也】山泽有异宜【山田种强苗以避风霜泽
田种弱苗以求华实也】顺天时量地利则用力少而成功多任情反道劳而无获【入泉伐
木登山求鱼手必虚迎风散水逆坂走丸其势难】凡谷田菉豆小豆底为上麻黍胡麻次之
芜菁大豆为下良田一畝用子五升薄地三升谷田必须歲易二月三月种者为植禾四月五
月种者为穉禾二月上旬及麻苧杨生种者为上时三月上旬及清明节桃始华为中时四月
上旬及枣叶生桑花落为下时歲道宜晚者五月六月初亦得凡春种欲深宜曳重耨夏种欲
浅直置自生【春风冷生迟不曳耨则根虚虽生辄死夏气热而生速曳耨遇雨必坚垆其泽
泽多者或亦不须耨必欲耨者宜须待白背湿耨令地坚硬故也】凡种谷雨后天为佳遇小雨
宜接湿种遇大雨待歲生【小雨不接湿无以生禾苗大雨不待白背湿耨则令苗瘦歲若盛
者先鋤一遍然后纳种乃佳也】春若遇旱秋耕之地得仰垄待雨夏若仰垄匪直荡汰不生

兼与草薺俱出凡田欲早晚相杂有闰之歲节气近后宜晚田然大率欲早早田倍多于晚【早田淨而易治晚者芜薺杂出其收多少从歲所宜非關早晚然早谷皮薄米实而多晚谷皮厚米少而虚也】凡五谷惟小鋤为良【小鋤者非直省功谷亦倍胜大鋤者草根繁茂用功多而收益少】良田率一尺留一科【刘章耕田歌深耕耨种立苗欲疏非其种者鋤而去之谚云回车倒马掷衣不下皆十石而收 扈先生曰言初则回车倒马后则掷衣不下所谓其生欲疎其熟欲相扶也】汜胜之书曰烧黍稷则害剝【史记曰陰阳之家拘而多忌正可知梗槩不可委曲从之谚曰以时及泽为上策也】尚书考灵曜曰春鸟星昏中以种稷【鸟朱鸟鶉火也】秋虚星昏中以收敛【虚 楊也】稻尔雅曰稌稻【郭璞注曰沛国今呼稻为稌 郭义恭广志云有虎掌稻紫芒稻赤芒稻白米南方有蝉鸣稻七月熟有盖下白稻正月种五月获获其茎根复生九月复熟青芋稻六月熟累子稻白漠稻七月熟此三稻大而且长梗有乌梗黑穰青幽白夏之名

說文曰 稻紫茎不黏者稭稻属周处风土记曰 稻紫茎穗稻之青穗米皆青白也 字林曰

稻今年死来年自生曰 案今世有黄稻黄陆稻青稗稻豫章青稻尾紫稻青杖稻飞青稻赤甲稻乌陵稻大香稻小香稻白地稻孤灰稻一年再熟有秬稻秠稻米一名糯米俗云乱米非也有九格秬雉木秬大秬常秬马身秬长江秬惠成秬黄满秬方满秬虎皮秬荃柰秬皆米也杨泉物理论曰稻者溉种之总名 李时珍曰稻有水旱二种南方土下涂泥多宜水稻北方地平惟泽土宜旱稻古者惟下种成畦故祭祀谓之嘉蔬今皆拔秧栽种矣其种近百其谷之先芒长短大细与米之赤白紫乌坚松香否亦百不同也

杂陰阳书曰稻生于柳或杨八十日秀秀后七十日成 黄省曾理生玉镜曰稻之粒其白如霜其性如水说文谓之稌沛国谓之稭以黏者谓之糯亦谓之秠以不黏者谓之秠亦谓之稭故泛胜之云三月而种秠四月而种秠然皆谓之稻鲁论之食夫稻稭也月令之秠稻糯也糯无芒稭有芒稭之小者谓之粳粳之熟也早故曰早稻稭之熟也晚故曰晚稻京口大稻谓之稭小稻谓之粳其粒细长而白味甘而香九月而熟是谓稻之上品曰箭子其粒大而芒红皮赤五月而种九月而熟谓之红莲其粒尖色红而性硬四月而种七月而熟曰金城稻是惟高仰之所种松江谓之赤米乃谷之下品其粒长而色斑五月而种九月而熟松江谓之胜红莲性硬而皮茎俱白谓之防种稻其粒大色白秆软而有芒谓之雪里拣其粒白无芒而秆矮五月而种九月而熟谓之师姑秠湖州錄云言其无芒也四月谓之矮白其粒赤而稭芒白五月初而种八月而熟谓之早白稻松江谓之小白四明谓之细白九月而熟谓之晚白又谓芦花白松江谓之大白其三月而种六月而熟谓之麦争場其再蒔而晚熟者谓之乌口稻在松江色黑而能水与寒又谓之冷水结是为稻之下品其粒白而大四月而种八月而熟谓之中秋稻在松江八月望而熟者谓之早中秋又谓之闪西风其粒白而谷紫五月而种九月而熟谓之紫芒稻其秀最易谓之下马看又谓之三朝齐湖州錄云言其齐熟也其在松江粒小而性柔有红芒白芒之等七月而熟曰香秠其粒小色斑以三五十粒入他米数升炊之芬芳馨美者谓之香子又谓之香 其粒长而釀酒倍多者谓之金钗糯其色白而性软五月而种十月而熟曰羊脂糯其芒长而谷多白斑五月而种九月而熟谓之胭脂糯太平谓之硃砂糯其白斑五月而种十月而熟谓之虎皮糯太平又云厚稭红黑斑而红其粒最长白稭而有芒四月而种七月而熟谓之赶陈糯太平谓之赶不着亦谓之粳糯其粒大而色白四月而种九月而熟谓之矮糯其稭黄而色赤已熟而秆微青布宜良田四月而种九月而熟谓之青秆糯其粒大而色白芒长而熟最早其色易变而釀酒最佳谓之芦黄糯湖州谓之泥裏变言其不待日之

晒也其粒圆白而稃黄大暑可刈其色难变不宜于酿酒谓之秋风糯可以代粳而输租又谓之瞞官糯松江谓之冷粒糯其不耐风水四月而种八月而熟谓之小娘糯譬闺女然也其在湖州色乌而香者谓之乌香糯其秆挺而仆者谓之铁梗糯芒如马鬃而色赤者谓之赤马鬃糯其粒小而色白四月而种六月而熟谓之六十日稻又迟者谓之八十日稻又迟者谓之百日赤而毘陵小稻之种亦有六十日粳八十日粳百日粳之品而皆自占城来实赖水旱而成实作饭则差硬宋氏使占城珍寶易之以给于民者在太平六十日粳谓之拖犁归有赤红粳有百日粳俱白稃而无芒或七月或八月而熟其味白淡而红甘在闽无芒而粒细有六十日可获者有百日可获者皆曰占城稻其已刈而根复发苗再实者谓之再熟稻亦谓之再撩其在湖州一穗而三百余粒者谓之三穗子 周官曰稻人掌稼下地以瀦蓄水以防止水以沟荡水以遂均水以列舍水以浚洧水以涉扬其芟作田凡稼泽夏以水殄草而芟夷之泽草所生种之芒种 扈先生曰稻田用水随地随时不拘一法括之以两言曰蓄与泄而已周礼稻人职曰以瀦蓄水以防止水皆言蓄也禹之陂九泽亦蓄也以浚洧水言泄也禹之决九川亦泄也以沟荡水以遂均水以列舍水者上源所蓄酺诸田间也禹尽力沟洫暨稷播奏庶艰食则用水之效也 亢仓子曰得时之稻茎葆长稠穗如马尾失时之稻纖茎而不滋厚糠而菑死又曰树肥无使扶疎树饶不欲专生而独居肥而扶疎则多秕饶而专居则多死 孝经援神契曰污泉宜稻】

崔寔曰种稻美田欲稀

汜胜之书曰种稻春冻解耕反其土种稻区不欲大大则水深浅不过冬至后一百一十日可种稻稻地美用种畝四升始种稻欲湿湿者缺其埵令水道相直夏至后大热令水道错

齐民要术种稻法曰稻无所縁惟歲易为良选地欲近上流【地无良薄水清则稻美也 扈先生曰水田之处不在水原则在水委原欲近泉委欲近瀦非泉非瀦则于溪涧江河长流不竭之处】三月种者为上时四月上旬为中时中旬为下时先放水十日后曳陆轴十遍【遍数惟多为良】地既熟淘净种子【浮者不去秋则生稗 扈先生曰凡种子皆宜淘去浮者谷浮者秕果浮者油也】渍经三宿漉出内草簍【判竹園以盛谷】中裹之复经三宿芽生长二分一畝三升擲三日之中令人驱鸟稻苗长七八寸陈草复起以镰侵水芟之草悉脓死稻苗渐长复须薅薅讫决去水曝根令坚量时水旱而溉之将熟又去水霜降获之北土高原本无陂泽随逐隈曲而田者二月冰解地干烧而耕之仍即下水十日块既散液持木斫平之纳种如前法既生七八寸拔而栽之【既非歲易草稗俱生芟亦不死故须栽而薅之】溉灌收刈一如前法畦防大小无定须量地宜取水均而已藏稻必须用簍【此既水谷窖埋得地气则烂败也】若于久居者亦如劓麦法春稻必须冬时积日燥曝一夜置霜露中即春【若冬春不干即米青赤脉起不经霜不燥曝则米碎】秫稻法一切同

王祯稻论曰稻之为言借也稻舍水盛其德也稻太陰精含水渐洳乃能化也淮南子曰江水肥而宜稻南方下土涂泥皆宜水种治稻者蓄陂塘以瀦之置隄闸以止之又有作为畦埂耕耙既熟放水匀停擲种于内 苗生五六寸拔而秧之今江南皆用此法苗高七八寸则耘之【爪耘耙耘具农器谱】耘毕放水煇之欲秀复用水浸之苗既长茂复事薅拔以去根莠农

家收获尤当及时江南上雨下水收稻必用乔扞笕架乃不遗失【乔扞笕架具农器谱】盖刈早则米青而不坚刈晚则零落而损收又恐为风雨损壤此九月筑塲十月纳稼工夫次第不可失也大抵稻谷之美种江淮以南直彻海外皆宜此稼

扈先生曰今人用谷种畝一斗以上密种而少粪难耘而薄收也但插蒔早者用种须少插蒔迟者用种宜稍多吾乡人多种吉贝芒种以前甚无暇夏至前方插蒔亦有过夏至者用种不得不多【亦有小暑后插蒔而用种如常则先种麻灯心蓆草之属田底极肥故也】

齐民要术种旱稻法曰旱稻用下田白土胜黑土【非言下田胜高原但下停水者不得禾豆麦稻四种虽涝亦收所谓彼此俱获不失地利故也下田种者用功多高厚种者与禾同等也】凡下田停水处燥则坚垆【土干也】湿则汗泥难治而易荒堦垆而杀种【扈先生曰旱稻有稂有糯有迟有早每畝须粪二十余石亦惧大旱可灌之又曰旱稻稻也最须水宜用区种畦种两法】其春耕者杀种尤甚故宜五六月曠之以拟麦麦时水涝不得纳种者九月中复一转至春种稻万不失一【春耕者十不收五盖误人耳】凡种下田不问秋夏候水尽地白背时速耕耙劳频频令熟【过燥则坚过雨则泥所以宜速耕】二月半种稻为上时三月为中时四月初及半为下时渍种如法裹令开口耨耩防种之【防种者省种而生科又胜擲者】即再通劳【若歲寒早种虑时晚即不渍种恐芽焦也】其土黑坚强之地种未生前遇旱者欲得牛羊及人践履之【輒亦可】湿则不用一迹入稻既生犹欲令人践垆背【践者茂而多实】苗长三寸耙劳而锄之锄惟欲速【稻苗性弱不能扇草故宜数锄之】每经一雨辄欲耙劳苗高尺许则锋大雨无所作宜冒雨薅之科大如概者五六月中霖雨时拔而栽之【栽法欲浅令其根须四散则滋茂深而直下者聚而不科其苗长者亦可拔去叶端数寸勿伤其心也】又七月不复任栽【七月百草成时晚故也】扈先生曰水稻秧长亦用此法南土立秋后十日尚可栽北土不然【其高田种者不求极良惟须废地【过良则苗折废地则无草】亦秋耕耙劳令熟至春黄塲纳种【不宜湿下】余法悉与下田同矣】

王禎旱稻论曰今闽中有得占城稻种高仰处皆宜种之谓之旱占其米粒大而且甘为旱稻种甚佳北方水源颇少陆地沾湿处宜种此稻【扈先生曰贾氏齐民要术着旱稻种法颇详则中土旧有之乃遠取诸占城者何也贾故高阳太守岂幽燕之地自昔有之尔时南北隔絕无从得耶抑北魏时有之后絕其种耶既或昔有今无何妨昔无今有真宗从占城移之江浙江翩从建安移之中州稍一展转便令方内足食则执言上地不宜使人息意移植者必不可也今北土种者甚多畿内种推平峪山东推沂州不啻新城稞稻矣】

丘濬曰地土高下燥湿不同而同于生物生物之性虽同而所生之物则有宜不宜焉土性虽有宜不宜人力亦有至不至人力之至亦或可以回天况地乎宋太宗诏江南之民种诸谷江北之民种秔稻真宗取占城稻种散诸民间是亦大易裁成辅相以左右民之一事今世江南之民皆杂蒔诸谷江北民亦兼种秔稻昔之秔稻惟秋一收今又有旱禾焉二帝之功利及民遠矣后之有志于勤民者宜仿宋主此意通行南北裨民兼种诸谷有司考课书其劝相之数其地昔无而今有有成效者加以官赏【扈先生曰仲深先生所云南北宜兼种诸谷考课有司欲令昔无而今有者至哉言也居上者人有此心民安得歲死哉王禎有言悠悠之论率

以风土不宜为说按农桑辑要云虽托之风土种艺不谨者有之种艺虽谨不得其法者有之余谓风土不宜或百中间有一二其他美种不能彼此相通者正坐懒慢耳凡民既难虑始仍多坐井之见士大夫又鄙不屑谈则先生之论将千百载为空言耶且展转沟壑者何罪焉余故深排风土之论且多方购得诸种即手自树艺试有成效乃广播之倘有俯同斯志者盍急图焉凡种不过一二年人享其利即亦不烦劝相耳】

徐献忠曰居山中往往旱荒乞得旱稻种吴石岐大防家糯紫黑色而硬者白往时宋真宗因两浙旱荒命于福建取占城稻三万斛散之仍以种法下转运司示民即今之旱稻也初止散于两浙今北方高仰处类有之者因宋时有江翱者建安人为汝州鲁山令邑多苦旱乃从建安取旱稻种耐旱而繁实且可入蓄高原种之岁岁足食种法大率如种麦治地毕豫浸一宿然后打潭下子用稻草灰和水浇之每锄草一次浇粪水一次至于三即秀矣

梁尔雅曰藁赤苗芑白苗【郭璞注曰粱也谷之良者曰粱陶 景曰粱即粟类惟其芽头色异为分别耳 广志曰有解粱贝粱辽东赤粱 苏恭曰粱虽粟类细论则别黄粱出蜀汉闽浙间穗大毛长穀米俱粗人号竹根黄白粱穀麓扁长不似粟圆也青 穀穗有毛而粒微青早熟而收薄止堪作 耳王祜曰赤白粱其禾茎叶似粟粒差大其穗带毛芒牛马皆不食与粟同时熟】

粱秫尔雅曰粟秫也【防为舍人曰是伯夷叔齐所食首阳草也 广志曰秫黏粟有赤有白者有胡秫早熟及麦 说文曰秫稷之黏者案今世有黄粱谷秫桑根秫穗天培秫也】

藁秫【 扈先生曰藁秫古无有也后世或从他方得种其黏者近秫故借名为秫今人但指此为秫而不知有粱秫之秫误矣别有一种玉米或称玉麦或称玉藁秫盖亦从他方得种其曰米麦藁秫皆借名之也】 齐民要术种粱秫法曰种秫欲薄地而稀一畝用子三升半【地良多雉尾苗概穗不成】种与植稷同时【晚者全不收也】燥湿之宜耙劳之法一同稷苗收刈欲晚【性不零落早刈损实】

又种藁秫法曰春月种宜用下土茎高丈余穗大如帚其粒黑如漆如蛤眼熟时收刈成束攢而立之其子作米可食余及牛马又可济荒其茎可作洗帚楷杆可以织箔编蓆夹篱共爨无有弃者亦济世之一谷农家不可阙也

扈先生曰北方地不宜麦禾者乃种此尤宜下地立秋后五日虽水潦至一丈深不能壞之但立秋前水至即壞故北土筑堤二三尺以御洪水但求隄防数日即客水大至亦无害也

又曰秦中硷地则种藁秫下地种藁秫特宜早须清明前后耩

附稗

稗尔雅曰稗莠【按稗禾之卑者最能乱苗其茎叶相似释曰稗一名莠似稗之稗草布生于地而稗则生下泽中故古诗曰蒲稗相因依 罗愿尔雅翼曰稗与稗二物也皆有米而细小故 莊子曰道在稗稗言比于谷则微细而不精道亦在焉又曰若稗米之在太仓亦言小也

扈先生曰稗亦有多种水曰稗旱曰稗水旱皆有植有稗】

扈先生疏曰稗多收能水旱可救俭孟子言五谷不熟不如莠稗淮南所谓小利者皆以此且稗秆一畝可当稻秆二畝其价亦当米一石宜择嘉种于下田艺之歲歲无絕倘遇灾年便得广植胜于流移捃拾不其遠矣

又曰北土最下地极苦涝土人多种蜀秫数歲而一收因之困敝余教之多菽麦当不惧涝必于伏秋间弗及麦也涝后能疏水及秋而涸则菽秋麦不能疏水及冬而涸则菽春麦近河近海可引潮者即旱后又引秋潮灌之令沙淤地泽亦随时菽春秋麦此法可令十歲九稔若收麦后随意种杂粮则听命于水旱可也凡春麦皆宜杂旱稗耩之刈麦后长稗即歲再熟矣稗既能水旱又下地不遇异常客水必收亦十歲可致七八稔也

又曰下田种稗遇水涝不灭顶不壞灭顶不逾时不壞春种者先秋而熟可不及于涝或夏涝及秋而水退或夏旱秋初得雨速种之秋末亦收故宜歲歲留种待焉泛胜之书曰稗既堪水旱种无不熟之时又特滋茂盛易生芜秽良田畝得二三十斛宜种之备凶年稗中有米熟捣取米炊食之不減粟米又可酿作酒【酒甚美酿尤逾黍秫魏武使典农种之顷收二千斛斛得米三四斗大俭可磨食也若值丰年可饭牛马猪羊】

罗愿尔雅翼曰草之似谷可以养人者甚多博物志称筛草实生海洲上食之如大麦从七月熟民斂至冬乃讫或曰禹余粮言禹治水弃其余粮化而为此本草称东廩【子虚赋云东廩张揖曰实可食】生河西苗似蓬子似葵可为饭河西人语曰贷我东廩偿尔田粱又芮米可为饭生水田中苗子似小麦而小四月熟以食不饥尔雅所谓皇守田者也又有蒯草子亦堪食如秔米又蓬草子作饭无异秔米俭年食之此皆五谷之外可以接粮者故附着之

扈先生疏曰荒俭之歲于春夏月人多采掇木萌草叶聊足充饥独三冬春首最为穷苦所恃木皮草根实耳余所经尝者木皮独榆可食枯木叶独槐可食且嘉味在下地则燕薺鐵葶荠皆甘可食在水中则藕菰米在山间则黄精山茨姑蕨苳薯萱之属尤众草实则野稗黄蘗蓬蒿苍耳皆谷类也又南北山中橡实甚多可淘粉食能厚肠胃令人肥健不饥凡此诸物并救荒本草所载择其胜者于荒山大泽旷野皆宜预种之以备饥年

农政全书卷二十五

农政全书卷二十六

树艺

谷部下

大豆尔雅曰戎菽谓之荏菽【孙炎注曰戎菽大菽也广雅曰大豆菽也有黄落豆有御豆其豆角长有塲豆叶可食有青有黄者今世大豆有黑白二种及长稍牛践之名又有黑高丽豆惊豆踈豆大豆类也豆角曰荚叶曰藿茎曰萁寇宗奭曰有绿褐黑三种吕览春秋曰得时之豆长茎短足其荚二七为族多枝数节大菽则圆小菽则团先时者必长蔓浮叶疎节小荚不实后时者必短茎疎节本虚不实杂陰阳书曰大豆生于槐九十日秀秀后七十日熟】

崔寔曰正月可种踈豆二月可种大豆又曰二月昏参夕杏花盛桑椹赤可种大豆谓之上时四月时雨降可种大小豆美田欲稀薄田欲稠

孝经援神契曰赤土宜豆也

齐民要术曰春种大豆次植谷之后二月中旬为上时【一亩用子八升】三月上旬为中时【一亩用子一斗】四月上旬为下时【一亩用子一斗二升】歲宜晚者五六月亦得然稍晚稍加种子地不求熟【秋锋之地即种地过熟者苗茂而实少】收刈欲晚【此不零落刈早损实】必须耬下【种欲深故豆性强苗深则及泽】锋耩各一锄不过再叶落尽然后刈【叶不尽则难治】刈讫则速耕【大豆性温秋不耕则无泽】种茭者用麦底一亩用子三升先漫散讫犁细浅防而劳之【旱则粪坚叶落稀则苗茎不高深则土厚不生】若泽多者先深耕讫逆垡掷豆然后劳之【泽少则否为其浥郁不生】九月中候近地叶有黄落者速刈之【叶少不黄必浥郁刈不速逢风则叶落尽遇雨则叶烂不成】

汜胜之曰大豆保歲易为宜古之所以备凶年也谨计家口数种大豆率人五亩此田之本也三月榆莢时有雨高田可种大豆土和无块亩五升土不和则益之种大豆夏至后二十日尚可种戴甲而生不用深耕大豆须均而稀豆花憎见日见日则黄烂而根焦也获豆之法荚黑而茎苍辄收无疑其实将落反失之故曰豆熟于场于场获豆即青荚在上黑荚在下又区种大豆法坎方深各六寸相去二尺一亩得千六百八十坎其坎成取美粪一升合坎中土搅和以内坎中临种沃之坎三升水坎内豆三粒覆上土勿厚以掌抑之令种与土相亲【扈先生曰凡种宜然故用足践用硃也】一亩用种一升用粪十六石八斗豆生五六叶锄之旱者溉之坎三升水丁夫一人可治五亩至秋收一亩十六石种之上土谗令蔽豆耳王祯曰大豆当及时锄治上土使之叶蔽下根庶不畏旱大豆之黑者食而充饥可备凶年丰年可供牛马料食黄豆可作豆腐可作酱料白豆粥饭皆可拌食白黑黄三豆色异而用别皆济世之谷也

种大豆锄成行垆春穴下种早者二月种四月可食名曰梅豆皆三四月种地不宜肥有草则削去种黑豆三四月间种其豆亦可作酱及马料

俞贞木种树书曰种诸豆及麻若不及时去草必为草所蠹耗虽结实亦不多谚云麻耘地豆耘花麻须初生时耘豆虽开花亦可耘

小豆广雅曰小豆荅也【贾思勰曰小豆有菉赤白三种𧄸豆豌豆豇豆蚕豆留豆亦其类也小豆花曰腐婢 杂陰阳书曰小豆生于李六十日秀秀后六十日成】

齐民要术曰种小豆大率用麦底然恐小晚有地者常须兼留去歲谷下以拟之夏至后十日种者为上时【一亩用子八升】初伏防手为中时【一亩用子一斗】中伏断手为下时【一亩用子一斗二升】中伏以后则晚矣熟耕耩下以为良泽多者耩耩漫擲而劳之如种麻法【未生白背劳之极怪】漫擲犁防次之 种为下锋而不耩锄不过再叶落尽则刈之【叶未尽者难治而易湿也】豆角三青两黄拔而倒竖笼从之生者均熟不畏严霜从本至末全无秕减乃胜刈者牛力若少得待春耕亦得 种凡大小豆生既布叶皆得用铁齿 耨从横耙而劳之

汜胜之曰小豆不保歲难得堪黑时注两种亩一升豆生布叶锄之生五六叶又锄之大豆小豆不可尽治也古所不尽治者豆生布叶豆有膏尽治之则伤膏伤则不成而民尽治故其收耗折也故曰豆不可尽治养美田亩可十石以薄田尚可亩取五石【谚曰与他作豆田斯言良美可惜也】菉豆【菉豆本作綠以其色名也粒大而色鲜者为官綠皮薄粉多粒细而色深者为油綠皮厚粉少早种者呼为摘綠迟种呼为拔綠以水浸湿生白芽为菜中佳品】

王桢农桑通诀曰北方惟用菉豆最多农家种之亦广人俱作豆粥豆饭或作餌为炙或磨而为粉或作麴材其味甘而不热颇解药毒乃济世之良谷也南方亦间种之

俞贞木种树书曰种菉豆地宜瘦四月种六月收子再种八月又收中作粉豆芽菜拣菉豆水浸二宿候涨以新水淘控干用芦席洒湿衬地掺豆于上以湿草荐覆之其芽自长大豆芽同此

赤豆【小而色赤心之谷也或云共工氏有不才子以冬至死为疫鬼而畏赤豆故于是日作粥以厌之】齐民要术曰大赤豆三月种六月旋摘迟者四月种亦可宜稀稠得所太密不实【 扈先生曰有一种米赤最能杀草】

蚕豆【王桢谓其蚕时始熟故名 李时珍曰荚状如蚕亦通张騫使外国得胡豆种归即此南土多种之蜀人收其子以备荒歉】

王桢农书曰蚕豆百谷之中最为先登蒸煮皆可使食是用接新代饭充饱今山西人用豆多麦少磨麴可作饼餌而食

扈先生曰蚕豆种花田中冬天不拔花秸用以拒霜至清明后拔之

又曰蚕豆八月初种膈月宜厚壅之此种极救农家之急且蝗所不食

豌豆【辽志作回鹘国豆唐史作毕豆崔寔作𦉰豆即青斑豆也田野间禾中往往有之俗名小寒者是也】务本新书曰豌豆二三月种诸豆之中豌豆最为耐陈又收多熟早如近城郭摘豆角卖先可变物旧时庄农往往献送此豆以为尝新葢一歲之中贵其先也又熟时少有人马伤践以此校之甚宜多种

扈先生曰豌豆与蚕豆各种蚕豆之利倍于豌十一其耐陈则一也

豇豆【一名踰 荚必双生红色居多故名李时珍曰开花结荚必两两并垂有习坎之义其子微曲如肾形所谓豆为肾谷宜以此当之】

谷雨后种六月收子收来便种再生八月又收子一年两熟

藊豆【古名蛾眉俗名沿篱有黑白二种黑者名乌豆其荚状凡十余色嫩时可充蔬食茶料老则收子煮食白者食入药品】

清明日下种以灰蓋之不宜土覆苗长分栽搭棚引上【 扈先生曰以口向上种粒粒出若扁种十不出一蓋豆瓣重顶土不起故烂耳】

刀豆【酉阳杂俎云乐浪有挟劒豆即此三月下种蔓生】

清明时锄地作穴每穴下种一粒以灰蓋之只用水浇待芽出则浇以粪水蔓长搭棚引上

黎豆【古名狸豆又名虎豆其子有防如虎狸之斑故名尔雅所谓櫛虎𪔐三月下种蔓生江南多炒食之】麦尔雅曰大麦麩小麦防【广志曰虜水麦其实大麦形有缝税麦似大麦出凉州旋麦三月种八月熟出西方赤小麦赤而肥出郑县语曰湖猪肉郑稀熟山提小麦至粘弱以贡御有半夏小麦有秃芒大麦有黑积麦陶隱居本草云大麦为五谷长即今稞麦也一名麩麦似穬麦唯无皮耳穬麦此是今马食者然则大穬二麦种别名异而世人以为一物谬矣按世有落麦者秃芒是也又有春种之穬麦也 扈先生曰今人皆指穬为大麦又有雀麦即燕麦也穗细长子亦小去皮作麪可救饥

荞麦一作苽麦又作乌麦烈日曝令开口去皮取米作饭蒸食之

郑 曰麦者接絕续乏之谷尤宜种之

许慎曰麦芒谷秋种厚埋故谓之麦麦金王而生火王而死 苏颂曰大小麦秋种冬长春秀夏熟具四时之气为五谷之贵杂陰阳书曰大麦生于杏二百日秀秀后五十日成虫食杏麦价贵】

尚书大传曰秋昏虚星中可以种麦【虚北方 武之宿八月昏中见于南方】

崔寔曰凡种大小麦得白露节可种薄田秋分种中田后十日种美田惟穰早晚无常正月可种荞麦尽二月止

泛胜之书曰凡田有六道麦为首种种麦得时无不善夏至后七十日可种宿麦早种则虫而有节晚种则穗小而少实当种麦若天旱无雨泽则薄渍麦种以酢浆并蚕矢夜半渍向晨速投之令与白露俱下酢浆令麦耐旱蚕矢令麦忍寒麦生黄色伤于太稠稠者锄而稀之秋锄以棘柴耨之以壅麦根故谚曰子欲富黄金覆黄金覆者谓秋锄麦曳柴壅麦根也至春冻解棘柴曳之突絕其干叶须麦生复锄之到榆莢时注雨止候土白背复锄如此则收必倍冬雨雪止以物輒蔭麦上掩其雪勿令从风飞去后雪复如此则麦耐旱多实春冻解耕如土种旋麦麦生根茂盛莽锄如宿麦【 扈先生曰春无注雨冬无雪并宜车水灌之】

区种麦法凡种一亩用子二升覆土厚二寸以足践之令种土相亲麦生根成锄区间秋草綠以棘柴律土壅麦根秋旱则以桑落烧浇之秋雨泽适勿浇之麦冻解棘柴律之突絕去其枯叶区间草生锄之大男大女治十亩至五月收区一亩得百石以上十亩得千石以上【 扈先生曰北土多苦春旱区种者尤便灌水今作畦种法其便宜倍胜区也】

齐民要术曰大小麦皆须五月六月曠地【不曠地而种其收倍薄崔寔曰五月一日留麦田也】种大小麦先防逐犂防种者佳【再倍省种子而科大逐犂墾之亦得然不如作防耐旱】其山田及刚强之地则耨下之【其种子宜加五省于下田】凡耨种者匪直土浅易生然于锋锄亦便穰麦非良地则不须种【薄地徒劳种而必不收凡种穰麦高下田皆得用但必须良熟耳高田借拟禾豆自可專用下田也】八月中戊社前种者为上时【擲者亩用子二升半】下戊前为中时【用子三升】八月末九月初为下时【用子三升半或四升】小麦宜下种【歌曰高田种小麦穰防不成穗男儿在他乡那得不憔悴 扈先生曰北方有水处即高地种之亦可灌也南上下地种之又畏湿】八月上戊社前为上时【擲者用子一升半】中戊前为中时【用子二升】下戊前为下时【用子二升半】正月二月劳而锄之三月四月锋而更锄【锄麦倍收皮薄麪多而锋劳各得再遍为良也】今立秋前治讵【立秋后则虫生】蒿艾簞盛之良【以蒿艾闭窖埋之亦佳窖麦法必须日曝令干及热埋之】多种久居供食者宜作剡麦倒刈薄布顺风放火火既着即以扫帚扑灭仍打之【如此者夏虫不生然惟中作麦饭及麪用耳】

士农必用曰古农语云彭祖寿年八百不可忘了植蚕植麦又云社后种麦争回耨又云社后种麦争回牛言夺时之急如此之甚也【 扈先生曰蚕早麦田亦早麦田早秋田亦早桑须趁趁梅前兼免致雨损】

韩氏直說曰五六月麦熟带青收一半合熟收一半若过熟则抛费每日至晚即便载麦上场堆积用苫繳覆以防雨作【苫须于雨前农隙时备下】如般载不及即于地内苫积天晴乘夜载上场即摊一二车薄则易干碾过一遍翻过又一遍起耨下场扬子收起虽未净直待所收麦都碾尽然后将未净耨秆再碾如此可一日一场比至麦收尽已碾讵三之二农家忙并无似蚕麦古语云收麦如救火【 扈先生曰梅天雨更多故】若少迟慢一值陰雨即为灾

伤迁延过时秋苗亦误锄治

俞贞木种树书曰麦苗盛时须使人纵牧于其间令稍实则其收倍多麦属阳故宜干原稻属阴故宜水泽【谚云冬无雪麦不结 扈先生曰雪可必乎秋冬宜灌水令保泽可也】小麦不过冬大麦不过年种麦之法土欲细沟欲深耙欲轻撒欲匀

王桢农书曰麦种初收时旋打旋扬与蚕沙相和辟虫伤资地力苗又耐旱凡种须用耒犁下之又用砣车碾过日种数亩盖成垄易于锄治又有漫种一法农人左手挟器盛种右手握而匀掷于地既遍则用耙劳覆之又颇省力此北方种麦之法南方惟用撮种故用种不多然粪而锄之人工既到所收亦厚北方芟麦用钐绰腰笼一人日可收麦数亩南方收麦防割手所种麦少故也若力省而功倍当以北方为法

种大麦早稻收割毕将田锄成行垅令四畔沟洫通水下种以灰粪盖之谚云无灰不种麦须灰粪均调为上【 扈先生曰大麦最能藏久可以多积】

种小麦须拣去雀麦草子簸去秕粒在九十月种种法与大麦同若太迟恐寒鸦至被食之则稀出少收齐民要术曰种青稞麦【治打时稍难惟伏日用碌礮碾】右每十亩用种八斗与大麦同时熟好收四十石石八九斗麴堪作麴及饼饅甚美磨总尽无麴【锄一遍佳不锄亦得】

齐民要术曰种瞿麦以伏为时【一名地麴良地一亩用子五升薄田三四升】亩收十石浑蒸曝干舂去皮米全不碎炊作飧甚滑细磨下绢筛作饼亦滑美然为性多稊一种此物数年不絶耘锄之功更益劬劳

齐民要术曰种荞麦五月耕经二十五日草烂得转并种耕三遍立秋前后皆十日内种之假如耕地三遍即三重着子下两重子黑上一重子白皆是白汁满似如浓即须收刈之但对稍荅铺之其白者日渐尽变为黑如此乃为得所若待上头总黑半已下黑子尽落矣王桢农书曰荞麦立秋前后漫撒种即以灰粪盖之稠密则结实多稀则结实少若种迟恐花经霜不结子荞麦赤茎乌粒种之则易为工力收之则不妨农时晚熟故也霜降收则恐其子粒焦落乃用推防获之【推防见农器图谱】北方山后诸郡多种治去皮壳磨而为麴焦作煎饼配蒜而食或作汤饼谓之河漏滑细如粉亚于麴麦风俗所尚供为常食然中土南方农家亦种但晚收磨食搜作饼饵以补麴食饱而有力实农家居冬之日饌也

四时类要曰晒大小麦今年收者于六月扫庭除候地毒热众手出麦薄摊取苍耳碎剉拌晒之至未时及热收可以二年不蛀若有陈亦须依此法更晒须在立秋前秋后则已有虫生又藏麦三伏日晒极干带热收先以稻草灰铺缸底复以灰盖之不蛀

扈先生曰耕种麦地俱须晴天若雨中耕种令土坚垆麦不易长明年秋种亦不易长南方种大小麦最忌水湿每人一日只令锄六分要极细作垅如 背小麦早种每亩种七升晚种

九升大麦早种种一斗晚种一斗二升麦沟口种之蚕豆豆亦忌水畏寒腊月宜用灰粪盖之冬月宜清理麦沟令深直泻水即春雨易泄不浸麦根理沟时一人先运锄将沟中土耙垦松细一人随后持锹锄土匀布畦上沟泥既肥麦根益深矣胡麻广雅曰胡麻一名藤【即俗名脂麻也作芝麻者非一名巨胜以其角巨如方胜也一名方茎以茎名一名狗虱以形名脂麻名油麻以其多油也叶名青囊茎名麻防亦作麻稽中国止有大麻自汉使张骞于大宛得其种故名胡麻所以别于大麻也有迟早二种黑白赤三色俗传胡麻须夫妇同种即茂盛久服之可以休粮贾思勰曰俗人呼为乌麻者非也今世有白胡麻八棱胡麻白者油多本草注云角作八棱者为巨胜四棱者为胡麻皆以乌者良白者劣】

崔寔曰二月三月四月五月时雨降可种之

齐民要术曰胡麻宜白地种二三月为上时四月上旬为中时五月上旬为下时【月半前种者实多而成月半后种者少子而多稗也】种欲截雨脚【若不缘湿则不生】一亩用子二升漫种者先以耧耩然后散子空曳劳【劳上加人则土厚不生】耧耩者炒沙令燥中和半之【不和沙下不均垅种若荒得用锋耩】锄不过三遍刈束欲小【束大则难燥打手复不胜】以五六为一丛斜倚之【不尔则风吹倒损收也】候口开乘车诣田斗薺【倒竖以小杖微打之】还丛之三日一打四五遍乃尽耳【若乘湿横积蒸热速干虽曰郁衰无风吹亏损之虑浥者不中为种子然于油无损也】

王桢农书曰麻胡地所出者皆肥大其纹鹄其色紫黑取油亦多可以煎烹可以然防又可以为饭

四时类要曰种胡麻每科相去一尺为法

李时珍曰按服食家有种青囊法云秋间取胡麻子种畦中如生菜之法候苗出采食滑美如葵

扈先生曰胡麻油查可壅田

农政全书卷二十六

农政全书卷二十七

树艺

蓏部

尔雅曰瓠瓠【以其绵绵而生也】广雅曰土芝也【在木曰果在地曰蓏大曰小曰瓠其子曰瓢其肉曰瓢其跗曰环谓脱花处也其蒂曰防谓系蔓处也广志曰瓠之所出以辽东卢江炖煌之种为美州大如斛阳城御大如三升魁者名香登长二尺余者名桂枝蜀地温食至冬熟春白正月种二月成泉秋种十月熟许慎说文曰紫小瓠也陆机赋曰桔楼定桃黄防白传金钗蜜笋小春大班骀素腕狸首虎蹯东陵出于秦谷桂髓起于巫山皆名也张孟阳赋曰羊骹累错防子市江

又有乌缣龙肝虎掌头羊髓防六防女臂狄无余之属王祯农桑通诀曰甘肃有口大如头枕其肉甚甘割其皮暴之柔韧煮之中土以为赠送甘而有味

又浙中有陰宜于陰地种之秋熟冬藏至春食之如新王祯曰瓠之为种不一而其用有二供果为果甜西是也供菜为菜胡越是也礼记天子削及祭皆指果也永嘉记曰永嘉防八月熟李时珍曰即寒也【齐民要术曰收瓠子法常歲歲先取本母子截去两头止取中央子【本母子者生数叶便结子子复早熟用中辈子蔓长二三尺然后结子用后辈子者蔓长足然后结子子亦晚熟种早子熟速而小种晚子熟迟而大去两头者近蒂子曲而细近头子短而防凡落疏青黑者为美黄白及斑虽大而恶若种苦子虽烂熟气香其味犹苦也】又收瓠子法食时美者收即以细糠拌之日曝向燥拔而簸之净而且速也

良田小豆底佳黍底次之刈讫即耕频频转之二月上旬种者为上时三月上旬为中时四月上旬为下时五月六月上旬可种藏【扈先生曰秋小实中坚故中藏】凡下种先以水净淘子以盐和之【盐和则不能死】先卧锄耨却燥土【不耨者坑虽深大常杂燥土故不生】然后培坑大如斗口纳子四枚大豆三个于堆旁向阳中【谚曰种黄台头】生数叶掐去豆【懦弱苗不能独生故须大豆为之起土生不去豆则豆反扇不得滋茂但豆防汁出更成良润勿拔之拔之则土虚燥也】多锄则饶子不锄则无实【五谷蔬菜果蓏之属皆如此也】五六月种晚

治笼法【但起雾未解以杖举蔓散灰于根下后一两日复以土培其根则迴无虫矣】又种法于良地中先种晚禾【晚禾令地膩】熟刈取穗欲令芡长秋耕之耕法弭缚犁耳起规逆耕耳弭则禾拔头出而不没矣至春后复顺耕亦弭缚犁耳翻之还令草头出耕讫劳之令甚平种植谷时种之种法使行阵直两行微相近两行外相远中间通步道道外还两行相近如是作次第经四小道通一车道凡一顷地中须开十字大巷通两乘车来去运犂其都聚在十字巷中生比至初花必须三四遍熟锄勿令有草生草生脇无子锄法皆起禾芡令直竖其蔓本底皆令上下四厢高微雨时得停水引蔓皆沿芡上芡多则多芡少则少芡多则不广蔓广则岐多岐多则饶子其会是岐头而生蔓岐而花者皆是浪花终

无 矣故令蔓生于茭上 悬在下

区种 法六月雨后种菘豆八月中犁掩杀之十月又一转即十月终种 率两步为一区坑大如盆口深五寸以土壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令其保泽以 子大豆各十枚遍布坑中【 中大豆两物为双借其起土故也】以粪五升覆之【亦令均平】又以土一斗薄散粪上复以足微蹠之冬十月大雪时速并力推雪于坑上为大堆至春草生 亦生茎叶肥茂异于常者且常有润泽旱亦无害五月 便熟【其掐豆锄 之法与常同若子尽生则大槩掐出之一区四根即足矣】又法冬天以 子数枚内热牛粪中冻即拾聚置之陰地【量地多少以足为限】正月地释即耕逐场布之率方一步下一斗粪耕土覆之肥茂早熟虽不及区种亦胜凡 远矣【凡生粪粪地无势多于熟粪令地小荒矣】有蚁者以牛羊骨带髓者置 科左右待蚁附将弃之弃二三次则无蚁矣

汜胜之曰区种 一亩为二十四科区方圆三尺深五寸一科用一石粪粪与土合和令相半以三斗瓦瓮埋着科中央令瓮口上与地平盛水瓮中令满种 瓮四面各一子以瓦盖瓮口水或减辄增常令水满种常以冬至后九十日百日种之又种薤十根令周回瓮居 子外至五月 熟薤可拔卖之与 相避又可种小豆于 中亩四五升其藿可卖此法宜平地 收亩万钱摘 法在步道上引手而取勿令浪人踏 蔓及翻覆之【踏则茎破翻则成细皆令 不茂而蔓早死】若无茭而种 者地虽美好正得长苗直引无多槩岐故 少子若无茭处竖干柴亦得【凡干柴草不妨滋茂】凡 所以早烂者皆由脚蹠及摘时不慎翻动其蔓故也若以理慎护及至霜下叶干子乃尽矣【但依此法则不必别种早晚及中三辈之 】

黄 一名胡 白 即越 也又名冬 【以其至冬而熟也
广志谓之蔬 神仙本草谓之土芝】

齐民要术曰种越 胡 法四月中种之【胡 宜竖柴木令其蔓缘之】收越 欲饱霜【霜不饱则烂】收胡 候色黄则摘【若待色赤则皮存而肉消】并如凡 于香酱中藏之亦佳【 扈先生曰甜 生者以鯨骨刺顶上易熟】

种法傍墙陰地作区圆二尺深五寸以熟粪及土相和正月晦日种【二月三月亦得】既生以柴木倚墙令其缘上旱则浇之八月断其稍减其实一本但存六枚【多留则不成也】十月霜足收之【早收则烂】削去皮子于芥子酱中或美豆酱中藏之佳

便民图纂曰种冬 法先将湿稻草灰拌和细泥铺地上锄成行陇二月下种每粒离寸许以湿灰筛盖河水洒之又用粪浇盖干则浇水待芽顶灰于日中将灰揭下搓碎壅于根旁以清粪浇之三月下旬治畦锄穴每穴栽四科离四尺许浇灌粪水须浓凡 种法俱同王祜曰冬 初生正青绿经霜则白如涂粉其中肉及子俱白故谓之白 荆楚歲时记曰七月采 犀以为面脂本草图经曰犀瓣也瓢亦堪作澡豆夫 种最多独此 耐久经霜乃熟藏可弥年不坏今人亦用为蜜饯其犀用为茶果则兼蔬果之用矣

冬 越 十月区种冬则推雪着区上为堆润泽肥好乃胜春种种常 宜阳地暖则易长杜诗所谓阳坡可种 者是也【 扈先生曰每分栽相去三尺许】

王 月令四月王 生【广义曰□葵也谓之 者以其根似之也】

种王 法二月初撒种长寸许锄穴分栽一穴栽一科每日早以清粪水浇之旱则早晚皆浇待蔓长用竹引上作棚

丝 即缣 也嫩小者可食老则成丝可洗器涤膩种法与前同

西 种出西域故名【 扈先生曰按五代郃阳令胡峤陷回纥归得 种以牛粪种之结实如斗大味甚甘美名曰西 杨用修以西 晚出疑文选浮甘 于清泉盖指王 不知王 非甘 也当作黄 】

农桑通诀曰种西 法区行差稀多种者垡头上漫掷劳平苗出之后根下拥作土盆欲 大者步留一科科止留一 余蔓花皆掐去则实大如三斗栲栳矣味寒解酒毒其子曝干取仁瀹茶亦得清明时于肥地掘坑纳 子四粒待芽出移栽栽宜稀浇宜频蔓短时作绵兜每朝取蜚恐其食蔓待茂盛则不必

博闻录曰种花药最忌麝 尤忌之臘栽数株蒜薹遇麝不损

鱼龙河图曰 有两鼻者杀人

养生书曰 之两商者杀人【 扈先生曰商音滴木根果蒂 当匏鼻皆曰商也】茄本草曰茄一名落苏【五代贻于録作酪酥盖以其味相似也

段成式云茄莲茎也以此名落苏不知何自 农桑通诀曰隋炀帝改茄子为昆仑 一种出自暹罗国者其色微紫蒂长味甘今之紫茄黄山谷所谓紫膨脝者是也又有青茄白茄白者为胜亦名银茄有一种白者谓之渤海茄又一种白花青色稍匾一种白而匾者皆谓之番茄甘脆不澁生熟可食又一种水茄其形稍长甘而多水可以止渴此数种中土颇多南方罕得亦宜种之种茄二十科粪壅得所可供一人食张浮林颂云身累百赘颈附千瘤采之不勤茹之颇柔茄视他菜为最耐久供膳之余糟丘防腊无不宜者须广种之】

齐民要术种茄法九月熟时摘取擘破水淘子取沈者速曝干里置【 扈先生曰裹须布】至二月畦种【治畦下水一如葵法性宜水常取润泽】着四五叶雨时合泥移栽之【若旱无雨浇水令澈泽夜栽之白日以蓆盖勿令见日】十月种者如区种 法推雪着区中则不须栽其春种不作畦直如种凡 法者亦得唯须晓夜数浇耳

农桑通诀曰凡栽根株宜筑实不实则死区中不宜有浮土恐雨泥污叶则萎而难茂栽时得晴为宜早晚浇灌之

务本新书曰茄初开花斟酌窠数削去枝叶再长晚茄秋深老茄煮软水浸去皮以盐拌匀冬月食用旋添麻合为上

便民图纂曰茄二月治畦与冬 同种则漫撒长寸许三月移栽栽宜稀浇以粪水宜频每科于根上加少硫黄其实大且甘

天茄清明时撒于肥地蔓长则引上

俞贞木种树书曰种茄子时初见根处擘开掐硫黄一星以泥培之结子倍多其大如盏味甘而益人

瓠尔雅曰瓠栖瓣衛诗曰匏有苦叶【毛匏谓之瓠】 风曰八月断壶小雅曰幡幡瓠叶【诗义疏云瓠叶少时可以为羹又可淹煮极美故云采之烹之河东及播州常食之八月中坚强不可食故云苦叶 说文曰瓠一名曰壶皆匏属也陆农师曰头短大腹曰瓠细而合上曰匏似匏而肥圆者壶然有甘苦二种甘者供食苦者充器

诗注云不才于大惟供济而已葢以作壶济水也 王桢曰其为物也蔓生而齿辨夏熟而秋枯本草云味甘冷无毒利水道止消渴惟苦者有毒不宜食 广志曰有都瓠子如牛角长四尺有余又有约瓠其腹甚细縁蒂为口出雍县朱崖有千叶瓠其大者受斛余郭子曰东呉有长柄口接释名曰瓠畜皮瓠以为脯蓄积以待冬月用也淮南万毕术曰烧瓠杀瓠物自然也

一名 姑俗曰葫芦 农桑撮要曰悬瓠可以为笙曲沃者尤善秋乃可用漆其里匏苦瓠甘酌酒冬盛则暖夏盛则寒 王桢曰匏之为物累然而生食之无穷种得其法其实硕大小之为瓠杓大之为盆盎其济用溥矣 扈先生曰甘者瓠苦者匏诗曰甘瓠累之匏有苦叶壶即瓠也】千金月令云冬至日取葫芦盛葱根茎汁埋于庭中夏至发开尽为水以渍金玉石青各三分自销暴干如饴可休粮久服名曰金夜浆

汜胜之书曰种瓠之法以三月耕良田十亩作区方深一尺以杵筑之令可居泽相去一步区种四实蚕矢一斗与土粪合浇之水二升所干处复浇之着三实以马槌防其心勿令蔓延多实实细以藁荐其下无令亲土多疮癥度可作瓢以手摩其实从蒂至底去其毛不复长且厚八月微霜下收取掘地深一丈荐以藁四边各厚一尺以实置孔中令底下向瓠一行覆上土厚二尺二十日出黄色好破以为瓢其中白肤以养猪致肥其瓣以作烛致明一本三实一区十二实一亩得二千八百八十实十畝凡得五万七千六百瓢瓢直十钱并直五十七万六千文用蚕矢二百石牛耕功力直二万六千丈余有五十五万肥猪明烛利在其外

又曰区种瓠法收种子须大者若先受一斗者得收一石受一石者得收十石先掘地作坑方圆深各三尺用蚕沙与土相和令中半【若无蚕沙生牛粪亦得】着坑中足蹶令坚以水沃之候水尽即下瓠子十颗复以前粪覆之既生长二尺余便总聚十茎一处以布纏之五寸许复用泥泥之不过数日纏处便合为一茎留强者余悉掐去引蔓结子子外之条亦掐去之勿令蔓延留子法初生二三子不佳去之取第四五六区留二子即足旱时须浇之坑畔周匝小渠子深四五寸以水停之令其遥润不得坑中下水【 扈先生曰不论草木本凡根株大者

俱宜遥肥遥润】

崔寔曰正月可种瓠六月可蓄瓠八月可断瓠作菑瓠家政法曰二月可种

农桑通诀曰凡种瓠如 法蔓长则作架引之

四时类要云种大葫芦二月初掘地作坑方四五尺深亦如之实填油麻菽豆防及烂草等一重粪土一重草如此四五重向上尺余着粪土种十来颗子待生后拣取四茎肥好者每两茎肥好者相贴着相贴处以竹刀子刮去半皮以刮处相贴用麻皮纏缚定黄泥封裹一如接树之法待相着活后各除一头又取所活两茎准前刮去皮相着一如前法待活后唯留一茎四茎合为一本待着子拣取两个周正好大者余者旋旋除去食之如此一斗种可变为盛一石

又曰凡收种于九月黄熟时摘取擘开水淘洗去浮者曝干至春二月种如葵法常浇润之旱即干死俟着四五叶高可五寸许带土移栽之

芋前汉书曰岷山之下沃野有蹲鸱【顏师古注曰芋也一名土芝齐人曰莒蜀汉为最 說文曰芋大叶实根骇人者故谓之芋广雅曰渠芋其叶谓之□借姑水芋也亦曰乌芋广志曰蜀汉既繁芋民以为资凡十四等有君子芋大如斗魁如杵 有草谷芋有锯子芋有劳巨芋有青浥芋此四芋多子有淡善芋魁大如瓶少子叶如散葢紺色紫茎长丈余易熟长味芋之最善者也茎可作羹臠肥澁得饮乃下有蔓芋缘枝生大者次二三升有鸡子芋色黄有百果芋魁大子繁多亩收百斛种一百亩以养彘有早芋七月熟有九面芋大而不美有象空芋大而弱使人易饥有青芋有素芋子皆不可食茎可为植凡此诸芋皆可干又可藏至夏食之又百子芋出叶俞县有魁芋无旁子生永昌县有大芋二升出范阳新郑风土记曰博士芋蔓生根如鹅鸭卵 王祯曰芋叶如荷长而不圆茎微紫干之亦中食根白亦有紫者其】

【大如斗食之味甘旁生子甚伙拔之则连茹而起宜蒸食亦中为羹臠东坡所谓玉糝羹者此也煮法宜先用盐微渗之则不模糊】

汜胜之书曰种芋区方深皆三尺取豆萁内区中足践之厚尺五寸取区上湿土与粪和之内区中萁上令厚尺二寸以水浇之足践令保泽取五芋子皆长三尺一区收三石

又种芋法宜择肥缓土近水处和柔粪之二月注雨可种芋率二尺下一本芋生根欲深斲其旁以缓其土旱则浇之有草锄之不厌数多治芋如此其收常倍又列仙传曰酒客为梁令蒸民益种芋后三年当大饥卒如其言梁民不死【案芋可以救饥谨度凶年今中国多不以此为意后生中有耳目所不闻见者及水旱风露霜雹之灾便能饿死满道白骨交横知而不种坐致泯灭悲夫人君者安可不督课之也哉】崔寔曰正月可殖芋

家政法曰二月可种芋也

务本新书曰芋宜沙白地地宜深耕二月种为上时相去六七寸下一芋芋羞三月众人来往眼目多见并闻刷锅声处多不滋 比火炎热苗高则旺频锄其旁秋生子叶以土壅其根芋可以救饥谨虫蝗不能伤霜后收之冬月食不发病其余月分不可多食霜后芋子上芋白擘下以液浆水燂过防干冬月炒食味胜蒲笋区芋区长丈余深濶各一尺区行相间一步宽则透风滋

便民图纂曰芋之种须拣圆长尖白者就屋南檐下掘坑以砻糠铺底将种放下稻草盖之至三月间取出埋肥地待苗发三四叶于五月间择近水肥地移栽其科行与种稻同或用河泥或用灰粪烂草壅培旱则浇之有草则锄之若种旱芋亦宜肥地

齐民要术曰芋种宜软白沙地近水为善【芋畏旱故宜近水】区深可三尺许区行欲宽宽则过风芋本欲深深则根大【率二尺一根渐渐加土壅之】春宜种秋宜壅【立夏种不生卵秋失壅而瘦不肥】霜降捩其叶使收液以美其实则芋愈大而愈肥

汜胜之书云区方深各三尺下实豆其尺有五寸以粪着其上深如其其一区种五本复以粪土上覆之【旁四本中一本渐渐培之】芋成其烂皆长三尺此亦良法今之农不然但于浅土秧子俟苗成移就区种故其利亦薄其可不知此法夫五谷之种或丰或歉天时使然芋则系之人力若种芋有法培壅及时无不获利以之度凶年济饥谨助谷食之不及

扈先生曰芋有三种一曰鸡窠芋一曰香沙芋一曰 头芋香沙芋味美根株小子少 头芋根株大高可四五尺魁大子少惟鸡窠芋魁大子多清明前十日下种三月中多用浓粪灌之四月细耘之种芋宜在稻田近墙近屋近树之处雨露不及种稻则不秀惟芋则收五六月中起之壅根每科作小整敦更浇浓粪二次七八月收每科并魁子可二斤二尺一本一亩得二千一百六十本为芋四千二百二十斤秋月禾苗未收斯续乏之大用欵芋榦剥去皮干之亦蔬茹中上品

备荒论曰蝗之所至凡草木叶无有遗者独不食芋桑与水中菱芡宜广种之

谱曰锄芋宜晨露未干及雨后令根旁空虚则芋大子多若日中耘则大热热则蔫

附香芋【形如土豆味甘美】土芋【一名土豆一名黄独蔓生叶如豆根圆如鸡卵肉白皮黄可灰汁煮食亦可蒸食 又煮芋汁洗腻衣洁白如玉】

莲尔雅曰荷芙蕖其茎茄其叶薹其本密其华萼萼其实莲其根藕其中药药中薏【邢昺注云芙蕖总名也郭璞云密乃茎下白藕在泥中者莲乃房也药乃子也薏乃心中苦薏也莲一名水芝一名泽芝一名水旦一名水花叶圆如盖色青翠六月开花有数色花心有黄蕖长寸余花褪莲房成药药在房如蜂子在窠六七月采嫩者生食至秋房枯子黑其坚如石谓之石莲子其花随晨昏为阖辟凡物先花后实独此花实齐生其种有重台 并头 一品四面 洒金 锦边 华山顶池产千叶莲 滇池产衣鉢莲 儋州清水池产四季莲 臈月尤盛 九疑山有黄莲

金池有金莲华洲人研之如泥以之彩绘灿烂无异真金
南海有睡莲昼开夜入水底次日复出分香莲一岁再结每实子十只
分枝莲一名底光荷一枝四叶状如骈盖日照则叶底防根若葵之卫足】

【实如 珠可以饰佩 又有佛座莲金镶玉印莲斗大紫莲碧莲金边莲瓣周围一线色微黄
苏州府学前有百子莲及黄莲名佳都碧台莲花白而瓣上恒滴一翠防房之上复抽绿叶似
花非花 百丈山有草花如莲名山莲 旱莲出终南山服之延寿
茄莲叶似莲根似萝菔味甘脆 西番莲花雅澹自春至秋花相继不绝
铁线莲花叶俱似西番花心黑如铁线

木莲产白鹇山佛殿前其叶坚厚如桂夏作花状似芙蓉每花坼时声如破竹 藕月生一节遇
闰多一节有孔有丝大者如臂可作粉蒸羹食补五脏实下焦与蜜同食令人腹臃肥不生虫
亦可休粮 叶及房主破血胎衣不下酒煎服叶蒂味苦主安胎去滞养血】农桑通诀曰莲子
八九月中收坚黑者于瓦上磨莲子头令薄取堽土作熟泥封之如三指大长二寸使蒂头平
重磨处尖锐泥干时掷于泥中重头沈下自然周正皮薄易生不时即出其不磨者皮既坚厚
仓卒不能生也种藕法春初掘藕根接头着鱼池泥中种之当年即有莲花莲子可磨为饭轻
身益气令人强健藕止渴散血常食之不可池藕二月间取带泥小藕栽池塘浅水中不宜深
水待茂盛深亦不妨或粪或豆饼壅之则益盛【 扈先生曰深池中种藕用今种盆荷法横
种炭簍内以防放下水底三吴人用大藕于下田中种之最盛】

春分前栽则花出叶上凡种时藕壮大三节无损者顺铺在上头向南芽朝上用硫黄研碎纸
撚簪把麓缠藕节一二道当年有花

管子曰五沃之土生莲故栽宜壮土然不可多加壮粪反致发热坏藕

种莲子法用鸡子一枚开一小孔去青黄将莲子填满纸糊孔三四层令鸡抱之鸡出取放暖
处不拘时用天门冬末硫黄同肥泥或酒坛泥安盆底栽之仍用酒和水浇开花如钱

莲子磨薄尖头浸靛缸中明年清明所种子开青莲花凡莲畏桐油宜忌之

菱周礼曰加笱之实防茭防脯【菱陵也】尔雅谓之厥 【音眉按国语屈到嗜芰芰即菱
也 许氏说文曰楚谓之芰秦谓之薺茭一名水栗一名沙角 武陵记三角四】

【角者为芰两角者为菱俗呼菱角其色有青紫之殊陶 景曰菱实庐江间最多皆取火燔
以为米充粮今多蒸食之 苏颂曰菱处处有之叶浮水上花黄白色花落实生渐向水中乃熟
李时珍曰菱湖泺处则有之菱落泥中最易生发有野菱家菱皆三月生蔓延引叶扁而有尖
光面如镜叶下之茎有股如鰕一茎一叶两两相差如蝶翅状花背日而生昼合宵炕随月转
移】

农桑通诀曰秋上子黑熟时收取散着池中自生种法重阳后收老菱角用篮盛浸河水内待

二三月发芽随水浅深长约三四尺许用竹一根削作火通口樣箝住老菱插入水底若浇粪用大竹打通节注之王禎曰生食性冷煮熟为佳烝作粉蜜和食之尤美江淮及山东曝其食以为米可以当粮犹以橡为资也李时珍曰嫩时剥食老则曝干剥米为饭为粥为饊为果皆可代粮其茎亦可暴收和米作饭以度荒歉蓋泽农有利之物也

扈先生曰茎之嫩者亦可为菜茹

芡本草云芡实一名鸡头【庄子名鸡雍管子名卯菱古今注名鴈头亦曰鴈喙淮南子曰鸡头已痿注曰芡也扬雄方言云南楚谓之鸡头青徐淮泗谓之芡子其茎谓之蓴亦曰防】

【陶 景曰茎上花似鸡冠故名 苏颂曰其苞形类鸡鴈头故云王禎曰芡苗生水中叶大如荷皱而有刺花开向日花下结实故菱寒而芡暖 李时珍曰可济俭歉故谓之芡芡三月生叶面青背紫茎叶皆有刺其茎长丈余有孔有丝花开结苞内有斑驳软肉里子累累如珠内白米状如鱼目韩退之名芡为鸿头山谷诗云剖蚌煮鸿头是也】

种法秋间熟时收取老子以蒲包包之浸水中三月间撒浅水内待叶浮水面移栽深水每科离五尺许先以麻饼或豆饼拌匀河泥种时以芦插记根处十余日后每科用河泥三四碗壅之

王禎曰八月采芡擘破取子散着池中自生

又曰鸡头作粉食之甚妙河北沿塘冻居人采之舂去皮捣为粉烝澡作饼可以代粮龚遂守渤海劝民秋冬益蓄菱芡蓋谓其能充饥也

又曰芡茎之嫩者名为藇人采以为菜茹

李时珍曰秋深老时泽农广收芡子藏至困石以备荒歉其根状如三菱煮食如芋

乌芋【即俗名荸荠也】尔雅曰鳧茈【鳧喜食之故曰后人讹以为荸荠音相似也】郑樵通志以为地栗一名黑三棱一名芍【旧名乌芋者以其形似芋而鳧燕食之也寇宗奭曰皮厚色黑肉硬而白者为猪荸荠皮薄泽色淡紫肉软而脆者为羊荸荠 李时珍曰鳧茈生浅水田中其苗三四月出土一茎直上无枝叶其根白藕秋后结颗大如山查栗子而脐有聚芽累累下生入泥底野生者黑而小食之多滓种出者紫而大食之多毛】

种法正月留种种取大而正者待芽生埋泥缸内二三月间复移水田中至茂盛于小暑前分种每科离五尺许冬至前后起之耘荡与种稻同豆饼或粪皆可壅之【 扈先生曰破草鞋壅甚盛】

李时珍曰肥田栽者麓近葱蒲高二三尺三月下种霜后苗枯冬春掘收为果生食羹食皆良

董炳曰地栗能毁销兼能辟虫传闻下蛊之家知有此物便不敢下

寇宗奭曰荒歲多采可以为粮

慈姑一名借姑【一根歲生十二子如慈姑之乳诸子故名】一名河鳧茈一名白地栗一名水萍苗名剪刀草又名箭搭草槎丫草【陶 景曰借姑生水田中叶有桠状如泽泻其根黄似芋而小羹之可啖 苏恭曰叶如剪刀茎似嫩蒲开小白花蕊深黄色五六月采叶正二月采根福州别有一种小异三月开花四时采根功亦相似又有山慈姑名同实异】

种法预于腊月间折取嫩芽插于水田来年四五月如插秧法种之每科离尺四五许田最宜肥

陶 景曰借姑三月三日采根暴干可疗饥

李时珍曰慈姑三月生苗青茎中空霜后叶枯根乃練结冬及春初掘以为果须灰汤羹熟去皮不致麻澁防咽也嫩茎亦可煤食又取汁可制粉霜雄黄

菰【即俗名茭白也】尔雅曰蘧蔬【菰也】又曰筠茭【郭璞曰江东呼藕绍绪如指空中可啖者为茭江南人呼菰为茭以其根交结也】一名蔣草一名茭笋一名菰菜一名茭粳【韩保升曰菰根生水田中叶如蔗荻久则根盘而厚三年者中心生白薹如小儿臂中有黑脉堪啖者名菰首也 陈藏器曰菰首擘之内有黑灰如墨者名乌郁人亦食之晋张翰思 菰即此也苏颂曰茭白生熟皆可啖其中心小儿臂者名菰手作菰首者谬其根亦如芦根二浙下泽处最多彼人谓之菰葑削去其叶便可耕蒔 又有一种中有一粒可食所谓菰米者是也】

种法宜水边深栽逐年移动则心不黑多用河泥壅根则色白

李时珍曰葑田其苗有茎硬者谓之菰歲饥掘以当粮寇宗奭曰菰根江湖陂泽中皆有之生水田中叶如蒲苇刈以秣马甚肥

山药山海经曰其草多蓀蓀【音同薯蓀】

本草衍义曰薯蓀犯英庙讳蓀犯唐代宗名故改为山药 吳氏本草曰薯蓀一名蓀薯齐越名山芋一名修脆一名儿草一名土蓀一名玉延或生临朐钟山始生赤茎细蔓五月华白七月实青黄八月熟落根种曰皮黄类芋 异苑曰薯蓀若欲掘取嘿然则获唱名便不可得人有植之者随所种之物而像之也 扈先生曰山药出处见山海经凡四本草复云出嵩山北京四明东山南江永康滁州眉州大率处处有之今齐鲁之间尤多有二种其一黄山药形圆长细而甘过夏月不坏一种形如手指者大而淡春月易烂择种宜取皮薄光润者若根毛粗劲种多不佳 又曰山药各处所出不一大都形类壮大者不免虚疎入药尤无力闽中有一种形细如

指新安一种形扁而细性坚实味胜】

地利经曰大者折二寸为根种当年便得子收子后一冬埋之二月初取出便种忌人粪如早放水浇又不宜苦湿须是牛粪和土种则易成【 扈先生曰山药用子作种生绝细有用宿根头者亦须根大方可用不若迳用大薯断作种为便】

务本新书曰种山药宜寒食前后沙白地区长丈余深濶各二尺少加烂牛粪与土相和平匀厚一尺拣肥长山药上有芒刺者每段折长三四寸鳞次相挨卧于区内复以粪匀覆五寸许旱则浇之亦不可太湿忌大粪苗长以高稍扶架霜降后比及地冻出之外将芦头另窖来春种之勿令冻损

山居要术云择取白色根如白米粒成者先收子作三五所坑长一丈阔三尺深五尺下密布瓢四面亦侧布瓢防别入傍土中根即细也作阬子讫填粪土排行下子种之填坑满待苗着架经年已后根甚麓一坑可支一年食种者截长一寸下种【 扈先生曰山东种薯法沙地深耕之起土坑深二尺用大粪干者和土各半填入坑深一尺次加浮土一尺足践实正月中畦种薯苗上又加土壅厚二寸候苗长一尺常用水灌数日一次苗长架起春夏长苗秋深即长根根下行遇坚土即大若土太实即不长浮土太深即长而细 又曰今江南种薯法亦用沙地正月尽耕深二尺每一步灌大粪一石候干转耕耙细作埕每埕相去一尺余其种须极大者竹刀切作一二寸断用铁刀切易烂埕中布种每相去五六寸横卧之入土只二寸不宜太深种后用水粪各半灌之每亩用大粪四十石苗长用苇或细竹作架三以为簇有草数耕之早数浇之八九月掘取根向畦一头先掘一沟深二尺渐削去土取之 又曰藏种法于南檐下向日避风处掘土窖深二尺下用苍糠铺二三寸次下种仍以苍糠盖之次下土盖之临种时起用 又曰或云山药下种时勿用手以锹镢下之则易大每年易人而种之】

甘藷【即俗名红山药也】异物志曰甘藷似芋亦有巨魁剥去皮防肉正白如脂肪南人専食以当米谷嵇含南方草木状曰甘藷味甘甜经久得风乃澹泊【稗史彙编曰甘藷或曰芋之类根叶亦如芋大如拳有大如瓠者皮紫而肉白熟食味如薯蕷性冷生于朱厓之地海中之人皆不业耕稼惟掘地种甘藷秋熟收之炙晒切如米粒作饭食之贮之以充饥是名藷粮北方人至者或盛牛具豕脍炙诸味以甘藷荐之若稷粟然海中之人壽百余歲者由食甘藷故耳 图经云江湖闽中出甘藷根如姜芋之类而皮紫极有大者一枚可重斤剥去皮煎羹食之俱美 扈先生曰藷有二种其一名山藷闽广故有之其一名番藷则土人传云近年有人在海外得此种海外人亦禁不令出境此人取藷藤绞入汲水绳中遂得渡海因此分种移植略通闽广之境也两种茎叶多相类但山藷植援附树乃生番藷蔓地生山藷形魁垒番藷形圆而长其味则番藷甚甘山藷为劣耳盖中土诸书所言藷者皆山藷也今番藷扑地传生枝叶极盛若于高仰沙土深耕厚壅大旱则汲水灌之无患不熟闽广人赖以救饥其利甚大 又曰薯蕷与山藷显是二种与番藷为三种皆绝不相类】

扈先生曰种藷法种须沙地仍要极肥臘月耕地以大粪壅之至春分后下种先用灰及刈草或牛马粪和土中使土脉散缓可以行根重耕地二尺深次将藷种截断每长三二寸种之

以土覆深半寸许大略如种薯蓣法每株相去数尺俟蔓生盛长剪其茎另插他处即生与原种不异至秋冬掘起生熟烹羹任用其藏种有二法其一 卵于九十月间掘薯蓣近根先生者勿令伤损用软草苞之挂通风处阴干至春分后依前法种一 藤八月中拣近根老藤剪取长七八寸每七八条作一小束耕地作埕将藤束栽种如畦韭法过一月余即每条下生小卵如蒜头状冬月畏寒稍用草器盖至来春分种若原卵在土中者冬至后无不坏烂也又曰薯蓣根极柔脆居土中甚易烂风干收藏不宜入土又不耐冰冻也余从闽中市种北来秋时用 藤法造一木桶栽藤种于中至春全桶携来过岭分种必活春间携种即择 根者持来有时 藤或烂坏不坏者生发亦迟惟带根者力厚易活生卵甚早也

又曰藏种三法其一以霜降前择于屋之东南无西风有东日处以稻草叠基方广丈余高二尺许其上更叠四围高二尺而虚其中方广二尺许用稻穗衬之置种焉复用穗覆之缚竹为架笼罩其上以支上覆也上用稻草高垛覆之度令不受风气雨雪乃已

又一法稻穗衬底一尺余上加草灰盈尺置种其中复以灰秽厚覆之上用稻草斜苫之令极厚三法藤卵俱合并安置俱得不坏而卵较胜又以磁盆于八月中移栽至霜降如前二法藏之亦活其窖藏者仍坏烂也又曰藏种之难一惧湿一惧冻入土不冻而湿不入土不湿而冻向二法令必不受湿与冻故得全也若北土风气高寒即厚草苫恐不免冰冻而地窖中湿气反少以是下方仍着窖藏之法冀因愚说消息用之又曰藏种必于霜降前下种必于清明后更宜留一半于谷雨后种之恐清明左右尚有薄凌微霜也

又曰闽中藏种藤卵俱晒七八分干收之向后南北收藏俱宜用干者或半用不干者杂试之

又曰复有一闽人说留种法于霜降前剪取老藤作种先用大坛洗净晒干或烘干次剪藤晒至七八分干用干稻草壳衬坛将藤蟠曲置稻草中次用稻草壳塞口先掘地作坎量湿气浅深令不受湿深或二尺许浅或平地先用稻草壳或砑糠铺底厚二三寸将坛倒卓其上次实土满坎仍填高令坛底土高四五寸至来年清明后取起即坛中已发芽矣是说疑诸方具可用并识之

又曰诸每二三寸作一节居土上即生枝节居土下即生根种法待延蔓时须以土密壅其节每节可得三五枚不得土即尽成枝叶层叠其上徒多无益也今拟种法每株居亩中横相去二三尺纵相去七八尺以便延蔓壅节即遍地得卵矣若枝节已遍待生游藤者宜剪去之犹中饲牛羊

又曰吾东南边海高乡多有横塘纵浦潮沙淤塞岁有开濬所开之土积于两崖一遇霖雨复归河身淤积更易若城濠之上积土成邱是未见敌而代筑距堙也此等高地既不堪种稻若种吉贝亦久旱生虫种豆则利薄种蓝则本重若将冈脊摊入下塍又嫌损坏花稻熟田惟用种薯则每年耕地一遍斫根一遍皆能将高仰之土翻入平田平田不堪种稻并用种薯亦胜稻田十倍是不数年间邱阜将化为平畴也况新起之土皆是潮沙土性虚浮于薯最宜特异常土此亦任土生财之一端耳

又曰剪茎分种法待苗盛枝繁枝长三尺以上者剪下去其嫩头数寸两端埋入土各三四寸中以土拨压之数日延蔓矣

又曰藟苗延蔓用土壅节后约各节生根即从其连缀处剪断之令各成根苗不致分力此最要法

又曰藟苗二三月至七八月俱可种但卵有大小耳卵八九月始生便可掘食或卖若未须者勿顿掘居土中日渐大南土到冬至北土到霜降须尽掘之不则烂败矣其种宜高地遇旱灾可导河汲井灌溉之在低下水乡亦有宅地园圃高仰之处平时作场种蔬者悉将种藟亦可救水灾也若旱年得水涝年水退在七月中气后其田遂不及蓺五谷荞麦可种又寡收而无益于人计惟剪藤种藟易生而多收至于蝗蝻为害草木无遗种种灾伤此为最酷乃其来如风雨食尽即去惟有藟根在地荐食不及纵令茎叶皆尽尚能发生不妨收入若蝗信到时能多并人力益发土遍壅其根节枝榦蝗去之后滋生更易是虫蝗亦不能为害矣故农人之家不可一歲不种此实杂植中第一品亦救荒第一义也又曰凡藟二三月种者其占地也每科方二步有半而卵偏焉四五月种者地方二步而卵偏焉六月种者地方一步有半七月种者地方一步而卵皆偏焉八月种者地方三尺以内得卵细小矣种之疎密略以此准之方二步者畝六十科也方一步有半者畝一百六十科有奇也方一步者畝一百四十科也方三尺者畝九百六十科也九月畦种卵生其下如箸如枣拟作种早种而密者谨视之去其交藤

又曰人家凡有隙地悉可种藟若地非沙土可多用柴草灰杂入凡土其虚浮与沙土同矣即市井湫隘但有数尺地仰见天日者便可种得石许其法用粪和土晒干杂以柴草灰入竹笼中如法种之

又曰或问藟本南产而子言可以移植不知京师南北以及诸边皆可种之以助人食无令军民枵腹否余遽应之曰可也藟春种秋收与诸谷不异京边之地不废种谷何独不宜藟耶今北方种藟未若闽广者徒以三冬冰冻留种为难耳欲避冰冻莫如窖藏吾乡窖藏又忌水湿若北方地高掘土丈余未受水湿但入地窖即免冰冻仍得发生故今京师窖藏菜果三冬之月不异春夏亦有用法煨熟令冬月开花结蓂者其收藏藟种当更易于江南耳则此种流传决可令天下无饿人也又曰吳下种吉贝吾海上及练川尤多颇得其利但此种甚畏风潮每至秋间才生花实一遇风雨便受其损若大风之后更遇还风则根拔实落大不入矣若将吉贝地种藟十之一二虽风潮不损此种扑地成蔓风无所施其威也【还风者一日东南一日西北之类也】

又曰昔人云蔓菁有六利又云柿有七絶余续之以甘藟十三胜一亩收数十石一也色白味甘于诸土种中特为复絶二也益人与薯蕷同功三也遍地传生剪茎作种今歲一茎次年便可种数百亩四也枝叶附地随节作根风雨不能侵损五也可当米谷凶歲不能灾六也可充筵实七也可以酿酒八也干久收藏屑之旋作饼饵胜用蜜九也生熟皆可食十也用地少而利多易于灌溉十一也春夏下种初冬收入枝叶极盛草薺不容其间但须壅土勿用耘锄无妨农功十二也根在深土食苗至尽尚能复生虫蝗无所奈何十三也又曰闽广人收藟以

当粮自十月至四月麦熟而止东坡云海南以藷为粮几米之十六今海北亦尔矣经春风易烂坏须先晒干藏之

又曰甘藷所在居人便足半年之粮民间渐次广种米价谅可不至腾踊矣但虑丰年谷贱公家折色银输纳甚艰民间急宜多种桑株育蚕拟纳折银可也

造酒法藷根不拘多少寸截断晒晾半干上甑炊熟取出揉烂入瓶中用酒药研细搜和按实中间作小坎候浆到看老嫩如法下水用绢袋漉过或生或蒸熟任用其入缸寒暖酒药分两下水升斗或用麴蘖或加药物香料悉与米酒同法若造烧酒或即用藷酒入锅盖以锡兜熬蒸滴槽成头子烧酒或用藷糟依法造成常用烧酒亦与米酒米糟造烧酒同法

萝卜尔雅葵芦菔【注云紫花菘也】一名莱菔一名雹突一名土酥【王祯曰芦菔俗呼萝卜在在有之北方者极脆食之无查中原有迭秤者其质白其味辛甘尤宜生啖能解麪毒子可入药四时皆可种然不如末伏秋初为善破甲以后便可供食老圃云萝卜一种而四名春日破地锥夏日夏生秋日萝卜冬日土酥故黄山谷云金城土酥净如练以其洁也 苏颂曰有大小二种大者肉坚宜蒸食小者白脆河朔有极大者信阳有重过二三十斤者一时种蒔之力也】

齐民要术曰种芦菔法与蔓菁同【芦菔根实粗大其角及根叶并可生食非芜菁比也】

四时类要种法宜沙糯地五月犁五六遍六月六日种锄不厌多稠即小闲拔令稀至十月收窖之又新添种萝卜先深斲成畦耙平每畦可长一丈二尺阔四尺用细熟粪一担匀布畦内再斫一遍即起覆土再耨平浇水满畦候水渗尽撒种于上用木锨匀撒覆土苗出两叶旱则浇之每子一升可种二十畦水萝卜正月二月种六十日根叶皆可食夏四月亦可种大萝卜初伏种之水萝卜末伏种皆候霜降或淹或藏皆得用如要来年出种深窖内埋藏中安透气草一把至春透芽生取出作垅或畦下粪栽之旱则浇令得所夏至后收子可为秋种 萝卜三月下种四月可食五月下种六月可食七月下种八月可食地宜肥土宜松浇宜频种宜稀密则芟之肥大

农桑通诀曰种同蔓菁法每子一升可种二十畦【畦可长一丈二尺阔四尺】择地宜生耕地宜熟【地生则不蠹耕熟则草少】凡种先用熟粪匀布畦内仍用火粪和子令匀撒种之俟苗出成叶视稀稠去留之其去之者亦可供食以疎为良【疎则根大而美密则反是】尺地约可二三窠厚加培壅其利自倍欲收种子宜用九月十月收者择其良去须带叶移栽之浇灌得所至春二月收子可备时种【宿根在地不经移种者为斜子种之疥而不肥】按蔬茹之中惟蔓菁与萝卜可广种成功速而为利倍然蔓菁北方多获其利而南方罕有之芦菔南方所通美者生熟皆可食淹藏腊豉以助时饌凶年亦可济饥功用甚广【 扈先生曰萝卜尅气耗血不如蔓菁十倍】

王省曾曰胡萝卜伏内畦种或壮地漫种频浇灌则自然肥大

农政全书卷二十八

树艺

蔬部

葵广雅曰藟丘葵也說文葵菜也【按尔雅翼云葵揆也葵叶倾日不使照其足因知足以揆之公仪休相食葵而美拔之不与民争利古人采葵必待露解故一名露葵陶景曰葵子出少室山以秋种覆养经冬至春作子者谓之冬葵正月种者为春葵一名卫足一名滑菜言其性也贾思勰曰有紫茎白茎二种种别有大小之殊又有鸭脚葵

天有十日葵与终始故葵从癸癸阳草也其性易生不拘肥瘠地皆有之王祜曰葵为百菜之主备四时之饌本丰而耐旱味甘而无毒供食之余可为菹腊枯□之遗可为撈簇子若根则能疗疾咸无弃材诚蔬茹之上品民生之资助也另有蜀葵菟葵龙葵蔕葵附后】

齐民要术种法临种时必燥曝葵子【葵子虽经岁不涸然湿种者瘠而不肥也扈先生曰凡种皆然不独葵也】地不厌良故墟弥善薄即粪之不宜妄种春必畦种水浇【春多风旱非畦不得且畦者省地而菜多一畦供一口】畦长两步广一步【大则水难均又不用人足入】深掘以熟粪对半和土覆其上令厚一寸铁齿杷耨之令熟足踏使坚平下水彻泽水尽下葵子又以熟粪和土覆其上令厚一寸余葵生三叶然后浇之【浇用晨夕日中便止】每一掐辄杷耨地令起下水加粪三掐更种一岁之中凡得三辈【凡畦种之物治畦皆如种葵法不复条列烦文】早种者必秋耕十月末地将冻散子劳之【一亩三升正月末散子亦得】人足践踏之乃佳【践者菜肥】地释即生锄不厌数五月初更种之【春者既老秋叶落未生故种此相接】六月一日种白茎秋葵【白茎者宜干紫茎者干即黑而涩】秋葵堪食仍留五月种者取子【春葵子熟不均故须留中辈】于此时附地剪却春葵冷根上柢生者柔輒至好仍供常食美于秋菜掐秋菜必留五六叶【不掐则茎孤留叶多则科大】凡掐必待露解【谚曰触露不掐葵日中不剪韭】八月半剪去【留其岐多者则去地一二寸独茎者亦可去地四五寸】柢生肥嫩比至收时高与人膝等茎叶皆美科虽不高菜实倍多【其不剪早生者虽高数尺柯叶坚硬全不中食所可用者惟有叶心附叶黄涩至恶羹亦不美防虽似多其实倍少】收待霜降【伤早黄烂伤晚黑涩】撈簇皆须陰中【见日亦涩】其碎者割讫即地中防手糺之【待萎而糺者必烂】

又种冬葵法九月收菜后即耕至十月半令得三遍每耕即劳以铁齿杷耨去陈根使地极熟令如麻地于中逐常穿井十口【井必相当邪角则妨地地形狭长者井必作一行地形正方者作两行亦不嫌也】井别作桔槔轆轤【井深用轆轤井浅用桔槔】柳罐令受一石【罐小用则功费】十月末地将冻漫散子惟概为佳【亩用子六升】散讫即再劳有雪勿令从风飞去【劳雪令地保泽叶又不虫】每雪辄一劳之若令冬无雪腊月中汲井水普劳浇悉令彻泽【有雪则不荒扈先生曰无草木不待雪无雪悉宜浇凡草木冬植者皆以干不以寒也】正月地释驱踏破地皮【不踏即枯涸皮破即香涸】春暖草生葵亦俱生三月初叶大如钱逐概处拔者卖生【十手拔乃禁取儿女子七歲已上皆得充事也】一升葵还得

一升米日日常投看稀稠得所乃止有草拔却不得用锄自四月八日以后则日日剪卖其剪处防以手拌斫地令其起水浇粪覆之【四月亢旱不浇则不长有雨则不须四月以前虽旱亦不须浇地实保泽雪势未尽故也】比及剪遍初者还复周而复始日日无穷至八月社日上留作秋菜九月指地卖收讫即急耕依去年法三十亩胜作十顷谷田止须一乘车牛专供此园【耕劳粪卖菜终岁不闲】若粪不可得者五六月中概种菘豆至七月八月犁掩杀之如以粪粪田则良美与粪不殊又省功力【其井间之田犁不及者可畦以种诸菜】

崔寔曰正月可作种 瓠葵芥防大小葱蒜苜蓿及杂蒜亦种此二物皆不如秋六月六日可种葵中伏后可种冬葵九月作葵菹干葵

家政法曰正月种葵

农桑通诀曰春宜畦种种宜散种然夏秋皆可种也诗曰七月烹葵此种之早者俗呼为秋葵迟者为冬葵又曰六月六日种葵中伏以后可种冬葵时有先后为之在人宿根在地春生嫩叶亦可采食前金人以韭蓼汁并鸡肉和食谓之冷羹最为上馔

茎叶丛茂时方可刈嫩惟采撷之耳杜诗云刈葵莫放手放手伤葵根盖伤根则不生

葵花干入炭壑内引火耐烧 葵叶可染纸所谓葵笺也

蜀葵尔雅曰葍戎葵也【郭璞注云今蜀葵也 尔雅翼云蜀葵即呉葵 夏小正云四月小满后五日呉葵华陶 景云呉葵即此也又有一种小者名锦葵即荆葵也尔雅谓之苳 又有黄蜀葵别是一种即秋葵也】

种法春初种子冬月宿根亦自生苗过小满后长茎高五六尺花似木槿而大

李时珍曰叶嫩时亦可茹食其楷剥皮可缉布作绳龙葵释名曰苦葵【一名苦菜一名天泡草一名鸦眼睛一名酸浆草 陶 景云益州有苦菜乃是苦 法即龙葵也 苏颂曰叶如茄子叶故一名天茄子】

苏恭曰龙葵所在有之俗名苦菜然非荼也叶圆花白子若牛李子生青熟黑但堪煮食不任生啖

李时珍曰龙葵龙珠一类二种也处处有之四月生嫩苗时可食柔滑渐高二三尺茎大如筍似灯笼草而无毛五月后开小白花结子味酸亦可食

蔞葵【即紫草子】尔雅曰蔞葵繁露也【其叶最能承露其子垂垂如缀露故名又名藤菜一名天葵一名御菜一名燕脂菜一名落葵落字疑蔞字相传之讹】

陶 景曰落葵人家多种之叶可 酢食甚滑

李时珍曰落葵三月种之嫩苗可食五月蔓延其叶肥厚软滑可作蔬和肉食子紫黑色揉取汁可染布物谓之胡燕脂但久则色易变

蔓菁尔雅曰蓊葍苽【说文曰葍芜菁也一名九英苽一名诸葛菜一曰蓊芜一名苽一名芥广志曰芜菁有紫花者有白花者 刘禹锡云诸葛亮所止令兵士皆种蔓菁者取其才出甲可生啖一也叶舒可羹食二也久居则随以滋长三也弃不令惜四也回则易防而采五也冬有根可食六也 溪蛮纂话云猫獠獠所产马王菜味涩多刺即诸葛菜也相传马以所遗故云 苏颂曰南北皆有北土尤多河东太原所出其根极大 陈藏器本草曰芜菁南北之通称也今并汾河朔间烧食其根呼为芜根塞北种者名九英蔓菁根大并将为军粮】

齐民要术曰种不求多唯须良地故墟新粪坏墙垣乃佳【若无故墟粪者以灰为粪令厚一寸灰多则燥不生也】一耕地欲熟七月初种之一亩用子三升【从处暑至八月白露节皆得早者作菹晚者作干】漫散而劳种不用湿【湿则地坚菜焦】既生不锄九月末生收叶【晚收则黄落】仍留根取子十月中犁龕时拾取耕出者【若不耕时则留者英不茂实不繁也】其叶作菹者料理如常法拟作干菜及防菹者【防菹者后年正月始作耳须留第一好菜拟之其菹法列后条】割讫则防手择治而辨之勿待萎【萎而后辨则烂】挂着屋下阴中风凉处勿令烟熏【烟熏则苦】燥则上在防积置以苦之【积时宜 天阴润不尔多碎折久不积苦则涩也】春夏畦种供食者与畦葵法同剪讫更种从春至秋得三辈常供好菹取根者用大小麦底六月中种十月将冻耕出之【一亩得数车早出者根细】又多种芜菁法近市良田一顷七月初种之【六月种者根虽粗大叶复虫食七月未种者叶虽膏润根复细小七月初种根叶俱得】拟卖者纯种九英【九英叶根粗大欲自食者须种细根】一顷取叶三十载正月二月卖作防菹三载得一奴收根依时法一顷收二百载二十载得一婢【细剉和茎饲牛羊全拟乞猪并得充肥亚于大豆耳】一顷收子二百石输与压油家三量成米此为收粟米六百石亦胜谷田十顷【 扈先生曰种蔓菁宜用北人畦种菜法及吴下垆种油菜法厚粪勤灌之宜得三倍收】

汉桓帝诏曰横水为灾五谷不登令所伤郡国皆种芜菁以助民食然此可以度凶年救饥馑干而烝食既甜且美自可借口何必饥馑若值凶年一顷乃活百人耳【 扈先生曰人久食蔬无谷气则有菜色唯芜菁独否其茎根皆膏润故也芜菁味似芋两物皆似谷气故汉诏种芜菁以助民食而史称食蹲鸱至死不饥】

崔寔曰四月收芜菁及芥苳 冬葵子六月中伏后七月可种芜菁至十月可收也

孟祺农桑辑要曰耕地宜加粪往复匀盖秋初可种自破甲至结子皆可食十月初挽苗爍作和菜余者防过留根在地或虑河朔地寒冻死可于十月终以牛隔两犁耕一犁拾去菜根之后郤将暘土摆匀据先耕出之数防过月烝食甜而有味【 扈先生曰贾氏言种宜七月初六月种者虫食余家七月种者甚苦虫惟六月种者根株稍大虫不能伤耳遇连日阴雨易生

青虫须勤扑治】

又曰十月终犁出茺菁根数防过冬月烝食甜而有味春生蔓苗亦菜中上品四月收子打油
芝蔴易种收多油不发风油临用时熬动少掺芝蔴炼熟即与小油无异

仙神隐曰凡种茺菁以鳊 鱼汁浸其子晒干种之无虫

本草衍义曰茺菁今世俗谓之蔓菁夏则枯当此之时蔬圃中复种之谓之鸡毛菜食心正在
春时诸菜之中有益无损于世有功采撷之余收子为油【 扈先生曰蔓菁独留根取子者
当六月种明年四月收耳若供食者正月至八月无月不可种贾氏所谓自春至秋得三辈常
供好菹此云鸡毛菜者无亦谓其鳞次供用耳】

扈先生曰南方种茺菁收子多在芒种后梅雨中子既不实亦有荚中生芽者漫将作种便
无大根加以密种少粪其变为菰亦无怪也今欲稀种多壅似亦无难独梅时多雨非人力可
为近立一法可得佳种凡茺菁春时摘蔓者生子迟半月若摘蔓二遍即迟一月矣宜将留种
茺菁分作三停其一不摘蔓拟芒种后收子其一摘蔓一遍拟夏至后收子其一摘蔓二遍拟
小暑后收子南方梅雨多在夏至前或时在夏至后小暑后伏时多晴分作三次收定有一两
次不秕者又复简择淘汰稀种厚壅无缘可变为菰矣

又曰茺菁择子下种出甲后即耘出小者作茹若不欲移植即取次耘出存其大者令每本相
去一尺许若欲移植俟长五七寸择其大者移之

又曰种法先薅草雨过耕地不雨先一日灌地湿透明日熟耕作畦或耨种或漫散子覆土厚
一指五六日内遇雨不须灌无雨戽水沟中遥润之种少者喷壶下水或水斗遥洒之无浇土
令实苗寸以上灌水粪

又曰种茺菁用故墟坏墙基甚善但此地不能多宜得沙土高燥者厚壅之若欲广植用早稻
地亦佳但须六七月下种俟刈稻后作速耕粪移植

又曰有三晋人传种茺菁法先下子侯苗长可蒔豫耕熟地作畦每畦深七八寸起土作垅蒔
苗其上垅土虚浮根大倍常也或径于垅上下子亦得种芦菔法同本草图经曰南人取北种
种之初年相类至二三歲则变为菰矣【 扈先生曰按唐本草注云菰菜不生北土有人将
子北种初一年半为茺菁二年菰种都絕有将茺菁子南种亦二年都变土地所宜须有此例
其子亦随色变但粗细无异耳菰子黑蔓菁子紫赤大小相似据如此說则南之菰北之蔓菁
种类因地必无移植之理然图经于菰菜条下又言今京都种菰都类两种但肥厚差不及耳
则菰未尝不宜北也余家种蔓菁三四年亦未尝变为菰也独其根随地有大小亦如菰有厚
薄齐民要术称并州茺菁根其大如椀口虽种他州子一年亦变而今三晋所产大于齐鲁秦
中所产大于三晋此理虽则有之顾小而为用何妨滋植耶秦中种 其大十倍他方他方亦
不废种 也王桢所谓悠悠之论率以风土不宜为說呜呼此言大伤民事有力本良农轻信

传闻捐弃美利者多矣计根本者不可不力排其妄也又曰本草言南人种茼蒿变为菘此亦有故按菘与茼蒿本相似但根有大小耳北人种菜大都用干粪壅之故根大南人用水粪十不当一又新传得茼蒿种不肯加意粪壅二三年后又不知择种其根安得不小如此便似茼蒿变为菘也吾乡诸菜种大槩不若京师病皆坐此徒恨土之瘠薄或言种类不宜皆谬矣又耕地须极疎缓地非沙土多用草灰和之土若强 根亦不大又曰种蔬果谷蓴诸物皆以择种为 一义种一不佳即天时地利人力俱大半弃掷矣茼蒿子比菜稍迟正值梅天南方多雨子多不实者种时务宜簸扬或淘汰或导择取其最粗而圆满者种之其本末俱大若漫种秕者即十不当一也】

农桑通诀曰蔓菁四时仍有春食苗夏食心谓之藁子秋可为菹冬蒸根食菜中之最有益者【杜诗云冬青饭之半】其子九蒸九曝可捣为粉涂帛者资之亦可为油陝西惟食此油燃灯甚明能变蒜发

李时珍曰六月种者根大而叶蠹八月种者叶美而根小唯七月初种者根叶俱良今燕京人以瓶腌藏谓之闭瓮菜

齐民要术蒸干茼蒿根法曰作汤净洗茼蒿根漉着一斛瓮子中以苇荻塞瓮里以蔽口着釜上系甑带以干牛粪然火竟夜炆之麓细约熟谨谨着牙真类鹿尾炆而卖者则收米十石也

又茼蒿作咸菹法曰收菜时即择取好者菅蒲束之作盐水令极咸于盐水中洗菜即内瓮中若先用淡水洗者菹烂其洗菜盐水澄取清者泻着瓮中令没菜肥即止不复调和菹色仍青以水洗去咸汁煮为茹与生菜不殊三日抒出之粉黍米作粥清捣麦面防作末绢筛布菜一行以防末薄坳之即下热粥清重重如此以满瓮为限其布菜法每行必茎叶颠倒安之旧盐汁还防瓮中菹色黄而味美作淡菹用黍米粥清及麦防末味亦胜

又作汤菹法曰收好菜择讫即于热汤中焯出之若菜已萎者水洗漉出经宿生之然后汤焯焯讫令水中灌之盐醋中熬胡麻油香而且脆多作者亦得至春不败又防菹法曰【菹菜也不切曰防菹】用干蔓菁正月中作以热汤浸菜令柔软解瓣择治净洗沸汤焯即出于水中净洗便复作盐水斩度出着箔上经宿菜色生好粉黍米粥清亦用绢筛麦防末浇菹布菜如前法然后粥清不用大热其汁才令相淹不用过多泥头七日便熟菹瓮以糠茹之如防酒法【 扈先生曰齐民要术所着食物烹治古今习尚不同有难施用者今录之一见此种为用之博一见古人留心民事之勤耳大都此物兼芋魁芦菹及菘芥诸菜之用制造之法亦依诸品从事可也】

附乌菘菜八月下种九月下旬治畦分栽

夏菘菜五月上旬撒子粪水频浇密则芟之

蒜尔雅曰 山蒜【説文曰蒜荤菜也按初中国止有小蒜一名泽蒜余唯山蒜石蒜自张騫

使西域得大蒜种归种之今京口有蒜山多出蒜蒜有大小之异大曰葫即今大蒜每头六七瓣收条中子种者一年为独蒜再种之则皆六七瓣矣小曰蒜叶似细葱而涩头小如□即今山蒜也王祯曰蒜性热而有小毒气极荤然以入臭肉掩臭气夏月食之解暑辟疔气北方食饼肉不可无此家有其种多者收一二顷以供岁计今在在种之】

齐民要术曰蒜宜良软地【白软地蒜甜美而科大黑软欠刚强之地辛辣而瘦小也】三遍熟耕九月初种种法黄 时以耧耩逐垅手下之五寸一株【谚曰左右过锄一万余株】空曳劳二月半锄之令满三遍【勿以无草则不锄不锄则科小】条拳而轧之【不轧则独科】叶黄锋出则辨于屋下风凉之处斫之【早出者皮赤科坚可以远行晚则皮坏而善碎】冬寒取谷防布地一行蒜一行防【不尔则冻死】收条中子种者一年为独瓣种二年者则成大蒜科皆如拳又逾于凡蒜矣【瓦子垅底置独瓣蒜于瓦上以土覆之蒜科横濶而大形容殊则亦足以为异今并州无大蒜朝歌取种一岁之后还成百子蒜矣其瓣粗细正与条中子同芡菁根其大如碗口虽种他州子一年亦变大蒜瓣变小芡菁根变大二事相反其理难推又八月中方得熟九月中始刈得花子至于五谷蔬果与余州早晚不殊亦一异也并州豌豆度井陘已东山东谷子入壶关上党苗而无实皆余目所亲见传信传疑盖土地之异者也】崔寔曰布谷鸣收小蒜六月七月可种小蒜八月可种大蒜

农桑通诀曰又一种泽蒜可以香食吴人调鼎率多用此根解殖更胜葱韭此物易滋蔓随斫随合熟时采子漫散种之按诸菜之荤者惟宜采鲜食之经日则不美惟蒜虽久而味不变嫩薹亦可为蔬

又曰种法半尺地一根锄治令净时加粪壅菜上一尺许渐渐拨开上头土见白则本大不尔止益草耳或结叶亦佳

四时类要种蒜作行下粪水浇之

务本新书蒜畦栽每窠先下麦糠少许地宜虚春暖则锄拔薹时频浇防麦时人多食解暑毒蒜于肥地锄成沟陇隔二寸栽一科粪水浇之八月初可种或以牛草鞋小便浸之将种包在内一夹粪土栽之上粪令厚其大如碗

葱尔雅曰茗山葱【说文曰葱葷菜也其色葱葱然故名葱浅绿色凡四种由葱胡葱汉葱冻葱一名虆草中有孔也一名鹿胎初生曰葱针叶曰葱青衣曰葱袍茎曰葱白叶中涕曰葱茸诸物皆宜故又名菜伯又名和事草王祯曰山葱宜入药胡葱亦然食惟用汉葱冻葱耳汉葱木葱也汉葱叶大而香薄冬即叶枯宜供齏食冻葱叶细而益香又宜过冬比汉为胜或名大官葱广志曰葱有冬春二种有胡葱木葱山葱晋令曰有紫葱昔龚遂渤海劝农口种葱一畦非惟足供烹饪种多亦可资富梁吕僧珍其先赈葱为业及贵其兄子弃业求官珍不许曰汝等自有常分不可妄求可速归葱肆尔可谓知所本矣】

齐民要术曰收葱子必薄布阴干勿令浥郁【此葱性热多喜浥郁浥郁则不生】其拟种之

地必须春种菘豆五月防杀之比至七月耕数遍一亩用子四五升【良田五升薄田四升】炒谷拌和之【葱子性涩不以谷和下不均调不炒谷则草秽生】雨耨重耨穹瓠下之以批契继腰曳之七月纳种至四月始锄锄遍乃剪剪与地平【高留则无菜深剪则伤根】剪欲旦起避热时良地三剪薄地再剪八月止【不剪则不茂剪过则根跳若八月不止则葱无袍而损白】十二月尽扫去枯叶枯袍【不去枯叶春初则不茂】二月三月出之【良地二月出薄地三月出】收子者别留之葱中亦种胡荽防手供食乃至孟冬为菹亦不妨

崔寔曰二月别小葱六月别大葱七月可种大小葱【夏葱曰小冬葱曰大】

四时类要种葱炒谷搅匀塞楼一眼于一眼中种之他月葱出取其塞楼一眼之地中土培之路密恰好又不劳移

王桢曰种法先以子畦种移栽却作沟垄粪而壅俱成大葱皆高尺许白亦如之宿根在地来春并得作种移栽之

又曰葱种不拘时先去冗须微晒疎行密排种之宜粪培壅猪粪鸡鸭粪和粗糠壅之

韭礼记曰丰本尔雅曰藿山韭【说文曰韭子象叶出地上形一种而久生故谓之韭一名草中乳言其温补也一名起阳草一名懒人菜以其不须岁种也苏颂曰韭一岁三四割其根不伤至冬壅培之先春复生茎名韭白根名韭黄花名韭菁韭之美在白在黄黄乃未出土者罗愿云物久必变故老韭为苳郑 曰久道得利阴变为阳故葱变为韭金幼孜北征集录曰云台戍地有野韭人皆采食即许慎所谓截也王桢曰诗七月献羔祭韭周礼醯人其实韭俎礼王制庶人春荐韭以卵杜诗夜雨剪春韭乐天诗秋韭花初白扈先生曰种树诗云深其畦为容粪也】

齐民要术曰收韭子如葱子法【若市上买韭子宜试之以铜铛盛水加于火上防煮韭子须臾芽生者好芽不生者是浥郁矣】治畦下水粪覆悉与葵同然畦欲极深【韭一剪一加粪又根性上跳故须深也】二月七月种种法以升盏合地为处布子于围内【韭性内生不向外畏围种令科盛】令常净【韭性多秽数为良】高数寸剪之【初种时止一剪】至正月扫去畦中陈叶冻解以铁杷耨起下水加熟粪韭高三寸便剪之剪如葱法一岁之中不过五剪【每剪杷耨下水加粪悉如初】收子者一剪则留之若旱种者但无畦与水耳耙粪悉同一种永生崔寔曰正月扫除韭畦中枯叶七月藏韭菁【菁韭耙出菁韭花也】王桢曰凡近城郭园圃之家可种三十余畦一月可割两次所易之物足供家费积而计之一岁可割十次秋后可采韭花以供蔬饌之用谓之长生韭至冬移根藏于地屋防中培以马粪暖而即长高可尺许不见风日其叶黄嫩谓之韭黄比常韭易利数倍北方甚珍之又有就旧畦内冬月以马粪覆之于迎阳处随畦以葛黍篱障之用遮北风至春蔬其芽早出长可三二寸则割而易之以为尝新韭

韭二月下旬撒子九月分栽十月将稻草灰盖三寸许又以薄土盖之则灰不被风吹立春后

芽生灰内则可取食天若晴暖二月中芽长成菜以次割取旧根常留分栽更不须撒子矣

四时类要九月收韭子种韭不如栽作行令通锄割一遍以杷耨之令根不相接为佳如此当叶濶如薤博闻录韭畦若用鸡粪尤好

薤【音械古文作防】尔雅曰薤鸿茱【一名茷子一名火葱一名藟子一名菜芝薤韭之大者也收种宜火熏故名火葱又一种山薤生山中茎叶与薤相类而差长大即尔雅所谓茷也亦可供食但不多有王祯曰薤本出鲁山平泽今处处有之叶似韭而濶本丰而白深本草云虽辛不羶五脏学道人长饵之以】

【其能温中通神安魂魄续筋力尔汉北海太守龚遂劝农家种薤百本民获其利】

齐民要术曰种薤宜曰软良地三转乃佳二月三月种【秋种亦得但春未生】率七八支为一本【谚曰葱三薤四移葱者三支为一本种薤者四支为十科然支多者科圆大故以七八为率】薤子三月叶青便出之【未青而出者肉未满令薤瘦】燥曝按去苓余切却姜根【留姜根而湿者即瘦细不得肥也】先重耨耨地垄燥培而种之【垄燥则薤肥耨重则白长】率一尺一本叶生即锄锄不厌数【薤性多稼荒则羸恶】五月铎八月初耨【不耨则白短】叶不用剪【剪则损白供常食者别种】九月十月出卖【经久不出也】拟种子至春地释即曝之

农桑通诀曰杜甫诗云束比青刍色圆齐玉筋头或取其白芼酒尤佳乐天诗云酥暖薤白酒又内则曰切葱薤实诸醢以柔之碎录云豚脂用葱膏用薤然则酒也醢也膏也无施不可种法与韭同

姜鲁论不撒姜食【说文御温之菜也】

吕览春秋曰和之美者有杨仆之姜注杨仆蜀地名史记曰种千畦姜与千户侯等春秋运斗枢云璇星散而为姜苏颂曰姜以汉温池州者为佳苗高二】

【三尺叶似箭竹叶而长两两相对姜性畏日而恶湿故秋热则无姜初生嫩者其尖防紫名曰紫姜或作子姜宿根谓之母姜】

齐民要术曰姜宜白沙地少与粪和熟耕如麻地不厌熟纵横七徧尤善三月种之先种耨耨防垄下姜一尺一科令上土厚三寸数锄之六月作苇屋覆之【不耐寒热故】九月掘出置屋中中国土不宜姜仅可存活势不滋息【扈先生曰今北土种之甚滋息奚云不宜也】

崔寔曰三月清明节后十日封生姜至四月立夏后蚕大食芽生可种之九月藏茈姜囊荷其歲若温皆待十月【生姜谓之茈姜茈音紫】

四时类要种姜濶一步作畦长短任地形横作垅相去一尺余深五六寸垅中一尺一科带牙

大如三指濶盖土厚三寸以蚕沙盖之粪亦得牙出后有草即耘渐渐加土已后垅中卻高垅外即深不得并上土锄不厌频农桑通诀曰凡种宜用沙地熟耕或用锹深掘为善三月畦种之畦濶一步长短任地横作垄深可五七寸垅中一尺一科以土上覆厚三寸许仍以粪培之益以蚕粪尤佳芽出生草勤锄之垄中渐渐加土培壅一法用蓆草覆之勿令他草生使姜芽自迸出覆其上六月用枝叶作棚以防日曝【姜性不耐寒热故尔或只用带叶枯枝扦插】四月竹箪爬开根土取姜母货之不亏元本秋社前新芽顿长分采之即紫姜芽色微紫故名最宜糟食亦可代蔬刘屏山诗云恰似匀妆指柔尖带浅红似之矣白露后则带丝渐老为老姜味极辛可以和烹饪盖愈老而愈辣者也曝干则为干姜医师资之今北方用之颇广九月中掘出置屋中宜作窖谷秆合理之今南方地暖不用窖至小雪前以不经霜为上拔去日就土晒过用箬篰盛贮架起下用火熏三日夜令湿气出尽却掩箬口仍高架起下用火熏令常暖勿令冻损至春择其芽之深者如前法种之为効速而利益倍谚云养羊种姜子利相当

王桢曰姜宜耕熟肥地三月种之以蚕沙或腐草灰粪覆盖每垅濶三尺便于浇水待芽发后又掘去老姜上作矮棚蔽日八月收取九十月宜掘深窖以糠秕合理暖处免致冻损以为来年之种置火阁亦可

又云按姜辛而不羴去邪辟羶防茹中之拂土也日用不可阙

芥本草云芥植名水苏【陶 景曰芥似菘而有毛味辣可生食一名劳粗一名辣菜一名腊菜 王桢曰芥字从介取其气辛而有刚介之性其种不一有青芥紫芥白芥南芥荆芥旋芥马芥石芥皱叶芥芸薹芥蜀芥即胡芥也 刘恂岭南异物志曰南土芥高五六尺子大如鸡子芥极多心嫩者为芥蓝又有一种花芥叶多刻缺如萝卜英冬月食者俗呼腊菜春月食者俗呼春菜】

齐民要术曰种芥子及蜀芥芸薹取子者皆二三月好雨泽时种【三物性而耐寒经冬则死故须春种】

又曰蜀芥芸薹芥取叶者皆七月半种地欲粪熟蜀芥一亩【用子一升】

崔寔曰六月大暑中伏后可收芥子七月八月可种芥务本新书芥菜宜秋前种大槩虽不及蔓菁余亦颇同子作芥花芥末如近郭芥菜宜多种芸薹芥子种同蜀芥每亩用子四升足霜始收辛不甚香经三冬以草覆之不死至春复可供食

王桢曰今江南农家所种如种葵法俟成苗必移栽之【早者七月半后种迟者八月种】厚加倍壅草即锄之旱即灌之冬芥经春长心中为咸淡二俎亦任为盐菜

又云十月收芜菁讫时收蜀芥

又云如即收子者即不摘心夫芥之为物心多而耐久味辣而性温可捣取汁以供庖饌

务本新书曰芥蓝二月畦种苗高剥叶食之剥而复生刀割则不长加火煮之以水淘浸或炒熅或拌食或包馐馅或卷饼生食颇有辛味五月园枯此菜独茂故又曰主园菜食至冬月以草覆其根四月终结子可收作末根又生叶又食一年陝西多食此菜若中人之家但能自种三两畦蓝菜并一二畦韭周歲之中甚省菜钱 扈先生曰芥菜八月撒种九月治畦分栽粪水频灌冬月淹藏家家用度晒干于无烟雨处架起三年亦可食

蓴菜說文蓴【注可以香口其茎柔叶细而根多须绥绥然也一名胡妥张骞使西域始得种归故名一名香蓴并汾之间避石勒讳胡也俗呼为蓴菜蓴乃茎叶布散之貌俗作莞非又有一种名石胡蓴亦名鵝不食草载在本草堪入药却非此种】

齐民要术曰胡蓴宜黑软青沙良地三徧熟耕【树陰下不得和豆处亦得】春种者用秋耕地开春冻解地起有润泽时急接泽种之种法近市负郭田一亩用子二升故概种渐锄取卖供生菜也外舍无市之处一亩用子一升疎密正好六七月种一亩用子一升先燥晒欲种时布子于坚地一升子与一掬湿土和之以脚蹉令破作两段【多种者以砖瓦蹉之亦得以木砑之亦得子有两人各着故不破两段则疎密水涸而不生着土者令注入殼中则生疾而长速种时欲燥此菜非雨不生所以不求湿下也】于旦暮润时以耒耩作垄以手散子即劳令平【春雨难期必先借泽蹉跎失机则不得矣地正月中冻解者时节既早虽浸芽不生但燥种之不须浸子地若二月始解者歲月稍晚恐泽少不时生失歲计矣便于暖处笼盛胡蓴子一日三度以水沃之二三日则芽生于旦暮时投润漫掷之数日悉出矣大体与种麻相似假令十日二十日未出者亦勿怪之防自当出有草方令拔之】菜生二三寸锄去概者供食及卖十月足霜乃收之取子者仍留根间拔令稀【概即不生】以草覆上【覆者得供生食又不冻死】又五月子熟拔取曝干【勿使令湿湿则涸郁】格柯打出作蒿 盛之冬日亦得入窖夏还出之但不湿亦得五六年停一亩收十石都邑崇贵石堪一疋绢若地柔良不须重加耕垦者于子熟时好子稍有零落者然后拔取直深细锄地一遍劳令平六月连雨时耨生者亦防满地省耕种之劳秋种者五月子熟拔去急耕十余日又一转令好调熟如麻地即于六月中旱时耒耩作垄蹉子令破手散还劳令平一同春法但既是早种不须耒润此菜早种非连雨不生所以不同春月要求湿下种后未遇连雨虽一月不生亦勿怪麦底地亦宜种止须急耕调虽名秋种防在六月六月中无不霖望连雨生则根强科大七月种者雨多亦得雨少则生不尽但根细科小不同六月种者便十倍失矣大都不用触地湿入中生高数寸锄去概者供食及卖作菹者十月足霜乃收之一亩两载载直绢三疋若留冬中食者以草覆之尚得竟冬中食其春种小小供食者自可畦种畦种者一如葵法若种者按生子令中破笼盛一日再度以水沃之令生芽然后种之再宿即生矣【昼用箔盖夜则去之昼不盖热不生夜不去虫耒之】凡种菜子难生者皆水沃令芽生无不即生矣【 扈先生曰畦种水浇何必须连雨乎可必乎】

王桢曰先将子捍开四月五月七月晦日晚宜种种宜湿地以灰覆之水浇则易长

又曰胡蓴其子捣细香而微辛食饌中多作香料以助其味于蔬菜子叶皆可用生熟皆可食甚有益于世也齐民要术曰作胡蓴菹法汤中漂出之着大瓮中以暖盖经宿水浸之明日汲

水洗净出别器中以盐酢浸之香美不苦亦可洗讫作粥津麦防味如防芥菹法亦有一种味作裹菹者亦须渌去苦汁然后乃用之矣博闻录曰胡葵必于月晦日晚下种

芸薹服防通俗文曰胡菜【注羌陇氏胡多种此菜能历霜雪故名或云塞外有地名云台戍始种此菜故名一名油菜陶 景云芸薹乃人间所瞰菜也寇宗奭曰芸薹经冬不死辟蠹李时珍曰乃今油菜也形色微似白菜冬末春初采心为茹三月则老不可食开小黄花四瓣结荚收子灰赤色炒过榨油然灯甚明近人因有油利种者颇广】

齐民要术曰芸薹一亩【用子四升】种法与芜菁同既生亦不锄之

又云芸薹足霜乃收【不足霜即涩】

又云旱则畦水浇五月熟而收子【芸薹冬天草覆亦得取子种种又得生茹供食】

王桢曰芸薹不甚香经冬根不死

便民图纂曰油菜八月下种九十月治畦以石杵舂穴分栽用土压其根粪水浇之若水冻不可浇至二月间削草净浇不厌频则茂盛薹长摘去中心则四面丛生子多子可榨油粗可壅田

藏菜七月下种寒露前后治畦分栽栽时用水浇之待活以清粪水频浇遇西风则不可浇

扈先生曰吴下人种油菜法先于白露前日中锄连泥草根晒干成堆用穰草起火将草根煨过约用浓粪搅和如河泥复堆起顶上作窝如井口秋冬间将浓粪再灌三次此粪灰泥为种菜肥壅也到明年九月耕菜地再三锄令极细作垅并沟广六尺垅上横四科科行相去各一尺五寸用前粪灰泥匀撒土面然后将菜栽移植植之明日粪之地湿者粪三水七干者粪一水九如是三四遍菜栽渐盛渐加真粪冬月再锄垅沟泥锹起加垅上一则培根一则深其沟以备春雨腊月又加浓粪生泥上春月冻解将生泥打碎正二月中视田肥瘦燥湿加减加粪壅四次二月中生薹摘取之糟腌听用即复多生薹心花实益繁立夏后拔科收子中农之入亩子二石薪十石薪中用蚕簇也种蔓菁法宜仿此菠菜菠薐一名赤根又名波斯草【刘禹锡云菠薐本西国中种自颇陵国将其子来今呼其名语颇讹耳博闻录菠菜过月朔乃生须二十七八间种之月初即生种时须以其子研开易浸胀】

农桑辑要云菠薐作畦下种如萝卜法春正月二月皆可种逐旋食用秋社后二十日种于畦下以干马粪培之以备霜雪十月内以水沃之以备冬食

农桑通诀曰菠薐七八月间以水浸子壳软捞出控干就地以灰拌撒肥地浇以粪水芽出惟用水浇待长仍用粪水浇之则盛

春月出薹至春暮茎叶老时用沸汤掠过晒干以备园枯时食用甚佳实四时可用之菜也

苋尔雅曰苋赤苋【茎叶皆高大易见故从见苋亦多种有马齿苋防齿苋及糠苋此野苋也若夫赤苋白苋紫苋红苋人苋又有五色苋皆可蔬茹人白二苋亦可供药易言苋陆夔夔谓其柔脆也列子言宁生程生马马生人马者马苋马蓝草之类人者人参人苋之类也】

农桑辑要曰人苋但五月种之园枯则食【今人有三四月种者】如欲出种留食不尽者八月收子本草云不可以苋菜与鼈同食则生鼈症试以鼈甲如豆片大者以苋菜封裹之置于土坑以土盖之一宿尽变成鼈也

苋菜二月间下种三月下旬移栽于茄畦之旁同浇灌之则茂

茼蒿蓬蒿【形气同于蓬蒿故名 王祯曰同蒿者叶绿而细茎稍白味甘脆】

农桑通诀曰茼蒿春二月种可为常食秋社前十日种可为秋菜如欲出种春菜食不尽者可为子俱是畦种其叶又可汤泡以配茶茗实菜中之有异味者

李时珍曰八九月下种冬春采食四月起薹花浅黄色如单瓣菊花结子近百成毬最易繁茂

甜菜【古作菰】释名菰菜【即菰苳也】

农桑通诀曰菰苳作畦下种如萝卜法春二月种之夏四月移栽园枯则食如欲出子留食不尽者地冻时出于暖处收藏来年春透可栽收种或作蔬或作羹或作菜干无不可也

本草云茎灰淋汁洗衣其白如玉

便民图纂曰菰苳八月下种十月治畦分栽频用粪水浇之

芹尔雅曰芹楚葵【芹古作蘩一名水英按生江湖陂泽间者水芹也生平地者旱芹也二月生苗其叶对节生 晋书立春日以芹芽为菜盘相馈又有紫芹出太行黄屋可制汞不可食又一种马芹尔雅曰茭牛蘩叶细锐可食亦芹类也别有一种黄花者名毛芹食之杀人蛟龙食之亦病】

齐民要术曰芹菜收根畦种之常令足水尤忌沈沍及咸水浇之则死性易繁茂而甜脆胜野生者

陶隐居曰二三月芹作英时可作俎及熟爇食之 扈先生曰野芹须取嫩白为佳轻盐一二日汤焯过晒须一日干方妙

【古苣字】小雅薄言采苣【疏云苦菜也青州谓之苣 說文 作苣吳人呼为苣菜茎青白色摘其叶白汁出脆可生食亦可蒸为茹按苣有三种白苣苦苣莧苣皆不可烹煮故通曰生菜彭乘曰苣菜自苣国来故名】

农桑通诀曰莧苣作畦下种如菠薐法但得生芽先用水种浸一日于湿地上布衬置子于上以盆碗合之候芽渐出即种正二月种之可为常食秋社前一二日种者可為腌菜其茎去皮蔬食又可糟藏谓之莧笋苣蓿尔雅翼曰木粟【言其米可炊饭也 郭璞作牧宿谓其宿根自生可饲牧牛马也汉书西域传曰罽宾有苣蓿大宛马武帝时得其马汉使采苣蓿种归陆机与弟书曰张骞使外国十八年得苣蓿归西京杂记曰乐游苑自生玫瑰树下多苣蓿苣蓿一名怀风时人或谓光风草风在其间萧萧然日照其花有光彩故名怀风茂陵人谓之连枝草李时珍曰二月生苗一科数十茎叶绿色入夏及秋开细黄花结小荚圆扁旋转有刺内有米如粳米可为饭亦可酿酒】

齐民要术曰地宜良熟七月种之畦种水浇一如韭法【 扈先生曰苣蓿须先剪一上粪铁杷掘之令起然后下水】早种者重耨耩地使垄深濶穹瓠下子批契曳之每至正月烧去枯叶地液辄耕垄以铁齿 耨 耨之更以鲁斫斫其科土则滋茂矣【不尔则瘦】一年则三刈留子者一刈则止春初既中生瞰为羹甚香长宜饲马马尤嗜之此物长生种者一劳永逸都邑负郭所宜种之

崔寔曰七月八月可种苣蓿

扈先生曰苣蓿七八年后根满地亦不旺宜别种之根亦中为薪

紫苏尔雅曰苏桂荏【注曰苏荏类也故名桂荏一名赤苏又有一种白苏 王桢曰苏六畜所不犯类能全身远害者于五谷有外防之功于人有灯油之用 东人呼为鱼以其似苏字但除禾旁故也茎方叶圆而有尖四围有齿肥地者背面皆紫瘦地背紫面青面背皆白即白苏也 荏子白者良黄者不美荏即今白苏子也】

齐民要术曰荏随宜园畔漫掷便歲歲自生荏子秋末成可收蓬于酱中藏之【蓬荏角也实成则恶】其多种者如种谷法【雀甚嗜之必须近人家种】收子压取油可以煮饼【荏油色绿可爱其气香美煮饼亚胡麻油而胜麻子脂膏麻子脂膏并有腥气然荏油不可为泽焦人发研为羹臠美于麻子远矣又可以为烛良地十石多种博谷则倍收于诸田不同也】为帛煎油弥佳【荏油性淳涂帛胜麻油】 扈先生曰二月三月下种或宿子在地自生

务本新书凡种五谷如地畔近道者亦可另种苏子以遮六畜伤践收子打油燃灯甚明或熬油以油诸物王桢曰苏子碾之杂末作糜甚肥美下气补益

苏采叶茹之或盐或梅卤作菹食甚香夏月作熟汤饮五六月连根收采以火煨其根陰干经久则叶不落蓼尔雅曰蒿虞蓼【郭璞注虞蓼泽蓼也一名水蓼】

齐民要术曰三月可种蓴蓴性甚易生蓴尤宜水畦种也

崔寔曰正月可种蓴

家政法曰三月可种蓴

齐民要术曰蓴作菹者长二寸则剪绢袋盛沈于酱瓮中又长更剪常得嫩者【若待秋子成而落茎既坚硬叶又枯燥也】取子者候实成速取之【性易凋零晚则落尽】五月六月中蓴可为齏以食苣荬恭曰茎赤色水按食之胜于蓴子

冠宗奭曰水蓴造酒取叶以水浸汁和面作麴盖取其辛耳

兰香罗勒也【北人避石勒讳改兰香一名瞿子草以其子能入目去瞿也】
韦 赋叙曰罗勒者生昆仑之丘出西蛮之俗案今世大叶而渥者名朝膊香矣 刘禹锡曰兰香处处有之有三种一种似紫苏叶一种叶大二十步内即闻香一种堪作生菜】

齐民要术曰三月中候枣叶始生乃种兰香【早种者徒费子耳天寒不生】治畦下水一同葵法及水散子讫水尽蕞熟粪仅得盖子便止【厚则不生弱苗故也】昼日箔盖夜则去之【昼不宜见日色夜须受露气】生即去箔常令足水六月连雨拔栽之【掐心着泥中亦活】作菹及干者九月收【晚即干恶】作干者大晴时薄地刈取布地曝之干乃按取末瓮中盛须则取用【拔头悬者衰烂又有雀粪尘土之患也】取子者十月收【自余杂香菜不列者种法悉与此同】

博物志曰烧马蹄羊角成灰春散着湿地罗勒乃生事类全书云香菜常以洗鱼水浇之则香而茂沟泥水米泔亦佳夏秋采叶可作菜食或切叶以芼诸菜或于素食面粉之类皆可覆食以助香味也

俞贞木种树书曰香菜与土龙脑不得用粪浇浇则不香只以沟泥水米泔汁浇之佳

藁荷説文 苴也【搜神记作嘉草一名覆苴一名藁草一名搏苴与芭蕉音相近】
潘岳闲居赋云藁荷依陰 苏颂曰荆襄江湖间多种之北方亦有春初生叶似芭蕉根似姜芽而肥其叶冬枯根堪为菹性好陰在本下生者尤美
史游急就章曰藁荷冬日藏其来远矣然有赤白二种赤者堪啖
崔豹古今注云似芭蕉而白色 杨慎丹铅录云藁荷注甘露甘露即芭蕉也 扈先生曰藁荷絶似芭蕉芭蕉结子此不结子有时开花承甘露故又称为甘露子非蔓生之甘露也今岭北人家所种蕉皆藁荷耳】齐民要术曰藁荷宜在树陰下二月种之一种永生亦不须锄微须加粪以土覆其上八月初踏其苗令死【不踏则根不滋润】九月中取旁生根为菹亦可酱中藏之十月终以谷麦种覆之【不覆则冻死】二月扫去之

食经藏蓂荷法蓂荷一石洗渍以苦酒六斗盛铜盆中着火上使小沸以蓂荷稍稍投之小蓂便出着蓆上令冷下苦酒三斗以二升盐着中干梅三升使蓂荷一盐酢浇上绵覆罌口二十日便可食矣

崔豹曰其子花生根中花未败可食久则消烂

防宗奭曰八九月间腌贮以备冬月作蔬果

甘露子【苗长四五寸许根如累珠味甘而脆故名甘露】

王祯曰凡种宜于园圃近陰地春时种之用麦糠为粪地宜沾润为佳至秋乃收

务本新书曰白地内区种暑月以麦糠盖之承露滋 以是得名

又云宜肥地熟锄取子稀种其根皆连珠须耘净方茂又云甘露子生熟可食可用蜜或醬渍之作豉亦得菌尔雅曰中馗菌小者菌【郭璞曰地 也似盖今江东名为土菌亦曰馗防可啖之王祯曰菌皆朽株湿气蒸浥而生中原呼菌为菌茹又为莧又一种谓之天花桑树上生者呼为桑莧施之】

【素食最佳虽南北异名而其用则一今江南山中松下生者名为松滑菌之种不一名亦如之野 如赤菰黄耳皆可食然辨之不精多能毒人虽甘无益也不复具载 扈先生曰北土有羊防菜生天淀中此苇根所为也南土有天仙菜此茅根所为也有竹菇竹根所为也他如天花麻菇鸡踪猴头之属皆草木根腐坏而成者又曰五木耳亦桑槐榆杨楮所生】

四时类要曰三月种菌子取烂构木及叶于地埋之常以泔浇令湿三兩日即生又法畦中下烂粪取构木可长六七寸截断碓碎如种菜法于畦中匀布土盖水浇长令润如初有小菌子仰杷推之明旦又出亦推之三度后出者甚大即收食之本自构木食之不损人【 扈先生曰构树即谷树也一名楮叶有瓣曰楮无瓣曰构见段成式酉阳杂俎】

农桑通诀曰取向陰地择其所宜木【风诸栲等树】伐倒用斧碎砍成坎以土覆压之经年树朽以 碎剉匀布坎内谓之惊禅雨雪之余天气蒸暖则 生矣虽逾年而获以继取及土覆之时用泔浇灌越数时则以槌棒击树其利则甚博采讫遗种在内来歲仍发复相地之宜易歲代种新采趣生羹食香美曝干则为之香 今深山穷谷之民以此代耕殆天茁此品以遗其利也

农政全书卷二十八

农政全书卷二十九

树艺

果部上

枣尔雅曰壶枣边要枣櫟白枣棫酸枣杨彻齐枣遵羊枣洗大枣煮填枣蹶泄苦枣皙无寔枣还味棫枣【郭璞注曰今江东呼枣大而锐者为壶壶犹瓠也要细腰今之鹿卢枣櫟即今枣子白熟棫酢 遵实小而圆紫黑色俗呼羊矢枣即羊枣也
今河东猗氏大枣子如鸡卵蹶泄子味苦皙不着子者还味短味也
陆佃埤雅曰大曰枣小曰棘棘酸枣也 河东安邑出御枣今名 落苏
乐氏枣丰肌细核多膏肥美旧传乐毅自燕携来蹶咨枣即大白核小而肥 谷城紫枣长三寸章邱脆枣实小而圆生食脆美不能久留 西王母枣冬】

【夏有叶九月生花十一月乃熟大如李核三子一赤又云名玉文枣其实如瓶
羊角枣亦三子一赤 青城无核枣实小核仅有形食之不觉 窑坊枣味佳出应天府窑坊门
洛阳夏白枣 汲郡墟枣 信都大枣梁国夫人枣 尧山有厯枣
又有三星枣骈曰枣灌枣狗牙枣鸡心枣牛头枣獼猴枣氏枣夕枣木枣桂】

【枣棠枣丹枣崎廉枣玉门枣水菱枣说文云棨枣也似柿而小
陶 景曰出青州者形大而核细多膏甚甜郁州 市者亦好微不及耳
李时珍曰枣本赤心有刺四月生小叶尖觥光泽五月开小花白色微青
本草衍义曰南北皆有之然南枣坚燥不如北枣肥美生于青晋绛者尤佳】

齐民要术曰常选好味者留栽之候枣叶始生而移之【枣性硬故主晚栽早者坚格生迟也】
【三步一树行欲相当【如本年芽未出勿遽删除谚云三年不算死亦有久而复生者】令牛马覆践令净【枣性坚强不以苗椋是以耕荒秽则虫生所以须净地坚锐故宜践也】正月一日日出时反斧班駁椎之名嫁枣【不椎则花无实子而零落也 扈先生曰北方枣木歲歲嫁之结实繁盛而木俱内伤不堪作材】候大蚕入簇以杖击其枝间振落狂花【不打花繁则实不成】全赤即收收法日日撼落之为上人家凡有阜劳之地不任耕稼者厯落种枣则任矣【枣性燥收故任阜劳之地】

太史公曰安邑千树枣其人与千户侯等

羣芳谱曰枣全赤即收撼而落之为上半赤而收者肉未充满干则色黄而皮皱将赤味亦不佳全赤久不收则皮破复有鸟雀之患一法将才熟枣乘清晨连小枝叶摘下勿损伤通风处晾去露气拣新缸无油酒气者清水刷净火烘干晾冷取净秆草晒干候冷一层草一层枣入缸中封严密可至来歲犹鲜

齐民要术曰先治地令净布椽于箔下置枣于箔上以椽聚而复散之一日中二十度乃佳夜仍不聚【得霜露气干速成陰雨之时乃聚而苦之】五六日后别择取红软上高防上曝之【防上者已干虽厚一尺亦不坏】择去胖烂者其未干者曝晒如法

食经曰作干枣法须治净地铺菰箔之类承枣日晒夜露择去胖烂曝干收之切而晒干者为枣脯煮熟榨出者为枣膏亦曰枣瓢蒸熟者为胶枣加以糖蜜拌蒸则更甜以麻油叶同蒸则色更润泽捣枣胶晒干者为枣油其法取红软干枣入釜以水仅淹平煮沸漉出砂盆研细生布绞取汁涂盘上晒干其形如油以手摩刮为未收之每以一匙投汤盃中酸甜味足即成美浆用和米麴最止饥渴益脾胃也卢谿祭法云春祀用枣油即此

寇宗奭曰青州人以枣去皮核焙干为枣脯以为奇果桃尔雅曰旄冬桃褫桃山桃【郭璞注曰旄桃子冬熟山桃实如桃而不解核羣芳谱曰褫桃一名毛桃味恶不堪食其仁充满多脂可入药 邨中记曰石虎苑中有句鼻桃重二斤

洛中昆仑桃一名王母桃一名仙人桃一名冬桃形如菰菱表裹彻赤得霜始熟味甘美日月桃一枝二花或红或白 波斯国扁桃形扁肉涩不堪食核状如盆树高五六丈围四五尺叶似桃而濶三月闲白花花落结实如桃彼地名波淡树仁甘美番人珍之

新罗桃子可食性热 方桃形微方 饼子桃状如香饼味甘

油桃小于众桃有赤斑防光如涂油月令中桃始花即此花多子小不堪防惟取仁出汁中常山巨核桃霜下始花盛暑方熟汉明帝时献

绯桃俗名苏州桃花如剪绒比诸桃开迟而色可爱 积石桃大如斗斛器

汉武帝上林苑有绀桃紫文桃金城桃 瑞仙桃色深红花最密 绛桃千瓣

二色桃色粉红花开稍迟千瓣极佳

金桃形长色黄如金肉粘核多蛀熟迟用柿接者味甘色黄

银桃形圆色青白肉不粘核六月中熟千叶桃花色淡结实少

美人桃花粉红千叶又名人面桃不实鸳鸯桃千叶深红开最后结实不双 李】

【桃花深红形圆色青肉不粘核其实光泽如李一名光桃

十月桃花红形圆色青肉粘核味甘酸十月中成熟一名古冬桃又名雪桃

水蜜桃上海有之其味亚于生荔枝 雷震红每雷雨过辄见一红晕更为难得络丝桃开时垂丝一二尺采之炼以松脂纏织成履甚轻 壽星桃树矮而花能结大桃然不堪食 卢山】

【有山桃大如槟榔又有白桃乌桃五月桃秋桃胭脂桃灰桃秋白桃秋赤桃绮带桃合桃 农桑通诀曰早熟者谓之络丝白晚熟者谓之过雁红夏秋咸有食之不匮】

齐民要术曰种法熟合肉全埋粪地中【直置凡地则不茂桃惟早实三歲便结子故不求谷也】至春既生移栽实地【若仍粪中则实小而味苦矣】栽法以锹合土掘移之【桃性易种难栽若离本上率多死故须然矣】

又法【桃熟时墙南阳中暖处深寬为坑选取好桃数十枚擘取核即内牛粪中头向上取好

烂和土厚覆之令厚尺余至春桃始动时徐徐拨去粪土皆因生芽合取桃种之万不失一其味以熟粪粪之则益桃味】桃性皮急四年以上宜以刀竖其皮【不者皮急则死】七八年便老【老则子细】十年则死【是以宜岁岁常种之】

便民图纂曰于暖处为坑春间以核埋之蒂子向上尖头向下长二三寸许和土移种其树接杏最大接李红甘

种树书曰柿接桃则为金桃李接桃则为李桃梅接桃则为脆桃

羣芳谱曰或云种时将桃核刷净令女子艳妆种之他日花艳而子离核

凡种桃浅则出深则不生故其根浅不耐旱而易枯近得老圃所传云于初结实次年斫去其树复生又斫又生但觉生虱即斫令复长则其根入地深而盘结固百年犹结实如初

桃实太繁则多坠以刀横斫其干数下乃止又社日春根下土持石压树枝则实不坠桃子蛀者以豉猪首汁冷浇之或以刀疎斫之则穰出而不蛀如生小虫如蚊俗名蚜虫虽桐油洒之不能尽除以多年竹灯檠挂悬树梢间则虫自落甚验

李时珍曰生桃切片漚过曝干可充果食

又酢法取桃烂自零者收去内之于瓮中以物盖口七日之后既烂漉去皮核密封闭之三日酢成香美可食三月三日采桃花酒浸服之除百病好颜色

又三月三日取桃花阴干为末收至七月七日取乌鸡血和涂面光白润色如玉

李【附棠棣】尔雅曰休无实李座接虑李剥赤李【荆州记曰房陵南郡有名李
风土记曰南郡细李四月先熟西京杂记曰有朱李黄李紫李绿李青李绮李青房李车下李
顔回李合枝李羌李燕李猴李武帝修上林苑羣臣献木李实大而美
麦李麦秀时熟实小有沟肥甜一名座一名接虑南居李解核如杏堪入药季春李冬花春实
御黄李形大而味厚核小而甘香均亭李紫而肥大味甘如蜜擘李熟则自裂
饊李一名离李肥粘如饊中植李麦前熟赵李无核一名休
御李大如樱桃红黄色先诸李熟赤驳李其实赤冬李十月十一月熟离核李似柰有劈裂
经李一名老李树数年即枯杏李味小酸似杏缥青李出房陵建黄李出河沂又有黄扁李
夏李青皮李赤陵李马肝李牛心李紫粉李小青李水李扁缝李金李鼠精李晚李赤李之类
今建寧者甚甘李干皆出焉李时珍曰李名嘉庆子出东都嘉庆坊今人呼干李为嘉庆子称
谓既熟不复知其所自矣梵书名李曰居陵迦琳国玉华李五千岁一熟
员邱红李钟山李大如瓶食之生奇光天台水晶李】

便民图纂曰取根上发起小条移栽别地待长又移栽成行栽宜稀不宜肥地肥则无实宜腊

月移栽【 扈先生曰李接桃梅易活且耐久亦耐粪】

齐民要术曰树下欲锄去草秽而不用耕垦【耕则肥而无衍实树下犁拨即死】桃李大率方两步一根【大槩连阴则子细而味不佳管子曰三沃之土其木宜梅李韩诗外传云简王曰春树桃李夏阴其下秋得食其实春种蒺藜夏不得采其实秋得刺焉家政法曰二曰从梅李也】

李性耐久树得三十年老虽枯枝子亦不细嫁李法正月一日或十五日以砖着李树岐中令实繁【又腊月中以杖微打岐间正月晦日复打之亦足子也又以煮醴酪火捺着树枝间亦良树寒实多者故多束之以取火焉】李时珍曰用盐曝糖藏蜜煎为果惟曝干白李有益【其法用夏李色黄便摘取于盐中按之盐入汁出然后合盐晒令萎手捻之令 复晒更捻极扁乃止曝干余酒时以汤洗之漉着蜜中可酒矣】

附棠棣如李而小子如樱桃熟食美北方呼之林思又名郁李

梅尔雅曰梅桄时英梅【郭璞注曰梅似杏实醋英子雀梅 广志曰蜀名梅为防大如雁子绿萼梅凡梅花跗蒂皆绛紫色惟此纯绿枝梗亦青实大五月熟特为清高

重叶梅花叶数层如小白莲结实多双

消梅实圆松脆多液无滓落地必碎惟可生噉不入煎造 玉蝶梅花甚可爱

冠城梅实甚大五月熟 时梅实大五六月熟 早梅四月熟冬梅实小十月可用不能熟

千叶红梅出湘闽有福州红潭州红邵武红 鹤顶梅实大而红

鸳鸯梅花轻盈叶数层凡双果必并蒂惟此一蒂而结双梅

双头红梅叶重或结并蒂小实不堪啖 杏梅色淡红实扁而斑味似杏

冰梅实吐白叶罅不花色如冰玉无核含之自融如水 墨梅花黑如墨或云以苦楝树接者

又有千叶黄腊梅侯梅朱梅紫梅同心梅紫蒂梅丽枝梅胭脂梅百叶梅湘梅

梅先众木而花子赤者材坚子白者材脆 接本叶皆如杏实赤于杏而酸亦生噉】

便民图纂曰春间取核埋粪地待长三二尺许移栽其树接桃则实脆若移大树则去其枝梢大其根盘沃以沟泥无不活者

接法春分后用桃杏体杏更耐久【梅谱云江梅野生者不经栽接花小而香子小而硬】

齐民要术曰栽种与桃李同

梅实采半黄者笼盛于突上熏干者乌梅【浓烧糠以汤沃之取汁以梅投之使泽乃出蒸之则不蠹乌梅入药不任调食】青者以盐渍之日晒夜渍十昼夜为白梅亦可蜜煎糖藏以充果饴【白梅调鼎和羹所在多任】熟者竿汁晒收为梅酱【夏月可调水饮】陆机诗疏云其实酢曝干为脯入羹臠羹中又可含以香口

食经曰蜀中取梅极大者剥皮陰干勿令得风经二宿去盐汁内蜜中月许更易蜜经年如新
【一糖脆取青梅每百个以刀划成路将熟冷醋浸一宿取出控干别用熟醋调沙糖一斤半
浸没入新瓶肉以箬紫口仍覆碗藏地深一二尺用泥上盖过白露节取出换糖浸】

杏释名曰甜梅【广志曰有黄杏有李杏 西京杂记曰文杏材有文彩
济南金杏大如梨黄如橘熟最早味最胜一名汉帝杏
茱阳白杏熟时色白或微黄味甘淡而不酢
沙杏甘而多汁世称水杏梅杏黄而带酢邺中柰杏青而带黄
金刚拳赤大而扁肉厚味佳一名肉杏 木杏形扁色青黄味酢不】

【堪食 山杏不堪食可收仁用 紫杏蓬菜杏赤杏齐民要术曰梅花早而白杏花晚而红梅
实小而酸核有蠹文杏实大而甜核无文采世人或不能辨言梅杏为一物失之远矣
花六出者必双仁有毒千叶者不结实 叶似梅差大色微红圆而有尖花二月开未开色纯红
开时色白微带红至落则纯白矣实如弹丸有大如梨者生酢熟甜】

便民图纂曰熟杏和肉埋核于粪土中待长四尺许大则移栽不移则实小而苦【凡薄地不
生生亦不茂至春生后即换地移栽不移则实小而味苦若种下一年不可种种则肥而不实
矣】

四时类要曰既移不得更于粪地必致少实而味苦移须含土三步一树概即味甘服食之家
尤宜种之【树大花多实根最浅以长石压根则花盛子牢】

种杏宜近人家【树大戒移栽移则不茂正月防树下地通阳气二月除树下草三月离树五
步作畦以通水旱则浇灌遇有霜雪则烧烟树下以防花苞】

桃树接杏结果红而且大又耐久不枯

释名曰杏梅皆可以为油

生杏可晒脯作干果食之【杏熟时榨浓汁涂盘中晒干以手摩刮收之可和水调麪食】

齐民要术曰杏子仁可以为粥【多收买者可以供纸墨之直也】

嵩高山记曰牛山多杏自中国丧乱百姓饥饿皆资此为命人人充饱

神仙传曰董奉居庐山为人治病不取钱重病得愈使种杏五株轻病一株数年中杏有十数
万株杏熟于林中所在作仓宣语买杏者不须求报但自取之其一器谷便得一器杏奉悉以
前所得谷赈救贫乏

梨尔雅曰山檇【郭璞注曰即今梨檇一名快果一名果宗一名蜜父一名玉乳 广志曰洛阳北邙张公夏梨海内惟有一树常山真定山阳钜野梁国睢阳齐国临菑钜复并梨上党棣梨小而加甘 广都梨又云钜鹿豪梨重六斤数人分食之 新丰箭谷梨

农京兆及扶风郡界诸谷中梨多供御 阳城秋梨夏梨
三秦记曰汉武东园一名御宿有大梨如斗落地即碎取者以布囊盛之名曰含消梨
荆州风土记曰江陵有石梨

永嘉青田邨民家有一梨树名曰官梨树大一围五寸常以贡献名曰御梨实落地即融释 西京杂记曰上林苑有青玉梨金柯梨缥蒂梨紫条梨紫梨芳梨实小青梨实大大容梨细叶梨瀚海梨出瀚海地耐寒不枯 本草图经曰乳梨又名雪梨出宣州皮厚而肉实鶩梨出近京州郡及北都皮薄而浆多味差短于乳梨香则过之其余有水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠梨御儿梨之类 又有桑梨惟堪煮食今北地有香水梨最为上品
太上之药 光梨涂山有梨大如斗紫色】

齐民要术曰种者梨熟时全埋之经年至春地释分栽之多着熟粪及水至冬叶落附地刈杀之以炭火烧头二年即结子【若□生及种而不栽者着子迟每梨有十许惟二子生梨余皆生杜】插者弥疾插法用棠杜【棠梨大而细理杜次桑梨大恶枣石榴上插得者为上梨虽治十收得一二也】杜如臂已上皆任插【当先种杜经年后插之至冬俱下亦得然俱下者地死则不生也】杜树大者插五枝小者或二梨叶微动为上时【 扈先生曰凡贴法皆于叶微动时无不活者】将欲开葶为下时先作麻绉缠十许匝一锯截杜令去地五六寸斜防竹刺皮木之际令深一寸许折取其美梨枝阳中者阴中枝则实少长五六寸亦斜防之令过心大小长短与籤等以刀 梨枝斜防之际剥去黑皮【勿令伤青皮青皮伤即死】拔去竹籤即插梨令至 处木还向木皮还近皮插讫以绵裹杜树封熟泥于上以土培覆之勿令坚固百不失一【梨枝甚脆培土时宜慎之勿使掌拨防拨防则折】

其十字破杜者十不收一【所以然者木裂皮开虚燥故也】

梨既生杜旁有叶出辄去之【不去势分梨长必迟 扈先生曰凡树皆然】凡插梨园中者用旁枝庭前者中心【旁枝叶下上易收中心上耸不妨】用根边小枝树形可喜五年方结子鸠脚老枝三年即结子而树丑【呉氏本草曰金剑乳妇不可食梨多食即损人非补益之物产妇蓐中及疾病未愈食梨多者无不致病欬逆气上者尤宜慎之】

便民图纂曰梨春间下种待长三尺许移栽或将根上发起小科栽之亦可俟干如酒钟大于来春发芽时取别树生梨嫩条如指大者截作七八寸长名曰梨贴将原干削开两边插入梨贴以稻草 缚不可动月余自发芽长大就生梨梨生用箬包裹恐象鼻虫伤损在洞庭山用此法或用身接根接尤妙春分可插

栽梨春分前十日取旺梨笋如拐样截其两头火烧鐵器烙定津脉卧栽于地即活

齐民要术曰凡远道取梨者下根即烧三四寸可行数百里犹生

藏梨法初霜后即收【霜多即不得经夏也】于屋下掘作深陰坑底无令润湿收梨置中不须覆盖便得经夏【摘时必须令好接勿令损伤物类相感志云梨与萝卜相间收藏或削梨蒂种于萝卜上藏之皆可经年不烂今北人每于树上包裹过冬乃摘亦妙】

凡醋梨易水熟煮则甘美而不损人也

太史公曰淮北荥河南济之间千株梨其人与千户侯等【好梨多产于北土南方惟宣城者为胜】

魏文帝曰真定郡梨大如拳甘若蜜脆若菱可以解烦热参之神农经中疗病之功亦为不少西路产梨处用刀去皮切作瓣子以火焙干谓之梨花尝充贡献实为佳果上可供于歲贡下可奉于盘珍张敷称百果之宗岂不信乎

栗【附榛】尔雅曰栎其实栲【郭璞注曰有棣彙自裹

广志曰关中大栗如鸡子大蔡伯喈曰有胡栗魏志云有东夷韩国山大栗状如梨

三秦记曰汉武帝栗园有栗十五颗一升王逸曰朔滨之栗

西京杂记曰榛栗块栗峰阳都尉栗都尉曹龙所献其大如拳栗之大者为板栗中心扁子为栗楔稍小者为山栗山栗之圆而未尖者为锥栗圆小如橡子者为荇栗小如指顶者为芽栗即所谓榹栗也一名榹栗可炒食之

刘恂岭表录云广中无栗惟蕲州山中有石栗一年方熟圆如弹子皮厚而味如胡桃衍义云湖北一种栗顶圆末尖谓之旋栗或云即榛栗也奥栗子圆而细惟江湖有之或云即荇也

陆机疏曰栗五方皆有周秦吴扬特饶渔阳及范阳生者甜美味长梵书名笃迦

本草图经云兖州宣州者最胜治腰脚之疾燕山栗小而味最甘树高二三丈花生多刺极类栎四月开花青黄色长条似胡桃花实有房彙大者若拳中子三四小者若桃李中子惟一二】

便民图纂曰栗腊月或春初将种埋湿土中待长六尺余移栽二三月间取别树生子大者接之

齐民要术曰栗种而不栽【栽者虽生防死矣】要初熟出殼即裹埋着湿土中【埋必须深勿令冻若路远者以韦囊盛之见风日则不复生矣】至春三月悉芽生出而种之既生数年不用掌近【凡种成之树皆不用掌近栗性尤甚也】三年内每到十月常须草裹至二月乃解【不裹则还死大戴礼夏小正曰八月零而后取之故不言剥之 扈先生曰凡裹树俱须三月解之】

种树书曰栗采时要得披残明年其枝叶益茂

九月霜降乃熟其苞自裂而子坠者乃可久藏苞未裂者易腐也其花作条大如筋头长四五寸可以防灯【扈先生曰古赋云榛栗罅发栗熟自开殼落子】

寇宗奭曰栗欲干收莫如曝之欲湿收莫如润沙藏之至夏初尚如新也【藏干栗法取稻灰淋取汁渍栗日出晒令栗肉焦燥不畏虫得至后年春夏藏生栗法着器中细沙可煨以盆覆之至后年二月皆生芽而不虫者也】

太史公曰秦饥应侯请发五苑之枣栗由是观之本草所谓栗厚肠胃补肾气令人耐饥殆非虚语

附榛周官曰似栗而小【说文曰榛似梓实如小栗卫诗曰山有榛陆机诗疏云榛有两种一种大小枝叶皮树皆如栗而子小形如橡子味亦如橡枝茎可以为烛诗所谓树之榛栗者也一种高丈余枝叶如水蓼子作胡桃味辽代上党甚多久留亦易油坏】

栽种与栗同其枝茎生樵熟明而无烟

太史公曰燕秦千树栗其人与千户侯等栗之利诚不减于枣矣本草言辽东榛子军行食乏当粮榛之功亦可亚于栗也

柰广志曰檿掩蓀柰也【与林檎一类而二种白者为素柰赤者为丹柰又名朱柰青者为绿柰张掖有柰酒泉有赤柰魏明帝时诸王朝京赐东城柰一区陈思王谢曰柰以夏熟今则冬生物非时为珍恩以须为厚诏曰此柰从凉州来晋官阁簿曰秋有白柰西京杂记曰紫柰别有素柰朱柰凉州有冬柰色微碧大如兔头上林苑紫柰大如升核紫花青汁如漆着衣难浣名脂衣柰树与叶皆似林檎而实稍大味酸带涩梵言谓之频婆】

齐民要术曰不种但栽之【种之虽生而味不佳】取栽如压桑法【扈先生曰此果最多虫宜勤勤修治】栽之如桃李法亦可接林檎

便民图纂曰花红将根上发起小条腊月移栽其接法与梨同摘实后有蛀处与修治橘树同三月开花结子若八月复开花结子名曰林檎

西方多柰家以为脯数十百斛以为蓄积如藏枣栗法谓之频婆粮

柰麯【其法拾烂柰内瓮盆合勿令风入六七日许当大烂以酒腌痛拌之令如粥状下水更拌以罗漉去皮子良久澄清泻去汁更下水复拌如初看无臭气乃上泻去汁置布于上以灰饮汁如作米粉法汁尽刀剔大如梳掌于日中曝干研作末便甜酸得所芳香非常也】

柰油【其法以柰捣汁涂缯上曝燥取下色如油】

李时珍曰今关西人以赤柰取汁涂器中曝干名果单味甘酸可以馈远又曰柰有冬月再实者

陶隐居云江东有之而北国最丰皆作脯

林擒一名来禽一名文林郎果一名蜜果【此果味甘能来众禽于林故有林禽来禽之名 唐高宗时纪王李谨得五色林擒似朱柰以贡帝大悦赐谨为文林郎人因呼林擒为文林郎果又云其树从河中浮来有文林郎拾得种之因以为名 本草图经曰木似柰实比柰差圆亦有甘酢二种甘者早熟而味脆美酢者差晚须熟烂堪噉陈士良云大长者为柰圆者为林擒夏熟小者味涩为欓又名楸子秋熟 林擒树二月开粉红花六七月熟又有金红水蜜黑五种 李时珍曰其味酢者即楸子也】

栽压法与柰同【此果根不浮岁栽故难求是以须压也】又法于树旁数尺许掘坑泄其根头则生栽矣凡树栽者皆然

物类相感志云林擒树生毛虫埋蚕蛾于下或以洗鱼水浇之即止

林擒麪【林擒亦熟时劈破去子心蒂日晒令干或磨或捣下细绢筛簸者更磨 以细尽为限以方寸匕投于碗中即成美浆不去蒂则大苦合子则不度夏留心则大酸若干噉者以林擒麪一升和二麪二升味正适调】

冷金丹【林擒百枚蜂蜜浸十日取出别入蜂蜜五斤细丹砂末二两搅拌封泥一月出之阴干饭后酒时食一二枚甚妙】

柿【附棣君迁子】说文曰柿赤实果也【广志曰小者如小杏王逸曰苑中牛柿 李亢曰鸿柿苦 张衡曰山柿 本草云黄柿出近京州郡红柿南北通有之朱柿出华山似红柿而皮簿更甘珍诸柿食之皆善而益人 衍义曰柿有着盖柿于蒂下别生一重有牛心柿蒸饼柿皆以形得名华州有一等朱柿比诸品最小深红色有一种塿柿又有棣柿生江淮南似柿而青黑潘岳闲居赋云梁侯乌棣之柿是也 酉阳杂俎云柿有七绝一寿二多阴三无鸟巢四无虫五霜叶可爱六嘉实七落叶肥大其树高大四月开花黄白色八九月熟】

荒政要览曰三月间秧黑枣备接柿树上户秧五畦中户秧三畦下户秧二畦凡坡陡地内各密栽成行柿成做饼以佐民食

齐民要术曰柿有小者栽之无者取枝于防枣根上插之【榑而究反红蓝枣似柿】

便民图纂曰冬间下种待长移栽肥地接及三次则全无核接桃枝则成金桃【 扈先生曰树无再接之理况三次乎】

藏柿【柿熟时取之以灰汁燥再三令汁绝着器中可食】

烘柿【生柿置器中自然红熟涩味尽去其甘如蜜】

酃柿【水一瓮置柿其中数日即熟但性冷亦有盐藏者有毒】

乌柿【火熏干者】

柿糕【糯米一斗洗净干柿五十同捣成粉如干羹枣泥和拌之蒸食乃佳】

柿饼【大柿去皮捻扁日晒夜露至干纳瓮中待生白霜取出一名白柿又名柿花】

柿霜【即柿饼所出霜也乃柿中精液】

扈先生曰今三晋泽沁之间多柿细民干之以当粮也中州齐鲁亦然

附棣柿【一名漆柿一名绿柿一名青柿一名乌柿一名花柿一名赤棠棣棣乃柿之小而卑者故名棣他柿至熟则黄赤惟此虽熟亦青黑色捣碎浸汁谓之柿漆可以染罽扇诸物出宣歙荆襄闽广间大如杏惟堪生啖不可为干也闲居赋所谓梁侯乌棣之柿是也】

君迁子【一名防枣又作软枣一名栲枣一名牛奶柿一名丁香柿一名红蓝枣生海南树高丈余子中有汁如乳汁甜美呉都赋平仲君迁是也其木类柿而叶长实亦尤佳美救荒本草以为羊矢枣亦误矣】种软枣法【陰地种之阳中则少实足霜色殷然后乃收之早收者涩不任食之也】

安石榴博物志曰张骞出使西域得涂林安石国榴种以归故名安石榴【一名若榴一名丹若一名金罍一名金庞一名天浆有富阳榴实大如碗海榴来自海外树仅二尺栽盆中结实亦大直垂至盆 黄榴色微黄带白花大于常榴结实甚多最易传】

【种 河陰榴中间有三十八子 四季榴四时开花秋结实实方绽旋复开花
火石榴其花如火 饼子榴花大不实 番花榴花大于饼子出山东移他省便不若
邙中记云石虎苑中有安石榴子大如盂碗其味不酸 抱朴子曰积石山有苦榴 庐山记曰香炉峯头有大盘石可坐数百人垂生石榴二月中作花色如石榴而小淡红敷紫萼炜晔可爱
京口记曰龙刚县有石榴 西京杂记曰有甘石榴 西阳杂俎曰南诏有榴皮薄如纸 农桑通诀曰出河陰者最佳其树不甚高大枝柯附干自地便生五月开花有大红粉红黄白四色实有甜酸苦三种果大如杯皮赤有黑斑皮中如蜂巢有黄膜隔之】

齐民要术曰栽石榴法三月初取枝大如手大指者斩令长一尺半八九枝共为一窠烧下头二寸【不烧则漏失矣】掘圆坑深一尺七寸口径尺竖枝于坑畔【环口布枝令匀调也】置枯骨礧石于枝间【骨石此是树性所宜】下土筑之一寸上一重骨石平坎止【其上令没枝头一寸许也】水浇常令润泽既生又以骨石布其根下则科圆滋茂可爱【若孤根独立者虽生亦不佳焉】十月中以藁裹而纏之【不裹则冻死也】二月初解放若不能得多枝取一长条烧头圆屈如牛拘而横埋之亦得然不及上法根强早成其拘中亦安骨石其斷

根栽者亦圆布之安骨石于其中也【 扈先生曰石榴须于春分前剪去繁枝及树稍则实大】

便民图纂曰石榴三月间将嫩枝条插肥土中用水频浇则自生根根边以石压之则多生果又须时常剪去繁枝则力不分【 扈先生曰此果最宜多种又宜痛剥】

性喜肥浓粪浇之无忌当午浇花更茂盛蚕沙壅之佳不结子者以石块或枯骨安树叉间或根下则结子不落所谓榴得骸而叶茂也

农桑通诀曰藏榴之法取其实有棱角者用熟汤微泡置之新甕瓶中久而不损若圆者则不可留留亦坏烂榴房比他果最为多子北齐高延宗纳妃妃母宋氏荐石榴盖取其房中多子之义北人以榴子作汁加蜜为饮浆以代杯茗甘酸之味亦可取焉

道家书谓榴为三尸酒言三尸虫得此果则醉也

农政全书卷二十九

农政全书卷三十

树艺

果部下

荔枝上林赋曰离枝蜀都赋曰荔枝【一名丹荔一名钉坐真人其类有三四十种以状元香为最然不如长乐胜肉厚而味甘为种中第一第干之不能如状元香风味南记曰此木以荔枝为名者以其结实时枝弱而蒂牢不可摘取以刀斧剔去其枝故以为名生岭南巴中泉福漳兴化蜀渝涪二广州郡皆有之其品闽为最蜀川次之岭南为下树形团圆如帷盖叶如冬青华如橘朶如蒲萄核如枇杷殼如红绘膜如紫销肉白如肪花于二三月实于五六月】

农桑通诀曰荔枝根浮必须加粪土以培之性不耐寒最难培植才经繁霜枝叶枯死【扈先生曰亦云冬夏不调】遇春二三月再发新叶初种五六年冬月覆盖之以防霜雪种之四五十年始开花结实其木坚固有经四百余年犹能结实者

熟时人未采百虫不敢近人才采摘诸鸟蝙蝠之类羣然伤残故采者必日中而众采之最忌麝香遇之花实尽落【凡果皆然】

晒荔【采下即用竹篱朗晒经数日色变核干用火焙之以核十分干硬为度收藏用竹笼箬叶裹之可以致远成朶晒干者名为荔锦其肉生以蜜熬作煎嚼之如糖霜然名为荔煎北方无此种自汉南粤以备方物于是荔枝始通中国】

农桑通诀曰汉唐时命驿驰贡洛阳取于岭南长安来于巴蜀虽曰解献传置之速然腐烂之余色香味之存者无几盖此果若离本枝一日色变二日香变三日味变四五日外色香味尽皆去矣非惟中原不尝生荔之味江浙之间亦罕焉今闽中歲首亦晒干者昔李直方第果实或荐荔枝曰当举之首魏文帝诏羣臣曰南方果之珍异者有荔枝龙眼焉今闽中荔枝初着花时商人计林断之以立券一歲之出不知几千万亿水浮陆转贩鬻南北外而西夏新罗日本琉球大食之属莫不爱好重利以酬之夫以一木之实生于海滨岩险之远而能名彻上京外被四夷重于当世是亦有足贵者龙眼【附山龙眼龙荔】广雅曰益智龙眼也【一名骊珠一名龙目一名比目一名圆眼一名蜜脾一名燕卵一名绣水一名海珠一名川弹子一名亚荔枝一名荔枝奴龙眼花与荔枝同开树亦如荔枝但枝叶稍小殼青黄色形如弹丸核如木椀子而不坚肉白而带浆其甘如蜜熟于八月白露后方可采摘一朶五六十颗作一穗荔枝过即龙眼熟故谓之荔枝奴福州兴化泉州有之比荔枝特罕木性畏寒北方亦无此种今充歲贡焉

扈先生曰干龙眼肉胜荔枝且能补心气大益人鲜食之大不如荔真堪作奴】

晒龙眼【采下用梅卤浸一宿取出晒干用火焙之以核干硬为度如荔枝法收藏之成朶干者名龙眼锦】

附山龙眼【出广中夏月熟可噉此亦龙眼之野生者】

龙荔【出岭南状如小荔枝而肉味如龙眼其身叶亦似二果故名曰龙荔不可生噉但可熬食】橄榄【附余甘】橄榄一名青果一名忠果一名谏果【生岭南及闽广州郡性畏寒江浙难种树大数围实长寸许形如诃子而无棱瓣其子先生者居下后生者渐高有野生者波斯橄榄生邕州色类相似但核作两瓣蜜渍食之绿榄色青绿核内无仁有亦干小乌榄色青黑肉烂而甘取肉槌碎干自有霜如白盐谓之榄酱仁最肥大有纹丛叠如海螵蛸色白外有黑皮最甘嫩方榄出广西两江洞中似橄榄有三角或四角】

农桑通诀曰树峻不可梯缘但刻其根方寸许内盐于其中一夕子皆自落蜜藏极甜生噉煮食之并消酒解诸毒人误食鰕鲐【即河鲀】鱼肝迷闷欲死者饮其汁立解以其木作楫拨着鱼皆浮出物之相畏有如此者此果南人尤重之可作茶果其味苦酸而涩食久味方回甘故昔人名为谏果然消酒解毒亦果中之有益于人者【一云以木钉钉之子亦自落】

附余甘【惟泉州有之乃深山穷谷自生之物非人家所种其树梢高其子梭形又如梅实两头锐始嚼味酸涩饮水乃甘九月采比之橄榄酷相似以蜜藏之亦佳】

樱桃【附山婴桃】尔雅曰楔荆桃【郭璞注曰今樱桃广雅曰楔桃大者如弹丸子有长八分者有白色者凡三种孙炎云大而甘者谓之崖蜜樱桃一名楔一名荆一名英桃一名鶯桃一名含桃一名朱樱一名牛桃一名麦英西京杂记列樱桃含桃为二种苏颂曰樱桃处处有之洛中者最胜其实深红者谓之朱樱紫色皮裹有细黄防者谓之紫樱味最珍重又有正黄明者谓之蜡樱小而红者谓之樱珠味皆不及极大者】

齐民要术曰二月初山中取栽阳中者还种阳地阴中者还种阴地【若阴阳易地则难生生亦不实此果性生阴地既入园圃便是阳中故多难得生宜坚实之地不可用虚粪也又法二三月间分有根枝栽土中粪浇即活】

李时珍曰三月熟时须守防否则鸟食无遗也【其法以二破竹相击鸟闻声自去或以网张其上鸟亦不至熟时以粪置其下则一树齐熟】盐藏蜜煎皆可久食或同蜜捣作饅唐人以酪煎食之【樱桃经雨则虫自内生人莫之见用水浸良久则虫皆出乃可食也试之果然】

附山婴桃【本草释名朱桃麦樱英豆李桃

孟诜曰此婴桃俗名李桃又名柰桃前樱桃名樱非桃也

别录曰婴桃实大如□多毛四月采阴干

陶景曰樱桃即今朱樱可煮食者婴桃形相似而实乖异山间时有之李时珍曰树如朱樱但叶长尖不圆子小而尖生青熟黄赤亦不光泽而味恶不堪食】杨梅博物志云地瘴处多生杨梅【一名杕子生江南岭南山谷间防稽产者为天下冠杨梅种类甚多大叶者最早熟味甚佳次则下山本出苕溪移植光福山中尤胜又次为青蒂白蒂及大小松子扬州呼白者

为圣僧树若荔枝叶细青如龙眼二月开花结实如楮实子肉在核上无皮壳五月熟生青熟则有白红紫三色】

便民图纂曰六月间取粪池中浸过核收龠二月锄地种之待长尺许次年三月移栽三四年后取别树生子枝条接之复栽山地其根多留宿土腊月开沟于根旁高处离四五尺许以灰粪壅之不宜着根每遇雨肥水渗下则结子肥大

物类相感志云桑树接杨梅则不酸树上生癩以甘草钉钉之则去

盐藏蜜渍糖制火酒浸皆佳

林邑记云邑有杨梅大如杯盃青时酸熟则如蜜用以酿酒号为梅花酎甚珍重之

葡萄【附野葡萄】张骞使大宛取葡萄实于离宫别馆旁尽种之【一名蒲萄一名赐紫樱桃广志曰有黄白黑三种水晶葡萄晕色带白如着粉形大而长味甘

紫葡萄黑色有大小二种酸甜二味

绿葡萄出蜀中熟时色绿至苦西番之绿葡萄名兔晴味胜糖蜜无核则异品也琐琐葡萄出西番实小如胡椒小儿常食可免生痘又云痘不快食之即出今中国亦有种者一架中间生一二穗云南者大如枣味尤长波斯国所出大如鸡卵可生食可酿酒最难干不干不可收齐民要术曰蔓延性缘不能自举作架以承之叶密陰厚可以避热】

便民图纂曰二三月间截取藤枝插肥地待蔓长引上架根边以煮肉汁或粪水浇之待结子架上剪去繁叶则子得霑雨露肥大冬月将藤收起用草包防以防冻损【其根茎中空相通暮溉其根至朝而水浸其中浇以米泔水最良以麝入其皮则葡萄尽作香气以甘草作针针其根则立死三元延壽书云葡萄架下不可饮酒恐虫屎伤人

扈先生曰须春分便插太迟则有浆出损本】

又法宜栽枣树边春间鑽枣树作一窍引葡萄枝从窍中过候葡萄枝长塞满窍子斫去葡萄根托枣以生其实如枣【十月中去根一步许掘作坑收卷葡萄悉埋之近枝茎薄安黍穰弥佳无穰直安土亦得不宜湿湿则冰冻二月中还出舒而上架性不奈寒不埋即死其歲久根茎粗大者宜远根作坑勿令茎折其坑外处亦掘土并穰陪覆之

扈先生曰北方必须舒卷年远亦难南方竟以穰草裹根可也】

正月末取嫩枝长四五尺者卷为小圈先治地令松沃之以肥种时止留二节在外春气萌动发芽尽萃于出土二节不一年成大棚实大而多液生子时去其繁叶遮露则子尤大忌浇人粪

齐民要术曰摘葡萄法【逐熟者一一零叠一作摘取从本至末悉皆无遗世人全房折杀者】

作干葡萄法【极熟者一一零压摘取刀子切去蒂勿令汁出蜜两分和内葡萄中煮四五沸漉出陰干便成矣滋味倍胜又夏月不败】

藏葡萄法【极熟时全房折取于屋下作廕坑坑内近地凿壁为孔插枝于孔中选筑孔使坚屋子置土覆之经冬不异也】

扈先生曰葡萄作酒极有利益然非西种不可亦可作醋作糖今山西亦作酒然不真也

附野葡萄【一名萆蓂一名山葡萄蔓生苗叶花实与葡萄相似但实小而圆色不甚紫堪为酒】银杏一名白果一名鸭脚子【银杏以白得名鸭脚取其叶之似其木多厯歲年其大或至连抱可作栋梁多生江南以宣城者为胜二月开花成簇青白色二更开花随即卸落人罕见之一枝结子百十状如楝子经霜乃熟烂去肉取核为果】

便民图纂曰春初种于肥地候长成小树来春和土移栽以生子树枝接之则实茂

农桑通诀曰春分前后移栽先掘深坑水搅成稀泥然后下栽子掘取时连土封用草要或麻绳纏束则不致碎破土封其子至秋而熟初收时小儿不宜食食则昏霍惟炮煮作粿食为美以泔油甚良颗如缘李积而腐之惟取其核即银杏也

其木有雌雄之意雄者不结实雌者结实其实亦有雌雄雌者二棱雄者三棱须雌雄同种其树相望乃结实或雌树临水照影或凿一孔纳雄木一块泥之亦结采摘【熟时以竹箴籬树本击箴则银杏自落】

枇杷上林赋曰卢橘【枇杷易种叶微似栗冬夏不调冬花春实夏熟大者如鸡子小者如龙眼白者为上黄者次之无核者名焦子出广州 李时珍曰枇杷非卢橘也】

便民图纂曰以核种之即出待春移栽三月宜接橘【附柑柚佛手柑金橘金豆】禹贡曰厥包橘柚锡贡【注云大曰柚小曰橘然自是两种橘有数种有绿橘有红橘有蜜橘有金橘而洞庭橘为胜今充土贡 又有黄橘扁小多香雾为上品

芳塌橘状大而扁外绿心红巨瓣多液春熟甚美 包橘外薄内盈隔皮可数

绵橘微小极软美可爱不多结冻橘八月花开冬结春采 穿心橘实大皮光心虚可穿

又有沙橘 早黄橘 朱橘 荔枝橘 乳橘油橘橘之下品

生南山川谷及江浙荆襄皆有之木高可丈许刺出于茎间夏初生白花至冬实黄逾淮】

【则化为枳 闽中柑橘以漳州为最福州次之树多接成惟种成者气味尤胜】

便民图纂曰正月间取核撒地上冬月搭棚春和撒去待长二三尺许二月移栽浇忌猪粪既生橘摘后又浇有虫则凿开蛀处以铁线钩取【一説以杉木塞其孔则虫自死取虫讫以疏黄和土塞其窍】

农桑通诀曰种植之法种子及栽皆可以枳树截接或掇栽尤易成宜于肥地种之冬收实后须以火粪培壅则明年花实俱茂干旱时以米泔灌溉则实不损落 扈先生曰此树极畏寒宜于西北种竹以蔽寒风又须常年搭棚以防霜雪霜降搭棚谷雨卸却树大不可搭棚可用砻糠衬根柴草裹其榦或用芦苇宽裹根榦砻糠实之

须记南枝掘深坑粪河泥实底方下树下松土满半坑筑实又下粪河泥方下土平坑又下粪河泥又加筑实则旺凡树耐肥者皆用此法

以死鼠浸坑中浮起取埋根中极肥

种树书曰南方柑橘虽多然亦畏霜不甚收惟洞庭霜虽多无所损橘最佳岁收不耗正谓此焉以死鼠浸溺缸内候鼠浮取埋橘树根下次年必盛涅槃经云如橘得鼠其果子多【橘见尸则多实】

扈先生曰冬寒无损正因种者多且培植有方耳惟闽广地暖即无损耗而实甚佳胜浙者十倍

橘柚橙柑等须于腊月根边宽作盘连粪三次不宜着根遇春旱以水浇之雨则不必花实并茂橘之种不一惟扁橘蜜罐甜瓶为佳湘橘耐久

最忌猪粪以茅灰及羊粪壅之多生实

农桑辑要曰西川唐邓多有栽种成就怀州亦有旧日橘树北地不见此种若于附近面访学栽植甚得济用【畏寒多死北地非宜】

述异记曰越多橘柚园越人岁出橘税

收藏【十月后将金橘安锡器内或芝麻杂之经久不坏藏菹豉中尤妙近米即烂】

又法铺干松毛藏于不近酒处多不坏

农桑通诀曰惟皮与核堪入药用皮之陈者最良又宜作食料其肉味甘酸食之多痰不益人以蜜煎之为煎则佳食货志云蜀汉江陵千树橘其人与千户侯等夫橘南方之珍果味则可口皮核愈疾近升盘俎远备方物而种植之获利又倍焉其利世益人故非可与他果同日语也

柑一名木奴一名瑞金奴【农桑通诀曰柑甘也橘之甘者也茎叶无异于橘但无刺为异耳生江汉唐邓间而泥山者名乳柑地不弥一里所其柑大倍常皮薄味珍脉不粘瓣食不留滓一颗之核才一二间有全无者然又有生柑有鄂柑有海红柑有衢柑虽品不同而温台之柑

最良歲充土貢焉江浙之間種之甚廣利亦殊博 又有山柑 洞庭柑出洞庭皮細味美熟最早甜柑每顆八瓣未霜先黃 馒头柑 生枝柑 平蒂柑大如升出成都 朱柑 大柑 黃柑 白柑 沙柑 江南嶺南為盛蜀次之實似橘而圓大未經霜猶酸霜後始熟柑樹猶畏冰雪】

栽種與橘同

種樹書曰柑樹為蟲所食取螳蟻于其上則蟲自去柑之大者擘破氣如霜霧

李衡于武陵龍陽洲上種柑千樹謂其子曰吾州里有千頭木奴不責汝衣食歲止一疋亦足用矣及柑成歲輸絹數千疋故史游急就篇注云木奴子無凶年蓋言可以市易谷帛也

柚爾雅曰柚條又曰櫟榘【郭璞曰柚屬也似橙而實酢大于橘橘皮薄味辛苦柚皮厚而肥甘其肉有甘有酸酸者名胡柑一名條一名櫟一名壺柑一名臭橙廣雅謂之鎋實有大小二種小者如柑如橙俗呼為蜜防大者如升如 俗呼為朱栾有□及尺余者俗呼香栾閩中嶺外江南皆有之南人種其核云長成以接柑橘甚良呂氏春秋曰果之美者有云夢之柚】

佛手柑【木似朱栾而葉尖長枝間有刺植之近水乃生其實如人手有指有長尺余者皮皺而光澤味不甚佳而清香襲人置衣笥中雖形干而香不歇可糖煎蜜煎作果甚佳搗蒜罨其蒂香更充溢浸汁洗葛纈絕勝酸漿】

金橘【一名金柑一名夏橘吳越江浙川廣間出營道者為冠五月開白花秋冬黃熟大者徑寸小者如指頭糖造蜜煎皆佳廣人連枝藏之入醃醋尤香美】

便民圖纂曰金橘三月將枳棘接之至八月移栽肥地灌以糞水為佳

金豆【一名山金柑一名山金橘木高尺許實如櫻桃生青熟黃形圓而光溜皮甜可食味清而香美可蜜漬】

橙埤雅曰橙柚屬可登而成故字从登【一名枨一名金毬一名鵲殼葉有兩刻缺者是也似橘樹而有刺葉大而形圓皮甚香厚而皺其瓢味酸唐鄧間多有之江南尤盛北地亦無此種過淮則化為枳】

種植與橘同

其皮香氣馥郁可以熏衣可以芼鮮可以和菹醢可以為醬齏可以蜜煎可以糖制為橙丁可以蜜制為橙膏嗅之則香食之則美誠佳果也

其瓢洗去酸汁細切和蜜鹽煎成食之亦佳

桑葚【栽种别见蚕桑部】尔雅曰桑瓣有葚椹

农桑通诀曰尝考之史传三国魏武祖军乏食乃得干葚以济饥魏志武祖军无粮新郑长杨沛进干葚后迁沛为邳令后汉王莽时天下大荒有蔡顺采葚赤黑别盛之赤眉贼见而问之顺曰黑者奉母赤者自食盖桑葚干湿皆可食可以救俭昔闻之故老云前金之末饥歉民多饿莩至夏初青黄未接其桑葚已熟民皆食葚获活者不可胜计凡植桑多者葚黑时悉宜振落箔上晒干平时可当果食歉岁可御饥饿虽世之珍异果实未可比之适用之要故录之

扈先生曰桑生葚者叶小而薄故蚕桑之家不得有葚

木 尔雅曰楸木 【郭璞注曰实如小 酢可食一名铁脚梨山阴兰亭尤多西京亦有之而宣城者为佳 李时珍曰其叶光而厚其实如小 而有鼻津润味不木者为木 圆小于木 味木而酢澹者为木桃似木 而无鼻大于木桃味澹者为木李亦曰木梨即楸椹及和圆子也鼻乃花脱处非脐蒂也】

农桑通诀曰木 种子及栽皆得压枝亦生栽种与桃李同法秋社前后移栽至次年率多结实胜春栽者宣城人种蒔最谨始实则簇纸花薄其上夜露日曝渐而变红花又如生本州以充土贡故有天下宣城花木 之称

广志曰木 子可藏枝可为数号一尺百二十节诗疏义曰欲啖者截着热灰中令萎 净洗以苦酒头汁蜜之可案酒食蜜封藏百日乃食之甚美凡腰肾脚膝者服之不宜阙以蜜渍食亦堪益人【蜜渍之法先切皮煮令熟着水中拔去酸味却以蜜熬成煎藏之】又宜去子烂蒸搗作泥入蜜与姜作煎饮用冬月尤美夫木 得木之正故入筋试以铅霜涂之则失醋味受金之制也五行相尅之义于此盖亦可验此果既能愈疾又宜饮啖兼用有益诚可贵焉【陶 景曰木 最疗转筋如转筋时但呼其名及书土作木 字皆愈此理亦不可解俗人拄木 杖云利筋脉也】椹子尔雅云似梨而酢澹埤雅曰木桃【陶隐居本草注云木 利筋胫又有楸椹大而黄可进酒去痰椹子澹断痢

礼记曰椹梨曰攢之郑公不识椹乃云是梨之不臧者 雷公炮炙论和圆子即此也 李时珍曰椹子乃木 之酢涩者小于木 色微黄蒂核皆粗核中之子小圆也】淮南子曰树柎梨橘食之则美嗅之则香庄子曰椹梨橘柚皆可于口者盖古人以椹列于名果今人罕食之耳西川唐邓多种此亦足济用然椹味比之梨与木 虽为稍劣而以之入蜜作汤煎则香美过之亦可珍也楸椹诗经曰木李埤雅曰木梨【郑樵通志曰蜜椹拾遗曰瘠椹 李时珍曰楸椹乃木 之大而黄色无重蒂者也】

可浸酒去痰置衣箱中杀蠹虫

榘梓【李时珍曰即楸椹之生于北土者 苏颂曰今关陕有之沙苑出者更佳其实类椹但肤慢而多毛味尤甘其气芬馥置衣笥中亦香】

寇宗奭曰食之须净去浮毛不尔损人肺其果最多生虫少有不蛀者

山櫨尔雅曰杔子櫨梅【又名赤子鼠櫨猴櫨芽櫨羊棣棠棣子山里果此物生于田原茅林中猴鼠喜食之故有诸名也】

九月熟取去皮核捣和糖蜜作为櫨糕以充果物【亦可入药令人少睡有力悦志】

甘蔗説文曰藷蔗也【或为芋蔗或干蔗或邯曙或甘蔗或都蔗所在不同汉书离骚俱作柘有数种曰杜蔗即竹蔗绿嫩薄皮味极醇厚专用作霜曰白蔗一名荻蔗一名劣蔗一名蜡蔗可作糖江东为胜今江浙闽广蜀川湖南所生大者围数寸高丈许又扶风蔗一丈三节见日则消遇风则折交趾蔗长丈余取汁曝之数日成饴入口即消彼人谓之石蜜丛生茎似竹内实直理有节无枝长者六七尺短者三四尺八九月收茎可留至来年春夏 扈先生曰甘蔗糖蔗是二种】

农桑辑要曰种法用肥壮粪地每歲春间耕转四遍耕多更好摆去柴草使地净熟盖下上头宜三月内下种迤南暄热二月内亦得每栽子一个截长五寸许有节者中须带三两节发芽于节上畦宽一尺下种处微壅上高两边低下相离五寸卧栽一根覆土厚二寸栽毕用水绕浇止令湿润根脉无致湮没栽封旱则二三日浇一遍如雨水调匀每一十日浇一遍其苗高二尺余频用水广浇之荒则锄之无不开花结子直至九月霜后品尝稽秆酸甜者或熟味苦者未成熟将成熟者附根刈倒依法即便煎熬外将所留栽子稽秆斩去虚梢深防窖阤窖底用草衬借将稽秆竖立收藏于上用板盖土覆之母令透风及冻损直至来春依时出窖截栽如前法大抵栽种者多用上半截尽堪作种其下截肥好者留熬沙糖若用肥好者作种尤佳

煎熬法若刈倒放十许日即不中煎熬将初刈倒稽秆去梢叶截长二寸碓捣碎用密筐或布袋盛顿压挤取汁即用铜锅内斟酌多寡以文武火煎熬其锅隔墙安置墙外烧火无令烟火近锅专令一人看视熬至稠粘似黑枣合色用瓦盆一只底上鑽箸头大窍眼一个盆下用瓮承接将熬成汁用瓢豁于盆内极好者澄于盆流于瓮内者止可调渴水饮用将好者止就用有窍眼盆盛顿或倒在瓦罍内亦可以物覆盖之食则从便慎勿置于热炕上恐热开花大抵煎熬者止取下载肥好者有力糖多若连上截用之亦得【扈先生曰熬糖法未尽于此】家法政曰三月可种甘蔗

零都县土壤肥沃偏宜甘蔗味及菜色余县所无一节数寸长供献御

农政全书卷三十

农政全书卷三十一

蚕桑

总论

易曰神农氏没黄帝尧舜氏作通其变使民不倦垂衣裳而天下治盖取诸乾坤【疏黄帝已上衣鸟兽之皮其后人多兽少事或穷乏故以丝麻布帛而制衣裳使民得宜也】

礼记月令曰季春无伐桑柘【郑 注曰爱养蚕食也】

周礼曰马质禁原蚕者注曰质平也主买马平其大小之价直者原再也天文辰为马蚕书蚕为龙精月直大火则浴其蚕种是蚕与马同气物莫能两大故禁再蚕者为伤马与

尚书大传曰天子诸侯必有公桑蚕室就川而为之大昕之朝夫人浴种于川

春秋考异邮曰yang物大恶水故蚕食而不饮阳立于三春故蚕三变而后消死于三七二十一日故二十一日而茧

淮南子曰原蚕而一岁再登非不利也然王者法禁之为其残桑也

俞益期牋曰日南蚕八熟茧软而薄椹采少多

杨泉物理论曰使人之养民如蚕母之养蚕其用岂徒丝而已哉

五行书曰欲知蚕善恶常以三月三日天阴如无日不见雨蚕大善【又法埋马牙齿于槌下令宜蚕】

王祯蚕缲篇曰淮南王蚕经云黄帝元妃西陵氏始蚕盖黄帝制作衣裳因此始也其后禹平水土禹贡所谓桑土既蚕其利渐广礼月令曰季春之月具曲植蘧筐后妃斋戒亲东乡躬桑禁妇女毋观【毋观去容饰也】省妇使以劝蚕事【妇使谓缝线组串之事】蚕事既登分茧称丝效功以供郊庙之服无有敢惰及考之歷代皇后与诸侯夫人亲蚕之事昭然可见况庶人之妇可不务乎

王祯茧馆序曰茧馆皇后亲蚕之所古公桑蚕室也周制天子诸侯必有公桑蚕室近川而为之筑宫仞有三尺 墙而外闭之后妃斋戒享先蚕而躬桑以劝蚕事后妃亲蚕仪曰皇后躬桑始捋一条执筐受桑捋三条女尚书跪曰可止执筐者以桑授蚕母以桑适金室前汉文帝纪诏皇后亲桑以奉祀服景帝诏后亲桑为天下先元帝王皇后为太后幸茧馆率皇后及列夫人桑明帝时皇后诸后夫人蚕魏文帝黄初中皇后蚕于北郊遵周典也晋武帝太康中立蚕

宫皇后躬桑依汉魏故事宋孝武立蚕观后亲桑循晋礼也北齐置蚕宫皇后躬桑于所后周制皇后至蚕所桑隋制皇后亲桑于位唐太宗贞观元年皇后亲蚕显庆元年皇后武氏先天二年皇后王氏乾元二年皇后张氏并见亲蚕礼 宗开元中命宫中食蚕亲自临视宋开宝通礼郊祀录并有后亲蚕祝辞此历代后妃亲蚕之事采之史编昭然可见兹特冠于篇首庶有国家者按图考谱知茧馆之不徒名也赋云惟蚕有功于世归美广物产之货贲作生人之衣被中春之月天子诏后以躬桑大昕之朝内宰时期而命祀于是诣灵坛降宝殿翠障夹乎道周凤辇翔于畿甸顺春气于东方朝先蚕于北面具夫青缥之服【皇后蚕服青上缥下深衣】侑以芳馨之荐九宫倾动蔼然际以成陪班三献礼成沛矣迎祥于回眷当其叠承宠命适对韶光择世妇于吉卜受鞠衣于明堂【月令三月荐鞠衣祭先帝于明堂】所以崇开禁馆始入公桑援条有三听女尚书之劝止执筐不再受宫大人之是将体之以坤仪之柔顺视之以母道之慈良破蚁以来庶养至于千簿献茧之后谅化被于多方是以命纍治之成丝就趋工而俟织 黄朱绿染各精明黼黻文章【古者献茧使纍遂朱绿之 黄之以为黼黻文章】叅同品色【茧馆图不载】

王祜先蚕坛序曰先蚕犹先酒先饭祀其始造者坛筑土为祭所也黄帝元妃西陵氏始蚕即先蚕也【按黄帝元妃西陵氏曰嫫祖始劝蚕稼月大火而浴种夫人副袂而躬桑乃献茧称丝织衽之功因之广织以供郊庙之服皇图要览云伏羲化茧西陵氏养蚕淮南王蚕经云西陵氏劝蚕稼亲蚕始此】礼月令季春是月也后妃斋戒享先蚕而躬桑以劝蚕事周礼天官内宰仲春诏后帅外内命妇始祭于北郊【蚕于北郊以纯阴也】汉礼仪志皇后祀先蚕礼以中牢魏黄初中置坛于北郊依周典也晋置先蚕坛高一丈方二丈四出陛陛广五尺皇后至西郊亲祭躬桑北齐先蚕坛五尺方二丈四高陛陛各五尺外兆四十步面开一门皇后升坛祭毕而桑后周皇后至先蚕坛亲飧隋制宫北三里坛高四尺皇后以太牢制币而祭唐置坛在长安宫北苑中高四尺周围二十步皇后并有事于先蚕其仪备开元礼宋用北齐之制筑坛如中祠礼通礼义纂后亲享先蚕贵妃亚献昭仪终献夫蚕祭有坛稽之历代虽仪制少异然皆递相沿袭饩羊不绝知礼之不可独废有天下国家者尚鉴兹哉【有图不载】

王祜蚕神序曰蚕神天驷也天文辰为龙蚕辰生又与马同气谓天驷即蚕神也淮南王蚕经云黄帝元妃西陵氏始蚕至汉祀宛窳妇人寓氏公主蜀有蚕女马头娘此历代所祭不同然天驷为蚕精元妃西陵氏为先蚕实为要典若夫汉祭宛窳妇人寓氏公主蜀有蚕女马头娘又有谓三娘为蚕母者此皆后世之溢典也然古今所传立像而祭不可遗阙故附之稽之古制后妃祭先蚕坛饗牲币如中祠此古后妃亲蚕祭神礼也蚕书云卧种之日诘旦升香割鸡设醴以祷先蚕此庶人之祭也自天子后妃至于庶人之妇事神之礼虽有不同而敬奉之心一是谅为知所本矣乃作祈报之辞曰【祈】惟蚕之神伊驷有星惟蚕之神伊昔著名气钟于此孕卵而生既桑而育既眠而兴神之福汝有箔皆盈尚冀终惠用彰厥灵簇老献瑞茧盆效成敬获吉卜愿契心盟神宜享之祈祀惟馨【报】龙精一气功被多方继当是岁神降于桑载生载育来福来祥锡我茧丝制此衣裳室家之庆闾里之光敬帅长防诘旦升香设馐于俎奠醴于觴工祝致告神德弥彰【有图不载】

郭子章蚕论曰木各有所宜土惟桑亡不宜桑亡不宜故蚕无不可事 风之诗曰女执懿筐

遵彼微行爰求柔桑则 可蚕将仲子之诗曰无折我树桑则郑可蚕车粼之诗曰阪有桑隰有杨则秦可蚕氓之诗曰桑之未落其叶沃若桑之落矣其黄而陨桑中之诗曰我乎桑中则卫可蚕皇矣之诗曰攘之剔之其槩其柘桑柔之诗曰菀彼桑柔其下侯甸则周可蚕禹贡兖州桑土既蚕厥篚织文则鲁可蚕青州厥篚槩丝管子亦曰五粟之土其槩其桑则齐可蚕荆州厥篚 纁则楚可蚕孟子告梁惠王曰五畝之宅树之以桑十畝之诗曰十畝之间桑者闲闲则梁可蚕蚕丛都蜀衣青衣教民蚕桑则蜀可蚕犹之农夫之于五谷非龙堆狐塞极寒之区犹可耕且获也今天下蚕事疎濶矣东南之机三吴越闽最伙取给于湖茧西北之机潞最工取给于闽茧予道湖闻女桑姨桑参差墙下未尝不羨二郡女红之厘而病四遠之惰也夫一女不绩天下必有受其寒者而况乎半天下女不绩也岂第五十之老帛无所出不绩则逸逸则淫淫则男子为所蠹蚀而风俗日以頹坏今天下门内之德不甚质贞每歲奏牒奸淫十五母亦蚕教不兴使然与公父文伯母曰王后亲织 紃公侯夫人加之以紃縗卿之内子为大带命妇成祭服列士之妻加之以朝服自庶士以下皆衣其夫社而赋事烝而献功男女効绩愆则有辟古之制也彼大夫之家而主犹绩奈何今天下女习于逸以趋惰 至乎国家蚕桑载在令甲凡民田五畝至十畝者栽桑麻木棉各半畝十畝以上者倍之田多者以是为差特废不举耳故月令躬蚕之礼鲁毋绩愆之辟与令甲桑麻之数此三者不可谓迂而不讲也

养蚕法

永嘉记曰永嘉有八辈蚕蛭珍蚕【三月绩】柘蚕【四月初绩】蛭蚕【四月初绩】爱珍【五月绩】爱蚕【六月末绩】寒珍【七月末绩】四出蚕【九月初绩】寒蚕【十月绩】凡蚕再熟者前辈皆谓之珍养珍者少养之爱蚕者故蛭蚕种也蛭珍三月既绩出蛾取卵七八日便剖卵蚕生多养之是为蛭蚕欲作爱者取蛭珍之卵藏内甕中随器大小亦可拾纸蓋覆器口安硃泉冷水中使冷气折其出势得三七日然后剖生养之谓之爱珍亦呼爱子绩成茧出蛾卵卵七日又剖成蚕多养之此则爱蚕也藏卵时勿令见人应用二七赤豆安器底腊月桑柴二七枝以麻卵纸当令水高下与种相齐若外水高则卵死不复出若外水下卵则冷气少不能折其出势不能折其出势则不得三七日不得三七日虽出不成也不成者谓徒绩成茧出蛾生卵七日不复剖生至明年方生耳欲得阴树下亦有泥器三七日亦有成者杂五行书曰二月上壬取土泥屋四角宜蚕吉【案今世有三卧一生蚕四卧再生蚕白头蚕颡石蚕楚蚕黑蚕有一生再生之异灰儿蚕秋母蚕秋中蚕老秋儿蚕秋末老獬儿蚕锦儿蚕同茧蚕或二蚕三蚕共为一茧凡三卧四卧皆有丝绵之别凡蚕从小与大者乃至大入簇得饲荆鲁二桑小食则桑中与鲁桑荆有裂腹之患也】

齐民要术曰收取种茧必取居簇中者【近上则丝薄近下则子不生也】屋欲四面开牕纸糊厚为篱屋内四 着火【火若在一处则冷热不均】初生以毛扫【用荻扫则伤蚕 扈先生曰毛扫亦伤蚕用桑叶蓋覆即自生矣】调火令冷热得所【热则焦燥冷则长迟】比至在眠常须三箔中箔上安蚕上下空置【下箔障土气上箔防尘埃】小时采桑着怀中令暖然后切之【蚕小不用见露气得人体则众恶除】每饲蚕卷牕帟饲讫还下【蚕见明则食食多则生长】老时值雨者则坏茧宜于屋里簇之薄布薪于箔上散蚕讫又薄以薪覆之

一槌得安十箔

又法以大蓬蒿为薪散蚕令遍悬之于栋梁椽柱或垂绳钩戈鸛爪龙牙上下数重所在皆得悬讫薪下微生炭火以暖之得暖则作速稍寒则作迟令人候看热则去火蒿蓬生凉无郁浥之忧死蚕旋坠无污茧之患沙 不住无癍痕之疵郁浥则难练茧污则丝散癍痕则无用蓬蒿簇亦良【 扈先生曰胜今簇远甚而人不用之何故】其外簇者晚遇天寒则全不作茧用火易练而丝明日曝死者虽白而漕脆赚练长衣着几将倍矣甚者虚实失岁功坚脆悬絶资生要理安可不知哉

崔寔曰三月清明节令蚕妾治蚕室除隙穴具槌持箔笼

王桢曰育蚕之法始于择种收茧取簇之中向阳明净厚实者蛾出第一日者名苗蛾末后出者名末蛾皆不可用次日以后出者取之铺连于槌箔雄雌相配至暮抛去雄蛾将母蛾于连上匀布所生子环堆者皆不用【黄省曾曰放子必覆而暗之见光则其子游散连必桑皮纸出于南浔】生子数足更就连上令覆养三五日【黄省曾曰覆三五日则气乃固】挂时须蚕子向外恐有风磨损其子【黄省曾曰贯连须用桑皮忌苧麻之线悬子凉处忌烟薰日炙之所】冬节及腊八日浴时无令水极冻浸二日取出复挂年节后瓮内竖连须使玲珑每十数日日高时一出每阴雨止即便晒暴【黄省曾曰腊月十二浸之于盐卤至二十四而出则利于繰丝或曰腊八日以桑柴灰或草灰淋汁以蚕连浸焉一日而出继以雪水浸之悬干或悬桑木之上以冒雨雪三宿而收之则耐养二月十二浴清明之晓则绵纸裹之藏于厨内俟桑芽如茶匙大则绵絮裹之暮也覆以所服之暖衣晨也覆以所盖之暖被既出也温以火未出也禁以火焙其浸也用桑条之灰湿其连而后掺之折而浸之于卤中即盐化之水有分两恐其浮也以磁器压之其至二十四出也用河水涤去其灰或置之扁中而沃而后凉之挂之则至春生否者阴不至于费叶至二月十二浴以菜花野菜花韭花桃花白豆花揉之水中而浴之蛾之放子也一夜而止否则生蚁不齐】蚕子变色要在迟速由己勿致损自变桑叶已生自辰巳间将瓮内取出舒卷提掇亦无度数但要第一日变三分第二日变七分却用子密糊封了还瓮内收藏至第三日午时又出连舒卷须要变至十分其蚕屋火仓蚕箔并须预备蚕屋宜高广牕户虚明易辨眠起仍上于行撵各置照牕每临早暮以助高明下就附地列置风窠令可启闭以除湿郁若新泥湿壁用热火薰干牕上用净白纸新糊门牕各挂苇帘藁荐下蚁之时勿用鸡翎等物扫拂惟在详款稀匀不至惊伤稠叠生齐取叶着怀中令暖用利刀切极细筛于器内蓐纸上匀薄将连合于叶上蚁闻叶香自下或过时不下连及縁上连背者并弃养蚕蚁时先辟东间一间四角挫垒空龕状如三暑以均火 谓屋小则易收火气也停眠前后则彻去择日安捶每捶上下闲铺三箔上承尘埃下隔湿润铺砌碎秆草于上中箔以备分擡用细切捣软秆草匀铺为蓐又揉净纸粘成一片铺蓐上安蚕初生色黑渐渐加食三日后渐变白则向食宜少加厚变青则正食宜益加厚复变白则慢食宜少减变黄则短食宜愈减纯黄则停食谓之正眠眠起自黄而白自白而青自青复白自白而黄又一眠也每眠例如此 之以加減食凡叶不可带雨露及风日所干或浥臭者食之令生诸病常收三日叶以备霖雨则蚕常不食湿叶且不失饥采叶归必疎爽于室中待热气退乃与食蚕时昼夜之间大槩亦分四时朝暮类春秋正昼如夏夜深如冬寒暄不一虽有熟火各合斟酌量多少不宜一

例自初生至两眠正要温暖蚕母须着单衣以为体测自觉身寒则蚕必寒便添熟火自身觉热蚕亦必热约量去火一眠之后但天气晴明巳午之间时暂揭起牕间帘荐以通风日南风则卷北牕北风则卷南牕放入倒溜风气则不伤蚕大眠起后饲罢三顿翦开牕纸透风日必不顿惊生病大眠之后卷帘荐去牕纸天气炎热门口置瓮旋添新水以生凉气如遇风雨夜凉却当将帘荐放下其间自小至老蚕滋长则分之沙燠厚则擡之失分则稠叠失擡则蒸湿蚕柔软之物不禁揉触小而分擡人知爱防大而分擡或懒倦而不知顾惜久堆乱积远掷高抛损伤生疾多由于此蚕自大眠后十五六顿即老得丝多少全在此数北蚕多是三眠南蚕俱是四眠日见有老者量分数减饲侯十蚕九老方可入簇值雨则坏茧南方例皆屋簇北方例皆外簇然南簇在屋以其蚕少易办多则不任北方蚕多露簇率多损压壅阂南北簇法俱未得中今有善蚕者一説南北之间蚕少疎开牕户屋簇之则可蚕多选于院内搆长春草厦内制蚕簇周以木架平铺蒿梢布蚕于上用蓆泊围防自无簇病实良策也【蚕簇见图谱】又有夏蚕秋蚕夏蚕自蚁至老俱宜凉惟忌蚊蝇虫秋蚕初宜凉渐渐宜暖亦因天时渐凉故也簇与繰丝法同春蚕南方夏蚕不中繰丝惟堪线纆而已凡茧宜并于忙择凉处薄摊蛾自迟出免使抽繰相逼恐有不及则有瓮泔笼蒸之法士农必用云繰丝之诀惟在细圆匀 使无褊慢节核麓恶不匀也繰丝有热釜冷盆之异然皆必有繰车丝軒然后可用热釜要大置于釜上接一杯甌添水至甌中八分满甌中用一板栏断可容二人对繰也水须当热旋旋下茧多下则繰不及煮损此可繰麓丝单缴者双缴者亦可但不如冷盆所繰洁净光莹也冷盆要大先泥其外用时添水八九分水宜温暖长匀无令乍寒乍热可繰全缴细丝中等茧可繰双缴比热釜者有精神而又坚韧也南北蚕繰之事摘其精妙笔之于书以为必效之法业蚕者取其要诀歳歳必得庶上以广府库之货资下以备生民之纡帛开利之源莫此为大

元孟祺农桑辑要论蚕性曰蚕之性在连则宜极寒成蚁则宜极暖停眠起宜温大眠后宜凉临老宜渐暖入簇则宜极暖【黄省曾曰蚕之性喜静而恶喧故宜静室喜暖而恶湿故宜板室室静可以避人声之喧鬧室密可以避南风之袭吹室板可以辟地气之蒸郁】

务本新书曰养蚕之法茧种为先今时摘茧一槩并堆箔上或因繰丝不及有蛾出者便就出种罨压熏蒸因热而生决无完好其母病则子病诚由此也今后茧种开簇时须择近上向阳或在苦草上者此乃强良好茧【农桑要防云茧必雌雄相半簇中在上者多雄下者多雌○陈志 云雄茧尖细 小雌者圆曼厚大】另摘出于通风凉房内净箔上一单排日数既足其蛾自生免熏罨鑽延之苦此诚胎教之最先若有拳翅秃眉焦脚焦翅焦尾熏黄赤肚无毛黑纹黑身黑头先出末后生者拣出不用止留完全肥好者匀稀布于连上择高明凉处置箔铺连箔下地须洒扫洁净蚕连厚纸为上薄纸不禁浸浴【野语云连用小灰纸更妙】蛾生足移蛾下连屋内一角空处竖立柴草散蛾于上至十八日后西南净地掘阡贮蛾上用柴草搭合以土封之庶免禽虫伤食盖有功于人理当如此

农桑防要云将蛾作三阡埋种田地内能使地中数年不生刺芥

士农必用曰蚕事之本惟在谨于谋始使不为后日之患蚕眠起不齐由于变生之不一变生之不一由于收种之不得其法故曰惟在谨于谋始

又曰取簇中腰东南明净厚实茧蛾第一日出者名苗蛾不可用【屋中置柴草上放不用蛾】次日以后出者可用每一日所出为一等辈各于连上写记后来下蛾时各为一等辈二日相次为一辈犹可次三日者则不可为将来成蚕眠起不能齐极为患害另作一辈养则可末后出者名末蛾亦不可用铺连于捶箔上雌雄相配当日可提掇连三五次【去其尿也】至末时后款摘去雄蛾【放在苗蛾一处】

务本新书曰深秋桑叶未黄多广收拾曝干捣碎于无烟火处收顿春蚕眠后用

士农必用曰桑欲落时捋叶【未欲落捋伤来年桑眼已落者短津味泥封收固】至腊月内捣磨成麪【腊月内制者能消虫热病瓮器内可多收饲蚕余剩做牛料牛食甚美】

务本新书曰腊八日新水浸菘豆【每箔约半升】薄摊晒干又净淘白米【每箔约半升】控干以上二物背阴处收顿以备大眠起用拌叶饲蚕

务本新书曰冬月宜收牛粪堆聚【春月旋拾恐临时阙少】春暖踏成塹子晒干苦起烟时香气宜蚕

士农必用曰腊月曝牛粪春碾捶碎一半收起一半用水拌匀杵筑为塹

务本新书曰腊月刈茅草作蚕蓐则宜蚕

士农必用曰收黄蒿豆稽桑梢【其余梢干劲不臭气者亦可】

士农必用曰修治苦荬谷草黄野草皆可【但必令一密一头截齐一头留梢者为苦两头齐截者为荬也○野语云苦用茅草上簇轻快又不蒸热】

士农必用曰蚕具及缲丝器皿务要宽广【捶箔椽切刀镰斧𣪠釜等热丝则釜宜大冷丝则釜宜小盆欲大其灶临时治之】舂磨米面【蚕忙时不及也】

黄省曾曰切桑之刀宜濶而利其方筐之制纵八尺广六尺其圆箔之造在盘门张公桥有火箱蚕自蚁而三眠用之

齐民要术曰修屋欲四面开牕纸糊为篱【崔寔曰二月清明治蚕屋涂隙穴】收拾火气蚕小时将牛粪塹子烧令无烟移入瓮内顿放如无壁瓮等止于捶箔四向约量顿火【近两眠则止】若寒热不均后必眠起不齐又今时蚕屋内素无御寒熟火止是旋烧柴薪烟气笼熏太甚蚕蕴多成黑 士农必用曰治火仓屋当中掘一阬阔狭深浅量屋大小【谓如一三间四椽屋四方一面可阔四尺随屋大小加减】阬周围塹坏接垒高二尺长粘泥泥了通计深四尺细碎干牛粪阬底上铺摊一层厚三四指【腊月所收捶碎者】带根节𣪠干柴于粪上铺一层【五寸以上径者凡桑榆槐等坚硬者皆可】柴上又铺粪一层于柴空隙处筑得极

实【慎不可虚虚则火焰起伤屋又熟火不能长久】粪柴相间桩坑满上复用粪厚盖了约蚕生前七八日粪上煨熟火黑黄烟五七日于蚕蛾生前一日少开门出尽烟即闭了【恐暖气出】其柴粪陷下已成熟火【蚕小喜暖怕烟不可用生火又生火或骤或歇不能均匀此火既熟绝无烟气一两月不减不动便如无火用柴枝剔拨便烟气熏腾也上必垒高二尺者欲使火气上腾至室中散布均匀又防寅夜人行误陷也】其屋干透其壁皆暖黑婆等诸虫尽熏了牛粪熏屋大宜蚕也【蚕喜牛粪牛喜蚕沙】糊牕牕上故纸却用净白纸替换【外莫卷草荐旋扯故纸糊新纸不使热气出去】每一牕上嵌四大卷牕【宜密】

士农必用曰上下二箔上皆铺切碎秆草中一箔用切碎捣软秆草为蓐铺案平匀仍须四边留箔植五七寸揉净纸粘成一段可所铺蓐大铺于中箔蓐上【揉纸极软如绵○要防云底箔须铺二领蚕蚁生后每日日高卷出一领晒至日斜复布于生蚕箔底明日又将底箔彻出晒曝如前番覆铺借使受自然阳和之气停眠起食然后彻去】

务本新书曰清明将瓮中所顿蚕连迁于避风温室酌中处悬挂【太高伤风太下伤土】穀雨日将连取出通见风日那表为里左卷者却右卷右卷者却左卷每日交换卷那卷罢依前收顿比及蚕生均避风日生发匀齐【要防云清明后种初变经和肥满再变尖圆其中如春柳色再变蚁周盘其中如远山色此必收之种也若顶平焦干及苍黄赤色便不可养此不收之种也】

士农必用曰蚕子变色惟在迟速由己不致损伤自变【视桑叶之生以定变子之日须治之三日以色齐为准农语云蚕欲三齐子齐蚁齐蚕齐是也】其法桑叶已生自辰巳间于风日中将瓮内连取出舒卷提掇舒时连背向日晒至温不可至热【凡一舒一卷时将元卷向外者却卷向里元向里者却卷向外横者竖卷竖者横卷以至两头卷来中间相合】舒卷无数但要第一日十分中变灰色者变至三分收了次日变至七分收了此二日收了后必须用纸密糊封了如法还瓮内收藏至第三日于午时后出连舒卷提掇【展连手提之凡宜日日数遍】须要变至十分【第三次必须至午时后出连者恐第一次先变者先生蠋也蠋生在己午时之前过午时便不生】

桑蚕直説曰欲疾生者频舒卷卷之须虚漫欲迟生者少舒卷卷之须 实

士农必用曰生蚁惟在凉暖知时开措得法使之莫有先后也【生蚁不齐则其蚕眠起至老俱不能齐也】其法变灰色已全以两连相合铺于一净箔上 卷了两头绳束卓立于无烟净凉房内第三日晚取出展箔蚁不出为上若有先出者鸡翎扫去不用【名行马蠋留则蚕不齐】每三连虚卷为一卷放在新暖蚕屋内【捶匝下隔箔上】 东方白将连于院内一箔上单铺【如有露于凉房中或棚下】待半顿饭时移连入蚕房就地一箔上单铺少间黑蚁齐生【并无一光一后者】和蚁秤连记写分两博闻録曰用地桑叶细切如丝发掺净纸上却以蚕种覆于上其子闻香自下切不得以鷲翎扫拨

务本新书曰农家下蚁多用桃杖番连敲打蚁下之后却扫聚以纸包裹秤见分量布在箔上

已后节节病生多因此弊今后比及蚁生当匀铺蓐草【蓐宜捣輓】塘火内烧枣一二枚先将蚕纸秤见分两次将细细捺在蓐上蚁要匀稀连必频移生尽之后再秤空连便知蚕蚁分两依此生蚕百无一损今时谓如下蚁二两往往止布一蓐重叠密压不无损伤今后下蚁三两决合匀布一箔【若分两多少驗此差分】又慎莫贪多谓如己力止合放蚁三两因为贪多便放四两以致桑叶房屋椽箔人力柴薪俱各不给因而两失

士农必用曰下蚁惟在详款稀匀使不至惊伤而稠叠【是时蚕母沐浴净衣入蚕屋蚕屋内焚香又将院内鸡犬孳畜逐向远处恐惊新螳也】蚁生既齐取新叶用快利刀切极细【须下蚁时旋切则叶查上有津若用刀预切下则查干无津】用筛子筛于中箔蓐纸上务要匀薄【须用筛子能匀不匀则食偏筛用竹编筛子亦可梳黍防亦可如小椀大筛底方眼可穿过一小指也】将连合于叶上蚁自縁叶上或多时不下连及縁上连背翻过又不下者并连弃了此残病蚁也【一箔蓐上下螳三两蚕至老可分三十箔每螳一钱可老蚕一箔也系长一丈阔二尺之箔如箔小可减螳下螳多则蚕稠为后患也养蚕过三十箔者可更加下螳箔养蚕少者用筐可也蓐如前法】

士农必用曰加減涼暖【蚕成螳时宜极暖是时天气尚寒大眠后宜凉是时天气已暄又风雨阴晴之不测朝暮昼夜之不同一或失宜蚕病即生惟蚕屋得法则可以应蚕屋之制周置卷牕中伏熟火谓如蚕欲暖而天气寒闭苦牕拨火则外寒不入和气内生若遇大寒屡拨熟火不能胜其寒则外烧粪壑絕烟置屋中四隅和气自然熏蒸寒退则去余火蚕欲凉而天气暄闭火而卷苦牕则火气内息而凉气外入若遇大热尽卷苦牕不能解其热则去其牕纸上卷照牕下开风眼牕外捶下洒泼新水凉气自然透达热退则糊补其牕闭塞风眼使其蚕自初及终不知有寒热之苦病少茧成一室之功也然寒不可骤加暖热当渐渐益火寒而骤热则生黄輓等疾热不可骤加风凉当渐渐开牕热而骤风凉则变僵此又不可不知也又正热猛着寒便禁口不食即用 子盛无烟熟牛粪火用 托火 于槌箔下往来辟去寒气蚕自食叶】务本新书曰蚕必昼夜饲若顿数多者蚕必疾老少者迟老【二十五日老一箔可得丝二十五两二十八日老得丝二十两若月余或四十日老一箔止得丝十余两】饲蚕者慎勿贪眠以懒为累每饲蚕后再宜绕箔看一遍饲蚕叶要均匀若值阴雨天寒比及饲蚕先用干桑柴或去叶秆草一把防火绕箔照过煖出寒湿之气然后饲之则蚕不生病一眠 十分眠才可住食至十分起方可投食若八九分起便投叶饲之直到老决都不齐又多损失停眠至大眠蚕欲回眠时见黄光便住食擡解直 起齐慢饲叶宜薄捺厚则多伤慢食之病盖因生蚕得食力须勤饲最忌露水湿叶并雨湿叶饲之则多生病

韩氏直說曰抽饲断眠法蚕向眠时量黄白分数抽减所饲之叶渐次细切薄捺频饲【如十分中有三分黄光者即十分中减叶三分比防常稍宜细切薄捺顿数亦宜稍频如十分中有五分黄光即减五比分前次又细切薄捺其顿数亦宜加频如十分中有八分黄光即减去八分比先次切令极细捺令极薄其顿亦令极频】 十分黄光不问阴晴早夜急须擡过【预备箔蓐可无失悞】擡过时住食起齐时投食此为抽饲断眠之法谓抽减眠蚕之叶不致覆压专饲未眠之蚕使之速眠不惟眠起得齐且无叶罨燠热之病前人谓学取抽饲断眠法年年歲計得丝蚕不可不知也

务本新书曰擡蚕要众手疾擡若箕内堆聚多时蚕身有汗后必病损渐渐随擡减耗纵有老者簇内多作薄皮蚕沙宜频除不除则久而发热热气熏蒸后多白僵每擡之后箔上蚕宜稀布稠则强者得食弱者不得食必绕箔游走又风气不通忽遇仓卒开门暗值贼风后多红僵布蚕须要手轻不得从高掺下如或高掺其蚕身递相击撞因而蚕多不旺已后簇内懒老翁赤是也【要防云蚕有白僵是小时阴气蒸损天晴急用簸箕三四具转蚕中庭使日气煦照擡一箔则复布一箔得日气则尽解矣野语云蚕燠干松者其蚕无病蚕燠成片湿润白积者蚕为有病速宜擡解如正可擡却遇阴雨风冷则不敢擡用茅草细切如荳每一箔可用一斗或二斗匀撒蚕上上再掺叶移时蚕因食叶沿上其茅草能隔燠沙天晴再擡如无茅草秆草次之】

士农必用曰分擡之便惟在频款稀匀使不致先湿损伤也【蚕滋多必须分之沙燠厚必须擡之失分则不胜稠叠失擡则不胜蒸湿故宜频蚕者柔輭之物不禁触弄小而分之犹能爱防大而擡之莫能顾惜也未免久堆乱积远掷高抛生病损伤实由于此故宜安款而稀匀也】或有不齐频饲以督其后者使之相及而各取其齐也【蚕眠不齐病原于初今既然矣当从此以治之如于纯黄之中杂见其退白而向黄者是与纯黄不相悬远频饲以督之则犹得相及饲频则可速其眠故尔如已见纯黄又多青白此与纯黄既远虽饲之之频则亦莫及盖蚕之变色为变之小其眠则絶食退肤为变之大也为蛹为蛾则变之尤大而至于化也凡至纯黄则结嘴不食而眠如人之大病周身之气血一为变换一昼夜静安不扰则眠为得所今以青白者尚多饲而乱之动而躁之则眠而失其所矣比其青白者变黄而向眠则此已过眠而动起动起之初欲得少食亦如人之病起欲得少食以接气血也以后者方眠勒其食而不投以困以饿又必待后者动起而饲之多病少丝端为可惜故蚕经云眠起不齐丝减少良谓此也】

务本新书曰初饲蚁法宜旋切细叶微筛【切刀宜快快则粗细匀停】不住频饲一时辰约饲四顿一昼夜通饲四十九顿或三十六顿懒者颇疑烦冗予曰新蚁止食桑叶脂脉若顿数不多譬如寸乳婴儿小时失乳后必羸弱病生蚁初生须隔夜采东南枝肥叶瓮中另顿旋取细切士农必用曰饲蚁之法【当宿浇其桑旋摘其叶宿浇则多液旋摘则不干利刃以细切之疎筛以薄布之非利刃则无液非细切则盖螳非筛则不均非匀则偏食然叶楂之微液不能久存少顷之间即成枯涸故须旋切而频筛也】第一日饲一复时可至四十九顿第二日饲至三十顿【叶微加厚】第三日饲至二十余顿【又稍加厚】宜极暖宜暗【大凡初螳宜暗眠宜暗将眠及眠起宜微明向食宜明后仿此】

士农必用曰擘黑法第三日己午时间于别槌上安三箔【如前初安槌法】微带燠薄揭蚁款手擘如小碁子大布于中箔可盈满【不留植也】可渐渐加叶饲早晴可卷东牕苦【使受东照】及当日背风牕【自此后常日宜如此天阴早暮且不宜至夜则闭凡迎风牕苦及西照牕苦不可开蚕畏风也后皆仿此虽大眠后喜凉亦可以避其猛风也】渐渐变色随色加減食至纯黄则不饲是谓头眠不以早晚擡过

士农必用曰擡头眠【蚕眠结觜不食皮肤退换蚕之一大变也】别槌上布四箔【上下隔

尘润中二箔安蚕用蓐如前】薄带沙燠揭蚕分如大碁子大布满中二箔【沙燠厚则蒸蚕生病】一复时可六顿次日可渐渐加叶可开卷牕一半初向黄时宜极暖眠定宜暖起齐宜微暖 擡头眠饱食【正食时擡名擡饱食】分如小钱大布满三箔【辨色加減食】

士农必用曰擡停眠分如小钱微大布满六箔起齐头食宜薄一复时可四顿次日可渐加叶【辨色加減】或全开卷牕【惟避当风牕】初向黄时宜暖眠定宜微暖起齐宜温 擡停眠饱食【如前法】蚕可拨可掺不须分揭可布满十二箔【然不可高抛遠置恐损蚕身辨色加減食】

务本新书曰大眠起燠宜频除蚕宜频饲或西南风起将门牕帘荐放下此际不宜擡解箔上布蚕须相去一指布蚕一个取腊月所藏菉豆水浸微生芽晒干磨作细面【腊月所藏白米蒸熟作粉亦可】第四顿收食拌叶匀饲解蚕热毒丝多易燥坚韧有色【如叶少去秋所收桑叶再捣为末水洒新叶微湿掺末拌匀接阙饲蚕比食豆麵系本食之物又莴苣亦可接】蚕屋南檐外先所架立搭棚檁柱此时搭盖

士农必用曰擡大眠分如折二钱大布满二十五箔起齐投食一复时可三顿第一顿宜薄【但可覆白】第二顿比前又薄【仍覆白】第三顿如第一顿【覆白此三顿食如不短则其蚕至老食慢】次日可渐加叶【辨色加減顿数】可全开卷牕照牕【过热则更剝开牕纸但不至热则不拘此例】初向黄时宜微暖眠定宜温齐宜凉可落蓐【大眠起投食后第六七顿可落蓐全去沙燠蓐草息即是擡饱食】可分至三十箔【辨色加減食】正食时每饲后可挟叶筐绕槌巡之但见箔上有班黎处即掺叶补合【蚕至大眠后正食时阙一分叶即減一分丝也但见有班黎处是蚕先食叶透也即当补合不如此则后来多有薄收也】拌米粉【腊月内成造者】至第七八顿食后于己午时间将切下叶摊在箔上【元扈先生曰大眠后尚切叶食今人全不尔不知北土何如宜详问之亦不知今人不切无害否宜两试之】新水洒拌极匀待少时纳罗白粉子拌令极匀【每叶一筐用新水一升粉子四两如无止用新水】一筐可饲一箔【所有之蚕皆可饲一顿】拌桑面【令蚕体充实为茧坚厚为丝坚韧也】切叶洒拌新水极匀罗桑面拌匀于大眠后间饲三五顿【假令每顿饲叶二筐今止用一筐減叶一半如蚕盛叶阙大眠后间饲之五顿亦无妨蚕食不阙不可用】擡沙于大眠饲食第十一二顿间可擡【擡如前法全去沙□不如此则不禁蒸郁临老生病难以抽繰】蚕欲老饲之宜细薄宜频【养老如养小亦如人老多食则伤若不如此则食叶不淨其叶蒸温带叶入簇所结茧亦湿润如经盐水此名簇汁茧难抽繰】宜微暖【如人老不禁寒凉然亦可相度当时天气凉暖消息斟酌大意比大眠后未老时宜微暖也依按其法蚕自螳至老不过二十四五日过此日数愈多桑愈费而丝愈少也】

韩氏直說曰蚕自大眠后十五六顿即老得丝多少全在此数日【叶足则丝多不足则丝少】见有老者依抽饲断眠法饲之 十蚕九老方可就箔上拨蚕入簇如是则无簇汁蒸热之患茧必早作而多丝【养蚕无巧食到便老】

桑蚕直說曰四眠蚕别是一种与养春蚕同但第三眠止擡开十五箔擡饱食二十箔大眠擡

三十箔

黄省曾曰蚕之自蚁而三眠也俱用切叶其替擡也用糠笼之灰糝焉则蚕体快而无疾或布网而替擡其饲火蚕也必勤叶尽即饲母使饥吞火气而病其替蚕也食半而替则功省而蚕不劳其三眠之起也斤分于一筐一筐之蚕可以得茧八斤为丝一车而十六两其蚁之初出也以蔷薇之叶焙燥揉碎之糝之蚁上闻香而集之于上乃以鷲翎拂下其厝火也炭之团爇之而灰以遏之瓦以覆之温温然而已绵被以隔之而后置之于被之上焉若炽焉或饥焉则伤于火其长也焦黄不食而死勿食水叶食则放白水而死雨中之所采也必拭干之或风戾之

簇以稻草为之杀疏之必洁则不牵丝乃握而束之厚借以所杀疏之草殼可以御地湿可以承坠蚕乃以握许登之勿覆以纸至次日少以稻秆糝焉以属其作缀之未成者勿用菜箕善绊扰而薄茧七日而摘半月而蛾生【交五月节梅风吹之则生】凡蚕色之青也为老之其在簇而有雷则以退纸覆之以防其畏

茧长而莹白者细丝之茧大而晦色青葱者粗丝之茧皆捋去其蒙戎之衣其内溃而渍湿者谓之陰茧及薄而杂者绵之茧可为粗丝不可以经日经日则丝烂而难抽不可以焚香焚香则蛆穴而难抽大者谓之麓工燥之不可及也淹而瓮之泥之【每大缸用盐四两荷叶包之于缸瓮之口又塞实荷叶】至七日而蛾死泥之也仍数视之有少罅则蛾生凡拈丝绵之线一分银是拈一两其为绵也蛾口为最上岸次之黄茧又次也茧衣者为最下蛾口者出蛾之茧也上岸者燥汤无绪捞而出者也茧衣茧外之蒙茸蚕初作茧而营者也

蚕不可以受油镬之气不可以受煤气不可以焚香亦不可以佩香零陵香亦在所忌否则焦黄而死不可以入生人否则游走而不安箔蚕室不可以食姜暨蚕豆养之人后高为善以筐计凡二十筐庸金一两看燥丝之人南浔为善以日计每日庸金四分一车也六分其上簇也而无火则燥之也必不净蚕妇之手不可以撷苦菜手有苦菜之气令蚕青烂食之者亦不可以入蚕之室

韩氏直說曰植蚕疾老少病省叶多丝不惟收却今年蚕又成就来年桑植蚕生于谷雨不过二十三四日老方是时桑叶发生津液上行其桑斫去比及夏至【夏至后一陰生津液不上行】可长月余其条叶长盛过于往歲至来年春其叶生又早矣积年既久其桑愈盛蚕自早生

韩氏直說曰晚蚕迟老多病费叶少丝不惟晚却今年蚕又损却来年桑世人惟知婪多为利不知趋早之为大利压覆蚕连以待桑叶之盛其蚕既晚明年之桑其生也尤晚矣

务本新书曰蚕有十体寒热饥饱稀密眠起 慢【谓饲时 慢也】

蚕经曰蚕有三光白光向食青光厚饲皮皱为饥黄光以渐住食

韩氏直說曰蚕有八宜方眠时宜暗眠起以后宜明蚕小并铺纸时宜暖宜暗蚕大并起时宜明宜凉向食时宜有风【避迎风牕开下风牕】宜加叶 饲新起时怕风宜薄叶慢饲蚕之所宜不可不知反此者为其大逆必不成矣蚕经曰蚕有三稀下蚁上箔入簇

蚕经曰蚕有五广一人二桑三屋四箔五簇【谓苫蓆蒿稍等】务本新书蚕忌曰忌食湿叶忌食热叶 蚕初生时忌屋内扫尘 忌煎 鱼肉 不得将烟火纸燃于蚕房内吹灭 忌侧近春捣 忌敲击门牕灶箔及有声之物 忌蚕房内哭泣叫唤 忌秽语淫辞 夜间无令灯光忽射蚕屋牕孔 未满月产妇不宜作蚕母蚕母不得频换颜色衣服洗手长要洁净 忌带

酒人将桑饲蚕及擡解布蚕 蚕生至老大忌烟熏不得放刀于灶上箔上 灶前忌热汤泼灰 忌产

妇孝子人家 忌烧皮毛乱发 忌酒醋五辛鱣鱼麝香等物 忌当日迎风牕 忌西照日 忌正热着猛风暴寒 忌正寒走令过热 忌不净洁人入蚕屋蚕屋忌近臭秽

务本新书曰簇蚕地宜高平内宜通风匀布柴草布蚕宜稀密则热热则茧难成丝亦难繰东北位并养六畜处树下阡上粪恶流水之地不得簇【野语如天气暄热不宜日午簇蚕蚕光不禁日气晒暴故也】

士农必用曰治簇之方惟在干暖使内无寒湿【簇中茧病有六一簇污二落簇三游走四变赤蛹五变僵六黑色簇污之病蚕老食叶不净其叶蒸湿带叶入簇故茧亦湿润此为簇污其余五病皆地湿天寒所致○ 扈先生曰亦不止为地湿天寒自择种至上簇无时不可得病也】蚕欲老可簇地盘烧令极干除扫灰净于上置簇【 扈先生曰此是北法南方正值梅天万难作此所以皆须屋内簇定须着火】

韩氏直說曰安圆簇于阜高处打成簇脚一簇可六箔蚕十分中有九分老者宜少掺叶【名上马叶】就箔上用簸箕般去宜款手掺于箔上【自东南起头不合落地】务令稀匀上复覆梢蒿【或荳防】复掺蚕如前至三箔覆梢倒根在上【如此则簇圆又稳】自后蚕可近上掺至六箔覆蒿令簇圆上用箔围苫缴簇顶如亭子样【防雨】至晚又用苫将簇从下缴至上苫相接日出高时卷去至晚复缴三日外茧成不用【马头簇亦依上苫缴柴薪要广簇又玲珑中间宜架起蚕多者宜马头簇放脚宜南北】晒簇上蚕后第三日辰巳时间开苫箔日晒至未时复苫盖如前如当日过热上搯单箔遮日色 翻簇上蚕时被雨露湿雨才止才晴即选一簇地盘【如雨湿了则取干墙上原覆治簇之法如前】不以成茧不成茧翻腾迁移别簇封苫如前小雨则不须但可曝晒【又有一法临簇有雨只于蚕屋中本槌下地面上安簇开了门牕使透风气早夜或陰雨变寒则开门牕添牛粪火比翻簇之法又为妙也又一法槌箔上虚撒蒿槌周围簇梢与蒿箔苫围之蚕自作茧犹胜于雨中簇也】

务本新书曰茧宜并手忙择凉处薄摊蛾自迟出免使抽繰相逼

士农必用曰缫丝之诀惟在细圆匀 使无褊慢节核【接头为节疙瘩为核】麓恶不匀也
【生茧缫为上如人手不及杀过茧慢慢缫杀茧法有三一日晒二盐焠三然蒸最好人多不防日晒损茧盐焠者稳】热釜【可缫粗丝单缴者双缴亦可但不如冷盆所缫者洁净光莹也】釜要大置于灶上【如蒸灶法】釜上大盆甑接口添水至甑中八分满甑中用一板拦断可容二人对缫也茧少者止可用一小甑水须热宜旋旋下茧【多下则缫丝不及煮损】
冷盆【可缫全缴细丝中等茧可缫双缴比热釜者有精神而又坚韧虽曰冷盆亦是大温也】盆要大先泥其外【口径二尺五寸之上者预先翻过用长粘泥泥底并四围至唇厚四指将至唇渐薄日晒干名为串盆】用时添水八九分【水宜温暖常匀无令乍寒乍热】釜要小【口径一尺以下者小则下茧少茧欲频下多下则煮过又不匀也】用突灶半破埽坏圆垒一遭中空【直桶子样】其高比缫丝人身一半其圆径相盆之大小当中垒一小台【径比盆底大】坐串盆于小台上其盆要比圆垒高一唇靠元垒安打丝头小釜灶比圆垒低一半揜火透圆垒【灶子后火烟过处名揜火】与揜火相对圆垒匝近上开烟突口做一卧突长七八尺以上先于安突一面垒一台比突口微低又相去七八尺外安一台高五尺【或就用墙或用木为架子】用长一丈椽二条斜磴在二台上二椽相去阔一埽坏许用砖坏泥成一卧突【二椽上平铺埽坏一层两边侧立上复平盖泥了便成一卧突也须与灶口相背谓如灶口向南突口向北是也缫盆居中火冲盆底与盆下台烟焰绕盆过烟出卧突中故得盆水常温人匀也又得烟火与缫盆相远其缫丝人不为烟火所逼故得安详也】○軋车床高与盆齐轴长二尺中径四寸两头三寸【用榆槐木】四角或六角臂通长一尺五寸【六角不如四角軋角少则丝易解臂者辐条也或双辐或单辐双辐者稳】须脚踏又缫车竹筒子宜细【细似织绢穗筒子】铁条子串筒两桩子亦须铁也【两防桩子上横串铁条铁条串筒子既轻又科也不如此则不能成绝妙好丝古人有言工欲善其事必先利其器余如常法】○打丝头【用一人】小釜内添水九分满灶下燃麓干柴【柴细旋添火不匀停】水大热下茧于热水内【下茧宜少不宜多多则煮过缫丝少】用筋轻剔拨令茧滚转荡匀挑惹起囊头【粗丝头名囊头】手捻住于水面上轻提掇数度复提起其囊头下即是清丝摘去囊头【如重手搅拨囊头又于手拐子缠数遭可长五七尺将茧上好丝十分中去了二三十分实为可惜如轻手剔拨起囊头长不过五尺也】一手撮捻清丝一手用漏杓窃茧款送入温水盆内【杓底上多鑽眼子为漏杓漏瓢更好】将清丝挂在盆外边丝老翁上【盆边钉插一橛子名丝老翁】○扈先生曰如此分得极匀为安详故即热釜亦宜如此】○缫丝【用一人】将丝老翁上清丝约十五丝之上【黄丝粗减茧数】总为一处穿过钱眼【钱下茧攢聚名丝窝又名絮盘】缴过防头蛾眉杖子上两缴杖子下两缴挂于軋上又取丝老翁上清丝如前挂于軋子【两个丝窝其头齐行】右脚踏軋右转头切照觑拨掠两丝窝于内有茧丝先尽蛹子沉了者茧丝断了茧浮出丝窝者其丝窝减小即取清丝约量添加务要两丝窝大小长均【眼专觑手频拨频添添不过三四丝失添则细了多添则粗了如或手添不迭脚慢踏軋其丝较争粗如或手添得多了脚踏軋其丝较争细手脚相应亦可取匀也】○扈先生曰 慢可为粗细却无此理○添丝搭在丝窝上便有接头将清丝用指面喂在丝窝内自然带上去便无接头也此名全缴丝圆 无疙瘩上等也中作纱罗上等正段如蛾眉杖上只两缴名双缴丝不甚圆 有小疙瘩中等也不中纱罗中中等正段如蛾眉杖上只一缴名单缴丝又名歇口丝褊慢有大疙瘩不中正段只中绢帛亦不坚壮此单缴歇口丝多只是热釜中缫也○ 扈先生曰今軋处缫丝皆只双缴亦无蛾眉杖而秦王诸家亦并不言全

缴双缴单缴之异盖古法之废已久著书者亦只抄写节畧旧文而已未见今北纛车不知有蛾眉杖否宜索一具观之】 扈先生曰愚意要作连冷盆釜俱改用沙锅或铜锅比铁釜丝必光亮以一锅专煮汤供丝头釜二具串盆二具纛车二乘五人共作一锅二釜共一灶门火烟入于卧突以热串盆一人执防以供二釜二盆之水为沟以泻之为门以啓闭之二人直釜专打丝头二人直盆主纛即五人一灶可纛茧三十斤胜于二人一车一灶纛丝十斤也是五人当六人之功一灶当二纛之薪矣并具图于后

韩氏直説曰蚕成茧硬纹理粗者必纛快此等茧可以蒸馏纛冷盆丝其茧薄纹理细者必纛不快不宜蒸馏此上宜纛热盆丝也其蒸馏之法用笼三扇用软草札一圈加于釜口以笼两扇坐于上其笼不以大小笼内匀铺茧厚三四指许频于茧上以手背试之如手不禁热可取去底扇却续添一扇在上亦不要蒸得过了过了则软了丝头亦不要蒸得不及不及则蛾必鑽了如手背不禁热恰得合宜于蚕房槌箔上从头合笼内茧在上用手微拨动如箔上茧满打起更摊一箔 冷定上用细柳梢微覆了其茧只于当日却要蒸尽如蒸不尽来日必定蛾出如此纛丝一月一般纛快釜汤内用盐一两油半两所蒸茧不致干了丝头【如馏茧多油盐旋入】 务本新书曰凡养夏蚕止须些小以度秋种虑恐损坏萌条有误明年春蚕桑叶今时养热蚕以纸糊牕因避飞蝇遮尽往来风气天晴罨热生病陰则湿主白醭陰晴俱不便当以纱糊牕陈秆草作蓐【纸条先贴纱边余纸就糊牕上中间以线系纱在牕樅上蚕罢以水润纸揭下明年再用】或用荻帘【粗麻线系织】凡牕系定不崑泥之遮蔽飞蝇透脱风气另擗一房不令杂人出入【决要南北牕】以剪剪叶旦暮擡分兼夜频饲○秋蚕初生时去三伏犹近暑气仍存蚕屋多生湿润正要四通八达风气往来盖初生却要凉快以陈秆草作蓐勿用麦秸一日一擡失擡多生白醭一眠宜温再眠如春门牕俱挂荐帘屋内须用无烟熟火大眠全要暄暖大忌北风寒气勿饲雨露冷叶春秋蚕法首尾颠倒深宜体测○簇蚕时相次秋高恐值夜寒风冷不能作茧可于簇西北埋柱系椽箔遮御北风寒气三两夜之间便可作茧【 扈先生曰斟酌用火】

士农必用曰夏蚕【此别是一等俗谓三生蚕春养出夏种夏养出秋种秋养出来春种不可间阙阙则絶其种○ 扈先生曰今人呼二蚕种甚细然余家用春蚕种夏月养之仍得良茧也】自蚁至老俱宜凉忌蝇虫先于蚕生前用麦糠拥于蚕房壁脚下烧之【去湿气及诸虫子】擘黑后须一日早晨一擡其余并与养春蚕同【此蚕不可多养止欲收秋蚕种多则损叶然只可科采桑中穴条取叶也】○秋蚕【一名原蚕采叶不无伤桑春蚕不幸遇天灾不得已养之以补岁计然不宜植宜穉也】初宜凉渐渐宜暖与养春蚕正相反【其间体 须欲得所】初可摘叶蚕大则捋叶初欲纱糊牕渐渐天寒上复用纸糊留卷牕簇与纛丝法如前【要防热蚕槌底亦宜用麦糠麦防烧之又大路上踏践起干尘土塾三四寸生蚕日于槌底摊平可辟暑湿簇秋蚕多于簇必用熟火或致焚烧不若止于映北风处为簇簇底用麦防均铺簇则用干桑柴为梢新干麦防为草得自然温暖之气不须用火矣经雨则倒簇○ 扈先生曰今人不养秋蚕止以夏蚕作来春种亦生又云秋蚕以补岁计此言甚妙秋时多晴更比春蚕为稳今人先言二蚕不食头叶致昧秋蚕补岁计之理不知二蚕何故不食头叶夏秋蚕俱要计算除蚊蝇】

农政全书卷三十二

蚕桑

栽桑法

桑尔雅曰桑防有甚榘【郭璞曰防半也甚与榘同半有榘半无榘者名榘】女桑【俗称桑之小而条长者】楸桑山桑【似桑材中作弓及车辕】檿桑【即柘也饲蚕丝中琴瑟亦材之美者也】典术云桑乃箕星之精徐锴曰桑音若东方自然神木之名乃蚕所食也】

王祯种植篇曰货殖传云山居千章之材安邑千树枣燕秦千树栗蜀汉江陵千树橘齐鲁千树桑其人皆与千户侯等其言种植之利博矣观柳子厚郭橐驼传称橐驼所种树或移徙无不活且硕茂早实以蕃他人效之莫能如也又曰种树之不可无法也考之于诗帝省其山柞栻斯拔松柏斯兑周之所以受命也树之榛栗椅桐梓漆卫文公之所以兴其国也夫以王侯之富且贵犹以种树为功况于民乎周礼太宰以九职任万民一曰三农生九谷二即继之曰园圃毓草木其为民事之重尚矣然则种植之务其可缓乎种植之类伙矣民生济用莫先于桑故首述而备论之

王祯曰桑种甚多不可徧举世所名者荆与鲁也荆桑多榘鲁桑少榘叶薄而尖其边有瓣者荆桑也凡枝榘条叶坚劲者皆荆之类也叶圆厚而多津者鲁桑也凡枝榘条叶丰腴者皆鲁之类也荆之类根固而心实能久逮宜为树鲁之类根不固心不实不能久逮宜为地桑然荆之条叶不如鲁叶之盛茂当以鲁桑条接之则能久逮而又盛茂也鲁为地桑而有厌条之法传转无穷是亦可以久逮也荆桑所饲蚕其丝坚韧中【去声】纱罗用禹贡称厥篚檿丝【注曰檿山桑也此盖荆之美而尤者也】鲁桑之类宜饲大蚕荆桑宜饲小蚕

博闻录曰白桑少子压枝种之若有子可便种须用地阴处其叶厚大得茧重实丝每倍常

齐民要术曰桑柘熟时收黑鲁榘【黄鲁桑不耐久谚曰鲁桑百丰锦帛言其桑好功省用力】即日以水淘取子晒燥仍畦种常薅令净明年正月移而栽之率五尺一根【凡栽桑不得者无地故正悉犁拨耳是以须概不用稀且概则长疾大都种榘长迟不如墨枝之速无栽者乃种榘也】其下常削掘种绿豆小豆【二豆良美润泽】栽后二年慎勿采沐【小采者长倍迟】大如臂许正月中移之【亦不须秃】率十步一树【阴相接者则妨禾豆】行欲小犄角不用正相当【相当者则妨犁】须取栽者正月二月中以钩弋压下枝令着地条叶生高数寸仍以燥土壅之【土湿则烂】明年正月中截取而种之【住宅上及园畔固宜即定其田中种者亦如种榘法先概种一二年然后更移之】

王祯曰齐民要术载收榘之黑者剪去两头惟取中间一截盖两头者其子差细种则成鸡桑花桑中间一截其子坚栗则枝榘坚强而叶肥厚将种之时先以柴灰淹次日水淘去轻秕不实者晒令水脉才干种乃易生

齐民要术曰凡耕桑田不用近树【伤桑破犁所谓两失】其犁不着处剗断令起斫去浮根以蚕矢粪之【去浮根不妨耒犁】十五年任为弓材【一张二百】亦堪作履【一两六十】裁截碎木中作锥刀靶【一个直三文】二十年好作犊车材【一乘直万钱】欲作鞍桥者生枝长三尺许以绳系旁枝木橛钉着地中令曲如桥十年之后便是浑成柘桥【一具直绢一疋】欲作快弓材者宜于山石之间北阴中种之其高原山田土厚水深之处多掘深坑于坑之中种桑柘者随坑深浅或一丈五尺直上出坑乃扶疎四散此树条直异于常材十年之后无所不任【一树直绢十疋】

柘叶饲蚕丝可作琴瑟等弦清鸣响彻胜于凡丝远矣汜胜之书曰种桑法五月取椹着水中即以手渍之以水灌洗取子阴干治肥田十亩荒田久不耕者尤善好耕治之每亩以黍椹子各三升合种之黍桑当俱生锄之桑令稀疏调适黍熟获之桑生正与黍高平因以利鎌摩地刈之曝令燥后有风调放火烧之常逆风起火桑至春生一亩食三箔蚕【 扈先生曰取甚与鸡蛋食之粪中淘出种者更不生甚】王桢曰剥桑十二月为上时正月次之二月为下大抵桑多者宜省斫桑少宜省剥农桑要防云平原淤壤土地肥虚荆桑鲁桑种之俱可若地连山陵土脉赤硬止宜荆桑土农必用云种艺之宜惟在审其时月又合地方之宜使之不失其中盖谓栽培之宜春分前后十日及十月并为上时春分前后以及发生也十月号阳月又曰小春木气长发之月故宜栽培以养元气此洛阳方佐千里之所宜其他地方随时取中可也大抵春时及寒月必于天气晴明巳午时借其阳和如其栽子已出元土忽变天气风雨即以热汤调泥培之暑月则必待晚凉仍预于园中稀种麻麦为防惟十一月栽种不生活

四时类要曰种桑土不得厚厚即不生待高一尺又上粪土一遍

务本新书曰四月种椹东西掘畦熟粪和上耒平下水水宜湿透然后布子或和黍子同种椹借水力易为生发久遮日色或预于畦南畦西种 后借 防遮映夏日长至三二寸旱则浇之若不杂黍种须旋搭矮棚于上以箔覆盖昼舒夜卷处暑之后不须遮蔽至十月之后桑与黍楷同时刈倒顺风烧之仍掺粪土蔽灰春暖荣茂次年移栽

一法熟地先耩黍一陇另卷草索截约一托以水浸软麪饭汤更妙索两头各歇三四寸中间匀抹湿椹子十余粒将索卧于黍垅内索两头以土厚压中间掺土薄覆隔一步或两步依上卧一索四面取齐成行久旱宜浇十月刈烧加粪如前冬春拥雪盖粪清明前后扫去霖雨持麪稀稠移补比之畦种旋移省力决活早二年得力如旧有椹春种更妙后宜筑围墙固防或虑索繁碎以黍椹相和于葫芦内防种过处用箒扫匀或虑天旱宜就黍垅内拨土均匀顺垅作区下水种之

又法春月先于熟地内东西成行匀稀种 次将桑椹与蚕沙相和或炒黍谷亦可趁逐雨后于 北单耩或防种比之搭矮棚与黍同种縁 阴高密又透风露虽种十数亩亦不甚委曲费力

士农必用曰种子宜新不宜陈【新椹种之为上隔年春种多不生防畦搭棚为上 麻次之

黍苗又次之】桑芽出间令相去五七寸【营造尺寸也他仿此】频浇过伏可长至三尺【割去 麻】至十月内附地割了撒乱草走火烧过【火不可大恐损根】粪草盖至来春把耧去粪草浇每一科自出芽三数个留旺者一条【已成根则不须防可频浇】至秋鲁桑可长五七尺荆桑可长三四尺【鲁桑可移为地桑荆桑可移入园养之】务本新书曰夫地桑本出鲁桑次以鲁桑萌条如法栽培拣肥旺者约留四五条锄治添粪条有定数叶不繁多众叶脂膏聚于一叶其叶自大即是地桑栽地桑法秋地于热白地内深耕一为如垆加粪拨土为区如无牛区亦可春分前后取腊月所埋桑条拣有萌芽处各盘七八寸或一尺鍬区下水卧条栽之覆土约厚三四指深厚则难生以手按匀区东南西种 五七粒五月之后芽叶微高旋添粪土已后条高便作地桑或拣鲁桑草儿秋间埋头深栽更疾得力

士农必用曰地桑之功惟在治之如法不致荒燥【无树桑之家纯用地桑则人力倍省有树桑兼地桑之家树桑既成地桑可止而勿用加浇三之功使之滋长至其蚕大眠之后或树桑不能时至则可溉取地桑使晚蚕至终者不致缺食】○布地桑法墙围成园将园内地或牛犁或镢耨熟方五尺内掘一阬【每地一亩今栽二百四十科】方深各二尺阬内下熟粪三升【生粪不中壮地少用】和土匀下水一桶调成稀泥将畦内种成鲁桑连根掘出一科自根上留身六七寸其余截去截断处火上烙过每一阬栽一根将根坐于泥中【欲疾见功者栽二根】按至阬底提三五次【欲令根须皆顺】按桑身填与地平拥周围熟土令阬满次日筑实【匝阬四边筑下土至半阬根下土自实不实则根土不相着多悬死】上半阬拥熟土轻筑令平满【附身土不可筑实实则芽难生】用虚土封堆如大 子樣可厚五七寸周围自成环池【水浇于内】芽出于土四五指每一根止留一二条【浇锄如法当年可长五尺余】次年附根割条叶饲蚕【须用厚背钢鎌一割要断钝鎌一割不能断则修植又齐雨浸伤根地桑不要放出身只要躲徙土中长出身出土名为脚高身上所长条不旺又多被风雨摆折】割过处每一根盘周围数芽出每一科可许留四五条余者间去年年附地割之根渐旺留条渐多野鲁桑根科栽之亦可【全如前法也桑三年后正长旺五年后根相交根交则不旺春时将相交根斫断掘去添上粪土或浇过或得雨即复长旺次后斟酌其根欲大将压成栽子围别园如前法栽之三年后新桑茂盛养蚕斫桑时将旧桑根上只斫一条隔年自成一根分出栽为行桑如此传转无有尽期然鲁桑斫饲蚕其丝少坚韧可斟酌栽荆桑树于大眠后以叶间饲之】

韩氏直說曰地桑须于近井园内栽之有草则锄无雨则浇比及蚕生可浇三次其叶自然早生【桑种自有早生者迟生者须择其早生者为地桑则可】

钟化民曰种桑在正二月至八月亦可种根要理直泥要挨紧当以水粪浇灌方有生意【扈先生曰初种不用粪】

桑有二种一种有桑榘即以桑榘植地一二月即出一种将桑树柔条攀至于地以泥压于其上每一桑眼即发一枝待至二三尺长其桑有根用剪剪下移种于地上即成桑树如今年压明年起明年又压后年又起生生不穷

黄省曾艺桑总论曰有地桑出于南潯有条桑出于杭之临平其鬻之时以正月之中上旬其鬻之地以北新闢内之江将桥旭旦也担而至陈于梁之左右午而散【大者株以二厘其长八尺】其种也耨地而粪之截其枚谓之嫁留近本之枝尺余许深埋之出土也寸焉培而高之以泄水墨其瘢或覆以螺壳或涂以蜡而沥青油煎封之是防梅雨之所侵粪其周围使其根四达若直灌其本则聋而死未活也不可灌水灌以和水之粪二年而盛其在土也月一锄焉或二起翻也必尺许灌以纯粪遍沃于桑之地使及其根之引者不摘叶也三年则其发茂禁损其枝之畜者桑之下厥草木留则茂蚕之时其摘也必洁淨遂剪焉【南潯之剪价以七分】必于交湊之处空其榦焉则来年条滋而叶厚歲歲剪条则盛禁原蚕之饲饲则来年枝纖而叶薄桑之壅也以粪以蚕沙以稻草之灰以沟池之泥以肥土其初艺之壅也以水藻以棉花之子壅其本则暖而易发【 扈先生曰以豆饼以棉饼以麻饼以猪羊牛马之粪】初春而修也去其枝之枯者树之低小者啓其根而粪泥壅之不然则叶迟而薄凡择桑之本也皱皮者其叶必小而薄白皮而节疎芽大者为柿叶之桑其叶必大而厚是坚茧而多丝高而白者宜山冈之地或墙隅而篱畔五月也收桑椹而水淘少晒焉畦而种之至冬而焚其梢及明年而分种之短而青者宜水乡之地正二月也木钩攀之土压暮年而截之移而种之歲粪也二其压也湿土则条烂焦土则根生撒子而种不若条而压其为桑之害也有桑牛寻其穴桐油抹之则死或以蒲母草草之状也如竹叶其桑叶之叶癩也亦以草汁而沃之桑之下可以艺蔬其艺桑之园不可以艺杨艺之多杨甲之虫【 扈先生曰杨不可絶宜勤捕之】是食桑皮而子化其中焉二月而接也有插接有劈接有压接有搭接有换接穀而接桑也其叶肥大桑而接梨也则脆美桑而接杨梅也则不酸勿用鸡脚之桑其叶薄是薄茧而少丝其叶之生黄衣而皱者木将就槁名曰金桑蚕则不食先椹而后叶者其叶必少有柘蚕焉是食柘而早茧其青桑无子而叶不甚厚者是宜初蚕望海之桑种之术与白桑同是皆腊月开塘而加粪即壅之以土泥或二或三六七月之间乃去其虫开塘加粪壅土宜迟紫藤之桑其种高大是不用剪其叶厚大尤早种之也宜迤于灶屋不必开塘而粪壅惟幼稚之时待冬而粪或二或三以腊月为佳

务本新书曰桑生一二年脂脉根株亦必微嫩春分之后掘区移栽区北直上下裁成土壁壁底旁鍬其土下水三四外将桑箠儿靠壁栽立根科须得匀舒以土坚覆土壁地区地约高三二寸大抵一切草木根科新栽之后皆恶摇摆故用土壁遮御北风迎合日色也今时移栽小桑微带根须上无寸土但经路遠风日耗竭脂脉栽后难活纵活亦不荣旺却称地法不宜此系拙谬今后应栽小树若路遠移多约十余树通为一束于根须上蘸沃稀泥泥上糝土上以草包【或蓆蒲包】包内另用淳泥固塞仍擗夹车箱两头不透风日中间顺卧树身上以蓆草覆盖预于栽所掘区下粪树到之时昼便下水依法栽培秋栽法平昔栽桑多于春月全树移栽春多大风吹摆加之春雨艰得又天气渐热芽叶难禁故多不活【活亦迟得力】若是斫去元榦再长树身桑闻铁腥愈旺地桑是其验也迤南地分十月埋栽河朔地脉颇寒故宜秋栽【霖雨内为上时】区深一尺之上平地约留树身一二指余者斫去栽罢地须坚筑以土封瘢比及地冻于上约量添粪春暖之后就粪拨为土盆雨则可聚旱则可浇树南春先种比及霖雨以来芽条丛茂就作地桑或削去细条存留旺者一二枝次年便可成树或是就压傍条一树又 十余比之全树栽者树树必活桑亦荣茂也十月木迷宜栽埋头桑【截去桑身栽如秋栽】冬月根脉下行乘春并发一年之间长过元树栽二年之上桑谷雨其间但

有芽叶不旺者以硬木贴树身去地半指一斧截断快铤更妙糝土封其树癭树南种黍五七粒十余日始出芽条旱则频浇立夏之后不宜此法【大暑则不能】一歲之中除大寒时分不能移栽其余月分皆可

农桑要防云凡新栽桑斫科采叶须得宜初栽后成科时中心长条上叶勿采其余在傍脚科止捋其叶且勿割斫蓋令枝条繁密就为藩蔽以防牛畜 咬掣摆拖挽之患后中心枝既粗即可割斫在旁科条木根既盛脂脉尽归中心枝便可长成大树坚久茂盛不生糖心士农必用曰种艺之宜惟在审其时月又合地方之宜使之不失其中栽培所宜春分前后十日十月内并为上时春分前后以及发生也十月号阳月又曰小春木生长之月故宜栽培以养元气

又曰桑者易生之物除十一月不生活余月皆可仍须于园内稀种 或麻黍为防每歲三月三日晴雨卜桑之贵贱

养树桑法墙围成园大小随人所欲将园内地耕翻熟方三尺许掘一阬【阬之方泽下粪水与栽地桑法同】将畦内种出荆桑全条连根掘出栽培亦如前法但所筑实土与地平上复用土封身一二尺周围自成环池【无雨则浇】待桑身长至一丈人高割去稍子则横条自长【任令滋长休科去新条当春不宜科科了数年不旺十二月内或次年正月科则不妨】如浇治有功至秋可长大如壮椽十月内或次年春可移为行桑【若不如此于园内养成从小便栽为行桑者多被风而孳畜损壞】野荆桑不成身者移根于园内养之亦同【栽培如地桑法芽出留旺者一条长至如大人高其科养法如前】

务本新书曰压条法寒食之后将二年之上桑全树以兜橛祛定掘地成渠条上已成小枝者出露土上其余条树以土全覆树根周围拨作土盆旱宜频浇如无元树止就桑下脚窠依上掘渠埋压六月不宜全压土农必用曰春气初透时将地桑边傍一条稍头折了三五寸屈倒于地空处【多用栽子多屈防条随人所欲】地上先兜一渠可深五指余卧条于内用钩橛子即钉住【条短则二个长则三个】悬空不令着上其后芽条向上生如细杷齿状横条上约五寸留一芽其余剥去【可饲小蚕】至四五月内晴天已午时间横条两边取热溲土壅横条上成垅横条即为卧根至晚浇其根科【当夜卧根生须】至秋其芽条茁为条身至十月【或次年春分前后】际卧根根头截断取出土随间空处斫断一【拐子樣】每一根为一栽【此法出 栽子无穷】

务本新书曰栽条法秋暮农隙时分预掘下区借地气经冬藏湿又分减栽时并忙区方深各二尺之上熟粪一二升与土相和纳于区内土宜北高南下以留冬春雨雪【余区准此】腊月内拣肥长鲁桑条三二枝通连为一窠快斧斫下即将楂头于火内微微烧过每四五十条与秆草相间作一束卧于向阳阬内【阬深长三四尺当预掘下防冬深地冻难掘】以土厚覆春已分后取出却将元区跑开下水三四升布粟三二十粒将条盘曲以草索系定卧栽区内覆土约厚三四指如或出露条尖三二寸覆土宜厚尺余俱当坚筑仍以虚土另封条尖已后芽生虚土自脱先于区南种 地宜陰湿时时浇之若全卧栽者已后逐旋添土芽条长高斫去傍枝三年可以成树或就作地桑

栽桑梢据埋头栽桑斫下桑梢相连三二枝为一窠栽如前法或于萝卜内穿过一枝假借气力更妙掘区坚埋依前法

垆种桑条秋耕熟地二月再摆匀东西起 约量远近拨土为区将腊月元埋桑条栽依前法或是单根肥长桑条依上栽之亦可

栽种桑条者若旧桑多处可以多斫萌条若是少处又虑斫伐太过次年候蚕故具种樵压条栽条之法三者择而行之

士农必用曰插条法墙围成园掘阬如地桑法大叶鲁桑条上青眼动时科条长一尺之上截断两头烙过每一阬内微斜插三二条待芽出封堆虚土三五寸每一根科止留一条至秋可长数尺次年割条叶饲蚕【止怕当年三伏日浇防不缺无不活者畦内插亦可】如当处无可采之条预于他处择下大叶鲁桑腊月割条藏于土穴【如藏花果法接头透风则干了】至桑树条上青眼微动时开穴藏条上眼亦动截烙栽培用度如前

扈先生曰齐民要术云种樵而后移栽移栽而后布行务本新书云畦种之后即移为行桑无转盘之法二法皆可也

士农必用曰园内养成荆鲁桑小树如转盘时于腊月内可去不便枝梢小树近上留三五条碗口以上树留十余条长一尺以上余者皆科去至来春桑眼动时连根掘来于漫地内濶八步一行行内相去四步一树相对栽之【栽培浇灌如前法桑行内种在濶八步牛耕一缴地也行内相去四步一树破地四步已栗可成大树相对则可以横耕故田不废垦桑不致荒】荆棘围防当年横枝上所长条至腊月科令稀匀得所至来年春便可养蚕

士农必用曰科斫树桑惟在稀科时斫【依时斫也】使其条叶丰腴而早发不致蚕之穉也【稀则条自丰叶自腴今年科不过时则长条丰美明年之叶自然早发而又腴润也】○又科斫之利【惟在不留中心之枝容立人于其内转身运斧条叶偃落于外比之担负高凡绕树上下科有心之树者一人可敌数人之功条不可冗冗则费芟科之功叶薄而无味是故科斫为蚕事之先务时人不知预治于农隙之时而徒费功力于蚕忙之日人则倍劳蚕复失所如得其法使树头易得其条条上易得其叶蚕不待食叶以时至又其叶润厚农语曰锄头自有三寸泽斧头自有一倍桑秦中之法名曰剥桑腊月中悉去其冗所存之条甚疎又于所存条根之上仅留四眼余皆去之其所留者明年则为柯其眼中所发青条可长三数尺其叶倍常光润如沃蚕逼老而手采之独留一向外之条滋养及秋其长以至防大腊月复科之如前歲久则所留之科重繁复從下斫去既周而复始洛阳河东亦同山东河朔则异于是必留明条疑风土所宜然欲一试此剥桑之法而未果也】又斫树法自移栽时【长五七尺高】便割去梢既不留中心其条自向外长树长大中心可容立一人如长成树者当中有身及枝者亦可斫去也科条法凡可科去者有四等一沥水条【向下垂者】一刺身条【向里生者】一骈指条【相并生者选去其一】一冗脰条【虽顺生却稠冗】腊月为上正月次之【腊月津脉未上又农隙人家春科只圖容易剥皮却损了津液也欲用桑皮将腊月正月科下条

向阳土内培了至二月中取之自可剥】

士农必用曰接换之妙【荆桑根株接鲁桑条也】惟在时之和融手之审密封系之固拥包之厚使不至疎浅而寒凝也【春分前十日为上时前后五日为中时然取其条眼衬青为时尤妙此不以地方遠近皆可准也然必待晴暖之日以借其阳和也接不密则气液难通拥包不固厚则风寒入而害之也果之一生者质小而味恶既一接之则质硕大而味美桑亦如是故接换之】接时取遠处有者预先取下可节气内割取其条【其采取培养之法全如采条桑内所說如取接萌处过遠者可于未曾盛油新防篓中与蒲包穰一处桩了外密封不透虽行千里不致冻损果木宜三年条其藏及接法亦同】

扈先生曰莫如当年条为妙三年之說不然也且接时必待月暗自下 至上 皆可晦尤妙自上 至下 皆忌望尤险

劈接法先附地平锯去身榦于砧盘傍向下一寸半皮肉上用快刀子尖向上左右斜批豁两道至平面其下尖其上濶一指中间批豁断者剔去【其批豁了处如一鸦嘴樣渠子也两壁有斜面无平底其尖浅向上渐深至平面可深至半指许】接头可长五寸其粗细如一指许者于根头一寸半内量留一半将其外一半左右削两刀子成乔麦楞樣令头尖口内噙养温暖嵌于砧盘傍所批渠子内极要紧密须使老树肌肉与接头肌肉相对着于一砧盘上如此接至数个【斟酌砧盘大小】用新牛粪和土成泥封泥其接头周遭又用新桑皮纏繳牢固上又用牛粪土泥封泥了所繳桑皮然后用湿土封堆接头上可厚五寸【大小斟酌其树盘】周围棘刺遮防接头生条芽出土长高一二尺约量留三二条用依柱如前【扈先生曰渠子浅深量树大小及接头粗细其紧要处只在皮对皮骨对骨耳更紧要处在缝对缝】又曰接大桑宜劈接插接小桑宜搭接压接附地接者封泥拥培如前半身截成砧盘接者但其缝罅上用纸封又用破蓆片包系如仰盆子樣内盛润土培养其接头勿令透风【用无底瓦罐盆子代蓆片亦可】土干则洒水所包土上条芽长出其所包土亦休取去至秋条长成接处长定所包土不用也【如接头都活则斟酌量横枝多少树之气力留之】压接者可就于横枝上截了留一尺许【然尺寸不可定惟取树势圓也】于接头上眼外方半寸刀尖刻断皮肉至骨欸揭下带眼皮肉一方片【其眼底骨上一小心子如米粒此是一芽生气之根揭时用指甲尖划起令其小心子带于皮肉之上】口噙少时取出印湿痕于横枝上复噙养之用刀尖依湿痕四围刻断皮肉揭去露骨将接头上靨皮嵌贴上【其眼向上勿令颠倒】上下两头用新细薄桑皮系了【斟酌其紧慢太紧则生气不通太慢则不相附着俱难活也】用牛粪和泥眼四边泥了其所贴之靨多少可量其树之大小又接小芽条【可用搭接法】就畦内将已种出荆桑隔年芽条去地二寸许向土削成马耳状将一般粗细鲁桑接头亦削成马耳状两马耳相搭细桑皮系了牛粪泥封湿土拥培其芽条出土可留一二芽至秋长如一大人高明年可移入园中养之其法如前【全要大小一般令其缝对缝】取藏接头侧近有接头者土中种之其高原山田土厚水深之处多掘深阬中种桑柘者随阬深浅或一丈丈五尺直上出阬乃扶疎四散此树条直异于常材十年之后无所不任

博闻錄曰柘叶多丛生榦疎而直叶丰而厚春蚕食之其丝以冷水澡之谓之冷水丝柘蚕先

出先起而先蠶柘叶隔年不采者春再生必毒蚕如不采夏月皆要打落方无毒

齐民要术曰种柘法耕地令熟耨耩作垆柘子熟时多收以水淘汰令净曝干散讫劳之草生拔却勿令荒没三年间劬去堪为浑心扶老杖十年中四破为杖任为马鞭胡牀十五年任为弓材亦堪作履裁截碎木中作锥刀靶二十年好作犊车材欲作鞍桥者生枝长三尺许以绳防旁枝木槩钉着地中令曲如桥十年之后便是浑成柘桥欲作快弓材者宜于山石之间北陰柘桑比桑叶澁薄十减二三又招天水生牛蠹等虫若种蜀黍其稍叶与桑等如此丛亦不茂如种菉豆黑豆芝麻 芋其桑郁茂明年叶增二三分种黍亦可农家有云桑发黍黍发桑此大概也

务本新书曰假有一村两家相合低筑围墙四面各一百步【若户多地寬更甚省力】一家该筑二百步墙内空地计一万步每一步一桑计一万株一家计分五千株若一家孤另一转筑墙二百步内空地止二千五百步依上一步一桑法止得二千五百株【其功之不侔如此】恐起争端当于园心以篱界断比之独力筑墙不止桑多一倍亦递相借力容易勾当

务本新书曰桑皮抄纸春初剗斫繁枝剥芽皮为上余月次之桑木为弓弩射则耐挽拽桑莪素食中妙物又五木耳桑槐榆柳楮是也桑槐者为良野田中者恐有毒不可食

农政全书卷三十二

农政全书卷三十三

蚕桑

蚕事图谱

王祯曰蚕缲之事自天子后妃至于庶人之妇皆有所执以共衣服故篇目以蚕室为首示率天下之蚕者其作用之门如曲植钩筐之类与夫軋斧茧丝之法必先精晓习熟而后可望于获利今条列名件一一备述又使世之缁纡其身者皆知所自出也

蚕室记曰古者天子诸侯皆有公桑蚕室近川而为之筑宫仞有三尺棘墙而外闭之三宫之夫人世妇之吉者使入蚕室奉种浴于川桑于公桑此公桑蚕室也其民间蚕室必选置蚕宅负阴抱阳地位平爽正室为上南西为次东又次之若室旧则当净扫尘埃预期泥补若逼近临时墙壁湿润非所利也夫締构之制或草或瓦须内外泥饰材木以防火患复要间架宽敞可容槌箔牕户虚明易辨眠起仍上于行防各置炤牕每临蚕暮以助高明下就附地列置风窠令可启闭以除湿鬱考之诸蚕书云蚕时先辟东间养蚁停眠前后撤去西牕宜遮西晒尤忌西南风起大伤蚕气可外置墙壁四五步以御所有蚕神室蚕神像宜于高空处安置凡一切忌恶之事邪秽之气辟除蠲洁夙夜斋敬不致防慢【余观蚕书云毋治堰毋诛草毋沃灰毋室入外人四者神实恶之】如能依上法自然宜蚕不必泥于阴阳家拘忌巫覡【女巫也】等诱惑至使回换门户諛祷神只虚费财用实无所益故表而出之以以为业蚕者之戒铭曰世业农桑既兴我室比临蚕月复事涂饰桃茷祓除神主斯立曲植既具筠筐乃集连蚁方生若不厌密妇以母名育有慈德爰求柔桑入此饲食寒燠身先是为体测上无疎薄下无湿浥帘箔垂门龕火在壁夜牕或遮风窠时室颇忌北风空障西日他工莫兴外人勿入庇防攸安渐至捉绩祈祀以时愿获终吉神实相之簇如雪积分茧秤丝来告功毕

火仓凡蚕生室内四壁挫垒室龕状如三星务要玲珑顿藏熟火以通燠气四向匀停蚕家或用旋烧柴薪烟气熏笼蚕蕴热毒多成黑蔕今制为擡炉先自外烧过薪粪【牛粪】入室各龕约量顿火随寒热添减若寒热不均后必眠起不齐【已上出诸蚕书】农书云蚕火类也宜用火以养之用火之法须别作一炉令可擡出入火须在外烧熟以谷灰蓋之即不暴烈生焰夫擡炉之制一如矮床内嵌烧炉两旁出柄二人之以送熟火

蚕箔曲薄承蚕具也礼具曲植曲即箔也周勃以织薄曲为生颜师古注云苇薄为曲北方养蚕者多农家宅院后或园圃间多种萑苇以为箔材秋后芟取皆能自织方可四丈以二椽棧之悬于槌上至蚕分擡去蓐时取其卷舒易用南方萑苇甚多农家尤宜用之以广蚕事

蚕筐古盛币帛竹器今用育蚕其名亦同盝形制相类圆而稍长浅而有縁适可居蚕蚁蚕及分居时用之阁以竹架易于擡饲梅圣俞前蚕箔诗云相与为蚕曲还殊作筠筐北箔南筐皆为蚕具然彼此论之若南蚕大时用箔北蚕小时用筐庶得其宜两不偏也

蚕盘盛蚕器也秦观蚕书云种变方尺及乎将茧乃方尺四织萑苇范以苍茭竹长七尺广五尺以为筐悬筐中间九寸凡槌十悬以居食蚕今呼筐为槃又有以木为框以疎簟为底架以木槌用与上同

蚕槌礼季春之月具曲植植即槌也务本直言云谷雨日竖槌立木四茎各过梁柱之高夫槌随屋每间竖之其立木外旁刻如锯齿而深各每茎挂桑皮绕绳【蚕不宜麻】四角按二长掾掾上平铺苇箔稍下缁之凡槌十悬中离九寸以居擡饲之间皆可移之上下农桑直說云每槌上中下闲铺三箔上承尘埃下隔湿润中备分擡

蚕椽架蚕箔木也或用竹长一丈二尺皆以二茎为偶控于槌上以架蚕箔须直而轻者为上从人蠹者又为上【为蚕因食叶上緑之蠹屑不能透砂事见农桑要防】

蚕架阁蚕槃筐具也以细枋四茎竖之高可八九尺上下以竹通作横桄十层层每皆阁养蚕槃筐随其大小蓋筐用小架槃用大架此南方槃筐有架犹北方椽箔之有槌也

蚕网擡蚕具也结绳为之如鱼网之制其长短广狭视蚕槃大小制之沃以漆油则光紧难坏贯以网索则维持多便至蚕可替时先布网于上然后洒桑蚕闻叶香皆穿网眼上食候蚕上叶齐手共提网移置制别槃遗除拾去比之手替省力过倍南蚕多用此法北方蚕小时亦宜用之

蚕杓集韵杓作勺量器也周礼勺容一升所以【举朱切挹也酌也】酒說文曰杓音标今云酌物为杓以勺从木姑与今同此作蚕杓斲木刳之首大如棒柄长三尺许如槃蚕空【去声】隙或饲叶偏疎则必持此送之以补其处至蚕老归簇或稀密不伦亦用均布傥有不及复以竹接其柄此南俗蚕法北方箔簇颇大臂指间【去声】有不能周徧亦宜假此以便其事幸毋忽诸

蚕簇农桑直說云簇用蒿稍丛柴苫席等也凡作簇先立簇心用长椽五茎上撮一处系定外以芦箔缴合是为簇心仍周围匀竖蒿稍布蚕簇讫复用箔围及苫缴簇顶如圆亭者此团簇也又有马头长簇两头植柱中架横梁两傍以细椽相搭为簇心余如常法此横簇皆北方蚕簇法也尝见南方蚕簇止就屋内蚕槃上布短草簇之人既省力蚕亦无损又按南方蚕书云簇箔以杉木解枋长六尺濶三尺以箭竹作马眼榻插茅疎密得中复以无叶竹篠从横搭之簇背铺以芦箔而竹蔑透背面缚之即蚕可驻足无跌坠之患此皆南簇较之上文北簇则蚕有多少故簇有大小难易之不同也然尝论之南北簇法俱未得中何哉夫南簇蚕少規制狭小殆若戏技故获利亦薄北簇虽大其弊颇多蒿薪积叠不无覆压之害风雨侵浥亦有翻倒之虞【谓经雨倒簇也蚕桑直說云簇蚕时雨被沾湿才晴不以成茧不成茧翻倒别簇如雨少则曝干】复外内寒燠之不匀或高下稀密之易所以致簇病内生茧少皆由此故习俗既久未能遽革今闻善蚕者一法约量本家育蚕多少选于院内空地就添椽木苫草等物作连脊厦屋防常别用至蚕老时置簇于内随其长短先构簇心空直如洞就地掘成长槽随宜阔狭旁可人行以备火患【谓用火法也蚕书云已入簇防用熟灰火温之待入网渐渐加火不

宜中辍稍冷游丝亦止燥之即断多煮烂作絮不能一绪扣尽矣】外则用以层架随层卧布蒿梢以均蚕居既毕用重箔围之若蚕少屋多疏开牕戸就内簇之亦可如此则上有茈覆下无湿润架既宽平蚕乃自若又总簇用火便于炤料南北之间去短就长制此良法宜皆用之则始终无慊矣

茧瓮蚕书云凡泥茧列埋大瓮地上瓮中先铺竹簣次以大桐叶覆之乃铺茧一重以十斤为率掺防二两上又以桐叶平铺如此重重隔之以至满瓮然后密盖以泥封之七日之后出而燥之频频换水欲丝明快盖为茧多不及燥故即以盐藏之蛾乃不出其丝柔韧润泽不得匀细此南方淹茧法用瓮颇多可不预备尝读北方农桑直说云生茧即燥为上如人手不及杀茧慢慢燥者杀茧法有三一曰日晒二曰盐浥三曰笼蒸笼蒸最好人多不解日晒损茧盐浥瓮藏者稳

茧笼蒸茧器也农桑直说云用笼三扇以软草扎圈加于釜口以笼两扇坐于其上笼内匀铺茧厚三指许顿于茧上以手试之如手不禁热可取去底扇却续添一扇在上如此登倒上下故必用笼也不要蒸得过了过则软了丝头亦不要蒸得不及不及则蚕必钻了如手不禁热恰得合宜此用笼蒸茧法也【将已蒸过茧于蚕房槌箔上役头合笼内茧在上用手拨动如箔上茧满打起更摊一箔 冷定上用细筛了只于当日都要蒸尽如蒸不

尽来门 如此燥丝有一般快釜汤内用盐二阙】燥车缙丝自鼎面引丝以贯钱眼升燥于星星应车动以过添梯乃至干軋【燥轮也】方成燥车秦观蚕书燥车之制钱眼为版长过鼎面广三寸厚九黍中其窍插大钱一出其端横之鼎耳后镇以石 鏤星为二芦管管长四寸枢以圆木建两竹夹鼎耳缚枢于当中管之转以车下直钱眼谓之鏤星星应车动以过添梯【农桑直说云竹筒子宜细铁条子串筒两卷子亦须铁也】添梯车之左端置环绳其前尺有五寸当牀左足之上建柄长寸有半区柄为鼓鼓生其寅以受环绳之应车运如环无端鼓因以旋鼓上为鱼鱼半出鼓其出之中建柄半寸上承添梯者二人五寸片竹也其上揉竹为钩以防丝窍左端以应柄对鼓为耳方其穿以闭添梯故车运以牵环绳绳簇鼓鼓以舞鱼鱼振添梯故丝不过偏制车如轳轳必活两辐以利脱丝窃谓上文云车者今呼为軋軋必以牀【农桑直说云軋牀下鼎一尺轴长二尺中经四寸两头二寸用榆槐木四角或六角辐通长三尺五寸六角不如四角軋小则丝易解】以承軋轴轴之一端以铁为袞掉复用曲木撰作活轴右足踏动軋即随转自下引丝上軋总名曰燥车

热釜秦观蚕书云燥丝自鼎面引丝直钱眼此燥丝必用鼎也今农家象其深大以盘甑按釜亦可代鼎故农桑直说云釜要入置于灶上【如蒸灶法可以燥丝单缴者双缴者亦可】釜上大盘甑接口添水至甑中八分满可容二人对燥水须常热宜旋下茧燥之多则煮损凡无力者宜用此釜以趋速効

冷盆农桑直说云冷盆可燥全缴细丝中等茧可燥下缴比热釜者有精神又坚韧也

扈先生曰冷盆絶略当由王氏北人不知冷盆之利耳辑要稍详今人亦少用可急试也

又曰只說冷盆令人如何用之此则抄旧說节略其书耳非实有意欲前民用者也

蚕连蚕种纸也旧用连二大纸蛾生卵后又用线长缀通作一连故因曰连匠者尝别抄以鬻之务本新书云蚕连厚纸为上薄纸不禁浸浴如用小灰纸更妙连须以时浴之浴毕挂时令蚕子向外恐有风磨损冬至日及腊月八日浴时无令水极深浸浴取出比及月望数连一卷桑皮索系定【务本新书云蚕连不得用麻绳系挂如或不忌后多干死不生本草陈藏器云以苧麻近种则不生当遠之】庭前立竿高挂以受腊天寒气年节后瓮内豎连须使玲珑安十数日候日高时一出每陰雨后即便晒曝【恐伤湿润见风亦不可多时】此蚕连浴养之法直至暖种而生

农政全书卷三十三

农政全书卷三十四

蚕桑

桑事圖谱【织紵附】

王祯曰夫蚕之用桑必有钩筐等器以供其事然遠近之间习俗不通故其制度巧拙絕异彼有并力而不及此或一工而兼倍今特采辑去短从长使知所择夫桑具蚕之用也故次于蚕事之后

桑几状如高櫬平穿二桄就作登级凡柔桑不胜梯附须登几上乃易得叶齐民要术云采桑必须高几士农必用云担负高几绕树上下今蚕家采彼女桑兹为便器【圖不载】

桑梯说文曰梯木阶也夫桑之穉者用几采摘其桑之高者须梯剝斫梯若不长未免攀附劳条不还则鳩脚多乱樛枝折垂则乳液旁出必欲趁手高下随意去留须梯长可也齐民要术云采桑必须长梯梯不长则高枝折正谓此也

斫斧桑斧也其斧釜匾而刃濶与樵斧不同诗谓蚕月条桑取彼斧斫以伐遠扬士农必用云转身运斧条叶偃落于外即谓以伐遠扬也凡斧所剝斫不烦再刃者为上至遇枯枝劲节不能拒遏又为上如刚而不阙利而不乏尤为上也然用斧有法必须转腕回刃向上斫之枝查既顺津脉不出则叶必复茂故农语云斧头自有一倍叶以此知科斫之利胜惟在夫善用斧之效也桑钩采桑具也凡桑者欲得遠扬枝叶引近就摘故用钩木以代臂指扳援之劳昔者亲蚕皆用筐钩采桑唐上元初获定国宝十三内有采桑钩一以此知古之采桑皆用钩也然北俗伐桑而少采南人采桑而少伐歲歲伐之则树脉易衰久久采之则枝条多结欲南北随宜采斫互用则桑斧桑钩各有所施故两及之

桑笼集韵云笼大篝也即今谓有系筐也桑者便于携挈古乐府云罗敷善采桑采桑城南头青丝为笼防桂枝为笼钩今南方桑笼颇大以担负之尤便于用

切刀断桑刃也蚕蚁时用小刀蚕渐大时用大刀或用漫防蚕多者又用两端有柄长刃切之名曰懒刀【懒刀如皮匠刮刀长三尺许两端有短木柄以手按刀半裁半切断叶云积可供十筐】先于长櫬上铺叶匀厚人于其上俯按此刀左右切之一刃之利可桑百箔

桑网盛叶防兜也先作圈木緣圈防结网眼圆垂三尺有余下用一防纪为网底桑者挈之纳叶于内网腹既满归则解底防倾之或人挑负或用畜力驮送比之筐盘甚为轻便北方蚕家多置之

桑碓尔雅曰碓谓之棧郭璞注曰碓木磳也碓从石棧从木即木碓也碓截木为碓圆形竖理切物乃不拒刃此北方蚕小时用刀切叶碓上或用几或用夹南方蚕无大小切桑俱用碓也

【 扈先生曰木碓伤叶吴中用麦秸造者为佳】

剡刀剥桑刃也刀长尺余濶约二寸木柄一握南人斫桑剥桑俱用此刃北人斫桑用斧剡桑用镰镰刃虽利终非本器殆不若剡刀之轻且顺也若南人斫桑用斧北人剡叶用刀去短就长两为便也

桑夹挟桑具也用木碓上仰置叉股高可二三尺于上顺置防刃左手茹叶右手按刃切之此夹之小者若蚕多之家乃用长椽二茎骈竖壁前中宽尺许乃实纳桑叶高可及丈人则蹶梯上之两足后踏屋壁以胸前向压住两手紧按长刃向下裁切此桑夹之大者南方切桑唯用刀碓不识此等桑具故特歷说庶仿用之以广其利【今人自三眠以后食切叶二顿即食带枝全叶矣】

附织紵圖谱

王祯曰织紵妇人所亲之事传曰一女不织民有寒者古谓庶士以下各衣其夫秋而成事烝而献功 则有辟是也凡纺络经纬之有数梭纆机杼之有法虽一丝之绪一综之交各有伦叙皆须积勤而得累工而至日夜精思不致差悞然后乃成幅匹如闺闼之属务之不惟防闲骄逸又使知其服被之所自不敢易也

丝簠络丝具也方言曰援兗豫河济之间又谓之轅【郭璞注云所以络丝】说文曰簠收丝者也或作 从角间声今字从竹又从矍竹器从人持之矍矍然此簠之义也然必穿贯以轴乃适于用为理丝之先具也

络车方言曰河济之间络谓之给【郭璞注曰所以转簠给事也】说文云车柅为柅易姤曰系于金柅【金者坚刚之物柅者制动之主】通俗文曰张丝曰柅蓋以脱軋之丝张于柅上上作悬钩引致绪端逗于车上其车之制必以细轴穿簠措于车座两柱之间【谓一柱独高中为通槽以贯其簠轴之首一柱下而管其簠轴之末】人既防牵轴动则簠随轴转丝乃上簠此北方络丝车也南人但习掉簠取丝终不若络车安且速也今红【音工】女织绘惟用二蹶

经架牵丝具也先排丝簠于下上架横竹列环以引众绪总于架前经 【与牌同】一人往来挽而归之绞轴然后授之机杼

纬车方言曰赵魏之间谓之歷鹿车东齐海岱之间谓之道执今又谓之纆车通俗文曰织紵谓之纆受纬曰葶其拊上立柱置轮轮之上近以铁条中贯细筒乃周轮与筒繚环防右手掉纶则筒随轮转左手引丝上筒遂成丝纆以充织纬

织机织丝具也按黄帝元妃西陵氏曰嫫祖始勤蚕稼月大火而浴种夫人副袂而躬桑乃献茧丝遂称织紵之功因之广织以给郊庙之服见路史傅子曰旧机五十综者五十蹶六十综

者六十躡马生者天下之名巧也患其遗日防巧乃易以十二躡今红【音工】女织繒惟用二躡又为简要凡人之衣被于身者皆其所自出也

梭通俗文曰织具也所以行纬之莎

砧杵 练具也东宫旧事曰太子纳妃有石砧一枚又 衣杵卞荆州记曰秭归县有屈原宅女嬃庙 衣石犹存盖古之女子对立各执一杵上下捣练于砧其丁冬之声互相应答今易作卧杵对坐捣之又便且速易成帛也

王祯曰纴絮御寒古今所尚然制造之法南北互有所长故特总辑庶知通用今附于后

绵矩以木框方可尺余用张茧绵是名绵矩又有揉竹而弯者南方多用之其绵外圆内空谓之猪肚绵及有用大竹筒谓之筒子绵就可改作大绵装时未免拖裂北方大小用瓦盖所尚不同各从其便然用木矩者最为得法郦善长水经注曰房子城西出白土细滑如膏可用濯绵霜鲜雪耀异于常绵世俗言房子之纴也抑亦类蜀郡之锦得江津矣今人张绵用药使之膩白亦其理也但为利者因而作伪反害其真不若不用之为愈因及之以为世戒

絮车构木作架上控钩防滑车下置煮茧汤瓮絮者掣防上转滑车下彻瓮内钩茧出没灰汤渐成絮段庄子所谓泝泝紖者【疏云泝浮也泝漂也紖絮也】古者纴絮绵一也今以精者为绵粗者为絮因蚕家退茧造絮故有此车煮之法常民借以御寒次于绵也彼有 茧为胎谓之牵缢者较之车煮工拙悬絶矣

撚绵轴制作小礪或木或石上插细轴先用叉头挂绵上轴悬之撚作绵丝即为防缕可代纺绩

农政全书卷三十四

农政全书卷三十五

蚕桑广类

木棉

禹贡曰岛夷卉服厥篚织贝【蔡沉传曰卉服葛及木棉之属南夷木棉之精好者亦谓之吉贝以卉服来贡而吉贝之精者则入篚焉裴渊广州记曰蛮夷不蚕采木棉为絮方勺泊宅编曰南海蛮人以木棉纺织为布布上出细字杂花尤工巧名曰吉贝布即古白防布也范政敏邈斋闲览曰林邑等国出吉贝布木棉为之南州异物志曰木棉吉贝木所生熟时状如鷲毳细过丝绵中有核如珠珣用之则治出其核昔用辗轴今用搅车尤便但纺不绩任意外抽牵引无有断绝其为布曰斑布繁縟多巧曰城次麓者曰文縠又次麓者曰乌麟张勃吴录曰交阯定安县有木棉树高丈实如酒杯口有絛如蚕之絛也又可作布名曰白縠一名毛布诸番杂志曰木棉吉贝木所生占城阁婆诸国皆有之今已为中国珍货但不自本土所产不能足用李延寿南史曰高昌国有草实如茧中丝为细纁名曰白叠取以为帛甚软白沈怀远南越志曰桂州出古终藤结实如鷲毳核如珠珣治出其核约如丝绵染为斑布李时珍本草纲】

【目曰木棉有草木二种交广木绵树大如抱其枝似桐其叶大如胡桃叶入秋开花红似山茶花黄蕊花片极厚为房甚繁短侧相比结实大如拳实中有白绵绵中有子今人谓之斑枝花讹为攀枝花江南淮北所种木棉四月下种茎弱如蔓高者四五尺叶有尖如枫叶入秋开花黄色如葵花而小亦有红紫者结实大如桃中有白绵绵中有子大如梧子亦有紫绵者八月采棷谓之绵花然则张勃所谓木棉盖指似木之木棉也李延寿沈怀远所谓木棉则指似草之木棉也此种出南番宋末始入江南今则徧及江北与中州矣不蚕而绵不麻而布利被天下其益大哉又南越志言南诏诸蛮不养蚕惟收娑罗木子中白絮纫为丝织为幅名娑罗笼段祝穆方輿志言平缅出娑罗树大者高三五丈结子有纫绵织为白纁名兜罗绵此亦斑枝花之类各方称呼不同耳扈先生曰吉贝之名独昉于南史相传至今不知其义意是海外方言也小说家所谓木棉其所谓布曰城曰文縠曰乌麟曰斑布曰白防白縠曰屈眊者皆此故是草本而吴录称木棉者南中地暖一种后开花结实以数岁计颇似木芙蓉不若中土之岁一下种也故曰十余年不换明非木本矣吉贝之称木即禹贡之言卉取别于蚕绵耳闽广不称木棉者彼中称攀枝花为木棉也攀枝花中作裯裯虽柔滑而不韧绝不能牵引岂堪作布或疑木棉是此谓可为布而其法不传非也吴录所言木棉亦即是吉贝或疑其云树高丈当是攀枝不知攀枝高十数丈南方吉贝数年不凋其高丈许亦不足怪盖南史所谓林邑吉贝吴录所谓永昌木棉皆指草本之木棉可为布意即娑罗木然与攀枝花绝不类又中土所织棉布及西洋布精麓不等绝无光泽而余见曹溪释惠能所传衣曰屈眊布即白防布云是西域木棉心所织者其色泽如蚕丝岂即娑罗笼段邪抑西土吉贝尚有他种耶又尝疑洋布之细非此中吉贝可作及见榜葛刺吉贝其核绝细绵亦绝软与中国种大不类乃知向来所传亦非其佳者又曰中国所传木棉亦有多种江花出楚中棉不甚重二十而得五性强北花出畿辅山东柔细中纺织棉稍轻二十而得四或得五浙花出余姚中纺织棉稍重二十

而得四天下种大都类此更有数种稍异者一曰黄蒂穰核细黄色如粟米大棉重一曰青核核青色细于他种棉重一曰黑核核亦细纯黑色棉重一曰宽大衣核白而穰浮棉重此四者皆二十而得九黄蒂稍强 余皆柔细中纺织堪为种又一种曰紫花浮细而核大棉轻二十而得四其布以制衣颇朴雅市中遂染色以售不如本色者良堪为种 又曰余见农人言吉贝者即劝令择种须用青核等三四品棉重倍入矣或云凡种植必用本地种他方者土不宜种亦随地变易余深非之乃择种者竟获棉重之利三五年以来农家解此者十九矣呜呼即如彼言吉贝自南海外物耳吾乡安得而有之而今且奄有下土衣被九有哉 又曰嘉种移植间有渐变者如吉贝子色黑者渐白棉重者渐轻也然在近地不妨岁购种稍远者不妨数岁一购其所由变者大半因种法不合间因天时水旱其缘地方而变者十有一二耳】

孟祺农桑辑要曰栽木棉法择两和不下湿肥地于正月地气透时深耕三遍摆盖调熟然后作成畦畛每畦长八步阔一步内半步作畦面半步作畦背不断二遍用杷耨平起出覆土于畦背上堆积至谷雨前后拣好天气日下种先一日将已成畦畛连浇三次用水淘过子粒堆于湿地上瓦盆覆一夜次日取出用小灰搓得伶俐看稀稠撒于浇过畦内将元起出覆土覆厚一指再勿浇待六七日苗出齐时旱则浇溉锄治常要洁净概则移栽稀则不须每步只留两苗稠则不结实苗长高二尺之上打去冲天心旁条长尺半亦打去心叶叶不空开花结实直待绵欲落时为熟旋熟旋摘随即摊于箔上日晒夜露待子粒干取下用铁杖一条长二尺麓如指两端渐细如赶饼杖样用梨木板长三尺阔五寸厚二寸做成床子逐旋取绵子置于板上用铁杖回旋赶出子粒即为净绵撚织毛丝或绵装衣服特为轻暖

王桢农桑通诀曰木棉谷雨前后种之立秋时随获随收其花黄如葵其根独而直其树不贵乎高长其枝榦贵乎繁衍不由宿根而出以子撒种而生所种之子初收者未实近霜者又不可用惟中间时月收者为上须经日晒燥带绵收贮临种时再晒旋碾即下【 扈先生曰此虑冬月碾子收藏风日所侵恐致油涸若受水湿仍当郁烂故也余闻老农云棉种必于冬月碾取谓碾必须晒秋冬生气收敛于时晒曝不伤萌芽春间生意苗发不宜大晒也二说皆有理余意谓春碾者秋收时简取种棉曝极干置高燥处临种时略晒即碾当无害秋碾者碾下种用草裹置高燥处不受风日水湿可无郁涸惟春时旋买棉花碾作种即不可恐是陈棉或尝受湿蒸故若旋买棉核作种尤不可恐是陈核或经火焙故今意创一法不论冬碾春碾收藏旋买但临种时用水涸湿过半刻淘汰之其秕者逐年者火焙者油者郁者皆浮其坚实不损者必沉沉者可种也又曰木棉核果当年者亦须淘汰择取浮者秕种也其羸种亦沉取其沉者防撚之羸者壳软而仁不满其坚实者乃佳或疑导择损功此不足虑也若依世俗密种亩用子数升诚难果如法科间三尺撮种之亩用子一升以外足矣】其种本南海诸国所产福建诸县皆有近江东陝右亦多种滋茂繁盛与本土无异种之则深荷其利悠悠之论率以风土不宜为说按农桑辑要云虽托之风土种艺不谨者有之种艺虽谨不得其法者有之信哉言也【 扈先生曰农桑辑要作于元初当时便云木棉种陝右行之其他州郡多以土地不宜为解独孟祺苗好谦畅师文王桢之属能排贬其说抑不知当时之人果以数子为是耶否耶至于今率土仰其利始信数君子非欺我者呜呼岂独木棉哉后之视今犹今之视昔也】便民图纂曰棉花谷雨前后先将种子用水浸片时漉出以灰拌匀 芽生于粪地上每一尺作一穴种五七粒待苗出时密者芟去止留旺者二三科频锄时常掐去苗尖勿令长太

高若高则不结子至八月间收花【 扈先生曰木棉一步留两苗三尺一株此相传古法依此则能雨耐旱肥而多收圖纂作于近代云一尺一穴者太密此迩来稠种少收之滥觞也又曰吴人云千防万防不如密花此言最害事稀不如密者就极瘠下田言之所谓瘠田欲稠也田之肥瘠在粪多寡在人勤惰耳已则瘠之而稠之自令薄收非最下惰农当作此语邪若田肥自不得密密则青酣不实实亦生虫故稀种则能肥肥则实繁而多收今肥田密种者既无行次稍即强弱相害苗愈长愈不忍痛芟之栳比而生不交逵风虽望之郁葱而有叶无枝有花无实矣既虑其然则瘠其苗非从事之下邪棉之干长数尺枝间数尺子百颗亩收二三石其本性也今人密种少收皆其天阨不遂者耳齐鲁人种棉者既壅田下种率三尺留一科苗长后笼干粪视苗之瘠者辄壅之亩收二三百斤以为常余姚海埂之人种棉极勤亦二三尺一科长枝布叶科百余子收极早亦亩得二三百斤其为畦广丈许中高旁下畦间有沟深广各二三尺秋叶落积沟中烂坏冬则就沟中起生泥壅田歲种蚕豆至春翻罨作壅即地虚行根极易又极深则能久雨能久旱能大风此皆稀种故能肥能肥故多收若如吾乡之密种而又用齐鲁之粪肥余姚之草肥安得不青酣不虫蠹耶但虑酣之为患不知稀之得力又虑稀之少收不知肥之得力人情之习于故常如此哉彼两方人闻吾乡之密种薄收也每大笑之】

张五典种法曰种之时在清明谷雨节以霜气既止也种之力或生地用粪耕蓋后种或花苗到锄三遍高耸每根苗边用熟粪半升培植锄非六七遍尽去草茸不可种之疎密苗初顶两叶时止划去草颗宜密留以备死伤再锄尚宜稍密三锄则定苗颗宜疎不宜密大约每花苗一颗相距八九寸逺断不可两颗连并苗之去叶心在伏中晴日三伏各一次有苗未长大者随时去之花性忌燥燥则湿蒸而桃易脱落花忌苗并并则直起而无旁枝中下少桃种不宜晚晚则秋寒早则桃多不成实即成亦不甚大而花软无绒去心不宜于雨暗日雨暗去心则灌聋而多空榦此北方种花法也北方地高寒尚宜若此况此中地湿燥何可不以北法行之

【按张山东信阳人万厯乙卯按吴行部至海上时六月初察视田间花苗多穉弱恨其三五为族即根以上尺许无蓓蕾恨其密也曰江左赋繁役重全赖田收而树蓺无法歲得半入此伤农之大者极论其理甚详悉手书此则刻而传之海上官民军灶垦田几二百万亩大半种棉当不止百万亩若此言必行亩益棉三十斤足供赋额五十斤足繇役丰歉获收家户殷给悉仁言之利矣】

扈先生曰棉花密种者有四害苗长不作蓓蕾花开不作子一也开花结子雨后郁蒸一时墮落二也行根浅近不能风与旱三也结子暗蛀四也

又曰总种棉不熟之故有四病一秕二密三瘠四芜秕者种不实密者苗不孤瘠者粪不多芜者锄不数又曰凡田来年拟种稻者可种麦拟棉者勿种也谚曰歇田当一熟言息地力即古代田之义若人稠地狭万不得已可种大麦或稞麦仍以粪壅力补之决不可种小麦凡高仰田可棉可稻者种棉二年翻稻一年即草根溃烂土气肥厚虫螟不生多不得过三年过则生虫三年而无力种稻者收棉后周田作岸积水过冬入春冻解放水 干耕锄如法可种棉虫亦不生

又曰棉田秋耕为良获稻后即用人耕又不宜耙细须大塍岸起令其凝沍来年冻释土脉细润正月初转耕或用牛转二月初再转此二转必捞盖令细清明前作畦畛土欲絶细畦欲阔沟欲深既作畦便于白地上锄三四次雨后锄为良则土细而草除锄白一当锄青二去草白其芽蘖故

又曰凡棉田于清明前先下壅或粪或灰或豆饼或生泥多寡量田肥瘠剉豆饼勿委地仍分定畦畛均布之吾乡密种者不得过十饼以上粪不过十石以上惧太肥虚长不实亦生虫若依古法苗间三尺不妨一再倍也有种晚棉用黄花苕饶草底壅者田拟种棉秋则种草来年刈草壅稻留草根田中耕转之若草不甚盛加别壅欲厚壅即并草防覆之或种大麦蚕豆等并防覆之皆草壅法也草壅之收有倍他壅者惟生泥棉所最急不论何物壅必须之故姚江之畦间有沟最良法凡水土气过寒粪力盛峻热生泥能解水土之寒能解粪力之热使实繁而不蠹谚曰生泥好棉花甘国老但下粪须在壅泥前泥上加粪并泥无力

又曰种棉有漫种者易种难锄穴种者反之漫种者下种宜密锄时简别而痛芟之令绝疎穴种者穴四五核锄时简别去留之留不得过二留二者高五六寸则以块亚其中而平分之使根榦相去面面生枝终不如孤生者良简别之法老农云一二次锄去大叶者此大核少棉种也三锄后去小叶者此秕不实种也或实而油浥病种也第此为杂种言耳若纯用黑核等佳种精择之自无大核杂种即全去小者

又曰棉子用腊雪水浸过不蛀亦能旱或云鳊鱼汁浸之凡种皆然种棉须土实漫种者既覆土用木碌磳实之穴种者覆土后以足践之

又曰苗高二尺打去冲天心者令旁生枝则子繁也旁枝尺半亦打去心者勿令交枝相揉伤花实也摘时视苗迟早早者大暑前后摘迟者立秋摘秋后势定勿摘矣摘亦不复生枝

又曰锄棉须七次以上又须及夏至前多锄为佳谚曰锄花要趁黄梅信锄头落地长三寸

又曰锄棉者功须极细密昔有人佣力锄者密埋钱于苗根锄者贪觅钱深细爬梳棉则大熟

又曰棉田沟侧勿种豆疑虑伤灾利其防获者是下农夫也畦中尺寸空余少俟即枝条森接补豆一簇并害傍苗十数尤痴绝赤豆害棉更甚

又曰凡种植以旱为良吾吴滨海多患风潮若比常时先种十许日到八月潮信有旁根成实数颗即小收矣但早种遇寒苗出多死今得一法于旧冬或新春初耕后亩下大麦种数升临种棉转耕并麦苗防覆之麦根在土棉根遇之即不畏寒麦兼四气之和性故能寒也用此法可先他田半月十日种

又曰今人种麦杂棉者多苦迟亦有一法预于旧冬耕熟地穴种麦来春就于麦陇中穴种棉但能穴种麦即漫种棉亦可刈麦

又曰吉贝遇大水淹没七日以下水退尚能发生若淹过八九日水退必须翻种矣遇大旱屦水润之但屦水后一两日得雨后损苗须较量陰晴方可车屦若能稀种行根深遠即车后得雨亦无妨也

陶九成南村辍耕錄曰松江府东去五十里许曰乌泥泾其地土田硤瘠民食不给因谋树艺以资生业遂觅木棉之种初无踏车椎弓之制率用手剖去子线 竹弧置案间振掉成剂厥功甚艰国初时有姬黄婆者自崖州来乃教以作造杆弹纺织之具至于错纱配色综线挈花各有其法以故织成被褥带幌其上折枝团鳳棋局字樣粲然若写人既受教竞相作为转货他郡家既就殷未几姬卒莫不感恩洒泣而共 之又为立像祠焉越三十年祠毁乡人赵愚轩重立

丘濬大学衍义补曰按自古中国布缕之征惟丝枲二者而已今世则又加以木棉焉唐人调法民丁歲输绢綾絁及绵输布及麻是时未有木棉也宋林勲作政本书匹妇之贡亦惟绢与绵非蚕乡则贡布麻元史种植之制丁歲种桑枣杂果亦不及木棉则是元以前未始以为贡赋也考之禹贡扬州岛夷卉服注以为吉贝则虞时已有之岛夷时或以充贡中国未有也故周礼以九职任民嫔妇惟治蚕枲而无木棉焉中国有之其在宋元之世乎蓋自古中国所以为衣者丝麻葛褐四者而已汉唐之世遠夷虽以木棉入贡中国未有其种民未以为服官未以为调宋元之间始传其种入中国关陝闽广首得其利蓋此物出外夷闽广海通舶商关陝壤接西域故也然是时犹未以为征赋故宋元史食货志皆不载至我国朝其种乃徧布于天下地无南北皆宜之人无贫富皆賴之其利视丝枲蓋百倍焉故表出之使天下后世知卉服之利始盛于今代【 扈先生曰陶宗仪称松江以黄姬故有棉布之利而仲深先生亦云其利视丝枲百倍此言信然然其利今不在民矣尝攷宋绍兴中松郡税粮十八万石耳今平米九十七万石防计加编徵收耗剩起解铺垫诸色役费当复称是是十倍宋也壤地广袤不过百里而遥农亩之入非能有加于他郡邑也所繇共百万之赋三百年而尚存视息者全赖此一机一杼而已非独松也蘓杭常镇之币帛枲纈嘉湖之丝纈皆恃此女红末业以上共赋税下给俯仰若求诸田亩之收则必不可办故论事者多言东南之民勤力以事上比于孝子顺孙不虚耳松江志又言綾布二物衣被天下原此中之布实不如西洋之丽密曾见浙中一种细布亦此中所未见者徒以家纺户织遠近通流遂以为壤奠为利源也第事势推移无数百年不变者元人称关陝而外诸郡土地不宜吉贝识者非之今之艺吉贝者所在而是焉何树艺之独然而织絁之独不然也耶安能禁他郡邑之人不为黄姬邪今北土之吉贝贱而布贵南方反是吉贝则泛舟而鬻诸南布则泛舟而鬻诸北此皆事之不可解者若以北之棉敷南之织岂不反贱为贵反贵为贱余居恒谓北方之人必有从事者若彼土风高不能抽引此语诚然顾岂无善巧之法而总料其不然亦未免为悠悠之论故常揣度后此数十年松之布当无所泄无所泄即无以上共赋税下给俯仰宜当早为计者人情多未以为然也而数年来肃寧一邑所出布疋足当吾松十分之一矣初犹莽莽今之细密几与松之中品埒矣其值仅当十之六七则向所云吉贝贱故也夫以一邑渐及之他邑何难既能其一进之其十何难由下品而中由中品而上何难吾欲利而能谓人已邪北土既尔他方复然则后此数十年松之布竟何所泄哉至于此即当事者必有轻重经通之策第吾侪自朝谋夕窃谓宜及今兼事蚕桑以济布疋之穷或者又复以土地不宜为言呜呼虑始之难甚哉昔人有言未事豫言固常为

虚及其已至又无所及余唯幸余言之不驗也夫即余言之不驗而以数十日之功收蚕桑之利余日以事纺织亦安所不便乎】

扈先生曰近来北方多吉贝而不便纺织者以北土风气高燥绵毳断续不得成缕纵能作布亦虚疎不堪用耳南人寓都下者多朝夕就露下纺日中陰雨亦纺不则徙业矣南方卑湿故作缕 细布亦坚实今肃寧人乃多穿地窖深数尺作屋其土檐高于平地仅二尺许作窻櫺以通日光人居其中就湿气纺织便得 实与南土不异若陰雨时窖中湿蒸太甚又不妨移就平地也荆始何人殊有意致但南中用糊有二法其一先将绵繅作绞糊盆度过复于拨车转轮作繅次用经车萦回成絰吴语谓之浆纱其一先将绵繅入经车成絰次入糊盆度过竹木作架两端用絳急维竹帚痛刷 干上机吴语谓之刷纱南布之佳者皆刷纱也今肃寧尚未作此亦緣风土高燥尘沙坌起故耳法当如前作窖令长二三十丈广三四丈冒以长廊循檐作窻櫺开阖以避就风日于中经刷或轻陰无风纤尘不起亦不妨移向平地若作如此方便其成布当盛吴下第功力颇费当如农桑辑要所云义桑之法聚众力成之若有力者作此计日赁用亦大收僦直也农桑通诀所载搅车用两人今止用一人纺车用三繅今吴下犹用之间有容四繅者江西乐安至容五繅往见乐安人于冯可大所道之因托可大转索其器未得更不知五繅向一手间何处安置也聊举一二其他善巧所在有之且智巧日穷不尽后之制作若能虚访勤求即吴宫机絕尚有进乎技者何况其他嗟乎又岂直杼轴之间蕞尔细事已哉

孟祺农桑辑要言一步留两苗又言旁枝长尺半亦打去心此为每科相去皆三尺古法也便民圖纂言每一尺作一穴此为每科相去皆一尺近法也今或相去二三寸一二寸乃至三五成族是谓无法自取薄收耳祺又言苗长二尺打去冲天心此亦古法须三伏者方盛长时令旁生枝也吾乡人知去心者百中有二三然非早种稀留肥壅亦自无由高大去心何益北土用熟粪者堆积干粪罨覆逾时热蒸已过然后用之势缓而力厚虽多无害南土无之大都用水粪豆饼草薺生泥四物水粪积过半年以上与熟粪同此既难得旋用新粪亩不能过十石过则青酣一为粪性热一为花科密也豆饼亦热亩不能过十饼过者与粪多同病若能稀种科间一尺此二物者可加一倍间二尺可加三倍间三尺可加五倍也更能于冬春下壅后耕蓋之可加至十倍既不伤苗二三年后尚有余力矣草壅甚热过于粪饼粪因水解饼亦匀细草壅难匀当其多处峻热伤苗故有时倍收有时耗损用此一物特宜详慎生泥者或开挑沟底或鬲取草泥罨蒸去热此种最良凡先下粪饼草薺用此覆之大能缓其势益其力姚江法全用草壅加以生泥科间二尺方之吾乡亩收数倍也盖生泥中具有水土草薺和合淳熟其水土能制草薺之热草薺能调水土之寒故良农重之有国老之称矣余劝人稀种棉本疏中言之详矣余法须苗间三尺或未信宜先一尺二尺试之今更有一论推明必然之理吾乡种棉花极稔时间有一二大株俗称为花王者于榦上结实旁枝甚多实亦多人以为神异赛祭祈祷或罄其所入此至愚也余谓下一花子便当得一花王其不花王者皆夭阏不遂者耳意此中花种久受屈抑少全气之核种之又迟又密又瘦故皆不获遂其本性万一中有丰满之核种复早又偶值稀疎之虞偶遇肥饶之地偶当丰稔之时此四五事皆相得则花王矣然安能一一凑合若此所为万万中有一而花王絕少也若依吾法歲歲择种取其高大繁实者特留作种淘汰择取精核又早种科间三尺科用粪数升而遇丰年岂不遍地花王哉即歉歲亦

数倍恒时矣若不信此言请详花王何物试言其理花合有王他卉木不合有王乎他卉木能遂其性者多矣独花木也必予地三尺而后可按柱史所疏种花法异吾土者略有三指一曰稀二曰肥三曰早稀之为利稀则耐肥而能为利余既备论之今特论所云早者按吾乡北极出地三十度山东济南三十六度相去六度寒暖甚悬絶柱史言其邑阳信俱于清明种木棉无过谷雨者则吾乡当在清明前无疑但此时霜信未絶苗出土经霜则萎今定于清明前五日为上时后五日为中时谷雨为下时决不宜过谷雨矣如此早种即早实早收纵遇风潮之年亦有近根之实不至全荒也吾乡向称早种者在立夏前迟或至小满后询其縁由皆不获已其一为惜麦北方地寛絶无麦底花得早种吾乡间种麦杂花者不得不迟今请无惜麦必用荒田底即种麦亦空穴种可得早种花后收麦旋以厚壅起之也其一为力不办翻耕北土坚强兼少梅雨故早种无耗损裁及夏至已得结桃南土虚浮湿蒸翻耕首年十全无患三年以后土仍虚浮复生地蚕早种者或遇梅雨濯露其根遂多萎坏或遇地蚕断根食叶一虫之害赤地步武今请数翻耕即不办亦宜冬灌春耕以实其田杀其虫又不办亦宜穴种花令根深不至濯露可无死虑虫伤者耕地讫将种再耕之劳之杀其虫既被虫食者检杀其虫移栽补之但今人不知择种即秕者半不秕之中羸者半凡遇梅雨辄死或梅中草盛辄死皆羸种而咎早种乎此物即不死亦少成少实凡密种者其地力人力粪力半为此物所耗岂不可惜故择种要矣又孟祺言概则移栽棉花带土移栽一体成实人言茶与棉移栽不生皆妄也移栽不生亦羸种稠生故耳不移栽旋下子补种又晚矣大抵棉花早种必是晚种必非吾辈宜据理商求以图成早种之是勿执辞推诿以曲盖晚种之非明此义者视世间万事尽然何独蓺棉而已乎

每见议者执言此中棉花早种多死立夏前后种者即不死此寒冻所致乃山东相去六度更寒清明下种却不死其理难明也深求其故所以不禁寒冻者大抵由于根浅根浅之縁复有数事一者种病二者漫种浮露三者太密四者太瘦种病如胎胚更少壅两者皆无力可生根漫种者子粒浮露根不入土密则无处行根根不遠不遠亦不深故雨濯其根风寒中其根多立死凡种树须筑实其根土若有罅风中其根亦死此恒理也犯此多病时在死法中更梅时锄却一再遍土尤虚浮凄风寒雨十日半月苗叶有余根力不足故早种者中寒则死梅中尤多死反不若迟种者根苗俱穉与草同生过梅天已入盛夏不惧寒冻可得苟全也而生计薄矣譬人通身是疾不禁雾露晏行早宿行路无几何如不病者栴风沐雨日中而趋百里乎欲求不病择种一矣稀二矣厚壅三矣穴种者下种后覆土一指足践实之漫种者下子后亦覆土厚一指木礪礪实之若能穴种复作畦垅者苗生耨垅草遗土附苗根也四矣此四法者皆令根深能风雨亦且能旱即早种何虑死其他虫伤草热则人事不精非关寒冻畧见上文未遑具论也旧传早种一法拟种棉地先耕地种大麦转耕并麦苗防覆之耙盖下种余姚亦早种棉却先种蚕豆转耕防覆之二法略同此是何理盖皆令地虚苗得深遠行根便能寒且能风雨旱亦深根之义耳且随地翻耨草壅必匀胜刈他草下壅余姚法耨豆后仍上生泥泥不止去草热亦令草少虫少种叠地花者不可不知余为吉贝疏说棉颇详恐不能徧农家兹刻宜可遍或不逮不知书者今括之以四言俛知书者口授之妇女婴儿必可通也曰精拣核早下种深根短榦稀科肥壅王祜木棉图谱叙曰中国自桑土既蚕之后惟以茧纩为务殊不知木棉之为用夫木棉产自海南诸种艺制作之法駸駸北来江淮川蜀既获其利至南北混一之后商贩于此服被渐广名曰吉布又曰棉布【考之异物志云木棉之为布曰斑布繁縟多

巧者曰城次麓者曰文罽又次麓者名曰乌麟】其幅疋之制特为长濶茸密轻暖可抵缁帛又为毳服毯段足代本物按裴渊广州记云蛮夷不蚕采木棉为絮又诸番杂志云木棉吉贝木所生占城阁婆诸国皆有之今已为中国珍货但不自本土所产不能足用比之蚕桑无采养之劳有必收之效埶之泉苧免绩缉之工得御寒之益可谓不麻而布不茧而絮虽曰南产言其通用则北方多寒或茧纡不足而裘褐之费此最省便列制造之具于此庶远近滋习农务助桑麻之用华夏兼蛮夷之利将自此始矣

木棉搅车木棉初采曝之陰或焙干用此以治出其核昔用辗轴今用搅车尤便夫搅车用四木作框上立二小柱高约尺五上以方木管之立柱各通一轴轴端俱作掉拐轴末柱窍不透二人掉轴一人喂上棉英二轴相轧则子落于内绵出于外比用辗轴工利数倍【凡木棉多用此法即去子得棉不致积滞】

扈先生曰今之搅车以一人当三人矣所见句容式一人可当四人太仓式两人可当八人

木棉弹弓以竹为之长可四尺许上一截颇长而弯下一截稍短而劲控以绳 用弹棉英如弹毳毛法务使结者开实者虚假其功用非弓不可

扈先生曰今以木为弓蜡丝为

木棉卷筵淮民用蜀黍梢茎取其长而滑今他处多用无节竹条代之其法先将绵毳条于几上以此筵倦而扞之遂成绵筒随手抽筵每筒牵纺易为匀细皆卷筵之效也

木棉纺车其制比麻苧纺车颇小夫轮动 转苧纆随之纺人左手握其绵筒不过二三续于苧□牵引渐长右手均撚俱成 缕就绕纆上欲作线织置车在左再将两纆线丝合纺可为绵线南州异物志曰吉贝木熟时状如鷲毳但纺不绩任意外抽牵引无有断絶此即纺车之用也

扈先生曰置车在左不便若转轮右旋可作亦不便今人以线为 绕苧一周下成单缴即轮右左转而能括苧右旋矣

木绵拨车其制颇肖麻苧幡车但以竹为之方圆不等特更轻便按旧说先将纺讫绵纆于稀糊盆内度过稍干然后将绵纆头缕拨于车上遂成绵絁

木棉輶床其制如所坐交椅但下控一輶四股輶轴之末置一掉枝上椅竖列八纆下引绵丝转动掉枝分络輶上丝经既成次第脱卸比之拨车日得八倍始出闽建今欲传之他方趋省便诗云八纆绵丝络一輶巧凭坐椅作輶床试将触类深思索麻苧乡中用亦良

木绵线架以木为之下作方座长濶尺余卧列四纆座上凿置独柱高可二尺余柱上横木长可二尺用竹箴均列四弯内引下座四纆纺于车上即成绵线旧法先将此纆络于簠上然后

纺合今得此制甚为速妙

农政全书卷三十五

农政全书卷三十六

蚕桑广类

麻【苧麻 大麻 苧麻 葛附】

苧麻尔雅曰麇臬实又曰臬麻又曰苧麻母礼记曰苧麻之有麇【崔实注苧麻麻之有蕴者苧麻是也陶 景曰苧麻今绩苧麻是也陆玠草木疏云苧一科数十茎宿根在地至春自生不须别种荆扬间歲三刈官令诸园种之剥取其皮以竹刮其表厚处自脱得里如筋者煮之用缉苏颂曰苧根旧不载所出州土今闽蜀江淞有之其中可以绩布苗高八九尺叶如楮叶面青背白有短毛其根黄白而轻虚二月八月采

王祯曰苧有二种一曰紫麻一曰白苧本南方之物近河南亦多苧之

寇宗奭曰苧如苧麻花如白杨而长成穗每一朵凡数十穗青白色李时珍曰苧家苧也又有山苧野苧凡麻丝之细者为絰粗者为纆 扈先生曰诗言沤纆传称纆衣中土之有纆旧矣而贾思勰不言种苧之法崔实始言苧麻繇是推之五代以前所谓纆所谓臬者殆皆苧麻之属而今所谓苧者特南方有之陆玠始着其名唐甄权乃以入药方至宋掌禹锡云南方绩以为布显是北方所无而释诗者尚未知陆所谓苧非诗所谓纆也】

大麻即火麻黄麻尔雅翼所谓汉麻也雄者名臬麻牡麻雌者名苧麻【吴普云麻蕒是实麻勃是花实中之仁先藏地中者及麻叶皆有毒食之杀人寇宗奭曰麻子海东毛罗岛来者大如莲实其次出上郡北地者大如豆南地子小苏颂曰麻子处处种之绩其皮可以为布农家择其子之有斑黑文者谓之雌麻种之则结子繁他子则不结也李时珍曰大麻即今黄麻大科如油麻叶狭而长状如益母草叶一枝七叶或九叶五六月开细黄花随结实大如胡荽子可取油剥其皮作麻其楷白而有棱轻虚可为烛心】

繇麻【许氏說文曰苧麻属尔雅翼云繇高四五尺或五六尺叶似苧而薄实如大麻子或作或作防种必连顷故谓之防也周礼典臬麻草注草葛防也王祯曰繇其长如竹叶大如扇上团如葵花黄结子蓬如橡斗然李时珍曰苧即今白麻多生卑湿处六七月开黄花结实如半磨形有齿嫩青老黑中子扁黑状如黄葵其茎轻虚北人取皮作麻以茎蘸硫黄作焠灯引火甚速其嫩子小儿亦食之】

齐民要术曰凡种麻地须耕五六遍倍蓋之以夏至前十日下子亦锄两遍仍须用心细意抽防全稠闊细弱不堪留者即去却一切但依此法除虫灾外小小旱不至全损何者緣蓋磨数多故也

农桑辑要种苧麻法三四月种子者初用沙薄地为上两和地为次园圃内种之如无园濒河近井处亦得先倒斲土一二遍然后作畦阔半步长四步再斲一遍用脚浮蹶或锨背浮按稍实不然着水虚悬再把平隔宿用水饮畦明旦细齿把浮耪起土再把平随时用湿润畦土半升子粒一合相和匀撒子一合可种六七畦撒毕不用覆土覆土则不出只须拣用极细梢杖

三四根拨刺令平可畦搭二三尺高棚上用细箔遮盖五六月内炎热时箔上加苫重盖惟使陰密不致晒死但地皮稍干用炊箒细洒水于棚盖常令其下湿润【或子未生芽或苗出力弱不禁注水陡浇故也】如遇天陰及早夜撒去覆箔至十日后苗出有草即防苗高三指不须用棚如地稍干用微水轻浇约长三寸却择比前稍壮地别作畦移栽临移时隔宿先将有苗畦浇过明旦亦将做下空畦浇过将苧麻苗用刀器带土掘出转移在内相离四寸一栽务要频锄三五日一浇如此将防二十日之后十日半月一浇至十月后用牛驴马生粪盖厚一尺预选秋耕摆熟肥地更用细粪粪过来年春首移栽地气已动为上时芽动为中时苗长为下时栽法掘区成行方围相去一尺五寸将畦中科苗移出栽于区内拥土区中以水湮之若夏秋移栽须趁雨水地湿分根连土于侧近地内分栽亦可移栽年深宿根者移时用刀斧将根截断长可三四指栽时成行作区方围各离一尺五寸每区卧栽三二根棋盘相对拥土毕然后下水候三五日复浇苗高勤锄旱则浇之若地远移栽者须根科少带原土满包封里外复用席包掩合勿透风日虽数百里外栽之亦活栽培法如前初年长约一尺便割一鎌麻未堪用再候长成所割即堪绩用至十月即将割过根揸用牛马粪盖厚一尺不至冻死【扈先生曰如此盖厚则栽得过冬所以中土得种若北方未知可否吾乡三十度上下地方盖厚一二寸即得矣】至二月初把去粪令苗出以后歲歲如此【压条滋 如桑法移栽亦可】第三年根科交 稠密不移必渐不旺即将本科周围稠密新科再依前法分栽每歲可割三鎌每割时须根傍小芽出土约高五分其大麻即为可割大麻既割其小芽荣长便是下次再割麻也若小芽过高大麻不割不惟小芽不旺又损已成之麻大约五月初一鎌六月半一鎌八月半一鎌唯中间一鎌长疾麻亦最好刈倒时随即用竹刀或铁刀从梢分批开用手剥下皮即以刀刮其白瓢其浮上皴皮自去防作小茱搭于房上夜露昼曝如此五七日昼夜自然洁白然后收之若值陰雨即于屋底风前令透凉【去声】恐经雨黑渍故也所剥之麻春夏秋温暖时分绩与常法同若于冬月用温水润湿易为分擘也如干硬难分其绩既成纏作纓子于水盆内浸一宿纺车纺讫用桑柴灰淋下水内浸一宿捞出每纊五两可用净水一盞细石灰拌匀置于器物内停放一宿至来日泽去石灰却用黍楷灰淋水煮过自然白輭晒干再用清水煮一度别用水摆防极净晒干逗成纊铺经 织造与常法同此麻一歲三割每畝得麻三十斤少不下二十斤目今陈蔡间每斤价钱三百文已过常麻数倍善绩者麻皮一斤得绩一斤细者有一斤织布一疋次斤半一疋又次二斤三斤一疋其布柔韧洁白比之常布又价高一二倍然则此麻但栽植有成便自宿根可谓暂劳永利矣

齐民要术曰种苧麻法止取实者种班黑麻子【班黑者饶实崔实曰苧麻子黑又实而重治作烛不作麻】耕须再遍一畝用子二升种法与大麻同三月种者为上时四月为中时五月初为下时大率二尺留一科【概则不成】锄常令净【荒则少实】既放勃防去雄【若未放勃去雄者则不成子实】凡五谷地畔近道旁者为六畜所犯宜种胡麻麻子【胡麻六畜不犯麻子粗头则科大收此二种以供美烛之费也】慎勿于大豆地中杂种麻子【扇地两损而收并薄】六月中可于麻子地间散茺菁子而锄之拟收其根

汜胜之书曰种麻预调和田二月下旬三月上旬傍雨种之麻生布叶锄之率九尺一树树高一尺以蚕矢粪之树三升无蚕矢以溷中熟粪粪之亦善树一升天旱以流水浇之树五升无流水曝井水杀其寒气以浇之雨泽适时勿浇浇不欲数养麻如此美田则畝五十石及百石

薄田尚三十石获麻之法霜下实成速斫之其树大者以锯锯之崔实曰二三月可种苴麻【麻之有实者为苴】 扈先生曰苴初种用子一种之后宿根自生数年之后根多糾结即须分栽耳今安庆建宁诸处亦多掘根分栽无种子者亦如压条栽桑趣易成速效而已然无根处取遠致为难即宜用种子之法凡苗长数寸即用粪和半水浇之割后旋浇浇必以夜或陰天日下浇苴有锈癍又最忌猪粪

又曰今年压条来年成苴或云月月可栽

又凡种大麻用白麻子【白麻子为雄麻顏色虽白齧破枯焦无膏润者秕子也亦不中种市余者口含令少时顏色如旧者佳如变黑者衰崔实曰牡麻青白无实两头銳而轻浮】麻欲得良田不用故墟【故墟亦良有防叶夭折之患不任作布也】地薄者粪之【粪宜熟无熟粪者用小豆底亦得崔实曰正月粪畴畴麻田也】耕不厌熟【纵横七徧以上则麻无叶也】田欲歲易【抛子种则节高】良田一畝用子三升薄田二升【概则细而不长稀则粗而皮恶】夏至前十日为上时至日为中时至后十日为下时【麦黄种麻麻黄种麦亦良候也谚曰夏至后不没狗或答曰但雨多湿囊驼又谚曰五月及泽父子不相借言及泽也夏至后者匪惟浅短皮亦轻薄此亦趋时不可失也】泽多者先渍麻子令芽生【取雨水浸之生芽疾用井水则生迟浸法着水中如炊两石米顷出着席上布令厚三四寸数搅之令均得地气一宿则芽出水若滂沛十日亦不生】待地白背耨耩漫掷子空泄劳【截雨脚即种者地湿麻生瘦待白背者麻生肥】泽少者暂浸即出不得待芽生耨头中下之【不劳曳扞】麻生数日中常驱雀布叶而锄勃如灰便刈【刈防各随乡法禾勃者生收皮不成放勃不收即骰】葉欲小 欲薄【葉吉典反小束也 普胡反为其易】一宿辄翻之【得霜露则皮壞也】获欲淨【有叶者易烂】沤欲清水生熟合宜【浊水则麻黑水少则麻脆生则难剥大烂则不任暖泉不冰冻冬日沤者即为柔明也】卫诗曰蓺麻如之何衡从其畝汜胜之书曰种枲太早则刚坚厚皮多节晚则不坚寧失于早不失于迟收麻之法穗勃勃如灰防之夏至后二十日沤枲和如丝崔实曰夏至先后五日可种牡麻种大麻法曰十耕萝卜九耕麻地宜肥熟须残年开垦俟冻过则土酥来春锄成行垅正月半前后下种种子取班黑者为上撒后以灰蓋之密则细疎则粗布叶后以水粪浇灌恐叶焦死亦不可立行垅上恐踏实不长七月间收子麻布包之悬挂则易出

种苘麻法地宜肥湿早者四月种迟者六月亦可繁密处芟去则长

苏恭曰苧麻宜九十月采陰干为佳

农桑通诀曰 与黄麻同时熟刈作小束池内沤之烂去青皮取其麻片洁白如雪耐水烂可织为毯被及作汲绁牛索或作牛衣雨衣草履等具农家歲歲不可无者

附葛

葛诗葛之覃兮【按葛一名黄斤 一名鹿藿 一名鸡齐有野生有家种春长苗引藤蔓延治之

可作布根外紫内白大如臂长者五六尺叶有三尖如枫叶七月着花累累成穗荚如小黄豆宜七八月采之】

采葛法夏月葛成嫩而短者留之一丈上下者连根取谓之头葛如太长看近根有白防者不堪用无白防者可截七八尺谓之二葛

练葛法采后即挽成网 火煮烂熟指甲剥看麻白不粘青即剥下长流水边捶洗净风干露一宿尤白安陰处忌日色纺之以织

葛根端阳日采破之晒干敷虫蛇伤平时采之亦可蒸及作粉食

葛花采之晒干燥食

洗葛衣法清水揉梅叶洗前夏不脆或用梅树叶捣碎泡汤入磁盆内洗之忌用木器则黑

王祯麻苧图谱叙曰麻苧之有用具南北不无异同民俗岂能通变如南人不解刈麻北人不解治苧及有沤浸审生熟之节车纺分大小之工凡絺绤绳纆皆其所出今并所附类一一条列庶使南北互相为法云 扈先生曰苧性畏寒不宜北土北方地气所絕无如之何然纡衣沤纡即又北方自古有之宜试种为得

刈刀获麻刃也或作两刃但用鎌柯旋插其刃俯身控刈取其平稳便易北方种麻颇多或至连顷另有刀工各具其器割刈根茎剉削稍叶甚有速效南东惟用防取颇费工力故録此篇首着其便也

沤池沤浸渍也池犹 也凡芝麻之乡如无水处则当掘地成池或甃以砖石蓄水于内用作沤所大凡北方治麻刈倒即菜之卧置池内水要寒暖得宜麻亦生熟有节须人体测得法则麻皮洁白柔韧可绩细布南方但连根防麻遇用则旋浸旋剥其麻片黄皮粗厚不任细绩虽南北习尚不同然北方随刈即沤于池可为上法又问之南方造苧者谓苧性本难輓与沤麻不同必先绩苧已纺成纴乃用干石灰拌和累日【夏天三日冬天五日春秋约中】既必抖去别用石灰煮熟待冷于清水中濯净然后用芦帘平铺水面【如水远则用大盆盛水铺帘或卓摊纴浸曝每日换水亦可】摊纴于上半浸半晒遇夜收起沥干次日如前候纴极白方可起布此治苧池沤之法须假水浴日曝而成北人未之省也今书之冀南北通用【至有理可推广其意别用之也】

苧刮刀刮苧皮刃也煅铁为之长三寸许卷成小槽内插短柄两刃向上以 为用仰置乎中将所剥苧皮横覆刃上以大指就按刮之苧肤即脱农桑辑要云苧刈倒时用手剥下皮以刀刮之其浮皴自去宜制为两刃铁刃尤便于用

绩 盛麻绩器也绩集韵云辑也 説文曰笼也又姑簍也字从竹或以条茎编之用则一也

大小深浅随其所宜制之麻苧蕉葛等为之絺绤皆本于此有日用生财之道也

小纺车此车之制凡麻苧之乡在在有之前图具陈兹不复述隋书郑善果母清河崔氏恒自纺绩善果曰母何自勤如是耶荅曰纺绩妇人之务上自王后下至大夫妻各有所制若惰业者是为骄逸吾虽不知礼其可自败名乎今士大夫妻妾衣被 美曾不知纺绩之事闻此郑母之言当自悟也

大纺车其制长余二丈阔约五尺先造地拊木相四角立柱各高五尺中穿横桄上架枋木其枋木两头山口卧受卷纆长軋铁轴次于前地拊上立长木座座上列臼以承 底铁箕【夫用木车成笊子长一尺二寸围一尺二寸计三十二枚内受绩纆】 上俱用杖头铁环以拘 轴又于额枋前排置小铁叉分勒绩条转上长軋仍就左右别架车轮两座通络皮 下经列 上拶转軋旋鼓或人或畜转动左边大轮 随轮转众机皆动上下相应缓急相宜遂使绩条成 纆于軋上昼夜纺绩百斤或众家绩多乃集于车下秤绩分纆不劳可毕中原麻布之乡皆用之又新置丝线纺车一如上法但差小耳比之露地术架合线特为省易因附于此

蟠车纆纆具也又谓之拨车南人谓拨拊又云车拊南北人皆惯用习见已图于前兹不必述

纆刷疏布缕器也束草根为之通柄长可尺许围可尺余其纆缕杼轴既毕架以叉木下用重物掣之纆缕已均布者以手执此就加浆糊顺下刷之即增光泽可授机织此造布之内虽曰细具然不可阙

布机释名曰布列诸缕淮南子曰伯余之初作布也【伯余黄帝臣也】 綖麻索缕手经指挂后世为之机杼幅疋广长疎密之制存焉农家春秋绩织是为要具

行台监察御史詹云卿造布之法曰拣一色白苧麻水润分成缕粗细任意旋缉旋搓本俗于腿上搓作纆逗成铺不必车纺亦勿熟沤只经生纆论帖穿苧如常法以发过稀糊调细豆麪刷过更用油水刷之于天气湿润时不透风处或地窖子中洒地令润经织为佳若风日高燥则纆缕干脆难织每织必先以油水润苧及润纆经织成生布于好灰水中浸蘸晒干再蘸再晒如此二日不得揉搓再蘸湿了于干灰内周徧渗浥两时久纳于热灰水内浸湿于甑中蒸之文武火养二三日频频翻覷要识灰性及火候 慢次用净水澣濯天晴再三带水搭晒如前不计次数惟以洁白为度灰须上等白者落梨桑柴豆秸等灰入少许炭灰妙【北方古有此法今独肃寧用之】

铁勒布法将拣下杂色苧麻水润分缕随缉随搓织皆如前法水煮过便是先将生苧麻折作二尺五寸长不断晒干蒸过带湿剥下去粗皮如常法水润缉搓如前

麻铁黎布法将杂色老火麻带湿曲折作二尺五寸长晒干收之欲用时旋于木甑中蒸过趁湿剥下晒干以木楔子两个夹麻顺歷数次至麻性颇软堪缉为度水润缉绩纺作纆生织成

布水煮便是

王祯曰此布妙处惟在不搓揉了麻之骨力好灰水蘸晒布子洁白而已虽曰蘸晒颇烦而省纒索熟纒等工亦多比之南布或有价高数倍者真良法也镂板印布与世之治生君子共之

绳车绞合防 作绳也其车之制先立箕虞一座植木止之箕上加置横板一片长可五尺阔可四寸横板中间排凿八窍或六窍各窍内置掉枝或铁或木皆弯如牛角又作横木一茎列窍穿其掉枝复别作一车亦如上法两车相对约量远近将所成防 各结于两车掉枝之足车首各一人将掉枝所穿横木俱各搅转候防股匀 却将三股或四股撮而为一各结于掉枝一足计成二绳然后将另制 木置于所合防 之首复搅其掉枝使防 成绳 木自行绳尽乃止凡农事中用绳颇多故田家习制此具遂列于农谱之内

防车续豚臬防 具也造作箕虞高二尺上穿横轴长可二尺余贯以軋轂左手引麻牵軋既转右手续接麻皮成 纵纒上軋防缕既盈乃脱軋付之绳车或作别用

纫车纒绳器也通俗文曰单纒曰细揉木作卷中贯轴柄长可尺余以卷之上角用纒麻皮右手执柄转之左手续麻股既成 则纒于卷上或随绳车用之以助紕绞防 又农家用作组织麻履牛衣帘箔等物此纫车复有大小之分也

旋椎掉麻絛具也截木长可六寸头径三寸许两间斫细样如腰鼓中作小窍插一钩箕长可四寸用繫麻皮于下以左手悬之右手拨旋麻既成 就纒椎上余麻挽于钩内复续之如前所成经纬可作粗布亦可织履农隙时老稚皆能作此虽繫琐细之具然于贫民不为无补故繫于此

农政全书卷三十六

农政全书卷三十七

种植

种法

齐民要术曰凡作园篱法于墙基之所方整耕深凡耕作三垄中间相去各二尺秋上酸枣熟时收于垄中概种之至明年秋生高三尺许间断去恶者相去一尺留一根必须稀概均调行五条直相明当至明年春剥去横枝剥必留距【若不留距侵皮防大逢寒即死此剥树常法也】剥讫即编为巴篱随宜夹剥务使舒缓【急则不复得长故也】又至明年春更剥其末又编之高七尺便足【欲高作者亦任人意】匪直奸人慙笑而返狐狼亦息望而回行人见者莫不嗟叹不觉白日西移遂忘前途尚远盘桓瞻瞩从而不能去枳棘之篱折柳樊圃斯其义也【种树书曰棘能辟霜花果以棘园中即茂】其种柳作之者一尺一树初时斜插插时即编其种榆莢者一同酸枣如其栽榆与柳斜直高与人等然后编之数年长成共相蹙迫交柯错叶特似房栊既图龙蛇之形复写鸟兽之状縁势嵌防其貌非一若值巧人甚便采用则无事不成尤宜作机其盘纤茆郁其文互起縈布绵綉万变不穷 扈先生曰凡作园于西北两边种竹以御风则果木畏寒者不至冻损若于园中度地开池以便养鱼灌园则所起之土挑向西北二边筑成土阜种竹其上尤善西北既有竹园御风但竹叶生高下半仍透风老圃家作稻草苫防竹上遮满之若种慈竹则上下皆隐蔽矣凡作园篱诸品 冬青取其榦可作骨取子作药取其叶冬夏不凋病在二十年后即烂壤或云以猪粪壅之则从宜试二三八九月移 爵梅取其条叶作刷緑布取其干可作骨取其遼年者根株盘结可作几机等器正二月移五加皮取其榦可作骨取其刺可却奸取其芽可食取其根皮作药作酒正月插

金樱子取其刺可却奸取其花香味可翫取其子可作药正月插

梅取其花香味可翫取其榦可作骨取其榦上防有刺移种不拘时

枸杞取其芽可食取其子作药取其根作药取其干作骨正八九月插

飞来子取其花可食种不拘时

椒取其刺可却奸取其榦可作骨取其实可食可作药取其叶可作味核可作油四月种

茱萸取其榦可作骨取其实可食可作药 梔子取其干可作骨取其花香单台者取其子作药作染色取其叶不凋猫奶子取其榦可作骨取其刺可却奸取其叶冬夏

不凋取其花香取其嫩叶可食名神仙茶此移种者迎春花取其花早种于篱内 酸枣取其榦可作骨取其枝可却奸取其子可食取其仁药材移种不拘时木笔取其榦可作骨取其花美分移于篱内 桑取其榦可作骨取其叶可饲蚕取其榦可食可作药压条枳取其榦可作骨取其刺可却奸取其枝可葢墙可卖取其子可傳生接博移种

槿取其榦可作骨取其花不拘时插 野蔷薇取其刺可却奸取其花可蒸露可插可移

谷树取其榦可作骨取其汁可作胶书金字取其子中药材取其皮可造纸取其木可种

拣取其榦可作骨且速成 榆取其榦可作骨且速成莢可食

白杨取其榦可作骨速成修取为薪且不若杨柳之多蛀也宜插

刺杉取其榦可作骨刺可却奸 阜莢榦作骨且速成芽可食有刺可却奸

种山矾不凋花香易成 插金银花花香中药 移椿树易成芽可食
种枇杷易成冬月开花花药材榦叶俱青 插小叶树易成芽可食 木龙易成叶贴毒疮不凋

齐民要术曰凡移栽一切树木欲记其阴阳不令转易【阴阳易位则难生小小栽者不须记也】大树髡之【不髡风摇则死】小则不髡先为深坑内树讫以水沃之着土令如薄泥东西南北摇之良久【摇则泥入根间无不活者不摇虚多死其小树则不须尔】然后下土坚筑【近上二寸不筑取其柔润也】时时灌溉常令润泽【每浇水尽即以燥土覆之覆则保泽不覆则干涸】埋之欲深勿令挠动凡栽树讫皆不用手捉及六畜触突【战国防曰夫柳纵横颠倒树之皆生十人树之一人摇之则无生矣】凡栽树正月为上时【谚曰正月可栽树言得时易生也】二月为中时三月为下时枣鸡口槐兔目桑虾蟆眼榆负瘤散自余杂木防耳防趋各其时【此等名目皆是叶生形容之所象似以此时栽种者叶皆即生早栽者叶晚出虽然宁大早为佳不可晚也】树大率种数既多不可一一备举凡不见者栽时之法皆求之此条崔实曰正月自朔暨晦可移诸树竹漆桐梓松柏杂木唯有果实者及望而止过十五日则果少实务本新书曰一切移栽枝记南北根深土远宽掘土以蓆包包裹不令见日大车上般载以人撵拽缓缓而行车前数百步平治路上车辙务要平坦不令车轮摇摆于处所依法栽培树树决活古人有云移树无时莫令树知区宜宽深以水搅土成泥仍糝新粟大麦百余粒即下树栽树大者须以木扶架若根不动摇虽丈许之木可活仍须芟去繁枝则不招风务本直言云近闻诸般材木比之往年价直重贵盖因不种不栽一年少如一年可为深惜古人云木奴千无凶年木奴者一切树木皆是也自生自长不费衣食不忧水旱其果木材植等物可以自用有余又可以易换诸物若能多广栽种不惟无凶年之患抑亦有久远之利焉种树书曰凡移树不要伤根须须濶不可去土恐伤根【扈先生曰土封纵小无绝根须其法宜先宽掘土封渐用竹木剔去旁土勿伤细根约量人力可致者以绳束之新坑务搯令濶大令根须条直不可卷曲】移树者以小牌记取南枝不若先凿窟沃水搅泥方栽筑令实不可踏仍多以木扶之恐风摇动其颠则根摇虽尺许之木亦不活根不摇虽大可活更茎上无使枝叶繁则不招风又曰移树木用谷调泥浆水于根下沃之无不活者又曰凡栽植忌西风又曰凡植果木先于霜降后锄掘转成圆垛以草索盘定泥土复以松土填满四遭用肥土浇实次年正二月移至今种处宜宽作区安顿端正然后下土半区将木棒斜筑根垛底下须实上以松土加之高于地面二三寸度其浅深得所不可培壅太高但不露大根为限若本身高者必用椿木扶缚庶免风雨摇动灌以肥水天晴每朝水浇半月根实生意动则已大树秃稍小不必秃若路远未能便种必须遮蔽日色垛碎日炙则难活矣凡移果树宜宽深开掘先入粪和泥干次日用土盖根无宿土者深栽泥中轻轻提起树根使与地平则其根舒畅易活必三四日后方可用水浇灌勿令摇动柳宗元作郭橐驼传曰橐驼所种树或移徙无不活且硕茂蚤实以蕃他植者虽窥伺效慕莫能如也有问之对曰橐驼非能使木寿且孳也以能顺木之天以致其性焉尔凡植木之性其本欲舒其培欲平其土欲故其筑欲密既然已勿动勿虑去不复顾其蒔也若子其置也若弃则其天者全而其性得矣故吾不害其长而已非有能硕而茂之也不抑耗其实而已非有能蚤而蕃之也他植者则不然根拳而土易其培之也若不过焉则不及苟有能反是者则又爱之太恩忧之太勤旦视而暮抚已去而复顾甚者爪其肤以验其生枯摇其本以观其疎密而木之性日以离矣虽曰爱之其实害之虽曰忧之其实雠之故不我若也

扈先生曰凡诸木俱宜在下 后上 前移种地气随月而盛观诸潮汐此理易晰矣方气盛时生气全在枝叶故移则伤其性接则失其气伐用则润气满中从而生蠹也

分栽者于树木根傍生小株每株就本根连处截防未可便移须待次年方可移植别处或丛生亦必按时月分植则易活也

压条者身截半断屈倒于地熟土堯一区可深五指余卧条于内用木钩子攀拗在地以燥土壅近身半段露稍头半段勿壅以肥水灌区中至梅雨时枝叶仍茂根必生矣次年此日初叶将萌方断连处是年霜降后移栽尤妙

凡扦插花木先于肥地熟断细土成畦用水渗定正二月间树芽将动时拣肥旺发条断长尺余每条上下削成马耳状以小杖刺土深约与树条过半然后以条插入土壅入每穴相去尺许常浇令润搭棚蔽日至冬换作暖防次年去之候长高移栽初欲扦插天阴方可用手过雨十分无雨难有分数矣大凡草木有余者皆可采条种防枝条嫩直者刀削去皮二寸许以蜜固底次用生山药捣碎涂蜜上将细软黄泥裹外埋阴处自然生根

春花以半开者摘下即插之萝卜上实土花盆内种之灌溉以时花过则根生矣不伤生意又可得种亦奇法也立夏日取交春一个时辰内扦插各色树木入地四五寸无不活者当年即便生结又云于正二月上旬取树木嫩枝扦插胜于种核五年方大扦插全活则二年已生矣食经曰种名果法三月上旬斫好直枝如大母指长五尺内着芋魁种之无芋大茺菁根亦可用务本新书曰凡桑果以接博为妙一年后便可获利昔人以之譬螟子者取其速肖之义也凡接枝条必择其美【宜用宿条向阳者庶气壮而茂嫩条阴弱而难成】根株各从其类【然荆桑亦可接鲁桑梅可接杏桃可接李】接工必有用其细齿截锯一连厚脊利刃小刀一把要当心手凝稳又必趁时【以春分前后十日为宜或取其条衬青为期然必待时暄可接盖欲借阳和之气也】一经接博二气交通以恶为美以彼易此其利有不可胜言者矣接博其法有六一曰身接【先用细锯截去元树枝茎作盘砧高可及肩以利刃小刀际其盘之两旁微启小罅深可寸半先用竹籤之测其深浅却以所接条约五寸长一头削作小篋子先噙口中假津液以助其气却内之罅中皮肉相对插之讫用皮树封繫宽 得所用牛粪和泥斟酌封裹之勿令透风外仍上留二眼以泄其气 扈先生曰开砧宜用老鸦嘴为妙高如马低如瓦】二曰根接【先截断元树身去地五寸许以所接条削篋插之一如身接法就以土培封之以棘之围防之】三曰叉接【用小利刃刀子于元树身八字斜剝之以小竹籤测其浅深以所接枝条皮肉相向插之封固如前法候接枝发茂以斩去其元树枝茎使之茎茂耳】四曰枝接【如皮接之法而差近之耳】五曰靛接【小树为宜先于元树横枝上截了留一尺许于所取接条树上眼外方半寸刀尖刻断皮肉至骨并带凝揭皮肉一方片须带芽心纳于口噙少时取出印湿防于横枝上以刀尖依防刻断元树靛处大小如之以接按之上下两头以桑皮封繫 慢得所仍用牛粪泥涂防之随树大小酌量多少接之】六曰搭接【将已种出芽条去地三寸许上削作马耳将所接条并削马耳相搭接之封系如前法粪壅】农桑辑要曰正月取树本大如斧柯及臂者皆堪接谓之树砧砧若稍大即去地一尺截之若去地近截之则地力大壮矣若夫所接之木稍小即去地七八寸截之若砧小而高截则地气难应

須以細齒鋸截鋸齒麓即損其砧皮取快刀子于砧緣相對側劈開令深一寸每砧對接兩枝候俱活即待葉生去一枝弱者所接樹選其向陽細嫩枝如筋麓者長四寸許陰枝即少實其枝須兩節兼須是二年枝方可接接時防批一頭入砧處插入砧緣劈處令入五分其入須兩邊批所接枝皮處插了令與砧皮齊切令寬急得所寬即陽氣不應急則力大夾煞全在細意酌度插枝了別取本色樹皮一片長尺余濶二三分纏所接樹枝并砧緣瘡口恐雨水入纏訖即以黃泥泥之其砧面并枝頭并以黃泥泥之對插一邊皆同此法泥訖仍以紙裹頭麻繩防之恐泥落故也砧上有葉生即旋去之乃以大糞壅其砧根外以刺棘遮防勿使有物動撥其枝春雨得所尤易活其實內子相類者林檎梨向木 砧上栗子向栎砧上皆活蓋是類也張約齋種花法注云春分和氣盡接不得夏至陽氣盛種不得【 扈先生曰春接樹必待貼頭回青無有不活大都在春分前後亦有宜待谷雨者何云春分不接也種則立夏後便不宜矣】立春正月中旬宜接櫻桃木樺徘徊黃薔薇正月下旬宜接桃梅杏李半支紅腊梅梨栗柿楊梅紫薔薇【浙人亦云然宜試之恐彼中稍暖故得早耳】二月上旬可接紫笑綿橙匾橘已上種接莖于十二月間沃以糞壤兩至春時花果自然結實立秋後可接林檎川海棠黃海棠寒球轉身紅視家棠梨葉海棠南海棠以上接法并要時將頭與木身皮對皮骨對骨用麻皮 纏上用箬葉寬覆之如萌出相長即撒去箬葉無有不盛也但取實內核相似葉相同者皆可接換下向根貼謂之樹貼如桃貼接杏接梅栎貼接栗蓋此類也枳接柑橘亦宜本色接換本色美者最妙若貼大宜高截貼小宜近地截截訖用利刀銛貼上齒防防樹本佳者取到接头須經二年肥盛嫩枝如筋大者斷長三四寸以上根頭一寸半用薄刀子刻下中半刻成判官頭樣削其骨成馬耳狀又將馬耳尖頭薄骨翻轉割去半分將接头口內噙養溫暖以借生氣然後將刀于貼盤左右皮內膜外批豁兩道或三道納所噙接头于渠子內極要快捷 密須使老樹肌肉與接头肌肉相對着或二或三皆了用竹箬攔寸許劈開雙指齊貼面于接头外面所批防處包裹定麻皮復用竹箬包其貼頂防定次用爛泥封其纏處舊麻防着上用寬兜盛土培養接头勿令透風見日土干則洒之所包土上條芽長出非接头上者悉令去之以防分力培土上露接头一二眼通活氣上用竹箬蔽之以防日雨種樹書曰凡接花木雖已接活內有脂力未全包生接头處切要愛防如梅雨浸其皮必不活又曰凡接矮果及花用好黃泥晒干篩過以小便浸之又晒干篩過再浸之凡十余度以泥封樹皮用竹筒破兩半封裹之則根立生次年斷其皮截根栽之又曰接樹須取向南隔年者接之則着子多經數次接者核小但核不可種耳不可接者乃用过貼先移葉相似之小树于其畔可以枝相交合處以刀各削其半對合着竹箬包裹麻皮纏固泥封之大樹所合枝傍截半段小树所合枝去稍弱不必半段欲花果兩般合色則勿去其稍來年春始截斷復待長定然後移栽貼綉毬花先取八仙花栽培于瓦盆中次年春連盆移就綉毬花畔將八仙花梗離根七八寸許刮去半边皮約二三寸又將綉毬花嫩枝亦刮去皮半边彼此挨合一處用麻繩防頻用水澆至十月候皮生合為一處截斷綉毬本身入土栽培自然暢茂周歲斷者尤妙貼玉兰花先以木筆同上法為之 扈先生曰接樹有三訣第一衬青第二就節第三對縫依此三法萬不失一

便民圖曰修葺法正月間削去低枝小亂者勿令分樹氣力則結子自肥大又曰凡樹腳下常令耘草清淨草多則引虫蠹亦能偷力乏樹弗使下有坑坎雨後水清根朽葉黃宜令平滿高如地面三五寸

扈先生曰凡果木皆须剪去繁枝使力不分不信时试看开花结果之际凡无花无果细枝后来亦须发叶岂不减力若预先芟去则力聚于花果矣又凡果俱三年老枝上所生则大而甘又曰凡树欲取材如椶櫚杉栢之类可令挺枝无旁枝其他取花叶芽实者皆令枝旁生剥削令至六七尺其下可通人行可也如此便于采掇凡本树未发芽前半月以上俱可修理

种树书曰浇灌法凡木早晚以水沃其上以唧筒唧水其上必须用停人冷粪正宜腊月亦必和水三之一草之类宜四季用肥如正月则用五分粪五分水二月三分粪七分水三四月二分粪八分水五六月七八月十一二月八分粪二分水腊月纯粪不妨遇天旱只宜白水浇或加一分粪二月或用浇肥多有所忌假如二月树上已发嫩条必生新根浇肥则根枯而死如萌未发者不妨三月亦然又有一等不怕肥者如石榴茉莉之属虽多肥不妨五月夏至梅雨时浇肥根必腐烂八月亦不可浇肥白露雨至必生细根肥之则死六七月花木发生已定者皆可轻轻用肥谨依月令等级浇之及小春时便能发旺如柑橘之类则不可但用肥则皮被破脂流冬必死矣【扈先生曰苏人种柑橘用肥培壅】一切树木俱宜十一二月正月余皆不可合用灰粪和土或麻饼屑和土壅根高三五寸浇水实定不可太过

收种下种法凡收子核必择其美者作种必待果实熟甚擘取于墙下向阳暖处深宽为坑以牛马粪和土以半于坑底铺平取核尖头向上排定复以粪土覆之令厚尺余至春生芽万不失一忌水浸风吹皆令仁腐一切草木种子俱瓢盛悬挂为佳凡取种子必充实老黑者晒干以瓶收贮高悬弗近地气恐生白摸则无用隔年亦不生及时秧子勿使迟误亦不宜太早地不厌高土肥为上锄不厌数土松弥良各要按时及节临下子时必日中晒曝择净然合浸者浸之不浸便用撒入土内子细者撒在土面下子讫即以粪沃其上成行与打潭种者亦然下子者必要晴雨则不茁三五日后又婴雨旱则不生须频浇水

种树书曰凡果须肉烂和核种之否则不类其种便民图曰采果实法凡果实初熟时以两手采摘则年年结实果子熟时须一顿摘其美者迟防之虽待熟亦不美勿先摘动被人盗吃飞禽就来窥食切宜谨之遯斋闲览曰用人发挂枝上则飞鸟不敢近

种树书曰凡果实未全熟时摘若熟了即抽过筋脉来岁必不盛【扈先生曰宜少留以养其力有过不采者甚坏树】果实异常者根下必有毒蛇切不可食

文子曰冬冰可折夏木可结时难得而易失木方盛虽日采之而复生秋风下霜一夕而零故采摘不可不慎也

扈先生曰凡鸟来食果或张网罩树多损树枝或持竿鼓柝甚费力须用弩射取一二置竿首倚竿于树其鸟悉不来

便民图曰治蠹虫法正月间削杉木作钉塞其穴则虫立死正月一日五更把火遍照一切果树下则无虫灾或清明日亦可农桑辑要曰木有蠹虫以花纳孔中或纳百部叶虫立死种树书曰果树生小青虫蚘蜻盼挂树自无

扈先生曰凡治树中蠹虫以硫黄研极细末和河泥少许令稠遍塞蠹孔中其孔多而细即遍涂其枝榦虫即尽死矣又法用鐵线作钩取之又用硫黄雄黄作烟塞之即死或用桐油纸油燃塞之亦驗如生毛虫以鱼腥水泼根或埋蚕蛾于地下

便民图曰凡果树茂而不结实者于元日五更以斧斑驳杂砧则子繁而不落谓之嫁果十二月晦日夜同若嫁李树以石头安树了中又曰正月间根芽未生于根旁寬深掘开防攢心钉地根凿去谓之骗树留四边乱根勿动仍用土覆蓋筑实则结子肥大胜插接者农桑辑要曰凡木皆有雌雄而雄者多不结实可凿木作方寸大以雌木填之乃实以银杏雄树试之便验社日以杵舂百果树下则结实牢不实者亦宜用此法种树书曰凿果树纳少钟乳粉则子多且美又树老以钟乳末和泥于根上揭去皮抹之复茂

扈先生曰雄木无用而众雌之中间有一二雄者更妙谚云羣雌间一雄结实饱蓬蓬

崔氏曰卫果法正月尽二月可剥树枝二月尽三月可掩树枝【埋树枝土中令生二歲以上可移种矣】凡五果花盛时遭霜则无子常预于园中往往贮恶草粪天雨新晴北风寒切是夜必霜此时放火作煨少得烟气则免于霜矣种树书曰草木羊食者不长凡花最忌麝香尤忌之臘栽蒜薤之类则不损又法于上风头以艾和雄黄末焚即如初种树书曰木自南而北多枯寒而不枯只于腊月去根旁土麦穰厚覆之燃火深培如故则不过一二年皆结实若歲用此法则南北不殊犹人炷艾耳

齐民要术曰凡伐木四月七月则不虫而坚韧榆莢下桑椹落亦其时也然则凡木有子实者候其子实将熟皆其时也【非时者虫蛀且脆也】凡非时之木水沤一月或火煨取干虫则不生【水浸之木皆亦柔韧】周官曰仲冬斩阳木仲夏斩陰木【郑司农云阳木春夏生者陰木秋冬生者松栢之属郑 曰阳木生山南者陰木生山北者冬则斩阳夏则斩陰调坚也今案北之性不生虫蠹四时皆得无所选焉山中杂木自非七月四月两时杀者率多生虫无山南山北之异郑君之說又无取则周官伐木蓋以顺天道调陰阳未必为坚韧之异虫虫者也】礼记月令孟春之月禁止伐木孟夏之月无伐大树【逆时气也】季夏之月树木方盛乃命虞人入山行木为斩伐季秋之月草木黄落乃伐薪为炭仲冬之月日短至则伐木取竹箭淮南子曰草木未落斧斤不入山林【九月草木解也】崔实曰自正月以终季夏不可伐木必生蠹虫或曰以上旬伐之虽春夏不蠹犹有剖析间解之言又犯时令非急不伐十一月伐竹木十二月斩竹伐木不蛀斫松在下 后上 前永无白蚁他树亦同

农政全书卷三十七

农政全书卷三十八

种植

木部

榆尔雅曰榆白粉又曰蘊莖【注曰粉榆先生叶却着荚皮色白蘊莖今之刺榆广志曰有姑榆有郎榆案今世有刺榆木甚牢韧可以为犍车材枋榆可以为车毂及器物山榆可以为茭黄凡种者宜种刺枋两种利者为多其饮软弱例非佳好之木也】

齐民要术曰榆性扇地其陰下五谷不植【随其高下广狭东西北三方所扇各与树等】种者宜于园地北畔秋耕令熟至春榆荚落时收取漫散犁细畊劳之榆生共草俱长明年正月初附地芟杀以草覆上放火烧之【一根上必十数条俱生止留一根强者余悉掐去之】一岁之中长八九尺矣【不烧则长迟也】后年正月二月移栽之【初生即移者喜曲故须丛林长之三年乃移栽】初生三年不用采叶尤忌采心【采心则科茹太长更须依法烧之则依前茂矣】不用剥沐【剥者长而细又多瘢痕不剥则短麓而无病谚曰不剥沐十年成毂言易麓也必欲剥者宜留二寸】于塹坑中种者以陈屋草布塹中散榆荚于草上以土覆之烧亦如法【陈草还似肥良胜粪无陈草者用粪粪之亦佳不粪虽生而瘦既栽移者烧亦如法也】

又种榆法其余地畔种者致雀损谷既非丛林率多曲戾不如割地一方种之其田土薄地不宜五谷者唯宜榆及白杨地须近市【卖柴夹叶省功也】枋榆刺榆凡榆三种色别种之勿令和杂【枋榆荚叶味苦凡榆荚味甘甘者春时将煮卖是须别也】先耕地作垆然后散榆荚【塋者看好料理又易三寸一荚稀概得中】散讫劳之榆生芟杀烧斫一如前法三年春可将荚叶卖之五年之后便堪作椽不枋者即可砍卖【一根十文】枋者斲作独乐及盞【一个三文】十年之后魁碗瓶榼器皿无所不任【一椀七文一魁二十瓶榼器皿一百文也】十五年后中为车毂及蒲桃【二口值二百车毂一具值绢三疋】其岁岁科简剥治之功指柴顾人十束雇一人无业之人争来就作卖柴之利已自无费【岁出万束一束三文则三十贯荚叶在外也】况诸器物其利十倍【于柴十倍岁收三十万】斫后复生不劳更种所谓一劳永逸能种一顷岁收千疋唯须一人守护指挥处分既无牛耕种子人功之费不虑水旱风虫之灾比之谷田劳逸万倍男女初生各与小树二十株比至嫁娶悉任车毂一树三具一具值绢三疋成绢一百八十疋聘财资遣麓得充事

崔寔曰二月榆荚成及青收干以为防蓄【旨美也蓄积也司部收青小蒸曝之至冬以酿酒滑香宜养老诗云我有防蓄亦以御冬也】色变白将落可作 防随节早晏勿失其适【音牟防音头榆酱】

农桑通诀曰榆酱能助肺杀诸虫下气榆叶曝干捣罗为末盐水调匀日中炙曝天寒于火上熬过拌菜食之味颇辛美榆皮去上皱澁干枯者将中间嫩处剉干碓为粉当歉岁亦可代食

昔沛丰岁饥民以榆皮作屑煮食之人赖以济焉

扈先生曰榆根皮作面可和香剂嫩叶煤浸淘净可食榆钱可羹又可蒸糕饵榆皮湿捣如糊粘瓦石极有力汴洛以石为碓嘴用此胶之

楸梓榎尔雅曰槐小叶曰榎大而皴楸小而皴榎椅梓鼠梓又曰如木楸曰乔【郭璞注曰槐当为楸楸细叶者为榎老乃皮粗皴者为楸小而皮粗皴者为榎椅梓即楸榎楸属今人谓之苦楸江东人谓之虎梓诗义疏曰楸梓之疏理色白而生子者为梓

说文曰榎楸也然则楸梓二木相类者也白色有角者名为梓似楸有角者名为阙

或名子根黄色无子者为柳楸世人见其色黄者为荆黄根也楸之与梓本同末异梓名木王植于林诸木皆内拱造屋有此木则羣材皆不震楸木湿时脆燥则坚良材也榎榎也亦楸属叶大而早脱故谓之楸叶小而早秀故谓之榎】

齐民要术曰宜割地一方种之梓楸各别无令和杂又曰种梓法秋耕地令熟秋末冬初梓角熟时摘取曝干打取子耕地作垄漫散即再劳之明年春生有草枝令去勿使荒没后年正月间斲移之方步两步一树【此树须大不得概栽】即无子可于大树四面掘坑取栽移之一方两步一根两畝一行一行百一十株五行合六百株十年后一树千钱柴在外车板盘合乐器所在任用以为棺材胜于松栢

扈先生曰春月断其根瘞于土遂能发条取以分种又曰花叶饲猪并能肥大且易养

松杉栢桧尔雅曰栢榲桲桧栢叶松身【李时珍曰松百木之长犹公故字从公四时常青不改柯叶三针者为栢子松七针者为果松千岁之松下有茯苓上有兔丝又有赤松白松鹿尾松杉一名榲一名沙一名防有赤白二种赤杉实而多油白杉虚而干燥树类松而榲端直栢一名榲陰木也凡木皆向阳栢独向陰指西古以生泰山者为良今陝州宜州密州皆佳而干陵尤异木之文理多为云气人物鸟兽状态分明径尺一株可值万钱川栢亦细腻以为几案光滑悦目桧一名栢今人名圆栢以别侧栢】

事类全书云栽松春社前带土栽培百株百活舍此时决无生理也斫松木须五更初便削去皮后无白蚁山人斫老松根取松脂燃之以代油烛亦贫家之利农桑通诀曰插松用惊蛰前后五日斩新枝斲阬入枝下泥杵相视天陰即插遇雨十分生无雨即省分数种松栢法八九月中择成熟松子【栢子同】去台收顿至来春春分时甜水浸子十日治畦下水土粪漫散子于畦内如种菜法或单排点种上覆土厚二指许畦上搭短棚蔽日旱则频浇常须湿润至秋后去棚长高四五寸十月中夹藁秸篱以御北风畦内乱撒麦糠覆树令稍上厚二三寸止【南方宜微葢】至谷雨前后手爬去麦糠浇之次冬封葢亦如此二年之后三月中带土移栽先斲区用粪土相合内区中水调成稀泥植栽于内拥土令区满下水塌实【无用杵筑脚踏】次日有裂缝处以脚踏合常浇令湿至十月祛倒以土覆藏毋使露树至春去土次年不须覆栽大树者于三月中移广留根土【谓如一丈树留土方三尺地远移者二尺五寸一丈五尺树留土三尺或三尺五寸】用草绳纏束根上树大者从下剝去枝三二层树记南北

运至区处栽如前法种树书曰栽松须去尖大根惟留四边须根则无不盛春分后勿种松秋分后方宜种法大概与竹同只要根实不令动摇自然活

齐民要术曰油松法将青松斫倒去枝于根上凿取大孔入生桐油数斤待其渗入则坚久不蛀他木同本草曰松花用布铺地击取其蕊和沙糖作饼甚清香不能久留

又曰松子出辽东云南者尤大食之香美

又曰松脂一名松膏一名松香一名松胶一名松肪一名沥青皆为物用

扈先生曰插杉法江南宣歙池饶等处山广土肥先将地耕过种芝蔴一年来岁正二月气盛之时截嫩苗头一尺二三寸先用橛春穴插下一半筑实离四五尺成行密则长稀则大勿杂他木每年耘锄至高三四尺则不必锄如山可种则夏种粟冬种麦可【阙】杉木斑文有如雉尾者谓之野鸡斑入土不腐作棺尤佳不生白蚁烧灰最能发火药今南方人造舟屋多用之又曰种栢九月中栢子熟时采俟来年二三月间用水淘取沉者着湿地二三日淘一次芽出将圃熟地调成畦水饮足以子匀撒其中覆细土半寸再以水压下二三日浇一次勿太湿勿大干既生四围竖矮篱防之恐为虾蟊所食常浇水粪俟长高数尺分栽

又曰秋时剪小枝二三尺亦可插活

农桑通诀曰桧种如松法插枝者二三月桧芽蘖动时先熟圃黄土地成畦下水饮畦一遍渗定再下水成泥浆斫下细如小指桧枝长一尺五寸许下削成马耳状先以杖刺泥成孔插桧枝于孔中深五六寸以上栽宜稠密常浇令润泽上搭矮棚蔽日至冬换作暖廕次年二三月去后候树高移栽如松栢法

洞庭陆氏曰移松杉栢桧冬至及年尽虽不带土根亦活正月九分活二月七分活清明后半活

便民图曰松杉栢桧俱二月下种次年三月分栽椿禹贡曰杔【一作櫨一作櫟今名香椿农桑辑要曰本实而叶香有凤眼草者谓之椿木疎而气臭无凤眼草者谓之櫟又云有花而荚者谓櫟无花不实谓椿】

扈先生曰椿宜于春分前后栽之

又曰其叶自发芽及嫩时皆香甜生熟盐腌皆可茹梧桐尔雅曰荣桐木又曰椶梧【郭璞注云即梧桐也今人以其皮青号曰青桐又名椶皮其木无节直生理细而性四月开花五六月结子荚长三寸许五片合成老则开裂如箕名曰囊鄂子缀其上大如黄豆云南者更大可生噉亦可炒食遁甲书云梧桐可知月正闰岁生十二叶一边六叶从下数一叶为一月有闰则十三叶视叶小处则知闰何月立秋之日如某时立秋至期一叶先坠

又有白桐一名华桐一名泡桐华而不实蔡邕月令曰桐始华桐木之后华者也 冈桐一名油桐一名荏桐一名罌子桐一名虎子桐实大而圆取子作桐油入漆及油器物船为时所须人多僞为之惟以篋圈弹起如鼓面者为真
海桐生南海及雷州白而坚韧可作绳入水不烂】

齐民要术曰青铜九月收子二月中作一步圆畦种之【方大则难裹所以须圆小】治畦下水一如葵法五寸下一子少与熟粪和土覆之生后数浇令润泽【此木宜湿故也】当岁即高一丈至冬竖草于树间令满外复以草围之以葛拥道束置【不然则冻死也】明年三月中移植于防斋之前娟净妍秀极为可玩明年冬不须复裹成树之后剥下子一石【子于叶上生多者五六少者二三也】炒食甚美【阙 无阙也阙】
无子【冬结似子者乃是明年之花房】亦绕大树掘坑取栽移【阙】
之后任为乐器【青桐则不中用】于山石之间生者乐器【阙】
青白二桐并堪车板盘合屨等用作

扈先生曰正二月内以黄土拌钜末少许或盆或地上俱可种上覆土末寸半许时时用水浇灌使土长湿待长尺余移栽冬间不用苫盖

又曰江东江南之地惟桐树黄栗之利易得乃将旁近山场尽行锄转种芝蔴收毕仍以火焚之使地熟而沃首种三年桐其种桐之法要在二人并耦可顺而不可逆一人持桐油一瓶持种一箩一人持小锄一把将地防起即以油少许滴土中随以种置之次年苗出仍要耘耔一遍此桐三年乃生首一年犹未盛第二年则盛矣生五六年亦衰即以栗櫟剥之一二年其栗便生且最大但其味畧滞耳首种三年桐为利近速图久远之利仍要树千年桐法亦如前种黄栗之法候秋季落子多收择高厚之处掘地为坑下用砑糠铺底将种放下上用稻草盖定以土覆之俟来年春气盛时治地成畦约一尺二寸成行分种空地之中仍要种豆使之二物争长又可使直而不曲待长一二尺即将山场依前法烧锄过约阔五尺成行移苗栽之次年耘耔

椒尔雅曰檳大椒椒檳【帅】丑菜【郭璞注曰今椒树丛生实大者名为檳】
范子计然曰蜀椒出五都秦椒出天水 案今青州有蜀椒种本商人居椒为业见椒中黑实乃遂生意种之凡种数千株有一根生数岁之后更结子实芳香形色与蜀椒不殊气势微弱耳遂分布种移畧通州境也 陆机诗疏云椒树似茱萸有针刺叶坚而滑泽味辛香蜀人作茶吴人作茗皆以其叶合煮为香今成臯诸山有竹叶椒其木亦如蜀椒小毒热不中合药可入饮食中及蒸鸡豚东海诸岛上亦有椒枝叶皆相似子长而不圆甚香其味似橘皮岛上鼈鹿食其叶其肉自然作椒橘香今南北所生一种椒其实大于蜀椒与陶氏及郭陆之說正相合当以实大者为秦椒即花椒也

崖椒俗名野椒不甚香而子灰色野人用炒鸡鸭食出施州彼土四季采皮入药

蔓椒蔓生气臭如狗彘生云中山谷及丘冢间采茎根煮酿酒

地椒出北地如蔓椒之小者煮羊肉香美 胡椒出摩伽陀国呼为昧履支今南番诸国及交趾滇南海南诸地皆有之已遍中国为日用之物矣

番椒亦名秦椒白花子如秃笔头色红鲜可观味甚辣
椒树最易繁衍四月生花五月结实生青熟红】

齐民要术曰熟时收取黑子【俗名椒曰不用人手数近促之则不生也】四月初畦种之【治畦下水如种葵法】方三寸一子筛土覆之令厚寸许复筛熟粪以盖土上旱辄浇之常令润泽生高数寸夏连雨时可移之移法先作小坑圆深三寸以刀子圆 椒栽合土移之于坑中万不失一【若拔而移者率多死】若移大栽者二月中移之先作熟壤泥掘出即封根合泥埋之【行百余里犹得生之】此物性不耐寒阳中之树冬须草裹【不裹即死】其生小阴中者少稟寒气则不用裹【所谓习以性成一木之性寒暑易容若朱蓝之染能不易质故观邻识土见友知人也】 实口开便速收之天时晴摘下薄布曝之令一日即干色赤椒好【若阴时收者色黑失味】其叶及青摘取可以为菹干而末之亦足充事

务本新书曰三乡椒种秋深熟时拣粒秋深摘下防干将椒子包裹掘地深埋春暖取出向阳掘畦种之二年后春月移栽树小时冬月以粪覆根地寒处以草裹缚次年结子椒不歇条一年繁胜一年

扈先生曰中伏后晴天带露收摘忌手捻阴一日晒三日则红而裂遇雨薄摊当风处频翻若防则黑不香若收作种用干土拌和埋于避雨水地内深一尺勿令水浸生芽其自开口者杀人

又曰椒子为油亦可食微辛甘晋中人多以炷灯也造油如小油法

谷小雅曰其下惟谷【说文曰谷楮也有二种一种皮有斑花文谓之谷今人用为冠者一种皮白无花枝叶相类或云斑者是楮白者是谷

陆机诗疏云构幽州谓之谷桑或曰林桑荆杨交广谓之谷

酉阳杂俎云谷田久废必生构叶有瓣曰楮无曰构 李时珍曰楮木作柠其皮可积为纆故也】齐民要术曰宜涧谷间种之地欲极良秋上楮子熟时多收净淘曝令燥耕地令熟二月耒耨之麻子漫散之即劳秋冬仍留麻勿刈为楮作暖【若不和麻子种卒多冻死】明年正月初附地芟杀放火烧之一岁即没人【不烧者瘦而长亦迟】三年便中斫【未满三年者皮薄不任用】斫法十二月为上四月次之【非此两月而斫者则多枯死也】每岁正月常放火烧【自有干叶在地足得火然不烧则不滋茂也】二月中斫去恶根【斫者地熟楮科亦以留润泽也】移栽者二月蒔之亦三年一斫【三年不斫者徒失钱无益也】楮地卖者省功而利少煮剥卖皮者虽劳而大【其柴足以供然】自能造纸其利又多种三十畝者岁斫十畝三年一徧岁收绢百疋

陶 景曰南人呼谷纸亦为楮纸武陵人作谷皮衣甚坚好

陆氏诗疏云食其嫩芽可当菜茹

李时珍曰谷有雌雄雄者不结实歉岁人采花食之雌者实如杨梅半熟时水澡去子蜜煎作果食

广州记云蛮夷取谷皮熟捶为褐裹布以拟氈甚暖也其木腐后生菌耳味甚佳

农桑通诀曰南方乡人以谷皮作衾甚坚好鬻之实为贫家之利焉

槐尔雅曰櫬槐大叶而黑守宫槐叶昼晷宵炕又曰槐棘丑乔【郭璞注曰槐叶大色黑者名櫬叶昼晷合而夜炕布者名守宫槐槐有青黄白黑数色黑者为楮屎槐材不堪用花可染黄槐之生也季春五日而兔目十日而鼠耳更旬而始规二旬而叶成诸槐功用大畧相等有极高者材实重可作器物】

齐民要术曰槐子熟时多收擘取数曝勿令虫生五月夏至前十余日以水浸之【如浸麻子法也】六七日当芽生好雨种麻时和麻子撒之当年之中即与麻齐麻熟刈去独留槐槐既细长不能自立根别树木以绳栏之【冬天多风雨绳栏宜以茅裹不则伤皮成痕瘢也】明年斲地令熟还于下种麻【胁槐令长】三年正月移而植之亭亭条直千百若一【所谓蓬生麻中不扶自直】若随宜取栽匪直长迟树亦曲恶【宜于园中割地种之若园好未移之间妨废耕垦也】

扈先生曰收取花可染黄并可入药

又曰初生嫩芽燂熟水泡去苦味可姜醋拌食晒干亦可代茶饮也

杨柳尔雅曰援柜柳桎河柳旄泽柳杨蒲柳又曰桑柳丑条【郭璞注云桎今河旁赤茎小杨旄生泽中者杨可以为箭说文曰柳小杨易生之木也柳一名雨师一名赤桎一名人柳一名三眠柳一名观音柳一名长寿仙人柳性柔脆北土最多枝条长软至春晚叶长成花中结细子上带白絮如绒名柳絮又名柳绒随风飞舞着毛衣即生虫入池沼隔宿化为浮萍】杨有二种白杨青杨【白杨一名高飞一名独阙微带白色高者十余丈青杨又有二种一种梧桐青杨身耸直高大一种身矮多岐枝不堪用杨与柳自是二物柳枝长脆叶狭长杨枝短硬叶圆阔】齐民要术曰种柳正月二月中取弱柳枝大如臂长一尺半烧下头二三寸埋之令没常足水以浇之必数条俱生留一根茂者【余皆斫去】别竖一柱以为依生每一尺以长绳柱栏之【若不栏必为风所摧不能自立】一年中即高一丈余其旁生枝叶即掐去令直耸上高下人任取足便掐去正心即四散下垂婀娜可爱【若不掐心则枝不四散或斜或曲生亦不佳也】六七月中取春生少枝种则长倍疾【少枝叶青无壮故长疾也】下田停水之处不得五谷者可以种柳八九月中水尽燥湿得所时急耕则鑿耨之至明年四月又耕熟勿令有块即作场垆一畝三垆一垆之中逆顺各一到场中寛狭正似葱垄从五月初尽七月末每天雨时即触雨折取春生少枝长疾三岁成椽比于余木虽微脆亦足堪事一畝二千六百六十根三十畝六万四千八百根根直八钱合收钱五十一万八千四百文百树得柴一载合柴六百四十八载直钱一百文柴合收钱六万四千八百文都合收钱五十八万三千二百文

岁种三十畝三年种九十畝岁卖三十畝终岁无穷

陶朱公术曰种柳千树则足柴十年以后髡一树得一载岁髡二百树五年一周

凭柳可以为楯车輶杂材及椀

种箕柳法山涧河旁及下田不得五谷之处水尽干时熟耕数遍至春冻释于山陂河坎之旁刈取其柳三寸絶之漫散即劳劳讵引水停之至秋任为簸箕五条一钱岁收万钱【山柳赤而脆河柳白而韧】

便民图曰种杞柳二月间先将田用粪壅灌屛水耕平以柳须断作三寸许每人一握随田广狭并力一日齐种频以浓粪浇之有草即用小刀剗出田勿令干八月斫起刮去柳皮晒干为器根旁败叶扫净则不蛀至腊月间将重长小条复斫去长者亦可为器旧根常留齐民要术曰种白杨秋耕地熟至正月二月中以犁作垄一垄之中以犁逆顺各一到场中寛狭正似作葱垄作讵又以锹掘底一坑作小塹所取白杨枝大如指长三尺者屈着垄中以土压上令两头出土向上直竖二尺一株明年正月中剥去恶枝一畝三垄一垄七百二十株一株两根一畝四千三百二十株三年中为蚕繅【都 反】五年任为屋椽十年堪为栋梁以蚕繅为率一根五钱一畝岁收二万一千六百文【柴又作梁埽住在外】岁种三十畝三年九十畝一年卖三十畝得钱六十四万八千文周而复始永世无穷比之农夫劳逸万倍去山远者实宜多种千根以上所求必备

白杨性甚劲直堪为屋材折则折矣终不曲挠【榆性软久无不曲比之白杨不如远矣直木性多曲次之挠为下也】

博闻录曰杨柳根下先埋大蒜一枚不生虫

种树书曰种水杨须先用木桩钉穴方入杨底不损皮易长腊月二十四日种杨树不生虫

女贞山海经曰贞木【李时珍曰女贞木凌冬青翠有贞守之操故以贞女状之东人因女贞茂盛亦呼为冬青与冬青同名异物盖一类二种也二种皆因子自生最易长其叶厚而柔长绿色面青背淡女贞叶长者四五寸子黑色冬青叶微圆子红色为异其花皆繁子并累累满树近时以放蜡虫故俱呼为蜡树唐宋以前浇烛所用白蜡皆蜜蜡也此虫白蜡自元以来人始知之今则为日用物矣四川湖广滇南闽岭吴越东南诸郡有之以川滇衡永产者为胜】

便民图曰腊月下种来春发芽次年三月移栽长七尺许可放蜡虫栽女贞畧如栽桑法纵横相去一丈上下则树大力厚须粪壅极肥岁耕地一再过有草便锄之令枝条壮盛即多蜡也

李时珍曰蜡虫大如虬虱芒种后延缘树枝食汁吐涎粘于嫩茎化为白脂乃结成蜡状如凝霜处暑后剥取谓之蜡渣过白露则粘住难刮矣其渣炼化滤净或甑中蒸化沥下器中待凝

成块即为蜡也其虫微时白色作蜡及老则赤黑色乃结苞于树枝初若黍米大入春渐长大如鸡头子紫赤色累累抱枝宛若树之结实也盖虫将遗卵作房正如雀瓮蝶蛸之类尔俗呼为蜡种亦曰蜡子子内皆白卵如细虬一包数百次年立夏日摘下以箬叶包之分系各树芒种后苞拆卵化虫乃延出叶底复上树作蜡也树下要洁净防蚁食其虫【 扈先生曰女贞之为白蜡胜国以前畧无纪载今则遍东南诸省皆有之向尝疑焉以为古人著书未暇远征遐僻耳非果昔无今有也然见婺州人言彼中放蜡不过二十年吴兴人言不过十许年即余邑五年前亦无人知此自余庚戌营先陇始树女贞数百本拟作蜡近年来村中亦多自生蜡虫顷寄子半用吴兴子半用土子土人言土子为胜则昔无今有理亦有之事固非目前所见遽可悬断也】

汪机本草彙编曰虫白蜡与蜜蜡之白者不同乃小虫所作其虫食冬青树汁久而化为白脂粘敷树枝人谓虫矢着树而然非也至秋刮取以水煮溶滤置冷水中则凝聚成块矣碎之文理如白石膏而莹澈人以和油浇烛大胜蜜蜡也【 扈先生曰虫白蜡纯用作烛胜他烛十倍若以和他油不过百分之一其烛亦不淋故为用颇广多植无害】

宋氏杂部曰冬青子可种堪入酒至长盛时五月养以蜡子七月收蜡不宜尽采留迨来年四月又得生子取养蜡晒干以越布防于甑口置蜡布上置器甑中釜内水沸蜡遂镕下入器凝则坚白而为烛材其滓盛之以绢囊复投于热油中则蜡尽油遂可为烛凡养蜡子经三年停亦三年

又曰巴蜀擷其子渍渐米水中十余日搗去【阙】种之蜡生则近跗伐去发肄再养蜡养一年停一年采蜡必伐木无老榦

扈先生曰女贞收蜡有二种有自生者有寄子者自生者初时不知虫何来忽遍树生白花【枝上生脂如霜雪人谓之花】取用炼蜡明年复生虫子向后恒自传生若不晓寄放树枯则已若解放者传寄无穷也寄子者取他树之子寄此树之上也其法或连年或停年或就树或伐条若树盛者连年就树寄之俟有衰顿即斟酌停年以休其力培壅滋茂仍复寄放即宋氏杂部所谓养一年停一年者也伐条者取树栽径寸以上者种之俟盛长寄子生蜡即离根三四尺截去枝榦收蜡随手下壅冬月再壅明年旁长新枝芽蘖以后恒择去繁冗令直达又明年亦复修理恒加培壅第三年可放蜡子四年再放五年复放迨收蜡仍剪去枝如是更代无穷此所谓经三年停三年者也凡寄子皆于立夏前三日内从树上连枝剪下去余枝独留寸许令子抱木或三四颗乃至十余颗作一簇或单颗亦连枝剪之剪讫用稻谷浸水半日许洒取水剥下虫颗浸水中一刻许取起用竹箬虚包之大者三四颗小者六七颗作一苞初草束之置洁净瓮中若陰雨顿瓮中可数日天热其子多迸出宜速寄之寄法取箬包剪去角作孔如小豆大仍用草系之树枝间其子多少视枝小大斟酌之枝大如指者可寄枝太细榦太粗者勿寄也寄后数日间鸟来啄箬苞攫取子勤驱之天渐暖虫渐出苞先缘树上下行若树根有草即附草不复上矣故树下须芟刈极净也次行至叶底栖止更数日复下至枝条啮皮入啞食其脂液因作花约畧虫出尽即取下苞视有余子并作苞别寄他树秋分后检看花老嫩若太嫩不成蜡太老不成蜡太老不可剥矣剥时或就树或剪枝俱先洒水润之则易落乘

雨后或侵晨带露华采之尤便次取蜡花投沸汤中镕化 稍冷取起水面蜡再煎再取滓沉锅底勺去之若蜡未净再依前法煎澄之既净乘热投入绳套子 冷牵绳起之成蜡堵也

又曰浸谷水渍蜡子剥下苞之此是婺州法吴兴人但于立夏后剪子到小满前三日连旧枝作苞寄之亦生蜡樛李及吾邑有自生之子不烦寄放亦生蜡可见传生之物气足为上若吾乡传有土子不论节气但俟其气足欲进时速剪下寄之可也

又曰立夏前二日剪子此是常法但浙东气暖从他方鬻子还恐虫迸出故以此为期若吴兴在北吾邑又在吴兴北则吾乡往吴兴及浙东买子者宜立夏后剪小满前后寄也若浙东从吾乡鬻子仍须立夏前剪去耳吾乡以北愈寒寄宜愈迟依此消息之

又曰蜡子若本地所无传贸他方者可行千里如浙中独金华业此最盛而鬻子于绍兴台州湖州川中独南部西充嘉定最盛而鬻子于潼川其间相去各数百里盖蜡子在立夏前气已足可剪小满前虽未出可寄耳亦须疾行迟则虫先期出不及寄拆损多矣谚云走马贩蜡谓此若依前法先作苞置器中虫出不离箬苞中尚可迟二三日寄也

又曰金华之于湖州也嘉定之于潼川也岁鬻子以去而不传子明年又鬻之叩之则云金华嘉定但生花不生子故然金华尚有土子其价以半嘉定絶无之鬻子之价十倍潼川此理殊不可晓尝臆度之大都树少多生花树老多生子树卑多生花树高多生子一树之中寄子多则生花寄子少则生子又北种贩至南多生花南种贩至北多生子如湖州子贩至金华尽生花金华子贩至闽中又生花故金华子多入闽而转贩于吴兴若金华种贩至湖州又生子矣吴兴在北金华在南闽又在金华南也又如潼川贩至嘉定尽生花若嘉定种贩至潼川又生子矣潼川在北嘉定在南也盖花性意暖子性能寒其以老少异以高下异以南北异理则一耳

又曰或云树生花即无子生子即无花此间有之不尽然也大槩多花子并生者但欲留种不宜早收花絶不可见至春中方着枝如螺靛入夏顿长则花与子不相见耳子盛长时有膏如蜜去之即子枯

附冬青【陈藏器曰冬青木肌白有文作象齿笏其叶堪染绯 李时珍曰冻青亦女贞别种也山中时有之但以叶微团而子赤者为冻青叶长而子黑者为女贞

扈先生曰女贞吴下称冬青产蜡处皆称蜡树此冬青吴下称水冬青或称细叶冬青】

宋氏杂部曰水冬青叶细利于养蜡子

扈先生曰冬青树凋枯以猪粪壅之即茂或云以猪溺灌之

附水槿【 扈先生曰木槿叶似女贞而边有锯齿五叶攢生不花李所谓水蜡树必此也蜀中又有一种插蜡叶似菊尤易生插之一年便可寄子三四年大如酒杯口即衰坏须更插矣

此与水种异种水槿虽扦插易生却难大又蜀中蜡子生女贞树上少生插蜡树上者多故当以蜀种为胜】

李时珍曰有水蜡树叶微似榆亦可放虫生蜡

宋氏杂部曰水槿细叶小黄花又名水梔腊月斩其条而插之易成大木材可为器宜养蜡子以取蜡

附楮山海经曰前山有木其名白楮【郭璞注曰楮子似柞子可食冬月采之木作屋柱棺材难腐也汪颖食物本草曰楮子生江南皮树如栗冬月不凋子小于橡子楮子有苦甜二种治作粉食饀食褐色甚佳李时珍曰楮子处处山谷有之其木大者数抱高二三丈叶长大如栗叶梢尖而厚坚光泽锯齿峭小凌冬不凋三四月开白花成穗如桑花结实大如榲子外有小苞冬时苞裂于内子圆褐而有尖大如菩提子内仁如杏但生食苦涩煮炒乃带甘亦可磨粉甜楮子粒小木文细白俗名面楮苦楮子粒大木粗赤文俗名血楮其色黑者名铁楮】

李时珍曰甜楮子亦可产蜡

扈先生曰余所闻树可放蜡者数种以意度之当不止此即如饲蚕之树世人皆知有桑柘矣而东莱人育山茧者于树无所不用独杨树否耳诸树中独椒茧最上桑柘次之椿次之樗为下由此言之事理无穷闻见之外遗佚甚多坐井自拘何为哉

乌臼 中记曰荆阳有乌臼【乌臼树高数仞叶似梨杏花黄白紫黑色极易生长】扈先生曰乌臼树收子取油甚为民利他果实总佳论济人实用无胜此者江浙人种者极多树大或收子二三石子外白穰压取白油造蜡烛子中仁压取清油然灯极明涂发变黑又可入漆可造纸用每收子一石可得白油十斤清油二十斤彼中一畝之宫但有树数株者生平足用不复市膏油也临安郡中每田十数畝田畔必种白数株其田主岁收白子便可完粮如是者租额亦轻佃户乐于承种谓之熟田若无此树要当于田收完粮租额必重谓之生田两省之人既食其利凡高山大道溪边宅畔无不种之亦有全用熟田种者用油之外其渣仍可壅田可燎爨可宿火其叶可染皂其木可刻书及雕造器物且树久不壤至合抱以上收子逾多故一种即为子孙数世之利吾三吴人家凡有隙地即种杨柳余逢人即劝令人拔杨种白则有难色凡所利于杨者岁取枝条作薪耳取白子者须连枝条剥之亦何尝不得薪也凡他方美利不能相通者其故有二种植力本人罕出途路江湖客游人无意种植若夫殊方异种偶尔流传遂成土利未有不从客游人携来者余生财赋之地感慨人穷且少小游学经行万里随事咨询颇有本末若力作人能相凭信无论丰凶必或补于生计耳

又曰白不须种野生者甚多若收子即佳种种出者亦不中用必须接博乃可未接者江浙人呼为草臼种草臼榦如酒杯口大便可接大至一两围亦可接但树小低接树大高接耳接须春分后数日接法与杂果同其种之佳者有二曰葡萄臼穗聚子大而穰厚曰鹰爪臼穗散而壳薄又闻山中老圃云白树不须接博但于春间将树枝一一捩转碎其心无伤其肤即生子

与接博者同余试之良然若地遠无从取佳贴者宜用此法此法农书未载农家未闻恐他树木亦然宜逐一试之又曰采白子在冬但以熟为采须连枝条剥之但留取指大以上枝其小者总无子亦宜剥去则明年枝实俱繁盛其剥刀长三四寸广半寸形如却月钩刃在钩内以竹木竿为柄刀着柄端令刃向上剥时向上镰之不伤枝榦剥下枝仍充燎爨拣取浮子晒干入臼舂落外白穰筛出之蒸熟作饼下榨取油如常法即成白油如蜡以制烛若穰少不满一榨者即作饼入他油饼杂榨之榨下盛油餅中置一草帚油出冷定白油即凝附草帚不杂他油矣其筛出黑子用石磨麤礱碎簸去殼存下核中仁复磨或碾细蒸熟榨油如常法即成清油凡制烛每白油十斤加白蜡三钱则不淋蜡多更佳常时肆中卖者白油十斤杂清油十斤白蜡不过一二钱其烛则淋

又曰养鱼池边勿种白落叶入水变黑色令鱼病又曰种乌白取白油清油种女贞树取白蜡其利济人百倍他树古来遂无人晓此北魏贾思勰撰齐民要术既不着女贞独有乌白一则乃杂入殊方异物中陈藏器唐人也日华子五代人也各言乌白油可染发亦止是清油不及白油藏器說女贞亦言木防在叶中卷叶如子羽化为防亦不知防之为蜡至元人开局撰农桑辑要王桢着农书二书是千年以来农家之褻然者亦絕不及二物又何望近代俗书也白蜡之利今世最盛于蜀其次浙乌白最盛于江浙岂元人修书详于北产闻见所限未及遠征吴蜀耶抑迨年始食其利前此未着耶若吴蜀旧有为元人所遗可见他方嘉种亟宜迁贸若宋元未有近代始食其利可见生财无尽亟宜讲求恒农土著安知顷畝之外必求利物活人者其责不在冥冥之民也

又曰乌白植之属但取膏油似不入救荒品中但膏油不可阙而民间所用多取诸麻菽荏菜麻菽非谷耶荏菜非谷也艺荏菜者非谷田耶乌白之属比诸麻菽荏菜有十倍之收且取诸荒山隙地以供膏油而省麻菽以充粮省荏菜之田以种谷其益于积贮不为少矣漆秦风曰山有漆【說文云木汁可以防物一作漆如水滴而下生汉中山谷梁益陝襄皆有金州者最善广州者性急易燥今广浙中出一种漆六月取汁漆物黄泽如金即唐书所谓黄漆也广南漆作饴糖气沾沾无力树似榎而大高二三丈身如柿皮白叶似椿花似槐子似牛李子木心黄六七月刻取滋汁】春分前移栽易成有利一云腊月种

取用者以竹筒钉入木中取汁或以刚斧斫其皮开以竹管承之滴汁则为漆也凡取时须荏油解破故淳者难得可重重别制拭之色黑如鑿若铁石者为上等黄嫩若蜂巢者不佳【凡驗漆惟稀者以物醺起细而不断断而复收更又涂于干竹上防之速干者并佳试诀有云微扇光如镜悬丝急似钩撼成琥珀色打着有浮沬】

农桑通诀曰用漆在燥热及霜冷时则难干得陰湿虽寒月亦易干物之性也若苦霪人以油治之凡漆器不问真偽送客之后皆须以水洗净置牀薄上于日中半日许曝之使干下晡乃收则坚牢耐久若不即洗者盐醋浸润气彻则皱器便坏矣其朱裹者仰而曝之朱本和油性润耐日故盛夏连雨土气蒸热什器之属虽不经夏用六七月中各须一曝使干俗人见漆器暂在日中恐其灸坏合着陰润之地虽欲爱慎朽败更速矣又曰凡木画服翫箱椀之属八五月尽七月九月中每经雨以布纏指揩令热彻胶不动作光净耐久若不揩拭者地气蒸热偏

上生衣厚润彻胶便皱动处起发飒然破矣

皂荚广志曰鸡栖子【一名皂角一名乌犀一名悬刀有三种一种小如猪牙一种长而肥厚多脂而粘一种长而瘦薄枯燥不粘以多脂为佳今所在有之树高大枝间有刺夏开花秋后实】 扈先生曰猪牙者良其角亦有长尺一二寸者种者二三月种不结角者南北二面去地一尺鑽孔用木钉钉之泥封窍即结或曰树不结凿一大孔入生铁三五斤以泥封之便开花结子既实以篾束其本数匝木楔之一夕自落用以洗垢涤腻最良角与刺俱堪入药亦物之利益于世者

防桐山海经曰石翠之山其木多防【一名栟榈出岭南西川今江南亦有之木高一二丈无枝条叶大而圆有如车轮萃于树杪其下有皮重叠裹之每皮一匝为一节二旬一采皮转复生上六七月生黄白花八九月结实作房如鱼子黑色九月十月采其皮用】

便民图曰防桐二月间撒种长尺许移栽成行至四尺余始可剥每年四季剥之半年一剥亦可其皮作绳入水千岁不烂昔有人开冢得一索已生根

李时珍曰防桐叶大如扇上耸四散岐裂其茎三棱四时不凋其榦正直身赤黑皆筋络宜为钟杵亦可旋为器物其皮有丝毛错纵如织剥取缕解可织衣防褥椅之属每岁必两三剥之否则树死或不长也

柞尔雅曰栩杼【郭璞注曰柞树俗人呼杼为橡子以橡殻为杼斗以剡剡似斗】

齐民要术曰宜于山阜之曲三徧熟耕漫散橡子即劳之生则薅治常令净洁一定不移十年中橡可杂用【一根值十文】二十岁中屋椽【一根值百钱】柴在外斫去寻生料理还复

扈先生曰橡子俭岁可以为饭丰年牧猪食之可以致肥

楝尔雅翼曰楝叶可以练物故谓之楝【说文曰苦楝木也一名金铃子有雌雄两种雄者无子根毒食之使人吐不止雌者有子可入药以蜀川者为佳今处处有之树高丈余易长三四月开花实如圆枣】

齐民要术曰以楝子于平地耕熟作垄种之其长甚疾五年后可作大椽北方人家欲构堂阁先于三五年前种之其堂阁欲成则楝木可椽

农桑通诀曰子熟时雨后种如种桃李法成树移栽棠梨尔雅曰杜甘棠又曰杜赤棠白者棠【郭璞注曰今之杜梨诗曰蔽芾甘棠毛云甘棠杜也诗义疏云今甘棠梨一名杜梨如梨而小味酢可食也唐诗曰有杖之杜毛云杜即棠也与白棠同但亦有赤白美恶子赤白色者为白棠甘棠也酢滑而美赤棠子澁而酢无味赤棠木理赤可作弓干案今棠叶有中染绛者有惟中染土紫者杜则全不用其实三种则尔雅毛郭以为同未详也

丹铅录云尹伯奇采梔花以济饥注言梔即山梨乃今棠梨也】

齐民要术曰棠熟时收种之否则春月移栽八月初天晴时摘叶薄布晒令干可以染绛【必天晴时少摘叶干之复晴则摘慎勿顿收若遇阴雨则浥浥不堪染绛也】成树之后岁收绢一百疋【亦可多种利乃胜桑也】

附海红【一名海棠梨 郑樵通志云海棠子名海红即尔雅赤棠也状如木 而小二月开花八月熟】椰上林赋曰胥余【又名越王头相传林邑王与越王有怨使刺客乘其醉取其首悬于树化为椰子其核犹有两眼故俗谓之越王头而其浆犹如酒也 南州异物志曰椰树大三四围长十丈通身无枝至百余年有叶状如蕨菜长丈四五尺皆直竦指天其实生叶间大如升外皮苞之如莲状皮中核坚过于石里肉正白如鸡子着皮而腹内空含汁大者含升余实形团团然或如 菱横破之可作爵形并应器用故人珍贵之广志曰椰出交趾家家种之】

交州记曰椰子有浆截花以竹筒承其汁作酒饮之亦醉也

寇宗奭曰椰子开之有汁白色如乳如酒极香别是一种气味强名为酒中有白瓠形圆如括搂上起细垆亦白色而微虚其纹若妇人裙褶味亦如汁与着壳一重白肉皆可糖煎为菓其壳可为酒器如酒中有毒则酒沸起或裂破今人漆其里即失用椰子之意

扈先生曰椰用甚多南中人树之者资生之类大率在焉

梔子司马相如赋曰鲜支黄烁【注曰即支子 佛书称薝卜又名林兰又名越桃又名禅友有两三种小异以七棱者为佳三四月开花夏秋结实经霜乃收蜀中有红梔子花红色染物则赭红色】

齐民要术曰十月选成熟梔子取子淘净晒干至来春三月选沙白地斲畦区深一尺全去旧土却收地上湿润浮土筛细填满畦区下种稠密如种茄法细土薄糝上搭箔棚遮日高可一尺旱时一二日用水于棚上频频浇洒不令土脉坚垆四十余日芽方出土薶治浇灌至冬月厚用蒿草藏防次年三月移开相去一寸一科薶治浇灌宜频冬月用土深拥根株其枝梢用草包防至次年三四月又移一步半一科栽成行列须园内穿井频浇冬月用土深拥须北面茭篱障以蔽风寒第四年开花结实十月收摘甑内微蒸过晒干用梅雨时以沃壤一团插嫩枝其中置松畦内常灌粪水候生根移种亦可

种树书曰黄梔子 其大时摘青者晒收至黄熟则消化水矣大朵重台者梅酱糖蜜制之可作羹果

楂【 扈先生曰楂木生闽广江右山谷间橡栗之属也其树易成材亦坚韧若修治令劲挺者中为扛实如橡斗斗无刺为异耳斗中函子或一或二或三四甚似栗而壳甚薄壳中仁皮

色如榧瓢肉亦如栗味甚苦而多膏油江右闽广人多用此油燃灯甚明胜于诸油亦可食 楂在南中为利甚广乃字书既无此字而偏方杂记亦未之见或直书为茶尤非也独本草有楮子云小于橡子味苦澁皮树如栗或者楮楂声近土俗音讹邪其不言子可为油或昔人未食其利如乌臼女贞之类耶不敢傅会姑志之以俟再考】

扈先生曰种楂法秋间收子时简取大者掘地作一小窖勿令及泉用沙土和子置窖中至次年春分取出畦种秋分后分栽三年结实

又曰作油法每岁于寒露前三日收取楂子则多油迟则油干收子宜晾之高处令透风楼上尤佳过半月则罅发取去斗欲急开则摊晒一两日尽开矣开后取子晒极干入碓中碾细蒸熟榨油如常法

又曰楂油能疗一切疮疥涂数次即愈其性寒能退湿热用造印色生者亦不沁或云以泽首尤胜诸膏油不染衣不腻发其查可爨用法每饼作四破先于冷灶中罨架起下用干柴发火发火后用饼屑渐次撒入则起焰烧熟者可以宿火胜用炭爨

农政全书卷三十八

农政全书卷三十九

种植

杂种上

竹尔雅曰莽数节桃枝四寸有节 坚中籊箬中仲无筦防箭萌篠箭簞禹贡曰扬州厥贡篠簞荆州厥贡篋簞【竹纪云竹之品类六十有一黄鲁直以为竹类至多竹纪所类皆不详欲作竹史不果成 方竹产澄洲体如削成劲挺堪为杖桃源山亦有方竹隔洲亦出大者数丈寧波志云葛仙翁炼丹于定海灵峯植竹筴化为竹而方 斑竹即吴地称湘妃竹者其斑如泪防杭产者不如亦有二种出古辣者佳出陶虚山者次之土人裁为筴甚妙亦有大如瓠者 棕竹有三种上曰筴头梗短叶垂堪置书几次曰短栖可列庭阶次曰朴竹节稀叶硬全欠温雅但可作扇骨料耳性喜阴畏寒风冬月藏不通风处三月方可见天原不见日秋分后可分须出盆视其根须不甚坚固处劈开栽盆欲变化多盆则盆大更旺灌用浸豆水极肥舍此俱不堪用 猫竹一作茅竹又作毛竹榦大而厚异于众竹人取以为舟

防竹 篁嫩篠对抽并 王子敬谓之扶竹

蕲竹生蕲州以色莹者为簞节疎者为笛带须者为杖

慈孝竹大丛长榦中耸群篠外防向阳高台种茂

柯亭竹生云梦南以七月望前生明年七月望前伐末期伐则音浮过期伐则音滞

观音竹每节二三寸产占城黄金间碧玉产成都青黄相间

龙公竹大径七尺一节长丈二尺叶若焦出罗浮山 龙孙竹生辰州山】

【谷间高不盈尺细仅如针

径尺竹可为甌出湖湘四季竹节长而圆中管籊生山石者音清亮

月竹每月抽笋不堪食出嘉定州 十二时竹产蕲州其竹绕节凸生地支十二字 篋竹出篋国可砺指甲新州有此种制成琴样为砺甲之具用久微滑以酸浆渍之过宿快利如初亦可作箭

大夫竹凌云围三尺酈延一人伐此竹见内二仙翁相谓平生劲节惜为主人所伐遂腾空去 凤尾竹纖小猗那植盆可作清玩 文竹产阳县寶陀岩制扇甚奇

人面竹出剡山节极促四面参差竹皮如鱼鳞面凸颇类人面 黑竹如藤色如鐵

思摩竹出交广笋自节生既成竹至春节中复生笋 无节竹出 州

大节竹出黎母山一节一丈疎节竹六尺一节 通竹出溱州直上无节 扁竹出濡湏

藤竹出占城 船竹出员邱

弓竹长百寻却曲如藤得木乃倚出东方质有文章须膏涂火灼乃见 沛竹出南荒长百丈

丹青竹叶黄碧丹相间出熊耳山 十抱竹出临贺 慈竹内实节疎性弱形 而细可代藤

桂竹高四五丈围二尺状如甘草而皮赤出南康以南伤人即死 桃竹叶如棕身似竹密节而实中厚理瘦骨蓋天成拄杖也出巴渝间出豫者细文一节四尺北人呼为桃丝竹

相思竹出广东两两生笋 始兴郡有笙竹大者围二尺长四丈 交趾有篋竹 八月为竹小春竹之萌曰笋竹之节曰约竹之丛曰簞竹之得风而体夭屈曰笑竹死曰防】 齐民要术曰宜

高平之地【近山阜尤是所宜下田得水则死】黄白软土为良正月二月中斫取西南引根并茎芟去叶于园内东北角种之令坑深二尺许覆土厚五寸【竹性爱向西南引故园东北角种之数歲之后自当满园谚云东家种竹西家治地为滋蔓而来生也其居东北角者老竹种不生亦不能滋茂故须取西南引少根也】稻麦糠粪之【二糠各自堪粪不令和杂】不用水浇【浇则淹死】勿令六畜入园二月食淡竹笋四月五月食苦竹笋【蒸煮包酢在人所好】其欲作器者经年乃堪杀【未经年者软未成也】

农桑通诀曰种竹宜去稍叶作稀泥于坑中下竹栽以土覆之杵筑定勿令脚踏土厚五寸竹忌手把及洗手面脂水浇着即枯死月庵种竹法深濶掘沟以干马粪和细泥填高一尺无马粪礶糠亦得夏月稀冬月稠然后种竹须三四茎作一丛亦须土松浅种不可增土于株上泥若用镢打实则笋不生【种时斩去稍仍为架扶之使根不摇易活又法三两竿作一本移其根自相持则尤易活也或云不须斩稍只作两重架尤妙】梦溪云种竹但林外取向阳者向北而栽盖根无不向南必用雨下遇有西风则不可花木亦然谚云栽竹无时雨下便移多留宿土记取南枝志林云竹有雌雄雌者多笋故种竹常择雌者凡欲识雌雄当自根上第一枝观之有双枝者乃为雌竹独枝者乃为雄竹

种树书曰种竹处当积土令稍高于傍地二三尺则雨潦不浸损钱唐人谓之竹脚移时须是根大维以草绳仍向背不失其旧为佳种竹须将竹母斩去只留四五尺仍斜植之用壅糠和泥抱根然后用净土傅其上或铺少大麦于其中令竹根着麦上以土盖之其根易行一法择大竹就根上去三四寸许截断之去其上不用只以竹根截处打通节实以硫黄末顛倒种之第一年生小竹随即取之次年亦去之至第三年生竹其大如所种者种时以旧茅茨夹土则竹根防地脉而生禁中种竹一二年无茂盛园子云初无他术只有八字疎种密种浅种深种疎种谓三四步种一棵欲其地虚行鞭密种谓种虽疎每窠却种四五竿欲其根密浅种谓其种时不甚深深种谓种时虽浅却用河泥壅之竹林中有树切勿去之盖竹为树枝所碍虽风雪不复欹斜篁竹根多穿害塔砌惟聚皂荚刺埋土中障之根则不过或用鐵屑栽油麻其尤妙【 扈先生曰篁竹根强能害他竹不宜杂种必湏障之其法莫如深沟耳或云以炭屑实之太费或云以煤灰实之】移竹惟五月十三日谓之竹醉日又谓竹迷日又谓龙生日栽竹则茂盛【 扈先生曰五月实竹笋已出生气内欸故可移栽竹以六月为腊也龙生竹醉无理可通】或曰不必五月但每月二十日皆可又一云正月一日二月二日三月三日皆可种无不活者每月仿此如要不间年出笋用正月一日二月二日又云用辰日山谷所谓根虽辰日斫笋看上番成又曰宜用腊日杜少陵诗东林竹影薄腊月更宜栽然腊月之說大谬【少陵所谓腊正指夏月少陵通達非业所及也麦以五月为秋竹以六月为腊冬伐竹不蛀夏伐必蛀正谓润泽在焉故也此论大谬矣】竹之滋泽春发于枝叶夏藏于榦冬归于根如冬伐竹经日一裂自首至尾不得全盛夏伐之最佳但于林有损夏伐竹则根色而鞭皆烂要好竹非盛夏伐之不可七八月尚可自此滋泽归根而不中用矣如要竹不蛀取五月以前但此月以前竹不生皆根烂竹与菊根皆长向上添泥覆之为佳

晋起居注曰惠帝二年巴西郡竹生紫色花结实如麦皮青中米白味甜【 扈先生曰此恒有万歷辛丑余乡亦有此余尝目见其米实与稞麦不异耳】

扈先生曰移竹泥垛须厚所云多留宿土是也平地止掘深尺许将泥垛移置其上四周以松泥盖之不用脚踏捶打日日以水浇之度其实乃已又湏搭架以防风摇又法移竹种离生枝节上四五节斫断即不帆风不须用架尤简便若竹有花輒稿死花结实如稗谓之竹米一竿如此久之则举林皆然其治之之法于初米时择一竿稍大者截去近根三尺许通其节以粪入之则止碎录云引竹法隔篱埋狸或猫于墙下明年笋自迸出竹以三伏内及腊月中斫者不蛀竹有六七年便生花所谓留三去四盖三年者留四年者伐去谚曰一人种竹十年盛十人种竹一年盛言须大科移植方不伤其根也若只二三榦作一科四面根皆斫断安得有生气耶

又曰浙中人代园种竹甚有理所谓祖孙不相见也余别有圖說此法甚得利而工人用竹者则以平园为胜谓山间代园之竹嫩而不坚不如平地园林者竹老而坚韧也盖事不能两利如此

又曰竹生花生实輒满林枯死此有二病其一私者竹园既久根多蟠结故也治之之法将园地分段掘起宿根间一段起一段使其根舒展次年还复盛矣其一公者遍地皆然此必水涝之年或水灾之后也此则无法可治但不可因其枯瘁遽起竹根只须留以待之一二年后自然复发依然故林倘是老园亦宜用间段掘根彼拙者不知此理迳自掘尽谓复栽之无论因循不栽即复栽岂能一二年遽盛耶

又曰策竹为藩可御大寇余谓南中宦游者言之御寇长防惟有村居者家有此藩而已今南土苗乱或至村落无居人而不知作此何哉此竹亦可移至北土而无人为我致之徒有舌敝唇焦耳【策竹实中劲强有毒锐似刺虎中之则死】又曰种策竹以御防余曾为广西大防张叔翹言之渠防至广右赍捧入都大以吾言为然后安南之寇来侵土司沿江有策皆不能渡当益信余言不诬耳笋尔雅曰笋竹萌也说文曰笋竹胎也孙炎曰初生竹谓之笋诗义防云笋皆四月生唯己竹笋八月生尽九月成都有之簕冬夏生始数寸可羹以苦酒浸之可下酒及食又可米藏及干以待冬月也【陆佃云字从旬从日包之日为笋解之日为竹又曰字从竹从旬旬内为笋旬外为竹也】

农桑通诀曰采笋之法视其丛中斜密者芟取之竹鞭方行处不宜采采则竹不繁采时可避露日出后掘深土取之半折取鞭根旋得投密器中以油单覆之勿令见风风吹则坚笋味甘美有毒惟香与姜能杀其毒煮宜久熟生则损人然食品之中最为珍贵故礼云加豆之实笋俎鱼醢诗云其伊何维笋及蒲盖贵之也永嘉记曰含竹笋六月生迄九月味与箭竹笋相似凡诸竹笋十一月掘土取皆得长八九寸长泽民家尽养黄苦竹永寧南汉更年上笋大者一围五六寸明年应上今年十一月笋土中已生但未出须掘土取可至明年正月出土迄五月方过六月便有含笋舍笋迄七月八月九月已有箭竹笋迄后年四月竟年常有笋不絕也【种树书曰陰雨土虚则鞭行明年笋茎交出也】

竹谱曰棘竹笋味淡落人须髮防节出笋无味鸡头竹笋肥美簕竹笋冬生者也

食经曰淡竹笋法取笋肉五六寸者按盐中一宿出塩令尽煮麋一斗分五升与一升盐相和麋熟须令冷内竹笋醃麋中一日拭之内淡麋中五日可食也

茶尔雅曰檟苦茶【郭璞注曰树小似梔子冬生叶可煮作羹饭今呼早采者为茶晚取者为茗一名舜蜀人名之苦茶 茶经云一日茶二曰檟三曰設四曰茗五曰荈早采曰茶次曰檟又其次曰設晚曰茗至荈则老叶矣蓋以早为贵也六经中无茶蓋茶即茶也诗云谁谓荼苦其甘如荠以其苦而甘味也

南越志云茗苦涩亦谓之过罗有高一尺者有二尺者有数丈者有两人合抱者出巴山峡川有建州大小龙团始于丁谓成于蔡君谟熙寧末有防下建州制蜜云龙一品尤为奇絶蜀州雀舌鸟嘴麦颗盖嫩芽取形似之又有片甲者早春黄芽叶相抱如片甲也蝉翼叶软薄如蝉翼也清异録云开寶中窦仪以新茶饮予味极美奩面标云龙陂山子茶龙陂是顾渚山之别境洪州鹤岭茶其味极妙蜀之雅州防山顶有露芽谷芽皆云火前者言采造于禁火之前也火后者次之一云雅州防顶茶其生最晚在春夏之交常有云雾覆其上若有神物防持之又有五花茶者其片作五出花云脚出袁州界桥其名甚着不若湖州之研膏紫笋烹之有緑脚垂下 吴淑赋云云垂緑脚有紫笋者其色紫而似笋唐德宗每赐同昌公主饌其茶有緑花紫英之号 草茶盛于两浙日注第一自景祐以来洪州防井白芽制作尤精远在日注之上遂为草茶第一宜兴防湖出含膏宣城县有了山形如小方饼横铺茗芽产其上其山东为朝日所烛号曰阳坡其茶最胜太守荐之京洛人士题曰了山阳坡横文茶一名瑞草魁又有建州北苑先春洪州西山白露安吉州顾渚紫笋常州宜兴紫笋阳羨春池阳凤岭睦州鸠坑南剑石花露鍍芽 芽南康云居峡州小江园碧涧蔡明月 茱萸东川兽目福州方山露芽寿州霍山黄芽六安州小岷春皆茶之极品玉垒关外寶唐山有茶树产悬崖笋长三寸五寸方有一叶两叶太和山騫林茶初泡极苦涩至三四泡清香特异人以为茶寶涪州出三般茶最上實化制于早春其次白马最下涪陵收茶在四月嫩则益人粗则损人树如 芦叶如梔子花如白薔薇而黄心清香隐然实如栟榈蒂如丁香根如胡桃】

四时类要曰熟时收取子和湿沙土拌筐笼盛之穰草蓋不尔即冻不生至二月中出种之于树下或北陰之地开坎圆三尺深一尺熟斷着粪和土每阡中种六七十颗子蓋土厚一寸强任生草不得耘相去二尺种一方旱时以米泔浇此物畏日桑下竹陰地种之皆可二年外方可耘治以小便稀粪蚕沙浇拥之又不可太多恐根嫩故也大槩宜山中帶坡峻若于平地即于两畔深开沟垅泄水水浸根必死三年后收茶

扈先生曰茶之为法释滯去垢破睡除烦功则着矣其或采造藏贮之无法碾焙煎试之失宜则虽建芽浙茗祇为常品故采之宜早率以清明谷雨前者为佳过此不及然茶之美者质良而植茂新芽一发便长寸余其细如针斯为上品如雀舌麦颗特次材耳采讫以甌防蒸生熟得所【生则味硬熟则味减】蒸已用筐箔薄摊乘湿略揉之培匀布火烘令干勿使焦编竹为焙裹箬覆之以收火气茶性畏湿故宜箬收藏者必以箬笼剪箬杂贮之则久而不涸宜置顿高处令常近火为佳凡煎试湏用活水活火烹之故东坡云活水仍将活火烹者是也活水谓山泉水为上江水次之井水为下活火谓炭火之有焰者常使汤无妄沸始则蟹眼中则鱼目累然如珠终则泉涌鼓浪此 汤之法非活火不能尔东坡云蟹眼已过鱼眼生飈飈欲

作松风声尽之矣茶之用有三曰茗茶曰末茶曰蜡茶凡茗煎者择嫩芽先以汤泡去熏气以汤煎饮之今南方多效此然末子茶尤妙先焙芽令燥入磨细碾以供防试凡防汤多茶少则云脚散汤少茶多则粥面聚钞茶一钱七先注汤调极匀又添注入迴环击拂视其色鲜白着盏无水防为度其茶既甘而滑南方虽产茶而识此法者甚少蜡茶最贵而制作亦不凡择上等嫩芽细碾入罗杂脑子诸香膏油调齐如法印作饼子制样任巧候干仍以香膏油润筛之其制有大小龙团 胯之异此品惟充贡献民间罕见之间有他造者色香味俱不及蜡茶珍藏既久防时先用温水防渍去膏油以纸裹捶碎用茶铃防炙旋入碾罗【旋碾则色白经宿则色昏新者不用渍】茶铃屈金鐵为之砧用石椎用木碾余石皆可茶之用笔胡桃松实脂麻杏栗任用虽失正味亦供咀嚼然茶性冷多饮则能消阳山谷益以姜盐煎饮其亦以是坎因并及之夫茶灵草也种之则利博饮之则神清上而王公贵人之所尚下而小夫贱 之所不可阙诚民生日用之所资国家课利之一助也

又曰博物志云饮真茶令人少眠此是实事但茶佳乃效又须末茶饮之但叶烹者不效也

菊尔雅曰鞠治穠【郭璞注曰今之秋华菊也埤雅云鞠穷也花事至此而穷种有数百另有谱黄白者皆可入药其茎青而作蒿气者俱不堪薏也非菊也苗可入茶花子入药然野菊大能泻人惟真菊延年花乃黄中之色气味和正花叶根实皆长生药其性介烈不与百花同盛衰是以通仙灵甘菊花大如钱花遶草叶中一大平心色黄苗可盐滚汤绰过茶花可供药造酒真菊延龄野菊泻人不可不辨】务本新书曰宜白地栽甜水浇苗作菜食花入药用三四月带根土掘出作区下粪水调成泥擘根分栽每区一二科后极滋

扈先生曰凡艺菊有六事一贮土择肥地一方冬至后以纯粪壤之候冻而干取其土浮松者置塲地之上再粪之收水后乃收于室中春分后出而晒之日数次翻之去其虫蚁及其草梗草梗不去则蒸而腐焉是生红虫生土蚕生蚯蚓为菊之害土净矣乃善藏以待登盆之需登盆也俱用此土又以待加盆之需菊登于盆或遭三日以上之雨土实根露则以土加而覆之一则受日之曝不枯其根一则收雨之泽不烂其根二留种冬初而菊残也一衰即并英叶而去其上茎其干留五六寸焉或附于盆或出于盆埋之圃之阳松土之内腊之月必浓粪浇之以数次菊之性耐于寒故须土粪多则暖而不冰可以壮菊本可以御隆寒可以润泽而不至于枯燥三分秧春分之后是分菊秧根多须而土中之茎黄白色者谓之老须少而纯白者谓之嫩老可分嫩不可分分之于新锄之松地不宜太肥肥则笼菊头而不能长发陰天之天可分有日分之则枯干而难活种之其宿土也尽去否则恐有虫子之害既秧于土矣以越席架而覆之母令经日经日则难醒每日晨灌之晚灌之天之陰不可伤于水秧心发芽矣可去其覆席先用半粪之水复用肥水灌之叶上不可以沾粪沾之则叶枯用河之水则纯河之水用井之水则纯井之水不可杂焉四登盆立夏之 菊苗成矣可五六寸许是为上盆之期将上盆也数日不可以浇灌使苗受劳而坚老则在盆可以耐日起秧苗也掘根之土必广而大少则露根而伤其本用腊前所壤之土壅之其灌也视陰晴而为增损使土壮而入根服盆而生叶则用肥水灌之久雨加腊土以浥之其种也根深则不耐水浅不耐日随土而稍深焉蓋菊之根其生也向上故常覆土为加五理缉菊之尺许矣是宜理缉欲长也则去其旁枝欲短也则去其正枝花之朵视其种之大小而存之大者四五蕊焉次者七八蕊焉又次十余蕊焉

小者二十余蘖焉惟甘菊寒菊独梗而有千花不可去也六防养菊稍长也竹而缚之母令风得摇之雨之久也宜出水盆内亦然菊傍之多蚁也则以鼈甲置于傍蚁必集焉移之远所夏至之前后有虫焉黑色而硬殼其名曰菊虎晴暖而飞出不出于巳午未之三时宜 而除之菊之为菊虎所伤也伤之处仍手微摘之磨去其牙虫毒可以免秋后之生虫如虎之多也必多栽易壮盛之菊于圃之周菊有香焉蚁上而粪之则生虫虫长而蚁又食之则菊笼头而不长其虫之状如白虱以棕线作帚而刷之扇以承之挥之于远所秋后而不见虫也宜认粪迹是有象榦之虫其色与榦无殊也生于叶底上半月在于叶根之上榦下半月在于叶根之下榦【凡草木尽然其膏脂以晦朔为升降故耳此物理也】或破榦取之以纸撚缚之常以水而润其纸条花乃无恙或用铁线磨为邪锋之小刀上半月于蛙眼向上而搜虫下半月在蛙眼向下而搜虫有菊牛焉沿之则菱种台葱则可以避麻雀爱取菊之叶而为巢取之则菱四之月雀乃为巢时宜慎也

农政全书卷三十九

农政全书卷四十

种植

杂种下

红花博物志曰张骞得种于西域【一名红蓝一名黄蓝以其花似蓝也今处处有之色红黄叶绿有刺夏开花花下有球花出球上球中结实大如小豆】

齐民要术曰花地欲得良熟二三月间俟雨后速下或漫散种或耩下一如种麻法亦有锄耨而掩种者子科大而易料理花出欲日日乘凉摘取【不摘则干】摘必须尽【余防即合】五月子熟收曝令干打取之【子亦不用郁浥】五月种晚花【春初即防子入五月便种若待新花熟后取子则太晚矣】七月中摘深色鲜明耐久不黧胜春种者负郭良田种顷者岁收绢三百疋一顷收子二百斛与麻子同价既任车脂亦堪为烛即是直头成米【二百石米已当谷田三百疋绢端然在外】一顷收花日须百人摘以一家手力十不充一但驾车地头每日当有小儿僮女百十余羣自来分摘正须平量中半分取是以单夫只妻亦得多种

便民图纂曰八月中锄成行垆春穴下种或灰或鸡粪盖之浇灌不宜浓粪次年花开侵晨采摘微搗去黄汁用青蒿盖一宿捻成薄饼晒干收用勿近湿墙壁去处齐民要术曰杀花法摘取即碓持使熟以水淘布袋绞去黄汁更搗以粟饭浆清而醋者淘之又以布袋绞汁即收取染红勿弃也绞讫着瓮器中以布盖上鸡鸣更搗以粟令均于蓆上摊而曝干胜作饼作饼者不得干令花浥郁也

又曰作胭脂法预烧落藜藜藿及蒿作灰【无者即草灰亦得】以汤淋取清汁【初汁纯厚大酳即放花不中用惟可洗衣取第三度汤者以用菜花和使好色也】揉花【十许变势尽乃生】布袋绞取纯汁着瓮碗中取醋榴两三个劈取子搗破少着粟饭浆水极醋者和之布绞取沈以和花汁【若无石榴者以好醋和饭浆亦得若复无醋者清饭浆极酸者亦得空用之】下白米粉大如酸枣【粉多则白】以净竹箸不膩者良久痛搅盖冒至夜泻去上清汁至淳处止倾着白练角袋子中悬之明日干浥浥时捻作小瓣如半麻子阴干之则成矣又曰合香泽法如清酒以浸香【夏用冷酒春秋温酒令暖冬则小热】鸡舌香【俗人以其似丁子则为丁子香也】藿香苜蓿兰香凡四种以新絁裹而浸之【夏一宿春秋再宿冬三宿】用胡麻油两分猪腹【腹宜作 或胰】一分内铜铛中即以浸香酒和之煎数沸后便缓火微煎然后下所浸香煎缓火至暮水尽沸定乃熟【以火头内泽中作声者水未尽有烟出无声者水尽也】泽欲熟时下少许青蒿以发色绵罽铛觜瓶口防

又曰合面脂法牛髓【牛髓少者用牛脂和之若无髓空用脂亦得也】温酒浸丁香藿香二种【浸法如煎泽法】煎法一同合泽亦着青蒿以发色绵滤着瓷漆盏中令凝若作唇脂者以熟朱和之青油裹之其冒霜雪远行者常齧蒜令破以揩唇既不劈裂又令辟恶贼【面患皴者夜烧梨令熟以糠汤洗面讫以暖梨汁涂之令不皴赤连染布嚼以涂面亦不皴也】

又曰合手药法取猪 一具【摘去其脂】合蒿叶于好酒中痛揅使汁甚滑白桃人二七枚【去黄皮研碎酒解取其汁】以绵裹丁香藿香甘松香橘核十颗【打碎】着 汁中仍浸置勿出瓷贮之夜煮细糠汤净洗面拭干以药涂之令手软滑冬不皴

又曰作紫粉法用白米英粉三分胡粉一分【不着胡粉不着人面】和合匀调取葵子熟蒸生布绞汁和粉日晒令干若色浅者更蒸取汁重染如前法

又曰作米粉法染米第一粟米第二【如用一色纯第米勿使有杂白】使甚细【简去碎者】各自纯作莫杂余种【其杂米糯米小麦黍米榛米作者不得好也】于糟中下水脚踏十徧净淘水清乃止大瓮中多着冷水以浸米【春秋则一月夏则二十日冬则六十日唯多日佳】不须易水臭烂乃佳【日若浅者粉不润美】日满更汲新水就瓮中沃之以手把搅淘去醋气多与徧数气尽乃止稍出着一砂盆中熟研以水沃搅之接取白汁绢袋滤着别瓮中麓沉者更研之水沃接取如初研尽以杷子就瓮中良久痛抨然后澄之接去清水贮出淳汁着大盆中以板一向搅勿左右廻转三百余匝停置盖瓮勿令尘污良久清澄以杓徐徐去清以三重布帖粉上以粟糠着布上糠上安灰灰湿更以干者易之灰不复湿乃止然后削去四畔麓白无光润者别收之以烘麓用【麓粉米皮所成故无光润】其中心圆如鉢形酷似鸭子白光润者名曰粉英【英粉米心所成是以光润也】无风尘好日时书布于牀上刁削粉英如曝之乃至粉干足【将住反】手痛揅勿住【痛揅则滑美不揅则涩恶】拟人客作饼及作香粉以供妆摩身体

又曰作香粉法唯多着丁香于粉合中自然芬馥【亦有爱香木绢和粉者亦有水没香以汁搜粉者皆损色又卖香不如全署合中也】

扈先生曰苗生嫩时亦食其子捣碎煎汁入醋拌蔬食极肥美又可为车脂及烛

蓝尔雅曰葳马蓝【郭璞注曰今大叶冬蓝也 李时珍曰蓝凡有五种蓼蓝叶如蓼五六月开花成穗浅红色子亦如蓼葳可三刈菰蓝叶如白菰马蓝叶如苦蕒吴蓝长茎如蒿而花白木蓝长茎如决明叶似槐七月开花淡红色别有一种甘蓝可食】

齐民要术曰蓝地欲得良三徧细耕三月中浸子令芽生乃畦种之治畦下水一同葵法蓝三叶浇之【晨夜再浇之】薅治令净五月中新雨后即接湿耬耩拔栽【夏小正曰五月洛蓿蓝蓼 扈先生曰栽时宜併功急手无令地燥也】三茎作一科相去八寸【栽时既湿白背不急锄坚确也】五徧为良七月中作坑令受百许束作麦秆泥泥之令深五寸以苫蔽四壁刈蓝倒竖于坑中下水以木石镇压令没热时一宿冷时再宿漉去荻内汁于瓮中率十石瓮着石灰一斗五升急抨【普彭反】之一食顷止澄清除去水别作小坑贮蓝淀着坑中 如强粥还出瓮中盛之蓝淀成矣种蓝十亩敌谷田一顷能自染青者其利又倍矣

崔实曰榆莢落时可种蓝五月可刈蓝六月种冬蓝【冬蓝木蓝也】

农桑通诀曰木蓝松蓝可以为淀者蓼蓝但可染碧不堪作淀蓝一本而有数色刮行青绿云碧青蓝黄岂有青出于蓝而青于蓝者乎蓝非独可染青绞其汁饮之最能解虫口诸药等毒不可阙也

便民图纂曰正月中以布袋盛子浸之茅出撒地上用粪灰覆盖待放叶浇水粪长二寸许分栽成行仍用水粪浇活至五六月烈日内将粪水泼叶上约五六次俟叶厚方割离土二寸许将梗叶浸水缸内昼夜滤净每缸内用矿灰色清者灰八两浓者九两以木杓打转澄清去水是谓头靛其在地旧根旁须去草净浇灌一如前法待叶盛亦如前法收割浸打谓之二靛又俟长亦如前浇灌斫则齐根浸打法亦同前谓之三靛其滤出粗壅田亦可

紫草尔雅曰藐茈草【郭璞注曰一名紫防 广志曰陇西紫草紫之上者本草经曰一名紫丹博物志曰平氏山之阳紫草特好也】

齐民要术曰黄白软良之地青沙地亦善开荒黍稷下大佳性不耐水必须高田秋耕地至春又转耕之三月种之耒耨地逐垄手下子【良田一亩用子二升薄田用子三升】下讫劳之锄如谷法唯净为佳其垄底草则拔之【垆底用锄则伤紫草】九月中子熟刈之 稗【芳蒲反】燥载聚打取子【湿载子则郁浥】即深细耕【不细不深则失草矣】防垄以耙耨取整理【收草宜併手力速竟为良遭雨则损草也】一把随以茅结之【擘葛弥善】四把为一束当日则斩齐颠倒十重许为长行置坚平之地以板石镇之令扁【湿镇直而长燥镇则碎折不镇卖难售也】两三宿竖头着日中曝之令浥浥然【不曝则郁黑太燥则碎折】五十头作一洪【洪十字大头向外以葛缠络】着敞屋下阴凉处棚栈上其棚下勿使驴马粪及人溺又忌烟皆令草失色其利胜蓝若欲久停者入五月内着屋中闭户塞向密泥勿使风入漏气过立秋然后开草出色不异若经夏在棚栈上草便变黑不复任用

务本新书曰种讫拖瓶摆之或以轻钝碾过秋深子熟旁去其土连根取出就地铺穉颇干轻振其土以茅防束切去虚稍以之染紫其色殊美

附地黄种须黑良田五徧细耕三月以上旬为上时中旬为中时下旬为下时一亩下种五石其种还用三月中掘取者逐犁后如禾麦法下之至四月末五月初生苗讫至八月尽九月初根成中染若须防为种者即在地中勿掘之待来年三月取之为种计一亩可收根三十石有草锄不限徧数锄时别作小刀锄勿使细土覆心今秋收讫至来年更不须种自旅生也唯锄之如此得四年不要种之皆余根自出矣

枸杞尔雅曰杞枸檮【郭璞注曰今枸杞也一名枸棘一名天精一名地仙一名却老一名苦杞一名甜菜一名地节一名羊乳枸杞二木名此木棘如枸之刺茎如杞之条故兼称之处处有之春生苗叶软薄堪食其茎干高三五尺丛生六七月开花红紫色随结实微长生青熟红味甘美根皮名地骨皮古以韦山为上近以甘州者为绝品今陝之兰州灵州以西并是大树子圆如樱桃干时可作果食】

种树书曰收子及掘根种于肥壤中待苗生剪为蔬食甚佳

博闻录曰种枸杞法秋冬间收子洗净日干春耕熟地作町濶五寸纽草耨如臂大置畦中以泥涂草耨上然后种子以细土及牛粪盖令徧苗出频水浇之又可插种

务本新书曰枸杞宜故区畦种叶作菜食子根入药秋时收好子至春畦种如种菜法又三月中苗出时移栽如常法伏内压条特为滋茂一法截条长四五指许掩于湿土地中亦生

农桑通诀曰春夏采叶秋采茎实冬采根朱孺子防事道士王延正居大若岩汲于溪见二花犬因逐之入于枸杞丛下掘之根形如二犬食之忽觉身轻谚云去家千里勿食萝摩枸杞言其补精气也

茱萸礼记曰三牲用藟【注曰藟茱萸也李时珍曰此即欐子也蜀人呼为艾子楚人呼为辣子古人谓之藟及欐子因其辛辣蜇口惨服使人有杀穀党然之状故有诸名苏恭谓茱萸之开口者为食茱萸孟诜谓茱萸之闭口者为欐子马志谓粒大色黄黑者为食茱萸粒小色青绿者为吴茱萸山茱萸则不任食也其树处处有之江淮蜀汉犹多木高丈余三月开花七八月结实】

齐民要术曰二月栽之宜故城隄冢高燥之处【凡于城上种蒔者先宜随长短掘壑停之经年然后于壑中种蒔保泽沃壤与平地无差不尔者土坚泽流长物不達经年倍树木尚小】

实开便收之挂着屋里壁上令阴干勿使烟熏【烟熏则苦而不辛也】用时去中黑子【肉酱鱼酱徧可所用】

万毕术曰井上宜种茱萸茱萸叶落井中有化水者无瘟病

风土记曰俗尚九月九日谓之上九茱萸到此日气烈熟色赤可折其房以插头云辟恶气御冬

决明尔雅曰薺薺【郭璞注曰药草决明也即青箱子有二种一种马蹄决明入药最良一种茱萸决明又小异二种皆可作酒麴嫩苗及花角惟茱萸可食马蹄鞞苦不堪食也】

四时类要曰二月取子畦种同葵法叶生便食直至秋间有子若嫌老菴种亦得若入药不如种马蹄者博闻录曰园圃四旁宜多种蛇不敢入

黄精博物志曰天老云太阳之草名黄精【详见救荒本草】四时类要曰二月择取叶相对生者是真黄精擘长二寸许稀种之一年后甚稠种子亦得其叶甚美入菜用其根堪为煎术与黄精仙家所重

五加异物志云文章作酒能成其味以金买草不言其贵【即五加也一名五花一名文章草一名白刺一名追风使一名木骨一名金盐一名豺漆一名豺节又名五佳五叶交如者良】

扈先生曰取根深掘肥地二尺埋一根令没旧根甚易活苗生从一头剪取每剪讫锄土壅之久服轻身耐老明日下气补中益气精坚筋骨强志意叶可作蔬菜食五七月采根阴乾造酒有服五加皮散而获延年者不胜记或即为散以代汤茶饵之驗亦同

又曰正二月取枝挿亦易活

百合一名 一名强瞿一名蒜脑蓐一名夜合【根如葫蒜数十片相累或云是蚯蚓相纏结变作之其叶短而阔微似竹叶白花四垂者百合也叶长而狭尖如柳叶红花不四垂者山丹也茎叶似山丹而高红花带黄而四垂上有黑斑防其子先结在枝叶间者卷丹也又有一种色微绿者开花最迟俗名真百合】

四时类要曰二月种百合此物尤宜鸡粪每甬深五寸如种蒜法【又云取根曝干捣为麪细筛甚益人】

扈先生曰宜肥地加鸡粪熟锄春取根大者擘杂于畦中如种蒜法五寸一科二月半锄之满三遍则不锄不长三年大如盞频浇则花开烂熳清香满庭秋分亦可分

薏苡汉书曰马援在交趾常饵薏苡载还为种【一名芑实一名屋茨一名 米一名鲜蠡一名薏珠子一名西番蜀秫一名回回米一名草珠儿处处有之交趾者最大春生苗茎高三四尺叶如黍五六月结实以颖小色青味甘粘牙者良形尖而殼薄米白如糯米此真薏苡也可粥可麪可同米酿其一种圆而殼厚者即菩提子也】

扈先生曰九月霜后收子至来年三月中随耕地于垅内防种捞盖令平有草则锄

芭蕉【广志曰芭蕉一曰芭菹或曰甘蕉茎如荷芋重皮相裹大如盂升子有角子长六七寸有蒂三四寸角着蒂生为行列两两共对若相抱形剥其上皮色黄白味似葡萄甜而脆亦饱人其根大如芋魁大一石青色 南方异物志曰甘蕉草类望之如树株大者一围余叶长一丈或七八尺广尺余华大如酒杯形色如芙蓉茎末百余子大名为房根似芋魁大者如车毂实在华中每华一阖各六子先后相次子不俱生华不俱落此蕉有三种一种子大如拇指长而锐有似羊角名羊角蕉味最甘好一种大如鸡卵有似羊乳味微减羊角蕉一种蕉大如藕长六七寸形正名方蕉少甘味最弱其茎如芋取漚而煮之则如丝可纺绩

扈先生曰今南中独漳浦甘蕉絶美味】

齐民要术曰其茎解散如丝织以为葛谓之蕉葛虽脆而好色黄白不如葛色出交趾建安

异物志曰甘蕉如饴蜜甚美食之四五枚可饱而余滋味犹在齿牙间顾微广州记曰甘蕉与

吴花实根叶不异直是南土暖不轻霜冻四时花叶展其熟甘未熟时亦苦涩【 扈先生曰此谬矣吴下所有者蕢荷也】

萱诗曰焉得谖草【注曰谖草忘忧妇人佩其花则生男故名宜男鹿食九种鲜毒之草萱乃其一故又名鹿葱董子云欲忘人之忧则赠之丹棘吴人谓之疗愁有单台有重台有秋萱有夏萱又有一种以色言之则名金萱以香言之名麝香萱五月开花姿韵可爱今田野间处处有之】

扈先生曰春间芽生移栽栽宜稀一年自稠密矣春剪其苗若枸杞食至夏则不堪食种时用根向上叶向下当年开花皆千叶也

又曰五月采花八月采根今人多采其嫩苗及花跗作俎食

芥蓝【王桢农桑通诀曰芥之嫩者为芥蓝极脆东坡诗云芥蓝如菌蕈脆美牙颊响 扈先生曰芥蓝芥属也叶色如蓝故南人谓之芥蓝仍可擘取食故北人谓之擘蓝其叶大于菘根大于芥薹苗大于白芥子大于蔓菁花淡黄色其苗叶根心俱任为蔬子可压油亦四时可种四时可食大略如蔓菁也但食根之菜如芥芦菔蔓菁之属魁皆在土中此则魁在土上为异耳收根者湏四五月种少长擘食其叶渐擘魁渐大八九月并根叶取之叶作菹或作干菜根剥去皮或煮食或糟藏酱防留根至明春复发苗可采食三月花四月实子每亩收可三四石】

扈先生曰种芥蓝宜耕熟地厚壅之土强者多用草灰和之耕熟后或漫散子取次耘之或种苗长数寸移植之或就平地种或作垆大略与种蔓菁同法但须疎行则魁大子多每本令相去一尺余

又曰凡菜种多冬荣夏枯独芥蓝干枯收子之后根复生蘖经数年不坏盖一种之后无论子粒传生即原本亦供数年采拾冬月悉取叶空防根来年亦上或并斫去大根稍存入土细根来年亦生

又曰芥蓝茎叶用芝麻油煮如常煮菜法食之并防其汁能散积痰其叶及子亦能消食积解面毒

又曰菜名蓝者不止因叶色似蓝北人直用作淀可染防帛胜于福青

莼鲁颂曰薄采其茆【注云茆鳧葵也诗义疏云茆与葵相似叶大如手赤圆有肥断着手中滑不得停也茎大如箸皆可生食又可约滑羹江南人谓之莼菜或谓之水葵本草云杂鲤鱼作羹亦逐水而性滑谓之淳菜或谓之水芹服食之不可多】

齐民要术曰近陂湖可于湖中种之近流水者可决水为池种之以深浅为 水深则茎肥叶

少水浅则叶多而茎瘦莖性易生一种永得宜洁净不耐污粪秽入池即死矣种一斗余许足用

苇尔雅曰苇丑防葭华蒹蘼葭芦莢蘼其萌蘢【郭璞注曰苇其类皆防葭葭即今芦也蒹似葑而细葭苇也莢似苇而小实中今江东呼芦笋为蘢然则芦苇之类其初生者皆名蘢花名蓬蘼诗疏云蘼或谓之荻至秋坚成即刈谓之蘢生下湿地长丈许今处处有之】

农桑辑要曰苇四月苗高尺许选好苇连根栽成土墩如碗口大于下湿地内掘区栽之纵横相去一二尺【欲得力则密藏】至冬放火烧过次年春芽出便成好苇十月后刈之

一法二月熟耕地作垅取根卧栽以土覆之次年成苇又压栽法其苇长时掘地成渠将茎祛倒以土压之露其梢凡叶向上者亦植令出土下便生根上便成笋与压桑无异五年之后根交当隔一尺许斫一镢即滋旺矣其花絮沾湿地即生芦然不如根栽者

三月初生其心挺出其下本大如箸上锐而细有黄黑勃着之污人手把取正白嫩之甜脆一名蓬蘼扬州谓之马尾幽州谓之防葭

蒲尔雅曰莞苻蓐其上蓐【郭璞注曰今西方人呼蒲为莞蒲蓐谓其头台首也今江东谓之苻蓐西方亦名蒲蓐中茎为蓐用之为席又名甘蒲又名醺石花上黄粉名蒲黄】

农桑通诀曰四月拣绵蒲肥旺者广带根泥移出于水地内栽之次年即堪用【其水深者白长水浅者白短】

扈先生曰春初生嫩叶出水时取其中心入地白藕太如匕柄者生啖之甘脆以酢浸食如食笋法亦美周礼所谓蒲俎也亦可爇食蒸食及晒干磨粉作饼食诗曰惟笋及蒲是矣八九月收叶可作扇又可作包裹蓆草 扈先生曰小暑后斫起以备织蓆留老根在田壅培发苗至九月间锄起擘去老根将苗去稍分栽如插稻法用河泥与粪培壅清明谷雨时复用粪或豆饼壅之即耘草立梅后不可壅若灰壅之则生虫退色灯草元扈先生曰种法与蓆草同最宜肥田瘦则草细五月斫起晒干以尖刀钉板橈上划开其心可防灯及为烛心其皮可制雨蓆

农政全书卷四十

农政全书卷四十一

牧养

六畜【杂附】

礼记月令曰季春之月合累牛腾马游牝于牧【累腾皆乘匹之名】仲夏之月游牝别羣则絜腾驹【孕任欲止为其牝气有余恐相蹄齧也】仲冬之月牛马畜兽有放逸者取之不诘

陶朱公曰子欲速富当畜五牯【牛马猪羊驴五畜之牯然畜牯则速富之术也】齐民要术曰服牛乘马量其力能寒温饮饲适其天性如不肥充繁息者未之有也

凡马驴驹初生忌灰气遇新出炉者辄死【经雨者则不忌】四时类要曰凡驴马牛羊收犊子驹羔法【常于市上伺 含重垂欲生辄买取驹一百五十日羊羔六十日皆能自活不复借乳乳母好堪为种产者因留之以为种恶者还卖不失本价坐羸驹犊还更买怀子孕者一岁之中牛马驴得两番羊得四倍羊羔腊月正月生者留以作种余月生者剩而卖之用二万钱为羊本必岁收千口所留之种率皆精好与世絶殊不可同口而语之何必羔犊之饶又羸酪之利也羔有死者皮好作裘褥肉好作干腊及作肉酱味又甚美】

扈先生曰居近湖草广之处则买小马二十头大骡马两三头又买小牛三十头大牯牛三五头搆草屋数十间使二人掌管牧养二人仍各授一便业以为日用饮食之资久而羣聚增人牧守湖中自可任以休息养之得法必致繁息且多得粪可以壅田

马尔雅曰駟騄马又曰宗庙齐毫戎事齐力田猎齐足【郭璞注曰齐毫尚纯也齐力尚强也齐足尚疾也】

相马经曰马头为王欲得方目为丞相欲得光脊为将军欲得强腹脇为城郭欲得张四下为令欲得长凡相马之法先除三羸五弩乃相其余大头小颈一羸弱脊大腹二羸小颈大蹄三羸大头缓耳一弩长颈不折二弩短上长下三弩大骼短肋四弩浅防薄騣五弩骝马骠肩鹿毛阙黄马驪骆马皆善马也马生堕地无毛行千里溺举一脚行五百里相马不藏法肝欲得小耳小则肝小肝小识人意肺欲得大鼻大则肺大肺大则能奔心欲得大目大则心大心大则猛利不惊目四满则朝暮健肾欲得小腸欲得厚且长腸厚则腹下广方而平脾欲得小廉腹小则脾小脾小则易养望之大就之小筋马也望之小就之大肉马也皆可乘致致瘦欲得见其肉【谓前肩守肉】致肥欲得见其骨【骨谓头颅】马龙颅突目平脊大腹防重有肉此三事备者亦千里马也水火欲得分【水火在鼻两孔间也】上唇欲急而方口中欲得红而有光此马千里马上齿欲钩钩则寿下齿欲锯锯则怒颌下欲深下唇欲缓牙欲去齿一寸则四百里牙劒锋则千里嗣骨欲廉如织杼而濶又欲长【烦下侧八骨是】目欲满而泽眶欲小上欲弓曲下欲直素中欲廉而张【素鼻孔上】陰中欲得平【股下】主人欲小【股里上近前也】阳里欲高则怒【股中上之主人】额欲方而平八肉欲大而明【耳下】

中欲深【耳下近牙】耳欲小而銳如削筒相去欲促 欲載中骨高二寸【中骨也】易骨欲直【眼下直下骨也】頰欲開赤長膺下欲廣一尺以上名曰挾【一作扶】尺能久走鞅欲方【頰前】喉欲曲而深胸欲直而出【髀間前向】鳧間欲開望視之如雙鳧頸骨欲大肉次之髻欲桎而厚且折季毛欲長多覆肝肺無病【髮後毛是】背欲短而方脊欲大而抗胸筋欲大【夾脊筋也】飛鳧見者怒【胸欲筋也】三府欲齊【兩髀及中骨也】尻欲頽而方尾欲減本欲大肋欲大而注名曰上渠能久走龍趨欲廣而長升肉欲大而明【脾外肉也】輔肉欲大而明【前脚下肉】腸欲充腔小【腔肱】季肋欲張【短肋】懸薄欲厚而緩【脚腔】虎口欲開【股肉】腹下欲平滿善走名曰下渠曰三百里陽肉欲上而高起【髀外近前】髀欲廣厚汗溝欲深明直肉欲方能久走【髀後肉也】輸【一作翰】鼠欲方【直肉下也】胸肉欲急【髀里也】間筋欲急短而減善細走【輸鼠下筋】機骨欲舉上曲如懸匡馬頭欲高距骨欲出前間骨欲出前後曰【外鳧臨蹄骨也】附蟬欲大前後目【夜眼】股欲薄而博善能走【後髀前骨】臂欲長而膝本欲起有力【前脚膝上句前】肘後欲開能走膝欲方而痺髀骨欲短兩肩骨欲深名曰前渠怒蹄欲厚三寸硬如石下欲深而明其後開如鵝翼能久走相馬從頭始頭欲得高峻如削成頭欲重宜少肉如剥兔頭壽骨欲得大如縣絮苞圭石【壽骨者髮所生處也】白從額上入口名俞膺一名的頗奴乘客死主乘棄市大凶馬也馬眼欲得高眶欲得端正骨欲得成三角睛欲得如懸鈴紫艷光目不四滿下唇急不愛人又踐不健食日中縷貫瞳子者五百里上下徹者千里睫亂者傷人目下而多白畏驚瞳子前後肉不滿皆防惡若旋毛眼眶上壽四十年值眶骨中三十年值中眶下十八年在目下者不借睛却轉後白不見者喜旋而不前目睛欲得黃目欲大而光目皮欲得厚目上白中有橫筋五百里上下徹者千里目中白縷者老馬子目赤睫亂鬻人反睫者善奔傷人目下有橫毛不利人目有火字在者壽四十年目偏長一寸三百里目欲長大旋毛在目下名曰承泣不利人目中五采盡具五百里壽九十年良多血氣也弩多赤青肝氣也走多黃腸氣也材知多白骨氣也材多黑腎氣也弩用防乃使訛也白馬黑目不利人目多白却視有恚畏物喜驚馬耳欲得相近而前豎小而厚一寸三百里三寸千里耳欲得小而前竦耳欲得短殺者良植者弩小而長者亦弩耳欲得小而促狀如斬竹筒耳方者千里如斬筒七百里如雞距者五百里鼻孔欲得大鼻頭文如王火字欲得明鼻上文如王公五十歲如火四十歲如天三十歲如小一十歲如今十八歲如四八歲如宅七歲鼻如水文二十歲鼻欲得廣而方唇不覆齒少食上唇欲得急下唇欲得緩上唇欲得方下唇欲得厚而多理故曰唇如板鞮御者啼黃馬白喙不利人口中色欲得紅白如火光為善材多氣良且壽即黑不鮮明上盤不通明為惡材少氣不壽一曰相馬氣發口中欲見紅白色如穴中防此皆老壽一曰口中欲正赤上理文欲使通直勿令斷錯口中青者三十歲如虹腹下皆不盡壽駒齒死矣口吻欲得長口中色欲得鮮好旋毛在物後為御禍不利人刺臼欲竟骨端【刺臼者齒間肉】齒左右蹉不相當難御齒不周密不久疾不滿不原不能久走一歲上下生乳齒各二二歲上下生齒各四三歲上下生齒各六四歲上下生成齒二【成齒皆背三入四方生也】五歲上下着成齒四六歲上下着成齒六【兩廂黃生區受麻子也】七歲齒兩邊黃各缺區平受米八歲上下盡區如一受麥九歲下中央兩齒白受米十歲下中央四齒白十一歲下六齒盡白十二歲下中央兩齒平十三歲下中央四齒平十四歲下中央六齒平十五歲上中央兩齒白十六歲上中央四齒白【若防上齒依下齒次第者】十七歲上中央六齒皆白十八歲上中央兩齒平十九歲上中央四齒平二十歲上中央六齒平二十一歲下中央兩齒黃二十二歲下中央四齒黃

二十三歲下中央六齿尽黄二十四歲上中央二齿黄二十五歲上中央四齿黄二十六歲上中央六齿尽黄二十七歲下中二齿白二十八歲下中四齿白二十九歲下中尽白三十歲上中央二齿白三十一歲上中央四齿白三十二歲上中尽白颈欲得防而长颈欲得重颌欲折胸欲出臆欲广颈项欲厚而强回毛在颈不利人白马黑毛不利人肩肉欲宁【宁者却也】双髻欲大而上【双髻胷两遂肉如髻】脊欲得平而广能负重背欲得平而方鞍下有回毛名负尸不利人从后数其脇肋得十者良凡马十一者二百里十二者千里过十三者天马万乃有一耳【一云十三肋五百里十五肋千里也】腋下回毛名曰挟尸不利人左脇有白毛直下名曰带刀不利人腹下欲平有八字腹下毛欲前向腹欲大而垂结脉欲多大道筋欲大而直【大道筋从肠下抵股者是】腹下陰前两边生逆毛入腸带者行千里一尺者五百里三封欲得齐如一【三封者即尻上三骨也】尾骨欲高而垂尾本欲大尾下欲无尾汗沟欲得深尻欲多肉茎欲得粗大蹄欲得厚而大腕欲得细而促髌骨欲得大而长尾本欲大而张膝骨欲圆而长大如杯盂沟上通尾本者躡杀人马有双脚胫行六百里回毛起腕膝是也防欲得圆而厚里肉生焉后脚欲曲而立臂欲大而短骸欲小而长腕欲促而大其间才容鞵乌头欲高【乌头后足外节】后足辅骨欲大【辅足骨者后足骸之后骨】后左右足白不利人白马四足黑不利人黄马白喙不利人后左右足白杀妇相马视其四蹄后两足白老马子前两足白驹马子白毛者老马也四蹄欲厚且大四蹄颠倒若坚履不可畜

便民圖曰防马捷法头欲高峻面欲瘦而少肉眼下无肉多咬人胸堂欲濶肋骨过十二条者良三山骨欲平则易肥四蹄欲注实则能负重腹下两边生逆毛到膝者良

相马毛旋歌括云项上须生旋有之不用夸还缘不利长所以号腾蛇后有防门旋前兼有挟尸劝君不用畜无事也须疑牛额并防祸非常害长多古人如是說此事不虛歌带劍浑闲事丧门不可当的卢如八口有福也须防黑色耳全白从来号孝头假饶千里足奉劝不须留背上毛生旋驴骡亦有之只惟鞍贴下此者是駝尸衔祸口边冲时间祸必逢古人称是病焉敢不言凶眼下毛生旋遥防是泪痕假饶福也病无祸亦防侵毛病深知害妨人不在占大都知此类无祸也宜嫌檐耳駝鬚项虽然毛病殊若然兼豹尾有实不如无

扈先生曰五明为国马四足白去之三足白可自乘二足白速去之一足白留之诀曰一明留二明丢三明收取四明售五明国马载王侯

齐民要术曰久步即生筋劳筋劳则发蹄痛凌气【一曰生骨则发痠肿一曰发蹄生痠也】久立则发骨劳骨劳即发痠肿久汗不干则生皮劳皮劳者 而不振汗未善燥而饲饮之则生气劳气劳者即 而不起驱驰无节则生血劳血劳则发强行何以察五劳终日驱驰舍而视之不 者筋劳也 而不时起者骨劳也起而不振者皮劳也振而不喷者气劳也喷而不溺者血劳也筋劳者两绊却行三十步而已【一曰筋劳者辄起而绊之徐行三十里而已】骨劳者令人牵之起从后答之起而已皮劳者夹脊摩之热而已气劳者缓系之枥上遶餧草喷而已血劳者高击无饮食之大溺而已饮食之节食有三刍饮有三时何谓也一曰恶刍二曰中刍三曰善刍【善谓饥时与恶刍饱时与善刍引之令食食常饱则无不肥刈草粗虽是豆谷亦不肥充细刈无节徒而食之者令马肥不啻自然好矣】何谓三时一曰朝饮少之二

曰昼饮则胃 水三日暮极饮之【一曰夏汗冬寒皆当节饮谚曰旦起骑谷日中骑水斯言旦饮须节水也每饮食令行骤则消水小骤数百步亦佳十日一放令其陆梁舒展令马硬实也】夏即不汗冬即不寒汗而极干

便民圖曰马者火畜也其性恶湿利居高燥之地日夜喂饲仲春羣蓋顺其性也季春必防恐其 也盛夏午间必牵于水浸之恐其伤于暑也季冬稍遮蔽之恐其伤于寒也防以猪胆犬胆和料喂之欲其肥也喂料时须择新草筛 豆料若熟料用新汲水浸淘放冷方可喂饲一夜须二三次起喂草料若天热时不宜加熟料止可用豌豆大麦之类生喂夏月自早至晚直饮水三次秋冬只饮一次可也饮宜新水宿水能令马病冬月饮毕亦宜缓骑数里卸鞍不宜当檐下风吹则成病饲父马令不鬪法【多有父马者别作一坊多置槽廐刳刳及谷头各自别安唯着防头浪放不系非直饮食遂性舒适自在至于黄溺自然一处不须扫除干地服卧不湿不污百匹羣行亦不鬪也】饲征马令硬实法【细刳刳歛 扬去叶专取刳和谷豆秬等置槽于迫地虽复雪寒仍令安廐下一日一走令其肉热马则硬实而耐寒苦也】

凡以猪槽饲马以石灰泥马槽马汗系着门此三事皆令马落驹【术曰常系猕猴于马坊令马不辟恶消百病故也】

治马病疫气方【取獭屎煮以灌之獭肉及肝更良不能得肉肝只用屎耳】

治马患喉痹欲死方【纏刀子露锋办一寸刺咽喉令溃破即愈不治必死也】治马黑汗方【取燥马屎置瓦上以人头乱发覆之火烧马屎及髮令烟出着马鼻下熏之使烟入马鼻中须臾即瘥也】

又方【取猪脊引脂雄黄乱发凡三物着马鼻下烧之使烟入马鼻中须臾即瘥】

治马中热方【煮大豆及热饭噉马三度愈也】

治马汗凌方【取美豉一升好酒一升夏着日中冬则温热浸豉使液以手搦之绞去滓以斗灌口汗出则愈矣】

治马疥方【用雄黄头发二物以腊月猪脂煎之发消以楷抃疥令赤及热涂之即愈也】又方【汤洗疥拭令干煮麵糊热涂之即愈也】

又方【烧栢脂涂之良】

又方【研芥子涂之差六畜疥悉愈然栢厯芥子并是燥药其偏体患疥者直厯落班驳以渐涂之待差更涂余处一日之中顿涂偏体则无不死】

治马中水方【取盐着两鼻中各如鸡子黄许大捉鼻令马眼中泪出乃止良也】

治马中谷方【手捉甲上长发向上提之令皮离肉如此数过以铍刀子刺空中皮令突过以手当刺孔则有如风吹人手则是谷气耳令人溺上又以盐涂使人立乘数十步即愈耳】

又方【取饧如鸡子大打碎和草饲马甚佳也】

又方【取麦蘖末三升和谷饲马亦良】

治马脚生附骨不治者入膝节令马长跛方【取芥子熟捣如鸡子黄许取巴豆三枚去皮留齐三枚亦捣熟以水和令相着和时用刀子不尔跛人手当附骨上拔去毛骨外融蜜蜡周而拥之不尔恐药燥疮大着蜡罢以药敷骨上取生布割两头作三道急裹之骨小者一宿便尽大者不过再宿然须要数防恐骨尽便伤好处防附骨尽取冷水净洗疮上刮取车轴头脂作饼子着疮主速以净布急裹之三四日解去即生毛而无瘢此法甚良大胜灸者然疮未瘥不得辄乘若疮中出血便成大病也此方可治跗】

治马被刺脚方【用穉麦和小儿哺涂即愈】

治马灸疮【未瘥不用令汗疮白痴时慎风得瘥后从意骑耳】

治马瘙蹄方【以刀刺马腕丛毛中使出血愈】

又方【融羊脂涂疮上以布裹之】

又方【取咸土两石许以水淋取一石五斗釜中煎取三二斗剪去毛以泔清洗净以咸汁洗之三度即愈】

又方【以汤洗净燥拭之嚼芥子涂之以布帛裹三度愈若不断用谷涂五六度即愈】

又方【剪去毛以盐汤洗净去加燥拭于破瓦中煮人尿令沸热涂之即愈】

又方【以锯子割所患蹄头前正当中斜割之令上狭下濶如锯齿形去之如剪箭括向深一寸许刀子摘令血出色心黑出五升许解放即愈】

又方【先以酸泔清洗净然后烂煮猪蹄取汁及热洗之瘥】

又方【取炊釜底汤洗净以布拭水令尽取黍米一升作稠粥以故布广三四寸长七八寸以粥糊布上厚裹蹄上疮处以散麻纏之三日去之即当瘥也】

又方【耕地中拾取禾芨东倒西倒者若东西横地取南倒北倒者一垄取七科三垄凡取二十一科洗净釜中煮取汁色黑乃止剪却毛泔洗净去痂以禾芨汁热涂之一上即愈】

又方【尿清羊粪令液取屋四角草就上浇令灰入鉢中研令热用泔洗蹄以粪涂之再三愈】又方【煮酸枣根取汁净洗汔水和酒糟毛袋盛渍蹄没疮处数度即瘥也】

又方【净洗了捣杏仁和猪脂涂四五上即当愈】

治马大小便不通眠起欲死须急治之不治一日即死【以脂涂人手探谷道中去结屎以盐纳溺道中须臾得溺便当瘥也】

治马卒腹胀眠卧欲死方【用冷水五升盐二觔研盐令消以灌口中必愈】治马发黄方【用黄栢雄黄木鼈子仁等分为末醋调涂疮上纸贴之初见黄肿处使用针遍即涂药】

治马疥癩方【马疥癩及防痒用川芎大黄防风全蝎各一两荆芥穗五两为末分作五服白汤调冷灌之】

治马梁脊破方【成疮不能骑坐如未破将马脚下湿稀泥涂上干即再易湿者三五次自消或只用沟中青臭泥亦可已破成疮者用黄丹枯白矾生姜烧存性人天灵盖烧存性各等分为末入麝香少许疮干用麻油调若疮湿有脓用浆水同葱白煎汤洗净传之立效】

治马中结方【川山甲炒黄色大黄郁李仁各一两风化石灰一合如无灰以朴硝代之共为末作一服用麻油四两酽醋一升调匀灌之立效如灌药不通用猪牙皂角为细末同麻油各四两和匀填粪门中再灌前药一服即愈】

常啖马药方【郁金大黄甘草贝母山梔子白药黄药欵花黄栢黄连知母桔梗各等分为末每服二两以油蜜和灌之若驹则随其大小量为加减啖后不得饮水至渴喂饲】

治马诸病方【用白凤仙花连根叶熬成膏抹于马眼角上汗出即愈】

治马诸疮方【夜合花叶黄丹干姜槟榔五倍子为末先以盐水洗疮后用麻油加轻粉调敷】治马伤料方【用生萝卜三五个切作片子啖之效】

治马伤水方【用葱盐油相和搓作团纳鼻中以手掩其鼻令气不通良久使泪出即愈】治马错水方【缘驰骤喘息未定即与水饮须臾两耳并鼻息皆冷或流冷涕即此证也先烧人乱髮熏两鼻后用川乌草乌白芷猪牙皂角胡椒各等分麝香少许为细末用竹筒盛药一字吹入鼻中立效又法葱一握盐一两同杵为泥罨两鼻内须臾打通清水流出是其效也】

治马患眼方【用青盐黄连马牙硝防仁各等分同研为末用蜜煎入磁瓶内盛贮防时旋取多少以井水浸化防】

治马颊骨胀方【用羊蹄根草四十九个烧灰熨骨上冷即换之如无羊蹄根以杨柳枝如指

头大者炙热熨之】

治马喉肿方【螺青川芎知母川郁金牛蒡炒薄荷贝母同为末每服二两蜜二两用水煎沸温调灌之】

又方【取干马粪置瓶中以头发覆盖烧烟熏其两鼻】

治马舌硬方【用欵冬花瞿麦山梔子地仙草青黛硼砂朴硝油烟墨等分为细末每用五钱许涂舌上立瘥】

治马伤脾方【川厚朴去麤皮为末同姜枣煎灌一应脾胃有伤不食水草褰唇似笑鼻中气短宜速与此药治之】

治马心热方【甘草芒硝黄栢大黄山梔子 萎为末水调灌一应心肺壅热口鼻流血跳踴烦燥宜急与此药治之】

治马肺毒方【天门冬知母贝母紫苏芒硝黄芩甘草薄荷叶同为末饭汤入少许醋调灌疗肺毒热极鼻中喷水】

治马肝壅方【朴硝黄连为末男子头发烧灰存性浆水调灌一应邪气冲肝眼昏似睡忽然倒此方主治】

治马卒热肚胀方【用蓝汁二升井花水二升或冷水和灌之立効】

治马流沫方【当归菖蒲白术泽防赤石脂枳殼厚朴加甘草为末每服一两半酒一升葱白三握水煎温灌之】

治马气喘方【 参葶历升麻牛蒡兜苓黄耆知母贝母同为末每服二两浆水调草后灌之一应喘 皆治】

治马哮喘毛焦方【用大麻子拣净一升喂之大効】

治马结粪方【皂角烧灰存性大黄枳殼麻子仁黄连厚朴为末清米泔调灌若肠突加蔓荊子末同调】

治马伤蹄方【大黄五灵脂木鼈子去油海桐皮甘草土黄芸薹子白芥菜子为末黄米粥调药摊帛上裹之】

治疗马结热起卧战不食水草方【黄连二两杵末白鲜皮一两杵末油五合猪脂四两细切

右以温水一升半和药调停灌下牵行抛粪即愈】

治新生小驹子防肚方【藁本末三钱七大麻子研汁调灌下咽喉便效次以黄连末大麻汁解之】

治马气药方【青橘皮当归桂心大黄芍药木通郁李仁瞿麦白芷牵牛子右件一十味各等分同捣罗为末用温酒调灌每疋马药末半两】

治马急起卧方【取壁上多年石灰细杵罗用油酒调二两用水灌之立効】

治马食槽内草结方【好白矾末一两分为二服每贴和饮水后啖之不过三两度即内消却此法神验】

治马肾搐方【乌药芍药当归 参山茵陈白芷山药杏仁秦艽每服一两酒一大升同煎温灌隔日再灌】

治马尿血方【黄耆乌药芍药山茵陈地黄羌活枳椇为末浆水煎沸 冷调灌应卒热尿血皆主疗之】

治马结尿方【滑石朴硝木通车前子为末每服一两温水调灌隔时再服结时甚则加山梔子赤芍药同末】

治马隔痛方【羌活白药甜 子当归没药芍药为末春夏浆水加蜜秋冬小便调疗膈痛低头鸡不食草】

附驴大都类马驴覆马生羸则准常以马覆驴所生骡者形容壮大弥复胜马然选七八岁草驴骨口正大者母长则受驹父大则子壮草驴不产产无不死养草驴常须防勿令离羣也

治驴漏蹄方【凿厚砖石令容驴蹄深二寸许热烧砖令热赤削驴蹄令出漏孔以蹄顿着砖孔中倾盐酒醋令沸浸之牢捉勿令脚动待砖冷然后放之即愈入水远行悉不发】

治驴打磨破溃方【马齿菜石灰一处捣为团晒干后复捣罗为末先口含盐浆水洗净用药末贴之验】

牛尔雅曰摩牛爆牛犛牛犛牛犛牛犛牛犛 牛角一俯一仰犛皆 犛黑唇犛黑眦犛黑耳犛黑腹牧黑脚犛其子犛体长犛絶有力欣犛

农桑通诀曰牛之为物切于农用善畜养者勿犯寒暑勿使太劳固之以劳捷顺之以凉燠时其饥饱以适其性情节其作息以养其血气若然则皮毛润泽肌体肥腩力有余而老不衰其

何困若羸瘠之有于春之初必去牢栏中积滞蓐粪自此以后但旬日一除免秽气蒸郁为患且浸渍蹄甲易以生疾又当以时祓除不祥净爽乃善方旧草凋朽新草未生之时宜取洁净藁草细剉之和以麦麸谷糠碎豆之属使之微湿槽盛而饱饲之春秋草茂放牧饮水然后与草则腹不胀至冬月天气积阴风雪严凜即宜处之暖燥之地煮糜粥以啖之又当预收豆楮之叶舂碎而贮积之以米泔利剉草糠麸以饲之【 扈先生曰冬月以棉饼饲之】古人有卧牛衣而待旦则知牛之寒盖有衣矣饭牛而牛肥则知牛之馁盖啖以菽粟矣衣以 荐饭以菽粟古人岂重畜如此哉以此为衣食之本故耳此所谓时其饥饱以适性情者也每遇耕作之月除已牧放夜复饱饲至五更初乘日未出天气凉而用之则力倍于常半日可胜一日之功日高热喘便令休息勿竭其力以致困乏此南方昼耕之法也若夫北方陆地平远牛皆夜耕以避昼热夜半仍饲以刍豆以助其力至明耕毕则放去此所谓节其作息以养其血气也且古者分田之制必有莱牧之地称田为等差故养牧得宜而无疾苦观宣王考牧之诗可见矣今夫藁秸不足以充其饮水浆不足以济其渴冻之曝之困之瘠之役之劳之又从而鞭捶之则牛之毙者过半矣饥欲得饮渴欲得食物之情也至于役使困乏气喘汗流耕者急于就食或放之山或逐之水牛困得水动辄移时毛窍空疎因而乏食以致疾病生焉放之高山筋力疲乏颠蹶而僵仆者往往相借也利其力而伤其生乌识其为爱养之道哉失之为病不一其用药与人相似但大为剂以饮之无不愈者便溺有血伤于热也以致便血之药治之冷结则鼻干而不喘以发散药投之热结即鼻汗而喘以解利药投之其或天行疫疠率多薰蒸相染其气然也爱之则当离避他所拔除沴气而救药或可偷生传曰养备动时则天下能使之病然有病而治犹愈于不治若夫医治之宜则亦有说周礼兽医掌疗兽病凡疗兽病灌而行之以发其恶则药之其来尚矣

齐民要术曰牛岐胡有寿【岐胡牵两腋亦分为三也】眼去角近行馱眼欲得大眼中有白脉贯瞳子最快二轨齐者快【二轨从鼻至髀为前轨甲至髻为后轨】颈骨长且大快壁堂欲得濶【壁堂脚肢间也】倚欲得如绊马聚而正也茎欲得小膺庭欲得广【膺庭胷也】天关欲得成【天关脊接骨也】髀骨欲得垂【髀骨脊骨中夹欲得下也】洞胡无寿【洞胡从头至臆也】旋毛在珠渊无寿【珠渊当眼下也】上池有乱毛起妨主【上池两角中一曰戴麻也】倚脚不正有劳病角冷有病毛拳有病毛欲得短密若长疎不耐寒气耳多长毛不耐寒热单臂无力有生疔即决者有大劳病尿射前脚者快直下者不快乱睫者舐人后脚曲及直并是好相直尤胜进不甚直 不甚曲为下行欲得似羊行头不用多肉臀欲方尾不用至地至地少力尾上毛少骨多者有力膝上缚肉欲得硬角欲得细横竖无在大身欲得促形欲得如卷【卷者其形侧也】插颈欲得高一曰体欲得 大膝踈肋难饲龙突目好跳【又云不能行也】鼻如镜鼻难牵口方易饲兰株欲得大【兰株尾株】豪筋欲得人就【豪筋脚后横筋】丰岳欲得大【丰岳膝株骨也】蹄欲得竖【竖如羊角】垂星欲得有努肉【垂星蹄上有肉覆蹄谓之努肉】力桂欲得大而成【力桂常车】肋欲得密肋骨欲得大而张【张而广也】髀骨欲得出髀骨上【出背脊骨上也】易牵则易使难牵则难使泉根不用多肉及多毛【泉根茎所出也】悬蹄欲得横【如八字也】阴虹属颈行千里【阴虹者有双筋白毛骨属劲窻公所】阳盐欲得广【阳盐者夹尾株前两膝也】当阳盐中间脊骨欲得防【防则双臂不防则为单臂】常有似鸣者有黄

便民圖曰相母牛法毛白乳紅者多子乳疎而黑者无子生犊时子卧面相向者吉相背者生子疎一夜下糞三堆者一年生一子一夜下糞一堆者三年生一子农桑直說曰喂養牛法农隙时入暖屋用場上諸糠穰鋪牛脚下謂之牛鋪牛糞其上次日又覆糠穰每日一覆十日除一次牛一具三只每日前后餉約飼草三束豆料八升或用蚕沙干桑叶水三桶浸之牛下餉噉透刷飽飯毕辰巳时间上槽一顿可分三和皆水拌第一和草多料少第二比前草減半少加料第三草比第二又減半所有料全繳拌食尽即往使耕噉了牛无力夜喂牛各帶一鈴草尽牛不食則鈴无声即拌之飽即使耕俗諺云三和一繳須管要飽不要噉了使去最好水牛飲飼与黃牛同夏須得水池冬須得暖廐牛衣家政法云四月伐牛骨茭【四月毒草与茭豆不殊齊俗不收所失大也】治牛腹脹欲死方【研麻子取汁溫令微熱擘口灌之五六升許愈此治生豆腹脹垂死者大良】

又方【用燕子屎一合調灌之】

治牛肚反及 方【取榆白皮水煮極熱令甚滑以五升灌之即瘥也】

治牛中熱方【取兔腸肚勿去屎以裹草吞之不過再三即愈】

治牛虱方【以胡麻油塗之即愈猪脂亦得凡六畜虱脂塗悉愈】

治牛病【用牛胆一个灌牛口中瘥】

又方【真安息香于牛栏中烧如烧香法如初觉有一头至两头是疫即牵出以鼻吸之立愈】又方【十二月兔头烧作灰和水五升灌口中良】

治牛鼻脹方【以醋灌口中立差】

治牛疥方【煮乌豆汁热洗五度差一本作乌头汁】

治牛瘴疫方【用真茶末二两和水五升灌之又治牛卒疫而动头打脇急用巴豆七个去殼細研出油和灌之即愈又烧苍术令牛鼻吸其香止】

治牛尿血方【川当归红花为細末以酒二升半煎取二升冷灌之又法防汁調服盐灌】治牛患白膜遮眼方【用炒盐并竹节烧存性細研一钱貼膜効】

治牛气噎方【以皂角末吹鼻中更以鞋底拍尾停骨下効】

治牛触人方【牛颠走逢人即胆大也用黄连大黄各半两为末鸡子清酒一升調灌之】治牛尾焦不食水草方【以大黄黄连白芷各五钱为末鸡子清酒調灌之】治牛气脹方【净水洗汗鞮取汁一升好醋半斤許灌之愈】

治牛肩烂方【旧绵絮二两烧存性麻油调抹忌水五日愈】

治牛漏蹄方【紫矿为末猪脂和纳入蹄中烧铁篋烙之愈】

治牛沙疥方【乔麦随多寡烧灰淋汁入绿矾一合和涂愈】

治水牛患热方【用白术二两半苍术四两二钱紫苑藁本各三两三钱牛膝三两二钱麻黄三两去节厚朴三两一分当归三两半共为末每服二两以酒二升煎放温草后灌之】

治水牛气胀方【用白芷一两茴香官桂细辛各一两一钱桔梗一两芍药苍术各一两三钱橘皮九钱五分共为末每服一两加生姜一两盐水一升同煎 温灌之】

治水牛水防方【青皮陈皮各二两一钱白矾一两九钱苍术橡斗子干姜各三两二钱枳殼一两九钱芍药细辛各二两五钱茴香二两三钱共为末每服一两生姜一两盐三钱水二升煎灌之】羊尔雅曰羊牡牝牝牝夏羊牡羯牝牝角不齐觝角三觝羴羴羊黄腹未成羊羴絶有力畜

便民圖曰羊者火畜也其性恶湿利居高燥作棚宜高常除粪秽若食秋露水草则生疮

齐民要术曰常留腊月正月生羔为种者上十一月二月生者次之【非此月数生者毛必焦卷骨髓细小所以然者是逢寒遇热故也其八九十月生者虽值秋热比至冬暮母乳已竭春草未吐是故不佳其三四月生者虽茂美而羔小未食常饮热乳所以亦恶六七月生者两热相仍中之甚其十一月及二月生者母既含重肤躯充储草虽枯亦不羸瘦母乳适尽即得春草是以亦佳也】大率十口一羴【羴少则不孕羴多则乱羣不孕者必瘦瘦则非惟不蕃息经冬或死】羴无角者更佳【有角者喜相觶触伤胎所由也】供厨者宜刺【刺一作剩】之【刺法十余日用布裹齿捶碎也】羊必须老人及心性宛顺者起居以时调其宜适卜式云牧民何异于是者【苦使急性人及小儿者栏约不得必有打口之灾或劳戯不防则有狼犬之害懒不驱行无肥充之理将息失所有羔死之患也】唯遠水为良二日一饮【频饮则伤水而鼻脓】缓驱行勿停息【息则不食而羊瘦急行则坌尘而羊羴也】春夏早放秋冬晚出【春夏气软所以宜早秋冬霜露所以宜晚养羊经云春夏早起与鸡俱兴秋冬晏起必待日光此其义也夏月盛暑须得陰凉若日中不避热则尘汗相斩秋冬之间必致癬疥七月以后霜气降后必须日出霜露晞解然后放之不尔则逢毒气令羊口疮腹胀也】圈不厌近必须与人居相连开窗向圈【所以然者羊性怯弱不能御物狼一入圈或能絶羣也】架北墙为廐【为屋即复热热则疥癬且屋处惯暖冬月入田尤不耐寒】圈中作台开窠无令停水二日一除勿使粪秽【秽则污毛停水则挟蹄眠湿则腹胀也】圈内须并墙竖柴栅令周匝【羊不楷上毛常自净不竖柴者羊楷墙壁上咸相得毛皆成羴又竖栅头出墙者虎狼不敢逾也】羊一千口者三四月中种大豆一顷杂谷并草留之不须锄治八九月终刈作青茭若不种豆谷者初草实成时收刈杂草薄铺使干勿令郁浥【防豆葫或蓬藜荆棘为上大小豆箕次之高丽豆箕尤有所便芦藪二种则不种凡秋刈草非直为羊然大凡悉皆倍胜崔

寔曰十月七日刈蒹葭】既至冬寒多饶风霜或春初雨落青草未生时则须饲不宜出放积蒹之法【于高燥之处竖桑棘木作两圆栅各五六步许积蒹着栅中高一丈亦无嫌任羊绕栅食竟日通夜口常不住终冬过春无不肥充若不作栅假有千车蒹掷与十口羊亦不得饱羣羊践踰而已不得一茎入口】不收蒹者初冬乘秋似如有肤羊羔乳食其母比至正月母皆瘦死羔小未能独食水草防亦俱死非直不滋息或灭羣断种矣【余昔有羊二百口蒹豆既少无以饲一歲之中饿死过半假有在者疥瘦羸毙与死不殊毛复浅短全无润泽余初谓家自不宜又疑歲道疫病乃饥饿所致无他故也人家八月收获之始多无庸假且买羊雇人所费既少所存者大传曰三折臂始为良医又曰亡羊治牢未为晚也世事畧皆如此安可不存意哉】寒月生者须然火于其边【夜不然火必冻死也】凡初产者宜煮谷豆饲之白羊留母二三日即母子俱放【白羊性狼不得独留并母久住则令乳之】殺羊但留母一日寒月者内羔子坑中日父母还乃出之【坑中暖不苦风寒地热使眠如常饱者也】十五日后方吃草乃放之 白羊三月得草力毛牀动则铰之【铰讫于河水之中净洗羊则生白净之毛也】五月毛牀将落铰取之【铰讫更洗如前】八月初胡藁子未成时又铰之【铰了亦洗如初其八月半后铰者勿洗白露已降寒气侵人洗即不益胡藁子成然后铰者匪直着毛难治又歲稍晚比至寒时毛长不足令羊瘦损漠北塞之羊则八月不铰铰则不耐寒中国必须铰不铰则毛长相著作羶难成也】

便民圖曰棧羊法向九月初买腓羯羊多则成百少则不过数十羴初来时与细切干草少着糟水拌经五七日后渐次加磨破黑豆稠糟水拌之每羊少饲不可多与与多则不食可惜草料又兼不得肥勿与水与水则 腓溺多可一日六七次上草不可太饱则有伤少则不饱不饱则 腓栏圈常要洁净一年之中勿喂青草喂之则减腓破腹不肯食枯草矣

政法云养羊法当以瓦器盛一升盐置于栅中羊喜盐自数还啖之不劳人收 羊有病辄相污欲令别病法当栏前作渎深二尺广四尺往还皆跳过者无病不能过者入渎中行过便别之 术曰悬羊蹄着户上辟盗贼

龙鱼河圖曰羊有一角食之杀人

扈先生曰牧养须已出未入不使沾星露之草则无耗羊一羣择其肱而大者而立之主一出入使之倡先或圈于鱼塘之岸草粪则每早扫于塘中以饲草鱼而羊之粪又可饲鲢鱼一举三得矣露草上有綠色小蜘蛛羊食之即死故不宜早放

作羶法【春毛秋毛中半和用秋毛 强春毛软弱独用太偏是以须杂三月桃花水羶第一凡作羶不须厚大惟 薄均调乃佳耳二年敷卧小觉垢以九月十月卖作 羶明年四五月出羶时更买新者此为长存不穿败若不数换非直垢污穿冗之后便无所直虚成糜费此不朽之功岂可同年而语也】

令羶不生虫法【夏月敷席不卧上则不生虫若羶多无人卧上者预收 柴燥灰入五月中罗灰徧着羶上厚五寸许卷束于风凉之处搁置虫亦不生如其不尔无不生虫】

羝羊四月末五月初较之【性不耐寒早较寒则冻死双生者多易为 息性既丰乳有酥酪之饶毛堪酒袋兼绳索之利其润益又过于白羊也】

作酪法【牛羊乳皆得别作和作随人意牛产日即粉谷如糕屑多着水煮作则薄粥待冷饮牛若不饮者莫与水明日渴自饮牛产三日以绳绞牛项颈令偏身脉胀倒地即缚以手痛按乳核令破以脚二七徧蹴ru房然后解放羊产三日直以手按痛令破不破脚蹴若不如此破核者乳脉细微摄身则闭核破脉开将乳易得曾经破核后产者不须复治牛产五日外羊十日外羔犊得乳力强健能噉水草然后取乳之时须人斟酌三分之中当留一分以与羔犊若取乳太早及不留一分乳者羔犊瘦死三月末四月初牛羊饱草便可取酪以取其利至八月末止从九月一日后止可小小供食不得多作天气枯寒牛羊渐瘦故也大作酪时日暮牛羊还即间羊犊别着一处凌旦早放母子别羣至日东南角噉露草饱驱归捋之讫还放之听羔犊随母日暮还别如此得乳多牛羊不瘦若不先放先捋者比觉日高则露解常食澡草无复膏润非直渐瘦得乳亦少捋讫于铛釜中缓火煎之火急则着底焦常以正月二月预收干牛羊失煎乳第一好草既灰汁柴又喜焦干粪火辄无此三患常以杓杨乳勿令溢出时复彻底纵横直勾慎勿圆搅喜断亦勿口吹则解四五沸便止防着盆中勿便扬之待小冷遂取乳皮着别器中以为酥屈木为椀以张生绢袋子滤熟乳着瓦瓶中卧之卧之新瓶即直用之不烧若旧瓶已曾卧酪时辄须灰火中烧瓶令津出回转烧之皆使周匝热彻好干待冷乃用不烧者有润气则酪断不成若日日烧瓶酪犹有断者作酪屋中有蛇虾蟊故也宜烧人髮羊牛角以辟之闻臭气则去矣其卧酪待冷暖之节温温小暖于人体为合宜适热卧则酪醋伤冷则难成滤乳讫以先成甜酪为酵大率熟乳一升用酪半匙着杓中以匙痛搅令散防着熟乳中仍以杓搅使均调以羶絮之属茹瓶令暖良久以单布盖之明旦酪成若去城中远无熟酪作酵者急榆醋漉研熟以为酵大率一斗乳下一匙酵搅令均调亦得成其酢酪为酵者酪亦醋甜酵伤多酪亦醋其六七月中作者卧时令如人温直置冷地上必须温茹冬天作者卧时少令热于人体降余月茹令极热】

作干酪法【七月八月中作之日中炙酪酪上皮成掠取更炙之又掠肥尽无皮乃止得一升许于铛中炒少许时即出于盘上曝浥浥时作圆大如梨许又曝使干得经数年不坏以供远行作粥作浆时细削着水中煮沸便有酪味亦有全掷一团着汤中尝有酪味还漉取曝干一徧则得五徧煮不破防势两渐薄乃削研用者倍矣】

作漉酪法【八月中作取好淳酪生布袋盛悬之当有水出滴滴水不尽着铛中暂炒即出于盘上日曝浥浥时作团大如梨许亦数年不坏削粥浆味胜前者炒虽味短不及生酪然不炒生虫不得过夏干漉二酪久停皆喝气不如年别作岁管用尽】

作马酪酵法【用驴乳汁二三升和马乳不限多少澄酪成取下淀团曝干后岁作酪用此为酵也】捋酥法【以夹榆木椀为杷法割去椀半上剡四厢各作一团孔大小径寸许正底施长柄如酒杷刑捋酥酥酪甜皆得所数目陈酪极大酪着亦无嫌酪多用大瓮酪少用小瓮置瓮于日中旦起泻酪着瓮中炙直至日西南角起手捋之令杷子常至瓮底一食顷作热汤水解令得下手写着瓮中汤多少令常半酪及捋之良久酥出下冷水多少亦于汤等更急捋之

于此时杷子不须复达瓮底酥已浮出故也酥既徧覆酪上更下冷水多少如前酥凝抨上大盆盛冷水着瓮邊以手接酥沈手盆水中酥自浮出更掠如初酥尽乃止酥酪浆中和殭粥盆中浮酥待冷悉凝以手接取搦去水作圆着铜器中或不津瓦器亦得十日许得多少併纳铛中然羊矢缓火煎如香泽法当日内乳涌出如雨打水中水乳既尽声之沸定酥便成矣冬即内着羊肚中夏盛不津器初煎乳时上有皮膜以手随即掠取着器中写熟乳着盆中未滤之前乳皮凝厚亦悉掠取明者酪成若有黄皮亦悉掠取併着瓮中有物痛熟研良久下汤又研随亦下冷水纯是好酪接取作团与大段同煎矣】羊有疥者间别之不别相染污或能合羣致死羊疥先着口者难治多死

治羊疥方【取藜芦根防咀令破以泔浸之以瓶盛塞口于灶邊常令暖数日醋香便中用以砖瓦刮疥令赤若强硬痂厚者亦可以汤洗之去痂拭燥以药汁涂之再上愈若多者日别渐渐涂之勿顿涂令徧羊皮不堪药势便死矣】

又方【去痂如前洗烧葵根为灰煮醋淀热涂之以灰厚徧再上愈寒时勿煎毛去即冻死矣】又方【腊月猪脂加熏黄涂之即愈】

羊脓鼻眼不净者皆以中水治方【以汤和盐用杓研之极咸涂之为佳更待冷接取清以小角受一鸡子者沟两鼻各一角非直水瘥永息天虫五日后必饮以眼鼻净为 不瘥更沟一如前法】

羊脓鼻口颊生疮如干癖者名曰可妬运送相染易著者多死或能絶羣治之方【豎长竿于圈中竿头施横板令猕猴上居数日自然差此兽辟恶常安于圈中亦好】

治羊挟蹄方【取羝脂和盐煎使熟烧热令微赤着脂烙之着干勿令水泛入七日自然瘥耳】凡羊经疥得差者至夏后初肥时宜卖易之不尔后年春疥发必死矣

治羊火蹄方【以羝羊脂煎熟去滓取铁篋子烧热将脂匀涂篋上烙之勿令入水次日即愈】猪尔雅曰豕子猪 猪么幼奏者豨豕三豨二师一特所寝槽四豨皆白 其迹刻絶有力 牝豕【注云彘也其子曰豚一歳曰豨广志曰豨豕彘豕也谷艾防也】

齐民要术曰母猪取短喙无柔毛者良【喙长则牙多三牙以上则不烦畜为难肥故有柔毛治难净也】牝者子母不同圈【子母一圈熹聚不食则不充肥】牡者同圈则无嫌圈不厌小【圈外肥疾】处不厌秽【泥秽得避暑】亦须小厰以避雨雪春夏中生随时放牧糟糠之属当日别与八九十月放而不饲所有糟糠则畜待冬春初【猪性甚便水生之草杞数水藻等近岸猪食之皆肥】初产者宜煮谷饲之其子三日搯尾六十日后犍【三日则不畏风凡死者皆尾风所致耳犍不截尾则前大后小犍者骨细肉多不犍者骨粗肉少如犍牛法者无风死之患】十二月子生者豚一宿蒸之【蒸法索笼盛】脑冻不合出旬便死【所以然者豚性脑少寒盛则不能自暖故须暖气攻之】供食豚乳下者佳简取别饲之愁其不肥共母圈粟豆难足宜埋车轮为食場散粟豆于内小豚足食出入自由则肥速

农桑通诀曰江南水地多湖泊取近水诸物可以饲猪凡占山皆用橡食药苗谓之山猪其肉为上江北陆地可种当约量多寡计畝数种之易活耐旱割之比终一畝其初已茂用之渐切以泔糟等水浸于大槛中令酸黄或拌麸糠杂饲之特为省力易得肥腠前后分别歲歲可鬻足供家费

四时类要曰阉猪了待疮口干平复后取巴豆两粒去殼烂搗和麻粃糟糠之类饲之半日后当大防其后日见肥大

扈先生曰猪多总设一大圈细分为小圈每小圈止容一猪使不得鬩转则易长也肥猪法用管仲三觔苍朮四两黄荳一斗芝麻一升各炒熟共为末饵之十二日则肥

肥猪法【麻子二升搗十余杵盐一升同煮和糠三升饲之立肥】

治猪病方【割去尾尖出血即愈若瘟疫用萝卜或及梓树华与食之不食难救】

狗尔雅曰犬生三防二师一獬未成毫狗长喙殄短喙獨獠絶有力挑彪狗也

便民圖曰凡人家勿养高脚狗彼多喜上卓欂灶上养矮脚者便益纯白者能为怪勿畜之凡黑犬四足白者凶后二足白头黄者吉足黄招财尾白者大吉一足白者益家白犬黄头吉背白者害人带虎班者吉黄犬前二足白者吉胸白者吉口黑者招官事四足俱白者凶青犬黄耳者吉犬生三子俱黄四子俱白八子俱黄五子六子俱青吉

治狗病方【用水调平胃散灌之加赤殼巴豆尤妙】

治狗卒死方【用葵根塞鼻内即活】

治狗癩方【狗遍身脓癩用百部浓煎汁涂之狗蝇多者以香油遍身擦之立去】

猫尔雅曰猫如麀善登木【郭璞注曰健上树】

便民圖曰猫儿身短最为良眼用金银尾用长面似虎威声要老防闻之自避藏露爪能翻瓦腰长防走家面长鸡絶种尾大懒如蛇又法口中三坎者捉一季五坎者捉二季七坎者捉三季九坎者捉四季花朝口咬头牲耳薄不畏寒毛色纯白纯黑纯黄者不须拣若防花猫身上有花又要四足及尾花纏得过者方好

治猫病方【凡猫病用乌药磨水灌之若煨火疲倦用硫黄少许入猪汤中炮熟喂之或入鱼汤中喂之亦可小猫悞被人踏死用苏木浓煎汤滤去粗灌之】

鷺尔雅曰舒防鵞【广雅曰驾鷺野鵞也說文曰野鷺也晋沈充鷺赋序曰于时綠眼黄

喙家家有焉大康中太仓有鹅从喙至足四尺有九寸体色丰丽鸣惊人】

鸭尔雅曰舒鳧防【說文曰防舒鳧广雅曰防雅也野雅雄者亦头有短防生百卵或一日再生有露鳧以秋冬生顿并世蜀口】

齐民要术曰鳧鸭并一歲再伏者为种【一伏者待时少三伏者冬寒雏亦多死也】大率鳧三防一雄鸭五雌一雄鹅初辈生子十余鸭生数十后辈皆渐少矣【常足五谷饲之生子多不足者生子少】欲放厰屋之下作窠【以防猪犬狐狸惊恐之害】多着细草于窠中令暖先刻白木为卵形窠别着一枚以诳之【不尔不肯入窠喜西浪生若独着窠后有争窠之患】生时防即收取别作一暖处以柔细草覆之【停置窠中冻即须死】伏时大鳧一十子小鸭二十子小者减之【多则不周】数起者不任为种【数起则冻死也】其贪伏不起者须五六日一与食起之令洗浴【久不起者饥羸身冷虽伏无热】鳧鸭皆一月雏出量雏欲出之时四五日内不用闻打鼓纺车犬叫猪犬及舂声又不用器淋灰不用亲见产妇【触忌者雏多厌杀不能自出假令出亦防死也】雏既出别作笼笼之先以粳米为粥糜一顿饱食之名曰填嗉【不尔喜轩壶羌阙量而死】然后以粟饭切苦菜芜菁英为食以清水与之浊则易【不易历塞鼻则死】入水中不用停久防宜驱出【此既水禽不得水则死脐未合久在水中冷彻亦死】于笼中高处敷细草令寝处温暖【雏小脐未合不欲冷也】十五日后乃出【早放者匪直乏力政恐有寒冷兼鸟鸩灾也】鳧唯食五谷稗子草菜不食生防【葛洪方曰居躬工之地常养鹅见此物食之故防羣此物也】鸭靡不食矣水稗成实时尤其是所便噉此足得肥充供厨者子鳧百日以外子鸭六七十日佳过此肉硬大率鳧鸭六年以上老不复生伏矣宜去之少者初生伏又未能工惟数年之中佳耳
风土记曰鸭春季雏到夏五月则任啖故俗五六月则烹食之

便民圖曰凡相鳧鸭母其头欲小口上齧有小珠满五者生卵多满三者为次

栈鳧易肥法【稻子或小米大麦不计煮熟先用砖蓋成小屋放鳧在内勿令转侧门中木棒签定只令出头吃食日喂三四次夜多与食勿令住口捋去尾际毳毛如此三日加肥一觔】

养雌鸭法【每年五月五日不得放栖只干喂不得与水则日日生卵不然或生或不生土硫黄饲之易肥】

作杭子法纯取雌鸭无令杂雄足其粟豆常令肥饱一鸭便生百卵【俗所谓谷生者此卵既非陰阳合生虽伏亦不成雏宜以供贍】杭木皮【尔雅曰杭鱼毒郭璞注曰杭大本子似粟生南方皮厚汁赤中藏卵黑无杭皮者虎杖根牛并作用尔雅曰茶虎杖郭璞注云似红草粗大有细刺可以染赤】净洗细茎剉煮取汁率二斗及熟下盐一升许和之汁极冷内瓮中【汁熟卵则致败不堪久停】浸鸭子一月任食煮而食之酒食俱用咸彻则卵浮【吴中多作者至十数斛久停弥善亦得经夏也】

鸡尔雅曰鸡大者蜀蜀子雞未成鸡健絕有力奋鸡三尺为鷄【郭璞注曰阳沟巨鷄古之鸡

名广志曰鸡有胡发五指金骹反翅之种大者蜀小者荆自鸡金骹者鸣美吴中送长鸣鸡鸡鸣长倍于常鸡异物志曰九真长鸣鸡最长声甚好清朗鸣未必在曙时潮水夜至因之并鸣或名曰伺潮鸡风俗通云俗説朱氏公化而为鸡故呼鸡者皆言朱朱】

齐民要术曰鸡种取桑落时生者良【形小浅毛脚细短是也守窠少声则无鸡子】春夏生者则不佳【形大毛羽悦泽脚粗长者是游荡饶声产乳易厌既不守巢则无縁蕃息也】鸡春夏雏二十日内无令出窠饲以燥饭【出窠早不免鸟鸱与湿饭则令脐脓也】鸡栖宜防地为笼内着栈虽鸣声不朗而安穩易肥又免狐狸之患若任之树林一遇风寒大者损瘦小者或死燃柳柴鸡雏小者死大者育【此亦烧穰杀瓠之流其理难悉】

家政法曰养鸡法二月先耕一畝作田秫粥洒之刈生芽覆上自生白虫便买黄雌鸡十只雄一只于地上作屋方广丈五于屋下悬簣令鸡宿上并作鸡笼悬中夏

月盛昼鸡【阙】园中筑作小屋覆鸡得养子鸟不得就
龙鱼河圖曰畜鸡白头食之病人鸡有六指者亦杀人鸡有五色者亦杀人

养生论曰鸡肉不可食小儿食令生疣防又令消体瘦防肉味甘无毒令小儿消杀除寒热炙食之良也 扈先生曰或设一大园四围筑垣中筑垣分为两所凡两园墙下东西南北各置四大鸡栖以为休息每一旬拨粥于园之左地覆以草二日尽化为虫园右亦然俟左尽即驱之右如此代易则鸡自肥而生卵不絶若遇瘟疫传染即须以蓝盛鸡叉口悬挂或移于楼阁上即免矣

养鸡令速肥不杷屋不暴园不畏鸟鸱狐狸法【别筑墙匡开小门作小厰令鸡闭两目雌雄皆斩去六翮无令得飞出围多收桃稗胡之类以养之亦作小槽以贮水荆藩为楼去地一尺数扫去屎凿墙为窠亦去地一尺惟冬天着草不茹则子冻春夏秋三时则不须直置匡上任其产伏留草则昆虫生鸡出则着外许以罩笼之鹑鹌大还内墙匡中其供食者又别作墙匡蒸小麦饲之三七日便肥大矣】

又谷产鸡子供常食法【别取雌鸡勿令与雄相杂其墙匡斩翅荆楼土窠一法惟多与谷令竟冬肥盛自然谷产矣一鸡生百余卵不雏并食之无咎饼炙所须皆宜用此】

淪鸡子法【打破着沸汤中浮出即掠取生熟正得即如盐醋也】

炒鸡子法【打破铜铛中搅令黄白相杂细擘葱白下盐米浑防麻油炒之甚香矣】

栈鸡易肥法【以油和麵捻成指尖大块日与十数枚食之又以做成硬饭同土硫黄研细每次与五分许同饭拌匀喂数日即肥】

养鸡不菹法【母鸡下卵时日逐食内夹以麻子喂之则常生卵不菹】

养生鸡法【鸡初来时即以净温水洗其脚自然不走】

治鸡病方【凡鸡杂病以真麻油灌之皆立愈若中蜈蚣毒则研茺莢解之】

治鬪鸡病方【以雄黄末搜饭饲之可去其胃虫此药性热又可使其力健】

鱼越陶朱公曰治生之法有五水畜第一水畜鱼也以六畝地为池池中有九州求懷子鲤鱼长三尺者二十头牡鲤鱼长三尺者四头以二月上庚日内池中令水无声鱼必生至四月内一神守六月内二神守八月内三神守神守者鳖也内鳖则鱼不复飞去在池中周绕九州无穷自谓游江湖也至来年二月得鱼长一尺者一万五千三尺者五千枚二尺者万枚直五千得钱一百二十五万至明年一尺者十万枚二尺者五万枚三尺者五万枚长四尺者四万枚留长二尺者三千枚作种所余皆卖得钱五百一十万 至明年不可胜计所以养鲤鱼者不相食易长不费也

农桑通诀曰凡育鱼之所须择泥土肥沃苹藻繁盛为上然必召居人筑舍守之仍多方设法以防獭害凡所居近数畝之湖如依陶朱法畜之可致速富今人但上江贩鱼取种塘内畜之饲以青蔬歲可及尺以供食用亦为便法

农圃四书鱼种古法俱求懷子鲤鱼纳之池中但自涵育或在取近江湖蕖泽陂泖水际之土数舟布底则二年之内土中自有大鱼宿子得水即生也今之俗惟购鱼秧其秧也渔人泛大江乘潮而布网取之者初也如针锋然乃饲之以鸡鸭之卵黄或大麦之麩屑或炒大豆之末稍大则鬻鱼池养之家闽録云仲春取子于江曰鱼苗畜于小池稍长入 塘曰 可尺许徙之广池饲以草九月乃取有难长之秧曰魴艘其首黄色曰螺师青以其食螺师也故名尔雅翼曰鰮鱼螺 是也其口尖期年而鼻窍始通不得通则死长至尺许乃易大惟鰮鱼为良其口濶而盆首似鲤而身圓谓之草鱼食草而易长尔雅翼曰鯪鱼食草白鲢乃鱼之贵者白露左右始可纳之池中或前一月或后一月皆不育渔人携于舟若煎炙油气触之则目皆瞎京口録云巨首细鳞池塘中多畜之鰮鱼松之人于潮泥地凿仲春潮水中捕盈寸者养之秋而盈尺腹背皆腴为池鱼之最是食泥与百药无忌京口録云头匾而骨软闽志云目赤而身圓口小而鳞黑吴王论鱼以鰮为上其鱼至冬能牵被而自藏

养法凡凿池养鱼必以二有三善焉可以蓄水鬻时可去大而存小可以解泛【此池泛可入彼池】不可以沤麻一日即泛鱼遭鸽粪则泛以圃粪解之鱼之自粪多而返复食之则泛亦以圃粪解之池不宜太深深则水寒而难长鱼食鸡鸭卵之黄则中寒而不子故鱼秧皆不子鱼之行游昼夜不息有洲岛环转则易长池之傍树以芭蕉则露滴而可以解泛树栋木则落子池中可以饱鱼树葡萄架子于上可以免鸟粪种芙蓉岸周可以辟水獭鱼食杨花则病亦以粪解之食蟋蟀嫩草食稗子池之正北后宜塘深鱼必聚焉则三面有日而易长饲之草亦宜此方一日而两番须有定时鱼小时草必细饲至冬则不食凡鱼嘯子必沿水痕虽干涸十年遇水即生其长甚易其嘯子也以五月鲤鱼以五月下惟银鱼鲢残鱼嘯子于水水解三日乃生也饲鱼之草不可撩水草恐有黑鱼鮎鱼等子在草上是能食鱼黑鱼者鰮鱼也夜则仰

首而戴斗鮎鱼者鯪鱼也即鯪鱼也大首方口背青黑而无鳞是多涎池中不可着碱水石灰能令鱼泛凡池之防相传一夜生七子太密则鱼皆郁死必去其半乃佳

便民圖曰凡鱼遭毒翻白急疏去毒水别引新水入池多取芭蕉叶捣碎置新水来处使吸之则解或以溺浇池面亦佳

扈先生曰江西养鱼法掘小池方一丈深八尺底又作小池方五尺深二尺用杵筑实蓄水至清明前后出时买鲢鱼鳊鱼苗长一寸上下者每池鲢六百鳊二百每日以水荇带草喂之无草时可用咸蛋壳食之常时积下至时用之冬月尤宜用之令鱼并泥食之不散游至五月五日后五更时用夏布袱于塘近邊钉四桩张布袱其上次以夏布兜捞鱼苗倾袱内选去杂鱼另置一水盆中其鲢鳊入水桶旋送入中池中池方二三丈每池可放七八百池中先栽荇草栽法于二三月邊旧鱼入大塘去水晒半干栽荇草于内栽完放水长草以养新鱼其中池移过大塘之鳊鱼每百日用草二担则中池过塘时鱼重一觔者至十月可得三四觔大塘者大小为鱼多寡水宜深五尺以上每食鱼只于大塘内取之中塘荇草尽再入之或用正本草若大池面方二三十步以上者可放三四斤以上鱼即与老草连根食之刮苧麻取下叶以席蓋之勿晒干至晚入池中当夜食尽又冬月大鱼无食有一法常时积旧草荐置僻处使人溺其上久之至冬月剉细以稻泥或黄土和草成碗大团子晒干置池中心深处大鱼则并泥食之中池中鱼剉草宜更细入水二三日和土成团冬月干塘取起鱼寄别池内或入大桶速干水起生泥壅池生泥只取烂泥勿取干者池瘦伤鱼令生虱取过泥速栽荇草放水入鱼鱼虱如小豆大似团鱼凡山中暴雨入池带恶虫秽气亦令鱼生虱则极瘦凡取鱼见鱼瘦宜细检视之有则以松毛遍池中浮之则除凡小池定在大池之旁以便冬月寄鱼小池过小鱼于中中池即栽荇又曰作羊栏于塘岸上安羊每早扫其粪于塘中以饲草鱼而草鱼之粪又可以饲连鱼如是可损人打草但鱼畧有微滞耳水畜之利须择背山面湖中聚水曲之处起造住宅先置田地山場凡仆从即便播谷种蔬树植蚕繅以为衣食之源然后筑方围大塘以收水利塘内有九州八谷如同江湖纳虾蟹螺为神守使鱼相忘相若自以为江湖之中日夜游戏而不息矣蜜蜂王楙曰人家多于山野古窑中收取蜜蜂蓋小房或编荆圉两头泥封开一二小窍使通出入另开一小门泥封时时开却扫除常净不令他物所侵及于家院扫除蛛网及关防山蜂土蜂不使相伤秋花雕尽留冬月可食蜜脾余者割取作蜜蜡至春三月扫除如前常于蜂巢前置水一器不致渴损月蜂盛一窠止留一王其余摘之其有蜂王分窠羣蜂飞去用碎土撒而收之别置一窠其蜂即止春夏合蜜及蜡每窠可得大绢一疋有收养生分息数百窠者不必他求而可致富也经世民事曰十月割蜜天气渐寒百花已尽宜开蜂窠后门用艾烧烟微薰其蜂自然飞向前去若怕蜂蛰用薄荷叶嚼细涂在手面其蜂自然不蛰或用纱帛防头及身上截或皮套五指尤妙约量冬至春其蜂食之余者拣大蜜脾用利刀割下却封其窠将蜜绞净不见火者为白沙蜜见火者为紫蜜入窠盛顿将绞下蜜粗入锅内慢火煎熬融化掏出绞粗再熬预先安排锡罐或瓦盆各盛冷水次倾蜡水在内凝定自成黄蜡以粗内蜡尽为度要知其年收蜜多寡则防当年雨水何如若雨水调匀花木茂盛其蜜必多若雨水少花木稀其蜜必少或蜜不敷蜜蜂食用宜以草鸡或一只或二只毛不用肚肠悬挂窠内其蜂自然食之又力倍常至春来二月门开其封止存鸡骨而已

扈先生曰冬月割蜜过多则蜂饥饥时可将嫩鸡白羹置房侧令食之

农政全书卷四十一

农政全书卷四十二

制造

食物

齐民要术曰凡瓮七月坯为上八月为次余月为下凡瓮无问大小皆须涂治瓮津则造百物皆恶悉不成所以时宜留意新出窑及热脂涂者大良若市买者先宜涂治勿使盛水【未涂遇雨亦恶】涂法掘地为小员坑【傍开两道以引风火】生炭火于坑中合瓮口于坑上而熏之【火盛喜破微则难热务令调适乃佳】数以手摸之热灼人手便下泻热脂于瓮中回转流极令周匝脂不复渗乃止【牛羊脂为第一好猪脂亦得俗人用麻子脂者误人耳若脂不浊流直一偏拭之亦不免津俗人釜上蒸瓮者水气亦不佳 扈先生曰黄蜡甚佳侯贵用松脂亦可】以热汤数斗着瓮中涤荡疏洗之泻却满盛冷水数日便中用【用时更洗净日曝令干】

治釜令不渝法常于暗信处买取最初铸者铁精不渝轻利易然其渝黑难然者皆是铁滓钝浊所致【 扈先生曰清之又清之可作佳器也】治令不渝法以绳急束蒿轩两头令齐着水釜中以干牛屎然釜汤暖以蒿三遍净洗抒却水干然使热买肥猪肉脂合皮大如手者三四段以脂处处徧揩拭釜察作声复着水痛疎洗靛汁黑如墨抒却更脂拭疎洗如是十徧许汁清无复黑乃止则不复渝煮杏酪羹饧羹地黄染皆须先治釜不尔则黑恶

造神麴凡作三斛麦麴法蒸炒生各一斛炒麦黄莫令焦生麦择治甚令精好种各别磨磨欲细磨干合和之七月取甲寅日使童子着青衣日未出时面向杀地汲水二十斛勿令人泼人长水亦可泻却莫令人用其和麴之时面向杀地和之令使絶强团麴之人皆是童子小儿亦面向杀地有行秽者不使不得令入室近团麴当日使讫不得隔宿屋用草屋勿使用瓦屋地须净扫不得秽恶勿令湿画地为阡陌周成四巷作麴人各置巷中假置麴王王者五人麴饼随阡陌比肩相布讫使主人家一人为主莫令奴客为主与王酒脯之法湿麴王手中为椀中盛酒脯汤饼主人三徧读文各再拜其房欲得板户密泥涂之勿令风入至七日开常处翻之还令泥户至二七日聚麴还令涂户莫使风入至三七日出之盛着瓮中涂头至四七日穿孔绳贯日曝欲得使干然后内之其饼麴手团二寸半厚九分

祝麴文曰某年月某日辰朔日敬啓五方五土之神主人某甲谨以七月上辰造作麦麴数千百饼阡陌纵横以辨疆界须建立五王各布封境酒脯之荐以相祈请愿垂神力靳鉴所愿使出类絶踪穴虫潜影衣色锦布或蔚或炳杀热火爇以烈以猛芳越椒熏味超和鼎饮利君子既醉既逞惠彼小人亦恭亦静敬告再三格言斯整神之听之福应自防人愿无为希从毕永祝三遍各再拜

又造神麴法其麦蒸炊生三种齐等预前事麦三种合和细磨之七月上寅日作麴漉欲刚欲粉细作熟饼用圆铁范令径五寸厚一寸五分于平板上令壮士熟踏之以杙刺作孔净揣

东向开户屋布麴饼于地闭塞窳户密泥缝隙勿令通风满七日翻之二七日聚之皆还密泥三七日出外日中曝之令燥麴成矣任意举閤亦不用瓮盛瓮盛者则麴乌腹乌腹者绕孔黑烂若欲多作者任人耳但须三麦齐等不以三石为限此麴一斗杀米三石笨麴一斗杀米六斗省费悬絶如此用七月七日焦麦麴及春酒麴皆笨麴法

女麴法秬稻米三斗净泔炊为饭软炊停令极冷以麴范中用手饼之以青蒿上下奄之置牀上如作麦麴法三七二十一日开看徧有黄衣则止三七日无衣乃停要须衣徧乃止出日日曝之燥则用以藏 菹最妙酿酒法皆用春酒麴其米糠沈汁馈饭皆不用人及狗鼠食之

黍米法酒预剉麴曝之令极燥三月三日秤麴三斤三两取水三斗三升浸麴经七日麴发细泡起然后取黍米三斗三升净淘凡酒米皆欲极净水清乃止法酒尤宜存意淘米不得净则酒黑炊作再馏饭摊使冷着麴汁中搗黍令散两重布盖瓮口候米消尽更炊四斗半米酲之每酲皆搗令散第三酲炊米六斗自此以后每酲以渐和米瓮无大小以满为限酒味醇美宜合酲饮食之饮半更炊米重酲如初不着水麴唯以渐加米选得满瓮竟夏饮之不能穷尽所谓神异矣

作当梁酒法当梁下置瓮故曰当梁以三月三日日未出时取水三斗三升干麴末三斗三升炊黍米三斗三升为再馏黍摊使极冷水麴黍俱时下之三月六日炊米六斗酲之三月九日炊米九斗酲之自此以后米之多少无复斗数任意酲之满瓮便止若欲取者但言偷酒勿云取酒假令出一石还炊一石米酲之瓮还复满亦为神异其糠沈悉浮坑中勿令狗鼠食之

秬米作酒法三月三日取井花水三斗三升绢筛麴末三斗三升秬米三斗三升稻米佳无者早稻米亦得充事再馏弱炊摊令小冷先下水麴然后酲之七日更酲用米六斗六升一七日更酲用米一石三斗二升二七日更酲用米二石六斗四升乃止量酒备足便止合酲饮者不复封泥令清者以盆密盖泥封之经七日便极清澄接取清者然后押之

作颐酒法八月九月中作者水定难调适宜煎汤三四沸待冷然后浸麴酒无不佳大率用水多少酲米之节畧准春酒而须以意消息之十月桑落时者酒气味颇类春酒

河东颐白酒法六月七月作用笨麴陈者弥佳划治细剉麴一斗熟水三斗黍米七斗麴撒多少各随门法常于瓮中酿无好瓮者用先酿酒大瓮净洗晒干侧瓮着地作之旦起煮甘水至日午令汤色白乃止量取三斗着盆中日西淘米四斗使净即浸夜月炊作再馏饭令四更中熟下黍饭席上薄摊令极冷于黍饭初熟时浸麴向晓昧旦日未出时下酿以手搗破块仰置勿盖日西更淘三斗米浸炊还令四更中稍熟摊极冷日未出前酲之亦搗破块明日便熟押出之酒气香美乃胜桑落时作者六月中唯得作一石米酒停得三五日七月半后稍稍多作于北向户大屋中作之第一如无北向户屋于清凉处亦得然要须日未出前清凉时下黍日出已后热即不成一石米者前炊五斗半后炊四斗半笨麴桑落酒法预前净划麴细剉曝干作酿池以藁茹瓮不茹瓮则酒甜用穰则大热黍米淘须极净九月九日日未出前收水九斗浸麴九斗当日即炊米九斗为馈下馈着空瓮中以釜内炊汤及热沃之令馈上者水深一寸

余便止以盆合头良久水尽馈熟极软泻着蓆上摊之令冷挹取麴汁于瓮中搗块令破泻瓮中复以酒耙搅之每酛皆然两重布盖瓮口七日一酛每酛皆用米九斗随瓮大小以满为限假令六酛半前三酛皆用沃馈半后三酛作再馏黍其七酛者四炊沃馈三炊黍饭瓮满好熟然后押出香美势力倍胜常酒

笨麴白醪酒法净削治麴曝令燥清麴必须累饼置水中以水没饼为候七日许搗令破漉出滓炊糯米为黍摊令极冷以意酛之且饮且酛乃至尽粳米亦得作作时必须寒食前令得一酛之也

作黄衣法【黄衣一名麦防】六月中取小麦净淘纳于瓮中以水浸之令醋漉出熟蒸之槌箔上敷蓆置麦于上摊令厚二寸许预前一日刈薺叶薄无薺叶者刈胡藁【胡藁苍耳也】择去杂草无令有水露气候麦冷以胡藁覆之七日看黄衣色足便出曝之令干去胡藁而已慎勿飏簸齐人喜当风飏去黄衣此大谬凡有所造作用麦防者皆仰其衣为势今反飏去之作物必不善作黄蒸法七月中取生小麦细磨之以水漉而蒸之气脯好熟便下之摊令冷布置覆盖成就一如麦防法亦勿飏之虑其所损作蘖法八月中作盆中浸小麦即倾去水日曝之一日一度着水即去之脚生布麦于蓆上厚二寸一日一度以水浇之芽生便止即散收令干勿使饼饼则不复任用此煮白饴蘖若煮黑饴即待芽生青成饼然后以刀取干之欲令饴如琥珀色者以大麦为其蘖

造常满盐法以不津瓮受十石者一口置庭中石上以白盐满之以甘水泛之令上恒有淅水须用时挹取煎即成盐还以甘水添之取一升添一升日曝之热盛还即成盐永不穷尽风尘陰雨则盖天晴争还仰若黄盐咸水者盐汁则苦是以必须白盐甘水

扈先生曰是法令盐味佳永不穷尽恐无此理姑试之造花盐印盐法五月中旱时取水二斗以盐一斗投水中令清尽又以盐投之水咸极则盐不复消融易器淘治沙汰之澄去垢土泻清汁于净器中盐甚白不废常用又一石还得八斗汁亦无多损好日无风尘时日中曝令成盐浮即便是花盐厚薄光泽似钟乳久不接取即成印盐大如豆粒四方千百相似而成印輒沈漉取之花印一盐白如珂雪其味尤美

作醬法十二月正月为上时二月为中时三月为下时用不津瓮【瓮津则坏植酢者亦不中用之】置日中高处石上【夏雨无令水浸瓮底以一鉋鍬一本作生缩鉄钉子皆岁杀钉着瓮底石下后虽有妊娠妇人食之醬亦不坏烂也】用春种乌豆【春豆粒小而均晚豆粒大而杂】于大甗中燥蒸之气馏半日许复贮出更装之回在上居下【不尔则生熟不多调均也】气馏周徧以灰覆之经宿无令火絶【取干牛屎圆累令中央空然之不烟势类好炭者能多收常用作食既无灰尘又不失火胜于草遠矣】齧看豆黄色黑极熟乃下日曝取干【夜则聚覆无令润湿】临炊春去皮更装入甗中蒸令气馏则下一日曝之明旦起净簸择满臼舂之而不碎【若不重馏碎而难净】簸拣去碎者作热汤于大盆中浸豆黄良久淘汰揆去黑皮【汤少则添慎勿易汤易汤则走失豆味令醬不美也】漉而蒸之【淘豆汤汁即煮细豆作醬以供旋食大醬则不用汁】一炊倾下置净蓆上摊令极冷预前日曝白盐黄蒸草

麦麴令极干燥【盐色黄者发醬苦盐若润湿令醬坏黄蒸令醬赤美 令醬芬芳 按簸去草土麴及黄蒸各别捣细末筛马尾罗弥好】大率豆黄一斗麴末一斗黄蒸末一斗白盐五升 子三指一撮【盐少令醬酢后虽加盐无复美味其用神麴者一升当笨麴三升杀多故也】豆黄堆量不槩盐麴轻重平槩三种量讫于盆中面向太岁和之【向太岁则无蛆虫也】搅令均调以手痛按皆令润彻亦面向太岁内着瓮中手按令坚以满为限半则难熟盆盖密泥无令漏气熟便开之【腊月五七日正月二月四七日三月三七日】当纵横裂周回匝瓮底生衣悉贮出搗破碗两瓮分为三瓮日未出前汲井花水于盆中以燥盐和之率一石水用盐三斗澄取清汁又取黄蒸于小盆内减盐汁浸之接取黄滓漉去滓合盐汁泻着瓮中【率十石醬黄蒸三斗盐水多少亦无定方醬如薄粥便是豆干水故也】仰瓮口曝之【谚曰萎防葵日干醬言其美矣】十日内每日数度以耙彻底搅之十日后每日輒一搅三十日止雨即盖瓮无令水入【水入生虫】每经雨后輒须一搅解后二十日堪食然要百日始熟耳

作酢法【酢者今醋也凡酢瓮下皆须安砖石以离湿润为妊娠妇人所坏者砖輒中干土末淘着瓮中即还好】崔寔曰四月可作酢五月五日亦可作酢

作大酢法七月七日取水作之大率麦防二斗勿扬簸水三斗粟未熟饭三斗摊令冷任瓮大小依法加之以满为限先下麦防次下水次下饭直置物搅之以绵幕瓮口扳刀横瓮上一七旦着井花水一碗三七日旦又着一碗便熟常置一瓠瓢以挹酢若用湿器内瓮中则坏酢味也

秫米神酢法七月七日作置瓮于屋下大率麦防一斗水一石秫米三斗无秫者粘黍米亦中用随瓮大小以向满为限先量水浸麦防讫然后净淘米炊而再馏摊令冷细擘面破勿令有块子二顿下酿更不重投又以水就瓮里搗破小块痛搅令和如粥乃止以绵幕口一七日一搅二七日一搅三七日亦一搅一月日极熟十石瓮不过五斗淀得数年停久为驗其淘米泔即泻去勿令狗鼠啖得食贵添亦不得人啖

又法亦以七月七日取水大率麦防一斗水三斗粟米熟饭二斗随瓮大小以向满为度水及黄衣当日顿下之其饭分为三分七日初作时下一分当夜即沸又三七日更炊一分投之又三日复投一分但绵幕瓮口无机刀益水之事溢即加甑也

大麦酢法七月七日作若七日不得作者必须收藏取七日水十五日作除此两日则不成于屋里近户里边置瓮大率小麦防一石水三石大麦细造一石不用作米则科丽是以用造簸讫净淘炊作再馏饭挥令小暖如人体下酿以耙搅之绵幕瓮口二日便发时数搅不搅则生白醭则不好以棘子彻底搅之恐有人髮落中则坏醋悉尔亦去髮则还好六七日净淘粟米五升亦不用过细炊作再馏饭亦掸如人体投之耙搅绵幕三四日看水消搅而尝之味甘美则罢若苦者更炊三二升粟米投之以意斟量二七日可食三七日好熟香美淳醪一盞醋和水一碗乃可食之八月中接取清别瓮贮之盆合泥头得停数年未熟时一日三日须以冷水浇瓮外引出热气勿令生水入瓮中若用黍米投弥佳白仓粟米亦得

食经作大小豆千岁苦酒法【苦酒醋也】用大豆一斗熟沃之渍令泽炊曝极燥以酒灌之任性多少以此为率作小麦苦酒法小麦三斗炊令熟者中以布密封其口七日开之以二石薄酒沃之可久长不败也

豆豉六月造豆防黑豆不限多少三二防亦得净淘宿浸漉出沥干蒸之令熟于簟上摊候如人体蒿覆一如黄衣法三日一看候黄衣上遍即得又不可太过簸去黄曝干以水浸拌之不得令太湿又不得令太干但以手捉之使汁从指间出为候安瓮中实筑桑叶覆之厚可三寸以物盖瓮口密泥于日中七日开之曝干又以水拌郤入瓮中一如前法六七度候好颜色即蒸过摊郤大气又入瓮中实筑之封泥即成矣

麴防六月造麴防麦麴不限多少以水匀拌熟蒸摊如人体蒿艾罨取黄衣遍出摊防令干即以水拌令浥浥郤入缸瓮中实捺安于庭中倒合在地以灰围之七日外取出摊防若颜色未深又拌依前法入瓮中色好为度色好黑后又蒸令热及热入瓮中筑泥郤一冬取吃温暖胜豆豉

夏月饭瓮井口边无虫法清明节前二日夜鸡鸣时炊黍熟取釜汤遍洗井口瓮边地则无马蚯蚓百虫不近井瓮矣甚是神驗

蒸藕法水和稻穰糟楷令净斫去节与蜜灌孔里使满溲苏麴封下头蒸熟除麴泻去密削去皮以刀截奠之又云夏生冬熟防奠亦得【按食经所载食物法甚多今以其近于农者录之】炆茄子法用子未成者【子成则不好也】以竹刀骨刀四破之【用铁则渝黑也】汤燂去腥气细切葱白蒸油香醬清擘葱白与茄子共下炆令熟下椒姜末

作菹藏生菜法【茺菁菰葵蜀芥咸菹皆同】收菜时即择取好者菅蒲束之作盐水令极咸于盐水中洗菜即内瓮中若先用淡水洗者菹烂其洗菜盐水澄取清者泻着瓮中令没菜肥即止不复调和菹色仍青以水洗去咸汁煮为茹与生菜不殊其茺菁蜀芥二种三日抒出之粉黍米作粥清捣麦麴防作末绢筛布菜一行以防末薄罃之即下热粥清重如此以满瓮为限其布菜法每行必茎叶颠倒安之旧盐汁还泻瓮中菹色黄而味美作淡菹用黍米粥清及麦防末味亦胜

防菹法菹菜也一曰菹不切曰防菹用干蔓菁正月中作以热汤浸菜令柔软解办择治净洗沸汤燂即出于水中净洗便复作盐水斩度出着箔上经宿菜色生好粉黍米粥清亦用绢筛麦防末浇菹布菜如前法然后粥清不用大热其汁才令相淹不用过多泥头七日便熟菹瓮以穰茹之防酒法

藏生菜法九月十月中于墙南日阳中搯作坑深四五尺取杂菜种别布之一行菜一行土去坎一尺便止穰厚覆之得经冬须即取粲然与夏菜不殊

食经藏法取白米一斗防中熬之以作糜下盐使咸淡适口调寒热熟拭以投其中蜜涂

瓮此蜀人方美好又法取小 百枚防五升盐三升破去 子以盐布 片中次着瓮中縣其口三日防气尽可食之

枸酸酒法若冬月造酒打扒迟而作酸即炒黑豆一二升石灰二升或三升量酒多少加减却将石灰另炒黄二件乘热倾入缸内急将扒打转过一二日搾则全美矣○又方每酒一大瓶用赤小豆一升炒焦袋盛放酒中即解

造千里醋乌梅去核一斤以醪醋五升浸一伏时曝干再入醋浸曝干以醋尽为度捣为末以醋浸蒸饼和为丸如鸡豆大投一二丸于汤中即成好醋

治齧生蛆用草乌五七个切作四片撒入其蛆自死治饭不馊用生苋菜铺盖饭上则饭不作馊气

营室【襍附】

沈括曰营室之法谓之木经或云喻晤所撰凡屋有三分自梁以上为上分地以上为中分阶为下分凡梁长几何则配极几何以为榱等如梁长八尺配极三尺五寸则防法堂也此谓之上分楹若干尺则配堂基若干尺以为榱等若一丈一尺则阶基四尺五寸之类以至承拱榱桷皆有定法谓之中间分阶级有峻平慢三等宫中则以御辇为法凡自下而登前竿垂尽臂后竿展尽臂为峻道【荷辇十二人前二人曰前竿女曰前绦又次曰前防后三人曰后脇又后曰后绦末后曰后竿辇前队长一人曰传倡后一人曰报赛】前竿平时后竿平肩为慢道前竿垂手后竿平肩为平道此之为下分其书三卷近岁土木之工益为严道善旧木经多不用未有人重为之亦良工之一业也

王桢法制长生屋论曰天生五材民并用之而水火皆能为灾火之为灾尤其暴者也春秋左氏传曰天火曰灾人火曰火夫古之火正或食于心或食于昧昧为鹑火心为大火天火之孽虽曰气运所感亦必假于人火而后作焉人之饮食非火不成人之寝处非火不明人火之孽失于不慎始于毫髮终于延绵且火得木而生得水而熄至土而尽故木者火之母人之居室皆资于木易以生患水者火之牡而足以胜火人皆知之土者火之子而足以御火而人未之知也水者救之于已然之后土者御于未然之前救于已然之后者难为功御于未然之前者易为力此曲突徙薪之谋所以愈于焦头烂额之功也吾尝观古人救火之术宋灾乐喜为政使伯氏司里火所未至彻小屋涂大屋陈畚掘具绠缶备水器蓄水潦积土涂表火道此救疗之法也是皆救于已然之后尝见往年腹里诸郡所居瓦屋则用砖裹檐草屋则用泥朽上下既防延烧且易救护又有别置府藏外护砖泥谓之土库火不能入窃以此推之凡农家居屋防屋蚕屋仓屋牛屋皆宜以法制泥土为用先宜选用壮大材木缔构既成椽上铺板板上傅泥泥上用法制油灰泥涂饰待日曝干坚如甃石可以代瓦凡屋中内外材木露者与夫门窗壁堵通用法制灰泥朽墁之务要匀厚固密勿有罅隙可免焚燬之患名曰法制长生屋是乃御于未然之前诚为长防又岂特农家所宜哉今之高堂大厦危楼杰阁所以居珍寶而奉身体者诚为不费一旦患生于不测衅起于微眇转盼摇足化为煨燼之区瓦砾之場千金之

軀亦或不保良可哀憫平居暇日誠能依此製造不惟歷劫火而不壞亦可防風雨而不朽至若闐闐之市居民輳集雖不能盡依此法其間或有一焉亦可以間隔火道不至延燒安可惜一時之費而不為永久萬全之計哉

法制灰泥法用磚屑為末白善泥桐油枯【如無桐油枯以油代之】葶炭石灰糯米膠以前五件等分為末將糯米膠調和得所地面為磚則用磚模脫出趁濕于良平地面上用泥墁成一片半年干硬如石磚然朽墁屋宇則加紙筋和勻用之不致拆裂塗飾材木上用帶筋石灰如材木光處則用小竹釘簪麻須惹泥不致脫落

造雨衣法茯苓狼毒與天仙貝母蒼朮等分全半夏浮萍加一倍九升水煮不須添騰騰慢火熬干淨雨下隨君到處穿莫道單衫元是布勝如披著幾重氈

去墨污衣用棗嚼爛搓之仍用冷水洗無迹或用飯擦之或嚼生杏仁旋吐旋洗皆可

去油污衣用蛤粉厚摻污處以熱熨斗坐粉上良久即去或用蕎麥麪鋪上下紙隔定熨之無迹或用白沸湯泡紫蘇擺洗若牛油污者用生粟米洗之羊油污者用石灰湯洗之皆淨

洗黃泥污衣以生姜按過用水擺去

洗蟹黃污衣用蟹中腮措之即去

洗血污衣用冷水洗即淨若瘡中膿污衣用牛皮膠洗之

洗白衣取豆楷灰或茶子去殼洗之或煮萝卜湯或煮芋汁洗之皆妙

洗葛蕉清水揉梅花葉洗之不脆或用梅葉搗碎泡洗之亦可

洗竹布竹布不可揉洗須褶起以隔宿米泔浸半日次用溫水淋之用手輕按晒干則垢膩盡去

洗黃草布以肥皂水洗取清灰汁浸壓不可揉

漂苧布用梅葉搗汁以水和浸次用清水漂之帶水鋪晒未白再浸再晒

治漆污衣用油洗或以溫湯畧擺過細嚼杏仁接洗又擺之無迹或先以麻油洗去用皂角洗之亦妙

治糞污衣埋土中一伏時取出洗之則無穢氣

熏衣除虱用百部秦艽捣为末依焚香样以竹笼覆盖放衣在上熏之虱自落若用二味煮汤洗衣尤妙去蝇矢污巾帽上取蟾酥一蚬壳许用新汲水化开净刷牙蘸水遍刷过候干则蚊蝇自不作秽或用大灯草或束卷定坚擦其迹自去

络丝不乱木槿叶揉汁浸丝则不乱

收穰物不蛀用芫花末掺之或用晒干黄蒿布撒收卷则不蛀

收皮物不蛀用芫花末掺之则不蛀或以艾卷置瓮口泥封瓮口亦可

补磁碗先将磁碗烘热用鸡子清调石灰补之甚牢又法用白芨一钱石灰一钱水调补之

补缸缸有裂缝者先用竹篾箍定烈日中晒缝令干用沥青火镕涂之入缝内令满更用火畧烘涂开水不渗漏胜于油灰

穿井凡开井必用数大盆贮水置各处俟夜气明朗观所照星何处最大而明则地必有甘泉试之屡驗补砖缝草官桂末补砖缝中则草不生

浸炭不爆米泔浸炭一宿架起令干烧之不爆

留宿火用好胡桃一个烧半红埋热灰中三日尚不烬长明灯雄黄硫黄乳香沥青大麦麩干漆胡芦头牙硝等分为末漆和为丸如弹子大穿一孔用铁线悬系陰干一丸可防一夜

防书灯用麻油炷灯不损目每一斤入桐油二两则不燥又辟防耗若菜油每斤入桐油三两以盐少许置盏中亦可省油以生姜擦盏不生滓晕以苏木煎灯心晒干炷之无烬

干蜜法地丁花皂角花百合花共陰干等分为末黄蜡丸如弹子大收之每十斤蜜砂锅内炼沸滚捶碎一丸在蜜候滚干滴在水内如凝不散成蜡得三十两祛寒法用马牙硝为细末唾调涂手及面则寒月迎风不冷

护足法用防风细辛草乌为末掺鞋底若着靴则水调涂足心若草鞋则以水湿草鞋之底沾上药末虽遠行不疼不趺

治壁虱用荞麦秆作荐可除或蜈蚣萍晒干烧烟熏之辟蚁凡器物用肥皂汤洗抹布抹之则蚁不敢上辟蝇腊月内取楝树子浓汁煎澄清泥封藏之用时取出些少先将抹布洗净浸入楝汁内扭干抹宴用什物则蝇自去

辟蚊蠹诸虫用鳊鲋鱼干于室中烧之蚊虫皆化为水若熏穰物断蛀虫置其骨于衣箱中则断蠹鱼若熏屋宅免竹木生蛀及杀白蚁之类

治菜生虫用泥矾煎汤候冷洒之虫自死

解魘魅凡卧房内有魘魅捉出者不要放手速以热油煎之次投火中其匠不死即病○又法起造房屋于上梁之日偷匠人六尺竿并墨斗以木马两个置二门外东西相对先以六尺竿横放木马上次将墨斗线横放竿上不令匠知上梁毕令众匠人跨过如使魘魅者则不敢跨

逐鬼魅法人家或有鬼怪密用水一钟研雌黄一二钱向东南桃枝缚作一束濡雌黄水洒之则絶迹矣所用物件切忌妇女知之有犯再用新者

祛狐狸法妖狸能变形惟千百年枯木能照之可防得年久枯木击之其形自见

农政全书卷四十二

农政全书卷四十三

荒政

备荒总论

谷梁传曰古者税什一丰年补助不外求而上下皆足也虽累凶年民弗病也一年不艾而百饥君子非之荀卿曰田野县鄙者财之本也垣【墙也】窳【窖也】仓廩者财之末也百姓时和【谓天时和顺】事业得叙者【耕稼得其次序】货之源也等赋【谓以差等制赋也】府库者货之流也故明主必谨养其和节其流开其源而时斟酌焉潢然使天下必有余而上不忧不足如是则上下俱当交无所藏之是知国计之极也故禹十年水汤七年旱而天下无菜色者十年之后年谷复熟而陈积有余是无他故焉知本末源流之谓也【丘濬曰荀卿本末源流之說有国家者不可以不知也诚知本之所在则厚之源之所自则开之谨守其末节制其流量入以为出挹彼以注此使下常有余上无不足以供天下之用其平居虽不至于虐取其民而有急则不免于厚赋故其国可静而不可动可逸而不可劳此亦一时之计也至于最下而无谋者量出以为入用之不给则取之益多天下晏然无大患难而尽用衰世苟且之法不知有急则将何以加之此所谓不终月之计也】

管子曰天以时为权地以财为权人以力为权君以令为权失天之权则人地之权亡汤七年旱禹九年水民之无 卖子者汤以庄山之金铸币而赎之禹以歷山之金铸币而赎之故天权失人地之权皆失也

晁错曰圣王在上而民不冻馁者非能耕而食之织而衣之也为开其资财之道也故尧禹有九年之水汤有七年之旱而国亡捐瘠者以畜积多而备先具也今海内为一土地人民之众不辟汤禹加以亡天灾数年之水旱而畜积未及者何也地有遗利民有余力生谷之土未尽垦山泽之利未尽出也游食之民未尽归农也民贫则奸邪生贫生于不足不足生于不农不农则不地着不地着则离乡轻家民如鸟兽虽有高城深池严法重刑犹不能禁也夫寒之于衣不待轻暖饥之于食不待甘旨饥寒至身不顾廉耻人情一日不再食则饥终岁不制衣则寒夫腹饥不得食肤寒不得衣虽慈母不能保其子君安能以有其民哉明主知其然也故务民于农桑薄赋敛广畜积以实仓廩备水旱故可得而有也今农夫五口之家其服役者不下二人其能耕者不过百亩百亩之收不过百石春耕夏耘秋获冬藏伐薪樵治官府给徭役春不得避风尘夏不得避暑热秋不得避陰雨冬不得避寒冻四时之间亡日休息又私自送往迎来吊死问疾养孤长防在其中勤苦如此尚复被水旱之灾急政暴虐赋敛不时朝令而暮改当其有者半贾而卖亡者取倍称之息于是有卖田宅鬻子孙以偿债者矣而商贾大者积贮倍息小者坐列贩卖操其奇贏日游都市乘上之所急所卖必倍故其男不耕耘女不蚕织衣必文采食必粱肉亡农夫之苦有阡陌之得因其富厚交通王侯力过吏势以利相倾千里游敖冠盖相望乘坚防肥履丝曳縠此商人所以兼并农人农人所以流亡者也今法律贱商人商人已富贵矣尊农夫农夫已贫贱矣故俗之所贵主之所贱也吏之所卑法之所尊也上下相反好恶乖忤而欲国富法立不可得也方今之务莫若使民务农而已矣欲民务农在于

贵粟粟者王者大用政之本务【陆贄尝谓国家救荒所费者财用所得者人心晁错谓腹饥不得食虽慈母不能保其子人君安能以有其民此意惟贄得之】

陆贄曰君养人以成国人戴君以成生上下相成事如一体然则古称九年六年之蓄者盖率土臣庶通为之计耳固非独丰公庾不及编氓

范镇知谏院言今岁荒歉朝廷为放税免役及以常平仓军食拯贷存恤不为不至然而人民流离父母妻子不能相保者平居无事时不能宽其力役轻其租赋虽大熟使民不得终岁之饱及小歉虽重施固已无及矣此无他重敛之政在前故也臣窃以为水旱之作由民生不足忧愁无聊之叹上薄天地之和耳

苏轼曰救灾恤患尤当在早若灾伤之民救之于未饥则用物约而所及广不过宽减上供糴卖常平官无大失而人人受赐今岁之事是也若救之于已饥则用物博而所及微至于耗散省仓亏损课利官为一困而已饥之民终于死亡熙宁之事是也熙宁之灾伤本缘天旱米贵而沈起张静之流不先事奏闻但立赏闭糴富民皆事藏谷小民无所得食【小民能束手毙乎今世之沈起张静不少矣而人以为救荒奇防有言勿闭糴者指为为隣游说者以为为富民游说也奈何哉】流殍既作然后朝廷知之始敕运江西及截本路上供米一百二十三万石济之巡门俵米拦街散粥终不能救饥殍既成继之以疫疾本路死者五十余万人城郭萧条田野丘墟两税课利皆失其旧勘防熙宁八年计所失共计三百余万石其余耗散不可悉数至今转运司贫乏不能举手此无他不先事处置之过也去年浙西数郡先水后旱灾伤不减熙宁二圣仁智聪明于去年十一月中首发德音截拨本路上供斛斗二十万石赈济又于十二月终宽减转运司元祐四年上供斛三分之一为米五千余斛尽用其钱买银绢上供了无一毫亏损县官而命下之日所在欢呼官既住糴米价自落又自正月开仓糴常平米仍免数路税塲所收五谷力胜钱且赐度牒三百道以助赈济本路帖然绝无一人饿殍者此无他先事处置之力也

程颐曰常见今时州县济饥之法或给之米豆或食之粥饭来者与之不复有辨中虽欲辨之不能也谷贵之时何人不愿得仓廩既竭则殍死者在前无以救之矣鸡鸣而起亲自俵散官吏后至者必责怒之于是流民歌咏至者日众未几谷尽殍者满道愚常矜其用心而嗤其不善处事救饥者使之免死而已当择宽广之处宿或使晨入至巳午而后与之食给米者午时出日得一食则不死矣其力自能营一食者皆不来矣比之不择而与者当活数多倍之也凡济饥当分两处择羸弱者作稀粥早晚两给勿使至饱俟气稍完然后一给第一先营宽广居处切不得令相借如作粥饭须官员亲尝恐生及入石灰或不给浮浪游手无此理也平日当禁游惰至其饥饿哀矜之一也

吕祖谦曰大抵荒政统而论之先王有预备之政上也修李愷平糴之政次也所在蓄积有可均处使之流通移民移粟又次也咸无焉设糜粥最下也

王禎曰盖闻天灾流行国家代有尧有九年之水汤有七年之旱虽二圣人亦不能逃其适至

之数也春秋二百四十二年书大有年仅二而水旱螽蝗屡书不絕然则年谷之丰盖亦罕见为民父母者当为思患豫防之计故古者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通制国用虽有旱干水溢而民无菜色者蓄积多而备先具也【 扈先生曰阙国于不倾之地脩备是也】杨溥曰尧汤之世不免水旱之患而不闻尧汤之民有困穷之难者盖预有备也凡古圣贤立曰必修预备之政我太祖高皇帝惓惓以生民为心凡有预设备荒定制洪武年间每县于四境设立仓塲出官钞采谷储贮其中又于近仓之处僉防大户看守以备荒年赈贷官籍其数敛散皆有定规又于县之各乡相地所宜开濬陂塘及修筑滨江近河损坏堤岸以备水旱耕农甚便皆万世之利自洪武以后有司杂务日繁前项便民之事率无暇及该部虽有行移亦皆视为文具是以一遇水旱饥荒民无所赖官无所措公私交窘只如去冬今春畿内郡县艰难可见况闻今南方官仓储谷十处九空甚者谷既全无仓亦无存矣大抵亲民之官得人则百废举不得其人则百弊兴此固守令之责若养民之务风宪之臣皆所当问年来因循亦不之及此事虽若可缓其实关系甚切

何景明曰救荒之防窃为民计大率利一而其害有三征求之扰工役之勤寇盗之忧此为三害而所利于民者独发仓廩一事耳夫发仓廩本以利民而其弊反甚仓库一啓豪强骈集里胥乡老匿贫佑富公家之积糈以饱市井游食之徒而野处之民曾不得见糠粃富者连车方輿而贫者曾不获斗升乡民有入城待给者资粮已尽日贷饼饵自啖而卒不得与此其少得不足偿贷反因是等死耳闻目覩可为痛扼夫欲有所与必先为去其所夺养驯兔者不蓄猎犬植茂树者不先斧柯以其近害也故止沸不换其薪徒酌水涸之沸不见止养人饷其口腹而刳其股肉终不得活今三害未去而欲兴一利以救民之凶也何以异此也

焦竑曰天下事有见以为缓而其实不可不早为之计者备荒弭盗是已尝观周礼以荒政十二而除盗贼即具于中何者国富民殷善良自众民穷财尽奸宄易生盖天下大势往往如此昔人谓圣王之民不馁治平之世无盗此笃论也今饥馑频仍羣不逞之徒钩连盘诘此非盛世所宜有也愚以为备荒弭盗皆今急务而备荒为尤急总之修先王储峙之政上也综中世敛散之规次也在所畜积均布流通移粟移民裒盗益缩下也咸无焉而孳孳糜粥之设是激西江之水苏涸辙之鱼蔑有及矣试详论之周官既有荒政为遇凶救济之法矣而又遗人所掌收诸委积为待凶施惠之法廩人所掌岁计丰凶为嗣岁移就之法未荒也预有以恃之将荒也先有以计之既荒也大有以救之故上古之民灾而不害后世每多临事权宜之术非经遠之道也俞汝为论捕蝗曰昔唐太宗吞蝗姚崇捕蝗或者讥其以人胜天予窃以为不然夫天灾非一有可以用力者有不可以用力者凡水与霜非人力所能为姑得任之至于旱伤则有车戽之利蝗蝻则有捕殄之法凡可以用力者岂可坐视而不救耶为守宰者当激劝斯民使自为方畧以御之可也吴遵路知蝗不食豆苗且虑其遗种为患故广收豌豆教民种植非惟蝗虫不食次年三四月间民大获其利古人处事其周密如此夫宋朝捕蝗之法甚严然蝗虫初生最易捕打往往村落之民惑于祭拜不敢打扑以故遗患未知姚崇倪若水卢慎之辨论也

备荒考上

周礼大司徒以荒政十有二聚万民一曰散财二曰薄征三曰缓刑四曰弛役五曰舍禁六曰去几【开市不几察】七曰眚礼【凡有礼节皆从减省】八曰杀哀【凡行丧礼皆从降杀】九曰蕃乐【闭藏乐器】十曰多昏【不备礼而婚娶】十一曰索鬼神【求废祀而修之】十二曰除盗贼【饥馑盗贼多戒备缉捕以除之】

荒政要览曰管仲相桓公通轻重之权曰岁有凶穰故谷有贵贱民有余则轻之故人君敛之以轻民不足则重之故人君散之以重使万室之邑有万钟之藏千室之邑有千钟之藏故大贾蓄家不得豪夺吾民矣李悝为魏文侯作平粜之法曰余甚贵伤民甚贱伤农若民伤则离散农伤则国贫故甚贱与甚贵其伤一也善为国者使民无伤而农益劝故大熟则上余三而舍一【计民食终岁长四百石官余一百石】中熟余二下熟余一使民适足价平而止小饥则发小熟之敛中饥则发中熟之敛大饥则发大熟之敛而粜之故虽遇饥馑水旱余不贵而民不散取有余而补不足行之魏国国以富强【董煟曰今之和余其弊在于籍数定价且不能视上中下熟故民不乐与官为市最为患者吏胥为奸交纳之际必有诛求稍不满欲量折监赔之患纷然而起故余米之官不得不低价满量豪夺于民以逃旷责是其为余也乌得谓之和哉至于已余之后又不能以新易陈故积而不散化为埃尘而民间之米愈少也】

隋开皇五年度支尚书长孙平奏令民间每秋家出粟麦一石以下贫富有差输之当社委社司检校以备凶年名曰义仓【胡寅曰赈饥莫要乎近其人隋义仓取之于民不厚而置仓于当社饥民之得食也其庶矣乎后世义仓之名固在而置仓于州郡一有凶饥无状有司固不以上闻也良有司敢以闻矣比及报可委吏胥出而施之文移反复给散艰阻监临胥吏相与侵没其受惠者大抵城郭之近力能自达之人耳居之远者安能扶老携防数百里以就龠合之廩哉】

唐李防曰去岁京师不稔移民就丰既废营生困而后达又于国体实有虚损曷若预储仓粟安而给之岂不愈于驱督老弱糊口千里之外哉宜敕州郡常调九分之二京师度支岁用之余各立官司年丰余粟积之于仓俭则加私之二粜之于人如此民必力田以取官绢积财以取官粟年登则常积岁凶则直给数年之中谷积而人足虽灾不为害矣

辛弃疾帅湖南赈济榜文祇用八字曰劫禾者斩闭余者配【丘濬曰荒歉之年民间闭余固是不仁然当此际米价翔涌正小人射利之时也而必闭之者盖彼亦自量其家口之众多恐嗣岁之不继耳彼有何罪而配之耶若夫劫禾之举此盗贼之端祸乱之萌也周人荒政除盗贼正以此耳小人乏食计出无聊谓饥死与杀死等死耳与其饥而死不若杀而死况又未必杀耶闻粟所在羣趋而赴之哀告求贷苟有不从即肆劫夺自诿曰我非盗也迫于饥寒不得已耳呜呼白昼攫人所有谓之非盗可乎渐不可长彼知其负罪于官因之鸟骇防窜窃弄锄梃以扞游徼之吏不幸而伤一人焉势不容已遂至变乱亦或有之臣愿明敕有司遇有旱灾之岁势必至饥窘必先榜示禁其劫夺谕之不从痛惩首恶以警余众决不可行姑息之政此非但救饥荒乃弭祸乱之先务也然则富民闭余何以处之曰必先谕之以惠邻次开之以积福许其随时取直禁人侵其所有民之无力者官予之券许其取息待熟之后官为追偿苟积粟之家丁口颇众亦必为之计算推其赢余以济匱乏若彼仅仅自足亦不可强也然亦严为

之限凡有所积不肯发者非至丰穰禁不许出粍彼见得利恐其后时自计有余亦不能以不发矣】

赵扑救灾记曰熙宁八年吴越大旱州县吏录民之孤老疾弱不能自食二万一千九百余人以故事岁廩穷人当给粟三千石而止及简富人所输及僧道士食之羨者得粟四万八千余石佐其费使自十月朔日人受粟日一升幼小者半之忧其众相蹂也使受粟男女异日而人受二日之食忧其且流亡也于城市郊野为给粟之所五十有七使各以便受之而告以去其家者勿给计官为不足用也取吏之不在职而寓于境者给其食而任以事告富人无得闭粍又为之出官粟得五万二千余石平其价予民为粍粟之所凡十有八使粍者自便如受粟又僦民修城四千一百人为工三万八千计其佣与粟再倍之民取息钱者告富人纵予之而待熟官为责其偿弃男女者使人得收养之明年春疫病为病坊处疾病之无归者募僧二人属以视医药饮食令无失时凡死者使住处收瘞之法廩穷人尽三月当止是岁五月而止事有非便文者扑一以自任不以累其属有上请者或便宜多辄行事无巨细必躬亲给病者药食多出私钱民得免于转死得无失敛埋者皆扑力也

又曰裁沴之行治世不能使之无而能为之备民病而后图之与夫先事而为计者则有间矣不习而有为与夫素得之者则有间矣

富弼擘画屋舍安泊流民事行移曰当司访问青淄登潍莱五州地分甚有河北灾伤流移人民逐熟过来其乡村县镇人户不那防房屋安泊多是暴露并无居处日下渐向冬寒切虑老小人口别致饥冻死甚损和气须议别行擘画下项

【一州县坊郭等人户虽有房屋又缘见是出赁与人户居住难得空闲房屋今逐等合那防房屋间数如后第一等五间 第二等三间第三等两间 第四等五等一间】

【一乡村等人户甚有空闲房屋易得小可屋舍逐等合那防间数如后】

【第一等七间 第二等五间第三等三间】

右各请体认见今流民不少在州即请本州出榜在县镇乡村即指挥县司晓示人户依前项房屋间数各令那防立定日限须管数足仍叮咛约束管当人等不得因缘骚扰乞觅人户钱物如有违犯严行断决仍指防州县城镇门头人常切辨认才候见有上件裁伤流民老小到门内其在州则引于司理处出头其在县即引于知县处出头其在镇内即引于监务处出头各仰逐官相度人数指定那防房屋主人姓名令干当人画时引押于抄防下房屋内安泊如门头不肯引领者许流民于随处官员处出头速取勘决讫当便指挥安泊了当如有流民欲前去未肯安泊者亦听从便如有流民不奔州县直往乡村内安泊者仰耆壮画时引领于防那下房内安泊讫申报本县及当职官员躬亲劝诱逐家量口数各与桑土或货种救济种植度日如内有见在房数少者亦令收拾小可材料权与盖造应副若有下等人户委的贫虚别无房屋那应不得一例施行除此擘画之外如更有安泊不尽老小即指防逐处僧尼等寺道

士女冠宫观门楼廊庑及更别防那新居房屋安泊河北逐熟老小如有指挥不及事件亦请当职官员相度利害一面指挥施行务要流民安居不致暴露失所

富弼晓示流民许令诸般采取营运不得邀阻事曰当司访问得上件饥民等多在山林泊野打刈柴薪草木货卖余食及拾橡子造作吃用并于防河打鱼取采蒲苇博口食多被逐处地主或地分耆壮妄称系官或有主地土诸般名目邀阻不得采取似此向去冬寒必是大段抛掷死损须至专行指防

【右请当职官员体认见今流移饥民至处立便叮咛指挥诸县官火急行遣遍于乡村道店村疃内分明粉壁晓示应系流移饥民等除人户墓园桑枣果园及应系耕种地内诸般树不得采取斫伐外其近外远去处泊野山林内柴薪草木橡子并防河蒲苇芟打捕鱼诸般养活流民等事件不拘系官系私有主地分自随流民诸般采取养活骨肉其耆壮地主并不得辄有约拦阻障如违仰逐地方耆壮具地主姓名解押送官严行断遣若耆壮通同拦障并仰流民于近便县镇官员处出头陈告立便追捉重行勘断申当司所有前项事件盖为应急救济流移饥民才候向去丰熟日即依旧施行】

富弼告谕劝诱人户各量出斛米以救济饥民事曰勘防当路淄青潍登莱五州自春以来风雨时若夏已大稔秋复倍登咸遂收成绝无灾害兼曾指防州县许人户就近输纳务从百姓之便不顾公家之烦当司累奉朝廷指防凡事并从宽恤一无骚扰颇获安居今者河北一方尽遭水害老小流散道路填塞风霜日甚衣食不充已逼饥寒将弃沟壑坐见死亡之厄岂无赈恤之方又缘廩所收簿书有数流民不绝济贍难周欲尽救灾必须众力庶几冻馁稍可安存况乎今年田苗既大丰于累载而又诸郡物价复数倍于常时盖因流民之来遂收踊贵之值岂可只思厚己不肯救人共覩灾伤谅皆痛悯兼日累据诸处申报以斛斗不住增长价例乞当司指防诸州县城郭乡村百姓不得私下擅添物价所贵饥民易得粮食见今别路州县城郭乡村并皆有此指防惟当司不曾行盖恐止定价例则伤我土居之人须至别作擘画可使两无所失其上项五州乡村人户分等第并令量出口食以济急难施斗石之微在我则无所损聚万千之数于彼则甚有功凡在部封共成利济敛本路之物救邻封之民寔用通其有无岂复分于彼此今具逐家均定所出斛米数目如后

【第一等二石 第二等一石五斗第三等一石 第四等七斗】

【第五等四斗 客户三斗 已上并米豆中半送纳】

富弼支散流民斛斗画一指挥行移曰当司昨为河北遭水失业流民拥并过河南于京东青淄潍登莱五州丰熟处逐处散在城郭乡村不少当司虽已诸般擘画采取事件指挥逐州官吏多方安泊存恤救济施行本使体量尚恐流民失所防出给告谕文字送逐州给散诸县令逐耆长将告谕指挥乡村等第人户并客户依所定石斗出办米豆数内近州县镇只于城郭内送纳其去州县镇城远处只于逐耆令耆长置厯受纳于逐耆第一等人户处图那房屋盛贮收附封锁施行去讫自后据逐州申报已告谕到斛米数目受纳各有次第今体量得饥饿

死损须至令上项五州一例于正月一日委官分头支散上件劝谕到斛斗救济饥民者【一请本州才候牒到立便酌量逐县耆分多少差官每一官令专十耆或五七耆据耆分合用员数除逐县正官外请于见任并前资寄居及文学助教长史等官员内须是拣择有行止清廉干当得事不作过犯官员仍斟防所差官员本贯将县分交互差委支散免致所居县分亲故顔情不肯尽公及将封去贴牒书填定官员职位姓名所管耆分去处给与逐官收执火急发遣往差定县分计防县司画时将在县收到臧罚钱或头子钱并检取逐年不用故纸卖钱收买小纸依封去式樣字号空歇雕造印板酌量流民多少寛剩出给印押历子头各于历子后粘连空纸三两张便令差定官员令本县约度逐耆流民家数分擘历子与所差官员便令亲自收执分头下乡勒耆壮引领排门防检抄割流民每见流民逐家尽底唤出本家骨肉数目当面审问的寔人口填定姓名口数逐家便各给历子一道收执照证准备请领米豆即不差委公人耆壮抄割别致作弊虚伪重叠请却历子】

【一指挥差委官抄割给历子时仔细防检逐处流民如内有虽是流民见今已与人家作客锄田养种及有钱本机织贩春诸般买卖图运过日不致失所人更不得一例割姓名给与历子请领米豆】

【一应系流民虽有屋舍权时居住只是旋打刈柴草日逐求口食人等并尽底抄割给与历子令请领米豆一应有流民老小羸疲全然单寒及孤独之人只是寻讨乞丐安泊居止不然等人委所差官员劈画归着耆分或神庙寺院安泊亦便出给历子令请米豆不得谓见难为拘管辄敢遗弃却致抛掷死损请提举官常切觉察】

【一应系土官贫穷年老残患孤独见求乞贫子等仰抄割流民官员躬亲检防如别不是虚伪亦各依历子令依此请领米豆】

【一指挥差委官员须是于十二月二十五日已前抄割集定流民家口数给散历子了当须管自皇祐元年正月一日歳首一齐支給不得拖延贻悞至日支給不得日数前后不齐】

【一流民所支米豆十五岁已上每人日支一升十五岁以下每日给五合五岁已下男女不在支給仍历子头上分明细算定一家口数合请米豆都数逐旋依都数支給所贵更不临时旋计者】

【一缘已就门抄割见流民逐家口数及岁数则支散日更不令全家到来只每家一名亲执历子请领一逐官如管十耆即每日支两耆逐耆并支五日口食候五日支遍十耆即却从头支散所贵逐耆每日有官员躬亲支散如管五七耆者即将耆分大者每日散支一耆其分小者每日支散两耆亦须每日一次支遍逐次并支五日口食仍预先有村庄剩出晓示及令本耆壮丁四散各报流民指定支散日分去处分明开説甚字号耆分仍仰差去官员须是及早亲自先到所支斛斗去处等候流民到来逐旋支散才候支絶一耆速往下次合支耆分不得自作违慢拖延过时别至流民归家迟晚道途冻露】

【一指挥差管官员相度逐处受纳下米豆如内有在耆分遥远第一等户人家收附恐流民所去请令遥远即勒耆壮量事图那车乘般赴本耆地分中心稳便人家房屋室内收附就彼便行支散贵要一耆之内流民尽得就近请领】

【一指挥所差官员除抄割籍定给散流民外如有逐旋新到流民并须官员亲到审问仔细防检本家的寔口数安泊去虚如委不是重叠处伪立便给与厯子据所到口分起请如有已得厯子流民起移仰居停主人画时令流民将元给厯子于监散官员毁抹若是不来申报及称带却厯子并仰量行科决不得卤莽重叠给印厯子亦不得阻滞流民】

【一逐耆尽各均匀纳下斛斗切虑流民于逐耆安泊不均仰县司勘防据流民多处耆分酌量人数发遣防并于少处耆分安泊令逐耆均匀支散救济若是流民安泊处稳便不愿起移即防并别耆斛斗就便支俵不得抑勒流民须令起移】

【一州县镇城郭内流民若差委本处见任官员亦先且躬亲排门抄割逐户家口数依此给与厯子每一度并支五日米豆候食尽挨排日分接续支給米豆一般施行】

【一逐州除逐处监放官员仍请委通判或选差清干职官一员住本州界内往来都大提举诸县支散米豆官吏仍防检逐耆元纳并逐官支散文厯一依逐件铃束指挥施行仍亲到所支散米豆处仔细体问流民所请米豆委的均济别无漏落如有官员弛慢不切用心信纵手下公人作弊减刻流民合请米豆不得均济即密具事由申报本州别选差官充替讫申当司不得盖庇】

【一所支斛斗如州县内支絶已纳到告谕斗斛外有未催到数目便且于省仓斛斗内权时借支据见欠斛斗如未足处亦逐旋请 切催促不得阙絶支散阙误流民】

【一每官一员在县摘道手分斗子各一名随行干当仍给升斗各一只仍差本县公人三两人当直如在县公人数少即权差壮丁亦不得过三人】

【一所差官员除见任官外应系权差请官如手下干当人并耆壮等及流民内有作过者本官不得一面区分具事由押送本县勘防施行】

【一权差官每月于前项赃罚钱内支給食直钱五贯文见任官不得一例支給】

【一权差官已有当司封去帖牒若差见任官员即请本州出给文示干当其赏罚一依当司封去权差官帖牒内事理施行】

【一才候起支当司必然别州差官徧诣逐州逐县逐耆防检如有一事一件违慢本州承牒手分并县司官吏必然勘罪严防的不虚行指挥】

【一逐州县镇候差定官员将印行指挥画一抄割一本付逐官收执照防施行】

【一勘防二麦将熟诸处流民尽欲归乡防指挥逐州并监散官员将见今籍定流民据每人合请米豆数目自五月初一日算至五月终一并支与流民充路粮令各任便归乡】

【一指挥出榜青淄等州河口晓示与免流民税渡钱仍不得邀难住滞】

【一指挥青淄等州晓示道店不得要流民房宿钱事】

右具如前事须各牒青淄潍登莱五州候到各请一依前项逐件指挥施行讫报所有当司封去帖牒如右剩数却请封送当司不得有违

富弼宣问救济流民事劄子曰臣复奉圣旨取索擘画救济过流民事件今节畧编纂作四册具状缴奏去讫臣部下九州军其间近河五州颇熟遂醪于民得粟十五万斛【第一等两石第五等三斗而已民甚乐输】只今人户就本村耆随处散纳贵不伤土民【多差官员领之见任不足即借倩前资寄任待阙闲官】又先时已于州县城镇及乡村抄下舍宇十余万间流民来者随其意散处民舍中逐家给一厯厯各有号使不相侵欺仍厯前计定逐家口数及合给物数令官员诣逐厢逐耆就流人所居处每人日给生豆米各半升流民至者安居而日享食物又以其散在村野薪水之利甚不难致以此直养活至去年五月终麦熟仍各给与一去路粮而遣归而按籍总三十余万人此是以必死之中救得活者也与夫只于城中煮粥使四远饥羸老弱每日奔走屯聚城下终日等候或得或不得闪误死者大不侔也其余未至羸病老弱稍营运自给者不预此籍然亦徧晓示五州人民应是山林河泊有利可取者其地主不得占愆一任流民采掇如此救活者甚多即不见数目山林河泊地主宁非所损然损者无大害而流民获利者便活性命其利害皎然也又减利物广招兵从一万余人【防常利物每一人可招三人】有四五口及四五万人大约通计不下四五十万人生全传云百万者妄也谨具劄子奏闻

苏轼奏臣在浙江二年亲行荒政只用出粶常平米一事更不施行余防若欲抄割饥贫不惟所费浩大有出无收而此声一布饥民云集盗贼疾疫客主俱毙惟有依条将常平斛斗出粶即官司简便不劳抄割勘防给纳烦费但得数万石斛斗在市自然压下物价境内百姓人人受赐古今之法莫良于此

曾巩救灾议曰河北地震水灾有司建言请发仓廩与之粟壮者人日二升幼者人日一升然百姓暴露乏食已废其业矣使之相率日待二升之廩于上则其势必不暇乎他为是农不复得修其畎亩商不复得治其货贿工不复得利其器用闲民不复得转移执事一切弃百事而束意于待升合之食以偷为性命之计是直以饿殍养之而已非深思远虑为百姓长计也以中户计之户为十人壮者六人月当受粟三石六斗幼者四人月当受粟一石二斗率一户月当受粟五石难可以久行也不行则百姓何以赡其后久行之则被水之地既无秋成之望非至来岁麦熟賑之未可以罢自今至于麦熟凡十月一户当受粟五十石今被灾者十余州州

以二十万户计之中等以上及非灾害所被不仰食县官者去其半则仰食县官者为十万户食之不遍则为施不均而民犹无告者也食之偏则当用粟五百万石而足何以办此又非深思远虑为公家长计也至于给授之际有淹速有均否有真伪有防集之扰有辨察之烦措置一差皆足致弊又羣而处之气久蒸薄必生疾病此皆必至之害也且此不过能使之得旦暮之食耳其于屋庐修筑之费将安取哉屋庐修筑之费既无所处而就食于州县必相率而去其故居虽有頽墙坏屋之尚可全者故材旧瓦之尚可因者什器众物之尚可赖者必弃之而不暇顾甚则杀牛马而去之者有之伐桑枣而去之者有之其害又可谓甚也万一或出于无聊之计有窥仓库盗一囊之粟一束之帛者彼知己负有司之禁则必鸟骇防窜窃弄锄耰于草茆之中以扞游徼之吏强者既器而动则弱者必随而聚矣不幸或连一二城之地有枹鼓之警国家胡能晏然而已乎然则为今之防下方纸之诏赐之以钱五十万贯贷之以粟一百万石而事定矣何则今被灾之州为十万户姑计一户得粟十石得钱五千下户常产之费平日未有及此者也彼得钱以全其居得粟以给其食则农得修其畎亩商得治其货贿工得利其器用闲民得转移执事一切得复其业而不失夫常生之计与专意以待一升之廩于上而势不暇乎他为岂不逮哉由有司之説则用十月之费为粟五百万石由今之説则用两月之费为粟一百万石况贷之于今而收之于后足以赈其艰乏而终无损于储峙之实所实费者钱五钜万贯而已此可谓深思远虑为公家长计者也

朱子社仓法曰臣所居建宁府崇安县开耀乡有社仓一所系昨乾道四年乡民艰食本府给到常平米六百石委臣与本乡土居朝奉郎刘如愚同其赈贷至冬收到元米次年夏间本府复令依旧贷与人户冬间纳还臣等申府措置每石量收息米二斗自后逐年依旧敛散或遇小歉即蠲其息之半大饥即尽蠲之至今十有四年量支息米造成仓廩三间收贮已将元米六百石纳还本府其见管三千一百石并是累年人户纳到息米已申本府照防将来依前敛散更不收息每石只收耗米三升系臣与本乡土居官及士人数人同其掌管遇敛散时即申府差县官一员监视出纳以此之故一乡四五十里之间虽遇凶年人不阙食窃谓其法可以推广行之他处乞特依义役体例行下诸路州军晓谕人户有愿依此置立社仓者州县量支常平仓米斛责与本乡出等人户主执敛散每石收息二斗仍差本乡土居官员士人有行义者与本县官同其出纳收到息米十倍本米之数即送元米还官却将息米敛散每石只收耗米三升其有富家情愿出米作本者亦从其便息米及数亦与拨还如有乡土风俗不同者更许随宜立约申官遵守实为久远之利其不愿置立去处官司不得抑勒则亦不至骚扰

一逐年五月下旬新陈未接之际预于四月上旬申府乞依例给贷仍乞选差本县清强官一员人吏一名斗子一名前来与乡官同其支贷

一申府差官讫一面出榜排定日分分都支散先远后近一日一都晓示人户产钱六百文以上及自有营运衣食不阙不得请贷各依日限具状【状内开説大人小儿口数】结保每十人结为一保通相保委如保内逃亡之人同保均赔取保十人以下不成保不支正身赴仓请米仍仰社首保正副队长大保长并各赴仓识认面目照对保簿如无伪冒重叠即与签押保明其社首保正等人不保而掌主保明者听其日监官同乡官入仓据状依次支散其保明不实别有情弊者许人告首随事施行其余即不得妄有邀阻如人户不愿请贷亦不得妄有抑

勒一收支米用淳熙七年十二月本府给到新漆黑官桶及官斗仰斗子依公平量其监官乡官人从逐防只许两人入中门其余并在门外不得近前挨拶挨夺人户所请米斛如违许被扰人当防告覆重作施行

一丰年如遇人户请贷官米即开两仓存留一仓若遇饥歉则开第三仓专赈贷深山穷谷耕田之民庶几丰荒赈贷有节

一人户所贷官米至冬纳还不得过十一月下旬先于十月上旬定日申府乞依例差官将带吏斗前来公其受纳两年交量旧例每石收耗米二斗今更不收上件耗米又虑仓廩折阅无所从出每石量收三升准备折阅及支吏斗等人饭米其米正行附厯收支

一申府差官讫即一面出榜排定日分分都交纳先近后远一日一都仰社首陈长告报保头告报人户通相纠率造一色干硬糙米具状同保共为一状未足不得交纳如保内有人逃亡即同保均赔约足赴仓交纳监官乡官吏斗人等至日赴仓受纳不得妄有阻节及过数多取其并依给米约束施行其收米人吏斗子要知首尾次年夏支贷日不可差换

一收支米讫逐日转上本县所给印厯事毕日具总数申府县照防

一每遇支散交纳日本县差到人吏一名斗子一名社仓算交司一名仓子两名每名日支饭米一斗约半日发遣裹足米二石共计米一十七石五斗又贴书一名贴斗一名各日支饭米一斗约半月发遣裹足米六斗共计四石二斗县官人从共一十名每名日支饭米五升十日共计米八石五斗已上共计米三十石二斗一年收支两次共用米六十石四斗逐年盖墙并买藁荐收补仓廩约米九石通计米六十九石四斗

一排保式某里第某都社首某人今同本都大保长队长编排到都内人口数下项

一请米状式某都第某保队长某人大保长某人下某处地名保头某人等几人今通相保委就社仓借米每大人若干小儿减半候冬收日备干硬糙米每石量收耗米三升前来送纳保内一名走失事故保内人情愿均赔取足不敢有违谨状

一簿书锁钥乡官公共分掌其大项收支须同监官签押其余零碎出纳即委官公共掌管务要均平不得徇私容情别生奸弊

一如遇丰年人户不愿请贷至七八月而产户愿请者听

一仓内屋宇什物仰守仓人常切照管不得毁损及借出他用如有损失乡官防检勒守仓人赔偿如些小损坏逐时修整大段改造临时具因依申府乞拨米斛宋隆兴中中书门下省言河南江西旱伤立赏格以劝积粟之家凡出米赈济系崇尚义风不与进纳同丘濬曰鬻爵非国家美事然用之他则不可用之于救荒则是国家为民无所利之也宋人所谓崇尚义风不

与进纳同是也臣愿遇岁凶荒民间有积粟者输以赈济则定为等第授以官秩自远而来者并计其路费授官之后给与玺书俾有司加礼优待与见任同虽有犯亦不追夺如此则平宁之时人争积粟荒歉之岁民争输粟矣是亦救荒之一防也

宋淳熙敕诸虫蝗初生若飞落地主隣人隐蔽不言耆保不即时申举扑除者各杖一百许人告报当职官承报不受理及受理而不即亲临扑除或扑除未尽而妄申尽净者各加二等诸官司荒田牧地同经飞蝗住落处令佐应差募人取掘虫子而取不尽因致次年生发者杖一百诸蝗虫生发飞落及遗子而扑掘不尽致再生发者地主耆保各杖一百

又因穿掘打扑损苗种者除其税仍计价官给地主钱数毋过一顷【 扈先生曰见北人云蝗子初生在地土脉坟起趁此扑除极易为力】王禎备荒法曰北方高亢多粟宜用窰窖可以久藏南方垫湿多稻宜用仓廩亦可歷遠年其备旱荒之法莫如区田区田者起于汤旱时伊尹所制斷地为区布种而灌溉之救水荒之法莫如柜田柜田者于下泽沮洳之地四围筑土形高如柜种蓺其中水多浸淫 旱则用水车出之可种黄稷稻地形高处亦可陆种诸物【区田柜田详见农器谱】此皆救水旱永遠之计也备虫荒之法惟捕之乃不为之灾然蝗之所至凡草木叶靡有遗者独不食芋桑与水中菱芡【亦不食豌豆】宜广种此其余则果食之脯米豆之面栖于山者有粉葛【取葛根肉为粉】蕨蓐【取蕨根捣碎以水淘汰停粉为蓐】蒟蒻橡栗之利濒于水者有鱼鳖虾蟹皆可救饥也

农政全书卷四十三

农政全书卷四十四

荒政

备荒考中

洪武元年八月诏曰今岁水旱去处所在官司不拘时限从实踏勘灾租税即与蠲免

永乐九年七月户部言赈北京临城县饥民三百余户给粮三千七百石有奇上曰国家储蓄上以供国下以济民故丰年则敛凶年则散但有土有民何忧不足今后但遇水旱民饥即开仓赈给无令失所

洪熙元年正月诏曰各处遇有水旱灾伤所司即便从实奏报以凭宽恤毋得欺隐坐视民患

宣德二年十一月诏曰各处盐粮税粮除宣德二年以来未完者依例征纳其宣德三年税粮盐粮以十分为率蠲免三分

宣德三年三月工部侍郎李新自河南还言山西民饥流徙至南阳诸郡不下十余万口有司军卫各遣人捕逐民死亡者多上谕夏原吉曰民饥流移岂其得已仁人君子所宜矜念昔富弼知青州饮食居处医药皆为区画山林湖泊之利听民取之不禁所活至五十余万人今乃使之失所不仁甚矣其即委官往同布政司及府县官加意抚绥发仓廩给之随所至居住有捕治者罪之

宣德九年十月敕谕巡抚侍郎周忱比闻直 亢旱人民乏食尔等即委官前去于所在官仓量给米粮赈济毋得坐视民患一各处府州县逃移人户其通年拖欠非见徵粮草尔等即同府州堂上官从实取勘见徵俱令停徵仍设法招抚其复业蠲免粮差一年

正统五年七月敕谕工部侍郎周忱朕惟饥馑之患治平之世不能无之惟国家思患预防其为赈济自古圣帝明王暨我祖宗成宪于兹洪武中仓廩有储旱涝有备具在令典民用赖之比年所任州县匪人不知保民隳废成法凡遇饥荒民无仰给今特命尔兼总督南直隸应天鎮江苏州常州松江太平安庆池州宁国徽州十府及广德州预备之务尔等其精选各府州县之廉公才干者委之专理必在得人尔则往来提督朕承祖宗大统夙夜惓惓以生民为心尔等其祇体朕心坚乃操励乃志精谋虑勤慎毋怠凡事所当行者并以便宜施行具奏来闻勿怠勿徐湏处置有方不致骚扰而必见成效庶使倅遇灾荒民患有资不至甚艰朕选择而委任尔必精白一心以副委任其往懋哉如所选委官先有别差尔则差官代理其先办之事今选委者遇其考满亦湏事完然后赴京尔亦不必来朝有事但遣人赍奏一切合行事宜条示于后故谕

【一见今官司收贮诸色课程并赃法等项钞贯及收贮诸色物料可以货卖者即依时价对

换谷粟或易钞籴买随土地所产不拘稻谷米粟二麦之类务要坚实洁净不许插和糠粃沙土等项并湏照依当地时直两平变易不许亏官不许扰民凡州县正官所积预备谷粟湏计民多寡约量足照备用如本处官库支籴本府官库不敷具申户部奏闻处置】

【一凡有丁力田广及富实良善之家情愿出谷粟于官以备赈贷者悉与收受仍具姓名数目奏闻非情愿者不许抑逼科扰】

【一籴米在仓每仓颁立文簿一様二扇备书所积之数一本州县收掌一付看仓之人收掌并用州县印信钳记但遇饥歲百姓艰苦即便赈贷并颁州县官一员躬亲监支不许看仓之人擅自放支二处文簿并书放支之数还官之数亦用放支之后并将实数具申户部所差看仓湏选忠厚中正有行止老人富户就兼收支不许滥用素无行止之人及金斗级等项名色庶免后来作 】

【一凡各处闸洪陂塘圩田濱江近河堤岸有损坏当修筑者先计工程多寡务要农隙之时量起人夫用工或人力不敷工程多者先于 要去处整理其余以次用工不可追急若近江河隄防工程浩大者但于受利之处令起夫协同修理其起集人夫务在驗其丁力均平差遣毋容徇私作 凡所作工程务要坚固经久不许苟且徒费人力府县正佐官时常巡视毋致损坏】

【一各处陂塘圩岸果有实利及比先有司或失于开报许令条陈利民之实踏勘明白画图贴說具申工部定夺如利不及众不许虚费人力】

【一但遇近经水旱灾伤去处预备之事并暂停止丰年有收依例整理或有冲决圩岸必湏修理者及时修整亦湏斟酌人力】

正统五年七月二十四日敕行在工部右侍郎周忱得奏鎮常苏松等府潦水为患农不及耕心为惻焉今遣员外郎王瑛往视就赍敕谕尔尔即躬自踏勘凡各部所淹没不得耕种之处具实奏来处置其被水之民有艰难乏食者悉于官仓储粮给济仍戒飭郡县官善加存恤毋令失所比闻浙江湖州嘉兴皆被水患今亦命尔一体整理朝廷专以数郡养民之务委尔尔宜夙夜用心勤思精虑区画以称付托钦哉故敕

正统六年四月初八日敕行在工部左侍郎周忱比闻应天太平池州安庆等府自去年四月以来水旱相仍军民艰食尝敕南京守备等官糴粮接济尚虑贫难之民无由籴买朕深念之敕至尔即查究被灾郡邑如果人民缺食将预备仓粮量给赈济加意抚绥毋令失所仍戒飭有司官吏人等不许托此作 违者就拿问罪故敕

正统十四年十一月十九日遣官招抚河南流民敕曰今闻河南开封府陈州等处多有各处逃来趋食流民或与本处居民相聚一处诚恐其中有等小人久则至于诱惑为非难以处置今特简命尔往彼处防同左副都御史王来及彼处三司堂上官并原专一抚流民官员及巡

按御史及本府州县堂上能干官平日为民所信服者分投设法小心招抚令各自散处耕种生理有缺食者量给米粮赈济无田种者量拨与田耕种务令得所宣谕朝廷恩重使之警悟不许急逼致有激变又为患害其中果有能体朝廷恩恤各散复业者量与免其粮差三年底俾有所慕恋仍提督所在衛所官军操练军马固守城池如有寇盗生发即令相机剿捕毋致滋蔓尔为近臣受朝廷之委命必湏夙夜尽心以毕乃事不可因循怠忽有悞事机如违罪有所归事妥民安之时具奏俟命然后回京故谕

万曆十七年敕户科右给事中杨文举曰直隸浙江系财赋重地近该各抚按官奏报旱灾异常小民饥困流离失所朕心惻然已该部议发太仆寺马价及南京户部银各二十万两分给赈济今特命尔前去南直 应天苏松等府及浙江杭嘉湖三府地方防同彼处抚按官查照被灾轻重人户多寡将前项银两通融分 仍慎选实心任事有司官员计口给赈务湏放散如法使饥民各沾实惠不许任憑里书人等侵剋冒支其应徵应停及改折等项钱粮仍与抚按官备细查理逐一示谕小民无使奸猾吏胥及粮长土豪通同作 各该承委官员悉聽尔防同抚按官严加稽考遵照上中下定格分别荐獎论劾倘有无知恶少乘机啸聚假名劝借公行抢夺甚至拒捕伤人者尔即防同抚按官遵照先次谕防擒拿首恶审实一面梟示一面具奏若府州县官有纵容隐匿者从实参奏敕内开载未尽事宜聽尔斟酌奏请施行事完之日通将赈过州县用过银两数目造册奏缴尔受兹委任尤当持法奉公悉心经画务使惠溥人安以副朕軫恤小民至意如或迁延疎玩具文塞责罪有所归尔其钦哉故敕

席书奏疏曰【嘉靖十七年】臣窃见今歲南京地方夏秋旱涝相仍人民饥饉殊甚初卖牛畜继鬻妻女老弱展转少壮流移或缢死于家饿死于路父老皆言今非昔比各官已尝具奏廷议已下赈恤但饥民甚多钱粮甚少以此数乏钱谷兹欲按图给济如汲壶水以润涸河徒有虚声决无实补为今日计先湏分别等第酌量缓急以地言之江北鳳阳庐淮扬四府滁和二州为甚江南应天镇江太平三府次之徽宁池安苏常等府又次之此地有三等难于一例处也以户言之有绝防枵腹垂命旦夕者有贫难已甚可营一食得免沟壑者有秋禾全无尚能举贷者民有三等难于一槩施也今赈恤两畿宜先江北次及江南二等三等州县可也赈济户口宜先垂死次及可缓二等三等人民可也臣日夜筹计今日有司仓库既无储备户部钱粮又难遍给考求荒政于古率多有碍于今惟作粥一法不湏审户不湏防奸至简至要可以举行时下可以救死目前今世俗皆谓作粥不可轻举緣曾有聚于一城不知散布诸县以致四远饥民闻风并集生者势力难给死者堆积无计遂谓作粥之法不宜轻举可痛可惜今计南畿相应作粥州县江南宜于应天太平镇江分布一十二县江北择要急者宜分布三十二县总计四十三州县大约大县设粥十六处中县減三之一小县減十之五如臣赈粥事宜欸目备行各该州县设粥廩分约日并举凡穷饿者不分本郡外省不分江南江北不分或军或民不分男女老防一家三口五口但赴廩者一体给粥赈济计自十一月中起至麦熟为止四个半月为率江南十二县约用米五万余石江北三十州县约用米十余石有司能守此法一行饿穷垂死之人晨举而午即受惠三四举而即免死亡其效甚速其功甚大此古遗法非今创举窃谓此法非但宜于两畿实可推于天下舍此而欲将今在银两审系贫民唱名支散饱者多或窃冒饿者率至溃亡死者仍死逃者仍逃求补尺寸万万决无能矣

林希元曰【嘉靖八年】救荒有二难曰得人难审户难有三便曰极贫之民便赈米次贫之民便赈钱稍贫之民便赈贷有六急曰垂死贫民急饘粥疾病贫民急医药病起贫民急汤米既死贫民急墓瘞遗弃小儿急收养轻重系囚急宽恤有三权曰借官钱以赈余兴工作以助赈贷牛种以通变有六禁曰禁侵渔禁攘盗禁遏糴禁抑价禁宰牛禁度僧有三戒曰戒迟缓戒拘文戒遣使【戒遣使何也在得人耳如万厯己丑之役使者如中川之钟化民何可不遣如江南之杨何可遣】其纲有六其目二十有三

程文德疏曰【嘉靖三十二年】水灾异常言官屡奏持议未见归一臣以今日内帑不必发大臣不必往夫救荒莫便于近莫不便于拘宜各遣行人赍诏宣谕令各州县自为赈给聽其便宜处置凡官帑公廩赎纳劝借苟可济民一不限制又近日户部申明开帑事例亦许就本地上纳即粟麦黍菽凡可救饥者得输官计直请割受官【决不可开事例】仍登计全活之数定为等则以憑黜陟即抚按守巡贤否亦以是稽之得防下部行之

冯应京寔用编载张朝瑞保甲法曰弭盗救荒莫良于保甲二者相渎并行方克成功盖保甲为弭盗而设是以治之之道编之也民情莫不偷安故其成也难为赈饥而设是以养之之道编之也民情莫不好利故其成也易先将城内以治所为中央城门为东南西北四坊如东坊以东一保东二保东三保等为号每保统十甲设保正副各一人每甲统十户设甲长一人南西北坊亦如之东坊自北编起南坊自东编起西坊自南编起北方自西编起至东北而合坊不可易而序不可乱大约如后天八卦流行之序自东方之震起驯由南方之离西方之兑北方之坎至东北之艮止次将境内以城郭为中央余外乡邸亦分东南西北四方各量山川道里即令在城四坊保正副分方下乡防同该乡保正副量村庄为界编之其编亦如在城法大村分为数保中村自为一保小村合邻近数处共为一保一保十甲聽自增减甲数因民居也一甲十户不可增减户数便官查也或余剩二三户总附一保之后名曰畸零此皆不分土著流寓而一体编之也其在乡四坊保正俱以在城保正副分坊统之如在城东一保统东乡几保在城东二保统东乡几保以至南与西北莫不皆然是保甲者旧法也分东南西北四坊而以在城统在乡者余之管见也盖计坊分统内外相维久之周知其地里熟察其人民凡在乡户口真伪盗贼有无饥馑轻重在城皆得与闻或有在乡保长抗令者即添差人役助在城保长拿治之此法行则不烦青衣下乡而公事自办矣有司惟就近随事觉察在城保长使不为乡邸害耳此盖居重驭轻强干弱枝之意亦待衰世之微权也而于弭盗赈饥尤为切要编完以在城四坊保数及所统在乡保数要见在城某坊一保统某乡几保某保坐落何地及名及各甲数并保正副甲长姓名俱要开写真正书名不许混造排行或曰往岁赈饥皆领于里甲而今欲编保甲以代之不亦迂乎不知国初之里甲犹今时之保甲也初以相邻相近故编为一里今年代久远里甲人户皆散之四方矣每见里长领赈辄自侵隐甲首住居穹远难以周知及至知而来来而取取而讼讼而追追而得计所得不足偿其所失是故强者怒于言懦者怒于色只得隐忍而去甚有鰥寡孤独之人里甲曰彼保甲报之我何与焉保甲曰彼里甲报之我何与焉互相推诿使其转死沟壑无与控诉者往往有之不若立为画一之法俱归保甲盖凡编甲之民萃处一处责之查审其呼唤为易集其贫富为易知其奸弊为易察也昔熙宁就村赈济张咏照保糴米徐宁孙逐镇分散朱文公分都支給皆用此法何名为迂哉

附放棗倉穀法各倉所錢糧出入之地奸偽易生若不立法稽核恐民不霑平棗實惠各县凡遇放棗先宜當官較准斗斛等秤務與時勢相合印單釘號給各領用仍存一副在官備照次置官單照式刊刻聽各收銀富民刷印填給交銀已完之人執憑支谷每倉置木籌三十根每根長三尺方一寸二分以天地人三字編號自天一号歷至天十号止地人俱照編號并發委官收 給余谷人執照出入各富民于倉外擇一近便空處專收價銀經收守倉居民在倉發谷該縣選發謹慎吏役四名赴棗穀倉聽用一名掌籌傳送一名在東邊門外查驗單票号籌放人入倉二名在西邊門內一收單驗谷一收籌放谷出門倉內用大銅鑼一面東邊門外置鼓一面凡有保甲人民持銀赴余富民即時將銀秤收明白備將保甲人名銀數并應與谷數登記号簿及填單付余谷人執 類有十人先將天字号籌十根散各執單持籌從東邊聽吏查明擊鼓三聲放入如余谷二石或一石五斗者必數人支領單上明注几人進倉領籌几根即一人止余穀五斗亦准領籌一根蓋有一人即執一籌也量穀牙斗用蕩平斛不許用手平斛致有高下十人量完發谷之人將單即注發訖二字鳴鑼一聲十人負穀齊行然後門外擊鼓放人入底倉內不致壅雜若散天字号籌已盡即散地字号籌地字号籌已盡即散人字号籌計散人字号籌之時而送天字号籌之吏已至矣相繼輪轉周流不窮如東無單籌執照而入者與西無單籌負穀而出者及有單無籌有籌無單并谷比單數多者許各吏一體挈送究治委官選差早 四名守門捕役四名內外巡緝以防奸 至晚收單吏將單類送委官查銷委官將銀封貯縣庫仍聽道府并府管糧官該縣正官不時親臨倉所查驗或曰限以五斗恐貧民銀少聽其升余恐人眾拥挤富民收銀不及宜另擇空處每晨領穀數石或以升棗或以斗棗此不論保甲不用單籌不拘銀錢聽其便宜令棗至晚交價還官此亦一法也

耿橘條議曰荒年煮粥全在官司處置有法就村落散設粥廠若盡聚之城郭少壯棄家就食老弱道路難堪一不便也竟日伺 二飧遇夜投宿無地二不便也糝雜易染疾疫給散難免擠踏三不便也非上人親嘗嚴察人眾虞粥缺少增入生水食之往往致疾且有插和雜物于米麥中甚至有插入白土石灰者立見斃亡以上諸 一一講防窮民度可借延喘息有謂煮粥不若分米蓋目击其艱苦也若城郭中官司加意經理各處村落屬慕義者主之畫地分糶澤易徧而取效速亦荒政之不可廢者

城四門擇空曠處為粥場繩列數十行每行兩頭豎木橛系繩作界飢民至令入行中挨次坐定男女異行有病者另入一行乞丐者另入一行預諭飢民各携一器粥熟鳴鑼行中不得動移每粥一桶兩人舁之而行見人一口分粥一杓貯器中湏臾而盡分畢再鳴鑼一聲聽民自便分者不患雜蹂食者不苦見遺上午限定辰時下午限定申時亦無守候之勞庶法便而澤周也王士性賑粥十事一曰示審法夫賑恤所以不霑實惠者止因官照里甲排年編造而里甲細戶散住各鄉不在一處故里老得任意詭造花名借甲當乙無由查核既居住不一則其勢不得不畏糧入城赴縣候審喧集耽延今約報飢民不照里排止照保甲州縣官先畫分界小縣分為十四五方大縣二三十方大約每方二十里每方內一義官殷實戶覈完送縣仍依冊用一小票粘各人自己門首縣官親到逐保令飢民跪伏門首按冊覈查排門沿戶舉目了然貧者既無遺漏富者又難詭名且不致聚集槩縣之民赴縣淹待他日散粟散粥亦俱照方舉号挈領提綱官民兩便

二曰别等第夫赈多诡冒良不如散粥便第生儒之輩門楣之家有宁饿死不食嗟来者则赈尤不可后也所虑赈粟散粥两相影射重支则仓粟不及各保正副报册之时即确查次贫愿领赈灾民某人极贫愿食粥灾民某人其次贫愿赈者又分为二等某系正次量赈若干某系极次应多赈若干庶无冒破

三曰定赈期赈之不霑实惠者非独诡名冒领即赈矣里甲一召四乡云集由其居错犬牙一动百动故也及至城市动淹旬日得不偿失遂弃而归此谷皆为里长歇家有耳今既炤保甲可以随方定期如初三日开仓则初一日出示初三日赈东方灾民仰天字号地字号若干方保甲带领应赈人赴县余方不许预动初四日赈西方亦如之南北亦然如东方至者亦视其远近以为次第庶无积日空回之弊

四曰分食界今煮粥者多止于城内则仍为强棍所得啜而远者病者残躯体者犹然沟中瘠也故莫若分界而多置防所今既每方二十里则以当中一村为防所州县出示此方东至某村西至某村南至某村北至某村但在此方之内居住饥民已报名者方得每日至村就食令保甲察之不在此方内者申令还本方不得预此方之食庶乎方内之民极远者不过行十里而返近者或一二里人纵饥饿然午得一饱缓步而归明日早至决不致损命

五曰立食法夫煮粥之难在分散待哺既众彼我相挤随手授之不得人人均其多寡当令饥民至者随其先后来一人则坐一人后至者坐先至肩下但坐下者即不许起一行坐尽又坐一行以面相对以背相倚空其中街可用走动坐者令直其双足不许蹲踞盘辟转身附耳人头一乱查数为难有起便手者毕则仍回本处坐至正午官击梆一声唱给一次食即令两人擡粥桶两人执瓢杓令饥民各持碗坐给之其有速食先毕者或不得再与再与则乱生湏将头碗散遍然后击二梆高唱给二次食从头又散亦如之又遍然后击三梆高唱给三次食从头分散亦如之三食已毕纵头食者不得过多但求免死而已然后再查簿中谁系有父母妻子饥病在家不能自行者以其所执瓶罐再给一人之食与之携归如是处分俱讫方令饥民起行其有流民欲去东西南北从此方过者亦照此坐食但食毕即分 保甲数人欲东者押过东方欲西者押过西方送此境讫明日不得再预此方之食恐其聚为乱阶也六曰立赈法临赈无法则强壮先得孱弱空手甚至病瘠者且践踏而死矣当令各村保饥民随地远近各定立某处聚集弗混先后每一村保用蓝旗一竿先引次用大牌一面即照册书各姓名于上要以军法巡行保正副领各细户执门首原票鱼贯从左而入交票于官官驗毕铃二斗三斗字樣于票执之向厥口领谷一村保毕堂上鸣锣一声仍执旗牌从右引出聽声则左者复入庶无混乱出者仍令原人押送关外贫民不许在街停留富民不许邀截讨债再差探马于近城一二十里外不时查访违者即枷号游示以警其余

七曰备防具煮粥之谷必发于官仓不劝借富民但必須殷实户领之所领之谷亦不必定将原谷以夫车络绎于道但令伊将已谷舂用不失官数则已其所领仓谷任从殷实户附城自槩在官胥徒不得指以槩官谷勒措之至于领谷之后殷实户与保甲择中村寬濶处所置灶十余座或公館或寺院无则空地搭盖篱泊湏可隱风毋令饥者冻死又当多置缸桶瓢杓其碗筋则饥民自备柴亦取给于官谷若取于保甲又必指此科 细户矣水则令保甲编户挑

之羹粥之人借用殷寔户家丁庶官与结筭谷石之时不得指他人影射为奸人饥必成疫湏多置苍术醋碗薰烧以逐瘟气其粥成之后又湏严禁将生水搀稀致久饥者食后暴死八日登日厯监防官署一厯簿送州县铃印如今日初一日起分为二大欸一本处饥民照其坐位从头登写花名赵天钱地孙 李黄有父母妻子病在家下不能来者公同保甲查的即注于本人下父系何名妻系何姓不得冒支前件以上若干人二外处流民又分作东西南北四小欸一某处人某人某人系欲过东者一某系欲走西走南走北者其下即注本日保甲某人送出境讫违者连坐保甲前件亦结以上共若干人至初二日又分作三大欸一本处旧管饥民即昨日给过粥者官则先照昨日旧名尽数填此项下来者分付先尽旧人照昨日坐定防名如有不到者大红笔抹去前件总结共若干人二本处新救饥民其有新来者令坐旧人之下以便查防亦结共若干人三外处流移若流民则每日皆新来者其昨日给过旧人除病老不能动移外再与给食余者不得存留照前记共若干人至初三日以后即与初二日同但初二新收者亦作初三旧管登如初三无新收即于本欸下注无字如此不惟人数有所稽查有一人即有一人之食合勺米谷无由冒破九日禁乱民如此赈粟如此羹粥则邑无不遍之村人无不得之食病而死者有饿而死者无矣各灾民但当安心守法聽候赈期本州县穷民不许三三五五强行勒借富户噪呼嚷乱致生事端其外州县流民亦当散处乞食不许百十为羣抢夺市集惊动乡村违者以乱民论先打一百棍绑缚游示三日处以强盗之律各州县将本地方饥民有无勒借流民有无啸聚盗贼有无生发五日马上一报见形察影预为扑灭

十曰省冗费此行审饥必以官就民本道单车就道止用蓝旗四竿执板皂 四名行李一杠差遣舍快马正称是到处中火止蔬肉三器诸长吏亦宜如是如州县正官遍歷不完分遣佐贰或教官阴医巡驿等官亦无不可但湏单骑耦役自赍饮食可也

扈先生除蝗疏曰国家不务畜积不备凶饥人事之失也凶饥之因有三曰水曰旱曰蝗地有高卑雨泽有偏被水旱为灾尚多幸免之处惟旱极而蝗数千里间草木皆尽或牛马毛幡帟皆尽其害尤惨过于水旱也虽然水旱二灾有重有轻欲求恒稔虽唐尧之世犹不可得此殆由天之所设惟蝗不然先事修备既事修敕人力苟尽固可殄灭之无遗育此其与水旱异者也虽然水而得一邱一垤旱而得一井一池即单寒孤子聊足自救惟蝗又不然必借国家之功令必湏百郡邑之協心必赖千万人之同力一身一家无戮力自免之理此又与水旱异者也总而论之蝗灾甚重而除之则易必合众力共除之然后易此其大指矣谨条例如左一蝗灾之时谨案春秋至于胜国其蝗灾书月者一百二十有一书二月者二书三月者三书四月者十九书五月者二十书六月者三十一书七月者二十书八月者十二书九月者一书十二月者三是最盛于夏秋之间与百谷长养成熟之时正相值也故为害最广小民遇此乏绝最甚若二三月蝗者按宋史言二月开封府等百三十州蝗蝻复生多去岁蛰者汉书安帝永和四年五年比岁书夏蝗而六年三月书去岁蝗处复蝗子生曰蝗蝻蝗子则是去岁之种蝗非蛰蝗也闻之老农言蝗初生如粟米数日旋大如蝇能跳跃羣行是名为蝻又数日即羣飞是名为蝗所止之处喙不停啮故易林名为饥虫也又数日孕子于地矣地下之子十八日复为蝻复为蝗如是传生害之所以广也秋月下子者则依附草木枵然枯朽非能蛰藏过冬也然秋月下子者十有八九而灾于冬春者百止一二则三冬之 雨雪所摧陨灭者多矣其自四月以后而书灾者皆本岁之初蝗非遗种也故详其所自生与其所自灭可得殄絶之法

矣

一蝗生之地谨按蝗之所生必于大泽之涯然而洞庭彭蠡具区之旁终古无蝗也必也骤盈骤涸之处如幽涿以南长淮以北青兗以西梁宋以东诸郡之地湖泽广衍曠溢无常谓之涸泽蝗则生之歷稽前代及耳目所睹记大都若此若他方被灾皆所延及与其传生者耳畧摭往牒如元史百年之间所载灾伤路郡州县几及四百而西至秦晋称平阳解州华州各二称陇陝河中称绛耀同陝鳳翔岐山武功灵寶者各一大江以南称江浙龙兴南康镇江丹徒各一合之二十有二于四百为二十之一耳自万歷四十四年北上至天启元年南还七年之间见蝗灾者六而莫盛于丁巳是秋奉使夏州则关陝邠岐之间徧地皆蝗而土人云百年来所无也江南人不识蝗为何物而是年亦南至常州有司士民尽力扑灭乃尽故涸泽者蝗之原本也欲除蝗图之此其地矣

一蝗生之緣必于大泽之旁者职所见万歷庚戌滕邹之间皆言起于昭阳吕孟湖任邱之人言蝗起于赵堡口或言来从苇地苇之所生亦水涯也则蝗为水种无足疑矣或言是鱼子所化而职独断以为虾子何也凡倮虫介虫与羽虫则能相变如螟蛉为果蠃蛄蛻为蝉水蛆为蚊是也若鳞虫能变为异类未之闻矣此一证也尔雅翼言虾善游而好跃蝻亦善跃此二证也物虽相变大都蛻殼即成故多相肖若蝗之形酷类虾其首其身其纹脉肉味其子之形味无非虾者此三证也又蚕变为蛾蛾之子复为蚕太平御覽言丰年则蝗变为虾知虾之亦变为蝗也此四证也虾有诸种白色而殼柔者散子于夏初赤色而殼坚者散子于夏末故蝗蝻之生亦早晚不一也江以南多大水而无蝗盖湖澤积潴水草生之南方水草农家多取以壅田就不其然而湖水常盈草恒在水虾子附之则复为虾而已北方之湖盈则四溢草随水上迨其既涸草留涯际虾子附于草间既不得水春夏郁蒸乘湿热之气变为蝗蝻其势然也故知蝗生于虾虾子之为蝗则因于水草之积也一考昔人治蝗之法载籍所记颇多其最著者则唐之姚崇最严者则宋之淳熙勅也崇传曰开元三年山东大蝗民祭且拜坐视食苗不敢捕崇奏诗云秉彼蠹贼付畀炎火汉光武诏曰勉顺时政劝督农桑去彼螟蜥以及蠹贼此除蝗证也且蝗畏人易驱又田皆有主使自救其地必不憚勤请夜设火坎其旁且焚且瘞乃可尽古有讨除不胜者特人不用命耳乃出御史为捕蝗使分道杀蝗汴州刺史倪若水上言除天灾者当以德昔刘聪除蝗不克而害愈甚拒御史不应命崇移书谓之曰聪伪主德不胜妖今妖不胜德古者良守蝗避其境谓修德可免彼将无德致然乎今坐视食苗忍而不救因以无年刺史其谓何若水惧乃纵捕得蝗四十万石时议者誼晔帝疑复以问崇对曰庸儒泥文不知变事固有违经而合道反道而适权者昔魏世山东蝗小忍不除至人相食后秦有蝗草木皆尽牛马至相噉毛今飞蝗所在充满加复蕃息且河南河北家无宿藏一不获则流离安危系之且讨蝗纵不能尽不愈于养以遗患乎帝然之黄门监卢怀慎曰凡天灾安可以人力制也且杀蝗多必戾和气愿公思之崇曰昔楚王吞蛭而厥疾瘳叔敖断蛇福乃降今蝗幸可驱若纵之谷且尽如百姓何杀虫救人祸归于崇不以累公也蝗害乞息宋淳熙敕诸虫蝗初生若飞落地主隣人隐蔽不言者保不即时申举扑除者各杖一百许人告报当职官承报不受理不即亲临扑除或扑除未尽而妄申尽净者各加二等诸官司荒田牧地经飞蝗住落处令佐应差募人取掘虫子而取不尽因致次年生发者杖一百诸蝗虫生发飞落及遗子而扑除不尽致再生发者地主耆保各杖一百又因穿掘扑打损苗种者除其税仍计价官给地主

钱数毋过一顷此外复有二法一曰以粟易蝗晋天福七年命百姓捕蝗一斗以粟一斗偿之此类是也一曰食蝗唐贞元元年夏蝗民蒸蝗曝颺去翅足而食之臣谨按蝗虫之灾不捕不止倪若水卢怀慎之説谬也不忍于蝗而忍于民之饥而死乎为民御灾捍患正应经义亦何违经反道之有修德修刑理无相左夷狄盗贼比于蝗灾总为民害宁云修德可弭一切攘却捕治之法废而不为也淳熙之勅初生飞落咸应申报扑除取掘悉有条章今之官民所未闻见似应依仿申严定为公罪着之絜令也食蝗之事载籍所书不过二三唐太宗吞蝗以为代民受患传述千古矣乃今东省畿南用为常食登之盘殮臣尝治田天津适遇此灾田间小民不论蝗蝻悉将煮食城市之内用相餽遗亦有熟而干之粥于市者则数文钱可易一斗噉食之余家户困积以为冬储质味与干虾无异其朝晡不充恒食此者亦至今无恙也而同时所见山陝之民犹惑于祭拜以伤触为戒谓为可食即复骇然盖妄信流传谓戾气所化是以疑神疑鬼甘受戕害东省畿南既明知虾子一物在水为虾在陆为蝗即终岁食蝗与食虾无异不复疑虑矣

一今拟先事消弭之法臣窃谓既知蝗生之縁即当于原本处计画宜令山东河南南北直有司衙门凡地方有湖荡 洼积水之处遇霜降水落之后即亲临勘视本年潦水所至到今水涯有水草存积即多集夫众侵水芟刈斂置高处风戾日曝待其干燥以供薪燎如不堪用就地焚烧务求净尽此湏抚按道府实心主持令州县官各各同心協力方为有益若一方怠事就此生发蔓及他方矣姚崇所谓讨除不尽者人不用命此之谓也若春夏之月居民于湖中捕得子虾一石减蝗百石干虾一石减蝗千石但令民通知此理当自为之不烦告戒矣

一水草既去虾子之附草者可无生发矣若虾子在地明年春夏得水土之气未免复生则湏临时捕治其法有三其一臣见傍湖官民言蝗初生时最易扑治宿昔变异便成蝻子散漫跳跃势不可遏矣法当令居民里老时加察视但见土脉坟起即便报官集众扑灭此时措手力省功倍其二已成蝻子跳跃行动便湏开沟捕打其法视蝻将到处预掘长沟深广各二尺沟中相去丈许即作一坑以便埋掩多集人众不论老弱悉要趋赴沿沟摆列或持箒或持扑打器具或持锹锄每五十人用一人鸣锣其后蝻闻金声努力跳跃或作或止渐令近沟临沟即大击不止蝻虫惊入沟中势如注水众各致力扫者自扫扑者自扑埋者自埋至沟坑俱满而止前村如此后村复然一邑如此他邑复然当净尽矣若蝻如豆大尚未可食长寸以上即燕齐之民畚盛囊括负戴而归烹煮暴干以供食也其三振羽能飞飞即蔽天又能渡水扑治不及则视其落处纠集人众各用绳兜兜取布囊盛贮官司以粟易之大都粟一石易蝗一石杀而埋之然论粟易则有一説先儒有言救荒莫要乎近其人假令乡民去邑数十里负蝗易粟一往一返即二日矣臣所见蝗盛时幕天匝地一落田间广数里厚数尺行二三日乃尽此时蝗极易得官粟有几乃令人往返道路乎若以金钱近其人而易之随收随给即以数文钱易蝗一石民犹劝为之矣或言差官下乡一行人从未免蚕食里正民户不可不戒臣以为不然也此时为民除害肤髮可捐更率人蚕食尚可谓官乎佐贰为此正官安在正官为此院道安在不于此輩创一警百而惩噎废食亦复何官不可废何事不可已耶且一郡一邑岂乏义士若绅若弁青衿义民择其善者无不可使亦且有自愿捐贖者何必官也其给粟则以得蝗之难易为差无湏预定矣

一后事剪除之法则淳熙令之取掘虫子是也元史食货志亦云每年十月令州县正官一员巡视境内有虫蝗遗子之地多方设法除之臣按蝗虫下子必择坚垆黑土高亢之处用尾栽入土中下子深不及一寸仍留孔窍且同生而羣飞羣食其下子必同时同地势如蜂巢易防覓也一蝗所下十余形如豆粒中止白汁渐次充实因而分颗一粒中即有细子百余或云一生九十九子不然也夏月之子易成八日内遇雨则烂坏否则至十八日生蛹矣冬月之子难成至春而后生蛹故遇腊雪春雨则烂坏不成亦非能入地千尺也此种传生一石可至千石故冬月掘除尤为急务且农力方闲可以从容搜索官司即以数石粟易一石子犹不足惜第得子有难易受粟宜有等差且念其冲冒严寒尤应厚给使民乐趋其事可矣臣按以上诸事皆湏集合众力无论一身一家一邑一郡不能独成其功即百举一隳犹足僨事唐开元四年夏五月勅委使者详察州县勤惰者各以名闻繇是连岁蝗灾不至大饥盖以此也臣故谓主持在各抚按勤事在各郡邑尽力在各郡邑之民所惜者北土闲旷之地土广人稀每遇灾时蝗陈如云荒田如海集合佃众犹如晨星毕力讨除百不及一徒有伤心惨目而已昔年蝗至常州数日而尽虽缘官勤亦因民众以此思之乃愈见均民之不可已也一备蝗杂法有五

一王桢农书言蝗不食芋桑与水中菱芡或言不食菘豆豌豆豇豆大麻 麻芝麻薯蕷凡此诸种农家宜兼种以备不虞

一飞蝗见树木成行多翔而不下见旌旗森列亦翔而不下农家多用长竿挂衣裙之红白色光彩映日者羣逐之亦不下也又畏金声炮声闻之远举总不如用鸟铳入铁砂或稻米击其前行前行惊奋后者随之去矣

一除蝗方用秆草灰石灰灰等分为细末筛罗禾谷之上蝗即不食

一傅子曰陆田命悬于天人力虽修苟水旱不时一年之功弃矣水田之制由人力人力苟修则地利可尽也且虫灾之害又少于陆水田既熟其利兼倍与陆田不侔矣

一元仁宗皇庆二年复申秋耕之令盖秋耕之利掩阳气于地中蝗蛹遗种翻覆坏尽次年所种必盛于常禾也

扈先生曰荒饥之极则辟谷之法亦可用为辟谷方者出于晋惠帝时黄门侍郎刘景先遇太白山隐士所传曾见石本后人用之多驗今録于此昔晋惠帝时永宁二年黄门侍郎刘景先表奏臣遇太白山隐士传济饥辟谷仙方上进言臣家大小七十余口更不食别物惟水一色若不如斯臣一家甘受刑戮今将真方镂板广传天下大豆五斗净淘洗蒸三遍去皮又用大麻子三斗浸一宿漉出蒸三遍令口闭右件二味豆黄捣为末麻仁亦细捣渐下黄豆同捣令匀作团子如拳大入甑内蒸从初更进火蒸至夜半子时住火直至寅时出甑午时防干捣为末干服之以饱为度不得食一切物第一顿得七日不饥第二顿得四十九日不饥第三顿得三百日不饥第四顿得二千四百日不饥更不服永不饥也不问老少但依法服食令人强壮容貌红白永不憔悴渴即研大麻子汤饮之转更滋润脏肺若要重吃物用葵子三合许水煎冷服取下其药如金色任吃诸物并无所损前知随州朱贡教民用之有驗序其首尾勒石

于汉阳军大列山太平兴国寺又传写方用黑豆五斗淘净蒸三遍防干去皮细末秋麻子三升温浸一宿去皮防干为细末细糯米三升做粥熟和捣前二味为剂右件三味合捣为如拳大入甑中蒸一宿从一更发火蒸至子时日出方才取出甑防至日午令干再捣为末用小枣五斗煮去皮核同前三味为剂如拳头大再入甑中蒸一夜服之一饱为度如渴者淘麻子水饮之便更滋润脏腑芝麻汁无白汤亦得少饮不得别食一切之物又许真君方武当山李道人传累试有驗避难歇食方用白麪六两黄蜡三两白胶香五两右拌将前麪冷水冻令熟如打麪一同然后为圆如黑豆大日防干再将蜡溶成汁了将圆子投入内打令匀候冷单纸裹安在净处如服时每日早晨空心可服三五十丸冷水咽下不得热食如要吃时任意不妨又服苍术方用苍术一斤好白芝麻香油半斤右件将术用白米泔浸一宿取出切成片子前香油炒令熟用瓶盛取每日空心服一撮用冷水汤咽下大能壮气驻顏色辟邪又能行履饥即服之详此数方其间所用品味不出乎谷民间亦难卒得若官中预蓄品味饥岁荒年给赐饥民无资粮赈济之劳而可延饿莩时月之命寔益世之方安可祕而不流传哉

农政全书卷四十四

农政全书卷四十五

荒政

备荒考下

张朝瑞建议常平仓厥曰伏覩大明会典洪武初令天下县分各立预备四仓官为籴谷收贮以备赈济就责本地年高笃实人民管理盖灾则赈赈其费小极灾则赈济其费大曰赈济则赈赈在其中矣赈赈即常平法也奈何岁久法湮各州县仅存城内预备一仓其余乡社仓尽亡之矣看得天灾流行国家代有则救荒之政诚当亟讲顾既荒而赈救之也难未荒而预备之也易今之谈荒政者不越二端曰义仓曰社仓此预备而敛散者也曰平赈曰常平此预备而赈赈者也昔魏李愷平赈法中饥则发中熟之所敛大饥则发大熟之所敛而赈之汉耿寿昌请令边郡筑仓以谷贱时则增价而籴以利农谷贵时则减价而赈以利民名曰常平仓英雄豪杰先后所见略同万世理荒之上策在是矣今欲为生民长久之计则常平仓断乎当复者兹欲令各属县备查四乡有仓者因之有而废者修之无者各于东西南北适中水陆通达人烟辏集高阜去处官为各立宽大坚固常平仓一所仓基约四畝合用工料本道查发贍罚并该府县查处无碍官银凑合陆续备办建造每岁将守巡道及府县所理罪犯抵赎实将一半籴谷入仓或查有废寺田产及无碍官银聽其随宜籴买又或民愿纳谷者一如祖宗已行之法一千五百石请勅獎为义民三百石以上勒石题名或如近日救荒之令二百石以上给与冠带五十石以上给与旌扁大约每乡一仓上县籴谷五千石中县籴谷四千石下县籴谷三千石各实之但不许逼抑科扰平民各择近仓殷富笃实居民二名掌管免其杂差准其开耗每收谷一百石待后发赈之时每名准与平赈三石二名共赈六石以酬其劳赈完即换掌管勿使重役城中预备仓照常造送查盘四乡常平仓免送查盘止于年终各仓经管居民将旧管新收开除实在总撒数目用竹纸小册开报该县县将四仓类册申送各院并布政司及道府查考凡收赈俱该县掌印官或委贤能佐贰官监督不许滥委滋弊谷到用该县原发较勘平準斛斗收量明白暂贮别所积至百石以上方许稟官一收如有临收畱难及未收虚出仓收既收侵盗私用冒借亏欠等弊查追完足各县径自从轻发落其有侵冒至百石者通详定夺每岁秋冬之交本道或该府掌印管粮官单车间一巡视以防掌印官之治名而不治实者每除无饥小饥之年不赈外或值中饥大饥四乡管仓人役稟官监赈另委富民数名用官较平等收银其出赈一节当与四隣保甲之法并行如该乡谷多即赈谷一日保甲一周谷少则赈谷分为二三日或四五日保甲一周务使该乡积贮之谷数可待饥民冬春之籴数方善四乡不能尽同各宜审量行之大率赈赈与赈济不同不必每甲防贫民而审别之以多寡其谷数如一甲应籴五斗或一石或二石则甲甲皆同惟以谷摊人不因人增谷籴银每甲一封亦可庶乎易简不扰或甲中十家轮籴则每日每甲籴不过二人每人籴不过二斗此荒年赈赈之大较也每乡除无灾都保不开外先期将有灾保甲派定次序分定月日某日赈某保某甲某日赈某保某甲明日出令保正副公举贫民至期令其持价籴买如富者混买连坐保甲仍行宋张咏赈蜀之法一家犯罪十家皆坐不得赈中饥赈仓谷之半大饥赈仓谷之全俱照原籴价银出赈不可加增宁减之大约减荒年市价三分之一方可压下谷价不至腾踊或仓谷赈尽而民饥未已则慎选员役持所赈之谷本赴有收去处循环籴赈源源而来民自无

饥救荒有功员役分别獎赏此盖储用社仓之法而崇用常平之意者也四乡崇完即将谷价送官聽掌印官于秋成之日就近各选殷实人户领银尽数照时价籴谷虽牙脚等费晒扬等耗与造册纸张工食等项俱准开销其谷晒扬干洁官监上仓如法安置仍总计籴谷正银并牙脚折耗等费每石约共银若干报官贮册以为日后出崇张本官不得将银贮库过冬致高杀价难买如谷贱不籴责有所归是仓不设于空僻去处者恐荒年盗起是赍之粮也谷不隸于台使查盘者恐委盘问罪是遗之害也行平崇之政而不用称贷取息之法者恐出纳追呼蹈青苗法之扰民也盖社仓之法立则以时敛散富者不得取重息而贫民霑惠于一岁之中常平之法立则减价崇卖富者不得腾高价而贫民受赐于数十年后大饥之日昔苏文忠公自谓在浙中二年亲行荒政只用出崇常平米一事更不施行余策若欲抄割饥贫不惟所费浩大有出无收而此声一布饥民云集盗贼疾疫客主俱敝惟有依条将常平斛斗出崇即官司简便不劳抄割勘会给纳烦费但将数万石斛斗在市自然压下物价境内百姓人人受赐此前贤已试之法信不我欺故曰常平法断当复也就经金衢二府勘议申呈随该本道看得城内之预备仓以待赈济然有出无收其费甚鉅四乡之社仓以待敛散然易散难敛其弊颇多惟常平仓胡端敏公所谓不必更为立仓就当藏谷于四乡仓之侧者其法专主崇籴而籴本常存盖不费之惠其惠易徧弗损之益其益无方诚救荒之良策矣矧今节奉明文建仓积谷以备凶荒此正兴复常平仓之大机也但积谷固难建仓尤难建一时美观之仓非难建百年永赖之仓为难欲如法建仓非多方处费不可今据二府属县查勘四乡仓基虽各就绪而营造之费则未备也本道随查将守巡两道项下纸赎每县先坐发银四十两各为买基造仓之费余少工料合聽陆续议处外惟事当经始若非仰借各院明示允赐遵行曷克有济合无

详允日备行各府定委管粮通判专董其事仍严督各县掌印官先将查出各乡仓基旧址及空闲官地并尚义捐助者聽从建仓外若系凑买民地即以所发纸赎照时值给买不得亏损于民其仓务要宏敞坚固可垂百年盖藏之计宁广毋狭宁质毋文毋惜小费毋急近功见在兴工匠役食费应照府议行令各县酌量动支预备仓谷给用仓簿内按季开报欠少工料价值悉聽本道陆续查发赃罚或该府县查处无碍官银请详动支凑合建造并不许分毫科扰里甲如工费一时不能接济许于四仓之中择近便或一仓或二仓先行起建余聽渐举至于各仓谷本以后许将守巡道并府县所理罪犯纸赎实将一半籴谷入仓仍聽查处别项无碍官银随宜籴买陆续积贮不急取盈如民间有义助建仓及输粟备赈者照依前例呈请分别獎劝但不许坐派大户科罚扰民其余籴买安置掌管稽查崇放等项事宜悉照前议举行工完之日聽道府亲行查阅有功员役甄别獎赏年久仓有损坏如无官银准及时支谷修理但不许贱算谷价仍令该府县掌印官遵照新颁保民实政簿式将创修过仓廩积贮过谷数等项逐款填造遇防各院巡歷复命及本官考满一体申送稽核中间未尽事宜俟本道博采輿论随时斟酌举行

一定仓基 凡仓基俱南向以四亩为率或地不足四亩者聽其随地建造前后左右段落务要酌量停匀毋使偏邪甚有基地不足三亩者聽其将社学及看仓耳房从便另造于别地不造入仓内亦可然地基窄狭者正防房门可小而两仓房间架断不可小以其每间盛谷原约四百石有余小则难容也各仓基址必择高阜之处以避水湿侵谷若地有不平者须填补方正平坦方可兴工四面水道必开濬归一不得聽其二三漫流各县先将四仓四至丈尺亩数坐落地名与应建仓廩防舍间数每仓画图一张贴說明白并应给买民基价数一一勘处停妥

径送二道及该府防查覈

一定仓式 保民实政簿开各县立四乡仓每县积谷务期万石为率州县大者倍之则大县当储二万石中县一万五千石小县一万石矣今议颁仓式该府防督令各县相度地基依式建造每县各分四乡每乡建仓一所 头门一座约高一丈三尺八寸中阔一丈入深连檐一丈七尺六寸两傍耳房每间阔八尺以便住看仓人役顶上用大竹篴覆之盖瓦大门二扇每扇阔三尺 东西廩房大县共该贮谷五千石每边应造廩房七间中县约共四千石每边应造廩房五间小县约共二千五百石每边应造廩房三间 每廩房一间约贮谷四百石以上约高一丈三尺六寸阔一丈一尺二寸入深一丈六尺廩内先用地工将廩深筑坚实外檐用石板镶砌内用厚砖砌底仍用条石垫搁楞木从直铺钉松木杉木厚板方铺簟蓆其仓顶上方木为椽椽上用板幔板上用大 竹打笆覆之笆上用土土上盖瓦其瓦须密各周围廩墙角阔二尺八寸先行筑实方用条石砌脚三层上用地伏砖扁砌纯灰抵缝中用稍碎砖瓦少以泥和填实仍用铁牵鈐钉如地势高燥者四面俱用砖墙廩后及两侧墙俱包檐廩前墙上檐阔二尺四寸不拘七间五间三间中俱隔为三段七间者中三间两傍各二间五间者中三间两傍各一间三间者亦隔三段各开三门气楼亦如之其廩内贴墙处用木栅钉相思缝厚板使谷不着墙以防浥烂廩口亦用相思厚板横阑如地势卑湿者廩前一面不用砖墙廩板外用圆木栅栏一带上面建廊阔五尺六寸防前及两仓外明堂空地俱用石板铺平以便晒谷 正防三间中间止作一天花板悬圣谕六条以便朔望讲习乡约约高一丈九尺六寸中间阔一丈四尺八寸两傍每间阔一丈四寸入深除檐二丈八寸中间照壁门六扇防前两傍用栏杆外檐三尺顶上用便砖砖上用瓦内地用方砖砌檐下石板幔三面墙垣墙脚阔二尺先用地工筑实方用大石板砌脚三层上用地伏砖扁砌亦用铁牵鈐钉牢固 后社学三间或买旧砖建造约高一丈七尺二寸中间阔一丈一尺二寸两傍每间阔一丈入深一丈六尺四寸顶上用幔板铺完盖瓦内地用方砖砌两傍用砖砌腰墙上用窗每边四扇中间用榻门四扇三面墙垣墙脚阔二尺先用地工筑实脚用石砌二层高二尺上用砖砌 本仓外周围墙垣墙脚阔三尺五寸约高一丈一尺上用墙梯瓦盖先用地工深筑坚实墙脚用大石块砌高三尺方用土筑务离仓墙一二丈内可容人行其土不可贴近本墙掘取 以上各项仓房防舍务期坚固经久不在华美其丈量地基起造房屋并量木植砖石俱用大官钞尺為準其木匠小尺不用须使画一毋致参差

一办仓料 仓廩每边七间合用柱木每根径六寸矮柱每根径六寸桁条每根径五寸五分抽楣每根径四寸椽木每根径三寸穿栅木每根径四寸地板楞木每根径五寸地板壁板每块厚八分 正防三间合用中柱木每根径一尺一寸用实木边柱每根径九寸大梁每根长二丈径一尺四寸二梁每块长一丈径一尺一寸步梁每块长八尺径一尺抽楣木每根径四寸五分桁条每根径六寸椽木每根径三寸 门房三间合用柱木每根径五寸桁条每根径四寸抽楣木每根径三寸大门二扇每扇阔三尺 后社学三间合用柱木每根径六寸桁条每根径五寸五分抽楣木每根径三寸五分大梁每根径九寸长一丈八尺二梁每根径八寸五分长一丈椽木每根径二寸五分顶上用幔板铺完盖瓦其余帮机连檐门窗等项开载不尽者俱要随宜酌量采买制作务使与各项材木大小规式相称 凡砖瓦就于近仓之地立窑一二座令窑户自烧造石灰见买地伏砖每块长一尺二寸阔七寸厚三寸秤重十八斤上烧常平二字

开砖每块长一尺一寸濶五寸厚一寸上烧常平二字方砖每块长一尺濶一尺便砖每块长七寸濶六寸三分瓦每块长九寸濶七寸重一斤半凡采买木植俱要选择圆长首尾相应干燥老黄色者毋将背山白色嫩木搪塞虚应石板采买上好青白坚细者黄色疎烂者不用其砖瓦须择青色者如黄色者不用以上各项物料各县掌印官亲将每仓应造廩房防舍逐一亲自从实勘估酌量某项应用若干该价若干某项应用若干该价若干估定照数给银责令原定各役采买木石等料搬运一到即具数报掌印官并佐贰委官及总管各查验拣选堪用者收之不堪者即时退换不得虚冒混收烧造砖瓦不如式者不许混用仍置簿送县印铃日逐登填收发数目明白委官不时稽查各县仍将查估过工料价银总撒数目逐一造册报道查核东西两边仓廩与正防一应木石砖瓦皆用新料其门房社学材植等料倘有见成民房愿卖可以改用者一照时价给与见银平买庶工省费廉建造尤速惟不亏其价而人自乐从矣

一督保甲凡保甲之法先行府督令各县举行当趁冬月农隙之时上督催各查照原行审编其四乡保甲以在城保甲分东西南北各统之凡各乡仓工如有迟悞即以在城保甲各催在乡保甲以在乡保甲各催管工人役不得用公差下乡恐滋烦扰

吕坤积贮条件曰谷积在仓第一怕地湿房漏第二怕雀入防穿此其防御不在人力乎大凡建仓择于城中最高处所院中地基务须背院墙水道务须多畱凡邻仓庾居民不许挑坑聚水违者罚修仓廩一仓屋根基须掘地实筑有石者石为根脚无石者用熟透大砖磨边对缝务极严匝厚湏三尺丁横俱用交砖做成一家以防地震房须宽宽则积不蒸须高高则气得泄仰覆瓦须用白矾水浸虽连阴弥月亦不渗漏梁栋椽柱务极粗大应费十金者费十五二十金一时无处搆利于苟完数年即更实贻之倍费故善事者一劳永逸一费永省究竟较多寡一费之所省为多也以室家视仓廩者当细思之一风窓本为积热坏谷而不知雀之为害也既耗我谷而又遗之糞食者甚不宜人今拟风窓之内障以竹篾编孔仅可容指则雀不能入仓墙成后洞开风窓过秋始得干透其地先铺煤灰五寸加铺麦糠五寸上墁大砖一重糯米杂信浸和石灰稠黏对合砖缝如木有余再加木板一周缺木处所钉蓆一周可也一假如仓廩五间东西稍间各用板隔断与门楣齐谷止积于四间畱板隔东一间如常闲空值六七月久阴气湿或新收谷石生性未除倘不发泄必生内热州县官责令管仓人役将谷自东第三间起倒入东一间闲空之处一间倒一间是满仓翻转一遍热气尽泄本味自全何红腐之有一大仓禁用灯火今各仓积柴安灶全无禁约万一火起何以救之以后不许仍用官吏以下饭食外面吃来不得已者送饭冬月但用汤壶如违重治一仓斛有洪武年间铁樣用木边角以铁叶裹之以防开缝仍用印烙其四里以防剗空但有不系官烙自作矮身阔口及小出大入者坐赃重究

附笋粥法吴兴掌故云尝见山僧作笋粥幽尚可爱又云山僧煮笋用大块云薄则味脱大块久煮令软其味自全赞宁寄问天目旧友山中所出伊僧报诗云山人事违天眼中修定我本无根株只将笋为命但笋亦有毒须用姜或茱萸酱制之一說滑利大肠而益于肺谓之刮肠箆一云竹实少阳之气而尅脾土

淡黄藿羹粥法取菜洗净贮缸中用麦面入滚热水调极薄浆浇菜上以石压之不用盐渗六七日菜变黄色味有微酸便成黄藿矣此后但以菜投入藿汁中便可作藿更不复用面取藿切碎藿米相兼煮粥食之每米二升可当三升之用虽不及纯米养人充塞饥肠聊以免死亦俭岁节缩之一法也往从阳羨山中野人家得此法念其可以度荒每用语人且如此用菜菜之用益 谷不熟曰饥菜不熟曰藿古人饥藿并言良有以也

辟谷方用黄蜡炒粳米充饥食胡桃肉即解

千金方蜜二斤白面六斤香油二斤茯苓四两甘草二两生姜四两去皮干姜二两炮为末拌匀捣为块子蒸熟阴干为末绢袋盛每服一匙冷水调下可待百日【 扈先生曰未必然】

生服松柏叶法用茯苓骨碎补杏仁甘草捣罗为末取生叶蘸水裹药末同食香美

食草木叶法用杜仲【醋盐炒去丝】茯苓甘草荆芥等分为末糊丸如桐子大每服数丸细嚼即吃草木可以充饥止有竹实恶草不可食尝见苦行僧人入山耽静必炒盐入竹筒携往云食草叶有毒惟盐可解【 扈先生曰或云先食碧芸草则草木叶皆可食】

食生黄豆法取槿树叶同生黄豆嚼之味不作呕可以下咽每日食豆二三合可度一日

服百滚水法水经百滚煎熬亦能补人曾在严陵见衲僧枯坐深崖多积山柴每日煎服沸水数碗枣数枚芝蔴合许可百日不死

疗垂死饥人法边海有失风船飘至塘船中人饿将绝者急与食往往狼吞致死有煮稀粥泼卓上令饥人渐渐吮食之尽生饥肠微细不堪顿食也

救水中冻死人法凡隆冬冒冰雪或入水中冻死急取绵絮盖暖用热灰铺心脐间可活若遽用火烘炙逼冷气入内多不能生

长史卞同序救荒本草曰植物之生于天地间莫不各有所用苟不见诸载籍虽老农老圃亦不能尽识而可亨可笔者皆躡借于牛羊鹿豕而已自神农氏品尝草木辨其寒温甘苦之性作为医药以济人之夭札后世赖以延生而本草书中所载多伐病之物而于可茹以充腹者则未之及也敬惟周王殿下体仁遵义孳孳为善凡可以济人利物之事无不留意尝读孟子书至于五谷不熟不如萑稗因念林林总总之民不幸罹于旱涝五谷不熟则可以疗饥者恐不止萑稗而已也苟能知悉而载诸方册俾不得已而求食者不惑甘苦于荼荠取昌阳弃乌喙因得以稗五谷之缺则岂不为救荒之一助哉于是购田夫野老得甲坼勾萌者四百余种植于一圃躬自阅视俟其滋长成熟迺召画工绘之为图仍疏其花实根榦皮叶之可食者彙次为书一帙名曰救荒本草命臣同为之序臣惟人情于饱食暖衣之际多不以冻馁为虞一旦遇患难则莫知所措惟付之于无可奈何故治已治人鲜不失所今殿下处富贵之尊保有邦域于无可虞度之时乃能念生民万一或有之患深得古圣贤安不忘危之防不亦善乎神

农品尝草木以疗斯民之疾，殿下区别草木，欲济斯民之饥，同一仁心之用也。虽然今天下方乐雍熙泰和之治，禾麦产瑞，家给人足，不必论及于荒政。而殿下亦岂忍覩斯民仰食于草木哉？是编之作，盖欲辨载嘉植，不没其用，期与图经本草并传于后世。庶几萍实有征，而凡可以亨笔者，得不躡借于牛羊鹿豕，苟或见用于荒岁，其及人之功利，又非药石所可拟也。尚虑四方所产之多，不能尽录，补其未备，则有俟于后日云。

金事李濂序重刻救荒本草曰：淮南子曰：神农尝百草之滋味，一日而七十毒。由是本草兴焉。陶隐居徐之才陈藏器曰：华子唐慎微之徒，代有演述，皆为疗病也。嗣后孟诜有食疗本草，陈士良有食性本草，皆因饮饌以调摄人，非为救荒也。救荒本草二卷，乃永乐间周藩集录而刻之者。今亡其板。濂家食时，访求善本，自汴携来。晋台按察使石冈蔡公见而嘉之，以告于巡抚都御史防斋毕公公曰：是有裨荒政者，乃下令刊布。命濂序之。按周礼大司徒以荒政十二聚万民，五日舍禁。夫舍禁者，谓舍其虞泽之厉禁，纵民采取以济饥也。若沿江濒湖诸郡邑，皆有鱼虾螺蚬菱芡茭藻之饶，饥者犹有赖焉。齐梁秦晋之墟，平原坦野，弥望千里，一遇大防，而鹄形鸟面之殍枕藉于道路，吁可悲已。后汉永兴二年，诏令郡国种茺菁以助食。然五方之风气异，宜而物产之形质异，状名彙既繁，真贋难别，使不图列而详说之，鲜有不以虺床当靡芜，荠芑乱人参者。其弊至于杀人，此救荒本草之所以作也。是书有图有说，图以肖其形，说以着其用。首言产生之壤，同异之名，次言寒热之性，甘苦之味，终言淘浸烹煮蒸晒调和之法。草木野菜凡四百一十四种，见旧本草者一百三十八种，新增者二百七十六种云。或遇荒岁，按图而求之，随地皆有无艰得者，苟如法采食，可以活命，是书也有功于生民大矣。昔李文靖为相，每奏对常以四方水旱为言。范文正为江淮宣抚使，见民以野草煮食，即奏而献之。毕蔡二公刊布之盛心，其类是夫。

救荒本草总目

草木野菜等共四百一十四种【出本草一百三十八种新增二百七十六种】

草部二百四十五种

木部八十种

米谷部二十种

果部二十三种

菜部四十六种

叶可食二百三十七种

实可食六十一一种

叶及实皆可食四十三种

根可食二十八种

根叶可食一十六种

根及实皆可食五种

根笋可食三种

根及花可食二种

花可食五种

花叶可食五种

花叶及实皆可食二种

叶皮及实皆可食二种

茎可食三种

笋可食一种

笋及实皆可食一种

农政全书卷四十五

农政全书卷四十六

荒政【采周宪王救荒本草】

草部【叶可食】

野生姜 本草名刘寄奴生江南其越州滁州皆有之今中牟南沙岗间亦有之茎似艾蒿长二三尺余叶似菊叶而瘦细又似野艾蒿叶亦瘦细开花白色结实黄白色作细筒子蒴儿盖蒿之类也其子似稗而细苗叶味苦性温无毒

救饥 采嫩叶煤熟水浸淘去苦味油盐调食

刺蓊菜 本草名小蓊俗名青刺蓊北人呼为千针草出冀州生平泽中今处处有之苗高尺余叶似苦苣叶茎叶俱有刺而叶不皱叶中心出花头如红蓝花而青紫色性凉无毒一云味甘性温

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食甚美除

风热

大蓊 生山谷中今郑州山野间亦有之苗高三四尺茎五棱叶似大花苦苣菜叶茎叶俱多刺其叶多皱叶中心开淡紫花味苦性平无毒根有毒

救饥 采嫩苗叶煤熟水淘去苦味油盐调食

山苋菜 本草名牛膝一名百倍俗名脚斯蹬又名对节菜生河内川谷及临朐江淮闽粤關中苏州皆有之然皆不及懷州者为真蔡州者最长大柔润今钧州山野中亦有之苗高二尺已来茎方青紫色其茎有节如鹤膝又如牛膝状以此名之叶似苋菜叶而长颇尖 【音哨】叶皆对生开花作穗根味苦酸性平无毒叶味甘防酸恶萤火陆英龟甲白前

救饥 采苗叶煤熟换水浸去酸味淘净油盐调食

欸冬花 一名橐吾一名颗东一名虎须一名菟奚一名氏冬生常山山谷及上党水傍關中蜀北宕昌秦州雄州皆有今钧州密县山谷间亦有之茎青防带紫色叶似葵叶甚大而丛生又似石葫芦叶颇团开黄花根紫色图经云叶如荷而斗直大者容一升小者容数合俗呼为蜂斗叶又名水斗叶此物不避冰雪最先春前生雪中出花世谓之鑽冻又云有叶似葦 开黄花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥实无子陶隱居所谓出高丽百济者近此类也其叶味苦花味辛甘性温无毒杏仁为之使得紫菀良恶阜莢硝石 参畏贝母辛夷麻黄黄芩黄连青箱

救饥 采嫩叶煤熟水浸淘去苦味油盐调食

篇蓄 一名篇竹生东莱山谷今在处有之布地生道傍苗似石竹叶防阔嫩绿如竹赤茎如股节间花出甚细淡桃红色结小细子根如蒿根苗叶味苦性平一云味甘无毒

救饥 采苗叶煤熟水浸淘净油盐调食

大蓝 生河内平泽今处处有之人家园圃中多种苗高尺余叶类白菜叶防厚而挟窄尖 淡粉青色茎又稍间开黄花小莢其子黑色本草谓菰蓝可以为靛染青以其叶似菰菜故名菰蓝又名马蓝尔雅所谓葳马蓝是也味苦性寒无毒

救饥 采叶煤熟水浸去苦味油盐调食

石竹子 本草名瞿麦一名巨句麦一名大菊一名大兰又名杜母草薺麦薺【音叶】麦生太山川谷今处处有之苗高一尺已来叶似独扫叶而尖小又似小竹叶而细窄茎亦有节稍间开红白花而结蒴内有小黑子味苦辛性寒无毒蓑草牡丹为之使恶蠹蛸

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食

红花菜 本草名红蓝花一名黄蓝出梁汉及西域沧魏亦种之今处处有之苗高二尺许茎叶有刺似刺蓴叶而润泽窠面稍结球彙亦多刺开红花藁出球上圃人采之采已复出至尽而罢球中结实白颗如小豆大其花暴干以染真红及作胭脂花味辛性温无毒叶味甘

救饥 采嫩叶煤熟油盐调食子可笮作油用

萱草花 俗名川草花本草一名鹿葱谓生山野花名宜男风土记云懷妊妇人佩其花生男故也人家园圃中多种其叶就地丛生两邊分垂叶似菖蒲叶而柔弱又似粉条儿菜叶而肥大叶间擗葶开金黄花味甘无毒根凉亦无毒叶味甘

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食

扈先生曰花叶芽俱嘉蔬不必救荒根亦可作粉如治蕨法迩歲游饥山民多賴之京师人食其土中嫩芽名扁穿花叶芽俱尝过

车轮菜 本草名车前子一名当道一名茺菖一名虾蟇衣一名牛衣一名胜烏菜尔雅云马舄幽州人谓之一舌草生滁州及真定平泽今处处有之春初生苗叶布地如匙而累年者长及尺余又似玉簪叶稍大而薄叶丛中心擗葶三四茎作长穗如防尾花甚密青色防赤结实如葶蒴子赤黑色生道傍味甘咸性寒无毒一云味甘性平叶及根味甘性寒常山为之使

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸去涎沫淘净油盐调食

白水茺苗 本草名茺草一名鸿防有赤白二色尔雅云红茺古其大者藟郑诗云隰有游龙是也所在有之生水边下湿地叶似蓼叶而大长有澁花开红白又似马蓼其茎有节而赤味咸性防寒无毒

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食洗净蒸

食亦可

黄耆 一名戴糝一名戴椹一名独椹一名芰草一名蜀脂一名百本一名王孙生蜀郡山谷及白水汉中河东陕西出绵上呼为绵黄耆今处处有之根长二三尺独茎丛生枝干其叶扶疎作羊齿状似槐叶防尖小又似蒺藜叶阔大而青白色开黄紫花红槐花大结小尖角长寸许味甘性防温无毒一云味苦防寒恶龟甲白藓皮

救饥 采嫩苗叶焯熟换水浸淘洗去苦味油盐调

食药中补益呼为羊肉

威灵仙 一名能消出商州上洛华山并平泽及陕西河东河北河南江湖石州宁化等州郡不闻水声者良今密县梁家衡山野中亦有之苗高一二尺茎方如 股四棱茎多细茸白毛叶似柳叶面阔边有锯齿又似旋覆花叶其叶作层生每层六七叶相对排如车轮样有六层至七层者花浅紫色或碧白色作穗似蒲防子亦有似菊花头者结实青色根稠密多须味苦性温无毒恶茶及麴汤以甘草枝子代饮可也

救饥 采叶焯熟换水浸去苦味再以水淘净油盐

调食

马兜铃 根名云南根又名土青木香生闕中及信州滁州河东河北江淮夔州浙州郡皆有今高阜等去处亦有之春生苗如藤蔓叶如山药叶而厚大背白开黄紫花颇类枸杞花结实如铃作四五瓣叶脱时铃尚垂之其状如马项铃故得名味苦性寒又云平无毒救饥采叶焯熟用水浸去苦味淘净油盐调食

旋覆花 一名戴椹一名金沸草一名盛椹上党田野人呼为金钱花尔雅云覆盗庚出随州生平泽川谷今处处有之苗多近水傍初生大如红花叶而无刺苗长二三尺已来叶似柳叶稍宽大茎细如蒿 开花似菊花如铜钱大深黄色花味咸甘性温防冷利有小毒叶味苦性凉

救饥 采叶焯熟水浸去苦味淘净油盐调食

防风一名铜芸一名茴草一名百枝一名屏风一名简根一名百蜚生同州沙苑川泽邯鄲琅琊上蔡陝西山东处处皆有今中牟田野中亦有之根上黄色与蜀葵根相类稍细短茎叶俱青绿色茎深而叶淡叶似青蒿叶而阔大又似米蒿叶而稀疎茎似茴香开细白花结实似胡荽子而大味甘辛性温无毒杀附子毒恶干姜藜芦白敛芫花又名石防风亦疗头风 痛又有叉头者令人发狂叉尾者发痼疾

救饥 采嫩苗叶作菜茹煤熟极爽口

鬱臭苗 本草芫蔚子是也一名益母一名益明一名大札一名贞尉皆云菴【音推】益母也亦谓菴臭稊生海濱池泽今田野处处有之叶似荏子叶又似艾叶而薄小色青茎方节节开小白花结子黑茶褐色三棱细长味辛甘防温一云防寒无毒

救饥 采苗叶煤熟水浸淘淨油盐调食

泽漆 本草一名漆茎大防苗也生太山川泽及冀州鼎州明州今处处有之苗高二三尺科又生茎紫赤色叶似柳叶防细短开黄紫花状似杏花而瓣颇长生时摘叶有白汁出亦能啮刺人故以为名味苦辛性防寒无毒一云有小毒一云性冷防毒小豆为之使恶薯蕷令尝叶味澁苦食过回味甜

救饥 采叶及嫩茎煤熟水浸淘淨油盐调食采嫩

叶蒸过晒干做茶吃亦可

酸浆草 本草名酢浆草一名醋母草一名鸠酸草俗为小酸茅旧不着所出州土今处处有之生道傍下湿地叶如初生小水萍每茎端皆丛生三叶开黄花结黑子南人用苗揩鋤【音偷】石器令白如银色光艷味酸性寒无毒

救饥 采嫩苗叶生食

蛇床子 一名蛇粟一名蛇米一名虺床一名思益一名防毒一名枣棘一名墙藂尔雅一名盱生临淄川谷田野今处处有之苗高一二尺青碎作丛似蒿枝叶似黄蒿叶又似小叶藂芫又似藁本叶每枝上有花头百余结同一窠开白花如伞盖状结子半黍大褐黄色味苦性甘无毒性平一云有小毒恶牡丹巴豆贝母救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘洗淨油盐调食

茴香 一名蘘香子北人呼为土茴香茴蘘声相近故云耳今处处有之人家园圃多种苗高三四尺茎粗如笔管傍有淡黄袴叶拊茎而生袴叶上发生青色细叶似细蓬叶而长极疎细如丝髮状袴叶间分生叉枝稍头开花花头如伞盖黄色结子如蒴藂子防大而长亦有线瓣味苦辛性平无毒

救饥 采苗叶煤熟换水淘淨油盐调食子调和诸

般食味香美

扈先生曰叶可作恒蔬

夏枯草 本草一名夕句一名乃东一名燕面生蜀郡川谷及河淮浙滁平泽今祥符西田野中亦有之苗高二三尺其叶对节生叶似旋覆叶而极长大邊有细锯齿背白上多气脉纹路叶端开花作穗长二三寸许其花紫白似丹参花叶味苦防辛性寒无毒土 为之使俗又谓之鬱臭苗非是

救饥 采嫩叶煤熟换水浸淘去苦味油盐调食

藁本 一名鬼卿一名地新一名防茎生崇山山谷及西川河东兗州杭州今卫辉辉县栲栳圈山谷间亦有之俗名山园茺苗高五七寸叶似芎防叶细小又似园茺叶而稀疎茎比园茺茎颇硬直味辛防苦性温防寒无毒恶防茹畏青箱子

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘淨油盐调食

柴胡 一名地薰一名山菜一名茹草叶一名芸蒿生 农川谷及冤句寿州淄州關陝江湖间皆有银州者为胜今钧州密县山谷间亦有苗甚辛香茎青紫坚硬防有细线楞叶似竹叶而小开小黄花根淡赤色味苦性平防寒无毒半夏为之使恶皂荚畏女菀藜芦又有苗似斜蒿亦有似麦门冬苗而短者开黄花生丹州结青子与他处者不类

救饥 采苗叶煤熟换水浸淘去苦味油盐调食

漏芦 一名野兰俗名荚蒿根名鹿獬根俗呼为鬼油麻生乔山山谷及秦州海州单州曹兗境今钧州新郑沙岗间亦有之苗叶就地丛生叶似山芥菜叶而大又多花又有似白屈菜叶又似大蓬蒿叶及似风花菜脚叶而大叶中撻葶上开红白花根苗味苦咸性寒大寒无毒连翘为之使

救饥 采叶煤熟水浸淘去苦味油盐调食

龙胆草 一名龙胆一名陵防俗呼草龙胆生齐胸山谷及冤句襄州吴兴皆有之今钧州新郑山岗间亦有根类牛膝而根一本十余茎黄白色宿根苗高尺余叶似柳叶而细短又似小竹开花如牵牛花青碧色似小铃形樣陶隱居注云状似龙葵味苦如胆因以为名味苦性寒大寒无毒贯众小豆为之使恶防葵地黄又云浙中又有龙胆草味苦澁此同类而别种也

救饥 采叶煤熟换水浸淘去苦味油盐调食勿空

腹服餌令人溺不禁

防菊 本草名防尾草一名蒟【音劲】一名陵翹出黔州及所在平泽有之今钩州新郑岗野间亦有之苗高二尺叶似菊花叶防小而肥厚又似野艾蒿叶而脆色淡绿茎端作四五穗穗似车前子穗而极疎细开五瓣淡粉紫色花又有赤白二色花者黔中者苗如蒿尔雅谓蒟防尾可以染皂味苦性防寒无毒

救饥 采叶燂熟换水浸去苦味 以水淘令淨油

盐调食

前胡 生陝西汉梁江淮荆襄江寧成州诸郡相孟越衢婺睦等州皆有今密县梁家冲山野中亦有之苗高二尺青白色似斜蒿味甚香美叶似野菊叶而瘦细颇似山萝卜叶亦细又似芸蒿开黪白花类蛇床子花秋间结实根细青紫色一云外黑里白味甘辛防苦性防寒无毒半夏为之使恶皂荚畏藜芦

救饥 采叶燂熟换水浸淘淨油盐调食

地榆 生桐柏山及冤句山谷今处处有之密县山野中亦有此多宿根其苗初生布地后擢莖直高三四尺对分生叶叶似榆叶而狭细颇长作锯齿状青色开花如榼子紫黑色又类鼓故名玉鼓其根外黑里红似柳根亦入酿酒药烧作灰能烂石味苦甘酸性防寒一云沉寒无毒得髮良恶麦门冬

救饥 采嫩叶燂熟用水浸去苦味换水淘淨油盐

调食无茶时用叶作饮甚解热

川芎 一名芎防一名胡穷一名香果其苗叶名蘼芜一名防芜一名茳蒿生武功川谷斜谷西岭雍州川泽及冤句其關陝蜀川江东山中亦多有以蜀川者为胜今处处有之人家园圃多种苗叶似芹而叶防细窄却有花叉叉似白芷叶亦细又如园葵叶防壮又有一种叶似蛇床子叶而亦粗壮开白花其芎人家种者形块大重实多脂润其里色白味辛甘性温无毒山中出者瘦细味苦辛其节大茎细状如马衔谓之马衔芎伏如雀脑者谓之雀脑芎皆取有力白芷为之使畏黄连其蘼芜味辛香性温无毒

救饥 采叶燂熟换水浸去辛味淘淨油盐调食亦

可煮饮甚香

葛勒子秧 本草名葎草亦名葛勒蔓一名葛葎蔓人名澁萝蔓蔓而生藤长丈余茎多细澁刺

叶似葶苈叶而小亦薄茎叶极澁能 挽入叶间开黄白花结子类山丝子其叶味甘苦性寒无毒

救饥 采嫩苗叶焯熟换水浸去苦味淘淨油盐调

食

猪牙菜 本草名角蒿一名莪蒿一名萝蒿又名防蒿旧云生高岗及泽田壅洳处多有今处处有之生田野中苗高一二尺茎叶如青蒿叶似斜蒿叶而细又似蛇床子叶以稍间开花红赤色鲜明可爱花罢结角子似蔓菁角长二寸许防弯中有子黑色似王不留行子味辛苦性温无毒一云性平有小毒

救饥 采嫩苗茎叶焯熟水浸去苦味淘淨油盐调

食

连翘 一名异翘一名 一名折根一名𦍋【音纸】一名三廉尔雅谓之连一名连苕生太山山谷及河中江寧泽润淄兗鼎岳利州南康皆有之今密县梁家冲山谷中亦有科苗高三四尺茎杆赤色叶如榆叶大面光色青黄邊防细锯齿又似金银花叶防尖 开花黄色可爱结房状似山梔子蒴防匾而无棱瓣蒴中有子如雀舌樣极小其子折之间片片相比如翘以此得名味苦性平无毒叶亦味苦

救饥 采嫩叶焯熟换水浸去苦味淘洗淨油盐调

食

农政全书卷四十六

农政全书卷四十七

荒政【采周宪王救荒本草】

草部【叶可食】

桔梗 一名利如一名房图一名百乐一名梗草一名荠苳生嵩高山谷及冤句和州解州今钧州密县山野亦有之根如手指大黄白色春生苗茎高尺余叶似杏叶而长橢四叶相对而生嫩时亦可煮食开花紫碧色颇似牵牛花秋后结子叶名隱忍其根有心无心者乃荠苳也根叶味辛苦性防温有小毒一云味苦性平无毒节皮为之使得牡砺遠志疗患怒得硝石石膏疗伤寒畏白芨龙眼龙胆

救饥 采叶煤熟换水浸去苦味淘淨油盐调食

青杞 本草名蜀羊泉一名兼泉一名羊饴俗名漆姑生蜀郡山谷及所在平泽皆有之今祥符县西田野中亦有苗高二尺余叶似菊叶稍长花开紫色子类枸杞子生青熟红根如遠志无心有樛味苦性防寒无毒救饥 采嫩叶煤熟水浸去苦味淘洗淨油盐调食

马兰头 本草名马兰旧不着所出州土但云生泽傍如泽兰北人见其花呼为紫菊以其花似菊而紫也苗高二尺茎亦紫色叶似薄荷叶邊皆锯齿又似地 儿叶防大味辛性平无毒又有山兰生山侧似刘寄奴叶无梗不对生花心微黄赤

救饥 采嫩苗叶煤熟新汲水浸去辛味淘洗淨油

盐调食

扈先生曰叶可作恒蔬尝过

稀荳 俗名粘糊菜俗又呼火锨草旧不着所出州郡今处处有之苗高三四尺金棱银线素根紫稽茎叉对节而生茎叶颇类苍耳茎叶绞脉豎直稍叶间开花深黄色又有一种苗叶似芥叶而尖狭开花如菊结实颇似鹤虱科苗味苦性寒有小毒

救饥 采嫩苗叶煤熟浸去苦味淘洗淨油盐调食

泽泻 俗名水防菜一名水泻一名及泻一名芒芋一名鹄泻生汝南池泽及齐州山东河陝江淮亦有汉中者为佳今水邊处处有之丛生苗叶其叶似牛舌草叶纹脉坚直叶丛中间擗萼对分茎叉茎有线楞稍开三瓣小白花结实小青细子味甘叶味微咸俱无毒救饥 采嫩叶煤熟水浸淘洗淨油盐调食

竹节菜 一名翠蝴蝶又名翠娥眉又名簋竹花一名倭青草南北皆有今新郑县山野中亦有之叶似竹叶微宽短茎淡红色就地丛生撙节似初生嫩苇节稍叶间开翠碧花状类蝴蝶其叶味甜

救饥 采嫩苗叶煤熟油盐调食

扈先生曰南方名淡竹叶尝过

独扫苗 生田野中今处处有之叶似竹形而柔弱细小拊茎而生茎叶稍间结小青子小如粟粒科茎老时可为扫帚叶味甘

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食晒干燥

食不破腹尤佳

扈先生曰可作恒蔬南人名落帚尝过

歪头菜 出新郑县山野中细茎就地丛生叶似豇豆叶而挟长背微白两叶并生一处开红紫花结角比豌豆角短小匾瘦叶味甜

救饥 采叶煤熟油盐调食

儿酸 一名 儿浆所在野田中皆有之苗比水荳矮短茎叶皆类水荳其茎节密其叶亦稠比水荳叶稍薄小味酸性寒无毒

救饥 采苗叶煤熟以新汲水浸去酸味淘净油盐

调食

𦵏蓬 一名盐蓬生水傍下湿地茎似落梨亦有线楞叶似蓬而肥壮比蓬叶亦稀防茎叶间结青子极细小其叶味微咸性微寒

救饥 采苗叶煤熟水浸去咸味淘洗净油盐调食

防蒿 田野中处处有之苗高二尺余茎 似艾其叶细长锯齿叶拊茎而生味微苦性微温

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食

扈先生曰可作恒蔬尝过

水莴苣 一名水菠菜水邊多生苗高一尺许叶似麦蓝叶而有细锯齿两叶对生每两叶间对叉又生两枝稍间开青白花结小青蓇葵如小椒粒大其叶味微苦性寒

救饥 采苗叶焯熟水淘淨油盐调食

金盏菜 一名地冬 菜生田野中苗高二三尺茎初微赤而有线路叶似线柳叶微厚掩茎而生茎叶稠密开花紫色黄心其叶味甘性咸

救饥 采苗叶焯熟水淘淨油盐调食

水辣菜 生水邊下湿地中茎高一尺余茎圆叶似鸡儿肠叶头防齐短又似马兰头叶亦更齐短其叶掩茎生稍间出穗如黄蒿穗其叶味辣

救饥 采嫩苗叶焯熟换水淘去辣气油盐调食生

亦可食

紫云菜 生密县傅家冲山野中苗高一二尺茎方紫色对节生叉叶似山小菜叶颇长掩梗对生叶预及叶间开淡紫花其叶味微苦

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘去苦味油盐调食

鸦葱 生田野中枝叶尖长搨地而生叶似初生蓇 叶而小又似初生大蓝叶细窄而尖其叶邊皆曲皱叶中擗葶吐结小蓇突后出白英味微辛

救饥 采苗叶焯熟油盐调食

匙头菜 生密县山野中作小科苗其茎面窠背圆叶似团匙头樣有如杏叶大邊微锯齿开淡红花结子黄褐色其叶味甜

救饥 采叶焯熟水浸淘淨油盐调食

鸡冠菜 生田野中苗高尺余似青莢叶窄小又似山菜叶而窄 稍间出穗似 儿尾穗却微细小开粉红花结实如菟菜子苗叶味苦

救饥 采苗叶焯熟水浸淘去苦气油盐调食

水蔓菁 一名地肤子生中牟县南沙碭中苗高一二尺叶彷彿似地 儿叶却甚短小卷邊窠面又似鸡儿肠叶颇尖 稍头出穗开淡藕丝褐花叶味甜

救饥 采苗叶煤熟油盐调食

野园葵 生祥符县西北田野中苗高一尺余苗叶结实皆似家胡葵但细小瘦窄味甜微辛香

救饥 采嫩苗叶煤熟油盐调食

牛尾菜 生辉县鸦子口山野间苗高二三尺叶似龙须菜叶叶间分生叉枝及出一细丝蔓又似金刚刺叶而小纹脉皆竖茎叶稍间开白花结子黑色其叶味甘救饥

采嫩叶煤熟水浸淘净油盐调食

山箭菜 生密县山野中苗初塌地生其叶之茎背圆面窠叶似初出冬蜀葵叶稍五花叉锯齿边又似蔚臭苗叶而硬厚颇大后撻茎叉茎深紫色稍叶颇小味微辣

救饥 采苗叶煤熟换水浸淘净油盐调食

绵丝菜 生辉县山野中高一二尺叶似 儿尾叶但短小又似柳叶菜叶亦比短小稍头攢生小萼葵开黦白花其叶味甜

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食

米蒿 生田野中所在处处有之苗高尺许叶似园葵叶微细叶丛间分生茎叉稍上开小青黄花结小细角似葶苈角儿叶味微苦

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸过淘净油盐调食

山芥菜 生密县山坡及冈野中苗高一二尺叶则家芥菜叶瘦短微尖而多花叉开小黄花结小短角儿味辣微甜

救饥 采苗叶拣择净煤熟油盐调食

舌头菜 生密县山野中苗叶塌地生叶似山白菜叶而小头颇团叶面不皱比小白菜叶亦厚状类猪舌形故以为名味苦

救饥 采叶煤熟水浸去苦味换水淘净油盐调食

紫香蒿 生中牟县平野中苗高一二尺茎方紫色叶似邪蒿叶而背白又似野胡萝卜叶微短茎叶稍间结小青子比灰菜子又小其叶味苦

救饥 采叶煤熟水浸去苦味油盐调食

金盞兒花 人家園圃中多種苗高四五寸葉似初生莧菜葉比莧菜葉狹窄而厚莖生葉莖端開金黃色盞子樣花其葉味酸

救飢 採苗葉燂熟水浸去酸味淘淨油鹽調食

六月菊 生祥符西田野中苗高一二尺莖似鐵杆蒿莖葉似雞兒腸葉但長而 又似馬蘭頭葉而硬短稍葉間開淡紫花葉味微酸

救飢 採葉燂熟水浸去邪味油鹽調食

費菜 生輝縣太行山車箱沖山野間苗高尺許似火焰草葉而小頭頗齊上有鋸齒其葉莖生葉稍上開五瓣小尖淡黃花結五瓣紅小花蒴兒苗葉味酸救飢
採嫩苗葉燂熟換水淘去酸味油鹽調食

千屈菜 生田野中苗高二尺許莖方四楞葉似山梗菜葉而不尖又似柳葉菜葉亦短小葉頭頗齊葉皆相對生稍間開紅紫花葉味甜

救飢 採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

仙靈脾 本草名淫羊藿一名剛前俗名黃德祖千兩金干雞筋放杖草葉杖草俗又呼三枝九葉草生上郡陽山山谷及江東陝西防山漢中湖湘 州等郡并永康軍皆有之今密縣山野中亦有苗高二尺許莖似小豆莖極細 葉似杏葉頗長近蒂皆有一缺又似綠豆葉亦長而光稍間開花白色亦有紫色花作碎小獨頭子根紫色有須類黃連狀味辛性寒一云性溫無毒生處不聞水聲者良薯蕷紫芝為之使

救飢 採嫩葉燂熟水浸去邪味淘淨油鹽調食

柳葉菜 生鄭州賈峪山山野中苗高二尺余莖淡黃色葉似柳葉而厚短有 毛稍間開四瓣深紅花結細長角兒其葉味甜

救飢 採苗葉燂熟油鹽調食

農政全書卷四十七

农政全书卷四十八

荒政【采周宪王救荒本草】

草部【叶可食】

剪刀股 生田野中处处有之搗地作科苗叶似嫩苦苣菜而细小色颇似蓝亦有白汁茎义稍间开淡黄花叶味苦

救饥 采苗叶煤熟水浸淘去苦味油盐调食

婆婆指甲菜 生田野中作地防科生茎细弱叶像女人指甲又似初生枣叶微薄细茎稍间结小花蒴苗叶味甘

救饥 采嫩苗叶煤熟油盐调食

铁杆蒿 生田野中苗茎高二三尺叶似独扫叶微肥短又似扁蓄叶而短小分生茎义稍间开淡紫花黄心叶味苦

救饥 采叶煤熟淘去苦味油盐调食

山甜菜 生密县韶华山山谷中苗高二三尺茎青白色叶似初生绵花叶而窄花义颇浅其茎叶间开五瓣淡紫花结子如枸杞子生则青熟则红色叶味苦救饥
采叶煤熟换水浸淘去苦味油盐调食

水苏子 生下湿地茎淡紫色对生茎义叶亦对生其叶似地 叶而窄边有花锯齿三叉尖叶下两傍又有小叉叶稍开花黄色其叶微辛

救饥 采苗叶煤熟油盐调食

风花菜

生田野中苗高二尺余叶似芥菜叶而瘦长又多花义稍间开黄花如芥菜花味辛微苦

救饥 采嫩苗叶煤熟换水浸淘去苦味油盐调食

鹅儿肠 生许州水泽边就地妥茎而生对节生叶叶似 豆叶而薄又似佛指甲叶微 叶间分生枝义开白花结子似葶苈子其叶味甜

救饥 采苗叶煤熟油盐调食

粉条儿菜 生田野中其叶初生就地丛生长则四散分垂叶似萱草叶而瘦细微短叶间擗葶开淡黄花叶甜

救饥 采叶煤熟淘洗净油盐调食

辣辣菜 生荒野中今处处有之苗高五七寸初生尖叶后分枝茎上出长叶开细青白花结小匾蒴其子似米蒿子黄色味辣

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食生揉亦

可食

毛连菜 一名常十八生田野中苗初搗地生后擗茎叉高二尺许叶似刺蓟叶而长大稍尖其叶边襁曲皱上有澁毛稍间开银褐花味微苦

救饥 采叶煤熟水浸淘净油盐调食

小桃红 一名鳳仙花一名夹竹桃又名海蔘俗名染指甲草人家园圃多种今处处有之苗高二尺许叶似桃叶而旁边有细锯齿开红花结实形类桃样极小有子似萝卜子取之易迸散俗称急性子叶味苦微澁救饥 采苗叶煤熟水浸一宿做菜油盐调食 扈先生曰尝过难食

青荚儿菜 生辉县太行山山野中苗高二尺许对生茎叉叶亦对生其叶面青背白锯齿三叉叶脚叶花叉颇大状似荏子叶而狭长尖 茎叶稍间开五瓣小黄花众花攒开形如穗状其叶味微苦

救饥 采苗叶煤熟换水浸淘去苦味油盐调食

八角菜 生辉县太行山山野中苗高一尺许苗茎甚细其叶状类牡丹叶而大味甜

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食

耐惊菜 一名莲子草以其花之蓇葵状似小莲蓬样故名生下湿地中苗高一尺余茎紫赤色对生茎叉叶似小桃红叶而长稍间开细瓣白花而淡黄心叶味苦救饥 采苗叶煤熟油盐调食

地棠菜 生郑州南沙垌中苗高一二尺叶似地棠花叶甚大又似初生芥菜叶微狭而尖味甜

救饥 采嫩苗叶煤熟油盐调食

鸡儿肠 生中牟田野中苗高一二尺茎黑紫色叶似薄荷叶微小边有稀锯齿又似六月菊稍叶间开细瓣淡粉紫花黄心叶味微辣

救饥 采叶煤熟换水淘去辣味油盐调食

雨防儿菜 生田野中就地丛生其茎脚紫稍青叶如细柳叶而窄小拈茎而生又似石竹子叶而颇硬稍间开小尖五瓣白花结角比萝卜角又大其叶味甘救饥
采叶煤熟水浸作过淘洗令净油盐调食

白屈菜 生田野中苗高一二尺初作丛生茎叶皆青白色茎有毛刺稍头分叉上开四瓣黄花叶颇似山芥菜叶而花叉极大又似漏芦叶而色淡味苦微辣救饥
采叶和净土煮熟捞出连土浸一宿换水淘

洗净油盐调食

扯根菜 生田野中苗高一尺许茎赤色红叶似小桃红叶微窄小色颇绿又似小柳叶亦短而厚窄其叶周围攒茎而生开碎瓣小青白花结小花蒴似蒺藜样叶苗味甘

救饥 采苗叶煤熟水浸淘净油盐调食

草零陵香 又名芫香人家园圃中多种之叶似苜蓿叶而长大微尖茎叶间开小淡粉紫花作小短穗其子如粟粒苗叶味苦性平

救饥 采苗叶煤熟换水淘净油盐调食

治病 今人遇零陵香缺多以此物代用

水落藜 生水边所在处处有之茎高尺余茎色微红叶似野灰菜叶而瘦小味微苦澁性凉

救饥 采苗叶煤熟换水浸淘洗净油盐调食晒干

煤食尤好

凉蒿菜 又名甘菊芽生密县山野中叶似菊花叶而长细尖 又多花叉开黄花其叶味甘

救饥 采叶煤熟换水浸淘净油盐调食

粘鱼须 一名龙须菜生郑州贾峪山及新郑山野中亦有之初先发笋其后延蔓生茎发叶每叶间皆分出一小叉及出一丝蔓叶似土茜叶而大又似金刚刺叶亦似牛尾菜叶不澁而光

泽味甘

救饥 采嫩笋叶煤熟油盐调食

节节菜

生荒野下湿地科苗甚小叶似𦵏蓬又更细小而稀疏其茎多节坚硬叶间开粉紫花味甜

救饥 采嫩苗拣择净煤熟水浸淘过油盐调食

野艾蒿 生田野中苗叶类艾而细又多花叉叶有义香味苦

救饥 采叶煤熟水淘去苦味油盐调食

堇堇菜 一名箭头草生田野中苗初搨地生叶似铍箭头样而叶蒂甚长其后叶间擗葶开紫花结三瓣蒴儿中有子如芥子大茶褐色味甘

救饥 采苗叶煤熟水浸淘净油盐调食

治病 今人传说根叶搗傅诸肿毒

野茴香 生田野中苗初搨地生叶似拈娘蒿叶微细小后于叶间擗葶分生茎叉稍头开黄花结细角有黑子叶味苦

救饥 采苗叶煤熟水浸淘去苦味油盐调食

蝎子花菜 又名虻蚤花一名野菠菜生田野中苗初搨地生叶似初生菠菜叶而瘦细叶间擗生茎叉高一尺余茎有线楞稍间开小白花其叶味苦

救饥 采嫩叶煤熟水淘净油盐调食

白蒿 生荒野中苗高二三尺叶如细丝似初生松针色微青白梢似艾香味微辣

救饥 采嫩苗叶煤熟换水浸淘净油盐调食

野同蒿 生荒野中苗高二三尺茎紫赤色叶似白蒿色微青黄又似初生松针而茸细味苦

救饥 采嫩苗叶煤熟换水浸淘净油盐调食

野粉团儿 生田野中苗高一二尺茎似铁杆蒿茎叶似独埽叶而小上下稀疏枝头分叉开淡

白花黄心味甜辣

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

蚵蛸菜 生密县山野中苗高二三尺许叶似连翘叶微长又似金银花叶而尖纹皱却少边有小锯齿开粉紫花黄心叶味甜

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

农政全书卷四十八

农政全书卷四十九

荒政【采周宪王救荒本草】

山梗菜 生郑州贾峪山山野中苗高二尺许茎淡紫色叶似桃叶而短小又似柳叶菜叶亦小梢间开淡紫花其叶味甜

救饥 采嫩叶焯熟淘洗净油盐调食

狗掉尾苗 生南阳府马鞍山中苗长二三尺拖蔓而生茎方色青其叶似歪头菜叶稍大而尖色深绿纹脉微多又似狗筋蔓叶梢间开五瓣小白花黄心众花攒开其状如穗叶味微酸

救饥 采嫩叶焯熟水浸去酸味淘净油盐调食

石芥 生辉县鸦子口山谷中苗高一二尺叶似地棠菜叶而阔短每三叶或五叶攒生一处开淡黄花结黑子苗叶味苦微辣

救饥 采嫩叶焯熟换水浸去苦味油盐调食

獾耳菜 生中牟平野中苗长尺余茎多枝叉其茎上有细线楞叶似竹叶而短小亦软又似扁蓄叶却颇阔大而又尖茎叶俱有微毛开小黦白花结细灰青子苗叶味甘

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

回回蒜 一名水胡椒又名蝎虎草生水边下湿地苗高一尺许叶似野艾蒿而硬又甚花叉叉似前胡叶颇大亦多花叉苗茎梢头开五瓣黄花结穗如初生桑椹子而小又似初生苍耳实亦小色青味极辛辣其叶味甜

救饥 采叶焯熟换水浸淘净油盐调食子可 烂

调菜用

地槐菜 一名小虫儿麦生荒野中苗高四五寸叶似石竹子叶极细短开小黄白花结小黑子其叶味甜救饥 采叶焯熟水浸淘净油盐调食

螺螄儿 一名地桑又名痢见草生荒野中茎微红叶似野人苋叶微长窄而尖开花作赤色小细穗儿其叶味甘

救饥 采苗叶焯熟水浸淘去邪味油盐调食治病 今人传说治痢疾采苗用水煮服甚効

泥胡菜 生田野中苗高一二尺茎梗繁多叶似水芥菜叶颇大花叉甚深又似风花菜叶却比短小叶中擢葶分生茎叉梢间开淡紫花似刺蓟花苗叶味辣救饥
采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

儿丝 生田野中其苗就地拖蔓节间生叶如指顶大叶边似云头样小黄花苗叶味甜
救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

老鸬筋 生田野中就地拖秧而生茎微紫色茎叉繁稠叶似园菱叶而头不尖又似野胡萝卜叶而短小叶间开五瓣小黄花味甜

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸去邪味淘洗净油盐调

食

绞股蓝 生田野中延蔓而生叶似小蓝叶短小软薄边有锯齿又似痢见草叶亦软淡绿五叶攢生一处开小花黄色又有开白花者结子如豌豆大生则青色熟则紫黑色叶味甜

救饥 采叶焯熟水浸去邪味涎沫淘洗净油盐调

食

拖娘蒿 生田野中苗高二尺许茎似黄蒿茎其叶碎小茸细如针色颇黄绿嫩则可食老则为柴苗叶味甜救饥 采嫩苗叶焯熟换水浸淘去蒿气油盐调食

鸡肠菜 生南阳府马鞍山荒野中苗高二尺许茎方色紫其叶对生叶似菱叶样而无花叉又似小灰菜叶形样微匾开粉红色花结碗子蒴儿叶味甜

救饥 采苗叶焯熟水淘净油盐调食

水葫芦苗 生水边就地拖蔓而生每节间开四叶而叶如指顶大其叶尖上皆作三叉味甜

救饥 采嫩秧连叶焯熟水浸淘净油盐调食

胡苍耳 又名回回苍耳生田野中叶似皂荚叶微长大又似望江南叶而小颇硬色微淡绿茎有线楞结实如苍耳实但长 味微苦

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸去苦味淘净油盐调食治病
今人传说治诸般疮采叶用好酒熬吃消肿

水棘针苗 又名山油子生田野中苗高一二尺茎方四楞对分茎叉叶亦对生其叶似荆叶而软锯齿尖叶茎叶紫绿开小紫碧花叶味辛辣微甜

救饥 采苗叶焯熟水淘洗净油盐调食

沙蓬 又名鸡爪菜生田野中苗高一尺余初就地上蔓生后分茎叉其茎有细线楞叶似独扫叶狭窄而厚又似石竹子叶亦窄茎叶梢间结小青子小如粟粒其叶味甘性温

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

麦蓝菜 生田野中茎叶俱深莴苣色叶似大蓝梢叶而小颇尖其叶抱茎对生每一叶间擗生一叉茎叉梢头开小肉红花结蒴有子似小桃红子苗叶味微苦救饥
采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

女娄菜 生密县韶华山山谷中苗高一二尺茎叉相对分生叶似旋覆花叶颇短色微深绿拈茎对生梢间出青葍葵开花防吐白葍结实青子如枸杞微小其叶味苦

救饥 采嫩苗叶焯熟换水浸去苦味淘净油盐调

食

委陵菜 一名翻白菜生田野中苗初搨地生后分茎叉茎节稠密上有白毛叶彷彿类栢叶而极阔大边如锯齿形面青背白又似鸡腿儿叶而却窄又类鹿蕨叶亦窄茎叶梢间开五瓣黄花其叶味苦微辣

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

独行菜 又名麦稽菜生田野中科苗高一尺许叶似水棘针叶微短小又似水苏子叶亦短小狭窄作瓦陇样梢出细葍开小黦白花结小青葍葵小如菥豆粒叶味甜

救饥 采嫩苗叶焯熟换水淘净油盐调食

山蓼 生密县山野间苗高一二尺叶似芍药叶而长细窄又似野菊花叶而硬厚又似水胡椒叶亦硬厚碎瓣白花其叶味微辣

救饥 采嫩叶焯熟换水浸去辣气作成黄色淘洗

净油盐调食

葛公菜 生密县韶华山山谷间苗高二三尺茎方窠面四楞对分茎叉叶方对生叶似苏子叶而小又似荏子叶而大梢间开粉红花结子如小米粒而茶褐色其叶味甜微苦

救饥 采叶焯熟水浸去苦味换水淘净油盐调食

鲫鱼鳞 生密县韶华山山野中苗高一二尺茎方而茶褐色对分茎叉叶亦对生叶似鸡肠菜叶颇大又似桔梗叶而微软薄叶面却微纹皱梢间开粉红花结子如小粟粒而茶褐色其叶味甜

救饥 采叶焯熟水浸淘净油盐调食

尖刀儿苗 生密县梁家冲山野中苗高二三尺叶似细柳叶硬而细长而尖叶皆两两拊【音布】茎对叶生间开淡黄花结尖角儿长二寸许麓如萝卜角中有白穰及小匾黑子其叶味甘

救饥 采叶焯熟水淘洗净油盐调食

珍珠菜 生密县山野中苗高二尺许茎似蒿秆微带红色其叶状似柳叶而极细小又似地梢叶头出穗状类鼠尾草穗开白花结子小如菉豆粒黄褐色叶味苦

救饥 采叶焯熟换水浸去 味淘净油盐调食

杜当归 生密县山野中其茎圆而有线楞叶似山芹菜叶而硬边有细锯齿刺又似苍禾叶而大每三叶攢生一处开黄花根似前胡根又似野胡萝卜根其叶味甜

救饥 采叶焯熟水浸成黄色换水淘洗净油盐调

食

治病 今人遇当归缺以此药代之

蔷防【音墙梅】又名刺防今处处有之生荒野岗岭间人家园圃中亦栽科条青色茎上多刺叶似椒叶而长锯齿又细背颇白开红白花亦有千叶者味甜淡

救饥 采芽叶焯熟换水浸淘净油盐调食

风轮菜 生密县山野中苗高二尺余方茎四楞色淡绿微白叶似荏子叶而小又似威灵仙叶微宽边有锯齿又两叶对生而叶节间又生子叶极小四叶相攢对生开淡粉红花其叶味苦

救饥 采叶焯熟水浸去邪味淘洗净油盐调食

拖白练苗 生田野中苗搨地生叶似垂盆草叶而又小叶间开小白花结细黄子其叶味甜

救饥 采苗叶焯熟油盐调食

酸桶笋 生密县韶华山山涧边初发笋叶其后分生茎叉科苗高四五尺茎秆似水荳茎而红赤色其叶似白槿叶而澁又似山格刺菜叶亦澁纹脉亦麤味甘微酸

救饥 采嫩笋叶焯熟水浸去邪味淘净油盐调食

鹿蕨菜 生辉县山野中苗高一尺许其叶之茎背圆而面窠【五化切】叶似紫香蒿脚叶而肥濶颇硬又似胡萝卜叶亦肥硬味甜

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

山芹菜 生辉县山野间苗高一尺余叶似野蜀葵叶稍大而有五叉又似地牡丹叶亦大叶中擡生茎叉梢结刺毬如鼠粘子刺毬而小开花黪白色叶味甘救饥
采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

金刚刺 又名老君须生辉县鸦子口山野间科条高三四尺条似刺防【音梅】花条其上多刺叶似牛尾菜叶又似龙须菜叶比此二叶俱大叶间生细丝蔓其叶味甘救饥
采叶焯熟水浸淘净油盐调食

柳叶青 生中牟荒野中科苗高二尺余茎似蒿茎叶似柳叶而短拊茎而生开小白花银褐心其叶味微辛救饥 采嫩叶焯熟水浸淘净油盐调食

大蓬蒿 生密县山野中茎似黄蒿茎色微带紫叶似山芥菜叶而长大极多花叉又似风花菜叶叉亦多又似漏芦叶却微短开碎瓣黄花苗叶味苦

救饥 采叶焯熟水浸淘去苦味油盐调食

狗筋蔓 生中牟县沙岗间小科就地拖蔓生叶似狗掉尾叶而短小又似月芽菜叶微尖 而软亦多纹脉两叶对生梢间开白花其叶味苦

救饥 采叶焯水浸淘去苦味油盐调食

农政全书卷四十九

农政全书卷五十

花蒿 生荒野中苗叶就地丛生叶长三四寸四散分垂叶似独扫叶而长硬其头颇齐微有毛
澁味微辛救饥 采叶煤熟水浸淘净油盐调食

儿伞 生荣阳塔儿山荒野中其苗高二三尺许每科初生一茎茎端生叶一层有七八叶每
叶分作四叉排生如 盖状故以为名后于叶间擗生茎义上开淡红白花根似牛膝而疎短
味苦微辛

救饥 采嫩叶煤熟换水浸淘去苦味油盐调食

地花菜 又名墓头灰生密县山野中苗高尺余叶似野菊花叶而窄细又似鼠尾草叶亦瘦细
稍叶间开五瓣小黄花其叶味微苦

救饥 采叶煤熟水浸淘洗净油盐调食

杓儿菜 生密县山野中苗高一二尺叶类狗掉尾叶而窄颇长黑绿色微有毛澁又似耐惊菜
叶而小软薄稍叶更小开碎瓣淡黄白花其叶味苦

救饥 采叶煤熟水浸去苦味淘洗净油盐调食

佛指甲 生密县山谷中科苗高一二尺茎微带赤黄色其叶淡绿背皆微带白色叶如长匙头
样似黑豆叶而微宽又似鹞儿肠叶甚大皆两叶对生开黄花结实形如连翘微小中有黑子
小如粟粒其叶味甜

救饥 采嫩叶煤熟换水淘洗净油盐调食

虎尾草 生密县山谷中科苗高二三尺茎圆叶颇似柳叶而瘦短又似 儿尾叶亦瘦窄又似
黄精叶颇软拖茎攢生味甜微澁

救饥 采苗叶煤熟换水淘去澁味油盐调食

野蜀葵 生荒野中就地丛生苗高五寸许叶似葛勒子秧叶而厚大又似地牡丹叶味辣

救饥 采嫩叶煤熟水浸淘净油盐调食

蛇葡萄 生荒野中拖蔓而生叶似菊叶而小花又繁碎又似前胡叶亦细茎叶间开五瓣小银
褐色结子如豌豆大生青熟则红色苗叶味甜

救饥 采叶焯熟换水浸淘净油盐调食

星宿菜 生田野中作小科苗生叶似石竹子叶而细小又似米布袋叶微长稍上开五瓣小尖白花苗叶味甜

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

水蓼衣

生水泊边叶似地稍 叶而窄【音侧】每叶间皆结小青蓇葵【音骨突】其叶味苦

救饥 采苗叶焯熟水浸淘去苦味油盐调食

牛蒡菜 出辉县山野中拖藤蔓而生叶似牛皮硝叶而大又似马兜铃叶极大叶皆对节生稍间开青白小花其叶味甜

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

小防儿卧单 一名鉄线草生田野中苗搨地生叶似星宿叶而极小又似鸡眼草叶亦小其茎色红开小红花苗味甜

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

儿尾苗 生田野中苗高一二尺叶似水蓼叶而短其目大其叶味酸

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

地锦苗 生田野中小科苗高五七寸茎叶似园葵【音虽】叶间开紫花结小角儿苗叶味苦

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

野西 苗 俗名秃汉头生田野中苗高一尺许叶似家西 叶而小颇硬叶间生蒂开五瓣银褐花紫心黄蕊花罢作蒴蒴内结实如栋子大苗叶味微苦

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸去邪味淘过油盐调食治病 今人传说采苗捣傅疮肿拔毒

香茶菜 生田野中茎方窠【五化切】面四楞叶似薄荷叶微大拖茎稍头出穗开粉紫花结蒴【音朔】如荞麦蒴而微小叶味苦

救饥 采叶焯熟水浸去苦味淘洗净油盐调食

透骨草 一名天芝麻生中牟荒野中苗高三四尺茎方窠面四楞其茎脚紫对节分生茎又叶似防蒿叶而多花义叶皆对生茎节间攢开粉红花结子似胡麻子叶味苦

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸去苦味淘净油盐调食治病 今人传说采苗捣傅肿毒

毛女儿菜 生南阳府马鞍山中苗高一尺许叶似绵系菜叶而微尖又似 儿尾叶而小茎叶皆有白毛稍间开淡黄花如大黍粒数十颗攢成一穗味甘酸救饥
采苗叶煤熟水浸淘净油盐调食或拌米面

蒸食亦可

牛儿苗【音庞】又名鬪牛儿苗生田野中就地拖秧而生茎蔓细弱其茎红紫色叶似蓴葵叶瘦细而稀疏开五瓣小紫花结青膏葵【音骨突】儿上有一嘴【即委切】甚尖锐【音芮】如细锥【音追】子状小儿取以为鬪戏叶味微苦

救饥 采叶煤熟水浸去苦味淘净油盐调食

铁扫帚 生荒野中就地丛生一本二三十茎苗高三四尺叶似苜蓿叶而细长又似细叶胡枝子叶亦短小开小白花其叶味苦

救饥 采嫩苗叶煤熟换水浸去苦味油盐调食

山小菜 生密县山野中科苗高二尺余就地丛生叶似酸浆子叶而窄小面有细纹脉边有锯齿色深绿又似桔梗叶颇长 味苦

救饥 采叶煤熟水浸淘去苦味油盐调食

羊角菜 又名羊妳科亦名合鉢儿俗名婆婆针扎儿又名细丝藤一名过路黄生田野下湿地中拖藤蔓而生茎色青白叶似马兜铃叶而长大又似山药叶亦长大面青背颇白皆两叶相对生茎叶折之俱有白汁出叶间出蒴开五瓣小白花结角似羊角状中有白穰其叶味甘微苦

救饥 采嫩叶煤熟换水浸去苦味邪气淘净油盐

调食

耬斗菜 生辉县太行山山野中小科苗就地丛生苗高一尺许茎梗细弱叶似牡丹叶而小其头颇团味甜救饥 采叶煤熟水浸淘净油盐调食

瓠菜 生辉县山野中就地作小科苗生茎方叶似山见菜叶而有锯齿又似山小菜叶其锯齿比之却小味甜

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食

变豆菜 生辉县太行山山野中其苗叶初作地摊科生叶似地牡丹叶极大五花叉锯齿尖其后叶中分生茎叉稍叶颇小上开白花其叶味甘

救饥 采叶焯熟作成黄色换水淘净油盐调食

和尚菜 田野处处有之初生搗地布叶叶似野天茄儿叶而大背微红紫色后擗苗高二三尺叶似蒼苣叶短小而尖又似红落葵叶而色不红结子如灰菜子叶味辛酸微碱

救饥

采嫩叶焯熟换水浸去邪味淘净油盐调食或晒干焯食亦可或云不可多食久食令人面肿

农政全书卷五十

农政全书卷五十一

荒政【救荒本草】

沙参一名知母一名苦心一名志取一名虎须一名白参一名识美一名文希生河内川谷及冤句般阳续山并淄齐潞随归州而江淮荆湖州郡皆有今辉县太行山边亦有之苗长一二尺丛生崖坡间叶似枸杞叶微长而有叉牙锯齿开紫花根如葵根赤黄色中正白实者佳味微苦性微寒无毒恶防已反防芦又有杏叶沙参及细叶沙参气味与此相类但图经内不曾该载此二种叶苗形容未敢并入本条今皆另条开载救饥

掘根浸洗极净换水煮去苦味再以水煮极

熟食之

百合一名重箱一名摩罗一名中逢花一名强瞿生荆州山谷今处处有之苗高数尺干麓如箭面有叶如鸡距又似大柳叶而宽青色稀疏叶近茎微紫茎端碧白开淡黄白花如石榴嘴而大四垂向下覆长蘂花心有檀色每一颗须五六花子色圆如梧桐子生于枝叶间每叶一子不在花中此又异也根色白形如松子壳四向攒生中间出苗又如葫蒜重叠生二三十瓣味甘辛平无毒一云有小毒又有一种开红花名山丹不堪用

救饥 采根煮熟食之甚益人气又云蒸过与蜜食

之或为粉尤佳

扈先生曰尝过根本嘉蔬不必救荒

萎防 本草一名女萎一名茭一名玉竹一名患薰生太山山谷及舒州滁州均州今南阳府马鞍山亦有苗高一二尺茎斑叶似竹叶濶短而肥厚叶尖处有黄防又似百合叶却颇窄小叶下结青子如椒粒大其根似黄精而小异节上有颜味甘性平无毒

救饥 采根换水煮极熟食之

天门冬 俗名万岁藤又名娑罗树本草一名颠勒或名地门冬或名筵门冬或名巔棘或名𦍋羊食或名管松生奉高山谷及建州汉州今处处有之春生藤蔓大如 股长至丈余延附草木上叶如茴香极尖细而疎滑有逆刺亦有澁而无刺者其叶如丝杉而细散皆名天门冬夏生白花亦有黄花及紫花者秋结黑子在其根枝傍入伏后无花暗结子其根白或黄紫色大如手指长二三寸大者为胜其生高地根短味甜气香者上其生水侧下地者叶细似蘊而微黄根长而味多苦气臭者下亦可服味苦甘性平大寒无毒垣衣地黄及贝母为之使畏曾青服天门冬误食鲤鱼中毒 萍解之救饥 采根换水浸去邪味去心煮食或晒干煮熟

入蜜食

章柳根 本草一名商陆一名防根一名夜呼一名白昌一名当陆一名章陆尔雅则谓之遂广雅则谓之马尾亦谓之菟陆生咸阳川谷今处处有之苗高三四尺 麓似鸡冠花 微有线楞色微紫赤叶青如牛舌微濶而长根如人形者有神亦有赤白二种花赤根亦赤花白根亦白赤者不堪服食伤人乃至痢血不已白者堪服食亦有一种名赤昌苗叶絶相类不可用须细辨之商陆味辛酸一云味苦性平有毒一云性冷得大蒜良

救饥 取白色根切作片子爍熟换水浸洗净淡食得大蒜良凡制薄切以东流水浸二宿捞出与豆叶隔间入甑蒸徙午至亥如无叶用豆依法蒸之亦可花白者年多仙人采之作脯可为下酒

麦门冬 本草云秦名羊韭齐名爱韭楚名马韭越名羊蓍一名禹葭一名禹余粮生随州陆州及函谷堤坂肥土石间久废处有之今辉县山野中亦有叶似韭叶而长冬夏长生根如穉麦而白色出江宁者小润出新安者大白大者苗如鹿葱小者如韭味甘性平微寒无毒地黄车前为之使恶欸冬苦瓠苦芙畏木耳苦参青囊

救饥 采根换水浸去邪味淘洗净蒸熟去心食

苕根 旧云闽蜀江浙多有之今许州人家田园中亦有种者苗高七八尺一科十数茎叶如楮叶而不花又面青背白上有短毛又似苏子叶其叶间出细穗花如白杨而长每一朵凡十数穗花青白色子熟茶褐色其根黄白色如手指麓宿根地中至春自生不须藏种根味甘性寒

救饥 采根刮洗去皮煮极熟食之甜美

苍术 一名山蓯一名山姜一名山连一名山精生由汉中山谷今近郡山谷亦有嵩山茅山者佳苗淡青色高二三尺茎作蒿 叶拂茎而生稍叶似棠叶脚叶有三五叉皆有锯齿小刺开花深碧色亦似刺蓯花或有黄白花者根长如指大而肥实皮黑茶褐色味苦甘一云味甘辛性温无毒防风地榆为之使

救饥 采根去黑皮薄切浸二三宿去苦味煮熟食

亦作煎

菖蒲 一名尧韭一名昌阳生上洛池泽及蜀郡严道戎卫衡州并嵩岳石碛上今池泽处处有之叶似蒲而匾有脊一如劒刃其根盘屈有节状如马鞭 大根傍引三四小根一寸九节者良节尤密者佳亦有十二节者露根者不可用又一种名兰荪又谓溪荪根形气色极似石上菖蒲叶正如蒲无脊俗谓菖蒲生于水次失水则枯其菖蒲味辛性温无毒秦皮秦艽为之使恶地胆麻黄不可犯铁令人吐逆

救饥 采根肥大节稀水浸去邪味制造作果食之 扈先生曰难食

菴子根 俗名打碗花一名 儿苗一名狗儿秧幽蓟间谓之燕菴根千叶者呼为纏枝牡丹亦名穰花生平泽中今处处有之延蔓而生叶似山药叶而狭小开花状似牵牛花微短而圆粉红色其根甚多大者如小筋籬长一二尺色白味甘性温

救饥 采根洗净蒸食之或晒干杵碎炊饭食亦好或磨作麪作烧饼蒸食皆可久食则头晕破腹间食则宜

扈先生曰尝过吴人呼秧子根弃地宜移植备荒

防防根 俗名麪碌礮【音碌轴】生水边下湿地其叶就地丛生叶似蒲叶而肥短叶背如劍脊樣叶丛中间擗葶上开淡粉红花俱皆六瓣花头攢开如 蓋状结子如韭花菁葵其根如鷹爪黄连樣色如墐泥色味甘救饥 采根揩去皴及毛用水淘净蒸熟食或晒干

炒熟食或磨作麪蒸食皆可

野胡萝卜 生荒野中苗叶似家胡萝卜俱细小叶间擗生茎义稍头开小白花众花攢开如伞蓋状比蛇床子花头又大结子比蛇床子亦大其根比家胡萝卜尤细小味甘

救饥 采根洗净去皮生食亦可

绵枣儿 一名石枣儿出密县山谷中生石间苗高三五寸叶似韭叶而濶瓦陇樣叶中擗葶出穗似鸡冠苋穗而细小开淡红花微带紫色结小蒴儿其子似大蓝子而小黑色根类独颗蒜又似枣形而白味甜性寒救饥 采取根添水久煮极熟食之不换水煮食后

腹中鸣有下气

土圞儿 一名地栗子出新郑山野中细茎延蔓而生叶似菘豆叶微尖 苳三叶攢生一处根似土 儿根微团味甜

救饥 采根煮熟食之

野山药 生辉县太行山山野中妥藤而生其藤似葡萄条稍细藤颇紫色其叶似家山药叶而大微尖根比家山药极细瘦甚硬皮色微赤味微甜温平无毒救饥 采根煮熟食之

金 儿 生郑山田野中苗初生似小葫芦叶而防小又似赤雹儿叶茎方茎叶俱有毛刺每叶间出一细藤延蔓而生开五瓣尖碗子黄花结子如马防【音雹】大生青熟红根形如鸡弹微小其皮土黄色内则青白色味微苦性寒与酒相反

救饥 掘取根换水煮浸去苦味再以水煮极熟食

之

细叶沙参 生辉县太行山山冲间苗高一二尺茎似蒿 叶似石竹子叶而细长又似水蓑衣叶亦细长稍间开紫花根似葵根而麓如拇【音母】指大皮色灰中间白色味甜性微寒本草有沙参苗叶茎状所说与此不同未敢并入条下今另为一条开载于此

救饥 掘取根洗净煮熟食之

鸡腿儿 一名翻白草出钧州山野中苗高七八寸细长锯齿叶硬厚背白其叶似地榆叶而细长开黄花根如指大长三寸许皮赤内白两头尖 味甜

救饥 采根煮熟食生食亦可

山蔓菁 出钧州山野中苗高一二尺茎叶皆莴苣色叶似桔梗叶颇长 而不对生又似山小菜叶微窄根形类沙参如手指麓其皮灰色中间白色味甜

救饥 采根煮熟生食亦可

老鸦蒜 生水边下湿地中其叶直生出土四垂叶状似蒲而短背起劒脊其根形如蒜瓣味甜

救饥 采根焯熟水浸淘净油盐调食

扈先生曰此草中顔神用

山萝卜 生山谷间田野中亦有之苗高五七寸四散分生茎叶其叶似菊叶而濶大微有艾香每茎五七排生如一大叶稍间开紫花根似野胡萝卜根而带黦白色味苦

救饥 采根焯熟水浸淘去苦味油盐调食

地参 又名山蔓菁生郑州沙岗间苗高一二尺叶似初生桑科小叶微短又似桔梗叶微长开花似铃铎样淡红紫花根如母指大皮色苍肉黦白色味甜

救饥 采根煮食

獐牙菜 生水边苗初搨地生叶似龙须菜叶而长窄叶头颇团而不尖其叶嫩薄又似牛尾菜叶亦长窄其根如芽根而嫩皮色灰黑味甜

救饥 掘根洗净煮熟油盐调食

鸡儿头苗 生祥符西田野中就地妥秧生叶甚疎稀每五叶攢生状如一叶其叶花父有小锯齿叶间生蔓开五瓣黄花根又甚多其根形如香附子而须长皮黑肉白味甜

救饥 采根换水煮熟食

农政全书卷五十一

农政全书卷五十二

荒政【采周宪王救荒本草】

雀麦 本草一名鷲麦一名龠【音药】生于荒野林下今处处有之苗似鷲麦而又细弱结穗像麦穗而极细小每穗又分作小叉穗十数个子甚细小味甘性平无毒救饥采子舂去皮捣作麪蒸食作饼食亦可

回回米 本草名苡薏仁一名解蠡【音离】一名屋茨一名起实一名【音缙】俗名草珠儿又呼为西番蜀秫生真定平泽及田野交阯生者子最大彼土人呼为珠今处处有之苗高三四尺叶似黍叶而稍大开红白花作穗子结实青白色形如珠而稍长故名薏珠子味甘微寒无毒今人俗亦呼为菩提子

救饥 采实舂去壳其中仁煮粥食取叶煮饮亦香 扈先生曰嘉谷良药不必救荒

蒺藜子 本草一名旁通一名屈人一名止行一名豺【音柴】羽一名升推一名即防一名茨生冯翊平泽道傍今处处有之布地蔓生细叶小黄花结子有三角刺人是也味苦辛性温微寒无毒乌头为之使又有一种白蒺藜出同州沙苑开黄紫花作荚子结子状如腰子样小如黍粒补肾药多用味甘有小毒

救饥 收子炒微黄捣去刺磨麪作烧饼或蒸食皆

可

扈先生曰本是胜药尝过

藿子 本草名【与菴同】实处处有之北人种以打绳索苗高五六尺叶似芋叶而短薄微毛澁开金黄花结实壳似蜀葵实壳而圆大俗呼为藿馒头子黑色如豆大味苦性平无毒

救饥 采嫩藿馒头取子生食子坚实时收取子浸

去苦味晒干磨麪食

扈先生曰可食

稗子 有二种水稗生水田边旱稗生田野中今皆处处有之苗叶防子叶色深绿脚叶颇带紫色稍头出匾穗结子如黍粒大茶褐色味微苦性微温

救饥 采子捣米煮粥食蒸食尤佳或磨作麪食皆

可

扈先生曰稗自谷属十得五米下田种之甚有益野生者可捃拾积贮用备饥窘

防子

生水田中及下湿地内苗叶似稻但差短稍头结穗彷彿稗子穗其子如黍粒大茶褐色味甘

救饥 采子捣米煮粥或磨作麪蒸食亦可

川谷 生汜水县田野中苗高三四尺叶似初生蜀秫叶微小叶间丛开小黄白花结子似草珠儿微小味甘救饥 采子捣为米生用冷水淘净后以滚水汤三五次去水下锅或作粥或作炊饭食皆可亦堪造酒

莠艸子 生田野中苗叶似谷而叶微瘦稍间开茸【音戎】细毛穗其子比谷细小舂米类折米熟时即收不收即落味微苦性温

救饥 采莠穗揉取子捣米作粥或作水饭皆可食

野黍 生荒野中科苗皆类家黍而茎叶细弱穗甚瘦小黍粒亦极细小味甜性微温

救饥 采子舂去粗糠或捣或磨麪蒸飴食甚甜

鸡眼草 又名掐不齐以其叶用指甲掐之作斲不齐故名生荒野中搗地生叶如鸡眼大似三叶酸浆叶而圆又似小虫儿卧单叶而大结子小如粟粒黑茶褐色味微苦气与槐相类性温

救饥 采子捣取米其米青色先用冷水淘净却以滚水泡三五次去水下锅或煮粥或作炊饭食之或磨麪作饼食亦可

蕎麦 田野处处有之其苗似麦撙【七官切】莖但细弱叶亦瘦细拂茎而生结细长穗其麦粒极细小味甘救饥 采子舂去皮捣磨为麪食

泼盘 一名托盘生汝南荒野中陈蔡间多有之苗高五七寸茎叶有小刺其叶彷彿似艾叶稍团叶背亦白每三叶攒生一处结子作穗如半柿大类小盘堆石榴颗状下有蒂承如柿蒂形味甘酸性温

救饥 以泼盘颗粒红熟时采食之彼土人取以当

果

丝 苗 人家园篱边多种之延蔓而生叶似括楼叶而花又大每叶间出一丝藤缠附草木上茎叶间五瓣大黄花结 形如黄 而大色青嫩时可食老则去皮内有丝缕可以擦洗油腻器皿味微甜

救饥 采嫩 切碎焯熟水浸淘净油盐调食 扈先生曰嘉蔬不必救荒不实之花作蔬更佳

地角儿苗 一名地牛儿苗生田野中搨地生一根就分数十茎其茎甚稠叶似胡豆叶微小叶生茎面每攒四叶对生作一处茎傍另又生葶稍头开淡紫花结角似连翘角而小中有子状似 豆颗味甘

救饥 采嫩角生食硬角煮熟食豆

马防【音霍】儿

生田野中就地拖秧而生叶似甜 叶极小茎蔓亦细开黄花结实比鸡弹微小味微酸

救饥 摘取马防熟者食之

山黧豆 一名山碗豆生密县山野中苗高尺许其茎窠面劒脊叶似竹叶而齐短两两对生开淡紫花结小角儿其豆匾如 豆味甜

救饥 采取角儿煮食或打取豆食皆可

龙芽草 一名 香草生辉县鸭子口山野间苗高一尺余茎多澁毛叶形如地棠叶而宽大叶头齐团每五叶或七叶作一茎排生叶茎脚上又有小芽菜两两对生稍间出穗开五瓣小圆黄花结青毛蓇葵有子大如黍粒味甜

救饥 收取其子或捣或磨作麪食之

地稍 生田野中苗高尺许作地防科生叶似独扫叶而细窄光硬又似沙蓬叶亦硬周围攒茎而生茎叶开小白花结角长大如莲子两头尖 状又似鸦嘴形名地稍 味甘

救饥 其角嫩时摘取焯食角若皮硬剥取角中嫩

穰生食

锦荔枝 又名癞葡萄人家园篱边多种苗引藤蔓延附草木生茎长七八尺茎有毛澁叶似野葡萄叶而花又多叶间生细丝蔓开五瓣花碗子花结实如鸡子大尖舐纹皱状似荔枝而大生青熟黄内有红瓢味甜救饥 采荔枝黄熟者食瓢

扈先生曰南中人甚食此物不止于瓢实青时采者或生食与 同用名苦 也青 颇苦亦清脆可食耳闽广人争诧为极甘也此恒蔬不必救荒尝过

鸡冠果 一名野杨梅生密县山谷中苗高五七寸叶似泼盘叶而小又似鸡儿头叶微团开五瓣黄花结实似红小杨梅状味甜酸

救饥 采取其果红熟者食之

草部【叶及实皆可食】

羊蹄苗 一名东方宿一名连虫陆一名鬼目一名蓄俗呼猪耳朵生陈留川泽今所在有之苗初搗地生后擗生茎又高二尺余其叶狭长颇似莴苣而色深青又似大蓝叶微濶茎节间紫赤色其花青白成穗其子三棱根似牛蒡而坚实味苦性寒无毒

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净苦味油盐调食其子熟时打子捣为米以滚水汤三五次淘净下锅作水饭食微破腹

苍耳 本草名藟【音徒】耳俗名道人头又名喝起草一名胡藟一名地葵一名施【音诗】一名常思一名羊负耒诗谓之卷耳尔雅谓之苓耳生安陆川谷及六安田野今处处有之叶青白类粘糊菜叶茎叶稍间结实比桑椹短小而多刺其实味甘性温叶味苦辛性微寒有小毒又云无毒

救饥 采嫩苗叶焯熟换水浸去苦味淘净油盐调食其子炒微黄捣去皮磨为麪作烧饼蒸食亦可或用子熬油防灯

扈先生曰油可食北人多用以焯寒具

姑娘菜 俗名灯笼儿又名挂金灯本草名酸浆一名醋浆生荆楚川泽及人家田园中今处处有之苗高一尺余苗似水蓼而小叶似天茄儿叶窄小又似人苋叶颇大而尖开白花结房如囊似野西 蒴形如撮口布袋又类灯笼样囊中有实如樱桃大赤黄色味酸性平寒无毒叶味微苦别条又有一种酸浆草三叶与此不同治证亦别

救饥 采叶焯熟水浸淘去苦味油盐调食子熟摘

取食之

土茜苗 本草根名茜根一名地血一名茹蘆一名茅搜一名蓐生乔山川谷徐州人谓之牛蔓西土出者佳今北土处处有之名土茜根可以染红叶似枣叶形头尖下濶纹脉豎直茎方茎叶俱濶四五叶对生节间茎蔓延附草木开五瓣淡银褐花结子小如菉豆粒生青熟红根紫

赤色味苦性寒无毒一云味甘一云味酸畏鼠姑叶味微酸

救饥 采叶煤熟水浸作成黄色淘净油盐调食其

子红熟摘食

王不留行 又名剪金草一名禁宫花一名剪金花生太山山谷今祥符沙碛间亦有之苗高一尺余其茎对节生叉叶似石竹子叶而宽短拊茎对生脚叶似槐叶而狭长开粉红花结蒴如松子大似罌粟壳样极小有子如葶苈子大而黑色味苦甘性平无毒

救饥 采嫩叶煤熟换水淘去苦味油盐调食子可

捣为麪食

白薇 一名白幕一名薇草一名春草一名骨美生平原川谷并陝西诸郡及滁州今钩州密县山野中亦有之苗高一二尺茎叶俱青颇类柳叶而濶短又似女娄脚叶而长硬毛澁开花红色又云紫花结角似地稍 而大中有白瓢根状如牛膝根而短黄白色味苦咸性平大寒无毒恶黄芩大黄大防干姜干漆山茱萸大枣救饥 采嫩叶煤熟水淘净油盐调食并取嫩角煤

熟亦可食

蓬子菜 生田野中所在处处有之其苗嫩时茎有红紫线楞叶似𦏧蓬叶微细苗老结子叶则生出叉刺其子如独扫子大苗叶味甜

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食晒干煤食尤佳及采子捣米青色或煮粥或磨麪作饼蒸食皆可

胡枝子 俗亦名随军茶生平泽中有二种叶形有大小大叶者类黑豆叶小叶者茎类蓍草叶似苜蓿叶而长大花色有紫白结子如粟粒大气味与槐相类性温救饥 采子微舂即成米先用冷水淘净复以滚水汤三五次去水下锅或作粥或作炊饭皆可食如野菉豆味尤佳及采嫩叶蒸晒为茶煮饮亦可

米布袋 生田野中苗搨地生叶似泽漆叶而窄其叶顺茎排生稍头攢结三四角中有子如黍粒大微匾味甜

救饥 采角取子水淘洗净下锅煮食其嫩苗叶煤

熟油盐调食亦可

天茄苗儿 生田野中苗高二尺许茎有线楞叶似姑娘草叶而大又似和尚菜叶却小开五瓣小白花结子似野葡萄大紫黑色味甜

救饥 采嫩叶焯熟水浸去邪味淘净油盐调食其

子熟时亦可摘食

治病 今人传说采叶傅贴肿毒金疮拔毒

苦马豆 生延津县郊野中在处有之苗高二尺许茎似黄芪苗茎上有细毛叶似胡豆叶防小又似蒺藜叶却大枝叶间开红紫花结壳如拇指顶大半顶间多虚俗呼为羊尿胞内有子如豨子大茶褐色子叶俱味苦救饥 采叶焯熟换水浸去苦味淘净油盐调食及取子水浸淘去苦味晒干或磨或捣为麪作烧饼蒸食皆可

猪尾把苗 一名狗脚菜生荒野中苗长尺余叶似甘露儿叶而甚短小其头颇齐茎叶皆有细毛每叶间顺条开小白花结小蒴儿中有子小如粟粒黑色苗叶味甜

救饥 采嫩叶焯熟换水浸淘净油盐调食子可捣

为麪食

农政全书卷五十二

农政全书卷五十三

荒政【救荒本草】

草三柰 生密县梁家冲山谷中苗高一尺许叶似蓑草而狭长开小淡红花根似鸡爪形而麓亦香其味甘微辛

救饥 采根换水煮食近根嫩白新叶亦可煤食

黄精苗 俗名笔管菜一名重楼一名菟竹一名鸡格一名救穷一名鹿竹一名菱蕤一名仙人余粮一名垂珠一名马箭一名白及生山谷南北皆有之嵩山茅山者佳根生肥地者大如拳薄地者犹如拇指叶似竹叶或二叶或三叶或四五叶俱皆对节而生味甘性平无毒又云茎光滑者谓之太阳之草名曰黄精食之可以长生其叶不对节茎叶毛钩子者谓之太阴之草名曰钩吻食之入口立死又云茎不紫花不黄为异

救饥 采嫩叶煤熟换水浸去苦味淘净油盐调食山中人采根九蒸九暴食甚甘美其蒸暴用瓮去底安釜上装满黄精密盖蒸之令气溜即暴之如此九蒸九暴令极熟不熟则刺人喉咽久食长生辟谷其生者若初服只可一寸半渐渐增之十日不食他食能长服之食止三尺服三百日后尽见鬼神饵必升天又云花实可食罕见难得

扈先生曰尝过根本胜药苗亦恒蔬

地黄苗 俗名婆婆嫫一名地髓一名芑一名芑生咸阳川泽今处处有之苗初搨地生叶如山白菜叶而毛濇叶面深青色又似芥菜叶而不花又北芥菜叶颇厚叶中撻茎上有细毛茎稍开筒子花红黄色北人谓之牛嫫子花结实如小麦粒根长四五寸细如手指皮赤黄色味甘苦性寒无毒恶贝母畏无萸得麦门冬清酒良忌铁器

救饥 采叶煮羹食或捣绞根汁搜麴作防饑及冷淘食之或取根浸洗净九蒸九暴任意服食或煎以为煎食久服轻身不老变白延年

牛旁子 本草名恶实未去萼名防粘子俗名夜叉头根谓之牛菜生鲁平山泽今处处有之苗高二三尺叶如芋叶长大而濇花淡紫色实似葡卜而褐色外殼如栗球而小多刺防过之则缀惹不可脱故名殼中有子如半粒麦而匾小根长尺余麓如拇指其色灰黦味辛性平一云味甘无毒

救饥 采叶煤熟水浸去邪气淘洗净油盐调食及取根洗净煮熟食之久食甚益人身轻耐老

遠志 一名棘菀一名蔓绕一名细草生太山及冤句川谷河陝商齐泗州亦有俗传夷门遠志最佳今密县梁家冲山谷间多有之苗名小草叶似石竹子叶又极细开小紫花亦有开小红

白花者根黄色形如蒿根长及一尺许亦有根黑色者根叶俱味苦性温无毒得茯苓冬葵子龙骨食杀天雄附子毒畏珍珠藜芦蜚蠊齐蛤蛭螬

救饥 采嫩苗叶焯熟换水浸去苦味淘净油盐调食及掘取根换水煮浸淘去苦味去心再换水煮极熟食之不去心令人心闷

杏叶沙参 一名白麴根生密县山野中苗高一二尺茎色青白叶似杏叶而小边有叉牙又似小小菜叶微尖而背白稍间开五瓣白碗子花根形如野胡萝卜颇肥皮色灰黦中间白色味甜性微寒本草有沙参苗叶根茎其说与此形状皆不同未敢并入条下乃另开于此其杏叶沙参又有开碧色花者

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食掘根换水

煮食亦佳

藤长苗 又名旋菜生密县山坡中拖蔓而生苗长三四尺余茎有细毛叶似滴滴金叶而窄小头颇齐开五瓣粉红大花根似打碗花根根叶皆味甜

救饥 采嫩苗叶焯熟水浸淘净油盐调食掘根换

水煮熟亦可食

牛皮消 生密县野中拖蔓而生藤蔓长四五尺叶似马兜铃叶宽大面薄又似何首乌叶亦宽大开白花结小角儿根类葛根而细小皮黑肉白味苦

救饥 采叶焯熟水浸去苦味油盐调食及取根去黑皮切作片换水煮去苦味淘洗净再以水煮熟极熟食之

菹草【上音酢】 即水藻也生陂塘及水泊中茎如龠线长三四尺叶形似柳叶面狭长故名柳叶菹又有叶似蓬子叶者根龠如 股而色白味微咸性微寒

救饥 捞取叶连嫩根拣择洗淘洁净剉碎焯熟油

盐调食或加少米煮粥食尤佳

水豆儿 一名葳菜生陂塘水泽中其茎叶比菹草又细状类细线连绵不绝根如 股而色白根下有豆如退皮菉豆瓣味甘

救饥 采秧及根豆择沈洁净煮食生腌食亦可

水葱 生水边及浅水中科苗彷彿类家葱而极细长稍头结蓇葖彷彿类葱蓇葖而小开黦白花其根类葱根皮色紫黑根苗俱味甘微咸

救饥 采嫩苗连根拣择洗净煤熟水浸淘净油盐

调食

蒲笋 本草名其苗为香蒲即甘蒲也一名睢一名醮俚俗名此蒲为香蒲谓菖蒲为 蒲其香蒲水边处处有之根比菖蒲根极肥大而少节其叶初未出水时叶茎红白色采以为笋后撻梗于丛叶中花抱梗端如武士棒杵故俚俗谓蒲棒蒲黄即花中藜屑也细若金粉当欲开时有便取之市防间亦采以蜜搜作果食货卖甚益小儿味甘性平无毒

救饥

采近根白笋棘剥洗净煤熟油盐调食蒸食亦可采根刮去麤皴晒干磨麪打饼蒸食皆可

芦笋 其苗名葦子草本草有芦根尔雅谓之葭葦生下隰陂泽中其状都似竹但差小而叶抱茎生无枝又花白作穗如茅花根如竹根亦差小而节疎露出浮水者不堪用味甘一云辛性寒

救饥 采嫩笋煤熟油盐调食其根甘甜亦可生啗

食之

扈先生曰尝过根本胜药北方亦作果食其笋则北方者可食南产不可食

茅芽根 本草名茅根一名兰根一名茹根一名地营一名地筋一名兼杜又名白茅菅其芽一名茅针生楚地山谷今田野处处有之春初生苗布地如针夏生白花茸茸然至秋而枯其根至洁白亦甚甘美根性寒茅针性平花性温俱味甘无毒

救饥 采嫩芽剥取嫩穰食甚益小儿及取根啗食

甜味久服利人服食此可断谷

扈先生曰尝过

葛根 一名鸡齐根一名鹿藿一名黄斤生汶山川谷及成州海州浙江并澧鼎之间今处处有之苗引藤蔓长二三丈茎淡紫色叶颇似楸叶而小色青开花似豌豆花粉紫色结实如皂荚而小根形如手臂味甘性平无毒一云性冷杀野葛巴豆百药毒

救饥 掘取根入土深者水浸洗净蒸食之或以水中揉出粉澄滤成块蒸羹皆可食及采花晒干燂食亦可

扈先生曰尝过

何首乌 一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陈知白又名桃柳藤亦名九真藤出顺州南河县其岭外江南诸州及防州皆有以西洛嵩山归德柘城县者为胜今钧州密县山谷中亦有之蔓延而生茎蔓紫色叶似山药叶而不光嫩叶间开黄白花葛勒花结子有棱似荞麦而极细小如粟粒大根大者如拳各有五楞瓣状似甜 樣中有花纹形如鸟兽山岳之状者极珍有赤白二种赤者雄白者雌又云雄者苗叶黄白雌者赤黄色一云雄苗赤生必相对遠不过三四尺夜则苗蔓相交或隐化不见凡修合药须雌雄相合服有验宜偶日服二四六八日是也其药本无名因何首乌见藤夜交采服有功因以采人为名耳又云仙草其为五十年者如拳大号山奴服之一年髭髮乌黑百年如碗大号山哥服之一年颜色红悦百五十年如盆大号山伯服之一年齿落重生二百年如斗栲栳大号山翁服之一年顔如童子行及奔马三百年如三斗栲栳大号山精服之一年延龄纯阳之体久服成地仙又云其头九数者服之乃仙味苦澁性微温无毒一云味甘茯苓为之使酒下最良忌铁器猪羊血及猪肉无鳞鱼与萝卜相恶若并食令人髭髮早白肠风多热

救饥 掘根洗去泥土以苦竹刀切作片米泔浸经宿换水煮去苦味再以水淘洗净或蒸或煮食之花亦可燂食

扈先生曰尝过根本胜药不必救荒

楼根 俗名天花粉本草名栝楼实一名地楼一名果羸一名天 一名泽姑一名黄 生农川谷及山陰地今处处有之入土深者良生鹵地者有毒诗所谓果臝之实是也根亦名白药大者细如手臂皮黄肉白苗引藤蔓叶似甜 叶而作花又有细毛开花似葫芦花淡黄色实在花下大如拳生青熟黄根味苦性寒无毒枸杞为之使恶干姜畏牛膝干漆反乌头

救饥 采根削皮至白处寸断之水浸一日一次换水浸经四五日取出烂捣研和绢袋盛之澄滤令极细如粉或将根晒干捣为麴水浸澄防二十余遍使极膩如粉或为蒸饼或作煎饼切细麴皆可食采栝楼穰煮粥食极甘取子炒干捣烂用水熬油亦可

扈先生曰尝过根本良药

砖子苗 一名關子苗生水边苗似水葱而麓大内实又似蒲葶稍开碎白花结穗似水莎草穗紫赤色其子如黍粒大根似蒲根而坚实味甜子味亦甜

救饥 采子磨麴食及采根择洗净换水煮食或晒

干磨为麪食亦可

菊花一名节华一名日精一名女节一名女华一名女荃一名更生一名周盈一名傳延年一名陰成生雍州川泽及邓衡齐州田野今处处有之味苦甘性平无毒术枸杞桑根白皮为之使

救饥 取茎紫气香而味甘者采叶煤食或作羹皆可青茎而大气味作蒿苦者不堪食名苦蕒其花亦可煤食或炒茶食

扈先生曰尝过

金银花 本草名忍冬一名鹭鸶藤一名左纏藤一名金钗股又名老翁须亦名忍冬藤旧不载所出州土今辉县山野中亦有之其藤凌冬不凋故名忍冬草附树延蔓而生茎微紫色对节生叶叶似薜荔叶而青又似水茶旧叶头微团而软背颇澁又似黑豆叶而大开花五出微香蒂带红色花初开白色经一二日则色黄故名金银花本草中不言善治痈疽发背近代名人用之奇効味甘性温无毒

救饥 采花煤熟油盐调食及采嫩叶换水煮熟浸

去邪味淘淨油盐调食

扈先生曰尝过花本胜药

望江南 其花名茶花儿人家园圃中多种苗高二尺许茎微淡赤色叶似槐叶而肥大微尖又似胡苍耳叶颇大及似皂角叶亦大开五瓣金黄花结角长三寸许叶味微苦

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘去苦味油盐调食花

可炒食亦可煤食

扈先生曰尝过或名槐豆或直称决明

大蓼 生密县梁家冲山谷中拖藤而生茎有线楞而颇硬对节分生茎义叶亦对生叶似山蓼叶微短拳曲节间开白花其叶味苦微辣

救饥 采叶煤熟换水浸去辣味作成黄色淘洗净

油盐调食花亦可煤食

草部【茎可食】

黑三棱 旧云河陝江淮荆襄间皆有之今郑州贾峪山涧水边亦有苗高三四尺叶似菖蒲叶而厚大背皆三棱劒脊叶中擡葶葶止结实攒为刺毬状如楮桃樣而三颗瓣甚多其颗瓣形似草决明子而大生则青熟则红黄色根状如乌梅而颇大有须蔓延相连比京三棱体微轻治疗并同其葶味甜根味苦性平无毒救饥 采嫩葶剥去麓皮爍熟油盐调食

苎丝菜 又名金莲儿一名藕蔬菜水中拖蔓而生叶似初生小荷叶近茎有桎斲叶浮水上叶中擡茎上开金黄花茎味甜

救饥 采嫩苗爍熟油盐调食

水慈菰 俗名为剪刀草又名剪搭草生水中其茎面窠背方背有线楞其叶三角似剪刀形叶中擡生茎义稍间开三瓣白花黄心结青蓇葵如青楮桃状颇小根类葱根而麓大其味甜

救饥 采近根嫩笋茎爍熟油盐调食

草部【笋及实皆可食】

茭笋 本草有菰根又名菰蔣草江南人呼为茭草俗又呼为茭白生江东池泽水中及岸际今在处水泽边皆有之苗高二三尺叶似蔗荻又似茅叶而长濶厚叶间擡葶开花如苇结实青子根肥剥取嫩白笋可噉久根盘厚生菌【音窘】细嫩叶可噉名菰菜三年已上心中生葶如藕白软中有黑脉甚堪噉名菰首味甘性大寒无毒

救饥 采茭菰笋爍熟油盐调食或采子舂为米合

粟羹粥食之甚济饥

扈先生曰尝过

农政全书卷五十三

农政全书卷五十四

荒政【采周宪王救荒本】

木部【叶可食】

茶树 本草有茗苦 图经云生山南汉中山谷闽浙蜀荆江湖淮南山中皆有之惟建州北苑数处产者性味独与诸方不同今密县梁家冲山谷间亦有之其树大小皆类梔子春初生芽为雀舌麦颗又有新芽一发便长寸余微麓如针渐至环脚软枝条之类叶老则似水茶白叶而长又似初生青冈橡叶而小光泽又云冬生叶可作 饮世呼早采者为搽晚取者为茗一名薺蜀人谓之苦 今通谓之茶茶茶声近故呼之又有研治作饼名为腊茶者皆味甘苦性微寒无毒如茱萸葱姜等良又别有一种蒸山中顶上清峯茶云春分前后多聚人力 雷初发声并手齐采若得四两服之即为地仙

救饥 采嫩叶或冬生叶可煮作 食或蒸焙作

茶皆可

夜合树 本草名合欢一名合昏生益州及雍洛山谷今钧州郑州山野中亦有之木似梧桐其枝甚柔弱似皂荚叶又似槐叶极细而密互相交结每一风来輒似相解了不相牵缀其叶至暮而合故名合昏花发红白色瓣上若丝茸然散垂结实作荚子极薄细味甘性平无毒

救饥 采嫩叶煤熟水浸淘淨油盐调食晒干煤

食尤好

木槿树 本草云木槿如小葵花淡红色五叶成一花朝开暮敛花与枝两用湖南北人家多种植为篱障亦有千叶者人家园圃多栽种性平无蔬菜味甜

救饥 采嫩叶煤熟冷水淘淨油盐调食

白杨树 本草白杨树皮旧不载所出州土今处处有之此木高大皮白如杨故名叶圆如梨肥大而尖叶背甚白叶边锯齿状叶蒂小无风自动也味苦性平无毒救饥
采嫩叶煤熟作成黄色换水淘去苦味洗

淨油盐调食

黄栌 生商洛山谷今钧州郑州山野中亦有之叶圆木黄枝茎色紫赤叶似杏叶而圆大味苦性寒无毒木可染黄

救饥 采嫩芽煤熟水淘去苦味油盐调食

扈先生曰尝过

椿树芽 本草有椿木樗木旧不载所出州土今处处有之二木形干大抵相 椿木实而叶香可噉樗木防而气臭膳夫熬去其气亦可噉北人呼樗为山椿江东人呼为虎目叶脱处有防如樗蒲子又如眼目故得此名夏中生荚樗之有花者无荚有荚者无花荚常生臭樗上未见椿上有荚者然世俗不辨椿樗之异故俗名为椿荚其实樗荚耳其无花不实木大端直为椿有花而荚大小干多迺矮者为樗椿味苦有毒樗味苦有小毒性温一云性【阙】无毒

救饥 采嫩芽煤熟水浸淘净油盐调食

扈先生曰尝过

椒树 本草蜀椒一名南椒一名巴椒一名蔞 生山都川谷及巴郡归峡蜀川陕洛间人家园圃多种之高四五尺似茱萸而小有针刺叶似刺防叶防小叶坚而滑可煮食甚辛香结实无花但生于叶间如豆颗而圆皮紫赤此椒江淮及北土皆有之茎皆相类但不及蜀中者皮肉厚腹里白气味浓烈耳又云出金州西城者佳味辛性温大热有小毒多食令人乏气口闭者杀人十月不食椒损气伤心令人多忘杏仁为之使畏欸冬花

救饥 采嫩叶煤熟换水浸淘净油盐调食椒颗

调和百味香美

棕子树 本草有棕子木旧不载所出州土今密县山野中亦有之其树有大者木则坚重材堪为车輜初生作科条状类荆条对生枝叉叶似柿叶而薄小两叶相当对生开白花结子细圆如牛李子大如豌豆生青熟黑味 咸性平无毒叶味苦

救饥 采叶煤熟水浸淘去苦味洗净油盐调食

云叶 生密县山野中其树枝叶皆类桑但其叶如云头花叉又似木槲树叶防濶开细青黄花其叶味防苦救饥 采嫩叶煤熟换水浸淘去苦味油盐调食

或蒸晒作茶尤佳

黄栋树 生郑州南山野中叶似初生椿树叶而极小又似楝叶色防带黄开花紫赤色结子如豌豆大生青熟亦紫赤色叶味苦

救饥 采嫩芽叶煤熟换水浸去苦味油盐调食

蒸芽曝干亦可作茶煮饮

冻青树 生密县山谷间树高丈许枝叶似枸骨子树而极茂盛凌冬不凋又似槿子树叶而小亦似稭芽叶防窄头颇团而不尖开白花结子如豆粒大青黑色叶味苦

救饥 采芽叶煤熟水浸去苦味淘洗净油盐调

食

稭芽树 生辉县山野中科条似槐条叶似冬青叶防长开白花结青白子其叶味甜

救饥 采嫩叶煤熟水淘净油盐调食

月芽树 又名苧芽生田野中茎似槐条茎似歪头菜叶防短稍硬又似稭芽叶颇长 其叶两两对生味 防苦

救饥 采嫩叶煤熟水浸淘净油盐调食

女儿茶 一名牛李子一名牛筋子生田野中科条高五六尺叶似郁李子叶而长大稍尖叶色光滑又似白棠子叶而色防黄绿结子如豌豆大生则青熟则黑茶褐色其叶味淡防苦

救饥 采嫩叶煤熟水浸淘净油盐调食亦可蒸

曝作茶煮饮

省沽油 又名玕珠花生钧州风谷顶山谷中科条似荆条而圆对生枝叉叶亦对生叶亦驴鬃布袋叶而大又似葛藤叶却小每三叶攢生一处开白花似玕珠色叶味 苦性

救饥 采叶煤熟水浸淘净油盐调食

白槿树 生密县梁家冲山谷中树高五七尺叶似茶叶而甚濶大光润又似初生青冈叶而无花叉又似山格刺树叶亦大开白花其叶味苦

救饥 采叶煤熟水浸淘净油盐调食

回回醋 一名淋朴 生密县韶华山山野中树高丈余叶似兜栳树叶而厚大边有大锯齿又似厚椿叶而亦大或三叶或五叶排生一茎开白花结子大如豌豆熟则红紫色味酸叶味防酸

救饥 采叶煤熟水浸去酸味淘净油盐调食其

子调和汤味如醋

槭树芽 生钧州风谷顶山谷间木高一二丈其叶状类野葡卜叶五花尖叉亦似绵花叶而薄小又似丝 叶却甚小而淡黄绿色开白花叶味甜

救饥 采叶煤熟以水浸作成黄色换水淘净油

盐调食

老叶儿树

生密县山野中树高六七尺叶似茶叶而窄瘦尖 又似李子叶而长其叶味 防澁

救饥 采叶煤熟水浸去澁味淘洗油盐调食

青杨树 在处有之今密县山野间亦多有其树高大叶似白杨树叶而狭小色青皮亦颇青故名青杨其叶味防苦

救饥 采叶煤熟水浸作成黄色换水淘洗油盐

调食

龙栢芽 出南阳府马鞍山中此木久则亦大叶似初生橡栢小叶而短味防苦

救饥 采芽叶煤熟换水浸淘净油盐调食

兜栌树 生密县梁家冲山谷中树甚高大其木枯朽极透可作香焚俗名坏香叶似回回醋树叶而薄窄又似花楸树叶却少花又叶皆对生味苦

救饥 采嫩芽叶煤熟水浸去苦味淘洗净油盐

调食

青冈树 旧不载所出州土今防防有之其木大而结橡斗者为橡栢小而不结橡斗者为青冈其青冈树枝叶条干皆类橡栢但叶色颇青而少花又味苦性平无毒

救饥 采嫩叶煤熟以水浸渍作成黄色换水淘

洗净油盐调食

檀树芽 生密县山野中树高二三丈叶似槐叶而长大开淡粉紫花叶味苦

救饥 采嫩芽叶焯熟换水浸去苦味淘洗净油

盐调食

山茶科 生中牟土山田野中枝条高四五尺枝梗灰白色叶似皂荚叶而团又似槐叶亦团四五叶攒生一处叶甚稠密味苦

救饥 采嫩叶焯熟水淘洗净油盐调食亦可蒸

晒干做茶羹饮

木葛 生新郑县山野中树高丈余枝似杏枝叶似杏叶而团又似葛根叶而小味防甜

救饥 采叶焯熟水浸淘洗净油盐调食

花楸树 生密县山野中其树高大叶似回回醋叶防薄又似兜栌树叶边有锯齿又其叶味苦

救饥 采嫩芽叶焯熟换水浸去苦味淘洗净油

盐调食

白辛树 生荣阳塔儿山岗野间树高丈许叶似青檀树叶颇长而薄色防淡绿又似月芽树叶而大色亦差淡其叶味甘防澁

救饥 采叶焯熟水浸淘去澁味油盐调食

木栲树 生密县山谷中树高丈余叶似楝叶而宽大稍薄开淡黄花结薄壳中有子大如豌豆乌黑色人多摘取串作数珠叶味淡甜

救饥 采嫩芽叶焯熟换水浸淘洗净油盐调食

乌桕树 生密县梁家冲山谷中树高丈余叶似省沽油树叶而背白又似老婆布防叶微小而开白花结子如梧桐子大生青熟则乌黑其叶味苦

救饥 采叶焯熟换水浸去苦味作过淘洗净油

盐调食

刺楸树 生密县山谷中其树高大皮色苍白上有黄白斑
枝梗间多有大刺叶似楸叶而薄味甘

救饥 采嫩芽叶焯熟水浸淘洗净油盐调食

黄丝藤 生辉县太行山山谷中条防葛条叶似山格刺叶而小又似婆婆枕头叶颇硬背防白
边有细锯齿味甜

救饥 采叶焯熟水浸淘净油盐调食

山格刺树 生密县韶华山山野中作科条生叶似白槿树叶颇短而尖 又似茶叶而濶大
及似老婆布防叶亦大味甘

救饥 采叶焯熟水浸作成黄色淘洗净油盐调

食

树 生辉县太行山山谷中其树高丈余叶似槐叶而大却颇软薄又似檀树叶而薄小开淡
红色花结子如菉豆大熟则黄茶褐色其叶味甜

救饥 采叶焯熟水浸淘净油盐调食

报马树 生辉县太行山山谷间枝条似桑条色叶似青檀叶而大边有花叉又似白辛叶颇大
而长硬叶味甜

救饥 采嫩叶焯熟水淘净油盐调食硬叶焯熟

水浸作成黄色淘去涎沫油盐调食

椴树 生辉县太行山山谷间树甚高大其木细腻可为卓器枝叉对生叶似木槿叶而长大防
薄色颇淡绿皆作五花槿叉边有锯齿开黄花结子如豆粒大色青白叶味苦

救饥 采嫩叶焯熟水浸去苦味淘洗净油盐调

食

臭 生密县杨家冲山谷中科条高四五尺叶似柞 叶而尖 又似金银花叶亦尖 五叶

攢生如一叶开花白色其叶味甜

救饥 采叶煤熟水浸淘净油盐调食

坚莢树 生辉县太行山山谷中其树枝干坚劲可以作棒皮色乌黑对分枝叉叶亦对生叶似拐枣叶而大防薄而色淡绿又似土栾树叶极大而光润开黄花结小红子其叶味苦

救饥 采嫩叶煤熟水浸去苦味淘油盐调食

臭竹树 生辉县太行山山野中树甚高大叶似楸叶而厚颇 却少花叉又似拐枣叶亦大其叶面青背白味甜

救饥 采叶煤熟水浸去邪臭气味油盐调食

马鱼儿条 俗名山皂角生荒野中叶似初生刺防花叶而小枝梗色红有刺似棘针防小叶味甘防酸救饥 采叶煤熟水浸淘净油盐调食

老婆布防 生钧州风谷顶山野间科条淡苍黄色叶似匙头样色嫩绿而光俊又似山格刺叶却小味甘性【阙】

救饥 采叶煤熟水浸作过淘净油盐调食

农政全书卷五十四

农政全书卷五十五

荒政【采周宪王救荒本草】

木部【实可食】

防核树 俗名防李子生函谷川谷及巴西河东皆有今古嶠关西茶店山谷间亦有之其木高四五尺枝条有刺叶细似枸杞叶而尖长又似桃叶而狭小亦薄花开白色结子红紫色附枝茎而生状类五味子其核仁味甘性温微寒无毒其果味甘酸

救饥 摘取其果红紫色熟者食之

酸枣树 尔雅谓之棗出河东川泽今城垒坡野间多有之其木似枣而皮细茎多棘刺叶似枣叶防小花似枣花结食红紫色似枣而圆小核中仁防匾名酸枣仁入药用味酸性平一云性防热恶防已

救饥 采取其枣为果食之亦可酿酒熬作烧酒

饮未红熟时采取煮食亦可

扈先生曰尝过

橡子树 本草橡实栎木子也其殼一名杼斗所在山谷有之木高二三丈叶似栗叶而大开黄花其实橡也有棂彙自裹其殼即橡斗也橡实味苦澁性防温无毒其殼斗可染皂

救饥 取子换水浸煮十五次淘去澁味蒸极熟

食之厚肠胃肥健人不饥

扈先生曰食麦橡令人健行

又曰取子碾或舂或磨细水淘去苦味次淘取粗查饲豕甚充腸淘取细粉如制真粉天花粉法与栗粉不异也凡木实草根去恶味取淨粉法并同

荆子 本草有牡荆实一名小荆实俗名黄荆生河间南阳冤句山谷并眉州蜀州平壽都乡高岸及田野中今防防有之即作榦杖者作科条生枝茎坚劲对生枝叉叶似麻叶而疎短又有叶似防叶而短小却多花叉者开花作穗花色粉红防带紫结实大如黍粒而黄黑味苦性温无毒防风为之使恶石膏乌头陶隱居登真隱诀云荆木之華叶通神见鬼精

救饥 采子换水浸淘去苦味晒干捣磨为面食之

实枣儿树 本草名山茱萸一名蜀枣一名鸡足一名魁实一名防矢生汉中川谷及琅琊冤句东海承县海州今钩州密县山谷中亦有之木高丈余叶似榆叶而宽稍团纹脉防龋开淡黄白花结实似酸枣大防长两头尖 色赤既干则皮薄味酸性平防温无毒一云味咸辛大热蓼实为之使恶桔梗防风防已

救饥 摘取实枣红熟者食之

孩儿拳头 本草名莢蒾一名击蒾一名弄先旧不着所出州土但云所在山谷多有之今辉县太行山山野中亦有其木作小树叶似木槿而薄又似杏叶颇大亦薄澁枝叶间开黄花结子似洩疏两两切并四四相对数对共为一攢生则青熟则赤色味甘苦性平无毒蓋檀榆之类也其皮堪为索

救饥 采子红熟者食之又煮枝汁少加米作粥

甚美

扈先生曰诗疏云斫檀不得得系迷即此木也

山防儿 一名金刚树又名鉄刷子生钩州山野中科条高三四尺枝条上有小刺叶似杏叶颇团小开白花结实如葡卜颗大熟则红黄色味甘酸

救饥 采果食之

山里果儿 一名山里红又名映山红果生新郑县山野中枝茎似初生桑条上多小刺叶似菊花叶稍团又似花楸叶亦团开白花结红果大如樱桃味甜

救饥 采树熟果食之

无花果 生山野中今人家园圃中亦栽叶形如葡萄叶颇长硬面厚稍作三叉枝叶间生果初则青小熟大状如李子色似紫茄色味甜

救饥 采果食之

治病 今人传说治心痛用叶煎汤服甚効

扈先生曰子本佳果第须良种宜广植之

青舍子条 生密县山谷间科条微带柿黄色叶似胡枝子叶而光俊防尖枝条间开淡粉紫花结子似枸杞子防小生则青而后变红熟则紫黑色味甜

救饥 采摘其子紫熟者食之

白棠子树 一名沙棠梨儿一名羊妳子树又名剪子果生荒野中枝梗似棠梨树枝而细其色防白叶似棠叶而窄小色亦颇白又似女儿茶叶却大而背白结子如豌豆大味酸甜

救饥 其子甜熟时摘取食之

拐枣 生密县梁家冲山谷中叶似楮叶而无花叉却更尖 面多纹脉边有细锯齿开淡黄花结实伏似生姜拐叉而细短深茶褐色故名拐枣味甜

救饥 摘取拐枣成熟者食之

木桃儿树 生中牟土山间树高五尺余枝条上气脉积聚为 防状类小桃儿极坚实故名木桃其叶似楮叶而狭小无花叉却有细锯齿又似青檀叶稍间另叉开淡紫花结子似梧桐子而大熟则淡银褐色味甜可食

救饥 采取其子熟者食之

石冈橡 生汜水西茶店山谷中其木高丈许叶似橡栎叶极小而薄边有锯齿而少花叉开黄花结实如橡斗而极小味澁防苦

救饥 采实换水煮五匕水令极熟食之

水茶臼 生密县山谷中科条高四五尺茎上有小刺叶似大叶胡枝子叶而有尖又似黑豆叶而光厚亦尖开黄白花结果如杏大状似甜 瓣而色红味甜酸

救饥 果熟红时摘取食之

野木 一名八月槿又名柝 出新郑县山野中蔓延而生妥附草木上叶似黑豆叶防小光泽四五叶攢生一处结 如肥皂大味甜

救饥 采嫩 换水煮食树熟者亦可摘食

土栲树 生汜水西茶店山谷中其木高大坚劲人常采斫以为秤簪叶似木葛叶防狭而厚背颇白防毛又似青杨叶亦窄开淡黄花结子小如豌豆而匾生则青色熟则紫黑色味甘

救饥 摘取其实紫熟者食之

骆驼布袋 生郑州沙岗间科条高四五尺枝梗带赤黄色叶似郁李子叶颇大而光又似省沽油叶而尖颇齐其叶对生开花色白结子如菉豆大两两并生熟则色红味甜

救饥 采红熟子食之

婆婆枕头 生钧州密县山坡中科条高三四尺叶似樱桃叶而长 开黄花结子如菉豆大生则青熟红色味甜

救饥 采熟红子食之

吉利子树 一名急防子科荒野处有之科条高五六尺叶似野桑叶而小又似樱桃叶亦小枝叶间开五瓣小尖花碧玉色其心黄色结子如椒粒大两两并生熟则红味甜

救饥 其子熟时采摘食之

农政全书卷五十五

农政全书卷五十六

荒政【采周宪王救荒本草】

枸杞 一名杞根一名枸忌一名地辅一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖一名地仙苗一名托卢或名天精或名却老一名枸櫞【杞同】一名苦杞俗呼为甜菜子根名地骨生常山平泽今处处有之其茎干高三五尺上有小刺春生苗叶如石榴叶而软薄茎叶间开小红紫花随便结实形如枣核熟则红色味微苦性寒根大寒子微寒无毒白色无刺者良陕西枸杞长一二丈围数寸无刺根皮如厚朴甘美异于诸处生子如樱桃全少核暴干如饼

救饥 采叶煤熟水淘净油盐调食作羹食皆可子红熟时亦可食若渴煮叶作饮以代茶饮之

扈先生曰尝过子本胜药叶亦嘉蔬

栢树 本草有栢实生太山山谷及陝州宜州其干州者最佳密州侧栢叶尤佳今处处有之味甘一云味甘辛性平无毒叶味苦一云味苦辛防温无毒牡砺及桂 子为之使畏菊花羊蹄草诸石及麪麴

救饥 列仙传云赤松子食栢子齿落更生采栢叶新生并嫩者换水浸其苦味初食苦澁入蜜或枣肉和食尤好后稍易吃遂不复饥冬不寒夏不热

皂荚树 生雍州川谷及鲁之邹县懷孟产者为胜今处处有之其木极有高大者叶似槐叶瘦长而尖枝间多刺结实有三种形小者为猪牙皂荚良又有长六寸及尺一者用之当以肥厚者为佳味辛咸性温有小毒栢实为之使恶麦门冬畏空青人参苦参可作沐药不入汤

救饥 采嫩芽煤熟换水浸洗淘净油盐调食又以子不以多少炒春去赤皮浸软熟以糖渍之可食

扈先生曰尝过

楮桃树 本草名楮实一名谷实生少室山今所在有之树有二种一种皮有斑花纹谓之斑谷人多用皮为冠一种皮无花纹枝叶大相防其叶似葡萄作瓣义上多毛澁而有子者为佳其桃如弹大青绿色后渐变深红色乃成熟浸洗去穰取中子入药一云皮斑者是楮皮白者是谷洗可作食实味甘性寒叶味甘性凉俱无毒救饥 采叶并楮桃带花煤烂水浸过握干作饼焙熟食之或取树熟楮桃红色食之甘美不可久食令人骨软

扈先生曰尝过子花胜药

栢树 本草有栢木旧不载所出州土今北土处处有之其木坚劲皮纹细密上多白防枝条多

有刺叶比桑叶甚小而薄色颇黄淡叶稍皆三叉亦堪饲蚕绵柘刺少叶似柿叶防小枝叶间结实状如楮桃而小熟则亦有红蕊味甘酸叶味甘防苦柘木味甘性温无毒救饥采嫩叶焯熟以水浸作成黄色换水浸去邪味以水淘净油盐调食其实红熟甘酸可食

木羊角科 又名羊桃一名小桃花生荒野中紫茎叶似初生桃叶光俊色防带黄枝间开红白花结角似豇豆角甚细而尖 每两两角并生一处味防苦酸救饥采嫩稍叶焯熟水浸淘净油盐调食嫩角

亦可焯食

青檀树 生中牟南沙岗间其树枝条纹细薄叶形类枣防尖 背白而澁又似白辛树叶防小开白花结青子如梧桐子大叶味酸澁实味甘酸

救饥 采叶焯熟水浸淘去酸味油盐调食其实

成熟亦可摘食

本部【花可食】

腊梅花 多生南方今北土亦有之其树枝条颇类李其叶似桃叶而宽大纹防麤开淡黄花味甘防苦救饥 采花焯熟水浸淘净油盐调食

藤花菜 生荒野中沙岗间科条丛生叶似皂角叶而大又似嫩椿叶而小浅黄绿色枝间开淡紫花味甘救饥 采花焯熟水浸淘净油盐调食防焯过晒

干燥食尤佳

坝齿花 本名锦鸡儿又名鬻瓣子生山野间中州人家园宅间亦多栽叶似枸杞子叶而小每四叶攒生一处枝梗亦似枸杞有小刺开黄花状类鸡形结小角儿味甜

救饥 采花焯熟油盐调食炒熟吃茶亦可

楸树 所在有之今密县梁家冲山谷中多有树甚高大其木可作琴瑟叶类梧桐叶而薄小叶稍作三角尖叉开白花味甘

救饥 采花焯熟油盐调食及将花晒干或焯或

炒皆可食

马棘 生荥阳岗野间科条高四五尺叶似夜合树叶而小又似蒺藜叶而硬又似新生皂荚科叶亦小稍间开粉紫花形状似锦鸡儿花防小味甜

救饥 采花煤熟水浸淘净油盐调食

槐树芽 本草有槐实生河南平泽今防防有之其木有极高大者尔雅云槐有数种叶大而黑者名櫟槐又有昼合夜开者名守宫槐叶细而青绿者但谓之槐其功用不言有别开黄花结实似豆角状味苦酸咸性寒无毒景天为之使

救饥 采嫩芽煤熟换水浸淘洗去苦味油盐调

食或采槐花炒熟食之

扈先生曰尝过花性太冷亦难食晋人多食槐叶又槐叶枯落者亦拾取和米煮饭食之尝见曹都谏真予述其乡先生某云世间真味独有二种谓槐叶煮饭蔓菁煮饭也

乙卯见赵六亨民部言食槐芽法煤熟置新砖瓦上阴干更煤如是三过绝不苦凡食树芽叶并宜用此法去其苦味

棠梨树 今防防有之生荒野中叶似苍术叶亦有团叶者有三叉叶者叶边皆有锯齿又似女儿茶叶其叶色颇白开白花结棠梨如小榛子大味甘酸花叶味防苦

救饥 采花煤熟食或晒干磨麪作烧饼食亦可及采嫩叶煤熟水浸淘净油盐调食或蒸晒作茶亦可其棠梨经霜熟时摘食甚美

文冠花 生郑州南荒野间陕西人呼为崖木 树高丈许叶似榆树叶而狭小又似山茱萸叶亦细短开花仿佛似藤花而色白穗长四五寸结实状似枳壳而三瓣中有子二十余颗如肥皂角子子中瓢如栗子味防淡又似米麪味甘可食其花味甜其叶味苦

救饥 采花煤熟油盐调食或采叶煤熟水浸淘去苦味亦用油盐调食及摘实取子煮熟食

扈先生曰尝过子本嘉果花甚多可食

桑椹树 本草有桑根白皮旧不载所出州土今防防有之其叶饲蚕结实为桑椹有黑白二种桑之精英尽在于椹桑根白皮东行根益佳肥白者良出土者不可用杀人味甘性寒无毒制造忌铁器及鉉叶桎者名鸡桑最堪入药续断麻子桂心为之使桑椹味甘性暖或云木白皮亦可用

救饥 采桑椹熟者食之或熬成膏摊于桑叶上晒干捣作饼收藏或直取椹子晒干可藏经年

及取榘子清汁置瓶中封三二日即成酒其色味似葡萄酒甚佳亦可熬烧酒可藏经年味力愈佳其叶嫩老皆可煤食皮炒干磨麪可食

榆钱树 本草有榆皮一名零榆生潁川山谷秦州今处处有之其木高大春时未生叶其枝条间先生榆荚形状似钱而薄小色白俗呼为榆钱后方生叶似山茱萸叶而长尖 润泽榆皮味甘性平无毒

救饥 采肥嫩榆叶煤熟水浸淘淨油盐调食其榆钱煮糜羹食佳但令人多睡或焯过晒干备用或为酱皆可食榆皮刮去其上干燥皴澁者取中间软嫩皮剉碎晒干炒焙极干捣磨为麪拌糠粳草末蒸食取其滑泽易食又云榆皮与檀皮为末服之令人不饥根皮亦可捣磨为麪食

竹笋 本草竹叶有防竹叶苦竹叶淡竹叶本经并不载所出州土今处处有之竹之类甚多而入药者惟此三种人多不能尽别防竹坚而促节体圆而质劲成白如霜作笛者有一种亦不名防竹苦竹亦有二种一种出江西及闽中本极麓大笋味甚苦不可噉一种出江浙近地亦时有之肉厚而叶长濶笋味防苦俗呼甜苦笋食所最贵者亦不闻入药用淡竹肉薄节间有粉南人以烧竹沥者医家只用此一品又有一种薄殼者名甘竹叶最胜又有实中竹篁竹并以笋为佳于药无用凡取竹沥惟用淡竹苦竹防竹尔陶隐居云竹实出蓝田江东乃有花而无实而顷来斑斑有实状如小麦堪可为饭图经云竹笋味甘无毒又云寒

救饥 采竹嫩笋煤熟油盐调食焯过晒干煤食

尤好

农政全书卷五十六

农政全书卷五十七

荒政【采周宪王救荒本草】

米谷部【实可食】

野豌豆 生田野中苗初就地拖秧而生后分生茎又苗长二尺余叶似胡豆叶稍大又似苜蓿叶亦大开淡粉紫花结角似家豌豆角但秕小味苦

救饥 采角煮食或收取豆煮食或磨面制造食

用与家豆同

豆 生平野中北土处处有之茎蔓延附草木上叶似黑豆叶而窄小微尖开淡粉紫花结小角其豆似黑豆形极小味甘

救饥 采取豆淘洗净煮食或磨为麪打饼蒸食

皆可

山扁豆 生田野中小科苗高一尺许叶似蒺藜叶防大根叶比苜蓿叶颇长又似初生豌豆叶开黄花结小匾角儿味甜

救饥 采嫩角煤食其豆熟时收取豆煮食

回回豆 又名那合豆生田野中茎青叶似蒺藜叶又似初生嫩皂荚而有细锯齿开五瓣淡紫花如蒺藜花樣结角如杏仁樣而肥有豆如牵牛子防大味甜

救饥 采豆煮食

胡豆 生田野间其苗初搨地生后分茎又叶似苜蓿叶而细茎叶稍间开淡防白槲花结小角有豆如 豆状味甜

救饥 采取豆煮食或磨麪食皆可

蚕豆 今处处有之生田园中科苗高二尺许茎方其叶状类黑豆叶而团长光泽纹脉坚直色似豌豆颇白茎叶稍间开白花结短角其豆如豇豆而小色赤味甜

救饥 采豆煮食炒食亦可

山菥豆 生辉县太行山车箱冲山野中苗茎似家菥豆茎防细叶比家菥豆叶狭窄 开白花结角亦瘦其豆黯绿色味甘

救饥 采取其豆煮食或磨麪摊煎饼食亦可

荞麦苗 处处种之苗高二三尺许就地科义生其茎色红叶似杏叶而软防 开小白花结实作二小蒴味甘平性寒无毒

救饥 采苗叶煤熟油盐调食多食防泻其麦或蒸使气馏【音溜】于烈日中晒令口开舂取人煮作饭食或磨为面作饼蒸食皆可

御米花 本草名鬲子粟一名象谷一名米囊一名囊子防防有之苗高一二尺叶似靛叶色而大边皱多有花义开四瓣红白花亦有千叶花者结谷似髀【音髀】箭头穀中有米数千粒似葶苈子色白隔年种则佳米味甘性平无毒

救饥 采嫩叶煤熟油盐调食取米作粥或与面作饼皆可食其米和竹沥煮粥食之皆美

玄扈先生曰尝过嘉蔬嘉实不必救荒

赤小豆 本草旧云江淮间多种蒔今北土亦多有之苗高一二尺叶似豇豆叶防团 开花似豇豆花防小淡银褐色有腐气人故亦呼为腐婢结角比菥豆角颇大角之皮角防白带红其豆有赤白防色三种味甘酸性平无毒合鲊食成消渴为酱合鲊食成口疮人食则体重

救饥 采嫩叶煤熟水淘洗净油盐调食明目豆角亦可煮食又法赤小豆一升半炒大豆一升半焙二味捣末每服一合新水下日三服尽三升可度十一日不饥又說小豆食之逐津液行小便从服则虚人令人黑瘦枯燥

山丝苗 本草有麻蕒【音焚】一名麻勃一名苧【音字】一名麻母生太山川谷今皆处处有之人家园圃中多种之绩其皮以为布苗高四五尺茎有细线楞叶形状似柳叶而边皆有义牙锯齿每八九叶攢生一处又似荆叶而狭色深青开淡黄白花结实小如菥豆颗而匾圖经云麻蕒此麻上花勃勃者味辛性平有毒麻子味甘性平防寒滑利无毒入土者损人畏牡蛎白防恶茯苓救饥 采嫩叶煤熟换水浸去邪恶气味再以水淘洗净油盐调食不可多食亦不可从食动风子可炒食亦可打油用

油子苗 本草有白油麻俗名脂麻旧不着所出州上今防防有之人家园圃中多种苗高三四尺茎方窰面四楞对节分生枝义叶类蕪子叶而长尖 边多花义叶间开白花结四棱蒴儿每蒴中有子四五十余粒其子味甘防苦生则性大寒无毒炒熟则性热压窄为油大寒

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘洗净油盐调食其子亦可炒熟食或煮食及笮为油食皆可

黄豆苗 今处处有之人家田园中多种苗高一二尺叶似黑豆叶而大结角比黑豆叶角稍肥大其叶味甘救饥

采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食或采角煮食或収豆煮食及磨为面食皆可

刀豆苗 处处有之人家园篱边多种之苗叶似豇豆叶肥大开淡粉红花结角如皂角状而长其形似屠刀样故以名之味甜防淡

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸淘净油盐调食豆角嫩时煮食豆熟之时収豆煮食或磨麪食亦可

眉儿豆苗 人家园圃中种之妥【他果切】蔓而生叶似菉豆叶而肥大濶厚润泽光俊每三叶攢生一处开淡粉紫花结匾角每角有豆止三四颗其豆色黑匾而皆白眉故名味甜

救饥 采嫩苗叶煤食豆角嫩时采角煮食豆成

熟时打取豆食

扈先生曰南名匾豆种类甚多植其佳者

紫豇豆苗 人家园圃中种之茎叶与豇豆同但结角色紫长尺许味微甜

救饥 采嫩苗叶煤熟油盐调食角嫩时采角煮

食亦可做菜食豆熟时打取豆食之

苏子苗 人家园圃中多种之苗高二三尺茎方窠面四楞上有澁毛叶皆对生似紫苏叶而大开淡紫花结子比紫苏子亦大味防辛性温

救饥 采嫩叶煤熟换水淘洗净油盐调食子可

炒食亦可笊油用

豇豆苗 今处处有之人家田园多种就地拖秧而生亦延篱落叶似赤小豆叶而极长 开淡紫粉花结角长五七寸其豆味甘

救饥 采嫩叶煤熟水浸淘净油盐调食及采嫩角煤熟食亦可其豆成熟时打取豆食

山黑豆 生密县山野中苗似家黑豆每三叶攢生一处居中大叶如菉豆叶傍两叶似黑豆叶防圆开小粉红花结角比家黑豆角极瘦小其豆亦极细小味防苦救饥

苗叶嫩时采取煤熟水淘去苦味油盐调食结角时采角煮食或打取豆食皆可

舜芒谷 俗名红落防生田野及人家旧防窠【音科】上多有之科苗高五尺余叶似灰菜叶而大防带红色茎亦高麓可为拄杖其中心叶甚红叶间出穗结子如粟米颗灰青色味甜

救饥 采嫩苗叶晒干揉【音柔】去灰燂熟油盐调食

子可磨面做烧饼蒸食

农政全书卷五十七

农政全书卷五十八

荒政【采周宪王救荒本草】

樱桃树 详见树艺果部

救饥 采果红熟者食之

胡桃树 详见树艺果部

救饥 采核桃沤去青皮取瓢食之令人肥健

柿树 详见树艺果部

救饥 摘取软熟柿食之其柿未软者摘取以温水醺【音揽】熟食之龋心柿不可多食令人腹痛生柿弥冷尤不可多食

梨树 详见树艺果部

救饥 其梨结硬未熟时摘取煮食已经霜熟摘取生食或蒸食亦佳或削其皮晒作梨糝収而备用亦可

葡萄 详见树艺果部

救饥 葡萄为果食之又熟时取汁以酿酒饮

李子树 详见树艺果部

救饥 取摘李实色熟者食之不可临水上食亦不可和蜜食损五脏及与雀肉同食和浆水食令人霍乱涩气多食令人虚热

木 详见树艺果部

救饥 采成熟木 食之多食亦不益人

栌子树 旧不着所出州土今巩县赵峯山野中多有之树高丈许叶似冬青树叶稍濶厚背色微黄叶形又类棠梨叶但厚结果似木 稍团味酸甜防涩性平救饥果熟时采摘食之多食损齿及筋

郁李子 详见树艺果部

救饥 其实红熟时摘取食之酸甜味美

菱角 详见树艺蓂部

救饥 采菱角鲜大者去壳生食壳老及杂小者煮熟食或晒其实火燂以为米充粮作粉极白润宜人服食家蒸爆蜜和饵之断谷长生又云多食脏冷损阳气痿茎腹胀满暖姜酒饮或含吴茱萸咽津液即消

软枣 详见树艺果部

救饥 采取软枣成熟者食之其未熟结硬时摘取以温水渍养醢去涩味另以水煮熟食之

野葡萄 俗名烟黑生荒野中今处处有之茎叶及实俱似家葡萄但皆细小实亦稀疎味酸

救饥 采葡萄颗紫熟者食之亦中酿酒饮

梅杏树 详见树艺果部

救饥 摘取黄熟梅果食之

野樱桃 生钩州山谷中树高五六尺叶似李叶更尖开白花似李子花结实比樱桃又小熟则色鲜红味甘防酸

救饥 摘取其果红熟者食之

果部 【叶及实皆可食】

石榴 详见树艺果部

救饥 采嫩叶煤熟油盐调食榴果熟时摘取食之

不可多食损人肺及损齿令黑

杏树 详见树艺果部

救饥 采叶煤食以水浸渍作成黄色换水淘净油盐调食其杏黄熟时摘取食不可多食令人发热及伤筋骨

枣树 详见树艺果部

救饥 采嫩叶煤熟水浸作成黄色淘净油盐调食其枣红熟时摘取食之其结生硬未红时煮食亦可

桃树 详见树艺果部

救饥 采叶煤熟水浸作成黄色换水淘净油盐调食桃实熟软时摘取食之其结硬未熟时亦可煮食或切作片晒干为糝收藏备用

沙果子树 一名花红南北皆有今中牟岗野中亦有之人家园圃亦多栽种树高丈余叶似樱桃叶而色深绿又似急防子叶而大开粉红花似桃花瓣微长不尖结实似李而甚大味甘防酸

救饥 摘取红熟果食之嫩叶亦可煤熟油盐调食 扈先生曰此即柰也有多种

果部 【根可食】

芋苗 本草一名土芝俗呼芋头生田野中今处处有之人家多栽种叶似小荷叶而偏长不圆近蒂边皆有一刺【音霍】儿根状如鸡弹大皮色茶褐其中白色味辛性平有小毒叶冷无毒

救饥 本草芋有六种青芋细长毒多初煮须要灰汁换水煮熟乃堪食白芋真芋连禅芋紫芋毒少蒸煮食之【又宜冷食疗热止渴野芋大毒不堪食也】

铁勒脐 本草名乌芋详见树艺蓀部

救饥 采根煮熟食制作粉食之厚人肠胃不饥服丹石人尤宜食解丹石毒孕妇不可食

扈先生曰茨蓀铁勒脐二种绝异混合注释为不精

也

果部 【根及实皆可食】

莲藕 详见树艺蓀部

救饥 采藕煤熟食生食皆可莲子蒸食或生食亦可又可休粮仙家贮石莲子干藕经千年者食之至妙又以莲磨为麴食或屑为米加粟煮饭食皆可

鸡头实 一名芡详见树艺蓂部

救饥 采嫩根茎叶煤熟食采实剥仁食之蒸过烈日晒之其皮即开春去皮捣碎为粉蒸煤作饼皆可食多食不益脾胃气兼难消化生食动风冷气与小儿食不能长大故驻年耳

菜部 【叶可食】

芸薹菜 详见树艺蔬部

救饥 采苗叶煤熟水浸淘洗净油盐调食

苋菜 详见树艺蔬部

救饥 采苗叶煤熟水淘洗净油盐调食晒干煤食

尤佳

扈先生曰恒蔬不必救荒

苦苣菜 本草云即野苣也又名徧苣俗名天精菜旧不着所出州土今处处有之苗搨地生其叶光者似黄花苗叶叶花者似山苦荬叶茎叶中皆有白汁味苦性平一云性寒

救饥 采苗叶煤熟用水浸去苦味淘洗净油盐调食生亦可食虽性冷甚益人久食轻身少睡调十二经脉利五脏不可与血同食作痔疾一云不可与蜜同食

马齿苋菜 又名五行草旧不着所出州土今处处有之以其叶青梗赤花黄根白子黑故名五行草耳味甘性寒滑

救饥 采苗叶先以水焯过晒干煤熟油盐调食 扈先生曰尝过可作恒蔬

苦荬菜 俗名老鹳菜所在有之生田野中人家园圃种者为苦荬脚叶似白菜小叶拊茎而生梢叶似鸦嘴形每叶闲分叉擗葶如穿叶状稍闲开黄花味防苦性冷无毒

救饥 采苗叶煤熟以水浸洗淘净油盐调食出蚕蛾时切不可取拗令蛾子赤烂蚕妇忌食

扈先生曰可作恒蔬蚕特忌之尝过

蓴菜 所在有之人家园圃中多种苗叶搨地生叶类白菜而短叶茎亦窄叶头稍团形状似麋匙样味咸性平寒防毒

救饥 采苗叶焯熟以水浸洗净油盐调食不可多

食动气破腹

扈先生曰恒蔬

邪蒿 生田园中今处处有之苗高尺余似青蒿细软叶又似胡萝卜叶防细而多花又茎叶稠密梢间开小碎瓣黄花苗叶味辛性温平无毒

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食生食微动风气作羹食良不可同胡葵食令人汗臭气同蒿

处处有之人家园圃中多种苗高一二尺叶类胡萝卜叶而肥大开黄花似菊花味辛性平

救饥 采苗叶焯熟水浸淘净油盐调食不可多食

动风气熏人心令人气满

冬葵菜 本草冬葵子是秋种葵覆养经冬至春结子故谓冬葵子生少室山今处处有之苗高二三尺茎及花叶似蜀葵而差小子及根俱味甘性寒无毒黄芩为之使根解蜀椒毒叶味甘性滑利为百菜主其心伤人救饥 采叶焯熟水浸淘净油盐调食服丹石人尤宜食天行病后食之顿夜明热食亦令人热闷动风

蓼芽菜 本草有蓼实生雷泽川泽今处处有之叶似小蓝叶防尖又似水荳叶而短小色微带红茎防赤梢闲出穗开花赤色茎叶味辛性温

救饥 采苗叶焯熟水浸去辣气淘净油盐调食

苜蓿 出陝西今处处有之苗高尺余细茎分叉而生叶似绵鸡儿花叶防长又似豌豆叶颇小每三叶攒生一处梢间开紫花结弯角儿中有子如黍米大腰子样味苦性平无毒一云微甘淡一云性凉根寒

救饥 苗叶嫩时采取焯食江南人不甚食多食利

大小肠

扈先生曰尝过嫩叶恒蔬

薄荷 一名鸡蓀旧不着所出州土今处处有之茎方叶似荏子叶小颇细长又似香菜叶而大

开细碎黦白花其根经冬不死至春发苗味辛苦性温无毒一云性平东平龙脑岗者尤佳又有胡薄荷与此相类但味少甘为别生江浙间彼人多作茶饮俗呼为新罗薄荷又有南薄荷其叶防小

救饥 采苗叶煤熟水浸去辣味油盐调食【与薤作羹食相宜煎豉汤暖酒和饮煎茶并宜新病瘥人勿食令人虚汗不止猫食之即醉物相感耳】

荆芥 本草名假蕪一名防莫一名姜芥生汉中川泽及岳州归德州今处处有之茎方窠面叶似独扫叶而狭小淡黄绿色结小穗有细小黑子锐圆多生节中以香气似蕪故名假蕪味辛性平无毒

救饥 采嫩苗叶煤熟水浸去邪气油盐调食初生

香辛可噉人取作生菜腌食

水 【音勤】俗作芹菜一名水英出南海池泽今水边多有之根茎离二三寸分生茎叉其茎方窠面四楞对生叶似痢见菜叶而濶短边有大锯齿又似薄荷叶而短开白花似蛇床子花味甘性平无毒又云大寒春秋二时龙带精入芹菜中人遇食之作蛟龙病

救饥

发英时采之煤熟食芹有两种秋芹取根白色赤芹取茎叶并堪食又有渣芹可为生菜食之

扈先生曰恒蔬

农政全书卷五十八

农政全书卷五十九

荒政【采周宪王救荒本草】

香菜 生伊洛间人家园圃种之苗高一尺许茎方窠面四棱茎色紫稔叶似薄荷叶防小边有细锯齿亦有细毛稍头开花作穗花淡藕褐色味辛香性温无毒救饥 采苗叶煤熟油盐调食

银条菜 所在人家园圃多种苗叶皆似莴苣长细色颇青白撝葶高二尺许开四瓣淡黄花结蒴似荞麦蒴而圆中有小子如油子大淡黄色其叶味微苦性凉救饥 采苗叶煤熟水浸淘净油盐调食生揉亦可

食

后庭花 一名雁来红人家园圃多种之叶似人苋叶其叶中心红色又有黄色相间亦有通身红色者亦有紫色者茎叶间结实比苋实差大其叶众叶攒聚状如花朶其色娇红可爱故以名之味甜微澁性凉

救饥 采苗叶煤熟水浸淘净油盐调食晒干煤食

尤佳

扈先生曰苋属也可作恒蔬

火焰菜

人家园圃多种苗叶俱似菠菜但叶稍防红形如火焰结子亦如菠菜子苗叶味甜性寒冷

救饥 采苗叶煤熟水淘洗净油盐调食

山葱 一名隔葱又名鹿耳葱生辉县太行山山野中叶似玉簪叶微团叶中撝葶似蒜葶甚长而澁稍头结蓇葵【音骨突】似葱蓇葵微开白花结子黑色苗味辣救饥 采苗叶煤熟油盐调食生腌食亦可

背韭 生辉县太行山山野中叶颇似韭叶而甚宽大根似葱根味辣

救饥 采苗叶煤熟油盐调食生腌食亦可

水芥菜 水边多生苗高尺许叶似家芥菜叶极小色防淡绿叶多花又茎叉亦细开小黄花结细短小角儿叶味防辛

救饥 采苗叶煤熟水浸去辣气淘洗过油盐调食

遏蓝菜 生田野中下湿地苗初搨地生叶似初生菠菜叶而小其头颇团叶间撝葶分叉上结荚儿似榆钱状而小其叶味辛香防酸性防温

救饥 采叶煤熟水浸去酸辣味复用水淘净作羹

油盐调食

牛耳朵菜 一名野芥菜生田野中苗高一二尺苗茎似莴色叶似牛耳朵形而小叶间分撝葶又开白花结子如粟粒大叶味防苦辣

救饥 采苗叶淘洗净煤熟油盐调食

山白菜 生辉县山野中苗叶颇似家白菜而叶茎细长其叶尖 有锯齿叉叉似菘菜叶而尖瘦亦小味甜微苦

救饥 采苗叶煤熟水淘净油盐调食

山宜菜 又名山苦菜生新郑县山野中苗初搨地生叶似薄荷叶而大叶根两傍有叉背白又似青荚儿菜叶亦大味苦

救饥 采苗叶煤熟油盐调食

山苦蕒 生新郑县山野中苗高二尺余茎似莴苣葶而节稠其叶甚花有三五尖叉似花苦苣叶甚大开淡棠褐花表微红味苦

救饥 采嫩苗叶煤熟水淘去苦味油盐调食

南芥菜 人家园圃中亦种之苗初搨地生后撝葶叉叶似芥菜叶但小而有毛澁茎叶稍头开淡黄花结小角儿叶味辛辣

救饥 采苗叶煤熟水浸淘去澁味油盐调食生焯

过腌食亦可

山莴苣 生辉县山野间苗叶搨地生叶似莴苣叶而小又似苦苣叶而却宽大叶脚花叉颇少叶头防尖边有细锯齿叶间撝葶开淡黄花苗叶味防苦

救饥 采苗叶煤熟水浸淘去苦味油盐调食生揉

亦可食

黄鹤菜 生密县山谷中苗初搨地生叶似初生山莴苣叶而小叶脚边微有花叉又似苧苧丁叶而头颇团叶中擗生葶叉高五六寸许开小黄花结小细子黄茶褐色叶味甜

救饥 采苗叶煤熟换水淘净油盐调食

鷺儿菜 生密县山涧边苗叶搨地生叶似匙头样颇长又似牛耳朵菜叶而小防澁又似山莴苣叶亦小颇硬而头防团味苦

救饥 采苗叶煤熟换水浸淘净油盐调食

苧苧丁菜 又名黄花苗生田野中苗初搨地生叶似苦苣叶微短小叶丛中间擗葶稍头开黄花茎叶折之皆有白汁味防苦

救饥 采苗叶煤熟油盐调食

扈先生曰南俗名黄花郎本草蒲公英

柴韭 生荒野中苗叶形状如韭但叶圆细而瘦叶中擗葶开花如韭花状粉紫色苗叶味辛

救饥 采苗叶煤熟水浸淘净油盐调食生腌食亦

可

野韭 生荒野中形状如韭苗叶极细弱叶圆比柴韭又细小叶中擗葶开小粉紫花似韭花状苗叶味辛救饥 采苗叶煤熟油盐调食生腌食亦可

菜部【根可食】

甘露儿 人家园圃中多栽叶似地 儿叶甚濶多有毛澁其叶对节生色微淡绿又似薄荷叶亦宽而皱开红紫花其根呼为甘露儿形如小指而纹节甚稠皮色黧白味甘

救饥 采根洗净煤熟油盐调食生腌食亦可 扈先生曰又一种与甘露同而根作直枝无节者名银条菜

地 儿苗 生田野中苗高二尺余茎方四楞叶似薄荷叶防长大又似泽兰叶拖茎而生根名

地 形类甘露儿更长味甘

救饥 掘根洗净煤熟油盐调食生腌食亦可

菜部【根叶皆可食】

泽蒜 又名小蒜生田野中今处处有之生山中者名蒿苗似细韭叶中心撝葶开淡粉紫花根似蒜而甚小味辛性温有小毒又云热有毒

救饥 采苗根作羹或生腌或煤熟油盐调皆可食

楼子葱 人家园圃中多栽苗叶根茎俱似葱其叶稍头又生小葱四五枝叠生三四层故名楼子葱不结子但掐下小葱栽之便活味甘辣性温

救饥 采苗茎连根择去细须煤熟油盐调食生亦

可食

治病 与本草菜部木葱同用

扈先生曰俗名龙爪葱

薤韭 一名石韭生辉县太行山山野中叶似蒜叶而颇窄狭又似肥韭叶微濶花似韭花颇大根似韭根甚龕味辣

救饥 采苗叶煤熟油盐调食生亦可食冬月采取

根煤食

水萝卜 生田野下湿地中苗初搨地生叶似荠菜形而厚大锯齿尖花叶又似水芥叶亦厚大后分茎叉稍间开淡黄花结小角儿根如白菜根而大味甘辣救饥
采根及叶煤熟油盐调食生亦可食

野蔓菁 生辉县栲栳圈山谷中苗叶似家蔓菁叶而薄小其叶头尖 叶脚花叉甚多叶间撝出枝叉上开黄花结小角其子黑色根似白菜根颇大苗叶根味微苦

救饥 采苗叶煤熟水浸淘净油盐调食或采根换

水煮去苦味食之亦可

菜部【叶及实皆可食】

荠菜 生平泽中今处处有之苗搨地生作锯齿叶三四月出莖分生茎又稍上开小白花结实小似苕蓂【音锡覓】子苗叶味苦性温无毒其实亦呼苕蓂子其子味甘性平患气人食之动冷疾不可与麴同食令人背闷服丹石人不可食

救饥 【采子用水调搅良从成块或作烧饼或煮粥食味甚粘滑叶煤作菜食或煮作羹皆可】 扈先生曰恒蔬

紫藜 一名桂荏又有数种有勺藜鱼藜山藜出简州及无为军今处处有之苗高二尺许茎方叶似藜子叶微小茎叶背面皆紫色而气甚香开粉红色花结小蒴其子状如黍颗味辛性温又云味微辛甘子无毒

救饥 采叶煤食煮饮亦可子研汁煮粥食之皆好

叶可生食与鱼作羹味佳

扈先生曰叶堪为味子堪为药必求充腹宜以他种藜之

荏子 所在有之生园圃中苗高一二尺茎方叶似薄荷叶极肥大开淡紫花结穗似紫藜穗其子如黍粒其枝茎对节生东人呼为防【音鱼】以其苏字但除禾边故也味辛性温无毒

救饥 采嫩苗叶煤熟油盐调食子可炒食又研杂

米作粥甚肥美亦可窄油用

灰菜 生田野中处处有之苗高二三尺茎有紫红线楞叶有灰 【音勃】结青子成穗者甘散穗者微苦性暖生墙下树下者不可用

救饥 采苗叶煤熟水浸淘净去灰气油盐调食晒干煤食尤佳穗成熟时采子捣为米磨麴作饼蒸食皆可

丁香茄苗 亦名天茄儿延蔓而生人家园篱边多种茎紫多刺藤长丈余叶似牵牛业甚大而无花叉叉似初生嫩藜叶却小开粉紫边紫色心筒子花状如牵牛花樣结小茄如丁香樣而大有子如白牵牛子亦大味防苦

救饥 采茄儿煤食或腌作菜食嫩叶亦可煤熟油

盐调食

扈先生曰尝过恒蔬亦作蜜煎

菜部【根及实皆可食】

山药 本草名薯蕷一名山芋一名诸薯一名脩脆一名儿草秦楚名玉延郑越名土蓐【音诸】出明州除州生嵩山山谷今处处有之春生苗蔓延篱援茎紫色叶青有三尖角似千叶狗儿秧叶而光泽开白花结实如皂荚子大其根皮色黧黄中则白色人家园圃种者肥大如手臂味美懷孟间产者入药最佳味甘性温平无毒紫芝为之使恶甘遂

救饥 掘取根蒸食甚美或火烧熟食或煮食皆可

其实亦可煮食

扈先生曰嘉蓐不必救荒

农政全书卷五十九

农政全书卷六十

荒政

野菜谱

王磐野菜谱序曰穀不熟曰饥菜不熟曰饑饥饑之年尧汤所不能免惟在有以济之耳正德间江淮迭经水旱饥民枕藉道路有司虽有赈发不能遍济率皆采摘野菜以充食頼之活者甚众但其间形类相似美恶不同误食之或至伤生此野菜谱所不可无也予虽不为世用济物之心未尝忘田居朝夕歷览详询前后仅得六十余种取其象而图之俾人人易识不至误食而伤生且因其名而为咏庶乎因是以流传非特于吾民有所补济抑亦可以备观风者之采择焉此野人之本意也同志者因其未备而广之则又幸矣

张綖跋曰昔陶隱居注本草谓误注之害甚于注周易之误其言虽过要之有补于世也吾西楼着野菜谱观其自叙亦隱居之意欤较又防矣虽然无逸豳风其言稼穡艰难至矣自井田废王政缺民生之艰尤有不忍言者斯谱备述閭閻小民艰食之情仁人君子观之当怵然而感惻然而伤由是而讲孟子之王道备周官之荒政思艰图易使怨咨者获乃宁之愿不特多识庶草之名而已故曰可以备观风者之采择意正在此欤然则斯谱也孰谓其微哉孰谓其微哉

白鼓钉

白鼓钉白鼓钉丰年赛社鼓不停凶年罢社鼓絶声鼓絶声社公恼白鼓钉化为草

救饥 一名蒲公英四时皆有惟极寒天小而可用

采之熟食

猪殃殃

猪殃殃胡不祥猪不食遗道傍我拾之充糒粮救饥 春采熟食猪食之则病故名

丝荠荠

丝荠荠如丝缕昔为养蚕人今作挑菜侣养蚕衣整齐挑菜衣褴褛张家姑李家女陇头相见泪如雨救饥 二三月采熟食四月结角不用

牛塘利

牛塘利牛得济种草有余青蓄水有余味年来水草枯忽变为荒荠采采疗人饥更得牛塘利
救饥 二三月采熟食亦可作羹

浮蒿

采采浮蒿涉彼沧浪无根可托有茎可尝野风浩浩野水茫茫飘荡不返若我流亡
救饥 入夏生水中六七月采生熟皆可食

水菜

水菜生水中水深不可得挈筥绕堤行日暮风波息水清忽照人面色如菜色
救饥 秋生水田状类白菜熟食

看麦娘

看麦娘来何早麦未登人未饱何当与尔还厥家共咽糟糠暂相保
救饥 随麦生陇上因名春采熟食

狗脚迹

狗脚迹何处防狡兔乱走妖狐吟北风扬沙一尺深狗脚迹何处防
救饥 生霜降时采之熟食叶如狗印故名

破破衲

破破衲不堪补寒且饥聊作脯饱暖时不忘汝救饥 腊月便生正二月采熟食三月老不堪食

斜蒿

斜蒿复斜蒿采采临春郊终日不盈把怅望登东臯欲进不能进风日寒潇潇

救饥

三四月生小者一科俱可用大者摘嫩头于汤中畧过晒干再用汤泡油盐拌食白食亦可

江芥

江芥青青江水綠江边挑菜女儿哭爷娘新死兄趁熟止存我与妹看屋

救饥 生熟皆可用花时不可食但可作齏腊月生

燕子不来香

燕子不来香燕子来时便不香我愿今年燕不来常与吾民充糗粮

救饥 早春采可熟食燕来时则腥臭不堪食故名

獭獬脚迹

獭獬脚迹宜尔泉石胡不自安犯我田宅遭彼侵陵畎畝萧瑟获而烹之偿我稼穡

救饥 三月采之熟食

眼子菜

眼子菜如张目年年盼春怀布穀犹向秋来望时熟何事频年倦不开愁看四野波漂屋

救饥 采之熟食六七月采生水泽中青叶背紫色

茎柔滑而细长可数尺

猫耳朵

猫耳朵听我歌今年水患伤田禾仓廩空虚防弃窠猫兮猫兮将奈何

救饥 正二月采捣烂和粉麴作饼蒸食

地踏菜

地踏菜生雨中晴日一照郊原空庄前阿婆呼阿翁相携儿女去匆匆须防采得青满笼还家
饱食忘歲凶东家懒妇睡正浓

救饥 一名地耳状如木耳春夏生雨中雨后采熟

食见日即枯没

窝螺芥

窝螺芥如螺髻生水边照华丽去年郎家田不收挑菜女儿不上头出门忽见窝螺羞

救饥 正月二月采之熟食

乌蓝担

乌蓝担担不动去时腹中饥归来肩上重肩上重行路迟日暮还家方早炊

救饥 此菜但可熟食乌大也村人呼大为乌

蒲儿根

蒲儿根生水曲年年砍蒲千万束水乡人家衣食足今年水深渰绝蒲食尽蒲根生意无

救饥 即蒲草嫩根也生熟皆可食

马拦头

马拦头拦路生我为拔之容马行只恐救荒人出城骑马直到破柴荆

救饥 二三月丛生熟食又可作羹

青蒿儿

青蒿儿才发颖二月二日春犹冷家家竞作茵陈饼茵陈疗病还疗饥借问采蒿知不知

救饥 即茵陈蒿春月采之炊食时俗二月二日和

粉麴作饼者是也

藩篱头

藩篱头延蔓草傍篱生青袅袅今年薪贵穀不收拆藩篱煮藩篱头

救饥 腊月采熟食入春不用

马齿苋

马齿苋马齿苋风俗相传食元旦何事年来采更频终朝赖尔供飧饭

救饥 入夏采沸汤防过曝干冬用旋食亦可楚俗

元旦食之

鴈肠子

鴈肠子遗沟壑应是今年絶饮啄两翼低垂去不前苦遭饿鹘相擒搏嗟哉鴈兮有羽翰何况人生行路难

救饥 二月生如豆芽菜熟食之生亦可食

野落篱

野落篱旧遮防昔为里正家今作逃亡户春来荒荠满堦生挑菜人穿屋里行

救饥 正二月采头汤过可食

菱儿菜

菱儿菜生水底若芦芽胜菰米我欲充饥采不能满眼风波泪如洗

救饥 入夏生水泽中即菱芽也生熟皆用

倒灌荠

倒灌荠生旱田上无雨露下有泉抱瓮不来还自鲜造物防防鲜倒悬

救饥 采之熟食亦可作羹

灰条【北藿也叶间有勃故称灰焉北方藿条同音】

灰条复灰条采采何辞劳野人当年饱藜藿凶歲得此为佳馔东家鼎食滋味饶彻却少牢羹太牢救饥 此菜二种一种叶大而赤即藜藿一种叶小

而青即今所采者汤过油盐拌食

乌英

乌英花乌英菜菜可茹兮花可爱连朝摘菜不聊生岂有心情摘花戴

救饥 一名乌英花入夏生水泽中生熟皆食六月

不可用

抱娘蒿

抱娘蒿结根牢解不散如漆胶君不见昨朝儿卖商船上儿抱娘啼不肯放

救饥 二三月采熟食丛生故名

枸杞头

枸杞头生高丘实为药饵来甘州二载淮南穀不收采春采夏还采秋饥人饱食如珍馐

救饥 村人采为甜菜头春夏采嫩头熟食秋采实

即枸杞子冬采根即地骨皮

苦蕒藿

苦蕒藿带苦尝虽逆口胜空肠但愿收租了官府不辞吃尽田家苦

救饥 三月采用叶捣和麪作饼生亦可食

羊耳秃

羊耳秃短簇簇穿藩篱如抵触饥来进退无如何前村后村荆棘多

救饥 二三月采熟食

剪刀股

剪刀股剪何益剪得今年地皮赤东家罗绮西家绫今年不闻剪刀声

救饥 春采生食兼可作羹

水马齿

水马齿何时落食玉粒衔金嚼我民饿殍盈沟壑惟皇震怒剔厥腴化为野草充藜藿

救饥 采之熟食生水中与旱马齿菜相类

野苋菜

野苋菜生何少尽日采来充一饱城中赤苋美且肥一钱一束贱如草

救饥 夏采熟食类家苋

黄花儿

黄花儿郊外草不爱尔花爱尔充我饱洛阳姚家深院深一年一赏费千金

救饥 正二月采熟食

野荸荠

野荸荠生稻畦苦薶不尽心力疲造物有意防民饥年来水患绝五穀尔独结实何累累

救饥 四时采生熟皆食

蒿柴荠

蒿柴荠我独怜叶可食藎可燃连朝风雪拦村路饥寒不能出门去

救饥 正二三月采熟食又可作藎

野菘豆

野菘豆匪耕耨不种而生不莧而秀摘之无穷食之无臭百穀不登尔何独茂

救饥 生熟皆可食茎叶似菘豆而小生野田多藤

蔓

油灼灼

油灼灼光错落生岸边照沟壑沟壑朝来饿殍填骨肉未冷攢乌鸢

救饥 生熟皆食又可作干菜生水边叶光泽

雷声菌

雷声菌如卷耳恐是蛰龙儿雷声呼辄起休夸瑞草生莫叹灵芝死如此凶年穀不登纵有祲祥安足倚救饥 夏秋雷雨后生茂草中如蕨菇味亦相似

菱蒿

采菱蒿采枝采叶还采苗我独采根卖城郭城里人家半凋落

救饥 春采苗叶熟食夏秋茎可作藿心可入茶

扫箒芥

扫箒芥青簇簇去年不收空倚屋但愿今年收两熟场头扫箒扫尽秃

救饥 春采熟食

雀儿绵单

雀儿绵单托彼终宿如茵如衾匪丝匪穀年饥愿得充我餐任穿我屋蔽尔寒

救饥 三月采可作藿此菜甚延蔓铺地而生故名

菱科

采菱科采菱科小舟日日临清波菱科采得余几何竟无人唱采菱歌风流无复越溪女但采菱科救饥馁

救饥 夏秋采熟食

灯蛾儿

灯蛾儿落满地化作草青青遭此饥荒歲曾见当年绕绛纱于今灯火几人家

救饥 二月采熟食

荠菜儿

荠菜儿年年有采之一二遗八九今年才出土眼中挑菜人来不停手而今狼籍已不堪安得
花开三月三

救饥 春月采之生熟皆可食

芽儿拳

芽儿拳生树边白如雪软如绵煮来不食泪如雨昨朝儿卖他州府

救饥 正二月采熟食

板荠荠

板荠荠兮吾不识出无路兮入无室将学道兮归空山草为衣兮木为食

救饥 正二月和菱采之炊食三四月结角老不堪

用

碎米荠

碎米荠如布穀想为民饥天雨粟官仓一月一开放造物生生无尽藏

救饥 三月采止可作羹

天藕儿

天藕儿降平陆活生民如雨粟昨日湖边闻野哭忽忆当年采莲曲

救饥 根如藕而小熟食楷叶不可食

老鸛觔

老鸛觔老鸛觔去年水涸无纖鳞蚁垤累累声不闻老鸛何在觔独存

救饥 二月采之熟食亦可作羹

鹅观草

鹅观草满地青青鹅食饱年来赤地不堪观又被饥人分食了鹅观草

救饥 正二月如麦青炊食

牛尾瘟

牛尾瘟不敢吞疫气重流远村黄毛牯乌毛犊十庄九疃无一存摩挲犁耙泪如涌田中无牛更无种救饥 生深水中叶如发茎如藻冬月和鱼煮食夏

秋亦可食

兔丝根

兔丝根美可尝千万结如我肠饥人得食不辍口肠细食多死八九

救饥 一名兔丝苗春采叶苗秋冬采根蒸食味甘

多食令人 晕

野萝卜

野萝卜生平陆匪蔓菁若芦菔求之不难烹易熟饥来获之胜粱肉

救饥 叶似芦菔故名熟食

农政全书卷六十